



卫生部“十二五”规划教材

全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材

全国高等学校药学专业第七轮规划教材



配套
教材

● 供药学类专业用 ·

药理学

学习指导与习题集

主 编 程能能

第2版



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

药理学

学习指导与习题集

第2版

策划编辑-郭向晖 责任编辑-郭向晖 欧阳丹 封面设计-张亚楠 版式设计-邹桂荣

人民卫生出版社网站:

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店

卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

ISBN 978-7-117-14778-1



9 "787117"147781>

定价: 33.00元

卫生部“十二五”规划教材
全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材
全国高等学校药学专业第七轮规划教材
供药学类专业用

药理学学习指导 与习题集

第2版

主 编 程能能

编 者 (以姓氏笔画为序)

朱依淳(复旦大学药学院)

任雷鸣(河北医科大学)

刘克辛(大连医科大学)

吴 红(天津医科大学)

何 明(南昌大学药学院)

杨俊卿(重庆医科大学)

杜俊蓉(四川大学华西药学院)

邹莉波(沈阳药科大学)

张庆柱(山东大学药学院)

陈 虹(石河子大学药学院)

阿斯亚·拜山伯(新疆医科大学)

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP) 数据

药理学学习指导与习题集/程能能主编.—2版.

—北京: 人民卫生出版社, 2011.10

ISBN 978-7-117-14778-1

1.①药… II.①程… III.①药理学-医学院校-教学参考资料 IV.①R96

中国版本图书馆CIP 数据核字(2011)第184102号

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

药理学学习指导与习题集

第 2 版

主 编: 程能能

出版发行: 人民卫生出版社(中继线010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编: 100021

E-mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 22

字 数: 535千字

版 次: 2007年8月第1版 2011年10月第2版第5次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-14778-1/R·14779

定 价: 33.00元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

卫生部“十二五”规划教材 全国高等学校药学类专业第七轮规划教材

出版说明

全国高等学校药学类专业本科卫生部规划教材是我国最权威的药学类专业教材，于1979年出版第一版，1987年、1993年、1998年、2003年、2007年进行了5次修订，并于2007年出版了第六轮规划教材。第六轮规划教材主干教材29种，全部为卫生部“十一五”规划教材，其中22种为教育部规划的普通高等教育“十一五”国家级规划教材；配套教材25种，全部为卫生部“十一五”规划教材，其中3种为教育部规划的普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本次修订编写出版的第七轮规划教材中主干教材共30种，其中修订第六轮规划教材28种。《生物制药工艺学》未修订，沿用第六轮规划教材；新编教材2种，《临床医学概论》、《波谱解析》；配套教材21种，其中修订第六轮配套教材18种，新编3种。全国高等学校药学专业第七轮规划教材及其配套教材均为卫生部“十二五”规划教材、全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材，具体品种详见出版说明所附书目。

该套教材曾为全国高等学校药学类专业唯一一套统编教材，后更名为规划教材，具有较高的权威性和一流水平，为我国高等教育培养大批的药学专业人才发挥了重要作用。随着我国高等教育体制改革的不断深入发展，药学类专业办学规模不断扩大，办学形式、专业种类、教学方式亦呈多样化发展，我国高等药学教育进入了一个新的时期。同时，随着国家基本药物制度建设的不断完善及相关法规政策、标准等的出台，以及《中国药典》(2010年版)的颁布等，对高等药学教育也提出了新的要求和任务。此外，我国新近出台的《医药卫生中长期人才发展规划(2011—2020年)》对我国高等药学教育和药学专门人才的培养提出了更高的目标和要求。为跟上时代发展的步伐，适应新时期我国高等药学教育改革和发展的要求，培养合格的药学专门人才，以满足我国医药卫生事业发展的需要，从而进一步做好药学类专业本科教材的组织规划和质量保障工作，全国高等学校药学专业教材第三、第四届评审委员会围绕药学专业第六轮教材使用情况、药学教育现状、新时期药学领域人才结构等多个主题，进行了广泛、深入地调研，并对调研结果进行了反复、细致地分析论证。根据药学专业教材评审委员会的意见和调研、论证的结果，全国高等医药教材建设研究会、人民卫生出版社决定组织全国专家对第六轮教材进行修订，并根据教学需要组织编写了部分新教材。

药学类专业第七轮规划教材的编写修订，坚持紧紧围绕全国高等学校药学类专业(本科)教育和人才培养目标要求，突出药学专业特色，以教育部新的药学教育纲要为基础，以国家执业药师资格准入标准为指导，按照卫生部等相关部门及行业用人要求，强调培养目标与用人要求相结合，在继承和巩固前六轮教材建设工作成果的基础上，不断创新

和发展, 进一步提高教材的水平和质量。同时还特别注重学生的创新意识和实践能力培养, 注重教材整体优化, 提高教材的适应性和可读性, 更好地满足教学的需要。

为了便于学生学习、教师授课, 在做好传承的基础上, 本轮教材在编写形式上有所创新, 采用了“模块化编写”。教材各章开篇, 以普通高等学校药学本科教学要求为标准编写“学习要求”, 正文中根据课程、教材特点有选择性地增加“知识链接”“实例解析”“知识拓展”“小结”。为给希望进一步学习的学生提供阅读建议, 部分教材在“小结”后增加了“选读材料”。

需要特别说明的是, 全国高等学校药学专业第三届教材评审委员会成立于2001年, 至今已10年, 随着教育教学改革的发展和专家队伍的发展变化, 根据教材建设工作的需要, 在修订编写本轮规划教材之初, 全国高等医药教材建设研究会、人民卫生出版社对第三届教材评审委员会进行了改选换届, 成立了第四届教材评审委员会。无论新老评审委员, 都为本轮教材工作做出了重要贡献, 在此向他们表示衷心的感谢!

由于众多学术水平一流和教学经验丰富的专家教授都积极踊跃和严谨认真地参与本套教材的编写, 从而使教材的质量得到不断完善和提高, 并被广大师生所认同。在此我们对长期支持本套教材编写修订的专家和教师及同学们表示诚挚的感谢!

本轮教材出版后, 各位教师、学生在使用过程中, 如发现问题请反馈给我们, 以便及时更正和修订完善。

**全国高等医药教材建设研究会
人民卫生出版社
2011年5月**

卫生部“十二五”规划教材 全国高等学校药学类专业 第七轮规划教材书目

序号	教材名称	主编	单位
1	药学导论(第3版)	毕开顺	沈阳药科大学
2	高等数学(第5版)	顾作林	河北医科大学
	高等数学学习指导与习题集(第2版)	王敏彦	河北医科大学
3	医药数理统计方法(第5版)	高祖新	中国药科大学
4	物理学(第6版)(配光盘)	武 宏	山东大学物理学院
	物理学学习指导与习题集(第2版)	武 宏	山东大学物理学院
5	物理化学(第7版)(配光盘)	李三鸣	沈阳药科大学
	物理化学学习指导与习题集(第3版)	李三鸣	沈阳药科大学
	物理化学实验指导(第2版)(双语)	崔黎丽	第二军医大学
6	无机化学(第6版)	张天蓝	北京大学药学院
		姜凤超	华中科技大学同济药学院
	无机化学学习指导与习题集(第3版)	姜凤超	华中科技大学同济药学院
7	分析化学(第7版)(配光盘)	李发美	沈阳药科大学
	分析化学学习指导与习题集(第3版)	赵怀清	沈阳药科大学
	分析化学实验指导(第3版)	赵怀清	沈阳药科大学
8	有机化学(第7版)	陆 涛	中国药科大学
	有机化学学习指导与习题集(第3版)	陆 涛	中国药科大学
9	人体解剖生理学(第6版)	岳利民	四川大学华西基础医学与法医学院
		崔慧先	河北医科大学
10	微生物学与免疫学(第7版)	沈关心	华中科技大学同济医学院
11	生物化学(第7版)	姚文兵	中国药科大学
		朱依淳	复旦大学药学院
12	药理学(第7版)	殷 明	上海交通大学药学院
	药理学学习指导与习题集(第2版)	程能能	复旦大学药学院
13	药物分析(第7版)	杭太俊	中国药科大学
	药物分析学习指导与习题集***	于治国	沈阳药科大学
	药物分析实验指导**★	范国荣	第二军医大学
	药用植物学(第6版)	张 浩	四川大学华西药学院
14	药用植物学实践与学习指导***	黄宝康	第二军医大学

续表

序号	教材名称	主编	单位
15	生药学(第6版)	蔡少青	北京大学药学院
	生药学实验指导(第2版)	刘塔斯	湖南中医药大学
16	药物毒理学(第3版)	楼宜嘉	浙江大学药学院
17	临床药物治疗学(第3版)	姜远英	第二军医大学
18	药物化学(第7版)(配光盘)	尤启冬	中国药科大学
	药物化学学习指导与习题集(第3版)	孙铁民	沈阳药科大学
19	药剂学(第7版)	崔福德	沈阳药科大学
	药剂学学习指导与习题集(第2版)	王东凯	沈阳药科大学
	药剂学实验指导(第3版)	崔福德	沈阳药科大学
20	天然药物化学(第6版)	吴立军	沈阳药科大学
	天然药物化学习题集(第3版)	吴立军	沈阳药科大学
	天然药物化学实验指导(第3版)	吴立军	沈阳药科大学
21	中医学概论(第7版)	王建	成都中医药大学
22	药事管理学(第5版)(配光盘)	杨世民	西安交通大学医学院
	药事管理学学习指导与习题集(第2版)	杨世民	西安交通大学医学院
23	药理学(第4版)	张景海	沈阳药科大学
24	生物药剂学与药物动力学(第4版)	刘建平	中国药科大学
	生物药剂学与药物动力学学习指导与习题集(第2版)	李高	华中科技大学同济药学院
25	药英语(上、下册)(第4版)(配光盘)	史志祥	中国药科大学
	药英语(上、下册)学习指导(第2版)	史志祥	中国药科大学
26	药物设计学(第2版)	徐文方	山东大学药学院
27	制药工程原理与设备(第2版)	王志祥	中国药科大学
28	生物技术制药(第2版)	王凤山	山东大学药学院
29	生物制药工艺学*	何建勇	沈阳药科大学
30	临床医学概论**	于锋	中国药科大学
31	波谱解析**	孔令义	中国药科大学

★为第七轮未修订, 直接沿用第六轮规划教材; ★★为第七轮新编教材; ★★★为第七轮新编配套教材。

全国高等学校药学专业第四届 教材评审委员会名单

顾 问

郑 虎 四川大学华西药学院

主任委员

毕开顺

副主任委员

姚文兵 朱家勇 张志荣

委 员 (以姓氏笔画为序)

王凤山 山东大学药学院

刘俊义 北京大学药学院

朱依淳 复旦大学药学院

朱家勇 广东药学院

毕开顺 沈阳药科大学

张志荣 四川大学华西药学院

张淑芳 中国执业药师协会

李 高 华中科技大学同济药学院

李元建 中南大学药学院

李勤耕 重庆医科大学

杨世民 西安交通大学医学院

杨晓红 吉林大学药学院

陆 涛 中国药科大学

陈 忠 浙江大学药学院

罗光明 江西中医学院

姚文兵 中国药科大学

姜远英 第二军医大学

曹德英 河北医科大学

黄 民 中山大学药学院

彭代银 安徽中医学院

潘卫三 沈阳药科大学

前 言

《药理学学习指导与习题集》是在人民卫生出版社统一组织下和全国普通高等医药院校“十二五”规划教材及全国药学专业教材编审委员会指导下编写的教学参考书，作为全国高等学校药学专业教材《药理学》(第7版)的配套教材。

本书的编写者全部为《药理学》(第7版)教材的编者，保证了本书在内容、深度方面与教材的良好衔接。全书共50章，与教材编排对应，便于学生在每章的课堂学习之后，同步进行复习，自我检测学习效果。在结构上，每章均列出教学大纲要求、知识要点、常用英文专业词汇，以指出本章的学习要求，精炼地概括学习内容。然后是自测习题和参考答案，以帮助学生加强对药理学知识的理解、记忆。对难度较大的选择题，在给出参考答案的同时，还提供简要注释。本次再版新增了“案例解析”，内容包括药理学研究实例、研究进展、复杂药理问题分析、临床用药案例讨论等。全书最后附有四套模拟试卷和答案，旨在训练综合应用药理学知识和提高实战应试技巧。本书可供高校药学专业学生复习时参考使用。对使用其他《药理学》教材的学生，本书也是一本有益的复习参考材料。当然，也可供广大药理学专业人员在教学、培训等工作中参考。

在本书编写过程中，参考了国内外有关药理学教材及相关辅导资料，得到了编写单位领导和教师的大力支持，人民卫生出版社为本书的编辑出版付出了辛勤的劳动，在此一并致以衷心的感谢。

由于编写时间仓促、编者水平有限，本书中可能尚有某些问题有待进一步推敲和研讨，也许有缺点和错误，恳切希望药理学界的同道和读者给予批评指正。

编 者
2011年6月



目 录

第一章 绪 言.....	1
第二章 药物代谢动力学.....	5
第三章 受体理论与药物效应动力学.....	15
第四章 传出神经系统药理概论.....	23
第五章 胆碱能系统激动药和阻断药.....	27
第六章 作用于肾上腺素受体的药物.....	34
第七章 局部麻醉药.....	41
第八章 抗高血压药.....	44
第九章 抗心绞痛药.....	57
第十章 抗心力衰竭药.....	64
第十一章 抗心律失常药.....	72
第十二章 调血脂药与抗动脉粥样硬化药.....	81
第十三章 利尿药.....	87
第十四章 中枢神经系统药理概论.....	92
第十五章 全身麻醉药.....	96
第十六章 镇静催眠药.....	100

第十七章 抗癫痫与惊厥药	107
第十八章 抗精神病药	113
第十九章 镇痛药	123
第二十章 治疗神经退行性疾病的药物	129
第二十一章 其他具有中枢作用的药物	136
第二十二章 解热镇痛抗炎药、抗风湿病药与抗痛风药	142
第二十三章 组胺受体阻断药	148
第二十四章 影响其他自体活性物质的药物	153
第二十五章 呼吸系统药物	158
第二十六章 消化系统药物	165
第二十七章 肾上腺皮质激素类药	171
第二十八章 胰岛素及降血糖药	179
第二十九章 甲状腺激素与抗甲状腺药	184
第三十章 垂体激素和下丘脑释放激素	189
第三十一章 性激素及作用于女性生殖系统的药物	192
第三十二章 作用于男性生殖系统的药物	199
第三十三章 影响其他代谢的药物	204
第三十四章 作用于血液系统的药物	209
第三十五章 抗贫血药与生血药	215
第三十六章 抗菌药物概论	219

12 药理学学习指导与习题集

第三十七章 人工合成抗菌药物	224
第三十八章 β -内酰胺类和其他作用于细胞壁的抗生素	233
第三十九章 氨基糖苷类与多黏菌素类抗生素	241
第四十章 大环内酯类及其他抗生素	247
第四十一章 抗结核病药与抗麻风病药	255
第四十二章 抗真菌药	261
第四十三章 抗病毒药	269
第四十四章 抗寄生虫病药	278
第四十五章 抗恶性肿瘤药	287
第四十六章 影响免疫功能的药物及生物制品	294
第四十七章 解 毒 药	299
第四十八章 运动兴奋剂	303
第四十九章 乙醇、药物滥用及成瘾	307
第五十章 基因药物与基因治疗	310
模拟试卷一	313
模拟试卷二	321
模拟试卷三	327
模拟试卷四	334

第一章

绪 言

【教学大纲要求】

1. 掌握药物、药理学、药效动力学、药代动力学的概念。
2. 了解药理学的发展简史。
3. 了解新药开发与研究的基本过程。

【知识要点】

药物是指用于治疗、预防和诊断疾病的化学物质。

药理学是研究药物与机体或病原体相互作用的规律和原理的一门学科。它主要研究两方面问题：①药效动力学，简称药效学，主要研究药物对机体的作用及其作用机制，以阐明药物防治疾病的规律。②药代动力学，简称药动学，主要研究机体对药物的处置的动态变化。包括药物在机体内的吸收、分布、生物转化(或称代谢)及排泄的过程，特别是血药浓度随时间而变化的规律。

药物、食物与毒物之间并无绝对的界限，如食盐、葡萄糖及维生素等均为食物成分。在人体缺乏上述物质时，生理盐水、葡萄糖注射液和维生素等就成了药物。所有的药物用量过多都会引起毒性反应，如充血性心力衰竭或高血压患者，摄入过多的食盐或补给生理盐水过量，反而会使原有的疾病加重。因此，药物与毒物之间仅存在着剂量的差别。

在药理学发展历史上著名的科学家与事件主要包括：公元2世纪，西方药学家盖伦(Galen)撰写了大量药学书籍，并创造了阿片酊等药物制剂。意大利生理学家Fontana(1720—1805)通过动物实验，对千余种药物进行了毒性测试，认为天然药物都有其活性成分，并且选择性作用于机体某个部位而引起典型反应。德国Sertürner(1804)从阿片中提出吗啡，用犬实验证明有镇痛作用。法国Magendi(1819)和Bernald(1856)，用青蛙做的经典实验，分别确定了土的宁作用于脊髓，筒箭毒碱作用于神经肌肉接头，阐明了它们的药理作用特点。德国Buchheim(1820—1879)建立了世界上第一个药理实验室，创立了实验药理学，并写出第一本药理学教科书。他的学生Schmiedberg(1838—1921)继续发展了实验药理学，被称为器官药理学。德国Ehrlich(1909)发现肿凡纳明(606)能治疗锥虫病和梅毒，从而开始用合成药物治疗传染病。德国Domagk(1935)发现磺胺类可治疗细菌感染。英国Florey和Chain(1940)在Fleming(1928)研究的基础上，实现了青霉素的产业化，促进了化学治疗学(chemotherapy)的发展。英国生理学家Langley(1852—1925)提出药物作用的受体学说。近年来，药理学快速发展。对药物作用机制的研究，已由原来的系统、器官水平，深入到细胞、亚细胞、分子和量子水平。在药理学的深度和广度方面，根据不同的研究领域和角度，出现了许多药理学的分支学科：如生化药理学、分子药理学、神经药理学、免疫药理学、遗传药理学、时辰药理学和临床药理学等学科，大大充实与丰富了

药理学的内容。

我国最早的一部药物学著作《神农本草经》,共收载365种植物、动物和矿物药材与用法,大部分药物至今仍广为应用。唐代(公元659年)的《新修本草》是世界上第一部由政府颁布的药典。明代(公元1596年)李时珍通过长期的医药实践而写成了药学巨著《本草纲目》,分52卷,收载药物1892种。他提出了科学的药物分类法,叙述药物的生态、形态、性味和功能,对药理学的发展作出了杰出贡献。近半个世纪以来,我国药物工作者从中药中提取出的镇痛药罗通定,解痉药山莨菪碱,强心苷类药洋地黄毒苷、黄夹苷和铃兰毒苷,抗疟药青蒿素,抗癌药高三尖杉、喜树碱等,均在临床有广泛应用。

新药的来源包括:①对已知化合物进行结构修饰;②合成新型结构的药物;③从天然物质中提取、分离;④应用生物技术和基因重组方法制备。新药开发的基本过程与研究内容包括:临床前药理研究(药效学、一般药理学、药动学、毒理学研究)和临床试验研究(分I、II、III和IV期)。

【常用英文专业词汇】

drug; pharmacology; pharmacodynamics; pharmacokinetics; mechanism of action; indication; contraindication; adverse drug reaction(ADR); toxicology; clinical trials; placebo

【自测习题】

一、名词解释

- | | |
|----------|------------|
| 1. 药理学 | 4. 药代动力学 |
| 2. 药物 | 5. 一般药理学研究 |
| 3. 药效动力学 | 6. 安慰剂 |

二、选择题

A型题

1. 药理学研究
 - A. 药物对人体的作用
 - B. 机体对药物的反应
 - C. 药物的体内变化
 - D. 药物作用的两面性
 - E. 药物与机体的相互作用
2. 药物是指
 - A. 能干扰细胞代谢的化学物质
 - B. 能影响细胞功能的化学物质
 - C. 能改变细胞形态的化学物质
 - D. 用于治疗、预防和诊断疾病的化学物质
 - E. 具有营养、保健、康复作用的化学物质
3. 药动学主要研究
 - A. 药物如何影响机体
 - B. 机体如何处置药物
 - C. 药物如何到达作用部位
 - D. 机体如何清除药物
 - E. 药物与机体的相互作用
4. 世界上第一部由政府颁布的药典是

- A. 《本草纲目》 B. 《神农本草经》 C. 《新修本草》
D. 《英国药典》 E. 《美国药典》
5. 关于新药的I 期临床试验, 以下叙述正确的是
A. 首先观察的是药物的安全性, 而不是药效
B. 受试者只能是健康志愿者
C. 可以采用随机双盲试验方法
D. 为保证受试者安全, 只进行单剂量给药后的研究
E. 一般观察例数超过100例
6. 有临床疗效的药物
A. 都能进入体内 B. 都能改变机体的代谢或功能
C. 都没有明显毒性 D. 不一定有药理活性
E. 不一定有主观或客观疗效指标的反应

X型题

7. 药理学的学科任务包括
A. 研究药物的作用机制 B. 研究药物的体内过程
C. 研究药物的临床治疗作用 D. 研究药物的不良反应
E. 研究药物的相互作用
8. 新药的来源包括
A. 对已知化合物进行结构修饰 B. 对已知化合物进行重新组合
C. 合成新型结构的药物 D. 从天然物质中提取、分离
E. 应用生物技术和基因重组方法制备
9. 新药的临床前药理研究是在动物上进行的试验, 具体内容包括
A. 药效学研究 B. 一般药理学研究
C. 药动学研究 D. 药物相互作用研究
E. 毒理学研究
10. 关于新药的临床前主要药效学研究, 以下叙述正确的有
A. 应采用体内、外两种以上实验方法
B. 至少一项是在整体的正常或病理动物模型上进行
C. 必须包括药物作用机制的研究
D. 应该针对新药的临床主要适应证
E. 根据该新药的分类及药理作用特点进行
11. 新药的临床前药理研究, 应遵循的基本原则包括
A. 安全 B. 有效 C. 经济
D. 创新 E. 质量可控

三、问答题

1. 举例说明药物、食物与毒物的关系。
2. 简述对药理学发展有重要影响的5个以上历史事件。
3. 简述药理学在新药研究与开发中的作用。

【参考答案】**一、名词解释**

1. 药理学是研究药物与机体或病原体相互作用的规律和原理的一门学科。
2. 药物是指用于治疗、预防和诊断疾病的化学物质。
3. 药效动力学是研究药物对机体的作用及其作用机制的学科，以阐明药物防治疾病的规律。
4. 药代动力学是研究机体对药物的处置的动态变化规律的学科。包括药物在机体内的吸收、分布、生物转化(或称代谢)及排泄的过程，特别是血药浓度随时间而变化的规律。
5. 一般药理学研究是指对新药主要药效作用以外的广泛药理作用研究。主要是研究药物对精神、神经系统，心血管系统，呼吸系统以及其他系统的作用等。
6. 安慰剂是不含活性药物但又暗示某种效应的制剂(在外形、颜色、味道等方面与某种活性药物或受试药物相同)。

二、选择题

- 1.E 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.ABCDE
8.ACDE 9.ABCE 10.ABDE 11.ABE

三、问答题

1. 药物、食物与毒物之间并无绝对的界限，如食盐、葡萄糖及维生素等均为食物成分。在人体缺乏上述物质时，生理盐水、葡萄糖注射液和维生素等就成了药物。所有的药物用量过多都会引起毒性反应，如充血性心力衰竭患者，吃过多的食盐或补给生理盐水过量，反而会使原有的疾病加重。因此，药物与毒物之间仅存在着剂量的差别。

2. ①德国 Buchheim(1820—1879) 建立了世界上第一个药理实验室，创立了实验药理学，并写出第一本药理学教科书。②德国 Ehrlich(1909) 发现肿凡纳明(606)能治疗锥虫病和梅毒，从而开始用合成药物治疗传染病。③德国 Domagk(1935) 发现磺胺类可治疗细菌感染；英国 Florey(1940) 在 Fleming(1928) 研究的基础上，开始将抗生素应用于临床，促进了化学治疗学(chemotherapy) 的发展。④英国生理学家 Langley(1852—1925) 提出药物作用的受体学说。⑤我国唐代(公元659年)的《新修本草》是世界上第一部由政府颁布的药典。⑥明代(1596年)李时珍完成了药学巨著《本草纲目》，为药学发展作出了巨大贡献。

3. 新药先导化合物的确定有赖于药理学活性筛选；药理学研究可阐明药物的构-效关系，后者可指导合成新药；新药的临床前药理研究的结果(包括药效学、药动学、一般药理学、毒理学资料等)是新药申请临床试验时重要的审批依据；I 至IV期临床试验是临床药理学的主要任务，决定药物能否上市销售并指导上市后的合理用药。

(程能能 朱依谆)

第二章

药物代谢动力学

【教学大纲要求】

1. 掌握药物转运的方式和特点, 吸收、分布、代谢、排泄过程的基本规律。
2. 熟悉一级、零级、米氏动力学的速率过程; 熟悉主要的药动学参数概念及其临床意义。
3. 了解房室模型的概念及其在药代动力学中的应用。

【知识要点】

药物的跨膜转运的方式主要有被动转运、主动转运和膜动转运。其中被动转运中的脂溶扩散(又称简单扩散)是大多数药物的跨膜转运方式。药物解离度对脂溶扩散的影响很大。解离型脂溶性高、极性大, 难以扩散; 非解离型脂溶性低、极性小, 易跨膜扩散。非解离型药物的多少, 取决于药物的解离常数的负对数(pK_a) 和体液的pH, 可用Henderson-Hasselbach 公式说明。弱酸性药物在酸性环境中不易解离, 非解离型比例较高, 易于跨膜扩散, 弱碱性药物则相反。这一规律对临床促进药物解毒有重要意义。作为载体的药物转运体可分为摄取性和外排性两大类, 这些转运体几乎存在于机体的所有器官, 影响着药物的ADME 过程。

吸收是指药物从用药部位进入血液循环的过程。药物的吸收程度和速度与药物的理化性质、给药途径、制剂等因素密切相关。降低首关效应可提高口服药物经胃肠道吸收。调节转运体的功能也能影响药物的吸收。

分布是指药物吸收后随血液循环到达各组织器官的过程。影响分布的因素包括药物与血浆蛋白结合、各种体内屏障、体液的pH 和药物的解离度、器官血流量与膜的通透性、药物与组织的亲和力以及药物转运体等。药物与血浆蛋白结合率的大小是影响药物在体内分布的重要因素。仅游离型药物才能转运到作用部位产生药理效应, 或进入代谢、排泄器官被消除。两种与血浆蛋白结合率高的药物合用, 可出现竞争性抑制而发生药物相互作用。

药物代谢是指药物在体内发生化学结构的改变。药物在体内代谢的方式和步骤包括第一相的氧化、还原、水解反应和第二相的结合反应。代谢的主要部位是肝, 其他组织也可不同程度地代谢药物。药物代谢酶分为专一性酶和非专一性酶, 后者包括CYP。CYP 是一个基因超家族, 选择性低和变异性大是其催化底物的特性。环境中存在的许多化学物质可以使CYP 活性增强(酶的诱导)或减弱(酶的抑制); 生理因素(年龄、性别、昼夜节律性等)与营养状态(饮食种类等)疾病等也可影响CYP活性。绝大多数药物经过代谢后, 药理活性都减弱或消失, 称为失活, 但是也有一些药物经代谢后活性增强, 甚至产生毒性。

排泄指药物及其代谢物通过排泄器官被排出体外的过程。肾是药物排泄的重要器

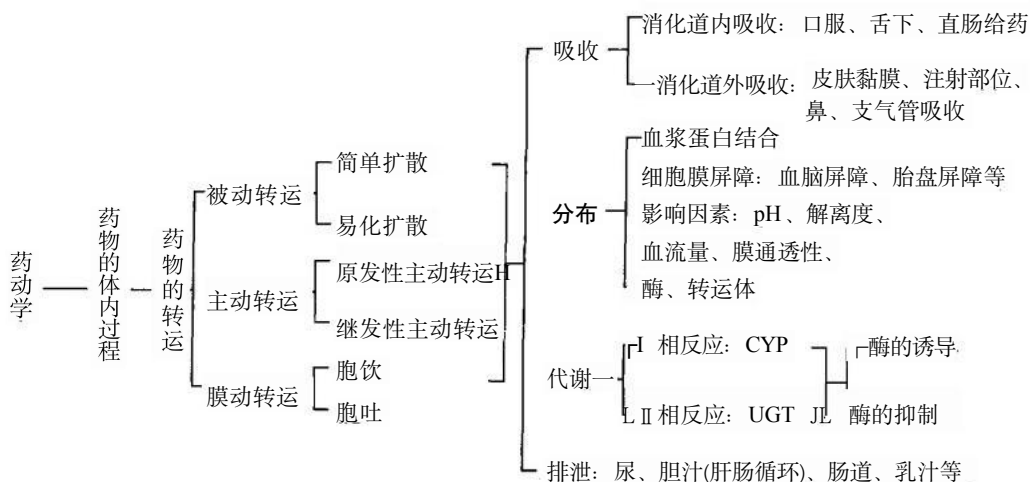
6 药理学学习指导与习题集

官。药物排泄多为被动转运,但有些弱酸性药物和弱碱性药物可经药物转运体的主动转运从近曲小管分泌排出。药物在肾小管的重吸收有被动转运和通过转运体的主动转运两种方式。药物经胆汁排泄有分子量阈值的要求。有的药物由胆汁排入十二指肠后,再经肠黏膜上皮细胞吸收,经门静脉、肝脏重新进体循环,即肝肠循环过程。药物转运体对药物的肾排泄和胆汁排泄有重要作用。其他排泄途径还有肠道、乳汁、唾液、汗液、泪液、皮肤、肺等。

房室模型是将人体视为一个系统,内部按动力学特性分若干房室,通常分为一室和二室开放型模型。房室是一个假想的空间,它与解剖部位和生理功能无关。生理药动学模型是建立在机体的生理、生化、解剖和药物热力学性质基础上的一种整体模型。通常将每个组织器官作为一个单独的房室看待,房室间模拟生理情况,以血液循环连接。药物在体内的消除速率过程可分为一级、零级和米氏速率过程。一级动力学即等比转运,为线性动力学过程,其特点为半衰期、总体清除率恒定,与剂量或药物浓度无关,而AUC与所给予的单一剂量成正比。零级动力学即等量转运,为非线性动力学过程,其特点为半衰期、总体清除率不恒定,剂量加大,半衰期和总体清除率可超比例变化,AUC与所给予的单一剂量不成比例。米-曼速率过程是一级动力学与零级动力学互相移行的过程。此过程在高药物浓度时是零级动力学过程,而在低药物浓度时是一级动力学过程。

半衰期是指血浆药物浓度降低一半所需的时间,是表述药物在体内消除快慢的重要参数;表观分布容积是指体内药物总量按血浆药物浓度推算时所需的体液总容积;AUC是指血药浓度数据(纵坐标)对时间(横坐标)作图,所得曲线下的面积;生物利用度(F)是指药物活性成分从制剂释放吸收进入血液循环的程度和速度。它的吸收程度用AUC表示,而其吸收速度是以 T_m 来表示。F可分为绝对生物利用度和相对生物利用度。F是评价药物制剂质量及药物安全性、有效性的重要指标,易受药物制剂、生理、食物等多方面因素的影响。总体清除率即单位时间内有多少毫升血浆中所含药物被机体清除。是肝、肾以及其他途径清除率的总和。达到C_{max}的时间仅决定于半衰期,与剂量、给药间隔及给药途径无关。增加给药剂量能提高C_{max},但也不能加快到达C_{max}的时间,首次给予负荷剂量,可加快到达C_{max}的时间。

药动学的研究内容,如图2-1所示。



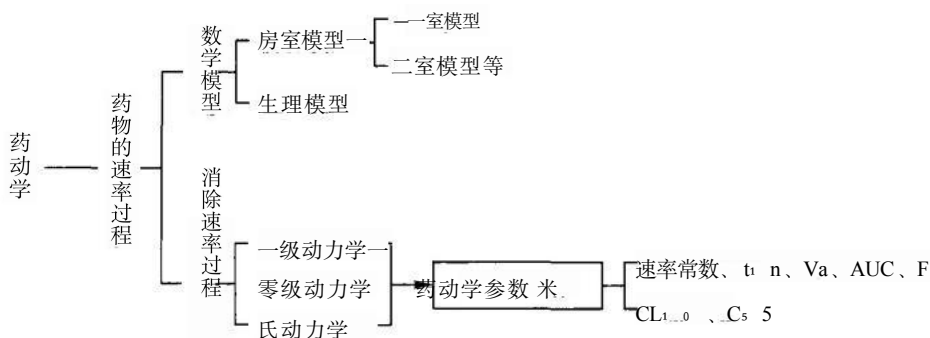


图2-1 药动学的研究内容

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 大多数药物在体内通过细胞膜的方式是
 - 主动转运
 - 简单扩散
 - 易化扩散
 - 膜孔滤过
 - 胞饮
- 药物简单扩散的特点是
 - 需要消耗能量
 - 有饱和抑制现象
 - 有竞争抑制现象
 - 需要载体
 - 顺浓度差转运
- 在描述药物转运时，下面哪一项是错误的
 - 转运体转运是载体转运的一种
 - 转运体可分为摄取性和外排性转运体
 - 主动转运消耗能量
 - 水溶性药物容易通过生物膜
 - 易化扩散是载体转运的一种方式
- 酸化尿液，弱酸性药物
 - 解离型增多，重吸收减少
 - 非解离型增多，重吸收增多
 - 解离型减少，重吸收减少
 - 非解离型减少，重吸收增多
 - 水溶性增大，易于排泄
- 下述哪一项是错误的
 - pK。是解离常数K。的负对数，一般用来表示酸的强弱，pK。值越小酸性越强
 - pK。等于弱酸性或弱碱性药物在50%解离时溶液的pH
 - 临床上苯巴比妥等弱酸性药物中毒时，用弱酸性药物洗胃解救
 - 外排性转运体p-gp的主要功能是将药物从细胞内排出，限制药物的吸收
 - 载体转运的速率大大超过被动扩散，其特点是对转运药物具有选择性
- 有关药物吸收的描述，哪一项是错误的
 - 影响药物吸收的因素有药物的理化性质、剂型、给药途径
 - 静脉注射无吸收过程

- C. 舌下给药的优点是舌下血流丰富, 吸收较快, 可避免首关效应
- D. 小肠摄取性药物转运体与药物的吸收有关, 而外排性转运体与排泄有关, 与吸收无关
- E. 局麻药中加入缩血管药物肾上腺素, 目的是延缓局麻药在注射部位的吸收, 从而延长局麻药的效果
7. 有关制剂因素对药物吸收的影响, 错误的是
- A. 影响药物从溶液剂吸收的因素有溶液的黏度、渗透压、络合物的形成、胶束的增溶作用以及化学稳定性等
- B. 乳剂中的乳化剂有表面活性作用, 可改善胃肠黏膜性能, 促进药物吸收
- C. 混悬剂促进吸收是因为混悬剂中药物颗粒小, 在胃肠道中暴露面积较大
- D. 散剂服用后不需要崩解和分散过程, 因此是吸收较快的固体剂型
- E. 片剂应用最广, 表面积大, 因此是吸收最快的一种制剂
8. 以下哪一种药物在胃中吸收的程度最小
- A. 阿苄西林($pK=2.5$) B. 阿司匹林($pK_a=3.0$) C. 华法林($pK=5.0$)
- D. 苯巴比妥($pK=7.4$) E. 普萘洛尔($pK=9.4$)
9. 有关药物代谢的描述, 哪一项错误
- A. 代谢的定义是指药物在体内发生化学结构的改变
- B. 代谢过程一般分为两个时相进行, 即I 相反应和II 相反应
- C. II 相反应是结合反应。该反应是母药或其代谢物的极性基团与体内水溶性较大的内源性物质结合
- D. 有的药物只需经受I 相或II 相反应, 但多数药物要经受两相反应
- E. 肝微粒体酶主要在肝脏, 肾以及脑等组织无肝微粒体酶
10. 有关药物与血浆蛋白结合, 错误的是
- A. 白蛋白主要与血浆中弱酸性药物结合
- B. α_1 - 酸性糖蛋白主要与血浆中弱酸性药物结合
- C. 药物与血浆蛋白结合率常用血浆中结合型药物浓度与总药物浓度的比值来表示
- D. 药物与血浆蛋白结合通常是可逆的, 游离型药物与结合型药物通常处于动态平衡状态
- E. 两种蛋白结合率高的药物联合应用时, 在蛋白结合位点上产生的竞争性抑制现象才有临床意义
11. 从人胆汁排泄的药物, 对其分子量阈值要求是
- A. <100 B. <200
- C. <300 D. $>500, <5000$
- E. 分子量越小越容易从胆汁排泄
12. 可称为首关效应的是
- A. 舌下含服硝酸甘油在肝脏代谢使药效减弱
- B. 吸入异丙肾肾上腺素在肝脏代谢使血药浓度下降
- C. 口服普萘洛尔经肝脏代谢后进入体循环的药量减少
- D. 吡哌美辛直肠栓剂给药后药物经肝脏代谢血药浓度下降

E. 肌肉注射哌替啶在肝脏代谢使体内药量减少

13. 静脉注射硫喷妥钠后, 可迅速产生全身麻醉作用, 但随后麻醉作用很快消失, 这是因为

- A. 药物作用的效能较低
- B. 药物迅速被代谢清除
- C. 药物重分布到脂肪组织
- D. 药物与血浆蛋白结合, 使游离药物浓度下降
- E. 药物迅速从肾脏排泄

14. 药物转化的最终目的是

- A. 增强药物活性
- B. 灭活药物
- C. 促使药物排出体外
- D. 促进药物的吸收
- E. 提高药物脂溶性

15. 有关生物利用度的描述, 错误的是

- A. 生物利用度可分为绝对生物利用度和相对生物利用度
- B. 生物利用度是指药物活性成分从制剂释放吸收进入血液循环的程度和速度
- C. 静脉注射药物的生物利用度是100%
- D. 首关效应大, 生物利用度也大
- E. 生物利用度是评价药物制剂质量及药物安全性、有效性的重要指标, 易受药物制剂、生理、食物等多方面因素的影响

16. 药物的肝肠循环影响药物在体内的

- A. 起效快慢
- B. 代谢快慢
- C. 分布
- D. 作用持续时间
- E. 血浆蛋白结合率

17. 下列化合物中最可能失去药理活性的是

- A. 药物口服后经首关效应生成的产物
- B. 吸收入血后与血浆蛋白结合的药物
- C. 药物在肝脏中代谢生成的产物
- D. 随胆汁排入肠道的药物
- E. 从肾小球滤过后不被肾小管重吸收的药物

18. 药物的消除半衰期是指

- A. 药物被吸收一半所需要的时间
- B. 药物在血浆中浓度下降一半所需要的时间
- C. 药物被代谢一半所需要的时间
- D. 药物排出一半所需要的时间
- E. 药物毒性减弱一半所需要的时间

19. 影响药物血浆半衰期长短的因素是

- A. 剂量大小
- B. 给药途径
- C. 给药次数
- D. 肝肾功能
- E. 给药速度

20. 某药的 $t_{1/2}$ 为24小时, 每天给药1次, 血药浓度达到稳态的时间应该是

- A. 24 小时
- B. 36 小时
- C. 2~3 天
- D. 7~8 天
- E. 4~5 天

21. 如果某药按一级动力学消除, 这表明

- A. 药物仅有一种消除途径 B. 单位时间消除的药量恒定
C. AUC 与所给药物剂量不成比例 D. 消除半衰期恒定, 与血药浓度无关
E. 消除速率与吸收速率为同一数量级
22. 某弱碱性药的pK_a是7.9,在pH6.9 时其解离型所占比例接近哪一种情况
A. 1% B. 10% C. 50% D. 90% E. 99%
23. 药物吸收到达血浆稳态浓度时意味着
A. 药物作用最强 B. 药物的吸收过程已完成
C. 药物的消除过程正开始 D. 药物的吸收速度与消除速度达到平衡
E. 药物在体内分布达到平衡
24. 按一级动力学消除的药物, 等量等间隔多次给药, 血浆浓度达到稳态的时间取决于
A. 剂量大小 B. 给药次数 C. 半衰期
D. 表观分布容积 E. 生物利用度
25. 某药在口服和静注相同剂量后测得的药-时曲线下面积(AUC)相同, 说明
A. 口服吸收完全 B. 口服吸收迅速
C. 药物不分布到血管外 D. 药物在体内不被代谢
E. 药物以原型从体内排泄
26. 丙磺舒可以显著提高青霉素的药-时曲线下面积(AUC), 这是因为丙磺舒
A. 提高青霉素的生物利用度 B. 与青霉素竞争血浆蛋白结合位点
C. 抑制青霉素的代谢 D. 与青霉素竞争肾小管分泌载体
E. 增加青霉素的肝肠循环
27. 产生零级动力学过程的主要原因是
A. 药物的水溶性强
B. 药物的溶解性低
C. 药物与代谢酶、药物转运体以及与血浆蛋白结合有饱和过程
D. 药物的pK_a降低
E. 药物的蛋白结合率增加
28. 有关简单扩散的描述, 哪一项错误
A. 简单扩散包括脂溶扩散和水溶扩散
B. 脂溶扩散的速度主要决定于膜两侧的药物浓度梯度以及药物的脂溶性。脂溶性越大、浓度梯度越高, 扩散就越快
C. 脂溶扩散是药物转运最常见、最重要的形式, 绝大多数药物以此种方式跨膜转运。
D. 简单扩散的跨膜转运过程符合一级动力学, 并遵循Fick 扩散定律
E. 通常只有解离型药物才能以简单扩散方式通过生物膜
29. 氯霉素与苯妥英钠合用, 可导致苯妥英钠中毒, 这是因为氯霉素
A. 增加苯妥英钠的生物利用度 B. 减少苯妥英钠的分布
C. 减少苯妥英钠与血浆蛋白结合 D. 抑制肝药酶减慢苯妥英钠代谢
E. 与苯妥英钠产生协同作用
30. 静脉注射某药100mg后, 测得血药浓度为10 μg/L, 其表观分布容积为

A.0.1L

B.10L

C.100L

D.1000L

E.10000L

X型题

31. 以下关于易化扩散的描述正确的有

- A. 通过细胞膜上的通透酶帮助而扩散
- B. 不需消耗ATP即可将药物由低浓度侧转运到高浓度侧
- C. 扩散的速率比简单扩散快得多
- D. 当药物浓度过高时, 载体可被饱和
- E. 载体可被类似物占领, 表现竞争性抑制

32. 有关药物的主动转运, 正确的是

- A. 主动转运可分为直接利用细胞内代谢能量的原发性主动转运和间接利用细胞内代谢能量的继发性主动转运
- B. P-gp 等转运体介导的药物转运为原发性主动转运
- C. 逆药物浓度梯度的载体转运是主动转运
- D. 继发性主动转运包括同方向的协同转运和逆方向的交换转运
- E. 主动转运的特点是①消耗能量; ②需载体参与; ③转运有饱和现象; ④转运有竞争性抑制现象

33. 有关药物的肾排泄, 正确的是

- A. 如药物只经肾小球滤过, 无肾小管分泌和肾小管重吸收过程, 并全部从尿排出, 则药物排泄率与肾小球滤过率相等
- B. 肾小管分泌主要在远端肾小管细胞进行
- C. 药物在肾小管的主动重吸收, 主要在近曲肾小管进行
- D. 水溶性药物难以通过肾小管上皮细胞的类脂质膜, 不易重吸收, 易从尿中排出
- E. 多数弱酸或弱碱性药物的肾排泄均经过肾小球滤过、肾小管分泌及重吸收过程

34. 药物在血液中与血浆蛋白结合后

- A. 药效维持时间缩短
- B. 不能透过细胞膜
- C. 向组织转运受阻
- D. 药物排泄加快
- E. 暂时失去药理活性

35. 关于细胞色素P450 的描述, 正确的有

- A. 大量存在于肝细胞内质网的脂质中
- B. 只能催化脂溶性高的药物
- C. 其特异性不高, 能催化许多结构不同的药物
- D. 专司外源性化学异物的代谢
- E. 其结构与血红蛋白相似

36. 下列关于一级动力学消除药物的描述中, 错误的是

- A. 每日总量不变, 增加给药次数能升高坪值水平
- B. 增加每次给药剂量可缩短达到坪值的时间
- C. 以半衰期为给药间隔, 首剂加倍, 可在1个半衰期后达到坪值
- D. 每日总量不变, 延长给药间隔, 必然增大血药浓度的波动幅度
- E. 定时恒量给药, 达到坪值所需要的时间只与其半衰期有关

37. 某药以相同剂量每日1次静脉输注, 连续用药1个月后再测得的药-时曲线下面积(AUC)较初次用药后的AUC明显增大, 可能的解释包括

- A. 药物生物利用度增大
- B. 药物的血浆蛋白结合减少
- C. 给药速率过快, 超过药物消除速率
- D. 肝药酶被抑制
- E. 患者出现肾功能障碍

38. 有关肝肠循环的描述, 哪几项正确

- A. 肝肠循环明显的药物, 口服后其药-时曲线有双峰或多峰现象
- B. 如中止药物的肝肠循环, 可减少药物的重吸收, 促进药物排泄
- C. 有肝肠循环的药物, 改为静脉注射, 可使肝肠循环更为明显
- D. 做胆瘘手术后, 肝肠循环可消失
- E. 所有的药物都有不同程度的肝肠循环

39. 药物清除率(CL)

- A. 是指在单位时间内有多少毫升血中的药量被清除
- B. 其值与分布容积有关
- C. 其值与消除速率有关
- D. 其值与药物剂量大小无关
- E. 其值与血药浓度有关

40. 药物消除半衰期的影响因素有

- A. 首关效应
- B. 曲线下面积
- C. 表观分布容积
- D. 药物清除率
- E. 血浆蛋白结合率

二、问答题

1. 药物的跨膜转运方式有哪些? 主动转运和被动转运各有哪些特点? 在药物转运中, 哪种方式的转运最多见?
2. 什么是一级和零级动力学? 各有哪些特点? 为什么会发生零级动力学?
3. 药物经代谢后会产生哪些结果, 有什么临床意义?
4. 何谓酶的诱导和酶的抑制? 药物经酶的诱导和酶的抑制后分别会产生什么后果?
5. 一健康受试者接受一新药的I期临床试验, 该药在该受试者体内的总体清除率(CL)为1.386L/h, 表观分布容积(Va)为80L, 如何计算该药在该受试者体内的半衰期?

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.B | 2.E | 3.D | 4.B | 5.C | 6.D | 7.E |
| 8.E | 9.E | 10.B | 11.D | 12.C | 13.C | 14.C |
| 15.D | 16.D | 17.B | 18.B | 19.D | 20.D | 21.D |
| 22.D | 23.D | 24.C | 25.A | 26.D | 27.C | 28.E |
| 29.D | 30.E | | | | | |

X型题

- 31.ACDE 32.ABCDE 33.ACDE 34.BCE 35.ABCE 36.AB 37.CDE
38.ABD 39.ABCD 40.CD

二、问答题

1. 药物的跨膜转运方式主要有被动转运、主动转运和膜动转运等。

被动转运可分为简单扩散和易化扩散。简单扩散有以下特点：①不消耗能量；②不需要载体；③无饱和现象；④无竞争性抑制现象。当生物膜两侧药物浓度达到平衡时，转运即停止。易化扩散的特点是：①不消耗能量；②需要载体。因此被动转运中的易化扩散既有不耗能的被动转运特点，又有需要载体的主动转运特点。

主动转运的特点：①消耗能量；②需载体参与；③转运有饱和现象；④转运有竞争性抑制现象。

在药物转运中，简单扩散中的脂溶扩散是药物转运最常见、最重要的形式，绝大多数药物以此种方式跨膜转运。

2. 一级动力学过程(线性动力学过程)(定比转运)

概念：药物在某房室或某部位的转运速度与该部位药物量或浓度的1次方成正比。

一级动力学过程的特点

- (1)单位时间内转运率不变，药物转运呈指数衰减。
- (2)清除率，速率常数，分布容积，半衰期恒定，不因剂量而改变。
- (3)AUC 与所给剂量成正比。

零级动力学过程(定量转运过程)

概念：药物在某房室或某部位的转运速度与该部位药物量或浓度的0次方成正比。

零级动力学过程的特点

- (1)药物按恒量转运。
- (2)清除率，速率常数，分布容积，半衰期不恒定，因剂量而改变。
- (3)AUC 与所给剂量不成正比。属非线性动力学。

因为代谢酶、载体、血浆蛋白结合、药物转运体等有饱和现象，所以产生零级动力学。

3. 绝大多数药物经过代谢后，药理活性都减弱或消失，称为失活。如局麻药普鲁卡因在体内活性基团酯键被水解后，失去活性；磺胺类药物在体内氨基被乙酰化后也失去活性；有极少数药物被代谢后才出现药理活性，称为活化。如乙酰水杨酸钠只有在体内脱去乙酰基，转化为水杨酸钠才具有药理活性；可待因在体内经去甲基代谢后，生成镇痛作用更强的吗啡；很多药物经代谢生成的代谢物通常是水溶性加大，易从肾或胆汁排出，因此起到了解毒作用。此外，生成的代谢物常失去药理活性。因此，代谢是许多药物消除、解毒的重要途径；值得注意的是，有些药物本身无毒性或毒性很低，但是在体内经代谢后，生成毒性代谢产物。如乙醇在体内经代谢生成毒性较大的乙醛，对乙酰氨基酚在细胞色素P450 酶催化下生成毒性产物N-乙酰对苯醌亚胺(N-acetyl-p-benzoquinone imine, NAPQI)，后者可与肝细胞大分子结合，造成肝细胞坏死。因此代谢所产生的结果是复杂的，不能单纯理解为解毒过程。

4. 某些化学物质能提高肝微粒体药物代谢酶的活性，从而提高代谢的速率，此现象称酶的诱导。具有肝药酶诱导作用的化学物质称酶的诱导剂。酶的诱导剂能促进自身代

谢,连续用药可因自身诱导而使药效降低。常见的诱导剂有苯巴比妥和其他巴比妥类药物、苯妥英钠、卡马西平、利福平、水合氯醛等。酶的诱导作用可产生两种临床后果。①使治疗效果减弱:由于药酶诱导后代谢加快、加强,导致血浆药物浓度降低,从而使治疗效果减弱。例如苯巴比妥是典型的酶诱导剂,它能加速华法林的代谢,使其抗凝效果降低。②使治疗效果增强:甚至产生毒性反应,这主要是指那些在体内活化或产生毒性代谢物的药物。例如乙醇是肝CYP2E1的酶诱导剂,长期饮酒可增加对乙酰氨基酚的肝毒性。

酶的抑制是指某些化学物质能抑制肝微粒体药物代谢酶的活性,使其代谢药物的速率减慢。在体内灭活的药物经酶抑制剂作用后,代谢减慢,作用增强,作用时间延长。具有临床意义的酶抑制剂有别嘌呤、氯霉素、异烟肼、磺胺苯吡唑及西咪替丁等。

酶的抑制作用也可产生两种临床后果。①使治疗效果减弱:这主要是指那些在体内活化的药物。这些药物经酶抑制作用后,活性代谢物生成减少,药物作用减弱。如可待因在体内与葡萄糖醛酸结合而被代谢。②使治疗效果增强:对于在体内灭活的药物,经酶抑制作用后,代谢减慢,作用增强,甚至导致毒性反应。如酮康唑是CYP3A4的竞争性抑制剂,当与被同酶催化的特非那定合用时,导致特非那定代谢明显减慢,血药浓度明显增加,可诱发致命性的心律失常。

5. 解:欲知半衰期,应该先知道消除速率常数 K 。因为 $t_{1/2}=0.693/K$ 。根据已知条件 CL_{10} 和 V_d ,可先求出 K 。因为 $CL=V_d \times K$,故 $K=CL/V_d=1.386/80=0.017325$
(h^{-1}), $t_{1/2}=0.693/K=0.693/0.017325=40h$, 该药在该受试者体内的半衰期为40h。

(刘克辛)

第三章

受体理论与药物效应动力学

【教学大纲要求】

1. 掌握药物作用、不良反应、受体、激动剂、拮抗剂、效能、效价概念；量效关系概念及其意义。
2. 熟悉受体分类、信号转导类型。
3. 了解影响药物作用及相互作用的因素。

【知识要点】

药物作用(drug action)是指药物与机体组织间的原发作用；药物效应(drug effect)是指药物原发作用所引起的机体器官原有功能的改变。药物对机体的基本作用是兴奋和抑制：凡能使机体生理、生化功能加强的作用称为兴奋；凡能引起功能活动减弱的作用称为抑制。

局部作用是指药物无需吸收而在用药部位发挥的直接作用。全身作用又称吸收作用或系统作用，是指药物通过吸收经血液循环(或直接进入血管)而分布到机体有关部位发挥的作用。

药物作用的选择性是指药物只作用于特定的组织器官，而对另一些组织器官无作用或作用较弱的现象。选择性高是由于药物与组织的亲和力大，且组织细胞对药物的反应性高。药物作用的选择性是药物分类的依据。

药物作用具有两重性：凡能达到防治效果的作用称治疗作用，而一些与治疗无关的作用有时会引起对患者不利的反应，称不良反应。

受体是一类介导细胞信号转导的功能蛋白质，能识别周围环境中的某些微量化学物质，首先与之结合，并通过中介的信息放大系统，触发后续的生理反应或药理效应。体内能与受体特异性结合的物质称为配体，也称第一信使。

受体的特性：特异性；高亲和力；饱和性；可逆性；受体亚型、分布和分子特征；受体结合试验与药理活性的相关性。

根据存在的细胞部位，受体可分为：①细胞膜受体(如胆碱受体、肾上腺素受体、多巴胺受体、阿片受体、组胺受体及胰岛素受体等)。②胞质受体(如肾上腺皮质激素受体、性激素受体等)。③胞核受体(如PPAR受体)。

也可根据受体蛋白结构、信息转导过程、效应性质、受体位置等特点，将受体分为4类：①离子通道受体(如N-型乙酰胆碱受体含钠离子通道)。②G蛋白偶联受体(如M-乙酰胆碱受体、肾上腺素受体、多巴胺受体、5-羟色胺受体、前列腺素受体以及一些多肽类受体等)。③激酶偶联受体(如胰岛素受体、各种细胞运动和生长因子受体)。④核激素受体(如甾体激素受体、甲状腺素受体等)。

5种受体跨膜转导机制：G蛋白偶联受体(GPCR) 信号转导；细胞内受体信号转导；配

体调节的跨膜酶(含受体酪氨酸激酶)的信号转导;配体和电压门控性离子通道信号转导;跨膜酶受体与配体结合后激动分开的胞质激酶。

激动剂,也称完全激动剂,与受体既有高亲和力、也有高内在活性(如吗啡)。部分激动剂与受体具有高的亲和力,但内在活性低(如喷他佐新)。竞争性拮抗剂对受体有高的亲和力,却没有内在活性(如纳洛酮)。

浓度-效应曲线:一定剂量范围内,将一个药物应用到机体,产生的反应随剂量加大而提高。

药物的效能是指药物引起的最大效应,而效价是指产生相同效应时所需剂量或浓度的大小,与药物的作用强度(potency)成反比。如氢氯噻嗪100mg与氯噻嗪1g的排钠利尿作用大致相同,则氢氯噻嗪的强度约为氯噻嗪的10倍。药物效价的比较,是看在产生相等效应时药物剂量的差别;药物效能比较,则是看效应的差别。

质反应指的是观察药理效应是用阳性或阴性,如死亡、睡眠、麻醉、惊厥等出现不出现,结果以反应的阳性率或阴性率作为统计量表示的反应。能使群体中半数个体产生某一效应或阳性反应的剂量称为半数有效量(ED_{50})。而使半数个体死亡的剂量称为半数致死量(LD_{50})。治疗指数是 LD_{50} 与 ED_{50} 的比值,该指数越大表示药物越安全。

影响药物作用的因素:

机体方面的因素:心理因素、年龄和性别的影响、生理与病理状态的影响、遗传因素、种属差异。

药物方面的因素:

1.剂型、给药途经的影响

2.剂量;反复用药的影响:耐受性、抗药性、药物依赖性

3.药物相互作用即药动学相互作用、药效学相互作用

(1)协同作用:合并用药作用增加总称协同作用

(2)拮抗作用:合并用药效应减弱,两药合用的效应小于它们分别作用的总和称拮抗作用

【常用英文专业词汇】

target;stimulation;excitation;inhibition;local action;absorptive action;systemic action;selectivity;therapeutic action;untoward reaction;etiological treatment;symptomatic treatment;side effect;toxic reaction;off-target;allergic drug reaction;residual effect;teratogenesis;carcinogenesis;mutagenesis;receptor;spare receptor;ligand-gated ion channel;voltage-gated ion channel;G-protein coupled receptor;kinase-linked receptor;nuclear hormone receptor;ligand;affinity;intrinsic activity;down-regulation;up-regulation;homospecific regulation;heterospecific regulation;full agonist;partial agonist;antagonist;efficacy;potency;placebo;quantal response;therapeutic index;chronopharmacology;individualized therapy;tachyphylaxis

【自测习题】

一、名词解释

1.兴奋与抑制

2.药物作用与药物效应

- | | |
|--------|-----------|
| 3.受体 | 10.部分激动剂 |
| 4.配体 | 11.竞争性拮抗剂 |
| 5.副作用 | 12.极量 |
| 6.慢性毒性 | 13.效能 |
| 7.二重感染 | 14.效价 |
| 8.后遗效应 | 15.治疗指数 |
| 9.备用受体 | |

二、选择题

A型题

- 1.药物作用的两重性是指
 - A. 兴奋与抑制
 - B. 激动与拮抗
 - C. 治疗作用与不良反应
 - D. 对因治疗与对症治疗
 - E. 特异性作用与非特异性作用
- 2.药物对机体的作用不包括
 - A. 改变机体的代谢水平
 - B. 调节机体的生理功能
 - C. 引起与治疗无关的机体反应
 - D. 产生新的机体功能
 - E. 产生不能自主控制的机体反应
- 3.药物的不良反应, 最恰当的是指
 - A. 副作用
 - B. 毒性反应
 - C. 毒副作用
 - D. 变态反应
 - E. 不符合用药目的并给患者带来不适或痛苦的反应
4. 以下关于药物毒性反应的叙述, 错误的是
 - A. 单次给药只有在超过极量时才会发生
 - B. 长期给药即使在治疗量下也可能逐渐发生
 - C. 在性质和程度上与副作用不同
 - D. 可出现特定的中毒症状
 - E. 药物的毒性反应通常是可预期的
5. 以下关于药物变态反应的叙述, 错误的是
 - A. 是一种免疫反应
 - B. 与给药剂量关系不大
 - C. 仅见于少数过敏体质的患者
 - D. 不易预知
 - E. 若患者以前对该药不过敏, 则可以排除
6. 妊娠后最易受药物影响而发生胎儿畸形的时期是
 - A. 妊娠1周以内
 - B. 妊娠1~3周
 - C. 妊娠3周~3个月
 - D. 妊娠3~6个月
 - E. 妊娠6~9个月
7. 某患者用链霉素治疗一个疗程后停药, 但数周后开始出现进行性加重的听力下

降,直至永久性耳聋。这是

- A. 高敏反应 B. 过敏反应 C. 继发性反应
- D. 后遗效应 E. 特异质反应

8. 有关受体的叙述, 正确的是

- A. 受体在本质上都是细胞膜上的蛋白质
- B. 受体的数目和亲和力是恒定的
- C. 内源性配体与受体结合均引起兴奋性效应
- D. 配体与受体的结合是化学性的
- E. 激动剂产生最大效应需要95%以上的受体被占领

9. 以下最符合部分激动剂特点的叙述是

- A. 对受体亲和力低, 内在活性低 B. 对受体亲和力低, 内在活性高
- C. 对受体亲和力高, 内在活性低 D. 对部分受体亲和力高, 部分亲和力低
- E. 对部分受体内在活性高, 部分内在活性低

10. 对非竞争性受体拮抗剂的正确描述是

- A. 可使激动剂对受体的亲和力与内在活性均降低
- B. 使激动剂对受体亲和力降低, 内在活性不变
- C. 使激动剂对受体亲和力不变, 内在活性降低
- D. 使激动剂对受体亲和力显著降低, 内在活性轻度增高
- E. 使激动剂对受体亲和力轻度增加, 内在活性显著降低

11. 以下哪项不属于非特异性药物作用机制

- A. 静注20%甘露醇消除脑水肿
- B. 静注50%葡萄糖产生利尿作用
- C. 口服硫酸镁刺激肠蠕动而导泻
- D. 肌肉注射二巯丁二钠促使汞、砷随尿排出
- E. 眼结膜外用丁卡因产生表面麻醉作用

12. 对骨骼肌N胆碱受体的描述错误的是

- A. 是典型的配体门控离子通道
- B. 是由 α , β , γ , δ 四种亚单位组成的五聚体
- C. 受体部分与离子通道部分在结构上彼此独立, 功能上相互偶联
- D. 受体直接操纵离子通道的开关, 无需其他信使物质
- E. 在离子通道入口处的氨基酸残基多带负电荷

13. 以下对G蛋白偶联受体的描述, 不正确的是

- A. 受体与效应器间的信号转导都需经过G蛋白介导
- B. G蛋白由 α 、 β 和 γ 三个亚单位组成
- C. 在基础状态, α 亚单位上接有GDP
- D. 不同G蛋白在结构上的差别主要表现在 α 亚单位上
- E. G蛋白只转导信号, 而不会放大信号

14. 质反应中药物的 ED_{50} 是指药物

- A. 引起最大效能50%的剂量 B. 引起50%动物阳性效应的剂量
- C. 和50%受体结合的剂量 D. 达到50%有效血浓度的剂量

- E. 引起50%动物中毒的剂量
15. 下列可表示药物安全性的参数, 最恰当的是
A. 最小有效量 B. 极量 C. 治疗指数
D. 半数致死量 E. 半数有效量
16. 下述哪一种量效曲线呈对称S型
A. 质反应: 阳性反应率与剂量作图
B. 质反应: 阳性反应数与对数剂量作图
C. 质反应: 阳性反应率的对数与剂量作图
D. 量反应: 最大效应百分率与剂量作图
E. 量反应: 最大效应百分率与对数剂量作图
17. 同一坐标上两药的量效曲线, 乙药在甲药的右侧且高出后者30%, 下述哪一种评价是正确的
A. 甲药的强度和效能均较大 B. 甲药的强度和效能均较小
C. 甲药的强度较小而效能较大 D. 甲药的强度较大而效能较小
E. 以上都不对
18. 甲药的LD₅₀和ED₅₀分别为30mg/kg与3mg/kg, 而乙药分别为10mg/kg与2mg/kg, 下述哪一种评价是正确的
A. 甲药的毒性更大, 但疗效更强 B. 甲药的毒性较低, 而疗效更强
C. 甲药的毒性较低, 且安全性也较大 D. 甲药的疗效较强, 且毒性较低
E. 甲药的疗效较弱, 且安全性也较小
19. 药物的常用量是指
A. 最小有效量到极量之间的剂量
B. 最小有效量到最小中毒量之间的剂量
C. 最小有效量到最小致死量之间的剂量
D. ED₉₅到LD₅之间的剂量
E. ED₉到LD₁之间的剂量
20. 量反应和质反应曲线用于实验研究和临床效果的评价。下述哪一个对质反应曲线的叙述最适合
A. 比最初的量反应曲线更能精确定量 B. 只能来自离体实验结果
C. 决定一种药物的效能 D. 用于统计药物反应的最大差别
E. 用于确定治疗指数

X型题

21. 药物作用的选择性取决于
A. 药物的剂量 B. 药物的脂溶性 C. 药物的生物利用度
D. 药物与组织的亲和力 E. 组织细胞对药物的反应性
22. 下列哪些情况发生毒性反应的风险增大
A. 单次用药超过极量 B. 高敏性患者 C. 过敏体质的患者
D. 肝肾功能障碍的患者 E. 多种药物联合用药
23. 关于药物不良反应的概念, 正确的是
A. 副作用是治疗剂量下出现的

- B. 变态反应与剂量关系不大
 - C. 毒性反应一般与剂量过大有关
 - D. 有的不良反应可在停药后出现或加重
 - E. 致畸作用与用药发生在妊娠的哪个时期无关
24. 药物作用属于对因治疗的是
- A. 感冒发热用阿司匹林治疗
 - B. 流行性脑膜炎用青霉素治疗
 - C. 恶性疟患者用氯喹控制症状
 - D. 钩虫病致缺铁性贫血用硫酸亚铁治疗
 - E. 有机磷酸酯类中毒用解磷定治疗
25. 受体应具有以下哪些特征
- A. 特异性
 - B. 高亲和性
 - C. 饱和性
 - D. 结合可逆性
 - E. 稳定性
26. 尽管药物可以对构成机体的各个层次如器官、组织、细胞产生作用，但最终作用点还是某些靶分子，包括
- A. 蛋白质
 - B. 核酸
 - C. 脂质
 - D. 电解质
 - E. 水
27. 关于药物作用机制的描述，正确的是
- A. 改变细胞周围的理化条件
 - B. 对受体的激动或拮抗
 - C. 影响递质、激素、自身活性物质的合成与释放
 - D. 影响酶的活性
 - E. 影响离子通道的开闭
28. 属于特异性药物作用机制的有
- A. 静注硫酸镁降低血压
 - B. 口服硫酸镁导泻
 - C. 静注碳酸氢钠促进巴比妥类从尿中排出
 - D. 口服碳酸氢钠中和胃酸
 - E. 口服丙磺舒促进尿酸排泄
29. 根据受体蛋白结构、信息转导过程、效应性质、受体位置等特点，将受体分为
- A. 含离子通道的受体
 - B. G 蛋白偶联受体
 - C. 具有酪氨酸激酶活性的受体
 - D. 调节基因表达的受体
 - E. 突触前膜受体
30. G 蛋白-效应蛋白间的信号转导，常通过下述哪些方式进行
- A. 激活腺苷酸环化酶
 - B. 抑制腺苷酸环化酶
 - C. 调节G 蛋白介导的离子通道
 - D. 激活钙和肌醇磷脂代谢
 - E. 激活鸟苷酸环化酶
31. 关于受体部分激动剂的论述正确的是
- A. 具有激动剂与拮抗剂两重性
 - B. 激动剂与部分激动剂在低剂量时产生协同作用

- C. 高浓度的部分激动剂可使激动剂的量效曲线右移
D. 可降低激动剂的最大效应
E. 与受体具有高的亲和力
32. 下述哪一项可以反映一个群体对药物敏感性的变异
A. 药物效价 B. 量反应曲线 C. 药物效能
D. 质反应曲线 E. 最小有效量的频数分布

三、问答题

1. 简述受体的基本特性。
2. 试述药物作用的主要机制。
3. 从药物的量效曲线上可获得哪些与临床用药有关的信息？
4. 如何从药效学角度优化药物治疗方案？
5. 试述药物的效能与效价的临床意义。

【参考答案】

一、名词解释

1. 凡能使机体生理、生化功能加强的作用称为兴奋，凡能引起功能活动减弱的作用称为抑制。
2. 药物作用是指药物与机体组织间的原发作用；药物效应是指药物原发作用所引起的机体器官原有功能的改变。
3. 受体是一类介导细胞信号转导的功能蛋白质，能识别周围环境中的某些微量化学物质，首先与之结合，并通过中介的信息放大系统，触发后续的生理反应或药理效应。
4. 能与受体特异性结合的物质称为配体。
5. 副作用是指用治疗量药物后出现的与治疗无关的不适反应。
6. 慢性毒性是指长期用药而逐渐发生的毒性作用。
7. 长期使用四环素类等广谱抗生素后，由于敏感菌株被抑制，而使肠道内菌群间的相对平衡被破坏，一些不敏感的细菌大量繁殖，而引起的继发性感染称为二重感染。
8. 停药后血药浓度虽已降至最低有效浓度以下，但仍残存的生物效应称为后遗效应。
9. 药物产生最大效应并不需要占领全部受体，多余的受体称备用受体或储备受体。
10. 与受体具有高的亲和力，但内在活性低的药物称部分激动剂。
11. 与受体有亲和力但没有内在活性，且与激动剂相互竞争相同的受体，称竞争性拮抗剂。
12. 产生疗效的最大治疗量称极量。
13. 效能是指药物引起的最大效应。
14. 效价是指产生相同效应时所需剂量或浓度的大小，与药物的作用强度成反比。
15. 治疗指数是 LD_{50} 与 ED_{50} 的比值，该指数越大表示药物越安全。

二、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.C | 2.D | 3.E | 4.A | 5.E | 6.C | 7.D |
| 8.D | 9.C | 10.A | 11.E | 12.C | 13.E | 14.B |
| 15.C | 16.E | 17.D | 18.C | 19.A | 20.E | |

X型题

- | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|---------|-------|----------|
| 21.DE | 22.ABDE | 23.ABCD | 24.BCE | 25.ABCD | 26.AB | 27.ABCDE |
| 28.AE | 29.ABCD | 30.ABCDE | 31.ABCE | 32.DE | | |

三、问答题

1.①特异性:即一种特定受体只与它的特定配体结合,产生特定的生理效应,而不被其他生理信号干扰。②高亲和力:配体的表观解离常数 K_d 值一般在 nmol/L 水平。③饱和性:在每一细胞或每一定量组织内,受体的数量是有限的。当配体达到某一浓度时,最大结合值不再随配体浓度增加而加大。④可逆性:配体与受体的结合是可逆的。⑤亚细胞或分子特征:同类受体不同亚型的分子量,亚细胞或分子特性各有不同。⑥配体结合试验资料与药理活性的相关性:受体与药物结合的强度和产生效应的药效强度相关。⑦生物体存在内源性配体:如内源性递质、激素、自身活性物质。

2.主要包括:①改变细胞周围的理化条件;②对受体的激动或拮抗;③影响递质、激素、自身活性物质的合成与释放;④影响酶的活性;⑤影响离子通道的开闭。

3.从药物的量效曲线上可获得最小有效量、常用量、效价强度、治疗指数、安全范围等。

4.尽量采用选择性高的药物,使药物作用的针对性更强。选用安全范围大的药物,降低治疗风险;利用药物间的相互作用(协同与拮抗),增效减毒。

5.药物的效能决定该药物的最大药效,是临床选择药物时主要考虑的药物特性。当控制疾病需要大幅度调节某项生理功能时,只有高效能药物才能达到。如重度水肿或毒物中毒,需快速大量利尿时,则需选择高效能利尿药(如呋塞米);低效能药物一般药效温和,功能调节范围较小,适于病情稳定时的维持性治疗。药物的效价决定不同药物的等效剂量,从临床角度看主要影响药物的剂量,而一般对疗效关系不大。高效价强度的药物可以用较小的剂量即产生期望的药效,这在某些情况下可能较为有利,如采用糖皮质激素喷鼻剂治疗过敏性鼻炎时,因鼻腔受药面积和容量有限,高效价的糖皮质激素(如布地奈德)可以微量给药即产生疗效,低效价药物因剂量较大,会增加不适感和流入口咽部的药量。

(程能能 殷明)

第四章 传出神经系统药理概论

【教学大纲要求】

1. 掌握突触结构和化学传递，传出神经、递质、受体的分类与功能。
2. 熟悉递质的合成、储存与消除过程，传出神经药物的作用方式与分类。
3. 了解受体的分布与生物效应。

【知识要点】

传出神经系统由自主神经系统和运动神经系统组成，其中自主神经系统又分为交感神经和副交感神经两类。自主神经中枢发出后，经过神经节更换神经元，然后才到达效应器。所以自主神经有节前纤维与节后纤维之分。若按神经释放的递质不同，可分为胆碱能神经、肾上腺素能神经、多巴胺能神经和非肾上腺素能非胆碱能(non-adrenergic and non-cholinergic, NANC) 神经。

胆碱能神经递质为乙酰胆碱，包括全部交感神经和副交感神经的节前纤维、全部副交感神经的节后纤维、运动神经、极少数交感神经节后纤维。乙酰胆碱在神经末梢由乙酰辅酶A 和胆碱结合形成并贮存于囊泡中。当神经兴奋时，囊泡中的乙酰胆碱释放到突触间隙，扩散到突触后膜作用于胆碱受体。随后乙酰胆碱迅速被胆碱酯酶水解灭活。胆碱受体有M受体和N受体。M受体(有M₁、M₂、M₃、M₄、M₅五种亚型)主要分布于副交感神经节后纤维支配的效应器细胞膜，而N受体主要分布于神经节细胞(N受体)和骨骼肌细胞上(N₂受体)。

肾上腺素能神经递质为去甲肾上腺素，主要为交感神经节后纤维。去甲肾上腺素在神经内合成，有多种酶参与。合成的去甲肾上腺素贮存于囊泡中，当神经兴奋时释放到突触间隙。释放的去甲肾上腺素被重摄取入神经末梢，重新贮存或代谢，少部分被其他组织摄取代谢。肾上腺素受体有 α 、 β 受体两种亚型。 α 受体又分为 α_1 (主要分布于血管平滑肌、瞳孔开大肌、心脏及肝脏)和 α_2 受体(主要存在于肾上腺能及胆碱能神经末梢的突触前膜，负反馈地抑制突触前膜内去甲肾上腺素等递质的释放)两个亚型。 β 受体分为 β_1 (主要分布于心脏、肾小球旁系细胞)、 β_2 (主要分布于平滑肌、骨骼肌和肝脏，此外还分布于突触前膜，激动后可正反馈地促进突触前膜内递质的释放)、 β_3 (主要分布于脂肪细胞，可能对脂肪分解有调节作用)三种亚型。

作用于传出神经系统的药物，都是通过激动或阻断受体、影响递质的转运、贮存、合成或转化而发挥其药理学效应。根据药物的作用方式和受体选择性，可将传出神经系统药物进行分类。药物与受体结合后能激动受体的称为激动药。激动药可产生与ACh或NA相似的作用。结合后不激动受体，相反却妨碍递质(或激动药)与受体结合的称为拮抗剂，或称阻断药。

【自测习题】

一、名词解释

1. 突触(synapse)
2. 非肾上腺素能非胆碱能(non-adrenergic and non-cholinergic, NANC)神经
3. 胆碱受体(cholinoceptor)
4. 肾上腺素受体(adrenoceptor)

二、选择题

A型题

1. 激动时释放乙酰胆碱的神经称为
A. NANC 神经 B. 副交感神经 C. 自主神经
D. 胆碱能神经 E. 交感神经
2. NA 合成过程中的限速酶是
A. 胆碱酯酶 B. 酪氨酸羟化酶 C. 多巴胺脱羧酶
D. 单胺氧化酶 E. 儿茶酚氧位甲基转移酶
3. N_2 胆碱受体存在于
A. 神经节细胞 B. 心肌细胞 C. 胃肠道平滑肌细胞
D. 支气管平滑肌细胞 E. 骨骼肌细胞
4. α 受体激动时, 可引起
A. 血管收缩 B. 心跳加快 C. 递质释放
D. 骨骼肌收缩 E. 糖原合成
5. β_2 受体主要存在于
A. 心肌 B. 脂肪细胞 C. 支气管平滑肌
D. 肾小球旁系细胞 E. 皮肤、黏膜血管
6. N 受体位于
A. 血管平滑肌细胞 B. 骨骼肌运动终板 C. 瞳孔
D. 汗腺 E. 神经节细胞
7. 阻断胆碱能神经节后纤维功能的药物有下列哪一种药理作用
A. 心动过缓、流涎 B. 心动过缓、口干 C. 心率增加、流涎
D. 心率增加、口干 E. 心率增加、血压降低
8. 乙酰胆碱作用的消失主要是由于
A. 突触前膜的重摄取 B. 突触部位酶的水解 C. 血液中酶的水解
D. 胆碱受体失活 E. 胆碱受体数量减少
9. 去甲肾上腺素能神经包括
A. 大部分副交感神经节后纤维 B. 副交感神经节前纤维
C. 交感神经节前纤维 D. 绝大部分交感神经节后纤维
E. 运动神经
10. 去甲肾上腺素作用消失的主要是由于

- A. 神经末梢重摄取 B. 被酶水解 C. 扩散进入血液
D. 受体失活 E. 细胞膜兴奋性降低

X型题

11. 下列哪些效应是M受体激动的效应
A. 心率减慢 B. 支气管平滑肌收缩 C. 胃肠平滑肌收缩
D. 腺体分泌减少 E. 虹膜括约肌收缩
12. N受体激动时可引起
A. 副交感神经兴奋 B. 交感神经兴奋 C. 骨骼肌收缩
D. 血压急剧下降 E. 递质释放减少
13. β 受体激动时可产生下列哪些效应
A. 心率加快 B. 血管收缩 C. 支气管平滑肌收缩
D. 瞳孔缩小 E. 糖原降解
14. 传出神经系统药物的作用方式有
A. 影响递质的合成 B. 影响递质释放
C. 影响递质向受体扩散 D. 影响递质与受体结合
E. 直接作用于受体

三、问答题

1. 乙酰胆碱是如何从胆碱能神经末梢释放的?
2. 胆碱受体有几种亚型, 主要分布在何处?
3. 肾上腺素受体有几种亚型, 主要分布在何处?
4. 传出神经系统药物的作用方式有哪些?

【参考答案】**一、名词解释**

1. 突触是指神经元与次一级神经元之间的衔接处或神经末梢与效应器之间的接头。突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。

2. NANC 递质除参与NANC 传递外, 可能作为共递质(co-transmitter)参与内脏神经, 特别是胃肠壁神经的调节作用。神经兴奋时释放的物质极少是单一的化学物质, 经常是同时释放多种物质。

3. 能与ACh结合的受体, 称为胆碱受体。可分为M、N两种亚型。
4. 能与NA或肾上腺素结合的受体称为肾上腺素受体。可分为 α 、 β 两种亚型。

二、选择题**A型题**

- 1.D 2.B 3.E 4.A 5.C 6.E 7.D
8.B 9.D 10.A

X型题

5

11.ABCE 12.ABC 13.AE 14.ABDE

三、问答题

1. 当神经冲动传导到神经末梢时, 神经末梢去极化, 细胞膜上的电压依赖性钙通道 (VDCC) 开放, Ca^{2+} 内流, 胞浆内 Ca^{2+} 浓度升高, 导致囊泡向突触前膜靠近并与突触前膜融合形成裂孔, 囊泡中的递质及内容物排入突触间隙, 此过程也称为胞裂外排。

2. 胆碱受体分为 M 和 N 两种亚型, 各亚型又可再细分。M 受体主要分布于副交感神经节后纤维支配的效应器细胞膜。而 N 受体有两种亚型, 在神经节细胞上的称为 N 受体; 在骨骼肌细胞上的称为 N_2 受体。

3. 肾上腺素受体分为 α 肾上腺素受体和 β 肾上腺素受体。 α 受体又可分为 α_1 和 α_2 两种亚型, 分别分布于突触后膜和突触前膜上。 β 受体分为 β_1 (主要分布于心脏、肾小球旁系细胞)、 β_2 (主要分布于平滑肌、骨骼肌和肝脏, 此外还分布于突触前膜, 激动后可正反馈地促进突触前膜内递质的释放)、 β_3 (主要分布于脂肪细胞, 可能对脂肪分解有调节作用) 三种亚型。

4. 主要为: ①作用于受体, 激动或阻断受体; ②影响递质的合成、转运、贮存与转化, 干扰递质的正常循环代谢过程。

(张庆柱)

第五章

胆碱能系统激动药和阻断药

【教学大纲要求】

1. 掌握胆碱能系统激动药和阻断药阿托品的药理作用、机制、药动学特点、主要临床应用和不良反应。
2. 掌握抗胆碱酯酶药新斯的明和神经节阻断药的药理作用、机制、药动学特点、主要临床应用和不良反应。
3. 熟悉毛果芸香碱、东莨菪碱、山莨菪碱、骨骼肌肌松药的作用特点与应用。
4. 了解后马托品、托吡卡胺、丙胺太林、筒箭毒碱、琥珀胆碱、胆碱酯酶复活剂等药的作用与应用。

【知识要点】

根据药物与胆碱能受体结合后所产生的效应不同，可将药物分为胆碱受体激动药(cholinergic agonists)和胆碱受体阻断药(cholinergic antagonists)。胆碱受体激动药也称直接作用的拟胆碱药(direct-acting cholinomimetic drugs),可直接兴奋胆碱受体，其效应与乙酰胆碱(acetylcholine, ACh) 类似。胆碱受体拮抗药亦称胆碱受体阻断药或抗胆碱药，能与胆碱受体结合，但不产生或极少产生拟胆碱作用，却能阻碍ACh或拟胆碱药与胆碱受体的结合，因此表现为胆碱能神经被阻断或抑制的效应。

M胆碱受体激动药根据其化学结构不同，可分为胆碱酯类(包括醋甲胆碱)和天然形成的拟胆碱生物碱类(毛果芸香碱)。乙酰胆碱是神经递质，对M、N受体的激动作用无选择性，但不具临床应用价值。激动M胆碱受体，产生心率减慢、血管扩张、平滑肌兴奋，腺体分泌增加，瞳孔括约肌和睫状肌收缩等效应。激动N₂受体，使骨骼肌兴奋产生收缩，大剂量可导致肌肉痉挛。而激动N受体引起的生理效应非常复杂。毛果芸香碱激动M胆碱受体，其特点是对眼及腺体的作用强，对心血管系统也有作用，但强度弱。眼的作用表现为缩瞳、降低眼压和调节痉挛；腺体的作用是分泌增加；对平滑肌主要表现为收缩作用。临床用于治疗青光眼等。吸收后的不良反应主要表现为M样作用。

胆碱酯类和天然生物碱的药理活性比较，见表5-1。

根据对胆碱受体的选择性不同，胆碱受体阻断药可分为3类：M胆碱受体阻断药、N₁胆碱受体阻断药和N₂胆碱受体阻断药。M胆碱受体阻断药常用药物有：阿托品、异丙肾上腺素、东莨菪碱、山莨菪碱以及相应的人工合成代用品等。阿托品口服或黏膜给药均易吸收，可透过血脑屏障和胎盘屏障。其药理作用非常广泛，组织选择性不高，但各器官对其的敏感性各异，腺体对阿托品最敏感，脏器平滑肌和心脏次之，胃壁细胞敏感性较低。阿托品的药理作用为：减少腺体分泌、松弛内脏平滑肌、扩瞳、升高眼压、调节麻痹、改变心率

表 5-1胆碱 酯类和天 然生物碱的药 理活性比较

毒蕈碱受 体激动剂	对胆碱酯 酶敏感性	毒蕈碱样作用				阿托品拮 抗作用	烟碱样 作用
		心血管	胃肠道	泌尿平滑肌	眼(局部)		
乙酰胆碱	+++	++	++	++	+	+++	++
醋甲胆碱	+	+++	++	++	+	+++	+
卡巴胆碱		+	+++	+++	++	+	+++
贝胆碱	—	±	+++	+++	++	+++	—
毒蕈碱	—	++	++	+++	++	+++	
毛果芸香碱	—	+	+++	+++	++	+++	—

(与剂量有关),治疗剂量对血压基本无影响,但中毒剂量则扩张皮肤血管。较大剂量可兴奋延髓呼吸中枢及大脑。临床上,阿托品用于解除平滑肌痉挛、抑制腺体分泌、抗休克、抗心律失常、解救有机磷酸酯类中毒及眼科治疗。阿托品副作用较多。青光眼、前列腺肥大患者、麻痹性肠梗阻、出血性结肠炎等患者禁用。中毒解救方法主要是对症处理,并可适当给予拟胆碱药。

抗胆碱酯酶药按药理学性质,可分为易逆性抗胆碱酯酶药(如新斯的明)和难逆性抗AChE药。后者主要为有机磷酸酯类,具毒理学意义。易逆性抗胆碱酯酶药主要作用于心血管和胃肠系统、眼和骨骼肌神经肌肉接头,由于药物的作用是通过增强ACh的内源性效应来实现的,故总体药理作用与直接作用的拟胆碱药相似。主要有新斯的明、吡斯的明、毒扁豆碱、依酚氯铵、加兰他敏等。新斯的明口服吸收少而不规则。进入体内后与胆碱酯酶结合,抑制酶活性,ACh累积,出现明显的生物效应。此外,新斯的明还能直接激动骨骼肌运动终板上N₂受体,因此其对骨骼肌作用最强。临床上,新斯的明用于重症肌无力、手术后腹气胀及尿潴留等。不良反应有恶心、呕吐、出汗、心动过缓、肌肉震颤或肌麻痹等胆碱能神经过度兴奋症状。

Nm胆碱受体阻断药又称神经肌肉阻断药(neuromuscular blocking agents)或骨骼肌松弛药(skeletal muscular relaxants),能选择性阻断骨骼肌运动终板突触后膜的N₁胆碱受体,从而干扰神经冲动向骨骼肌的传递,表现为骨骼肌松弛。根据其作用方式和特点,可分为除极化型肌松药和非除极化型肌松药两类。

除极化型肌松药(depolarizing muscular relaxants),又称为非竞争型肌松药(noncompetitive muscular relaxants),能与运动终板膜上的Nm胆碱受体结合,产生与ACh相似的效应,使得神经肌肉接头除极化。此类药物的作用特点是:①抗胆碱药可加重本类药物的肌松作用,故过量时不能用新斯的明解救;②最初可出现短暂而不协调的肌束颤动,与药物对不同部位的骨骼肌除极化出现的先后不同有关;③连续用药可产生快速耐受性;④治疗量无神经节阻断作用。目前临床这类药以琥珀胆碱最常用。非除极化型肌松药(nondepolarizing muscular relaxants)又称竞争型肌松药(competitive muscular relaxants),能竞争性地与骨骼肌运动终板膜上的N₁胆碱受体结合,但其本身无内在活性,因而不能激动受体产生除极化,却能阻断ACh与受体结合并产生除极化作用,使骨骼肌松弛。此类药物在产生肌松之前无肌震颤现象,且其肌松作用可被抗胆碱酯酶药如新斯的明所拮抗。

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 乙酰胆碱可作用于下列哪一受体
A. α_1 受体 B. α_2 受体 C. β 受体
D. β_2 受体 E. M 受体
- 毛果芸香碱是
A. M、N 胆碱受体激动剂 B. 选择性M 胆碱受体激动剂
C. 选择性N 胆碱受体激动剂 D. 选择性M 胆碱受体拮抗剂
E. 选择性N 胆碱受体拮抗剂
- 仅作用于M 胆碱受体，可用于治疗青光眼的药物是
A. 乙酰胆碱 B. 卡巴胆碱 C. 毛果芸香碱， D. 毒扁豆碱
E. 烟碱
- 毛果芸香碱对视力的影响是
A. 调节痉挛，视近物、远物都清晰
B. 调节痉挛，视近物清晰，视远物模糊
C. 调节痉挛，视近物、远物都模糊
D. 调节麻痹，视近物、远物都清晰
E. 调节麻痹，视近物清晰，视远物模糊
- 在治疗量就有明显中枢镇静作用的药物是
A. 阿托品 B. 毛果芸香碱 C. 山莨菪碱
D. 东莨菪碱 E. 卡巴胆碱
- 阿托品的主要药理作用是
A. 阻断N 受体 B. 激动N 受体 C. 阻断M受体
D. 激动M受体 E. 同时阻断M、N 受体
- 阿托品可产生下列药效
A. 引起骨骼肌松弛 B. 引起内脏平滑肌松弛 C. 治疗青光眼
D. 治疗室上性心动过速 E. 增加汗腺分泌
- 阿托品的不良反应是
A. 乏力 B. 瞳孔缩小 C. 心动过缓
D. 泌汗减少，夏日易中暑 E. 呕吐
- 阿托品禁用于
A. 虹膜睫状体炎 B. 有机磷中毒 C. 酸中毒
D. 青光眼 E. 休克
- 与阿托品比较，东莨菪碱的特点是
A. 中枢作用较强 B. 常用于有机磷中毒
C. 对眼的作用强 D. 对胃肠道平滑肌作用强
E. 对心脏作用强

11. 下列哪一种药物能引起心率加快、口干、散瞳和镇静作用
A. 异丙肾上腺素 B. 阿托品 C. 东莨菪碱
D. 异丙嗪 E. 山莨菪碱
12. 能引起视调节麻痹的药物是
A. 肾上腺素 B. 筒箭毒碱 C. 酚妥拉明
D. 毛果芸香碱 E. 阿托品
13. 具有中枢抑制作用的M胆碱受体阻断药是
A. 阿托品 B. 山莨菪碱 C. 东莨菪碱
D. 丙胺太林 E. 后马托品
14. 有明显中枢镇静作用，因而被用于防晕止吐的药物是
A. 阿托品 B. 山莨菪碱 C. 东莨菪碱
D. 丙胺太林 E. 毛果芸香碱
15. 新斯的明的主要作用机制是
A. 增加神经递质释放 B. 可逆性抑制胆碱酯酶
C. 不可逆抑制胆碱酯酶 D. 直接兴奋M胆碱受体
E. 直接兴奋N胆碱受体
16. 用新斯的明治疗重症肌无力，产生胆碱能危象，表明
A. 药量不足，应增加药量 B. 药量过大，应减量或停药
C. 须用阿托品对抗 D. 须用琥珀胆碱对抗
E. 须用中枢兴奋药对抗
17. 新斯的明最强的作用是
A. 增加腺体分泌 B. 兴奋膀胱平滑肌 C. 缩小瞳孔
D. 兴奋骨骼肌 E. 兴奋胃肠道平滑肌
18. 碘解磷定治疗有机磷酸酯中毒的主要机制是
A. 与结合在胆碱酯酶上的磷酸基结合成复合物后脱掉
B. 与胆碱酯酶结合，保护其不与有机磷酸酯结合
C. 与胆碱受体结合，使其不受有机磷酸酯抑制
D. 与游离有机磷酸酯结合，促进其排泄
E. 与乙酰胆碱结合，阻止其过度作用
19. 敌百虫口服中毒时，哪一项处理是错误的
A. 生理盐水洗胃 B. 碳酸氢钠溶液洗胃 C. 高锰酸钾溶液洗胃
D. 硫酸镁导泻 E. 及早使用阿托品
20. 急性有机磷中毒患者出现呼吸困难、口唇青紫、呼吸道分泌增多，应立即静注
A. 碘解磷定 B. 哌替啶 C. 阿托品
D. 氨茶碱 E. 呋塞米(呋喃苯胺酸、速尿)
21. 去极化型肌松药的作用机制是
A. 与N₂胆碱受体结合后，逐渐使肌膜失去兴奋性
B. 与N₂胆碱受体结合后，使神经失去兴奋性
C. 与N₂胆碱受体结合，竞争性阻止乙酰胆碱的作用
D. 与N₁胆碱受体结合，阻止神经传导

E. 与神经膜结合, 抑制递质释放

X型题

22. 与阿托品相比, 山莨菪碱具有如下特点

- A. 抑制分泌和扩瞳作用弱
- B. 易穿透血脑屏障
- C. 解痉作用相似或略弱
- D. 毒性较大
- E. 选择性高

23. 阿托品对眼的作用有

- A. 散瞳
- B. 调节麻痹
- C. 升高眼压
- D. 视近物模糊
- E. 预防虹膜与晶体的粘连

24. 阿托品可用于

- A. 减少全麻时的腺体分泌
- B. 全麻时的松弛骨骼肌
- C. 有机磷中毒抢救
- D. 感染性休克伴高热
- E. 虹膜睫状体炎

25. 新斯的明用于

- A. 有机磷中毒
- B. 手术后腹气胀
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 支气管哮喘
- E. 重症肌无力

26. 下列哪些药物通过影响胆碱酯酶而发挥作用

- A. 乙酰胆碱
- B. 琥珀胆碱
- C. 新斯的明
- D. 毒扁豆碱
- E. 氯磷定

27. 激动M受体产生

- A. 腺体分泌增加
- B. 支气管平滑肌兴奋
- C. 瞳孔扩张
- D. 血管扩张
- E. 心率减慢

28. 下列药物属拟胆碱药的是

- A. 琥珀胆碱
- B. 后马托品
- C. 新斯的明
- D. 毛果芸香碱
- E. 卡巴胆碱

29. 能直接激动胆碱受体的药物是

- A. 新斯的明
- B. 解磷定
- C. 阿托品
- D. 毛果芸香碱
- E. 烟碱

30. 阿托品用于解救有机磷酸酯类中毒

- A. 必须足量、反复使用, 必要时使患者达到“阿托品”化
- B. 只在严重中毒时才使用
- C. 单独使用无效
- D. 能迅速制止骨骼肌震颤
- E. 合用氯磷定时, 应调整阿托品的剂量

31. 非去极化型肌松药物有

- A. 阿托品
- B. 筒箭毒碱
- C. 琥珀胆碱
- D. 泮库溴铵
- E. 丙胺太林

32. 琥珀胆碱的不良反应有

- A. 心率改变
- B. 恶性高热
- C. 腺体分泌减少
- D. 眼压增高
- E. 术后肌痛

二、问答题

1. 毛果芸香碱治疗青光眼的机制是什么?
2. 毒扁豆碱的特点是什么?临床有何应用?
3. 胆碱酯酶复活药解救有机磷中毒的机制是什么?使用后, 哪些症状的解除最显著?
4. 在解救有机磷中毒时, 阿托品应如何使用?
5. 去极化肌松药的肌松作用有几相?各相有何表现?

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.E | 2.B | 3.C | 4.B | 5.D | 6.C | 7.B |
| 8.D | 9.D | 10.A | 11.C | 12.E | 13.C | 14.C |
| 15.B | 16.B | 17.D | 18.A | | | |

19.B (敌百虫口服中毒时, 不能用碱性溶液洗胃, 因其在碱性溶液中可转化为毒性更强的敌敌畏。故本题选B)

- 20.C 21.A

X型题

- | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 22.ACE | 23.ABCDE | 24.ACE | 25.BCE | 26.CDE | 27.ABDE | 28.ACDE |
| 29.ADE | 30.AE | 31.BD | 32.ABDE | | | |

二、问答题

1. 毛果芸香碱兴奋M受体, 虹膜向中心拉紧后根部变薄, 使前房角间隙扩大, 房水易通过小梁网到达睫状前静脉而进入血液循环, 从而使眼压降低。

2. 毒扁豆碱水溶液不稳定, 易氧化分解。易被黏膜吸收, 吸收后作用的选择性很低, 毒性大。易通过血脑屏障。临床主要为局部应用治疗青光眼, 作用强而持久。

3. 有机磷与胆碱酯酶结合, 形成磷酰化胆碱酯酶使酶失活。胆碱酯酶复活剂与磷酰化胆碱酯酶的磷酰基团进行共价键结合, 将磷从磷酰化胆碱酯酶复合物中游离出来, 恢复酶活力。用药后, 骨骼肌的表现最明显, 肌束颤动迅速缓解, 而M样中毒症状则较难消除。

4. 要足量和反复持续用, 使患者出现“阿托品化”。此后, 适当减量维持。合用胆碱酯酶复活剂后, 胆碱酯酶的活力逐渐恢复, 此时必须随时减少阿托品的用药剂量, 否则就易发生阿托品中毒。

5. 分两相。Ⅰ相阻断(去极化):受体兴奋, 表现为短暂的、不规则的肌肉收缩。随后受体逐渐失去兴奋性, 导致肌肉松弛。Ⅱ相阻断(脱敏):膜初期的去极化逐渐转变为复极化, 且不会再次兴奋, 导致肌肉松弛。Ⅱ相阻断的机制尚不明了。

【案例解析】

案例: 王某, 男, 70岁, 腹痛、腹泻5小时, 诊断为急性胃肠炎, 处方如下:

RP: 阿托品 0.3 mg×10 片

用法: 0.6mg 口服每天3次

诺氟沙星 0.2 g×24

用法: 每次0.4g 口服每天2次

解析: 此处方不合理。原因: ①患者是70岁男性患者, 其肝、肾功能已降低, 一次口服0.6mg 阿托品及0.4g 诺氟沙星, 剂量均偏大; ②老年男性患者很可能有前列腺增生致排尿不畅现象, 而阿托品可松弛泌尿道平滑肌, 会加重上述症状。应改用山莨菪碱, 后者对胃肠道平滑肌解痉作用选择性高, 较安全可靠。

(徐江平)

第六章

作用于肾上腺素受体的药物

【教学大纲要求】

1. 掌握肾上腺素、去甲肾上腺素及异丙肾上腺素的药理作用、临床应用、不良反应和禁忌证，并比较它们的异同；掌握酚妥拉明、 β 受体阻断剂的药理作用、临床应用、不良反应及禁忌证。
2. 熟悉肾上腺素受体激动剂和阻断剂的分类及代表药物；熟悉麻黄碱、多巴胺、酚苄明及特拉唑嗪的作用特点和临床应用。
3. 了解“肾上腺素升压作用的翻转”原理；了解 β 受体阻断剂的内在活性和膜稳定作用。

【知识要点】

作用于肾上腺素受体的药物分为肾上腺素受体激动剂(adrenoceptor agonists)和肾上腺素受体阻断剂(adrenoceptor blockers)两大类：前者为与肾上腺素受体结合并激活肾上腺素受体，产生类似肾上腺素作用的药物；后者为阻断肾上腺素受体，从而产生拮抗去甲肾上腺素能神经递质或肾上腺素受体激动剂作用的药物。

肾上腺素受体激动剂能激动肾上腺素受体产生肾上腺素样作用，其作用基本相似，仅在作用强度、维持时间及对受体的选择性有所不同。此类药物的作用与交感神经兴奋的效应相似，又称拟交感胺类。其基本化学结构是 β -苯乙胺，若苯环的3、4位碳上都有羟基即所谓的儿茶酚胺。根据结构中是否具有儿茶酚胺环，分为儿茶酚胺类和非儿茶酚胺类。儿茶酚胺类是肾上腺素受体激动剂的代表药物，包括内源性的去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺及外源性的异丙肾上腺素、多巴酚丁胺，它们在体内迅速被COMT及MAO破坏，其代谢物VMA大部分由尿排出。

儿茶酚胺类药物主要作用于心血管系统，通过激动 α 及(或) β 受体产生兴奋心脏及舒缩血管作用，从而影响血压变化。由于药物对受体的选择性及作用强度不同，引起的心脏兴奋作用及血压变化也不尽相同。肾上腺素因能同时激动 α 及 β 受体，其对传出神经系统的作用比较全面，包括兴奋心脏、舒缩血管、升高血压、松弛支气管平滑肌及促进机体代谢；去甲肾上腺素主要激动 α_1 、 α_2 受体，也能激动 β 受体；异丙肾上腺素主要激动 β_1 、 β_2 受体；多巴胺主要激动多巴胺(D_1)受体，也能激动 α 及 β 受体；多巴酚丁胺激动 β_1 受体的作用明显强于 β_2 受体，对 α_1 受体仅具微弱作用。

儿茶酚胺类药物虽然都可用于治疗休克，但因作用机制不同，对休克的各种类型具有选择性。肾上腺素能激动 α 、 β_1 及 β_2 受体，收缩血管，兴奋心脏，升高血压。同时舒张支

气管平滑肌，消除黏膜水肿，缓解呼吸困难，故能迅速解除休克症状，是治疗过敏性休克首选药物。多巴胺主要用于感染性休克、心源性休克及出血性休克等，但必须注意补充血容

量,纠正酸中毒。对于休克伴有心收缩力减弱及尿量减少者尤为合适。多巴酚丁胺适用于短期治疗中毒性休克伴有心肌收缩力减弱或心力衰竭。去甲肾上腺素在抗休克治疗中已不占重要地位,仅用于休克早期及由于小动脉扩张、外周阻力降低所致的血压下降,如神经源性休克及过敏性休克等的低血压。间羟胺已代替去甲肾上腺素用于各种休克早期。异丙肾上腺素由于主要扩张骨骼肌血管,对内脏血管舒张作用较弱,因此对内脏器官并无益处;同时由于其强烈兴奋心脏,增加心肌耗氧量,易产生心律失常,临床现已少用于抗休克。

肾上腺素受体阻断剂可分为 α 受体阻断剂与 β 受体阻断剂。

α 受体阻断剂能选择性地与 α 受体结合,拮抗激动剂对受体的激动作用,对 β 受体基本无作用。 α 受体阻断剂与肾上腺素合用时,能使肾上腺素的升压作用翻转为降压作用,这种现象称为“肾上腺素作用的翻转”。这是由于 α 受体被阻断后,肾上腺素的缩血管作用被取消,而激动 β 受体的舒血管作用仍然存在,故血压下降。对主要作用于 α 受体的去甲肾上腺素,只能减弱或取消其升压反应而无“翻转作用”。对主要作用于 β 受体的异丙肾上腺素的降压作用无影响。 α 受体阻断剂根据作用时间的长短,分为短效与长效两类。短效 α 受体阻断剂都是咪唑啉的衍生物,它们以氢键、离子键与范德华引力与受体结合,结合力弱,容易解离,作用温和,维持时间短暂。因能与儿茶酚胺竞争结合受体,故又称竞争性 α 受体阻断剂,代表药物为酚妥拉明。长效 α 受体阻断剂以酚苄明为代表,进入体内后,与 α 受体形成牢固的共价键结合,即使高浓度的儿茶酚胺也难与之竞争,故也称非竞争性 α 受体阻断剂。酚妥拉明主要通过阻断 α 受体和直接舒张血管作用,使外周阻力降低,血压下降。对心脏的兴奋作用主要与升压反射有关,部分是由于阻断突触前膜 α_2 受体,促进神经末梢去甲肾上腺素释放的结果。可加强心肌收缩力,加快心率,增加心输出量。临床上主要用于治疗:①外周血管痉挛性疾病,如雷诺病,手足发绀及血栓闭塞性脉管炎。②静滴去甲肾上腺素药液外漏时,酚妥拉明作局部浸润注射,以拮抗其过度缩血管作用,防止组织缺血坏死。③抗休克,使用时必须先补充血容量,否则可使血压过低。有主张同时使用去甲肾上腺素,以防止血管扩张过度,同时保留对心脏的兴奋,增加心输出量。④缓解因嗜铬细胞瘤分泌大量肾上腺素而引起的高血压及高血压危象,使嗜铬细胞瘤患者的高血压下降。⑤用于充血性心力衰竭,但仅作为治疗充血性心力衰竭的辅助药物。

β 受体阻断剂能选择性地与 β 受体结合,从而拮抗神经递质和儿茶酚胺对 β 受体的激动作用。根据药物对 β 受体作用的选择性,分为非选择性 β 受体阻断剂、 β_1 受体阻断剂和 α 、 β 受体阻断剂。某些 β 受体阻断剂除能阻断 β 受体外,还对 β 受体具有部分激动作用,称为内在拟交感活性。无内在拟交感活性的非选择性 β 受体阻断剂对 β_1 和 β_2 受体的亲和力相似,是目前应用最广的一类,其中以普萘洛尔为典型代表。普萘洛尔有较强的 β 受体阻断作用,用药后心率减慢,心收缩力和输出量减低,冠脉流量下降,心肌耗氧量明显减少,肾素释放减少,支气管阻力有一定程度的增高。临床用于治疗心绞痛、心律失常、高血压、甲状腺功能亢进等。 β_1 受体阻断剂选择性阻断 β_1 受体,但选择性低。药物对 β_2 受体也有作用,但所需的药物浓度明显高于对 β 受体作用的药物浓度。本类药物增加呼吸道阻力较轻,虽然可用于哮喘患者,但仍需谨慎,而且用药剂量不宜过大。某些 β 受体阻断剂具有局部麻醉作用和奎尼丁样阻滞 Na^+ 通道,稳定心肌细胞膜电位,降低细胞膜对离子的通透性,称为膜稳定作用。稳定心肌细胞膜能降低其兴奋性和延长有效不应期,因

而具有抗心律失常作用。

作用于肾上腺素能神经系统药物的分类及代表药物,如图6-1所示。

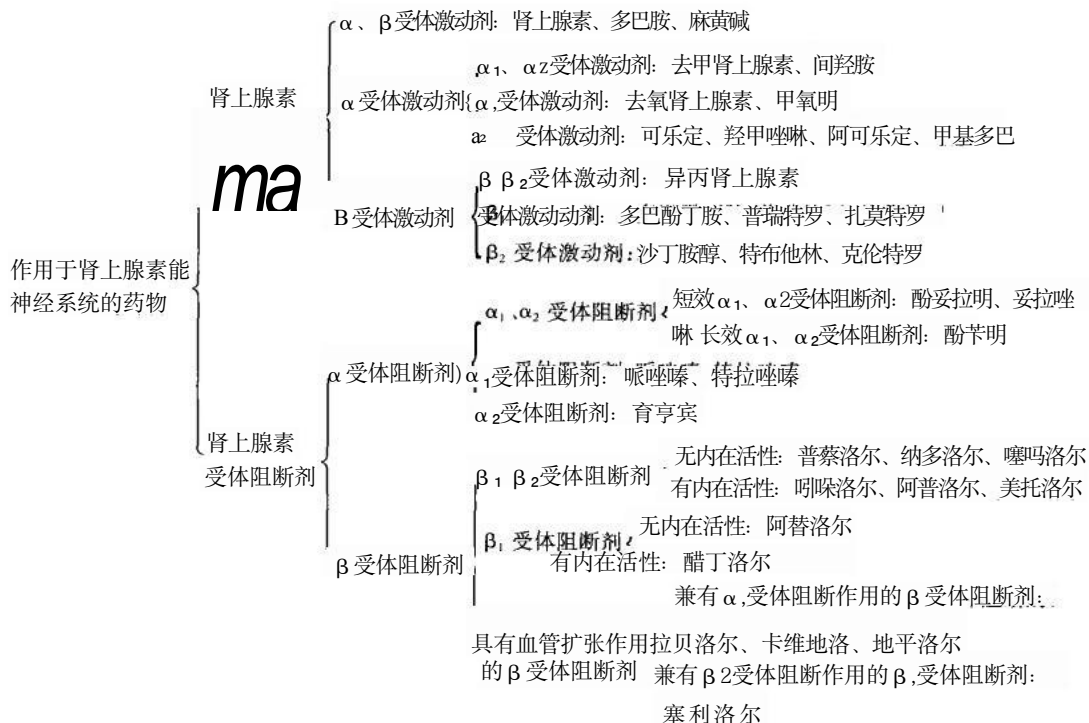


图6-1 作用于肾上腺素能神经系统药物的分类及代表药物

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 肾上腺素受体激动剂的基本化学结构是
 - 酰胺
 - 咪唑环
 - β-苯乙胺
 - 甲苯
 - 苯酚
- 治疗过敏性休克首选
 - 去甲肾上腺素
 - 肾上腺素
 - 多巴胺
 - 异丙肾上腺素
 - 多巴酚丁胺
- 以下哪项不是肾上腺素作用的特点
 - 给药后迅速出现明显的升压作用,而后出现微弱的降压反应
 - 如事先给予α受体阻断剂酚妥拉明,肾上腺素的升压作用可被翻转,出现明显的降压反应
 - 在极小剂量下,收缩压和舒张压均下降
 - 较大剂量或快速滴注时,收缩压与舒张压均升高
 - 易通过血脑屏障,常用剂量就可出现中枢兴奋症状
- 去甲肾上腺素能使下列哪个血管扩张

- A. 皮肤、黏膜血管 B. 冠状血管 C. 肠系膜血管
D. 肾血管 E. 骨骼肌血管
5. 酚妥拉明可使下列哪个药物的升压作用翻转为降压
A. 去甲肾上腺素 B. 多巴胺 C. 多巴酚丁胺
D. 肾上腺素 E. 间羟胺
6. 中枢作用强的药物是
A. 去甲肾上腺素 B. 肾上腺素 C. 多巴胺
D. 异丙肾上腺素 E. 麻黄碱
7. 可使脉压明显增大的儿茶酚胺类药物是
A. 去甲肾上腺素 B. 肾上腺素 C. 多巴酚丁胺
D. 异丙肾上腺素 E. 多巴胺
8. 具有排钠利尿作用的儿茶酚胺类药物
A. 多巴酚丁胺 B. 肾上腺素 C. 去甲肾上腺素
D. 异丙肾上腺素 E. 多巴胺
9. 口服有效的药物是
A. 异丙肾上腺素 B. 肾上腺素 C. 麻黄碱
D. 去甲肾上腺素 E. 多巴胺
10. 可治疗房室传导阻滞的药物
A. 异丙肾上腺素 B. 肾上腺素 C. 麻黄碱
D. 去甲肾上腺素 E. 多巴胺
11. 下列哪个药物为选择性 α_1 受体阻断剂
A. 酚苄明 B. 妥拉唑林 C. 育亨宾 D. 哌唑嗪 E. 酚妥拉明
12. 下列哪一项不是酚妥拉明的临床应用
A. 嗜铬细胞瘤 B. 休克 C. 充血性心力衰竭
D. 心律失常 E. 雷诺病
13. 静注速度必须缓慢的药物为
A. 酚苄明 B. 多拉唑嗪 C. 妥拉唑林
D. 哌唑嗪 E. 酚妥拉明
14. 酚妥拉明可使下列哪个药物的升压作用翻转为降压
A. 多巴酚丁胺 B. 多巴胺 C. 去甲肾上腺素
D. 肾上腺素 E. 间羟胺
15. 下列哪个药物具有内在拟交感活性
A. 普萘洛尔 B. 吲哚洛尔 C. 阿替洛尔
D. 美托洛尔 E. 噻吗洛尔
16. 下列哪个药物具有膜稳定作用
A. 普萘洛尔 B. 噻吗洛尔 C. 阿替洛尔
D. 塞利洛尔 E. 纳多洛尔
17. 下列哪个药物属于 α 、 β 受体阻断剂
A. 普萘洛尔 B. 妥拉唑林 C. 美托洛尔 D. 阿替洛尔 E. 拉贝洛尔
18. 口服血浆浓度个体差异最大的药物

3.8 药理学学习指导与习题集

- A. 普萘洛尔 B. 吲哚洛尔 C. 美托洛尔 D. 阿替洛尔 E. 拉贝洛尔
19. 主要消除途径为肾脏的药物
- A. 普萘洛尔 B. 阿普洛尔 C. 美托洛尔 D. 阿替洛尔 E. 拉贝洛尔
20. 临床用于青光眼或眼压高患者的药物
- A. 普萘洛尔 B. 阿普洛尔 C. 美托洛尔 D. 噻吗洛尔 E. 拉贝洛尔 **X型题**
21. 短时间内连续使用能产生快速耐受性的药物
- A. 去甲肾上腺素 B. 肾上腺素 C. 多巴胺
D. 间羟胺 E. 麻黄碱
22. 能明显舒张支气管平滑肌的药物
- A. 去甲肾上腺素 B. 肾上腺素 C. 多巴胺
D. 异丙肾上腺素 E. 沙丁胺醇
23. 可治疗心脏骤停的药物
- A. 异丙肾上腺素 B. 去甲肾上腺素 C. 多巴胺
D. 多巴酚丁胺 E. 肾上腺素
24. 多巴胺可用于治疗下列哪种休克
- A. 感染性休克 B. 心源性休克 C. 过敏性休克
D. 出血性休克 E. 以上均可
25. 异丙肾上腺素的禁忌证包括
- A. 冠心病 B. Ⅲ度房室传导阻滞 C. 甲状腺功能亢进
D. 心肌炎 E. 心脏骤停
26. 哪几项是去甲肾上腺素的特点
- A. 临床常用静脉滴注给药
B. 性质不稳定，遇光或空气易氧化分解，在中性尤其碱性溶液中极易氧化变色而失效
C. 主要激动 α_1 、 α_2 受体
D. 大剂量时可使血糖下降
E. 适当稀释后口服，可使食管和胃黏膜血管收缩，达到局部止血效果
27. 肾上腺素的禁忌证包括
- A. 器质性心脏病 B. 高血压 C. 冠状动脉粥样硬化症
D. 甲状腺功能亢进 E. 糖尿病
28. 肾上腺素的临床应用包括
- A. 心脏停搏
B. 过敏性休克
C. 支气管哮喘
D. 青光眼
E. 减少局麻药吸收，延长局麻药作用时间
29. 普萘洛尔的临床应用包括
- A. 心绞痛 B. 心律失常 C. 甲状腺功能亢进
D. 高血压 E. 房室传导阻滞剂

30. 普萘洛尔长期使用突然停用可产生
A. 高血压 B. 快速型心律失常 C. 心动过缓
D. 心绞痛加剧 E. 动脉硬化
31. 需禁用普萘洛尔的下列情况为
A. 窦性心动过缓 B. 焦虑症 C. 预防偏头痛
D. 支气管哮喘 E. 心功能不全
32. 无内在活性的 β 受体阻断剂有
A. 美托洛尔 B. 醋丁洛尔 C. 阿替洛尔 D. 吲哚洛尔 E. 艾司洛尔
33. 兼具 α 受体阻断作用的 β 受体阻断剂有
A. 卡维地洛 B. 醋丁洛尔 C. 美托洛尔 D. 地来洛尔 E. 拉贝洛尔
34. β 受体阻断剂的一般特性为
A. β 受体阻断剂对正常人血压没有影响, 但对高血压患者有降压作用, 表现为收缩压和舒张压均显著下降
B. 对正常人和支气管哮喘患者, 均可诱发或加重哮喘的急性发作
C. 对因心肌缺血、强心苷中毒引起的心律失常疗效较佳
D. 禁忌证为甲亢及甲状腺中毒危象
E. 是治疗高血压的基础药物

二、问答题

1. 异丙肾上腺素为什么能够治疗支气管哮喘? 在治疗支气管哮喘时应注意什么?
2. 试述去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺对血压影响的特点。
3. 何为肾上腺素升压作用的翻转?
4. 何谓内在拟交感活性? 有内在拟交感活性的药物有什么特点?
5. 试述 β 受体阻断剂对心血管系统的作用。

【参考答案】

一、选择题

A 型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.C | 2.B | 3.E | 4.B | 5.D | 6.E | 7.D |
| 8.E | 9.C | 10.A | 11.D | 12.D | 13.A | 14.D |
| 15.B | 16.A | 17.E | 18.A | 19.D | 20.D | |

X 型题

- | | | | | | | |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 21.DE | 22.BDE | 23.AE | 24.ABD | 25.ACD | 26.ABCE | 27.ABCDE |
| 28.ABCDE | 29.ABCD | 30.ABD | 31.ADE | 32.ACE | 33.ADE | 34.ACE |

二、问答题

1. 因为异丙肾上腺素可激动支气管平滑肌的 β_2 受体, 松弛支气管平滑肌而治疗支气管哮喘。此外, 异丙肾上腺素还可抑制组胺等过敏介质释放, 因此可解除支气管平滑肌痉挛。在治疗支气管哮喘时应注意的是, 因异丙肾上腺素无 α 受体阻断作用, 不能消除支

气管黏膜水肿。此外，久用可产生耐受性。大剂量气雾剂治疗支气管哮喘时，可使已处于缺氧状态患者的心肌耗氧量增加，易致心律失常，严重者出现室颤而死亡。因此使用时一定要控制剂量。

2.(1)去甲肾上腺素小剂量滴注时由于心脏兴奋，收缩压升高，脉压加大。大剂量时，几乎使所有血管强烈收缩使外周阻力明显增高，故收缩压和舒张压均显著升高，脉压变小。

(2)肾上腺素对血压的影响与用药剂量和给药速度有关。在极小剂量下，收缩压和舒张压均下降。皮下注射治疗量或慢速静脉滴注时，心肌收缩力增强和心输出量增加，故收缩压升高；因骨骼肌血管的扩张作用抵消或超过皮肤、黏膜和腹腔内脏血管的收缩作用，故舒张压不变或下降，脉压加大，有利于血液对各组织器官的灌注。典型的血压改变是肾上腺素导致的双向反应，即给药后迅速出现明显的升压作用，而后出现微弱的降压反应。后者持续作用时间较长。较大剂量或快速滴注时，由于激动 α 受体引起的血管收缩效应占优势，外周阻力增大，因此，收缩压与舒张压均升高。如事先给予 α 受体阻断剂，肾上腺素的升压作用可被翻转，出现明显的降压反应，表现出肾上腺素对血管 β_2 受体的激动作用。

(3)多巴胺可增加收缩压，不改变舒张压或使其略有增加，故脉压变大。升高收缩压是由于多巴胺增强心肌收缩性、增加心输出量所致，而对舒张压的影响则是总外周阻力变化不大的结果。高浓度多巴胺可激动血管的 α 受体，导致血管收缩，引起总的外周阻力增加，使血压升高，这一作用可被 α 受体阻断剂酚妥拉明所拮抗。

3. α 受体阻断剂可使肾上腺素的升压作用翻转为降压作用，即“肾上腺素的翻转作用”(adrenaline reversal)。该翻转作用的产生原因是 α 受体阻断剂选择性地阻断了收缩血管的 α_1 受体而不影响舒张血管的 β_2 受体，因此取消了肾上腺素激动 α 受体的缩血管作用，使其舒张血管的效应充分表现出来。对于主要激动 α 受体而对 β 受体无明显作用的去甲肾上腺素， α 受体阻断剂仅能减弱或取消其 α 受体激动的升压作用而无“翻转作用”。

4.某些 β 受体阻断剂除能阻断 β 受体外，还对 β 受体具有部分激动作用，称为内在拟交感活性(intrinsic sympathomimetic activity,ISA)。一般此种作用较弱，常被其 β 受体阻断作用所掩盖，不易表现出来。如预先给予利血平使实验动物体内的儿茶酚胺耗竭，再用具有ISA的 β 受体阻断剂，其 β 受体阻断作用则消失，只表现出心脏兴奋、支气管平滑肌扩张等 β 受体激动作用。有ISA的药物特点是：①引起心脏抑制和支气管收缩的作用较弱；②在增加药物剂量或体内儿茶酚胺处于低水平时，可产生心率加快和心排出量增加。

5.①心脏：是 β 受体阻断剂的主要作用部位。对于交感神经张力较高(如激动、运动以及高血压、心绞痛)时的心脏抑制作用显著，但对于休息时的正常人心脏几无影响。由于阻断心脏 β_1 受体使心率减慢，心肌收缩力减弱，心输出量减少，心肌耗氧量降低，除减慢窦性心率外，也能降低异位起搏点的自动去极化速度，并减慢心房和房室结的传导，延长房室结的有效不应期。②血管和血压：通过阻断血管平滑肌的 β_2 受体，使血管平滑肌 α 受体兴奋性相对增高，加之心输出量减少而反射性引起交感神经兴奋，使血管收缩，外周阻力增加，骨骼肌和肝、肾等器官血流量减少，冠脉血流量也减少。 β 受体阻断剂对正常人血压没有影响，但对高血压患者有降压作用，表现为收缩压和舒张压均显著下降。

(刘克辛)

【教学大纲要求】

1. 掌握常用局麻药的药理作用、临床应用及不良反应。
2. 熟悉局麻药的作用机制及影响局麻药作用的因素。
3. 了解局麻药的给药方法。

【知识要点】

局部麻醉药简称局麻药，是一类能可逆性地阻断电压依赖性钠通道，抑制动作电位的发生和传导的药物。局麻药可在保持意识清醒的情况下阻断神经冲动传导，使局部组织感觉尤其是痛觉暂时消失，从而发挥局部麻醉作用。

局麻药化学结构由酯键或酰胺键两端分别连接的芳香环(或杂环)与碱性的烷胺基组成，酯类药物主要包括普鲁卡因和丁卡因，酰胺类药物主要包括利多卡因、布比卡因、罗哌卡因、阿替卡因。不同局麻药的显效时间与麻醉维持时间差异较大，而局麻药的麻醉深度具有钠通道的电压依赖性和使用依赖性。根据手术需要，局麻药可采用不同的给药方法：表面麻醉、浸润麻醉、传导麻醉、蛛网膜下腔麻醉或硬膜外麻醉。局麻药的主要不良反应系吸收后产生的中枢神经系统和心血管系统毒性作用。为延长局麻作用时间、减少药物吸收所致的不良反应，局麻药使用时常加少量肾上腺素。在低浓度时对感觉与运动神经阻滞的分离程度大的局麻药，有利于术后患者在无痛状态下的机体康复，是本类药物的研究热点。

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 常用于抗心律失常的局麻药
A. 布比卡因 B. 普鲁卡因 C. 利多卡因 D. 罗哌卡因 E. 阿替卡因
2. 利多卡因一般不用于
A. 表面麻醉 B. 浸润麻醉 C. 硬脊膜外麻醉
D. 传导麻醉 E. 蛛网膜下腔麻醉
3. 毒性最大的局麻药
A. 布比卡因 B. 阿替卡因 C. 利多卡因 D. 丁卡因 E. 普鲁卡因
4. 钠通道的主要功能单位是
A. α 亚单位 B. β_1 亚单位 C. β_2 亚单位

4.2 药理学学习指导与习题集

- D. α 亚单位与 β 亚单位 E. β 亚单位与 β_2 亚单位
5. 普鲁卡因不用于
- A. 浸润麻醉 B. 表面麻醉 C. 传导麻醉
D. 蛛网膜下腔麻醉 E. 硬脊膜外麻醉
6. 常用的酯类局麻药
- A. 布比卡因 B. 罗哌卡因 C. 利多卡因 D. 普鲁卡因 E. 阿替卡因
7. 关于利多卡因的错误叙述
- A. 作用比普鲁卡因强而快 B. 不可以和肾上腺素合用
C. 过敏反应极为罕见 D. 毒性反应率比普鲁卡因高
E. 可以静脉注射
8. 关于阿替卡因的错误叙述
- A. 对局部组织的渗透力强 B. 脂溶性的中效酰胺类局麻药
C. 不可以和肾上腺素合用 D. 毒性反应较普鲁卡因轻
E. 牙科常用的局麻药

X型题

9. 组成钠通道亚单位
- A. α 亚单位 B. β_1 亚单位 C. β_2 亚单位
D. β_3 亚单位 E. γ 亚单位
10. 局麻药使用时加入少量肾上腺素的目的
- A. 减少局麻药的吸收 B. 收缩局部血管
C. 减少全身性不良反应 D. 延长局麻药的作用时间
E. 减少术区的出血
11. 与血药浓度无关的局麻药的不良反应
- A. 高敏性 B. 变态反应 C. 抽搐、惊厥
D. 心脏抑制 E. 血管扩张

二、问答题

1. 局麻药使用时添加肾上腺素的目的及其注意事项。
2. 简述局部麻醉药的作用机制。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.C 2.E 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B
8.C

X型题

- 9.ABC 10.ABCDE 11.AB

二、问答题

4.2 药理学学习指导与习题集

- 1.局麻药使用时，有时可加入适量肾上腺素以收缩血管、减少局麻药的吸收，使局部

神经细胞膜药量增加,从而延长麻醉时间;由于吸收速度减慢,使单位时间内进入血液循环的减少,而减轻全身不良反应;还可减少术区的出血,保证术野清晰,有利于手术操作。但在手指及足趾等末梢部位禁用肾上腺素,否则可能引起局部组织坏死;此外,使用肾上腺素后,局部神经血供减少加上局麻药作用时间延长,有可能引起神经毒性反应,应予以注意;而伴有高血压、心律失常、甲亢等肾上腺素禁忌证的患者禁用。本身具有缩血管作用的局麻药使用时不必加入肾上腺素。

2. 在生理pH(7.4)条件下,局麻药的非解离型(RN)跨膜进入神经细胞内,在胞内较低的pH(7.08)条件下又部分转变成阳离子型的 RNH^+ ,作用于膜内侧 Na^+ 通道的 α 亚单位的第IV区的S6片段上的氨基酸残基,阻断 Na^+ 通道、抑制 Na^+ 内流,抑制动作电位的发生和传导,从而阻断神经冲动传导,发挥局部麻醉作用。

【案例解析】

案例:一位46岁男性患者前来就诊,主述右下后牙疼痛2天,有10余年高血压病史,现遵照医嘱每日口服降压药,有酯类局麻药的过敏史。检查:右下第三磨牙阻生,冠周牙龈略红肿,无张口受限,血压130/90mmHg。诊断:右下第三磨牙阻生,冠周炎。处理:局部注射利多卡因,传导麻醉下拔除阻生牙;口服抗生素抗感染。讨论问题:①局麻药的作用机制及主要不良反应;②使用利多卡因的依据。

解析:

局麻药主要从膜内侧可逆地阻断电压依赖性 Na^+ 通道,抑制动作电位的发生和传导,从而阻断神经冲动产生与传导,发挥局部麻醉作用。在生理pH条件下,局麻药的非解离型(RN)与解离的阳离子型(RNH^+)处于平衡状态,只有脂溶性的RN可跨膜进入细胞内,进入胞内的RN在较低的pH(7.08)条件下又部分转变成阳离子型的 RNH^+ ,与膜内侧 Na^+ 通道上带负电荷的特异性作用位点结合,阻断 Na^+ 通道、抑制 Na^+ 内流,产生神经阻断作用。局麻药使用时,一般可加入适量肾上腺素以收缩血管、减少局麻药的吸收,从而延长麻醉时间;同时,由于吸收速度减慢、减轻全身不良反应。但伴有高血压、心律失常、甲亢等肾上腺素禁忌证的患者禁用。除了高敏性与变态反应外,局麻药的主要不良反应多与药物的血药浓度水平有关,临床主要表现为中枢神经系统和心血管系统的毒性反应。

口腔科传导麻醉常用的局麻药包括酯类局麻药普鲁卡因及酰胺类的利多卡因、阿替卡因等。由于该患者有酯类局麻药的过敏史,不宜选用普鲁卡因;此外,阿替卡因注射液已添加肾上腺素,此患者有高血压,不能选用该药行传导麻醉。利多卡因具有起效快、弥散广、麻醉时效较长、变态反应发生率极低等特点,因此,该患者宜选用利多卡因行传导麻醉。

(杜俊蓉)

第八章

抗高血压药

【教学大纲要求】

1. 掌握常用抗高血压代表药如利尿药、ACEI、AT₁ 受体阻断药、Ca²⁺ 通道阻滞药、β 受体阻断药的药理作用、作用机制、临床应用及主要不良反应和防治。
2. 熟悉抗高血压药物的分类及各类代表药。
3. 了解新型抗高血压药物治疗的新概念及抗高血压药的用药原则。

【知识要点】

根据在血压调节系统中的主要影响及作用部位，将抗高血压药物分为6大类：

1. 利尿药 如氢氯噻嗪。
 2. 肾素-血管紧张素系统(RAS) 抑制药 ①血管紧张素转化酶抑制药(ACEI)，如卡托普利；②血管紧张素Ⅱ受体(AT₁) 阻断药，如氯沙坦。
 3. Ca²⁺ 通道阻滞药 如硝苯地平。
 4. 肾上腺素受体阻断药 ①β 受体阻断药，如普萘洛尔；②α 受体阻断药，如哌唑啉；③α 受体和β 受体阻断药，如拉贝洛尔。
 5. 交感神经抑制药 ①中枢性降压药，如可乐定；②神经节阻断药，如美加明；③交感神经末梢抑制药，如利血平。
 6. 血管舒张药 ①直接舒张血管药，如肼屈嗪；②钾通道开放药，如米诺地尔等。
- 各类药物的作用机制、用途及特点如下。

1. 利尿药 以氢氯噻嗪为代表。降压机制如下所述。

- (1)用药初期：通过排钠利尿，使血容量减少而降低血压。
- (2)长期用药：①因利尿排Na⁺，使血管平滑肌细胞内Na⁺减少，经Na⁺-Ca²⁺ 交换机制，使细胞内Ca²⁺ 含量减少，血管平滑肌舒张。②细胞内Ca²⁺ 减少，又致血管壁对缩血管物质的反应性降低，血管张力减弱而降压。③利尿药尚可诱导动脉壁产生扩血管物质，如激肽、前列腺素等。单用可治疗轻度高血压；与其他降压药合用治疗中、重度高血压。主要不良反应为水、电解质及代谢紊乱等。

2. ACEI 及AT₁ 阻断药

(1)ACEI 包括：卡托普利、依那普利等。降压作用机制为：抑制循环及局部组织中的ACE(激肽酶)，使AngⅡ 生成减少，缓激肽的降解减少，血管扩张而产生降压效应。其降压特点：①降压时不伴有心率加快；长期用药不易引起水、电解质紊乱和脂质代谢障碍；②可提高机体对胰岛素的敏感性；③可防止和逆转高血压患者血管壁增厚和心肌细胞增生、肥大与重构，而利于保护心脏。适用于原发性和肾性高血压，尤对高肾素型高血压疗效最好。主要不良反应为刺激性干咳、低血压、高血钾、血管神经性水肿等。

(2)AT₁ 阻断药：包括氯沙坦、缬沙坦等。主要是通过阻断Ang II 与 AT₁ 的结合，拮抗 Ang II 收缩血管作用，降低外周阻力，使血压下降。其作用特点是：作用选择性强，对缓激肽浓度无影响，拮抗Ang II 的作用更完全。临床用途、不良反应与ACEI 相似，但不引起咳嗽及血管神经性水肿。

3.Ca²⁺ 通道阻滞药 代表药硝苯地平。降压机制：通过阻滞Ca²⁺通道，抑制细胞外Ca²⁺内流，松弛血管平滑肌，降低外周阻力，使血压下降。长期使用还可逆转或改善高血压所致的左心室肥厚。可用于各型高血压。可单用或与利尿药、β受体阻断药、ACEI 合用。久用可引起踝关节水肿。

4. 肾上腺素受体阻断药

(1)β受体阻断药：代表药普萘洛尔。该类药主要通过多环节产生降压作用：①阻断心脏β受体；②阻断肾脏β受体；③阻断中枢的β受体；④阻断外周交感神经前膜的β₂受体等。临床口服用于轻、中度高血压，尤其适用于伴有心绞痛、心律失常或肾素活性升高者。

(2)α₁受体阻断药：代表药哌唑嗪。能选择性阻断血管壁上的α₁受体，扩张小动脉及静脉血管，使外周阻力降低，血压下降。在降压的同时有一定的调血脂作用。适用于中度高血压及并发肾功能不良的高血压患者。部分患者首次给药后可出现“首剂效应”。

(3)α、β受体阻断药：代表药拉贝洛尔。可阻断β₁、β₂和α₁受体，能减慢心率，减少心排出量，产生温和的降压作用。用于治疗各型高血压，静注可治疗高血压危象。

5. 交感神经抑制药

(1)中枢性降压药：代表药可乐定。主要机制是：①在中枢，能选择性激动延髓孤束核次一级神经元突触后膜的α₂受体和延髓腹外侧吻侧端的I₁咪唑啉受体，使外周交感神经活性降低，血压下降；②在外周，能激动交感神经突触前膜的α₂受体，引起负反馈，抑制NA的释放，使血压下降。主要用于中度高血压。尤其适用兼有消化道溃疡的高血压患者和肾性高血压。常见的不良反应为口干，久用可致水钠潴留。

(2)交感神经末梢抑制药：代表药利血平。机制是抑制囊泡的摄取功能，使囊泡内递质耗竭，发挥其缓慢、持久的降压作用。不良反应较多，现已少用。

6. 血管舒张药

(1)直接舒张血管药：代表药肼屈嗪、硝普钠。肼屈嗪为主要扩张小动脉的有效口服降压药。适用于中度高血压，常与其他降压药合用。硝普钠降压机制是其分子分解释放NO，后者激活血管平滑肌及血小板的鸟苷酸环化酶(GC)，使cGMP形成增加，致使血管平滑肌舒张。降压特点：速效、强效、短效。主要用于治疗高血压危象和急、慢性心功能不全。

(2)钾通道开放药：包括米诺地尔、二氮嗪等。是一类新型血管扩张药，它直接作用于血管平滑肌，促进细胞膜ATP敏感性K⁺通道开放，K⁺外流增加，导致细胞膜超极化，使细胞膜上电压依赖性钙通道难以激活，阻止Ca²⁺内流；同时促进Na⁺-Ca²⁺交换机制使细胞内Ca²⁺外流等，终使细胞内Ca²⁺量减少，血管平滑肌松弛，外周阻力下降，血压下降。米诺地尔主要用于严重的高血压和肾性高血压，主要不良反应是反射性交感神经兴奋所致的心率加快、水钠潴留等。二氮嗪为强效、速效的药物，静注用于高血压危象和高血压脑病。

部分心血管药物适应证，见表8-1。

4.6 药理学学习指导与习题集

表8-1部分心血管药物适应证

适应证	ACEI	β受体阻断药	利尿药	AT ₁ 受体阻断药	Ca ²⁺ 通道阻滞药	醛固酮受体阻断药
高血压	+	+	+	+	+	+
慢性心力衰竭	+	+	+	+		+
心肌梗死	+	+				+
心脑血管意外	+	+	+		+	
糖尿病	+	+	+	+	+	
肾病	+			+		
预防脑卒中	+		+			

【常用英文专业词汇】

antihypertensive drugs;hypotensive drugs;renin-angiotensin system,RAS;angiotensin, Ang;angiotensin I,Ang I;angiotensin II ,Ang II ;angiotensin converting enzyme,ACE;angio- tensin converting enzyme inhibitor,ACEI;prodrug;angiotensin receptor,AT;calcium channel blockers;I₁ imidazoline receptor;first dose effects;potassium channel openers;blood pressure variability,BPV

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 1.利尿药初期的降压机制可能是
- A. 降低动脉壁细胞Na⁺含量

B. 降低血管对缩血管物质的反应性

C. 增加血管对扩血管物质的反应性

D. 排钠利尿、降低血容量

E. 以上均是
- 2.长期使用利尿药的降压机制主要是
- A. 排Na⁺利尿, 降低血容量

B. 降低血浆肾素活性

C. 抑制醛固酮分泌

D. 减少小动脉壁细胞内Na⁺

E. 血管壁细胞内Na⁺ ↓ ,Na⁺-Ca²⁺ 交换 ↓ ,细胞内Ca²⁺ ↓ ,使血管平滑肌松弛
- 3.具有利尿降压作用的药物
- A. 可乐定

B. 美加明

C. 利血平

D. 卡托普利

E. 氢氯噻嗪
- 4.卡托普利的主要降压机制是
- A. 抑制肾素活性

4.6 药理学学习指导与习题集

B. 直接扩张血管平滑肌

- C. 抑制血管ACE的活性和缓激肽的降解
D. 促进循环和组织中的RAS,使Ang II 增加
E. 抑制ACE的活性和促进缓激肽的降解
5. 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI) 的降压特点不包括下列哪项
A. 适用于各型高血压
B. 降压时可使心率加快
C. 长期应用不易引起电解质和脂类代谢障碍
D. 可防止和逆转高血压患者血管壁增厚和心肌肥厚
E. 能改善高血压患者的生活质量, 降低死亡率
6. 卡托普利特异性抑制酶是
A. 单胺氧化酶 B. 胆碱酯酶 C. 甲状腺过氧化物酶
D. 黏肽代谢酶 E. 血管紧张素转化酶
7. 通过缓激肽-NO途径保护心血管的药物是
A. 氯沙坦 B. 硝普钠 C. 维拉帕米
D. 硝苯地平 E. 依那普利
8. 关于卡托普利的说法, 下列哪项是错误的
A. 可用于治疗心力衰竭 B. 与利尿药合用可增强降压效果
C. 可增加体内醛固酮水平 D. 降低外周阻力
E. 肾动脉狭窄者禁用
9. 通过阻断血管紧张素 II 受体发挥抗高血压作用的药物是
A. 氯沙坦 B. 哌唑嗪 C. 卡托普利 D. 硝普钠 E. 可乐定
10. AT₁ 受体拮抗药与ACE抑制药比较, 不正确的是
A. 抗高血压和心力衰竭治疗时疗效相似
B. 不能耐受ACE抑制药的咳嗽患者可改用AT₁受体拮抗药
C. AT₁拮抗药是阻断Ang II, 因此作用比ACE抑制药更完全
D. AT₁拮抗药缺乏ACE抑制药的缓激肽-NO途径的心血管保护作用
E. AT₁受体拮抗药可抑制ACE, 产生缓激肽等引起的咳嗽
11. 下列哪项不属于ACEI 的不良反应
A. 红斑狼疮综合征 B. 低血压 C. 刺激性干咳
D. 高血钾 E. 胎儿发育不全
12. 氯沙坦与卡托普利相比治疗高血压有何优点
A. 降低外周阻力 B. 增加肾血流量 C. 抑制心血管重构
D. 抑制醛固酮释放 E. 不引起血管神经性水肿、咳嗽等反应
13. 长期使用可导致血锌降低的药物是
A. 肼屈嗪 B. 卡托普利 C. 利血平 D. 米诺地尔 E. 二氮嗪
14. 关于普萘洛尔降压机制的不正确叙述是
A. 阻断心脏的 β 受体, 心输出量减少
B. 阻断肾小球旁器的 β_1 受体, 抑制肾素分泌

- C. 阻断突触前膜的 β_2 受体, 取消正反馈, 减少去甲肾上腺素的释放
- D. 抑制血管紧张素转化酶, 减少肾素的释放

- E. 阻断中枢的 β 受体, 减少外周交感神经释放去甲肾上腺素
15. 降低肾素活性最强的药物是
- A. 可乐定 B. 卡托普利 C. 普萘洛尔
D. 硝苯地平 E. 肼屈嗪
16. 哌唑嗪的主要降压作用是
- A. 激动中枢与外周 α_2 受体 B. 妨碍递质贮存而使递质耗竭
C. 减少血管紧张素 II 的作用 D. 选择性阻断 α_1 受体的作用
E. 耗竭去甲肾上腺素能神经末梢递质
17. 哌唑嗪降低血压不引起心率加快的原因是
- A. 阻断 α_1 受体与 α_2 受体 B. 阻断 α_2 受体
C. 阻断 α 受体和 β 受体 D. 阻断 β 受体
E. 阻断 α_1 受体而不阻断 α_2 受体
18. 可引起“首剂现象”的抗高血压药物是
- A. 肼屈嗪 B. 哌唑嗪 C. 胍乙啶
D. 硝苯地平 E. 硝普钠
19. 可乐定的降压机制是
- A. 激动中枢的 I 咪唑啉受体 B. 阻断中枢的 α_2 受体
C. 激动中枢的 α_1 受体 D. 激动中枢的 M 受体
E. 激动中枢的多巴胺受体
20. 属于钾通道开放的药是
- A. 米诺地尔 B. 哌唑嗪 C. 普萘洛尔
D. 硝普钠 E. 可乐定
21. 具有镇痛作用的抗高血压药是
- A. 哌唑嗪 B. 拉贝洛尔 C. 可乐定
D. 硝普钠 E. 米诺地尔
22. 可用于吗啡类镇痛药成瘾者戒毒的降压药是
- A. 哌唑嗪 B. 卡托普利 C. 氢氯噻嗪
D. 可乐定 E. 硝普钠
23. 属于第二代中枢性降压药是
- A. 可乐定 B. 莫索尼定 C. 甲基多巴
D. 米诺地尔 E. 毗那地尔
24. 具有 α 、 β 受体阻滞作用的抗高血压药是
- A. 拉贝洛尔 B. 普萘洛尔 C. 美托洛尔
D. 美加明 E. 硝普钠
25. 用于伴脑血管疾病的抗高血压药是
- A. 硝苯地平 B. 尼莫地平 C. 哌唑嗪
D. 维拉帕米 E. 地尔硫草
26. 轻度高血压患者可首选
- A. 血管紧张素转换酶抑制剂 B. β 受体阻断剂
C. 利尿药 D. 钙拮抗剂

- E. 中枢性降压药
27. 下列关于硝普钠作用的叙述中哪项是错误的
- A. 降压作用快、强、短 B. 降压作用缓慢、温和
C. 降低收缩压和舒张压 D. 用于高血压危象和急、慢性心力衰竭
E. 使用前需新鲜配制并避光
28. 高血压危象伴心力衰竭的患者宜选用
- A. 硝苯地平 B. 哌唑嗪 C. 硝普钠
D. 吡那地尔 E. 可乐定
29. 硝普钠主要用于
- A. 高血压危象 B. 中度高血压伴肾功能不全
C. 重度高血压 D. 轻、中度高血压
E. 中、重度高血压
30. 滴注时需避光且药液须新鲜配制的抗高血压药是
- A. 二氮嗪 B. 硝苯地平 C. 粉防己碱
D. 硝普钠 E. 肼屈嗪
31. 兼有 α_1 受体及 5-羟色胺受体阻断作用的抗高血压药是
- A. 特拉唑嗪 B. 二氮嗪 C. 普萘洛尔
D. 硝苯地平 E. 酮色林
32. 吡哌美辛可减弱卡托普利的降压效应, 其机制为
- A. 增加前列腺素的合成 B. 增加肾素分泌
C. 抑制前列腺素的合成 D. 抑制缓激肽的水解
E. 抑制肾素的分泌
33. 能抑制囊泡摄取功能的抗高血压药是
- A. 哌唑嗪 B. 普萘洛尔 C. 卡托普利
D. 硝苯地平 E. 利血平
34. 下列有关肼屈嗪的说法哪一项是不正确
- A. 主要舒张小动脉 B. 降低心脏后负荷而降低心肌耗氧量
C. 可引起肾素水平升高 D. 可反射性引起交感神经张力升高
E. 易引起水、盐潴留, 故常与利尿药合用
35. 肼屈嗪与下列哪种药合用既可协同降压又可减轻心悸症状
- A. 二氮嗪 B. 米诺地尔 C. 哌唑嗪
D. 普萘洛尔 E. 氢氯噻嗪
36. 治疗兼有溃疡病的高血压患者宜选用
- A. 卡托普利 B. 氢氯噻嗪 C. 利血平
D. 可乐定 E. 拉贝洛尔
37. 高血压合并窦性心动过速者宜选用
- A. 肼屈嗪 B. 硝苯地平 C. 米诺地尔
D. 哌唑嗪 E. 普萘洛尔
38. 高血压伴有糖尿病的患者不宜用
- A. 可乐定 B. 氢氯噻嗪 C. 美加明

- D. 卡托普利 E. 肼屈嗪
39. 高血压合并支气管哮喘的患者不宜用
A. β 受体阻断药 B. α 受体阻断药 C. 利尿药
D. 扩血管药 E. α_2 受体阻断药
40. 高血压伴有外周血管痉挛性疾病者宜选用
A. 利血平 B. 氢氯噻嗪 C. 钙拮抗剂
D. 普萘洛尔 E. 可乐定
41. 高血压伴精神抑郁者不宜选用
A. 硝苯地平 B. 氢氯噻嗪 C. 哌唑嗪
D. 利血平 E. 普萘洛尔
42. 下述抗高血压药物中, 哪一药物易引起踝关节水肿
A. 氢氯噻嗪 B. 硝苯地平 C. 胍乙啶
D. 可乐定 E. 硝普钠
43. 高血压伴有痛风及潜在性糖尿病患者不宜选用
A. 氢氯噻嗪 B. 硝普钠 C. 利血平
D. 可乐定 E. 胍乙啶
44. 伴冠心病的高血压患者不宜用
A. 胍乙啶 B. 硝普钠 C. 普萘洛尔
D. 肼屈嗪 E. 硝苯地平
45. 伴窦性心动过缓的高血压患者不宜用
A. 普萘洛尔 B. 硝普钠 C. 硝酸甘油
D. 肼屈嗪 E. 氢氯噻嗪
46. 大量或久用可致全身性红斑狼疮综合征的药物是
A. α - 甲基多巴 B. 肼屈嗪 C. 哌唑嗪
D. 胍乙啶 E. 可乐定
47. 下列最易致直立性低血压的药物是
A. α - 甲基多巴 B. 肼屈嗪 C. 胍乙啶
D. 可乐定 E. 哌唑嗪
48. 不属于 β 受体阻断药的抗高血压药是
A. 普萘洛尔 B. 拉贝洛尔 C. 美托洛尔
D. 噻吗洛尔 E. 吲哚洛尔
49. 肾性高血压最好选用
A. 卡托普利 B. 可乐定 C. 肼屈嗪
D. 氨氯地平 E. 米诺地尔
50. 治疗高血压的错误做法是
A. 保护靶器官 B. 平稳降压 C. 个体化治疗
D. 血压降至正常后停药 E. 有效治疗与终生治疗 X

型题

51. 利尿药的降压机制有
A. 排钠利尿, 减少细胞外液和血容量

- B. 反射性引起心率加快
 - C. 使平滑肌对收缩血管物质的反应性降低
 - D. 可使动脉壁细胞内 Na^+ 含量降低, 使细胞内 Ca^{2+} 含量减少
 - E. 诱导动脉产生扩血管物质
52. 卡托普利降压作用机制是
- A. 抑制血管紧张素I 转换酶, 使血管紧张素 II 生成减少
 - B. 激活血管紧张素I 转换酶, 使血管紧张素 II 生成增多
 - C. 降低缓激肽的降解, 增加缓激肽含量
 - D. 促进缓激肽的降解, 减少缓激肽含量
 - E. 促进前列腺素的合成
53. 与其他降压药相比, ACEI 的降压特点是
- A. 适用于各型高血压
 - B. 长期应用不易引起电解质和脂质代谢紊乱
 - C. 可防止逆转高血压患者血管壁增厚和心肌肥厚
 - D. 能改善高血压患者的生活质量, 降低死亡率
 - E. 降压时不引起心率加快
54. 血管紧张素转化酶抑制剂的不良反应包括
- A. 刺激性干咳
 - B. 高血钾、低血锌
 - C. 胎儿发育不全, 生长迟缓
 - D. 低血压
 - E. 血管神经性水肿
55. 普萘洛尔的降压机制是
- A. 阻断血管平滑肌上 β 受体
 - B. 阻断血管运动中枢 β 受体
 - C. 阻断外周突触前膜 β 受体
 - D. 阻断心肌上 β 受体
 - E. 阻断肾球旁细胞上 β 受体
56. 普萘洛尔的作用包括
- A. 抑制肾素分泌
 - B. 降低外周交感神经活性
 - C. 不用于伴有心绞痛的高血压患者
 - D. 不影响心输出量
 - E. 中枢降压作用
57. 伴有下列哪些疾病的高血压患者宜用普萘洛尔
- A. 支气管哮喘
 - B. 心绞痛
 - C. 心力衰竭
 - D. 窦性心动过缓
 - E. 窦性心动过速
58. 血管紧张素 II 受体拮抗剂包括
- A. 依那普利
 - B. 氯沙坦
 - C. 缬沙坦
 - D. 雷米普利
 - E. 厄贝沙坦
59. 氯沙坦的作用特点为
- A. 竞争性阻断 AT_1 受体
 - B. 能促进尿酸排泄, 降低血浆尿酸水平
 - C. 不宜用于左心室收缩功能不全及进行性肾损害的高血压患者
 - D. 降压效能与依那普利相似
 - E. 不引起咳嗽及血管神经性水肿
60. 钙拮抗剂可引起

- A. 血管平滑肌松弛, 血压下降
 - B. 扩张冠状动脉
 - C. 可用于各型高血压及高血压危象的治疗
 - D. 降压时伴有心率加快和心收缩力增加
 - E. 降压时不伴有心率加快和心收缩力增加
61. 抗高血压药可以通过哪些方式降低血压
- A. 直接扩张血管平滑肌
 - B. 激活交感神经活动
 - C. 利尿, 减少血容量
 - D. 抑制中枢神经系统
 - E. 抑制肾素-血管紧张素系统
62. 治疗高血压的钙通道阻滞药是
- A. 硝苯地平
 - B. 尼卡地平
 - C. 美托洛尔
 - D. 硝普钠
 - E. 维拉帕米
63. 可乐定的降压机制包括
- A. 激动延髓腹外侧核吻侧端的 I_1 咪唑啉受体
 - B. 激动外周交感神经突触前膜的 α_2 受体
 - C. 促进前列腺素的释放
 - D. 激动中枢的 α_2 受体
 - E. 促进内源性阿片肽的释放
64. 可乐定除具有降压作用外, 还兼有
- A. 镇静作用
 - B. 提高肾素活性
 - C. 心率加快
 - D. 抑制胃肠道的分泌和运动
 - E. 抗抑郁
65. 中枢性降压药包括
- A. 硝苯地平
 - B. 普萘洛尔
 - C. 甲基多巴
 - D. 莫索尼定
 - E. 可乐定
66. 选择性 β 受体阻断药有
- A. 美托洛尔
 - B. 阿替洛尔
 - C. 普萘洛尔
 - D. 醋丁洛尔
 - E. 吲哚洛尔
67. 关于哌唑嗪的叙述, 哪些是正确的
- A. 降压时不引起心率加快
 - B. 首次用药可产生症状性直立性低血压
 - C. 增加HDL-胆固醇, 减轻冠脉病变
 - D. 选择性阻断突触后膜 α 受体
 - E. 可引发血糖升高
68. 有关硝普钠的叙述, 哪些是正确的
- A. 降压特点快、强、短
 - B. 主要用于治疗高血压危象
 - C. 降压作用持久
 - D. 多采用口服降压
 - E. 对光敏感易破坏
69. 降压作用机制与激活ATP敏感性 K^+ 通道有关的药物是
- A. 哌唑嗪
 - B. 米诺地尔
 - C. 吡那地尔
 - D. 二氮嗪
 - E. 胍屈嗪

70. 拉贝洛尔降压作用原理是

- A. 能阻断 β 受体 B. 阻断 α_1 受体 C. 能阻断 α_2 受体
D. 能阻断 β_2 受体 E. 能阻断胆碱能受体

二、问答题

1. 抗高血压药按其作用机制不同可分为几类?请各举一代表药。
2. 试述卡托普利的降压机制、临床用途及不良反应。
3. 试述ACEI治疗高血压和慢性心功能不全的机制。
4. 与其他降压药比较, ACEI有哪些特点?
5. 试述普萘洛尔的抗高血压机制、临床用途及禁忌证。
6. 直接舒张血管药的主要不良反应有哪些?如何纠正?
7. 钾通道开放药有哪些, 试述其降压作用机制及应用特点。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.D | 2.D | 3.E | 4.C | 5.B | 6.E | 7.E |
| 8.C | 9.A | 10.E | 11.A | 12.E | 13.B | 14.D |
| 15.C | 16.D | 17.E | 18.B | 19.A | 20.A | 21.C |
| 22.D | 23.B | 24.A | 25.B | 26.C | 27.B | 28.C |
| 29.A | 30.D | 31.E | 32.C | 33.E | 34.B | 35.D |
| 36.D | 37.E | 38.B | 39.A | 40.C | 41.D | 42.B |
| 43.A | 44.D | 45.A | 46.B | 47.C | 48.B | 49.A |
| 50.D | | | | | | |

X型题

- | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|---------|---------|-------|
| 51.ACDE | 52.ACE | 53.ABCDE | 54.ABCDE | 55.BCDE | 56.ABE | 57.BE |
| 58.BCE | 59.ABCDE | 60.ABCD | 61.ACDE | 62.ABE | 63.ABDE | 64.AD |
| 65.CDE | 66.ABD | 67.ABCD | 68.ABE | 69.BCD | 70.ABD | |

二、问答题

1. 分为六大类。

(1) 利尿药: 如氢氯噻嗪。

(2) 肾素-血管紧张素系统抑制药: ①血管紧张素转化酶抑制药(ACEI), 如卡托普利;
②血管紧张素 II 受体阻断药, 如氯沙坦。

(3) 钙通道阻滞药: 如硝苯地平。

(4) 肾上腺素受体阻断药: ① β 受体阻断药, 如普萘洛尔; ② α_1 受体阻断药, 如哌唑嗪; ③ α 受体和 β 受体阻断药, 如拉贝洛尔。

(5) 交感神经抑制药: ①中枢性降压药, 如可乐定; ②神经节阻断药, 如美加明; ③交感神经末梢抑制药, 如利血平。

(6)血管扩张药: ①直接舒张血管药, 如肼屈嗪、硝普钠; ②钾通道开放药, 如米诺地尔; ③其他血管舒张药, 如酮色林等。

2.卡托普利的降压机制: ①抑制血管紧张素转化酶, 使血管紧张素Ⅱ的形成减少, 其缩血管作用减弱, 血管扩张, 血压下降, 并使醛固酮的生成减少, 水、钠潴留减轻而降压。②抑制局部肾素-血管紧张素系统的血管紧张素Ⅱ的形成, 产生持久的降压作用。③抑制激肽酶Ⅱ, 使缓激肽水解减少, 血管平滑肌松弛, 血管扩张, 并能促进前列腺素的合成, 而增强其扩血管效应。

临床应用: 各型高血压及慢性心功能不全。

不良反应: 低血压, 咳嗽; 高血钾; 影响胎儿发育, 血管神经性水肿, 低血锌等。

3.(1)ACEI 通过抑制血管紧张素转化酶(ACE), 减少血液循环中和局部组织中血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)的产生: ①使醛固酮的分泌减少, 水钠潴留减轻, 回心血量减少, 心输出量减少, 血压下降; ②血管紧张度降低, 血管扩张, 血压下降; ③减少儿茶酚胺释放引起的血管增生和心肌的病理性肥厚以及刺激心肌细胞的死亡等效应。

(2)增加缓激肽的水平。已证实ACE与激肽酶Ⅱ属同一种物质, 后者可降解缓激肽和其他的激肽。缓激肽通过刺激NO、cGMP, 血管活性物质前列腺素的产生, 而发挥扩张血管、拮抗AngⅡ、抑制血管和心肌生长的作用。

(3)抑制心脏重构: AngⅡ作用于血管紧张素受体(AT₁)后可引起细胞增殖和心肌的构型重建。ACEI减少AngⅡ的产生, 既可降低血压, 又能扩张血管, 降低心脏的前后负荷; 并抑制心脏的重构和肥厚, 改善心脏功能, 减少慢性心功能不全的病死率。

4.ACEI的特点: ①降压谱广, 适用于各型高血压; ②可防止和逆转高血压患者的血管壁增厚和心肌细胞增生肥大, 发挥直接和间接的心脏保护作用; ③降压时不伴有反射性心率加快和引起直立性低血压; ④长期应用, 不易引起电解质紊乱和脂质代谢障碍; ⑤能降低肾血管阻力, 增加肾血流量且不导致水钠潴留; ⑥能改善高血压患者的生活质量, 降低死亡率; ⑦增加机体对胰岛素的敏感性。

5.该类药主要通过多环节产生降压作用: ①阻断心脏的 β_1 受体, 抑制心肌收缩力并减慢心率, 使心输出量减少, 血压下降; ②阻断肾脏的 β_1 受体, 抑制肾素的分泌, 从而阻断肾素-血管紧张素系统, 使血管扩张, 血压下降; ③阻断中枢兴奋性神经元上的 β 受体, 降低支配外周交感神经张力, 使血管扩张, 血压下降; ④阻断外周突触前膜的 β 受体, 抑制其正反馈作用而减少去甲肾上腺素的释放; ⑤改变压力感受器的敏感性; ⑥增加前列环素的合成。

临床主要用于: 高血压、心绞痛、快速型心律失常、甲状腺功能亢进等。

禁用心功能不全, 窦性心动过缓, 重度房室传导阻滞和支气管哮喘的患者。

6.扩血管降压药的主要不良反应:

(1)激活交感神经, 使心肌收缩力加强、心率加快, 而增加心肌耗氧量, 易诱发心绞痛。(2)交感神经兴奋可致肾素释放增加, 激活肾素-血管紧张素系统, 导致循环中血管紧张素含量增加, 而使血压上升, 减弱其降压效果。防止措施, 可合用利尿药或 β 受体阻断药来加以纠正。

7.钾通道开放药, 包括米诺地尔、二氮嗪和吡那地尔等。是一类新型血管扩张药, 它直接作用于血管平滑肌, 促进平滑肌细胞膜ATP敏感性K⁺通道开放, K⁺外流增加, 导致细胞膜超极化, 使细胞膜上电压依赖性钙通道难以激活, 阻止细胞外Ca²⁺内流; 同时又通

5.4 药理学学习指导与习题集

过 Na^+ - Ca^{2+} 交换机制促进细胞内 Ca^{2+} 外流，终使细胞内 Ca^{2+} 量降低，血管平滑肌松弛，

外周阻力下降, 血压下降。吡那地尔用于轻、中度高血压, 主要不良反应为水肿。米诺地尔主要用于严重的高血压和肾性高血压, 主要不良应是反射性交感神经兴奋所致的心率加快、水钠潴留等。二氮嗪为强效、速效的药物, 静注用于高血压危象和高血压脑病。

【案例解析】

案例一:

患者, 女, 38岁, 主诉: 头晕1年, 加重1周。

现病史: 患者1年前无诱因头晕, 无头痛及肢体瘫痪, 无胸痛, 无发热, 无活动时气短, 无呕吐及腹泻。未经治疗。近1周来觉头晕加重, 同时自觉乏力, 为进一步治疗来诊。

既往史: 阴性。家族史: 阴性。

查体: T:36°C, P:76 次/分, R:18 次/分, BP:180/105mmHg (左)185/105mmHg(右), 神清, 自主体位, 双肺呼吸音清, 心界不大, 心率76次/分, 律不齐, 偶可闻及期前收缩, 无杂音。腹部查体无异常。

辅助检查: 心电图: 窦性节律, 偶发室性期前收缩。血常规, 尿常规, 肝功能, 血糖, 血脂正常。钾3.2mmol/L, 钠146mmol/L, 氯104mmol/L, Cr 88μmol/L。双肾及肾上腺彩超未见异常。心彩超室间隔13mm, 左室后壁12mm, 左室舒张内径50mm。

诊断: 原发性高血压。

讨论题: 针对患者的病情应选用什么降压药物?说明药物的作用机制和应用注意事项。

解析:

患者诊断为原发性高血压, 根据其病情应选用卡托普利。其机制为: ①抑制循环及局部组织中的ACE, 使血浆中Ang II 和醛固酮浓度降低, 致血管扩张和血容量下降。②减少缓激肽的降解。因ACE与激肽酶II是同一物质, 故ACEI可抑制激肽酶II, 使缓激肽降解减少, 局部血管缓激肽浓度升高, 激动血管内皮细胞的 β_2 受体, 产生NO, 并使前列腺素 PGI_2 的合成增加。NO与 PGI_2 均有扩张血管的作用。③抑制交感神经递质的释放。ACEI能减弱Ang II对交感神经末梢突触前膜AT受体的作用, 从而减少去甲肾上腺素能神经递质的释放。④自由基清除作用。Ang激活NADH/NADPH氧化酶, 从而使氧自由基产生增加, ACEI通过减少Ang II的生成, 可清除氧自由基。

服用本药的注意事项如下。

(1)胃中食物可使本品吸收减少30%~40%,故宜在餐前1小时服药。

(2)本品可使血尿素氮、肌酐浓度增高, 常为暂时性, 在有肾病或长期严重高血压而血压迅速下降后易出现, 偶有血清肝脏酶增高; 可能增高血钾, 与保钾利尿药合用时尤应注意检查血钾。

(3)下列情况慎用本品: ①自身免疫性疾病如严重系统性红斑狼疮, 此时白细胞或粒细胞减少的机会增多; ②骨髓抑制; ③脑动脉或冠状动脉供血不足, 可因血压降低而缺血加剧; ④血钾过高; ⑤肾功能障碍而致血钾增高, 白细胞及粒细胞减少, 并使本品潴留; ⑥主动脉瓣狭窄, 此时可能使冠状动脉灌注减少; ⑦严格饮食限制钠盐或进行透析者, 此时首剂服用本品可能发生突然而严重的低血压。

案例二:

男性, 61岁, 渐进性活动后呼吸困难5年, 加重1个月入院。

现病史: 患者5年前因登山时突感心悸、气短、胸闷, 休息约1小时稍有缓解。以后自

觉体力日渐下降,活动后即感气短、胸闷、呼吸困难,无心前区痛。曾在当地诊断为“心律不齐”,服药疗效不好。近1个月来症状加剧,稍微活动后即出现呼吸困难而入院。

既往史:既往二十余年前发现高血压(170/100mmHg)未经任何治疗,8年前有阵发心悸、气短发作;无结核、肝炎病史,无长期咳嗽、咳痰史,吸烟40年,不饮酒。

家族史:阴性。

查体: T:36.7℃, P:72 次/分, R:20 次/分, Bp:160/96mmHg, 神清合作, 半卧位, 口唇轻度发绀, 巩膜无黄染, 颈静脉充盈, 气管居中, 甲状腺不大; 两肺叩清, 未闻及干湿啰音, 心界两侧扩大, 心律不齐, 心率92次/分, 心前区可闻Ⅲ/6级收缩期吹风样杂音; 腹软, 肝肋下2.5cm, 有压痛, 肝颈静脉反流征(+), 脾未及, 移动浊音(-), 肠鸣音减弱; 双下肢无水肿。

化验: 血常规 Hb:129g/L, WBC: 6.7×10^9 /L, 尿蛋白(-), 比重1.016, 镜检(-), BUN:7.0mmol/L, Cr:113 μ mol/L, 肝功能 ALT 56U/L, TBIL:19.6 μ mol/L。

诊断: 1.高血压性心脏病: 心脏扩大, 心房纤颤, 心功能Ⅳ级; 2.高血压Ⅲ期

讨论题: 针对患者的病情应选用什么降压药及治疗心力衰竭药物?说明药物的作用机制和应用注意事项。

解析:

高血压性心脏病是由于血压长期升高使左心室负荷逐渐加重, 左心室因代偿而逐渐肥厚和扩张而形成的器质性心脏病。早期代偿患者可无明显自觉症状, 仅在劳累、饱食或说话过多时感心悸、气喘、咳嗽。但在心功能失代偿期, 则逐渐出现左侧心力衰竭的症状。针对其病情, 应采取强心、利尿的治疗措施, 所以应选择用地高辛、氢氯噻嗪。

地高辛属于强心苷类, 主要机制是通过抑制心肌细胞 $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶, 使细胞内 Na^+ 增加, 从而通过 $\text{Na}^+-\text{Ca}^{2+}$ 交换, 致细胞内游离 Ca^{2+} 增加, 由于 Ca^{2+} 是兴奋-收缩偶联的关键因子, 其浓度增加, 可使心肌收缩敏捷有力, 心排出量增多。其特点在于: ①加快心肌纤维缩短速度, 使心室收缩期缩短, 舒张期相对延长, 从而增加心肌供血和回心血量; ②心肌收缩力加强, 心排出量增加, 心室残余血量减少, 心室容积缩小, 室壁张力降低, 从而使慢性心力衰竭患者心肌耗氧减少。另外地高辛除有正性肌力作用外, 还有负性传导作用, 可减慢房室结的传导速度, 因地高辛可兴奋迷走神经而减慢 Ca^{2+} 内流, 使传导减慢, 心电图表现为P-R 间期的延长。鉴于此患者除心力衰竭外已出现心房纤颤, 故选用地高辛。但此药的使用要注意防止地高辛过量所致的各种心律失常。其中毒的主要机制是因严重抑制 $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶, 细胞内严重失 K^+ , 致最大舒张电位负值变小, 自律性增加; 并且, 地高辛还可引起迟后除极, 导致心律失常的发生。因此, 在使用中要监测血药深度, 并防止低 K^+ 、缺血、缺氧等易中毒因素的存在。

氢氯噻嗪是中效利尿药, 其作用机制是抑制远曲小管近端 Na^+/Cl^- 共同转运子, 抑制 NaCl 的重吸收, 产生温和持久的利尿作用, 早期可通过减少血容量发挥降压作用; 长期使用, 可因减少内皮细胞的 Na^+ , 进而导致 Ca^{2+} 的减少, 从而使血管舒张。但由于转运至远曲小管的 Na^+ 增加, 促进了 K^+/Na^+ 交换, 尿中除排出 Na^+ 、 Cl^- 外, K^+ 的排出也会增加, 久用易致低钾血症, 所以久用后要适当补钾或全用留钾利尿药氨苯蝶啶。

(何明)

【教学大纲要求】

1. 掌握硝酸酯类、 β 受体阻断剂和钙通道阻滞剂的抗心绞痛作用、作用机制、临床应用及不良反应。
2. 熟悉心绞痛的病理生理、临床分型、治疗原则及药物合用的药理学基础。
3. 了解其他抗心绞痛药的作用机制及特点。

【知识要点】

心绞痛是因冠状动脉供血不足引起的心肌急剧的、暂时性缺血缺氧的临床综合征，分为3种类型：劳累性心绞痛，自发性心绞痛和混合性心绞痛。抗心绞痛药是缓解心绞痛症状或预防心绞痛发作的药物的总称，主要通过降低心肌耗氧量或(和)增加心肌(尤其是缺血区)血流量以恢复心肌氧供需平衡，发挥抗心绞痛作用。临床常用药物包括硝酸酯类、 β 受体阻断剂与钙通道阻滞剂。

硝酸酯类是一类硝酸多元酯的NO供体药物，主要有短效的硝酸甘油和长效的硝酸异山梨酯及单硝酸异山梨酯。硝酸酯类在血管平滑肌细胞中代谢释放NO，NO激活GC、增加cGMP含量、活化PKG，减少胞内 Ca^{2+} 浓度，导致肌球蛋白轻链去磷酸化而松弛血管平滑肌。本类药物主要通过扩张外周静脉和动脉、降低心肌耗氧量，舒张冠状动脉和开放侧支循环而改善心肌缺血区血流量，发挥抗心绞痛作用，适用于各型心绞痛防治。连续使用可出现耐受性。主要不良反应(如头痛、直立性低血压等)与扩血管作用有关。

β 受体阻断剂抗心绞痛作用：①通过减慢心率、抑制心肌收缩力和降低血压，减少心肌耗氧量；②心率减慢使舒张期相对延长、冠脉灌注时间延长，而心肌耗氧量的降低，也促使血液从血管阻力增高的非缺血区流向血管代偿性扩张的缺血区，改善心肌缺血区供血供氧。本类药物适用于劳累性心绞痛，禁用于变异型心绞痛。临床上应根据患者病情，考虑不同 β 受体阻断剂的药动学、心脏的相对选择性、内在拟交感活性以及 α 受体阻断活性等特点，合理选用。不良反应主要是心血管方面的抑制作用(低血压、心动过缓、诱发和加重心力衰竭)、对房室传导阻滞和支气管哮喘患者一般禁用。

钙通道阻滞剂主要通过阻滞心肌与血管平滑肌细胞电压依赖性L型钙通道，减少 Ca^{2+} 内流，降低胞内 Ca^{2+} 浓度而发挥抗心绞痛作用：①减慢心率、抑制心肌收缩力，扩张外周动脉而降低心脏后负荷，减少心肌耗氧量；②舒张冠状动脉而增加冠脉血流量。常用钙通道阻滞剂有二氢吡啶类(硝苯地平、尼卡地平及氨氯地平)和非二氢吡啶类的维拉帕米、地尔硫草，其中二氢吡啶类对血管选择性高，维拉帕米对心脏选择性高，而地尔硫草对心脏和血管的选择性介于维拉帕米和硝苯地平之间。二氢吡啶类具有强大的冠脉扩张作用，是治疗变异型心绞痛的首选药物。钙通道阻滞剂的主要不良反应有头痛、便秘(以维

拉帕米最明显)和外周水肿(以二氢吡啶类最明显)。

抗心绞痛药物联合应用可产生协同作用、减少不良反应, β 受体阻断剂与硝酸酯类或 β 受体阻断剂与钙通道阻滞剂联合用药均可获得良好疗效。

近年来, 几种新型抗心绞痛药: 新型血管扩张药(吗多明与尼可地尔)、能量代谢调节剂(曲美他嗪与雷诺拉嗪)、特异性减慢心率药(伊伐布雷定)也用于临床心绞痛防治。

【自测习题】

一、名词解释

1. 变异型心绞痛
2. 部分脂肪酸氧化(partial fatty acid oxidation, pFOX)抑制剂

二、选择题

A型题

1. 与普萘洛尔合用抗心绞痛协同作用最明显的钙拮抗剂
A. 左氨氯地平 B. 硝酸甘油 C. 硝普钠
D. 硝苯地平 E. 维拉帕米
2. 关于钙通道阻滞剂的错误描述
A. 除维拉帕米外可能引起轻度或中度的反射性心率加快
B. 所引起的外周水肿是由水钠潴留所致
C. 氨氯地平可用于心绞痛预防
D. 硝苯地平对血管有相对选择性
E. 不引起水钠潴留
3. 关于硝酸酯类的正确描述
A. 阻断 β 受体 B. 促进血小板聚集 C. 抑制前列环素的生成
D. 释放NO E. 阻滞钙通道
4. 普萘洛尔、硝酸甘油、硝苯地平共同的抗心绞痛作用
A. 减慢心率 B. 缩小心室容积 C. 扩张冠脉
D. 抑制心肌收缩力 E. 降低心肌氧耗量
5. 硝酸甘油没有下列哪一种作用
A. 缩短射血时间 B. 增加心率 C. 降低回心血量
D. 降低后负荷 E. 增加心室壁张力
6. 冠状动脉痉挛所引起的变异型心绞痛首选药物
A. 普萘洛尔 B. 硝酸甘油 C. 硝苯地平
D. 维拉帕米 E. 吲哚洛尔
7. 关于普萘洛尔抗心绞痛作用的错误叙述
A. 久用后不宜突然停药 B. 对变异型心绞痛效果好
C. 与硝酸甘油合用有协同作用 D. 对伴有心律失常的患者效果好
E. 对伴有高血压的患者效果好
8. 关于硝酸甘油错误的叙述

- A. 可舌下给药 B. 可以连续大剂量给药
C. 肝脏首关效应强 D. 不易引发心力衰竭与哮喘
E. 可通过皮肤吸收
9. 与硝酸甘油扩血管作用无关的不良反应
A. 心率加快 B. 搏动性头痛 C. 直立性低血压
D. 升高眼压 E. 高铁血红蛋白血症
10. 硝酸甘油对下列哪类血管的作用弱
A. 冠状动脉的小阻力血管 B. 心外膜冠状动脉 C. 外周动脉
D. 外周静脉 E. 冠状动脉的侧支血管
11. 关于硝酸甘油抗心绞痛作用机制的错误叙述
A. 抑制内源性舒张血管物质的生成和释放 B. 激活GC
C. 抑制血小板聚集 D. 产生NO
E. 增加cGMP
12. 长期用药不能突然停用的抗心绞痛药
A. 硝苯地平 B. 硝酸甘油 C. 氨氯地平
D. 普萘洛尔 E. 维拉帕米
13. 对伴有窦性心动过速的心绞痛药应首选
A. 硝苯地平 B. 硝酸甘油 C. 氨氯地平
D. 左氨氯地平 E. 普萘洛尔
14. 硝酸甘油没有以下哪一项药理作用
A. 降低心肌耗氧量 B. 降低左心室舒张末期压力
C. 增加心率 D. 增加心室壁张力
E. 缩短射血时间
15. 防止硝酸甘油产生耐受性, 可补充药物
A. 普萘洛尔 B. 硝苯地平 C. 甲硫氨酸
D. 维拉帕米 E. 地尔硫草
16. 没有抗心绞痛作用的药物是
A. 硝酸甘油 B. 硝苯地平 C. 硝普钠
D. 硝酸异山梨酯 E. 单硝酸异山梨酯
17. 缓解心绞痛急性发作症状宜首选
A. 硝酸甘油气雾剂 B. 硝酸甘油贴膜 C. 硝酸甘油软膏
D. 硝酸异山梨酯片 E. 单硝酸异山梨酯片
18. 口服生物利用度最好的抗心绞痛药
A. 硝酸甘油 B. 硝苯地平 C. 硝普钠
D. 硝酸异山梨酯 E. 单硝酸异山梨酯
19. 普萘洛尔没有的药理作用是
A. 改善心肌缺血区供血 B. 降低心肌耗用量 C. 舒张血管
D. 减慢心率 E. 抑制心肌收缩力
20. 伴有颅内出血的心绞痛患者, 不宜选用的药物
A. 硝苯地平 B. 尼卡地平 C. 维拉帕米

A. 硝酸异山梨酯 B. 普萘洛尔 C. 索他洛尔

- D. 硝苯地平 E. 单硝酸异山梨酯
31. 硝酸酯类可经哪些途径给药
A. 舌下 B. 吸入 C. 静脉注射
D. 口服 E. 经皮给药(贴剂)
32. 伴有心力衰竭的心绞痛患者, 不宜选用的药物
A. 维拉帕米 B. 普萘洛尔 C. 比索洛尔
D. 硝酸甘油 E. 硝酸异山梨酯
33. 硝苯地平临床应用于
A. 稳定型心绞痛 B. 不稳定型心绞痛
C. 伴有哮喘的心绞痛 D. 变异型心绞痛
E. 伴有阻塞性肺部疾病的心绞痛
34. 硝酸甘油与硝苯地平共同的不良反应
A. 头痛 B. 低血压 C. 高铁血红蛋白血症
D. 心动过速 E. 连续使用产生耐受性

三、问答题

1. 简述硝酸酯类抗心绞痛作用的主要分子机制。
2. 试述普萘洛尔与硝酸酯类或硝苯地平联合应用抗心绞痛的药理学基础。
3. 简述伊伐布雷定抗心绞痛的作用机制及应用。
4. 简述曲美他嗪抗心绞痛的作用机制及应用。

【参考答案】

一、名词解释

1. 是冠状动脉痉挛所诱发的一种自发性心绞痛。其特点是疼痛发生与心肌耗氧量没有明显关系, 而与冠状动脉的血流量减少有关。
2. 生理条件下, 心肌脂肪酸氧化代谢产生每单位ATP 所需的耗氧量高于葡萄糖氧化代谢途径。部分脂肪酸氧化(partial fatty acid oxidation, pFOX)抑制剂主要通过抑制脂肪酸氧化酶的活性, 使心肌代谢底物由脂肪酸转换成葡萄糖, 从而提高缺血心肌的氧利用率, 改善心肌能量代谢, 预防心绞痛发作。本类药物无明显的血流动力学效应, 通过优化心肌能量代谢防治心绞痛, 目前临床使用的pFOX 抑制剂有曲美他嗪和雷诺拉嗪。

二、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.D | 2.B | 3.D | 4.E | 5.E | 6.C | 7.B |
| 8.B | 9.E | 10.A | 11.A | 12.D | 13.E | 14.D |
| 15.C | 16.C | 17.A | 18.E | 19.C | 20.B | |

X型题

- | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|--------|----------|---------|
| 21.BCE | 22.CE | 23.ABCD | 24.BE | 25.AD | 26.ABCE | 27.ABDE |
| 28.BCDE | 29.ABCDE | 30.ADE | 31.ACDE | 32.ABC | 33.ABCDE | 34.ABD |

三、问答题

1. 硝酸酯类是临床最常用的NO 供体药物，主要通过上调NO/cGMP 通路、舒张血管平滑肌而发挥抗心绞痛作用。

硝酸甘油在血管平滑肌细胞内的谷胱甘肽转移酶催化下代谢释放出NO, 激活GC, 增加cGMP 含量而活化PKG, 减少细胞内游离Ca²⁺ 浓度, 导致肌球蛋白轻链去磷酸化而松弛血管平滑肌。硝酸酯类对全身不同节段血管的舒张作用有不同的剂量-效应曲线, 强弱依序为静脉、动脉、心外膜较大冠状动脉, 其原因可能与本类药物在局部血管代谢生成NO 的差异有关。硝酸酯类对内皮功能障碍的血管仍可发挥舒张作用。

硝酸酯类通过扩张静脉、动脉, 缩小心脏容积, 减小左心室内压, 缩短左心室射血时间, 从而降低心肌耗氧量。硝酸甘油通过扩张静脉血管、减少回心血量, 使左心室舒张末期压降低, 从而间接提高心内膜缺血区的血液灌注; 同时, 硝酸甘油扩张心外膜冠状动脉, 促使侧支循环开放, 可直接增加缺血区的血液灌注。

2. β 受体阻断剂、硝酸酯类及钙通道阻滞剂是临床常用的抗心绞痛药。以硝酸酯类及硝苯地平为代表的扩血管作用较强的抗心绞痛药, 使用不当可引起反射性交感神经兴奋, 导致心率加快, 心肌收缩力加强, 从而产生心悸, 甚至诱发和加重心绞痛; 而以普萘洛尔为代表的 β 受体阻断剂抑制心脏作用较强, 则可因心肌收缩力明显抑制, 使心室排空减少、心室容积增大而升高心室壁张力, 同时由于心肌收缩力减弱, 也可致使射血时间延长, 以上均导致心肌耗氧量增加。因此, β 受体阻断剂与硝酸酯类或硝苯地平联合应用, 可以互相抵消各自的不良反应, 产生协同的抗心绞痛作用。

3. 伊伐布雷定是首个特异性减慢心率的抗心绞痛药, 主要通过抑制窦房结细胞超极化激活的I电流而降低窦房结节律, 从而减慢心率, 因此本品对心内传导、心肌收缩力或心室复极化无明显影响。伊伐布雷定主要通过降低心率而减少心肌耗氧量, 本品口服给药适用于不耐受或禁用 β 受体阻断剂、窦性心律正常的慢性稳定型心绞痛患者的治疗。

4. 曲美他嗪主要通过抑制线粒体长链3-酮酰辅酶A 硫解酶(long-chain 3-ketoacyl thiolase, LC-3KAT)活性, 使心肌代谢底物由脂肪酸转换成葡萄糖, 以提高缺血心肌的氧利用率, 改善心肌能量代谢, 阻止缺血心肌细胞内ATP 水平的下降, 有利于维持细胞膜主动转运离子泵的正常转运, 减少细胞内酸中毒和Na⁺ 摄取, 减少钙超载, 保护缺血心肌细胞。本品无明显心脏血流动力学效应, 口服给药适用于预防心绞痛发作, 适用于稳定型心绞痛、稳定型心绞痛合并左心功能不全及陈旧性心肌梗死的治疗。

【案例解析】

案例: 54岁男性患者, 主述间断发作性胸痛1个月, 每于活动劳累或快步行走时即出现心前区疼痛伴胸闷、憋气, 胸痛向左肩背部及左上肢放射, 停止活动可缓解。近日胸痛发作频繁且程度加重, 静息时亦有发作, 伴呼吸急促、心悸、大量出汗。患者无糖尿病和阻塞性肺部疾病或哮喘; 有10余年高血压病史, 遵照医嘱每日口服赖诺普利(5mg) 和氢氯噻嗪(25mg)。体格检查: 体重96kg, 心率98次/分, 血压160/100mmHg, 发作时ECG 显示S-T 段水平压低>1mm, 肌钙蛋白<3.0ng/ml。医生诊断为不稳定型心绞痛, 收住冠心病监护(CCU) 病房并处方: 舌下含服硝酸甘油, 缓解心绞痛症状后改为口服5-单硝酸异山梨酯, 每次20mg, 每日2次; 口服美托洛尔, 每次25mg, 每日2次; 首次咀嚼法服用阿司匹

林300mg,后改为口服,每日100mg;口服氯吡格雷,每日75mg;皮下注射依诺肝素(enoxaparine),每次40mg;继续口服赖诺普利和氢氯噻嗪。讨论问题:不稳定型心绞痛联合用药的药理学基础。

【解析】

不稳定型心绞痛是指在慢性稳定型心绞痛的基础上,其心绞痛发作更严重和频繁,且在休息时会发作,系介于劳累性心绞痛与急性心肌梗死之间的中间状态。由于不稳定型心绞痛的潜在危险较大,患者应进行积极治疗,以防止心肌梗死发生。

通过联合应用抗心绞痛药、抗血小板药、抗凝血药缓解心绞痛症状并防止心绞痛发作,继续服用抗高血压药也有助于心绞痛治疗。

硝酸酯类通过舒张静脉、动脉及冠状动脉,降低心肌耗氧量及增加缺血区心肌供血量而缓解心绞痛症状。硝酸甘油为短效硝酸酯类,舌下含服生物利用度高、起效快;心绞痛症状缓解后,改用长效的硝酸酯类口服制剂5-单硝酸异山梨酯,其口服生物利用度高、作用时间较长。心脏选择性 β_1 受体阻断剂美托洛尔通过减慢心率、降低血压和抑制心肌收缩力而降低心肌耗氧量,从而缓解心绞痛症状并防止心绞痛发作。ACEI 赖诺普利和中效利尿剂氢氯噻嗪分别通过降低血压、减轻心脏负荷,也有利于心肌耗氧量减少、心绞痛治疗;此外,ACEI 具有逆转心脏重构的作用。

采用二联抗血小板治疗。阿司匹林通过不可逆抑制血小板的COX-1 活性,快速阻断TXA₂ 合成,抑制血小板聚集而发挥抗血栓作用;本品还有镇痛和抗炎作用。因小剂量(50~75mg)需要数天才起效,故急性期应使用较大剂量(150~300mg);首次采用咀嚼法服用,促使阿司匹林在口腔颊部黏膜吸收,快速达到有效血药浓度。氯吡格雷不可逆抑制ADP介导的血小板活化,与阿司匹林产生协同的抗血小板作用。

依诺肝素是第一个上市的低分子肝素抗凝血药,对抗因子Xa 与因子II a活性比值大于4.0,对活化部分凝血激酶时间(APTT) 影响小。与普通肝素相比,本品抗凝剂量较易掌握、不良反应小,抗血栓作用持续而强大。

(杜俊蓉)

第十章

抗心力衰竭药

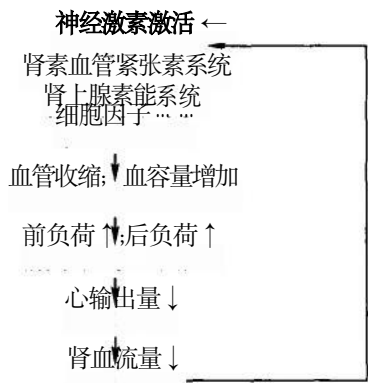
【教学大纲要求】

1. 掌握利尿药、强心苷类、非强心苷类正性肌力药、ACE 抑制剂的药动学特点、药理作用及机制、临床应用及不良反应；掌握β受体阻断剂、了解钙通道阻滞剂抗心力衰竭作用、临床应用及不良反应。
2. 熟悉充血性心力衰竭的发病原因、分类、治疗原则及药物合用的理论基础。
3. 了解其他抗心力衰竭药的作用特点与应用。

【知识要点】

充血性心力衰竭(congestive heart failure,CHF),也称慢性心功能不全,是在各种致病因素的作用下心脏的收缩和(或)舒张功能发生障碍,使心输出量绝对或相对下降,即心脏泵血功能减弱,以致不能满足机体代谢需要的病理生理过程或综合征。当心力衰竭呈慢性经过,并伴有血容量增多,组织液增多和静脉瘀血时,称慢性充血性心力衰竭。

心力衰竭的病理生理过程概括如下:



抗心力衰竭药物分类、作用及机制小结,见表10-1。

表10-1抗心力衰竭药物分类、作用及机制小结

分类	各类药物	药理作用	作用机制
正性肌力药	强心苷	● 正性肌力作用 ● 减慢心率作用 ● 降低窦房结自律性、减慢传导	强心苷可与心肌细胞膜Na ⁺ ,K ⁺ -ATP酶结合。结合后,酶活性降低,使细胞内Na增多,通过Na ⁺ -Ca ²⁺ 交换增加,使得细胞内Ca ²⁺ 增加,从而增强心肌收缩性

续表

分类	各类药物	药理作用	作用机制
正性肌力药	其他正性肌力药 多巴酚丁胺、扎莫特罗	●增强心肌收缩力和心脏指数 ●降低外周阻力,减轻心脏后负荷	主要激动心脏的 β_1 受体;对血管的 β_2 受体也有一定激动作用
非正性肌力药	β 肾上腺受体阻断剂 卡维地洛	●降低心肌耗氧量,增加心肌对激动剂的敏感性 ●减轻心脏前后负荷 ●减慢心率,延长舒张期充盈,延长冠状动脉舒张期灌注时间	β 受体阻断药具有阻断心脏 β 受体、拮抗交感神经作用;防止过多释放的儿茶酚胺导致 Ca^{2+} 内流;上调 β 受体,增加心肌对激动剂的敏感性
	血管紧张素受体阻断剂 氯沙坦、厄贝沙坦	●抑制Ang II导致的缩血管、心肌肥厚、促生长和相关原癌基因表达的作用	Ang II受体拮抗药(ARB)将能对ACE途径及非ACE途径产生的Ang II产生阻断作用
	血管紧张素转化酶抑制剂 卡托普利、依那普利	●降低外周阻力和心脏负荷,同时可阻止和逆转心肌肥厚及纤维化的发生	抑制血管紧张素转化酶,减少血管紧张素 II (Ang II)的生成和缓激肽的降解,导致血管扩张,血压下降
	利尿剂	●降低血管张力和收缩性,因而减轻心脏后负荷	增加 Na^+ 的排出,降低血管壁中的 Na 含量,减少 $\text{Na}^+-\text{Ca}^{2+}$ 交换
	血管扩张药 硝酸酯类;肼屈嗪	●明显降低外周阻力,减轻后负荷 ●增加心输出量,增加动脉供血,缓解组织缺血症状,弥补或抵消因小动脉扩张而可能发生的血压下降和冠状动脉供血不足等负面影响	舒张血管平滑肌,扩张血管

【常用英文专业词汇】

congestive heartfailure;oxygen onsumption; β -blocker;rennin-angiotensin-aldosterone system inhibitor;cardiac glycosides;positive inotropic agent;myocardial cells;preload;after-load;cardiac output

【自测习题】

一、名词解释

1. 充血性心力衰竭
2. 正性肌力药物(positive inotropic drug)
3. 全效量(full effective dose)
4. 心肌肥厚与重构(remodeling)
5. $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶

二、选择题

A型题

- 下列哪一类不属于治疗充血性心力衰竭的药物
A. 利尿药 B. β 受体阻断药 C. 钙通道阻滞剂
D. 硝酸酯类 E. α 受体激动药
- 充血性心力衰竭时心功能的变化包括除哪一点以外的其他变化
A. 心肌收缩力减弱 B. 心肌耗氧量增加
C. 心率减慢 D. 心室顺应性降低
E. 舒张功能障碍
- 下列哪一项不是药物治疗充血性心力衰竭的目的
A. 改善血流动力学变化 B. 提高心输出量
C. 延长患者生存期 D. 降低血液黏滞度
E. 逆转心室肥厚
- 地高辛的正性肌力表现为
A. 增强衰竭心脏做功, 增加心输出量
B. 通过降低心脏负荷以改善收缩功能
C. 提高心室顺应性
D. 心肌收缩最高张力提高, 但最大缩短速率减低
E. 心肌最大缩短速率提高, 但收缩最高张力减低
- 强心苷正性肌力的作用机制是
A. 促进蛋白收缩 B. 增加兴奋时心肌细胞内 Ca^{2+} 量
C. 扩张外周血管 D. 增加能量供应
E. 促进调节蛋白的功能
- 强心苷对下列哪一种心力衰竭无效
A. 高血压所致的心力衰竭 B. 先天性心脏病所致的心力衰竭
C. 贫血所致的心力衰竭 D. 肺源性心脏病所致的心力衰竭
E. 缩窄性心包炎所致的心力衰竭
- 强心苷治疗房颤的机制主要通过
A. 降低浦肯野纤维自律性 B. 延长心房有效不应期
C. 抑制窦房结功能 D. 抑制房室结传导
E. 缩短心房有效不应期
- 下列哪项不属于地高辛的不良反应
A. 室上性或室性心律失常 B. 房室传导障碍
C. 头痛、眩晕、色视等神经症状 D. 厌食、恶心、呕吐等胃肠道反应
E. 粒细胞减少、血小板减少等血液系统表现
- 肾功能不全患者易引起蓄积中毒的药物是
A. 地高辛 B. 铃兰毒苷 C. 洋地黄
D. 洋地黄毒苷 E. 毛花苷丙
- 血管紧张素转化酶抑制剂治疗充血性心力衰竭通过以下作用实现

- A. 逆转左心室肥厚 B. 降低全身血管阻力
C. 改善心力衰竭预后 D. 降低室壁肌张力, 改善心室舒张功能
E. 以上都是
11. 强心苷作用的靶点主要是
A. $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶 B. Ca^{2+} 通道 C. 肾上腺素 β 受体
D. DA 受体 E. 组胺受体
12. 强心苷中毒引起的房室传导阻滞可选用
A. 氯化钾 B. 地高辛抗体 C. 利多卡因
D. 氨茶碱 E. 异丙肾上腺素
13. 扎莫特罗属于
A. β 受体激动剂 B. β 受体部分激动剂 C. P 受体拮抗剂
D. α 受体激动剂 E. α 受体拮抗剂
14. 下列哪种强心苷口服吸收最完全
A. 地高辛 B. 毒毛花苷K C. 洋地黄毒苷
D. 毛花苷丙 E. 黄夹苷
15. 地高辛最佳的适应证是
A. 肺源性心脏病引起的心力衰竭 B. 严重二尖瓣病引起的心力衰竭
C. 严重贫血引起的心力衰竭 D. 甲状腺功能亢进引起的心力衰竭
E. 高血压所致心力衰竭
16. 氯沙坦是
A. 非强心苷类正性肌力药 B. 血管紧张素I 转化酶抑制药
C. 血管紧张素 II 受体拮抗药 D. 钙通道阻滞药
E. 血管扩张药
17. 强心苷中毒引起的心律失常中最常见的是
A. 室性心动过速 B. 室性期前收缩 C. 心跳停止
D. 房室传导阻滞 E. 窦性心动过速
18. 哪项不是利尿药治疗心力衰竭的作用
A. 促进水钠排泄 B. 降低心脏前后负荷
C. 消除或缓解静脉充血 D. 逆转心室肥厚
E. 缓解肺水肿
19. 对心力衰竭患者应用强心苷的利尿作用与下列哪一项有关
A. 抑制抗利尿激素的分泌 B. 抑制肾小管膜ATP酶
C. 改善肾血流动力学 D. 增加交感神经活力
E. 继发性醛固酮增多
20. 血管扩张药治疗心力衰竭的药理学根据是
A. 改善冠状动脉血流 B. 减慢心率
C. 降低血压 D. 扩张动、静脉, 降低心脏前后负荷
E. 降低心输出量
21. 可供静脉注射、起效最快的强心苷是
A. 地高辛 B. 毛花苷丙 C. 洋地黄毒苷

- D. 毒毛花苷K E. 铃兰毒苷
22. 洋地黄中毒出现室性心动过速应选用
- A. 苯妥英钠 B. 阿托品 C. 普萘洛尔
- D. 硫酸镁 E. 奎尼丁
23. 强心苷减慢心房纤颤患者的心室频率是由于
- A. 抑制心房中的异位节律点 B. 使心房率降低
- C. 使心房肌不应期延长 D. 降低浦肯野纤维的自律性
- E. 抑制房室传导
24. 下列有关强心苷的描述, 哪项不正确
- A. 地高辛合用利尿药是治疗慢性心功能不全的基本用药
- B. 对心房扑动停用强心苷, 可能恢复窦性节律
- C. 强心苷治疗心房纤颤的目的是使房颤停止
- D. 对肾功能减退者和老年人应减量
- E. 强心苷可消除慢性心功能不全的症状, 但并不降低病死率
25. 强心苷引起心脏中毒最严重的是
- A. 室性心动过速 B. 心跳停止 C. 室性心动过缓
- D. 房室传导阻滞 E. 窦性心动过速
26. 强心苷治疗心力衰竭的作用特点
- A. 抑制房室传导
- B. 加强心肌收缩力
- C. 增加衰竭心脏心排出量时不增加心肌耗氧量
- D. 减慢心率
- E. 增加心排出量
27. 强心苷中毒最常见的早期症状是
- A. ECG 出现Q-T 间期缩短 B. 房室传导阻滞
- C. 胃肠道反应 D. 头痛
- E. 低血钾
28. 强心苷轻度中毒时可给予
- A. 利多卡因 B. 氯化钾 C. 钙盐
- D. 硫酸镁 E. 阿托品
29. 强心苷临床应用最大的缺点是
- A. 肝损害 B. 安全范围小 C. 肾损害
- D. 胃肠道刺激症状 E. 神经系统不良反应
30. 下列关于地高辛的临床应用, 哪一项是错误的
- A. 应用倾向于小剂量化 B. 采用无负荷量的维持量法
- C. 对危重CHF患者应加大用量 D. 肾功能减退者及老人宜减量
- E. 缺血性心脏病、肺源性心脏病患者应减量
31. 下列除哪种药物外, 都可以用于心源性哮喘
- A. 硝普钠 B. 毒毛花苷K C. 吗啡
- D. 氨茶碱 E. 异丙肾上腺素

32. 关于强心苷的叙述, 哪一项是错误的
- A. 地高辛的半衰期一般大于30小时
 - B. 有肾功能不良的患者不可选用地高辛
 - C. 洋地黄毒苷肝内转化率最高, 是因为其结构中羟基的数目最多
 - D. 强心苷由苷元和糖组成, 其中苷元部分是发挥正性肌力的基本结构
 - E. 老年人易发生地高辛中毒

X型题

33. 能增加强心苷对心脏毒性的因素有
- A. 低血钾
 - B. 低血镁
 - C. 高血钙
 - D. 合用高效利尿药
 - E. 心肌缺血
34. 与强心苷合用时能加重心肌细胞缺K⁺的药物是
- A. 呋塞米
 - B. 氢氯噻嗪
 - C. 地塞米松
 - D. 螺内酯
 - E. 阿米洛利
35. 可用于治疗心力衰竭的血管扩张药是
- A. 硝酸甘油
 - B. 卡托普利
 - C. 肼屈嗪
 - D. 硝苯地平
 - E. 硝普钠
36. 急性左侧心力衰竭伴心源性哮喘可选用
- A. 毛花苷丙
 - B. 呋塞米
 - C. 硝普钠
 - D. 吗啡
 - E. 洋地黄毒苷
37. 强心苷中毒时可引起哪些心律失常
- A. 室性期前收缩
 - B. 窦性过缓
 - C. 房室传导阻滞
 - D. 室性心动过速
 - E. 室颤
38. 能扩张动静脉而治疗心力衰竭的扩血管药是
- A. 硝普钠
 - B. 硝苯地平
 - C. 硝酸甘油
 - D. 肼屈嗪
 - E. 哌唑嗪
39. 强心苷的不良反应有
- A. 胃肠道反应
 - B. 幻觉
 - C. 色视
 - D. 心脏毒性
 - E. 肾功能损害
40. 治疗量强心苷对心电图的影响是
- A. P-R 间期延长
 - B. S-T 段下降呈钓鱼状
 - C. Q-T 间期缩短
 - D. P-P 间期延长
 - E. T 波压低, 甚至倒置
41. 强心苷增加心脏对心电图的影响是
- A. 直接加强心肌收缩性
 - B. 反射性地降低交感神经活性
 - C. 反射性地加强心肌收缩性
 - D. 反射性地增加迷走神经活性
 - E. 降低外周阻力
42. 对心力衰竭患者, 强心苷在用药早期可产生的治疗作用是
- A. 增加心输出量
 - B. 利尿
 - C. 增加心肌耗氧量
 - D. 使心压力-容积环右移, 上移
 - E. 使扩大的心脏缩小
43. 强心苷的正性肌力作用表现为

7.0 药理学学习指导与习题集

- A. 心收缩最大张力提高
- B. 心收缩最大缩短速率加快
- C. 心肌收缩敏捷、有力
- D. 加强心脏每搏做功
- E. 增加心搏出量

三、问答题

1. 强心苷正性肌力作用的机制是什么?
2. 血管紧张素转化酶抑制剂治疗心力衰竭的作用机制是什么?
3. 治疗慢性心功能不全的药物主要有哪几类?请举例代表药物。
4. 试述强心苷治疗心房纤颤和心房扑动的药理依据。
5. 简述强心苷的不良反应及中毒的防治措施。
6. 治疗充血性心力衰竭选用强心苷而不用肾上腺素或异丙肾上腺素的原因是什么?

【参考答案】

一、名词解释

1. 充血性心力衰竭(congestive heart failure, CHF),是在各种致病因素的作用下心脏的收缩和(或)舒张功能发生障碍,使心输出量绝对或相对下降,即心泵功能减弱,以致不能满足机体代谢需要的病理生理过程或综合征。当心力衰竭呈慢性经过,并伴有血容量增多,组织液增多和静脉瘀血时称慢性充血性心力衰竭。

2. 正性肌力药物是指能够加强心肌收缩力,增加心排出量,用于治疗充血性心力衰竭的药物。

3. 全效量亦称洋地黄化量,即在短期内给予能充分发挥疗效而又不致中毒的量。

4. 心肌肥厚与重构是指各种充血性心力衰竭发病过程中,心脏形态结构多种病理变化的总和,最终发展为心力衰竭。

5. $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶即强心苷受体,它是由 α 及 β 亚单位组成的一个二聚体, α 亚单位是催化亚单位, β 亚单位与 α 亚单位的稳定性有关。

二、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.E | 2.C | 3.D | 4.A | 5.B | 6.E | 7.D |
| 8.E | 9.A | 10.E | 11.A | 12.B | 13.B | 14.C |
| 15.E | 16.C | 17.B | 18.D | 19.C | 20.D | 21.D |
| 22.A | 23.E | 24.C | 25.B | 26.C | 27.C | 28.B |
| 29.B | 30.C | 31.E | 32.C | | | |

X型题

- | | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|----------|-------|----------|
| 33.ABCDE | 34.ABC | 35.ABCE | 36.ABCD | 37.ABCDE | 38.AE | 39.ABCDE |
| 40.ABCDE | 41.ABDE | 42.ABE | 43.ABCDE | | | |

三、问答题

1. 强心苷正性肌力作用的机制:抑制心肌细胞膜上的 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶,使 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 转

运受阻,使胞内 Na^+ 增多,促进了 $\text{Na}^+-\text{Ca}^{2+}$ 交换,最终使心肌细胞内可利用 Ca^{2+} 增多,心肌收缩加强。

2. 血管紧张素转化酶抑制剂治疗慢性心功能不全的作用机制: ①抑制血管紧张素I转化酶的活性; ②对血流动力学的影响; ③抑制心肌及血管的肥厚、增生。

3. 治疗慢性心功能不全的主要药物包括: ①强心苷,如地高辛; ②血管紧张素转化酶抑制药(ACEI)和血管紧张素II受体拮抗剂; ③磷酸二酯酶抑制,如米力农; ④血管扩张药,如硝酸甘油; ⑤利尿药,如噻嗪类; ⑥其他,如 β 受体阻断药卡维地洛、硝酸甘油、硝普钠、钙通道阻滞药等。

4. 强心苷治疗心房纤颤和心房扑动的药理依据: ①强心苷可通过增强迷走神经功能,抑制房室传导,使心房过多的冲动不能下传至心室。②对心房扑动,强心苷可缩短心房有效不应期,使扑动转为颤动。③通过上述机制降低心室率,减轻血液循环障碍。

5. 强心苷的不良反应包括: ①胃肠道反应:厌食,恶心,呕吐,腹泻; ②神经系统反应和视觉异常,如头痛、头晕、失眠等及黄视、绿视等; ③心脏反应,表现为各种类型的心律失常,如室性期前收缩、室性心动过速及室颤、窦性心动过缓、房室传导阻滞等。

中毒的防治措施包括:防止中毒的诱发因素如低钾、高钙、心肌缺血、缺氧等。监测血药浓度,发现停药指征时立即停药,出现快速型心律失常可给予钾盐、苯妥英钠或利多卡因,出现缓慢型心律失常或传导阻滞可用阿托品。

6. 从对加强心肌收缩力的作用特点(降低心肌耗氧量,延长舒张期),心率减慢等方面的影响说明理由。

【案例解析】

案例:患者男性,33岁。主诉:心慌、气短、乏力、胸闷,稍活动后加重,2年余。医生进行心电图、心脏彩超、胸部X线片检查。诊断:扩张型心肌病;心力衰竭。

治疗原则与注意事项。

解析:患者为比较典型的心力衰竭患者。通常的治疗原则为:

强心:应用地高辛等,加强心肌收缩力。注意进行每日心电图检查;了解视力有否改变;配合易消化软食,注意胃肠道不良反应。

利尿剂:根据血钾测定结果,决定应用排钾利尿剂氢氯噻嗪或保钾利尿剂螺内酯等。

血管扩张剂,通常应用硝酸甘油。使用中注意检查血压和心率。如血压下降超过20%以上或心率过快,可以改用其他血管扩张药。

(殷明 朱依淳)

第十一章

抗心律失常药

【教学大纲要求】

1. 掌握抗心律失常药的分类, 各类代表药的药理作用、作用机制、临床用途及主要不良反应。
2. 熟悉抗心律失常药的基本作用机制。
3. 了解心肌电生理的相关知识及心律失常的发生机制。

【知识要点】

心律失常是因心肌细胞冲动的产生或传导异常所致的心肌电活动紊乱, 可分为缓慢型和过速型两大类。前者用阿托品、异丙肾上腺素治疗。后者用本章所涉及的药物防治。

1. 正常心肌电生理 心肌有自律性、兴奋性、传导性和收缩性4大生理特性。其中前三者是以生物电活动为基础, 故又称为心肌的电生理特性。组成心肌的细胞大致可分为两类。一是工作细胞, 包括心房肌和心室肌细胞, 主要起机械收缩作用, 并具有兴奋性、传导性, 但无自律性。二是自律细胞, 包括窦房结、心房传导束、房室结、房室束和浦肯野纤维, 它们具有自律性、兴奋性及传导性。

2. 心律失常的发生机制 自律性升高、早后除极和迟后除极、折返等, 其中折返是诱发心律失常的主要机制。

3. 抗心律失常药可通过抑制4相舒张期自动除极速率、提高阈电位、加大最大舒张电位、加快或减慢传导、延长动作电位时程(APD) 和有效不应期(ERP) 等方式降低自律性、减少后除极和触发活动, 改变传导性, 终止或取消折返激动, 绝对或相对延长ERP, 使邻近不均一的心肌细胞ERP 趋于均一化, 而发挥抗心律失常作用。

4. 本类药物根据作用机制的不同分为四大类。

第I 类: 钠通道阻滞药。根据阻滞钠通道程度的不同又将其分为3个亚类:

I A, 适度阻滞 Na^+ 通道。该类药可不同程度抑制心肌细胞膜 Na^+ 、 Ca^{2+} 内流和 K^+ 外流, 抑制动作电位0相上升速率, 降低浦肯野纤维、房室结、窦房结、心房肌、心室肌的自律性, 减慢传导, 延长APD 和ERP, 且以延长ERP 更为显著, 代表药是奎尼丁、普鲁卡因胺。属广谱抗心律失常药。可用于治疗各种快速型心律失常。奎尼丁常见的不良反应为金鸡纳反应, 严重的为心血管反应, 如低血压、心动过缓或停搏、心动过速等, 严重者可发生奎尼丁晕厥。普鲁卡因胺除心血管系统的不良反应外, 少数患者可发生全身性红斑狼疮样综合征, 应予以重视。

I B, 轻度阻滞 Na^+ 通道。本类药抑制 Na^+ 内流, 促进 K^+ 外流, 因而可降低浦肯野纤维的自律性, 改善传导, 缩短APD 和ERP, 但缩短APD 更为显著, 故相对延长ERP。代表

药为利多卡因、苯妥英钠。利多卡因主要用于各种室性心律失常，尤其适用于强心苷中毒和心肌梗死引起的室性心律失常。利多卡因的不良反应可逆而短暂，主要表现为神经系统和心血管系统。

I C_类，重度阻滞Na⁺通道。本类药抑制Na⁺内流，对K⁺影响较小，能降低自律性，显著降低0相上升速率和幅度，减慢传导的作用最为明显，但对复极过程无明显影响。代表药为普罗帕酮、氟卡尼等，属广谱抗心律失常药，可用于各种心律失常，主要不良反应为胃肠道反应和心律失常。

第Ⅱ类，β受体阻断药。本类药抑制Na⁺、Ca²⁺内流，促进K⁺外流。表现为减慢4相舒张期除极速率而降低窦房结、心房传导系统及浦肯野纤维的自律性，降低0相上升速率，β受体阻断的浓度，并不影响传导速度，大剂量则明显减慢房室结及浦肯野纤维的传导。治疗量相对延长浦肯野纤维的ERP，较大量绝对延长ERP。代表药有普萘洛尔等。临床主要用于室上性心律失常。亦可用于对运动、情绪激动，甲状腺功能亢进和嗜铬细胞瘤等所诱发的室性心律失常。

第Ⅲ类，延长动作电位时程药，又称复极化抑制药。该类药能阻滞钾、钠、钙通道和非竞争性地阻断α、β受体。因而可降低窦房结和浦肯野纤维自律性，减慢房室结及浦肯野纤维的传导速度，显著延长心房和浦肯野纤维的APD和ERP。代表药为胺碘酮，为一广谱抗心律失常药，可用于各种室上性及室性心律失常。该药长期应用不良反应多且严重，如心功能不全、心律失常、肺纤维化、眼角膜微粒沉淀及甲状腺功能紊乱等。对碘过敏、房室传导阻滞、Q-T间期延长综合征者应禁用。

第Ⅳ类，钙通道阻滞药。本类药可阻滞心肌细胞膜上的钙通道，使钙内流受阻，因而降低窦房结、房室结的自律性，减慢房室结传导，延长慢反应细胞的ERP。代表药有维拉帕米、地尔硫草等，主要用于室上性心律失常。不良反应表现为心脏抑制，因而不宜与β受体阻断药合用。禁用于病态窦房结综合征及Ⅱ、Ⅲ度房室传导阻滞、心力衰竭及心源性休克者。

【常用英文专业词汇】

quinidine;procainamide;lidocaine;phenytoin sodium;propafenone;flecainide;propranolol;
amiodarone;verapamil;diltiazem;metoprolol;atenolol;adenosine;action potential duration,
APD;effective refractory period,ERP;after depolarization;reentry;membrane responsiveness;
antiarrhythmic drugs

【自测习题】

一、名词解释

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 心律失常 | 6. 早后除极 |
| 2. 致心律失常作用 | 7. 迟后除极 |
| 3. 折返 | 8. 触发活动 |
| 4. 膜反应性 | 9. 奎尼丁晕厥 |
| 5. 后除极 | 10. 金鸡纳反应 |

- ## 二、选择题

- A. 金鸡纳反应
 - B. 药热、血小板减少等过敏反应
 - C. 胃肠道反应
 - D. 奎尼丁昏厥
 - E. 治疗房颤时不用强心苷，可引起心室频率加快
14. 奎尼丁治疗心房纤颤，如不用强心苷可造成心室频率加快，其原因是
- A. 缩短心房的有效不应期
 - B. 缩短心房的动作电位时程
 - C. 提高浦肯野纤维的自律性
 - D. 提高窦房结自律性
 - E. 使房性冲动减少而加强而反而容易通过房室结下传至心室
15. 能缩短动作电位时程的药物是
- A. 奎尼丁 B. 普鲁卡因胺 C. 普罗帕酮
 - D. 利多卡因 E. 胺碘酮
16. 治疗室性期前收缩首选的药物是
- A. 利多卡因 B. 普萘洛尔 C. 胺碘酮
 - D. 维拉帕米 E. 苯妥英钠
17. 普鲁卡因胺与奎尼丁药理作用的不同点是
- A. 能降低浦肯野纤维的自律性 B. 延长动作电位时程
 - C. 减慢传导速度 D. 仅有微弱的抗胆碱作用，不阻断 α 受体
 - E. 延长有效不应期
18. 下列哪一种药物有最显著的延长心房肌、心室肌、浦肯野纤维的有效不应期和动作电位时程的作用
- A. 利多卡因 B. 胺碘酮 C. 苯妥英钠
 - D. 奎尼丁 E. 维拉帕米
19. 不属于广谱抗心律失常的药是
- A. 普罗帕酮 B. 利多卡因 C. 奎尼丁
 - D. 氟卡尼 E. 胺碘酮
20. 抑制4相 Na^+ 内流和促进 K^+ 外流的药是
- A. 奎尼丁 B. 普鲁卡因胺 C. 利多卡因
 - D. 胺碘酮 E. 维拉帕米
21. 具有抗癫痫作用的抗心律失常药是
- A. 利多卡因 B. 苯妥英钠 C. 普鲁卡因胺
 - D. 妥卡尼 E. 维拉帕米
22. 具有治疗外周神经痛的抗心律失常药是
- A. 苯妥英钠 B. 维拉帕米 C. 普鲁卡因胺
 - D. 妥卡尼 E. 利多卡因
23. 低血钾时加快传导的药物是
- A. 普鲁卡因胺 B. 胺碘酮 C. 氟卡尼
 - D. 苯妥英钠 E. 普萘洛尔

24. 关于后除极的叙述, 下列哪项是正确的
- A. 钙拮抗药对迟后除极无效 B. 迟后除极发生与 Ca^{2+} 超载有关
C. 早后除极发生在4相中 D. 迟后除极发生在2相或3相中
E. 早后除极不引起触发活动
25. 久用可引起系统性红斑狼疮样综合征的抗心律失常药是
- A. 苯妥英钠 B. 氟卡尼 C. 普萘洛尔
D. 奎尼丁 E. 普鲁卡因胺
26. 奎尼丁对电生理的影响是
- A. 抑制0相除极, 减慢传导, 缩短APD
B. 抑制0相除极, 减慢传导, APD不变
C. 抑制0相除极, 传导不变, 延长APD
D. 抑制0相除极, 减慢传导, 延长APD
E. 不影响0相除极, 减慢传导
27. 首先消除明显的抗心律失常药是
- A. 苯妥英钠 B. 普罗帕酮 C. 氟卡尼 D. 普萘洛尔 E. 利多卡因
28. 交感神经兴奋诱发的心律失常适宜选用
- A. 普鲁卡因胺 B. 普罗帕酮 C. 普萘洛尔
D. 硝苯地平 E. 胺碘酮
29. 伴有支气管哮喘的过速型心律失常患者应禁用
- A. 胺碘酮 B. 苯妥英钠 C. 奎尼丁 D. 普萘洛尔 E. 地尔硫草
30. 能与强心苷竞争 $\text{Na}^+\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶的抗心律失常药是
- A. 普萘洛尔 B. 苯妥英钠 C. 地尔硫草 D. 普罗帕酮 E. 胺碘酮 **X型题**
31. 消除冲动折返的可能机制是
- A. 缩短APD > 缩短ERP B. 增加膜反应性 C. 降低膜反应性
D. 延长ERP > 延长APD E. 以上均不是
32. 降低心肌异常自律性的方式有
- A. 增大最大舒张电位 B. 延长动作电位时程
C. 提高阈电位水平 D. 减慢4相舒张期自动除极速率
E. 增加4相舒张期自动除极速率
33. 抗心律失常药的基本电生理作用有
- A. 降低自律性 B. 增加后除极触发活动
C. 减少后除极触发活动 D. 改变APD及ERP而减少折返
E. 改变膜反应性而改变传导速度
34. 奎尼丁终止折返心律失常的机制
- A. 减慢传导速度, 使单向阻滞变为双向阻滞
B. 加速传导
C. 绝对延长有效不应期
D. 相对延长有效不应期
E. 延长浦肯野纤维末梢部分某些因病变而缩短的有效不应期, 使有效不应期均一化

35. 利多卡因和普萘洛尔均能
A. 降低窦房结的自律性 B. 延长APD
C. 促K⁺外流 D. 用于室性过速型心律失常
E. 用于室上性心律失常
36. 利多卡因可用于治疗
A. 室性期前收缩 B. 室性心动过速 C. 室颤
D. 室上性心动过速 E. 心房纤颤
37. 普萘洛尔抗心律失常作用机制包括
A. 阻断心脏 β 受体
B. 降低窦房结、浦肯野纤维自律性
C. 减少儿茶酚胺所致的迟后除极
D. 减慢房室结传导, 延长其有效不应期
E. 增强肾上腺素对心脏 β 受体的激动作用
38. 奎尼丁晕厥的正确处理措施是
A. 立即停药 B. 应用异丙肾上腺素 C. 应用乳酸钠
D. 应用普萘洛尔 E. 以上均可
39. 治疗阵发性室性心动过速的药物有
A. 利多卡因 B. 地高辛 C. 普鲁卡因胺
D. 苯妥英钠 E. 毒毛花苷K
40. 普萘洛尔应禁用于
A. 支气管哮喘 B. 窦性心动过速 C. 窦性心动过缓
D. 变异型心绞痛 E. 重度房室传导阻滞
41. 普萘洛尔的适应证包括
A. 心绞痛 B. 阵发性室上性心动过速 C. 高血压
D. 窦性心动过缓 E. 甲状腺功能亢进
42. 普鲁卡因胺的不良反应有
A. 长期应用可致胃肠道反应、皮疹、药热等
B. 视觉障碍如黄视症、绿视症
C. 大量可致窦性停搏、房室阻滞(+)
D. 久用部分患者出现红斑性狼疮样综合征
E. 可引起甲状腺功能紊乱
43. 胺碘酮可以
A. 治疗心房颤动 B. 治疗阵发性室上性心动过速
C. 治疗室性心律失常 D. 治疗慢性心功能不全
E. 治疗高血压
44. 有关腺苷抗心律失常的正确叙述是
A. 激活乙酰胆碱敏感的钾通道 B. 缩短动作电位时程
C. 主要用于终止折返性室上性心律失常 D. 延长动作电位时程
E. 抑制钙电流
45. 奎尼丁的不良反应包括

- A. 胃肠道反应 B. 金鸡纳反应 C. 奎尼丁晕厥
D. 低血压 E. 肝、肾功能损害
46. 胺碘酮的不良反应包括
A. 甲状腺功能亢进或低下 B. 角膜褐色微粒沉着
C. 间质性肺炎或肺纤维化 D. 全身性红斑狼疮样综合征
E. 各种心律失常
47. 可引起红斑狼疮样综合征的药物是
A. 普鲁卡因胺 B. 普罗帕酮 C. 胍屈嗪
D. 苯妥英钠 E. 胺碘酮
48. 属于I类抗心律失常的药物是
A. 奎尼丁 B. 普鲁卡因胺 C. 普萘洛尔 D. 维拉帕米 E. 利多卡因
49. 普罗帕酮的特点是
A. 为具有局麻作用的IC₁ 药物 B. 首关消除明显
C. 明显减慢传导, 延长APD 和ERP D. 可阻断 β 受体及L-型钙通道
E. 不良反应发生率低
50. 苯妥英钠的临床应用有
A. 抗高血压 B. 抗癫痫
C. 治疗强心苷中毒引起的心律失常 D. 治疗窦性心动过速
E. 治疗外周神经痛

三、问答题

1. 详述抗心律失常药物的分类, 并各举一代表药。
2. 试述抗心律失常药的基本电生理作用。
3. 简述利多卡因的抗心律失常作用的机制及临床用途。
4. 奎尼丁与利多卡因对有效不应期的影响有何不同?
5. 比较普萘洛尔与维拉帕米对心肌电生理的影响和抗心律失常应用的差别。
6. 何谓折返激动? 抗心律失常通过哪些电生理作用取消折返激动现象?

【参考答案】

一、名词解释

1. 指心律起源部位、心搏频率与节律以及冲动传导等任一项异常。
2. 抗心律失常药物能引起新发心律失常出现或原有心律失常加重。
3. 是经传导环路折回到原处的冲动。单次折返可引起期前收缩, 连续折返可引起阵发性室上性或室性心动过速; 单个微折返同时发生, 可引起心房或心室的扑动和颤动。
4. 是指膜电位水平与其所激发的0相最大上升速率之间的关系。一般膜电位高, 0相上升速率快, 动作电位振幅大, 传导速度快。反之, 则传导减慢。
5. 后除极是在一个动作电位中继0相除极后所发生的除极, 其频率较快, 振幅较小, 呈振荡性波动, 膜电位不稳定, 容易引起异常触发活动。根据发生时间的不同, 可分为早后除极和迟后除极。

6. 是发生在2相和3相中由 Ca^{2+} 内流增加所致的后除极。
7. 是因细胞内 Ca^{2+} 过荷诱发的发生在4相早期、由 Na^{+} 内流所致的后除极。
8. 是由后除极电位诱发的异常冲动。
9. 是使用奎尼丁时, 患者突发阵发性室性心动过速或室颤, 使患者神志丧失, 四肢抽搐及呼吸停止的反应。
10. 是奎尼丁和奎宁所致的胃肠道反应、耳鸣、听力减退或丧失、视力模糊、晕厥及谵妄等特有的反应。

二、选择题

A 型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.A | 2.B | 3.A | 4.A | 5.D | 6.E | 7.C |
| 8.D | 9.E | 10.C | 11.B | 12.B | 13.D | 14.E |
| 15.D | 16.A | 17.D | 18.B | 19.B | 20.C | 21.B |
| 22.A | 23.D | 24.B | 25.E | 26.D | 27.E | 28.C |
| 29.D | 30.B | | | | | |

X 型题

- | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 31.ABCD | 32.ABCD | 33.ACDE | 34.ACE | 35.CD | 36.ABC | 37.ABCD |
| 38.ABC | 39.ACD | 40.ACDE | 41.ABCE | 42.ACD | 43.ABC | 44.ABCE |
| 45.ABCD | 46.ABC | 47.AC | 48.ABE | 49.ABCD | 50.BCE | |

三、问答题

1. 抗心律失常药可分为以下几类:

I 类药, 钠通道阻滞药, 根据阻滞钠通道程度的不同又分为IA、I B、IC 三个亚类。

I A, 适度阻滞钠通道, 可减慢传导, 延长复极过程。代表药为奎尼丁。

I B, 轻度阻滞钠通道, 传导减慢或不变, 加速复极。代表药为利多卡因。

I C, 重度阻滞钠通道, 明显减慢传导, 对复极影响小。代表药为普罗帕酮。

II 类药, β 肾上腺素受体阻断药。代表药为普萘洛尔。

III 类药, 选择性延长复极过程的药物。代表药为胺碘酮。

IV 类药, 钙通道阻滞药。代表药为维拉帕米。

2. 抗心律失常药的基本电生理作用:

(1) 降低自律性: ①通过抑制4相 Na^{+} 内流或 Ca^{2+} 内流, 减慢4相自动除极速率;
②促进 K^{+} 外流, 加大最大舒张电位而降低自律性。

(2) 减少早后除极或迟后除极而抑制触发活动: ①通过减少 Ca^{2+} 内流, 抑制早后除极; ②降低细胞内钙的蓄积, 阻断短暂 Na^{+} 内流, 而抑制迟后除极以减少触发活动。

(3) 改变膜反应性而改变传导, 消除折返: ①增强膜反应性加快传导, 取消单向传导阻滞, 终止折返激动; ②降低膜反应性减慢传导, 变单向阻滞为双向阻滞而取消折返激动。

(4) 延长ERP, 终止及防止折返的发生: ①延长APD、ERP, 绝对延长ERP; ②缩短APD、ERP, 相对延长ERP; ③促进相邻细胞不均一的ERP 趋向均一化, 取消折返。

3. 利多卡因治疗室性心律失常的机制: 直接抑制浦肯野纤维的 Na^{+} 内流和促进 K^{+} 外流。①降低自律性; 提高致颤阈。②加快或减慢传导速度; 在异常条件下能改善传导,

消除折返。③相对延长ERP,利多卡因缩短心肌传导纤维及心室肌的APD、ERP,且缩短APD更为显著,故相对延长ERP。临床主要用于室性心律失常,如室性期前收缩,室性心动过速,室颤,特别适用于急性心肌梗死所致的室性心律失常,为首选药,强心苷中毒引起的室性心律失常亦可选用。

4. 奎尼丁能适度阻滞心肌细胞膜上的钠通道,抑制复极期的 K^+ 外流,使APD及ERP均延长,但延长ERP更为显著,ERP绝对延长。利多卡因除可轻度阻滞 Na^+ 通道外,还能显著促进 K^+ 外流,使APD和ERP均缩短,但缩短APD更为明显,使ERP/APD比值较正常为大,故ERP相对延长。

5. 普萘洛尔是 β 受体阻断药,可通过阻断 β 受体,使心肌细胞 Ca^{2+} 内流受阻而使慢反应细胞的自律性降低,传导减慢,ERP延长;大剂量还有膜稳定作用,抑制快反应细胞4相和0相 Na^+ 内流,降低自律性和减慢传导。还可通过促进 K^+ 外流,缩短APD和ERP。

维拉帕米是钙通道阻滞药,可通过阻滞 Ca^{2+} 内流而降低窦房结和房室结的自律性,并减慢其传导,延长房室结的ERP,有助于消除折返冲动,也因其抑制钙内流而减少后除极和触发活动。

普萘洛尔主要用于室上性心律失常,尤其对交感神经兴奋或儿茶酚胺过多所致的心动过速疗效更好。维拉帕米则对阵发性室上性心动过速者效果明显。尤其对房室交界区期前收缩和心动过速疗效显著,而对室性心律失常效果较差。

6. 折返激动是指冲动经传导通路折回原处而反复运行的现象。折返激动是快速型心律失常的重要发病机制,是产生期前收缩、心动过速、扑动或颤动的直接原因。

抗心律失常药可通过改变膜反应性而改变传导。停止折返;绝对或相对延长有效不应期或促使邻近细胞ERP的不均一趋向均一停止折返,如奎尼丁、利多卡因等。

【案例解析】

案例:患者,男,31岁,因“肥厚型心肌病并发室上性心动过速”3天,在院外治疗无效,于某日下午3时收入住院。查体:体温 $36.7^{\circ}C$,脉搏170次/分,呼吸20次/分,血压14/8kPa,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音。心电图示:室上性心动过速,心率170次/分。入院后给予心电监护,持续高流量吸氧。下午3时30分给普罗帕酮(心律平)70mg加入5%葡萄糖20ml,以3ml/min的速度静推,下午3时50分心率降至150次/分,下午4时依上述浓度、速度静推第2支普罗帕酮,当普罗帕酮总量推至160mg时,患者心率急剧下降,以致心跳骤停,血压降为零。患者出现叹气样呼吸。立即停用普罗帕酮,给予胸外心脏按压,静推阿托品,肾上腺素,多巴胺等,10分钟后心率上升至110次/分,血压升至12/8kPa,患者转危为安。3天后治愈出院。

解析:普罗帕酮(心律平)属于I C类抗心律失常药。它能阻滞 Na^+ 通道,并轻度延长动作电位时程和有效不应期,使传导速度减慢,从而阻断折返,达到治疗室上性心动过速的目的。但其尚有弱的钙通道阻滞作用,可能抑制窦房结自律性,从而导致窦性心动过缓或心跳骤停, β 受体阻滞作用也可抑制心肌收缩力,从而导致血压有不同程度下降和心跳骤停。此例患者为肥厚型心肌病并发室上性心动过速,心脏收缩功能本身受限,心脏传导功能亦受影响,此时应用普罗帕酮,副作用表现更突出,才会发生心跳骤停。

(吴红)

第十二章 |调血脂药与抗动脉粥样硬化药

【教学大纲要求】

1. 掌握洛伐他汀、非诺贝特、考来烯胺的药理作用、作用机制、临床应用及主要不良反应。
2. 熟悉烟酸和依泽替米贝的作用与应用。
3. 了解普罗布考和鱼油的作用与应用。

【知识要点】

动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS) 是一种常见的心血管疾病。其主要特点为受累的动脉病变从内膜开始。首先是脂质的沉着,而后是纤维组织增生以及钙质的沉着等,最后形成泡沫细胞、脂纹及纤维斑块,进而引起管壁硬化、管腔变窄。由于在动脉内膜积聚的脂质外观呈黄色粥样,因此称为动脉粥样硬化。

目前,治疗动脉粥样硬化主要采用调血脂治疗,最常用的是他汀类药物,其他治疗的药物还包括胆酸结合树脂、胆固醇吸收抑制剂、贝特类及烟酸等药物。其他治疗还包括抗氧化剂及多烯脂肪酸类。

他汀类(statins) 药物是HMG-CoA 还原酶的竞争性抑制剂,可在胆固醇合成的早期阶段竞争性地抑制HMG-CoA 还原酶活性,使甲羟戊酸形成障碍,阻碍肝脏内源性胆固醇的合成,而代偿性地增加了肝细胞膜上LDL 受体的合成。使血浆中大量的LDL 被摄取,经LDL受体途径代谢为胆酸排出体外,降低LDL水平。主要用于各种原发性和继发性高胆固醇血症。

胆酸结合树脂主要有考来烯胺(消胆胺)、考来替泊(降胆宁)。用药后,它们在肠道中螯合胆酸,阻止其重吸收而中断肝肠循环,减少外源性胆固醇的吸收,促进内源性胆固醇在肝脏代谢成为胆酸。主要用于Ⅱa型高脂蛋白血症。

胆固醇吸收抑制剂目前只有依泽替米贝。依泽替米贝及其糖脂化代谢产物反复作用于胆固醇吸收部位——小肠细胞刷状缘,通过抑制表达胆固醇吸收的NPC1L1转运蛋白活性,选择性的抑制饮食和胆汁中的胆固醇跨小肠壁转运到肝脏中,持久地抑制胆固醇的吸收,使肝脏胆固醇储存减少,导致肝脏 LDL受体合成增加,LDL 代谢加快,使血浆中LDL-C水平降低。主要用于高胆固醇血症。

贝特类(苯氧酸类)作用是通过激动PPAR α 受体而发挥的,本类药口服后明显降低血浆TG、VLDL、IDL含量和升高HDL;并有抗血小板聚集,降低血黏度等作用。临床可用于Ⅱb、Ⅲ、Ⅳ型高脂血症。

烟酸为广谱调血脂药。大剂量的烟酸可以通过抑制肝TG 的产生和VLDL的分泌而降低TG、LDL-C 和LP(a) 水平,升高HDL-C 水平。临床对Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型高脂血症均

有效。

抗氧化剂如普罗布考，能降低血浆TC、LDL 浓度，并可阻止ox-LDL 生成，抑制AS 斑块的形成。主要与其他调血脂药合用治疗高胆固醇血症。

多烯脂肪酸类：主要包括n-3 型、n-6 型。其可降低血浆TG、VLDL、TC 和LDL, 升高HDL。适用于高甘油三酯性高脂血症。对心肌梗死患者的预后有明显改善。

对抗动脉粥样硬化药的总结，见表12-1。

表12-1抗动脉粥样硬化药总结表

药物类别	代表药物	作用机制	药理作用	临床应用	不良反应
他汀类	洛伐他汀	抑制HMG-CoA 还原酶	抑制胆固醇合成	高胆固醇血症	肌病 肝功能减退
胆酸结合树脂	考来烯胺	与胆酸结合抑制胆酸再吸收	抑制胆固醇吸收	高胆固醇血症	胃肠道反应
胆固醇吸收抑制剂	依泽替米贝	NPC1L1转运蛋白活性	抑制胆固醇吸收	高胆固醇血症	少见
贝特类	非诺贝特	激动PPAR α	降低血浆TG	治疗高甘油三酯性高脂血症	肌病 肝功能减退
烟酸类	烟酸	降低VLDL 合成	降低血浆TG、LDL-C	I型以外的各型高脂血症	潮红、心悸
抗氧化剂	普罗布考	阻断脂质过氧化	抗氧化，降低TC、LDL-C	高胆固醇血症	胃肠道反应

【自 测 习 题】

一 、 选 择 题

A 型题

1. II a 型高脂血症首选
- A. 他汀类

B. 烟酸

C. 依泽替米贝

D. 胆酸螯合剂

E. 贝特类
2. 预防动脉粥样硬化应首先防治
- A. 高脂血症

B. 高血压

C. 口腔疾病

D. 心脏病

E. 糖尿病
3. 关于洛伐他汀的叙述，错误的是
- A. 是HMG-CoA还原酶抑制剂

B. 用于治疗杂合子家族性高胆固醇血症疗效好

C. 用于治疗纯合子家族性高胆固醇血症疗效好

8.2 药理学学习指导与习题集

- D. 可用于治疗2型糖尿病引起的高胆固醇血症
- E. 可用于治疗由肾病综合征引起的高胆固醇血症

4. 关于苯氧酸类药物的叙述, 错误的是
 - A. 是一种阴离子交换树脂
 - B. 降血脂作用是通过增加脂蛋白脂肪酶的活性
 - C. 可用于治疗Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型高脂血症
 - D. 能显著降低患者血中的VLDL 和甘油三酯的水平
 - E. 氯贝丁酯和吉非贝齐属于本类药物
5. 下列哪种药物主要降低TG及VLDL
 - A. 硫酸黏多糖
 - B. 考来烯胺
 - C. 吉非贝齐
 - D. 普罗布考
 - E. 鱼油
6. 通过抗氧化作用发挥抗动脉粥样硬化作用的药物是
 - A. 辛伐他汀
 - B. 吉非贝齐
 - C. 普罗布考
 - D. 考来烯胺
 - E. 烟酸
7. 非诺贝特药物对下列哪型高脂血症效果最好
 - A. I
 - B. Ⅲ
 - C. Ⅳ
 - D. Ⅱ
 - E. Ⅴ
8. 下列药物通过激活PPAR α 受体来达到调血脂作用的是
 - A. 考来替泊
 - B. 阿伐他汀
 - C. 吉非贝齐
 - D. 阿昔莫司
 - E. 依泽替米贝
9. 下列哪种调血脂药物为水溶性维生素
 - A. 苯扎贝特
 - B. 依泽替米贝
 - C. 烟酸类
 - D. 辛伐他汀
 - E. 鱼油衍生物
10. 关于非诺贝特的叙述, 错误的是
 - A. 是苯氧酸类化合物
 - B. 是PPAR α 受体激动药
 - C. 主要降低TC以及LDL-C
 - D. 可用于治疗原发性高三酰甘油血症
 - E. 一般耐受良好, 但容易出现胃肠道症状以及瘙痒等不良反应
11. 下列哪一种药物为广谱降血脂药
 - A. 辛伐他汀
 - B. 非诺贝特
 - C. 氯贝丁酯
 - D. 阿昔莫司
 - E. 鱼油衍生物
12. 下列哪种药物具有抗LDL 氧化修饰作用
 - A. 普罗布考
 - B. 美伐他汀
 - C. 乐伐他汀
 - D. 氯贝丁酯
 - E. 烟酸

X型题

13. 脂蛋白包括
 - A. 乳糜微粒
 - B. 极低密度脂蛋白
 - C. 中密度脂蛋白
 - D. 高密度脂蛋白
 - E. 低密度脂蛋白
14. 下列药物属于HMG-CoA 还原酶抑制药的是
 - A. 烟酸
 - B. 考来烯胺
 - C. 阿伐他汀
 - D. 吉非贝齐
 - E. 洛伐他汀
15. 关于烟酸的叙述, 正确的是

- A. 能降低患者血中的VLDL和甘油三酯的水平
 B. 降血脂作用是通过增加脂蛋白脂肪酶的活性
 C. 可用于治疗Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型高脂血症
 D. 可刺激胃肠道,引起恶心、呕吐、腹泻,并加重消化性溃疡
 E. 能提高血中HDL水平
16. 下列药物属于胆酸结合树脂药物的是
 A. 烟酸 B. 吉非贝齐 C. 考来烯胺
 D. 考来替泊 E. 洛伐他汀
17. 下列药物属于苯氧酸类药物的是
 A. 非诺贝特 B. 氯贝丁酯 C. 阿昔莫司
 D. 依泽替米贝 E. 吉非贝齐
18. 关于阿昔莫司的叙述,正确的是
 A. 烟酸异构体
 B. 适用于Ⅱb、Ⅲ和Ⅳ型高脂血症
 C. 与胆酸结合树脂伍用可加强其降LDL-C作用
 D. 适用于Ⅰ型高脂血症
 E. 是一类广谱降血脂药物
19. 主要降低TG和VLDL的降血脂药是
 A. 洛伐他汀 B. 非诺贝特 C. 考来烯胺
 D. 苯扎贝特 E. 烟酸类
20. 普罗布考的药理作用是
 A. 降低TC B. 降低LDL-C C. 降低VLDL
 D. 抗氧化作用 E. 降低HDL-C

二、简答题

1. 试述血浆脂蛋白的分类及作用。
2. 简述降血脂药主要包括哪几类?他们的代表药物及临床应用。
3. 试述苯氧酸类药物相关药理作用及其作用机制,并列举其他几个代表性药物。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.A 2.A 3.C 4.A 5.C 6.C 7.B
 8.C 9.C 10.C 11.D 12.A

X型题

- 13.ABCDE 14.CE 15.ACDE 16.CD 17.ABE 18.ABCE 19.BDE
 20.ABDE

二、简答题

1. 血浆脂蛋白指血浆中的脂类与载脂蛋白构成的一类水溶性复合物。用密度分类

法可分为：乳糜微粒(CM)、极低密度脂蛋白(VLDL)、低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)。CM的主要作用是转运外源性三酰甘油及胆固醇到肝脏及外周组织；VLDL的主要作用是转运肝脏合成的甘油三酯进入血液循环；LDL的主要作用是把胆固醇运输到全身各处细胞；HDL的主要作用是将外周的胆固醇转给LDL。

2. 抗高脂血症药主要包括烟酸、苯氧酸衍生物(贝特类)、胆酸结合树脂如考来烯胺、胆固醇吸收抑制剂如依泽替米贝、HMG-CoA还原酶抑制药(洛伐他汀)及抗氧化剂普罗布考等。

烟酸可用于各型高脂蛋白血症，广谱调血脂药。

苯氧酸衍生物：即贝特类如非诺贝特，用于Ⅲ型高脂蛋白血症的治疗。

HMG-CoA还原酶抑制药洛伐他汀，可作为一线治疗药物用于各种高胆固醇血症。

胆酸结合树脂如考来烯胺，主要用于Ⅱa型高脂蛋白血症。

胆固醇吸收抑制剂如依泽替米贝，也用于Ⅱa型高脂蛋白血症。

亲脂性抗氧化剂普罗布考，可用于家族性高胆固醇血症及其他有进行性动脉粥样硬化形成的患者。

3. 贝特类可以引起明显的循环VLDL降低，因而降低TG，适度(接近10%)降低LDL-C和升高HDL-C(约10%)。实验证明吉非罗齐(gemfibrozil)可以增加HDL-C而降低冠心病和脑卒中的发生。

贝特类降低脂质水平或者升高HDL-C水平的作用机制目前还不是很清楚，它们对血清脂质的很多作用是作为细胞核转录受体PPAR α 的配体而发挥的。它们可以增加LPL、apo A-I和apo A-II的表达，同时减少apo C-III的表达，抑制脂肪分解。一个主要的作用是增加肝脏和横纹肌脂肪酸的氧化分解。通过增强LPL活化加速TG的分解；减少脂肪组织细胞内分解。VLDL的减少一部分是因为肝脏分泌的减少。大部分患者体内LDL只是适度减少。而其他患者尤其是那些患有混合性高脂血症的患者，LDL水平通常增加而TG水平降低。HDL-C的水平适度增加，一方面是因为血清中TG水平降低伴随着TG转化为HDL-C的减少。

代表性药物包括：非诺贝特，吉非贝齐，苯扎贝特等。

【案例解析】

案例：患者，男，50岁，体较胖，体重90kg，身高170cm。无明显症状体征。健康体检时化验血脂，结果如下：

TG 1.1mmol/L(0.56 ~ 1.7mmol/L)

TC 11.2mmol/L(3.1 ~ 5.7mmol/L)

LDLC 7.8mmol/L(0 ~ 3.4mmol/L)

HDLC 0.87mmol/L(0.9 ~ 2mmol/L)

医生诊断为：高脂血症(Ⅱa型)，并处方了洛伐他汀胶囊治疗，每日1次，每次10mg(1粒)。

讨论问题：(1)患者如何诊断为高脂血症；(2)他汀类药物的作用机制及主要副作用。

解析：(1)根据患者健康体检中的结果，总胆固醇(TC)11.2mmol/L，超过5.7mmol/L；三酰甘油(TG)1.1mmol/L，未超过1.7mmol/L。依照表12-2的分类，可以诊断为高脂血症(Ⅱa型)。

表12-2原发性高脂血症的类型

类型	升高的脂蛋白	Ch	TG	致动脉粥样硬化的作用
I	CM	+	+++	—
IIa	LDL	++	—	高度
IIb	LDL、VLDL	++	++	高度
III	IDL	++	++	中度
IV	VLDL	+	++	中度
V	CM、VLDL	+	++	—

注：“+”代表轻度升高；“++”代表中度升高；“+++”代表重度升高。“—”代表没变化

(2)肝脏是合成内源性胆固醇的主要场所。在肝细胞胞液中，胆固醇合成的限速酶是羟甲基戊二酸单酰辅酶A还原酶(HMG-CoA还原酶)。他汀类药物因其本身或其代谢物的结构与HMG-CoA相似，可以在胆固醇合成早期竞争性抑制辅酶A还原酶活性，阻碍肝脏内源性胆固醇的合成，同时可以代偿性增加肝细胞膜上LDL受体的合成。使血浆中大量的LDL被摄取，经LDL受体途径代谢为胆酸排出体外，降低LDL水平。

应用该药一般无不良反应，大剂量应用时偶可出现胃肠反应、皮肤潮红、头痛等。严重不良反应较少见，包括横纹肌溶解症、肝炎及血管神经性水肿等。孕妇、哺乳期妇女、活动性肝炎或不明原因的血清转氨酶者不用或慎用。

(金鑫)

【教学大纲要求】

- 1.掌握呋塞米、噻嗪类、螺内酯的药理作用、临床应用与不良反应。
- 2.熟悉利尿药的分类及作用部位。
- 3.了解肾脏泌尿生理以及甘露醇的临床应用。

【知识要点】

利尿药分为高效利尿药(呋塞米、依他尼酸及布美他尼等)、中效利尿药(噻嗪类及氯酞酮等)和低效利尿药(留钾利尿药如螺内酯, 氨苯蝶啶、阿米洛利等)。

呋塞米等高效利尿药作用于髓袢升支粗段, 能特异性地抑制 $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 共同转运系统, 抑制 NaCl 再吸收, 既影响尿的稀释过程, 又影响尿的浓缩过程, 因而发挥强大的利尿作用。用于治疗各型严重水肿、预防急性肾衰竭以及加速毒物排出。可引起低血钾、低血钠、低氯碱血症及耳毒性等不良反应。

噻嗪类中效利尿药作用于远曲小管近端, 抑制 Na^+ 、 Cl^- 共同转运系统, 用于轻、中度水肿, 高血压及尿崩症的治疗。可引起低血钾、低血钠、高尿酸血症、高脂血症及高血糖。

弱效利尿药螺内酯化学结构与醛固酮相似, 可与醛固酮竞争醛固酮受体, 对抗醛固酮的保钠排钾作用; 氨苯蝶啶及阿米洛利均作用于远曲小管远端及集合管, 阻滞 Na^+ 通道而减少 Na^+ 的再吸收, 并使 K^+ 的排泄减少, 可发挥较弱的利尿作用。螺内酯、氨苯蝶啶及阿米洛利均可引起高钾血症。

【自测习题】

一、名词解释

- 1.碳酸酐酶抑制药
- 2.留钾利尿药
- 3.脱水药
- 4.醛固酮受体拮抗药

二、选择题

A型题

- 1.下列哪种药物有阻断 Na^+ 通道的作用
A. 乙酰唑胺 B. 氢氯噻嗪 C. 氯酞酮 D. 阿米洛利 E. 呋塞米
- 2.关于呋塞米不良反应的论述, 错误的是
A. 低血钾 B. 高尿酸血症 C. 高血钙 D. 耳毒性 E. 碱血症
- 3.关于呋塞米的叙述, 错误的是

- A. 增加肾髓质的血流量 B. 过量可致低血容量休克
C. 肾小球滤过率降低时无利尿作用 D. 能扩张小静脉, 减轻心脏负荷
E. 增加 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的排出
4. 伴有糖尿病的水肿患者, 不宜选用哪一种利尿药
A. 氢氯噻嗪 B. 氨苯蝶啶 C. 呋塞米 D. 乙酰唑胺 E. 螺内酯
5. 主要用于青光眼的利尿药是
A. 依他尼酸 B. 氢氯噻嗪 C. 呋塞米 D. 乙酰唑胺 E. 螺内酯
6. 关于利尿药的作用部位, 叙述错误的是
A. 呋塞米作用于髓袢升支粗段的髓质部和远曲小管近端
B. 氢氯噻嗪作用于髓袢升支粗段的皮质部
C. 布美他尼作用于髓袢升支粗段的皮质部与髓质部
D. 氨苯蝶啶作用于远曲小管
E. 乙酰唑胺作用于近曲小管
7. 不属于呋塞米适应证的是
A. 充血性心力衰竭 B. 急性肺水肿 C. 痛风
D. 肾性水肿 E. 急性肾衰竭早期
8. 噻嗪类利尿药作用的描述, 错误的是
A. 有降压作用
B. 影响尿的稀释功能, 但不影响尿的浓缩功能
C. 有抗尿崩症作用
D. 使尿酸盐排出增加
E. 使远曲小管 Na^{+} - K^{+} 交换增多
9. 哪种利尿药的作用与肾上腺皮质的功能有关
A. 依他尼酸 B. 螺内酯 C. 氨苯蝶啶 D. 呋塞米 E. 氢氯噻嗪
10. 主要作用在肾髓袢升支粗段的髓质部和皮质部的利尿药是
A. 甘露醇 B. 氢氯噻嗪 C. 呋塞米 D. 乙酰唑胺 E. 螺内酯
11. 噻嗪类利尿药的作用部位是
A. 近曲小管 B. 髓袢升支粗段髓质部
C. 远曲小管近段 D. 远曲小管
E. 集合管
12. 不宜与卡那霉素合用的利尿药是
A. 阿米洛利 B. 螺内酯 C. 呋塞米 D. 氢氯噻嗪 E. 吲达帕胺
13. 可引起低血钾和损害听力的药物是
A. 氨苯蝶啶 B. 螺内酯 C. 呋塞米 D. 氢氯噻嗪 E. 乙酰唑胺
14. 竞争性拮抗醛固酮的利尿药是
A. 氢氯噻嗪 B. 螺内酯 C. 呋塞米 D. 氨苯蝶啶 E. 氯噻酮
15. 主要用于治疗伴有醛固酮增高的顽固性水肿的药物是
A. 甘露醇 B. 螺内酯 C. 呋塞米 D. 氨苯蝶啶 E. 氯噻酮
16. 治疗醛固酮增高症的水肿患者, 最合理的联合用药是
A. 呋塞米加氨苯蝶啶 B. 螺内酯加氨苯蝶啶

- C. 呋塞米加氢氯噻嗪 D. 氨苯蝶啶加氢氯噻嗪
E. 氢氯噻嗪加螺内酯
17. 长期应用可能升高血钾的利尿药是
A. 氯噻酮 B. 乙酰唑胺 C. 呋塞米 D. 布美他尼 E. 氨苯蝶啶
18. 下列哪种药物适用于治疗急性肺水肿
A. 呋塞米 B. 螺内酯 C. 乙酰唑胺 D. 氨苯蝶啶 E. 氢氯噻嗪
19. 能减少房水生成, 降低眼压的药物是
A. 氢氯噻嗪 B. 布美他尼 C. 氨苯蝶啶 D. 阿米洛利 E. 乙酰唑胺
20. 治疗左侧心力衰竭引起的急性肺水肿可首选
A. 呋塞米 B. 氢氯噻嗪 C. 螺内酯 D. 乙酰唑胺 E. 氯酞酮 **X型题**
21. 可用于脑水肿的药物
A. 呋塞米 B. 氢氯噻嗪 C. 氨苯蝶啶 D. 甘露醇 E. 螺内酯
22. 呋塞米可能引起
A. 低血压 B. 血栓形成 C. 碱血症 **D. 高血钾** **E. 高血糖**
23. 氢氯噻嗪对尿中离子的影响是
A. 排K⁺增加 **B. 排Na⁺增多** C. 排Cl⁻增加
D. 排HCO₃⁻增加 E. 排Mg²⁺增加
24. 氢氯噻嗪的不良反应是
A. 水和电解质紊乱 B. 高尿酸血症 C. 耳毒性
D. 钾潴留 E. 高血糖
25. 呋塞米可能引起
A. 排钾增多 B. 排氯增多 C. 排钠增多
D. 排镁增多 E. 排尿酸增多
26. 不作用在髓袢升支粗段的利尿药有
A. 渗透性利尿药 B. 氢氯噻嗪 C. 呋塞米
D. 碳酸酐酶抑制剂 E. 醛固酮拮抗剂
27. 有关噻嗪类利尿药的作用特点, 正确的有
A. 对碳酸酐酶有弱的抑制作用 B. 增加肾素, 醛固酮的分泌
C. 增加高密度脂蛋白 D. 降低高密度脂蛋白
E. 降低糖耐量
28. 可与链霉素合用而不增加耳毒性的利尿药是
A. 氨苯蝶啶 B. 螺内酯 C. 呋塞米 D. 氢氯噻嗪 **E. 环戊噻嗪**
29. 可引起血钾增高的利尿药为
A. 氨苯蝶啶 B. 螺内酯 C. 呋塞米 **D. 氢氯噻嗪** **E. 乙酰唑胺**
30. 伴有糖尿病的水肿患者, 不宜选用哪些利尿药
A. 布美他尼 B. 氢氯噻嗪 C. 螺内酯 D. 乙酰唑胺 **E. 氯噻嗪**
31. 螺内酯的主要不良反应是
A. 高血钾 B. 性激素样作用 C. 低血钾
D. 妇女多毛症 E. 高血镁

32. 渗透性利尿药的作用特点是

- A. 能从肾小球自由滤过
- B. 为一种非电解质
- C. 很少被肾小管重吸收
- D. 通过代谢变成有活性的物质
- E. 不易透过血管

33. 静注甘露醇的药理作用是

- A. 下泻
- B. 脱水
- C. 利尿
- D. 增高眼压
- E. 增加眼房水

34. 甘露醇的适应证是

- A. 治疗急性青光眼
- B. 预防急性肾衰竭
- C. 治疗脑水肿
- D. 治疗心源性水肿
- E. 高血压

35. 可引起低血钾的利尿药为

- A. 氨苯蝶啶
- B. 螺内酯
- C. 呋塞米
- D. 氢氯噻嗪
- E. 乙酰唑胺

三、问答题

1. 为什么影响髓袢升支粗段的利尿药作用最强?而影响远曲小管及集合管重吸收的利尿药作用不强?
2. 简述噻嗪类利尿药的不良反应。
3. 简述呋塞米与噻嗪类利尿药药理作用的区别。
4. 试述保钾利尿药在消除水肿治疗中的地位。
5. 简述呋塞米用于急性肺水肿的药理学基础。

【参考答案】

一、名词解释

1. 近曲小管上皮细胞内的 H^+ 来自 H_2CO_3 水解,而 H_2CO_3 由碳酸酐酶催化 CO_2 和 H_2O 生成。该酶若受抑制,则 H^+ 的生成及 H^+-Na^+ 交换减少, NO_3^- 排出增多而产生利尿作用。能抑制该酶的药称为碳酸酐酶抑制药,代表药物是乙酰唑胺。
2. 远曲小管和集合管的 K^+-Na^+ 交换主要受醛固酮的调节,螺内酯可抑制此交换过程,排 Na^+ 留 K^+ 而产生利尿作用。氨苯蝶啶和阿米洛利则通过抑制位于该段 Na^+ 通道,减少 Na^+ 和水的重吸收而利尿。因作用于此部位的药物均能排钠留钾而利尿,故称为留钾利尿药。
3. 又称渗透性利尿药,是一类通过提高血浆渗透压而产生组织脱水作用的药物。
4. 远曲小管远端和集合管细胞质内具有醛固酮受体,被醛固酮激动后,可产生排钾、保钠、保水的作用。螺内酯及其代谢产物的结构均与醛固酮相似,可与醛固酮竞争醛固酮受体,产生与醛固酮相反的作用,被称为醛固酮受体拮抗药。

二、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.D | 2.C | 3.C | 4.A | 5.D | 6.A | 7.C |
| 8.D | 9.B | 10.C | 11.C | 12.C | 13.C | 14.B |
| 15.B | 16.E | 17.E | 18.A | 19.E | 20.A | |

X型题

- 21.AD 22.AC 23.ABCDE 24.ABE 25.ABCD 26.ABDE 27.ABDE
 28.ABDE 29.AB 30.BE 31.ABD 32.ABCE 33.BC 34.ABC
 35.CD

三、问答题

1. 利尿药的作用强度大小决定于其抑制肾脏不同部位 Na^+ 重吸收程度的高低。

(1)髓袢升支髓质部和皮质部对肾小球滤过的 Na^+ 重吸收比例占20%~25%,髓袢升支皮质部占10%,但远曲小管和集合管对 Na^+ 重吸收比例仅为2%~5%。

(2)抑制髓袢升支粗段髓质和皮质部 Na^+ 重吸收后,破坏了肾脏的浓缩功能和稀释功能,产生强大的利尿作用,而抑制远曲小管和集合管 Na^+ 重吸收后,则产生弱的利尿作用。

2.(1)电解质紊乱,长期用药可致低血钾、低血钠、低血氯。

(2)高尿酸血症及高尿素氮血症,痛风患者慎用。

(3)高血糖,糖尿病患者慎用。

(4)脂质代谢紊乱,长期用药可增加LDL胆固醇、TGL含量。

3.呋塞米利尿作用强大,作用于髓袢升支粗段,抑制 $\text{K}^+-\text{Na}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运蛋白,干扰 NaCl 的重吸收,既影响尿的稀释过程,又影响尿的浓缩过程。

噻嗪类利尿作用强度中等,作用于远曲小管近端,抑制 Na^+ 、 Cl^- 共同转运系统,只影响尿的稀释过程,不影响尿的浓缩过程。

4.因有排钠留钾作用,主要与失钾利尿药联合应用,治疗各种重度水肿或继发性醛固酮增多的水肿(如肝硬化、顽固性心源性或肾性水肿),联合用药的目的是增加疗效,防止低血钾。

5.呋塞米用于急性肺水肿的药理学基础是:

(1)扩张小动脉降低外周阻力,减轻左心后负荷。

(2)通过强大的利尿作用,降低血容量及细胞外液,使回心血管减少左心室充盈压降低(前负荷减轻)。

【案例解析】

张某,男,71岁,因下肢水肿,胸闷,气短就诊,诊断为慢性心功能不全,大夫应用处方为地高辛片每次0.25mg,每天3次,氢氯噻嗪片每次25mg,每天3次,泼尼松片每次10mg,每天3次。治疗数天不见好转,请分析原因。

分析:此处方不合理原因是:

(1)氢氯噻嗪能促进钠、水的排泄,减少血容量,降低心脏的前、后负荷,消除和缓解静脉淤血及其所引起的肺水肿和外周水肿,但其可引起血钾降低。

(2)泼尼松具有保钠排钾作用,可引起水钠潴留而加重患者的水肿,同时降低血钾。

(3)氢氯噻嗪与泼尼松合用可明显降低血钾,地高辛在低血钾的时候易引起中毒。所以说此处方不合理。

(吴红)

第十四章 中枢神经系统药理概论

【教学大纲要求】

1. 掌握神经元、神经胶质细胞、神经突触、血脑屏障的构成与功能。
2. 熟悉中枢神经系统重要递质与受体的分布、生理功能及药物作用机制。
3. 了解相关神经精神疾病的发病机制与治疗药物。

【知识要点】

中枢神经系统主要由神经细胞和神经胶质细胞构成。神经细胞又称为神经元，是一类高度分化的有突起的细胞。神经细胞是神经系统的基本结构和功能单位，可接受刺激和整合传递兴奋，有的还具有内分泌或旁分泌功能。神经胶质细胞也是一类有突起的细胞，数量为神经元的10~50倍，一般比神经元小，无树突和轴突之分，也无传导兴奋的功能，主要起支持和绝缘作用并维持神经组织的内环境，在中枢神经系统发育过程中起引导神经元走向的作用，也能摄取递质而参与递质的灭活过程，并防止递质弥散。

突触传递可分为电和化学两类。哺乳动物神经系统绝大多数的突触是化学突触，而且对药物敏感，是神经药理学关注的重点。钙离子在兴奋-释放偶联中起关键性作用。递质释放后的灭活有3个途径，即酶解、摄取和弥散。其中酶解和摄取比弥散有效得多，酶解是乙酰胆碱的主要灭活形式，而摄取具有普遍性。神经肽的灭活依靠酶解和弥散。

血脑屏障是指血液-脑组织间液和血液-脑脊液间的屏障，其功能不但保证脑组织内环境的稳定性，而且能阻止许多外来物质的侵入。就药物而言，要发挥作用就首先必须透过或绕过血脑屏障，并在脑细胞外液达到有效浓度。

中枢神经系统的递质众多，其受体的分布和类型与生理功能、疾病状态及药物作用机制密切相关。主要的神经递质有：

(1)乙酰胆碱：在脊髓前角发出的运动神经、脑干网状上行激动系统、纹状体、边缘系统和大脑皮质等均有分布，与运动、学习记忆、警觉及内脏活动等生理功能有关。胆碱受体在药理学上分成M受体和N受体两类。胆碱能神经功能障碍与阿尔茨海默病(AD)及帕金森病(PD)有关，胆碱能增强药是目前治疗AD的主要药物，中枢性M胆碱受体阻断药则用于治疗PD。

(2)去甲肾上腺素：神经元主要分布于脑桥及延髓的网状结构，有蓝斑核和腹外侧被盖区两个主要细胞群。可能与睡眠觉醒、注意力、学习记忆、体温降低、摄食行为、镇痛、心血管调节和情绪状态等多种神经精神功能有关。脑内NE系统异常与抑郁症、焦虑症，注意力缺乏/多动症，以及阿片戒断症状等密切相关。调节NE功能的药物可用于情感性精神障碍、阿片戒断症状、镇痛以及抗高血压等。

(3)多巴胺：中枢多巴胺能神经元存在于中脑和间脑，集中分布于黑质致密部(A9

区)、腹侧被盖区(A10 区)和下丘脑弓状核3个核团。脑内有5种不同的DA 受体亚型($D_1 \sim D_5$)。多巴胺及其受体功能异常可致帕金森病、精神分裂症、抑郁症、药物依赖性以及内分泌紊乱等神经精神性疾病。临床应用的抗帕金森病药、抗精神病药均是通过多巴胺能神经系统而发挥作用。

(4)5-HT: 脑内5-HT 能神经元集中分布于脑桥和延髓中线旁的中缝核群,其轴突组成上行及下行的5-HT 能纤维。5-HT 受体亚型众多。功能异常与厌食、紧张、偏头痛、抑郁症、精神分裂、癫痫、PD、AD等多种神经精神疾病有关。选择性5-HT 重摄取抑制剂通过提高突触内5-HT 含量,增强5-HT 的神经传递功能而产生抗抑郁作用。

(5)谷氨酸: 为中枢神经系统兴奋性递质,受体分为离子型和代谢型两大类。适度增强谷氨酸受体的活动对认知功能障碍、精神分裂症有治疗作用,但直接激活受体可引起兴奋毒性。美金刚是低亲和性开放通道阻滞剂,能改善中等及重度AD 患者的认知功能,是第一个被研发成功的NMDA受体药物。

(6) γ -氨基丁酸(GABA): 为中枢主要的抑制性神经递质。脑内GABA 调节痛觉、食欲和心血管活动等行为和生理反应。GABA 通过与其他递质交互作用,间接参与运动、性行为、体温、肌紧张、睡眠、应激的调节以及醉后精神异常。GABA受体分为GABAA受体、GABA_B受体和GABA_C受体3种亚型。GABA 功能不足与一些神经精神疾病的发生有关。增加GABA 合成、抑制其降解或摄取、GABA受体激动剂和“正变构调制剂”,均能增强GABA 能突触传递,产生抗焦虑、催眠、抗惊厥、中枢性肌肉松弛和全身麻醉作用。

(7)神经肽: 广泛分布于从大脑到脊髓的各级水平。在细胞内,神经肽可单独储存于囊泡中,也可与经典递质共同存于同一囊泡内。同一个神经肽可起递质、调质或激素样作用。但主要以神经激素的方式,通过弥散作用于距离比较远的靶细胞,调节神经网络的活动,其特点为含量低、活性高、可与经典神经递质共存、对精神及行为产生缓慢持久的影响。神经肽种类繁多,如阿片肽家族、速激肽家族、神经降压肽家族、胰多肽家族等。

(8)一氧化氮(NO): 脑内含有丰富的神经元NO 合成酶(nNOS),与谷氨酸NMDA受体的分布相一致,提示两个系统存在着密切的功能联系。NO 为“非典型性神经递质”,生理功能极其复杂,并与多种中枢神经系统疾病的发生和发展有关。

(9)神经营养因子(NTFs): 是机体产生的一类能够促进神经细胞存活、生长、分化,调节神经系统发育、成熟,维持神经细胞功能的多肽或蛋白质。若某类NTFs 不足或激活的相关信号通路异常,均可能导致某些神经退行性变或神经再生障碍性疾病。NTFs 不能通过血脑屏障,临床应用存在困难。

【自测习题】

一、选择题

A 型题

- 单胺和氨基酸递质的灭活主要是
 - 胆碱酯酶水解
 - 再摄取
 - 弥散
 - MAO 分解
 - COMT 分解
- 乙酰胆碱的灭活主要是

9.4 药理学学习指导与习题集

- A. 酶解 B. 再摄取 C. 弥散
D. MAO分解 E. COMT 分解
3. 神经元的主要功能有
A. 支持和绝缘作用 B. 维持神经组织的内环境
C. 接受刺激和整合传递兴奋 D. 引导神经元走向的作用
E. 防止递质弥散
4. 基底前脑胆碱能神经功能障碍是哪种疾病的重要病因之一
A. 帕金森病(PD) B. 躁狂症 C. 精神分裂症
D. 阿尔茨海默病(AD) E. 癫痫
5. 去甲肾上腺素能神经元主要分布于
A. 基底前脑和中脑 B. 下丘脑弓状核 C. 脑桥及延髓的网状结构
D. 纹状体 E. 脑干的中缝核群
6. 锥体外系症状是由于
A. 阻断结节-漏斗通路 B. 阻断黑质-纹状体通路 C. 阻断中脑-皮质通路
D. 阻断中脑-边缘通路 E. 阻断延髓第四脑室底部极后区
7. P 物质属于
A. 内皮素家族 B. 胰多肽家族 C. 神经降压肽家族
D. 速激肽家族 E. 阿片肽家族
8. NO 作用的信使物质是
A. cGMP B. cAMP C. IP_3 D. DAG
E. Ca^{2+} X型题
9. 神经胶质细胞的功能包括
A. 接受刺激和整合传递兴奋 B. 内分泌或旁分泌
C. 支持和绝缘作用 D. 引导神经元走向的作用
E. 防止递质弥散
10. 谷氨酸受体包括
A. NMDA 受体 B. AMPA 受体 C. KA 受体
D. GABA 受体 E. mGluRs
11. 阿片肽家族包括
A. 脑啡肽 B. 神经肽Y C. 孤啡肽 D. β -
内啡肽 E. 强啡肽
12. 与兴奋性G蛋白(G_s)偶联的DA受体为
A. D_1 受体 B. D_2 受体 C. D_3 受体
D. D_4 受体 E. D_5 受体

二、问答题

1. 血脑屏障的结构和功能是什么?
2. 哪些药物的作用机制与增强GABA 能突触传递有关?
3. 试述NO的作用方式与信号传递。

9.4 药理学学习指导与习题集

4. 试述NGF受体的类型与功能。

【参考答案】**一、选择题****A型题**

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.B 7.D

8.A

X型题

9.CDE 10.ABCE 11.ACDE 12.AE

二、问答题

1.血脑屏障是指血液-脑组织间液和血液-脑脊液间的屏障,由血液-脑屏障、脑脊液-脑屏障和血液-脑脊液屏障三个屏障构成。血脑屏障功能的存在不但保证脑组织内环境的稳定性,而且能阻止许多外来物质(如微生物、毒素和化合物等)的侵入。就药物而言,要发挥作用就首先必须透过或绕过血脑屏障,并在脑细胞外液达到有效浓度。

2. 增加GABA合成、抑制其降解或摄取的药物, GABA受体激动剂和“正变构调制剂”均能增强GABA能突触传递,产生抗焦虑、催眠、抗惊厥、中枢性肌肉松弛和全身麻醉作用。苯二氮草类、巴比妥类、神经甾体和全身麻醉药均为GABA受体的正变构调制剂。

3.NO 在神经元和靶细胞之间传递信号的过程具有如下特征: ①NO是半衰期很短的气体分子,并非预先合成并贮存于突触囊泡中备用,只有在神经元兴奋时生成。②靶细胞膜上不存在特异的NO受体,NO通过弥散进入靶细胞的胞浆,激活鸟苷酸环化酶,催化GTP生成cGMP,通过cGMP产生效应。③靶细胞中磷酸二酯酶水解cGMP,终止NO介导的生理效应。

4.NGF受体有两种类型。一种是高亲和力受体,属于原癌基因trk编码的跨膜酪氨酸激酶受体家族,称trk受体,包括trk A、trk B和trk C三种亚型;另一种为低亲和力受体,属肿瘤坏死因子受体超家族成员,称p75受体。NGF家族通过两种跨膜受体对神经元的生长、发育、分化、凋亡、存活及损伤后修复发挥作用。

(张庆柱)

【教学大纲要求】

1. 掌握常用全身麻醉药的药理作用及临床应用。
2. 熟悉吸入麻醉药的药动学特点及全身麻醉药的作用机制。
3. 了解复合麻醉的概念。

【知识要点】

全身麻醉药是一类作用于中枢神经系统，可逆性地引起意识、感觉和反射消失的药物，主要用于外科手术前麻醉。全身麻醉药可能通过增强中枢神经系统的抑制性神经递质受体功能和(或)抑制兴奋性神经递质受体功能，以及调节细胞膜部分离子通道活性而发挥全身麻醉作用，相关的分子靶点主要有GABA 受体、甘氨酸受体、NMDA 受体及K 通道等。

全身麻醉药分为吸入麻醉药和静脉麻醉药。吸入麻醉药是一类挥发性液体(如异氟烷、恩氟烷、七氟烷及地氟烷等)或气体(氧化亚氮),由呼吸道吸收后发挥由浅入深的麻醉作用，可用于麻醉诱导和麻醉维持。血/气分布系数小的吸入麻醉药诱导期短、恢复期短、苏醒快；而油/气或油/水分布系数高的脂溶性药物易进入脑组织，脑/血分布系数大，药物的诱导期缩短、麻醉作用增强。MAC 越低，药物的麻醉作用越强。静脉麻醉药主要包括硫喷妥钠、氯胺酮、依托咪酯、咪达唑仑、丙泊酚及羟丁酸钠等非挥发性全身麻醉药，使用方便、麻醉速度快、无呼吸道刺激性，主要用于诱导麻醉和基础麻醉。

临床上常采用复合麻醉，以满足手术的麻醉要求和术后镇痛，同时减少麻醉药的用量而降低不良反应发生率，主要有麻醉前给药、基础麻醉、诱导麻醉、低温麻醉和控制性降压。

【自测习题】

一、名词解释

- 1.MAC
- 2.血/气分布系数

3.脑/血分布系数

二、选择题

A 型题

- 1.全身麻醉药没有的药理作用是

- A. 意识消失 B. 骨骼肌松弛
 - C. 感觉和反射消失 D. 疼痛消除
 - E. 中枢神经系统功能的兴奋
2. 静脉麻醉药丙泊酚
- A. 起效慢、维持时间长
 - B. 可增强GABA受体功能而发挥麻醉作用
 - C. 通过肝中代谢产物发挥麻醉作用
 - D. 水溶性大
 - E. 肝功能不全患者对丙泊酚长链脂肪乳的耐受更好
3. 静脉麻醉药硫喷妥钠的特点
- A. 诱导期长 B. 麻醉作用维持时间长
 - C. 支气管哮喘者可用 D. 无呼吸抑制
 - E. 镇痛作用和肌肉松弛作用弱
4. 具有分离麻醉现象的全麻药
- A. 恩氟烷 B. 异氟烷 C. 氧化亚氮 D. 氯胺酮 E. 丙泊酚 X型题
5. 常用的复合麻醉方法包括
- A. 麻醉前给药 B. 基础麻醉 C. 诱导麻醉
 - D. 低温麻醉 E. 合用肌松药
6. 对吸入麻醉药的正确描述
- A. 药物代谢导致麻醉作用消失
 - B. 肺通气量大的药物恢复期短、苏醒快
 - C. 脑/血分布系数较低的药物恢复期短、苏醒快
 - D. 药物主要经肺泡以原形排泄
 - E. 不适用于麻醉维持
7. 氧化亚氮的正确描述
- A. MAC 小、麻醉作用弱 B. 诱导期长
 - C. 对呼吸道无刺激性 D. 镇痛作用强
 - E. 在体内代谢后产生不良反应
8. 静脉麻醉药咪达唑仑的特点
- A. 与苯二氮草受体的亲和力弱于地西泮
 - B. 具有抗焦虑和抗惊厥作用
 - C. 可改善睡眠、松弛肌肉
 - D. 短效的亲水性药物
 - E. 起效快、维持时间短、半衰期短

三、问答题

1. 试述吸入麻醉药的作用机制。
2. 吸入麻醉药的药动学特点。

【参考答案】

一、名词解释

1. 在一个大气压下，能使50%患者痛觉消失的肺泡气体中药物的浓度称为最小肺泡浓度(minimum alveolar concentration, MAC)。MAC越低，吸入麻醉药的麻醉作用越强。

2. 指血中药物浓度与吸入气中药物浓度达到平衡时的比值。血/气分布系数大的药物在血中溶解度大，血中药物分压升高较慢，即达到血/气分压平衡状态较慢，故诱导期长。

3. 指脑中药物浓度与血药浓度达到平衡时的比值。该系数大的药物脂溶性高，易进入脑组织，使麻醉作用增强，诱导期缩短。

二、选择题

A型题

1.E 2.B 3.E 4.D

X型题

5.ABCDE 6.BCD 7.CD 8.BCE

三、问答题

1. 吸入麻醉药的作用机制尚未完全阐明。早期的脂质学说认为，吸入麻醉药的麻醉强度与其脂溶性成正比，这可能是因为油/气或油/水分布系数高的药物容易与富含脂质成分的CNS神经细胞膜结合，引起胞膜物理化学性质改变，使膜蛋白功能障碍，影响受体和离子通道功能，抑制神经冲动的传递，导致全身麻醉。经典的脂质学说阐释了吸入麻醉药的作用部位在CNS。近年的蛋白质学说认为，配体门控性离子通道可能是吸入麻醉药的主要分子靶点，本类药物可通过增强中枢神经系统的抑制性神经递质(如GABA、甘氨酸)受体功能和(或)抑制兴奋性神经递质的NMDA受体而发挥麻醉作用。此外，部分吸入麻醉药可通过激动K⁺通道，使K⁺外流增加、引起膜超极化而产生麻醉作用。

2. 吸入麻醉药经肺泡膜扩散而吸收入血，其吸收速度受血/气分布系数、吸入气中药物浓度和肺通气量等因素影响。血/气分布系数大的药物诱导期长，提高吸入气中药物分压(浓度)可缩短诱导期，而肺通气量和肺血流量与药物吸收速率呈正相关。脑/血分布系数大的吸入性麻醉药易通过血脑屏障进入脑组织，使麻醉作用增强，诱导期缩短。吸入性麻醉药主要经肺泡以原形排泄，肺通气量大、脑/血和血/气分布系数较低的药物较易排出，恢复期短、苏醒快。

【案例解析】

案例：患者，女，50岁，因肝内胆管结石准备行左肝叶切除术，需行静吸复合全麻。术前晨访，发现患者由于担心手术，非常紧张，心率、血压升高，无法配合准备工作。麻醉医生给予小剂量咪达唑仑，几分钟后患者安静下来，顺利完成术前准备。推入手术室完善手术准备后麻醉诱导开始，逐步给予咪达唑仑、芬太尼、阿曲库铵、丙泊酚，手术中麻醉维持使用丙泊酚和瑞芬太尼微量注射泵输注，吸入七氟烷，间断推注阿曲库铵，顺利完成麻醉和手术。

讨论问题：静吸复合麻醉中各种药物的药理学基础及注意事项。

解析：这是一例复合麻醉用药。选用具有抗焦虑、镇静作用的苯二氮草类咪达唑仑以消除患者术前紧张与焦虑。与地西洋等其他苯二氮草类药相比，咪达唑仑特点是起效快、维持时间短，已取代地西洋，成为最常用的苯二氮草类术前药和静脉诱导麻醉药。咪达唑仑对循环系统影响较小，但有一定的呼吸抑制作用，其程度与剂量相关，慢性阻塞性肺部疾病、睡眠呼吸暂停综合征等患者镇静时使用需慎重。

此例患者采用的是静-吸复合麻醉，即咪达唑仑、丙泊酚两种非挥发性全身麻醉药和七氟烷一种挥发性吸入全身麻醉药，再配合使用芬太尼、瑞芬太尼麻醉性镇痛药以及阿曲库铵非去极化肌肉松弛药。静-吸复合麻醉达到了手术对镇静、镇痛、肌松的要求，是临床最常用的麻醉方法之一。

复合麻醉中使用的丙泊酚是一种快速、短效的静脉麻醉药，主要通过增强GABA_A诱导的氯离子电流，抑制中枢而发挥麻醉作用。本品苏醒迅速而完全，主要在肝中代谢失活，代谢物无麻醉作用，持续输注后无蓄积，故可连续静脉输注维持麻醉，是临床最广泛使用的静脉全身麻醉药。但丙泊酚具有明显的呼吸和循环抑制作用，使用时应密切监测。

静-吸复合麻醉中使用的七氟烷吸入麻醉药。七氟烷通过特殊的挥发罐挥发吸入肺部，再扩散吸收入血，通过血液循环到达脑部发挥麻醉作用。吸入麻醉药种类较多，脑/血和血/气分布系数较低的吸入性麻醉药较易排出体外、苏醒快，麻醉可控性强，更符合临床需要。恩氟烷和异氟烷血/气分布系数较高，麻醉苏醒较慢。七氟烷、地氟烷、氧化亚氮的血/气分布系数较小，但地氟烷有刺激味，MAC较大(为6.0)、麻醉效能稍差，且其沸点低，需用价格更昂贵的电子控温挥发罐，限制了它的使用；氧化亚氮MAC极大(为104)、麻醉效能很低，需使用很高浓度才有效，易造成患者缺氧，而氧化亚氮也是目前人类排放的消耗大气臭氧层的主要化合物之一，因此其临床应用受到影响。七氟烷对呼吸道无刺激，可用于麻醉诱导和维持，其麻醉诱导快且苏醒迅速，深度易于控制，对心脏功能影响小，能增强和延长非去极化肌肉松弛药的作用，是目前使用最为广泛的吸入全麻药。

复合麻醉时还需使用麻醉性镇痛药和肌肉松弛药。芬太尼作为诱导麻醉使用，还可以减轻全麻插管时的心血管反应，由于瑞芬太尼在体内的代谢途径是被组织和血浆中非特异性胆碱酯酶迅速水解，不依赖肝、肾功能，其代谢清除快，终末半衰期仅9.5分钟，长时间输注也无蓄积作用，是复合麻醉中常用的麻醉镇痛药。阿曲库铵是一种非去极化肌松药，麻醉中使肌肉松弛以满足插管和手术的需要，但因为其可能导致组胺释放而引起低血压、心动过速甚至支气管痉挛，临床多选用无此不良反应的顺式阿曲库铵。

(杜俊蓉)

第十六章

镇静催眠药

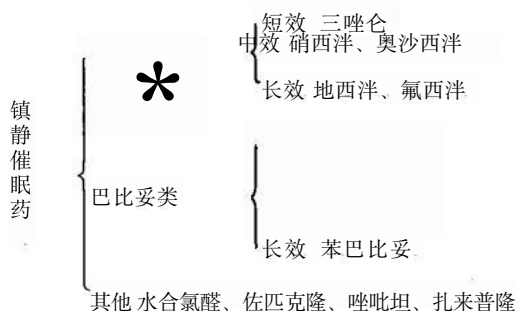
【教学大纲要求】

1. 掌握苯二氮草类药物及其受体拮抗剂的药动学特点、药理作用、机制、主要临床应用和不良反应。
2. 熟悉其他镇静催眠药物的作用特点及应用。
3. 了解部分新型镇静催眠药的作用特点及应用。

【知识要点】

镇静催眠药是一类中枢神经系统抑制药。镇静药和催眠药之间并无明显界限。同一种药物小剂量时表现为镇静作用，随剂量加大可出现催眠作用。

药物分类：



苯二氮草类(BZ) 口服吸收迅速而完全，三唑仑吸收最快，该类物质主要经肝药酶代谢，代谢产物有活性，连续应用要防止蓄积。该类物质作用相似，但又各有特点，故在临床应用上应有所区别。

1. 抗焦虑 在小于镇静剂量时就显著改善焦虑症状，主要用于焦虑症，常选用地西泮、阿普唑仑及三唑仑。对持续性焦虑状态宜选用长效类药物，如地西泮和氟西泮。对间歇性严重焦虑患者则宜选用中效类药物，如硝西泮和奥沙西泮及短效类药物如三唑仑等。

2. 镇静和催眠 BZ对快波睡眠影响小，治疗指数高，安全范围大；不影响其他药物的代谢；依赖性、戒断症状轻。临床上用于失眠症、麻醉前给药和心脏电击复律或内镜检查前给药。

3. 抗惊厥和抗癫痫 地西泮和三唑仑的作用比较明显，临床上常用于子痫、破伤风、小儿高热等所致惊厥。地西泮是目前癫痫持续状态的首选药，其他类型的癫痫发作以硝西泮和氯硝西泮的疗效为好。

4. 中枢性肌肉松弛作用 有较强的肌松作用和降低肌张力作用。临床用于治疗脑血管意外、脊髓劳损等引起的肌强直，缓解局部关节病变、腰肌劳损所致的肌肉痉挛。

5. 癔症 以精神症状为主者，可选用氯普噻吨或氯丙嗪；极度兴奋躁动者，可肌注地西洋或氯丙嗪、氯氮草。

6. 神经衰弱 以兴奋症状为主者可选用三溴合剂，以衰弱症状为主者可选用咖溴合剂(巴氏合剂)或五味子合剂，同时酌情辅以地西洋等，但不宜长期使用，以免成瘾。

BZ 作用机制与脑内GABAA受体密切相关。BZ类在中枢各个水平增强GABA能的抑制作用，包括脊髓、下丘脑、海马、黑质、小脑皮质和大脑皮质。BZ与GABAA受体结合后，易化GABAA受体，促进GABA诱导的Cl⁻内流，加强了GABA对神经系统的效应。另外，BZ抑制腺苷的摄取，导致内源性神经抑制剂作用增强；抑制GABA非依赖性Ca²⁺内流；抑制钙依赖性神经递质释放和河豚毒素敏感性Na⁺通道。

该类药物不良反应有眩晕、困倦、头晕、乏力和精细运动不协调等。大剂量致共济失调、运动功能障碍、言语不清、昏迷和呼吸抑制。静脉注射过快产生心血管和呼吸抑制作用。长期服用该类药物有耐受性、依赖性和成瘾性。老年患者、肝、肾功能不全、驾驶员、高空作业、青光眼及重症肌无力者慎用。

巴比妥类按作用维持时间长短分为长效、中效、短效和超短效等，是一类弱酸性药物。口服或注射后药物均易被吸收，脂溶性高的药物如硫喷妥钠，静脉注射后立即生效；脂溶性低的药物如苯巴比妥进入脑组织甚慢，生效慢。巴比妥类清除方式为肝微粒体酶代谢和肾排泄。主要经肝代谢的巴比妥类如戊巴比妥和硫喷妥，作用时间短；部分肝脏代谢和部分肾排泄的巴比妥类如苯巴比妥，经肾排泄时部分可被肾小管重吸收，故作用时间长。

该类药物随剂量由小到大，中枢抑制作用相继表现为镇静、催眠、抗惊厥和麻醉作用。巴比妥类可缩短快波睡眠(fast wave sleep, FWS),引起非生理性睡眠，并诱导肝药酶活性，易产生耐受性和依赖性等，已不作为镇静催眠药常规使用。可用于惊厥、癫痫、静脉麻醉及麻醉前给药。该类药物作用机制主要通过激动GABAA受体，增加Cl⁻内流，在无GABA时也能直接增加Cl⁻内流。可以延长Cl⁻通道开放时间而增强Cl⁻内流，麻醉剂量巴比妥类可抑制电压依赖性Na⁺通道和K⁺通道，抑制神经元高频放电。另外，还可减弱或阻断谷氨酸作用于相应的受体后去极化导致的兴奋性反应。

不良反应有困倦、头晕、嗜睡等后遗效应，中等剂量可轻度抑制呼吸中枢。长期应用可产生耐受性、依赖性和成瘾性。急性中毒可采用催吐、洗胃、导泻和呼吸兴奋药等抢救，并碱化血液和尿液，促进药物排泄。

水合氯醛常用其10%口服液。该药在肝内还原成中枢抑制作用更强的三氯乙醇，作用温和，不缩短FWS睡眠时相。可用于顽固性失眠或对其他催眠药效果不佳者。佐匹克隆与BZ相比具有高效、低毒、成瘾性小的特点，通过与BZ结合位点结合，增强GABA抑制作用。该药对FWS时相无明显作用，用于失眠症。呼吸功能不全者禁用。唑吡坦选择性地作用于BZ结合位点的BZ1亚型，增加GABA对GABAA受体的亲和性，导致Cl⁻通道开放，引起细胞膜超极化，有较明显的镇静催眠作用，无肌肉松弛

和抗 癫痫作用。主要用于原发性失眠症和精神分裂症、躁狂或抑郁等引起的睡眠障碍。
。扎

来普隆类似于唑吡坦,对BZ1亚型的选择性强,主要用于成年人及老年人失眠的短期治疗。

【常用英文专业词汇】

sedative-hypnotics; benzodiazepines; diazepam; chlordiazepoxide; flurazepam; oxazepam; triazolam; alprazolam; midazolam; flumazenil; barbiturates; chloral hydrate; zopiclone; zolpidem

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 苯二氮草类药物的中枢抑制作用主要机制是
 - A. 直接激动GABA受体,使Cl⁻内流减少,细胞膜超极化
 - B. 与BZ结合位点结合,使Cl⁻内流减少,细胞膜超极化
 - C. 直接抑制大脑皮质
 - D. 作用于Cl⁻通道,直接促进Cl⁻内流
 - E. 与BZ结合位点结合,最终使Cl⁻通道开放频率增加
2. 关于苯二氮草类的叙述,哪项是错误的
 - A. 是最常用的镇静催眠药
 - B. 治疗焦虑症有效
 - C. 可用于小儿高热惊厥
 - D. 可用于心脏电复律前给药
 - E. 长期用药不产生耐受性和依赖性
3. 苯二氮草类特异拮抗剂是
 - A. 尼可刹米
 - B. 咖啡因
 - C. 氟马西尼
 - D. 纳洛酮
 - E. 多潘立酮
4. 地西洋不用于
 - A. 焦虑症或焦虑性失眠
 - B. 麻醉前给药
 - C. 高热惊厥
 - D. 癫痫持续状态
 - E. 诱导麻醉
5. 地西洋抗焦虑主要与中枢哪个部位有关
 - A. 中脑网状结构
 - B. 边缘系统
 - C. 下丘脑
 - D. 黑质
 - E. 大脑皮质
6. 对地西洋体内过程的描述,下列哪项是错误的
 - A. 肌注吸收慢而不规则
 - B. 代谢产物去甲地西洋也有活性
 - C. 血浆蛋白结合率低
 - D. 肝功能障碍时半衰期延长
 - E. 可经乳汁排泄
7. 有关地西洋的叙述,哪项是不正确的
 - A. 口服比肌注吸收迅速
 - B. 较大剂量可引起全身麻醉
 - C. 可用于治疗癫痫持续状态
 - D. 口服治疗量对呼吸及循环影响小
 - E. 代谢产物有活性
8. 下列有关地西洋的描述,错误的是
 - A. 增强GABA能神经传递功能
 - B. 可用作麻醉前给药

- C. 久用无成瘾性 D. 有中枢性骨骼肌松弛作用
E. 是癫痫持续状态的首选药
9. 服用苯巴比妥过量致中毒, 下列哪项措施可以促进其排泄
A. 碱化尿液, 使解离度增大, 增加肾小管再吸收
B. 碱化尿液, 使解离度增大, 减少肾小管再吸收
C. 碱化尿液, 使解离度减小, 增加肾小管再吸收
D. 酸化尿液, 使解离度增大, 减少肾小管再吸收
E. 酸化尿液, 使解离度减小, 增加肾小管再吸收
10. 下面有关水合氯醛的描述, 哪一项是正确的
A. 不刺激胃黏膜 B. 缩短快速眼动睡眠时间
C. 可转化为作用更强的三氯乙醇 D. 无抗惊厥作用
E. 仅用于口服
11. 可用于诱导麻醉的巴比妥类药物是
A. 苯巴比妥 B. 硫喷妥 C. 司可巴比妥
D. 地西洋 E. 戊巴比妥
12. 对地西洋的作用的描述中, 哪项是错误的
A. 有抗焦虑作用 B. 有镇静催眠作用 C. 明显缩短快速眼动睡眠
D. 有抗癫痫作用 E. 大剂量不引起麻醉
13. 水合氯醛不用于
A. 溃疡病伴焦虑不安 B. 小儿高热惊厥 C. 顽固性失眠
D. 破伤风患者惊厥 E. 子痫患者的烦躁、惊厥
14. 氟马西尼可以拮抗下列哪种药物的作用
A. 三唑仑 B. 丙米嗪 C. 水合氯醛
D. 苯巴比妥 E. 硫喷妥
15. 地西洋无下列哪一特点
A. 口服安全范围较大 B. 其作用间接通过增加GABA实现
C. 长期应用可产生耐受性 D. 大剂量对呼吸中枢有抑制作用
E. 为典型的药酶诱导剂

X型题

16. 地西洋可用于
A. 催眠 B. 镇静 C. 抗惊厥
D. 抗焦虑 E. 缓解大脑损伤性僵直
17. 地西洋能引起
A. 嗜睡 B. 头晕 C. 耐受性
D. 依赖性 E. 再生障碍性贫血
18. 属于苯二氮草类的药物有
A. 三唑仑 B. 氟西洋 C. 奥沙西洋
D. 氯氮草 E. 佐匹克隆
19. 苯二氮草类的中枢作用机制与下列哪些因素有关
A. 阻断中枢M受体, 抑制脑干网状上行激活系统

- B. 增加Cl⁻ 通道开放频率
 - C. 促进GABA 与GABAA 受体结合
 - D. 增强GABA 能神经的突触抑制效应
 - E. 延长Cl⁻ 通道开放时间
20. 苯二氮草类体内过程的特点有
- A. 口服及肌注给药吸收良好
 - B. 口服后约1小时达到血药峰浓度
 - C. 血浆蛋白结合率高
 - D. 可在脂肪组织中蓄积
 - E. 主要以原型从肾脏排出
21. 下列药物中哪些具有肝药酶诱导作用
- A. 地西洋
 - B. 苯巴比妥
 - C. 氯霉素
 - D. 利福平
 - E. 苯妥英钠
22. 关于苯二氮草类的药理作用, 正确的是
- A. 中枢性肌肉松弛作用
 - B. 抗焦虑
 - C. 镇静催眠
 - D. 抗惊厥
 - E. 抗抑郁
23. 苯二氮草类的中枢作用机制
- A. 增加Cl⁻通道开放频率, 使神经细胞超极化
 - B. 增加 γ -氨基丁酸(GABA) 能神经的突触抑制效应
 - C. 激活苯二氮草受体
 - D. 促进GABA 与GABAA 受体结合
 - E. 延长Cl⁻ 通道开放时间
24. 对苯二氮草类的药理作用, 描述正确的有
- A. 抗惊厥和抗癫痫
 - B. 抗焦虑
 - C. 镇静催眠
 - D. 中枢性肌肉松弛作用
 - E. 抗抑郁
25. 对地西洋催眠作用特点描述正确的有
- A. 耐受性和成瘾性的发生率极低
 - B. 对睡眠持续无影响
 - C. 延长快速眼动睡眠时间
 - D. 停药后代偿反跳较轻
 - E. 缩短睡眠诱导时间
26. 苯二氮草类药的药理作用是
- A. 抗焦虑作用
 - B. 镇静催眠作用
 - C. 抗惊厥抗癫痫
 - D. 麻醉作用
 - E. 中枢性肌肉松弛
27. 关于苯二氮草类, 正确的叙述有
- A. 抗焦虑作用的剂量较巴比妥类药物小
 - B. 发挥镇静催眠作用时, 其安全范围较巴比妥类大
 - C. 副作用较巴比妥类小
 - D. 可用于癫痫持续状态
 - E. 大量引起麻醉

二、问答题

1. 简述苯二氮草类药物的作用机制。
2. 巴比妥类药物可分几类? 各类列举一代表药物。
3. 试述苯巴比妥产生耐受性的原因。

【参考答案】

一、选择题

A 型题

- | | | | | | | |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 1.E | 2.E | 3.C | 4.E | 5.B | 6.C | 7.B |
| 8.C | 9.B | 10.C | 11.B | 12.C | 13.A | 14.A |
| 15.E | | | | | | |

X 型题

- | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 16.ABCDE | 17.ABCD | 18.ABCD | 19.BCD | 20.BCD | 21.BDE | 22.ABCD |
| 23.ABCD | 24.ABCD | 25.ADE | 26.ABCE | 27.ABCD | | |

二、问答题

1. BZ 类在中枢各个水平增强 GABA 能的抑制作用, 包括脊髓、下丘脑、海马、黑质、小脑皮质和大脑皮质。BZ 与 GABA 受体结合后, 易化 GABA_A 受体, 促进 GABA 诱导的 Cl⁻ 内流, 加强了 GABA 对神经系统的效应。电生理实验研究表明, 较大量 BZ 可增加 GABA 控制的 Cl⁻ 通道的开放频率, 治疗量则使抑制性突触传递过程加强。另外, BZ 抑制腺苷的摄取, 导致内源性神经抑制剂作用增强; 抑制 GABA 非依赖性 Ca²⁺ 内流; 抑制钙依赖性神经递质释放和河豚毒素敏感性 Na⁺ 通道。

2. 有四类。①长效类, 如苯巴比妥; ②中效类, 如异戊巴比妥; ③短效类, 如司可巴比妥; ④超短效类, 如硫喷妥钠。

3. 苯巴比妥是肝药酶诱导剂, 可诱导肝脏细胞微粒体药物代谢酶合成并增加其活性, 连续应用可加快自身的生物转化, 使其作用降低。必须加大剂量, 才能达到治疗的目的。

【案例解析】

案例: 近日, 美国癌症研究会调查发现, 睡眠对癌症发病率有重要影响。这个结论是在研究调查了马里兰州的 5968 位女性后作出的, 他们发现, 每晚睡眠时间少于 7 小时的女性, 其癌症发病率比积极锻炼身体、睡眠更为充足的女性高出 47%。

解析: 在夜间, 人体内会产生一种褪黑激素, 它所具有的抗氧化性能能够保护体内氧化物对脱氧核糖核酸(DNA) 造成损害, 同时它还可以抑制另外一种荷尔蒙——雌激素的产生, 这种雌激素能够促使某些肿瘤的生长和发展。另外, 还有一种机体昼夜节律机制对肿瘤细胞会产生影响, 那就是荷尔蒙可的松的昼夜变化幅度——这种荷尔蒙的分泌量在凌晨时分处于高潮阶段, 而在白天则会骤然下降。它能够对人体的免疫系统产生巨大的影响, 当然也影响到人体对肿瘤的抵抗力。因此, 荷尔蒙可的松的分泌规律一旦遭到破

坏,当然就会导致机体组织免疫系统被破坏,后果将可想而知。现代研究表明:乳腺癌高发妇女群体大多都从事夜间轮班制工作。同样,动物实验结果也表明,经常性的睡眠中断能够导致动物体内癌肿瘤生长速度加快。镇静催眠药物的使用有助于改善睡眠,从而对癌症的预防和治疗具有积极的意义。

(臧林泉)

第十七章

抗癫痫与惊厥药

【教学大纲要求】

1. 掌握抗癫痫药苯妥英钠、卡马西平、丙戊酸钠的药理作用、药动学特点、临床应用及不良反应。
2. 熟悉其他抗癫痫药的药理作用特点。
3. 了解抗癫痫药的临床选用。
4. 了解抗惊厥药硫酸镁的作用和用途。

【知识要点】

一、抗癫痫药

癫痫是一组以大脑神经元异常放电引起的短暂中枢神经系统功能失常为特征的慢性脑部疾病，抗癫痫药物通过阻滞病灶的异常放电或放电的扩散而发挥作用。

1. 苯妥英钠 口服吸收慢且不规则，需连服数日才开始出现疗效，苯妥英钠为肝药酶诱导剂，能加速多种药物代谢而使疗效下降。该药作用有：①抗癫痫，对强直阵挛性发作为首选药，对复杂部分性发作和单纯部分性发作也有效，但对失神发作无效；②抗外周神经痛，如三叉神经、舌咽神经及坐骨神经痛；③抗心律失常，是治疗强心苷过量中毒所致室性心律失常的首选药。苯妥英钠对细胞膜有稳定作用，可抑制 Na^+ 和 Ca^{2+} 内流，从而稳定膜电位，阻止癫痫病灶异常放电的扩散而达到治疗作用。大剂量苯妥英钠可抑制 K^+ 内流，延长动作电位时程和不应期。高浓度还能间接增强GABA的作用，使 Cl^- 内流，出现超极化，抑制高频放电。该药可致牙龈增生，剂量过大引起小脑功能失调，还可致血液及造血系统反应，应定期检查血象。

2. 苯巴比妥 起效快、广谱，该药抑制病灶异常高频放电并限制异常放电的扩散。为强直阵挛性发作首选药之一，对复杂部分性发作也有效。

3. 卡马西平 主要抑制神经细胞膜对 Na^+ 的通透性，发挥膜稳定作用。对复杂部分性发作是首选药，还有抗外周神经痛的作用，疗效优于苯妥英钠。另外有抗躁狂抑郁症的作用。

4. 奥卡西平 在体内代谢为有活性的代谢物。其作用与阻断 Na^+ 通道有关。稳定细胞膜抑制放电，降低突触传递的兴奋性，还可使 K^+ 内流增加，疗效与卡马西平类似。

5. 丙戊酸钠 为广谱抗癫痫药，可抑制 Na^+ 通道，升高脑内GABA含量。对失神性发作疗效最好，为首选药之一。对强直阵挛性发作及精神运动性发作也有效。

6. 乙琥胺 仅对失神发作有效，为首选药。其作用机制与选择性阻滞丘脑神经元T

型Ca²⁺通道有关。

7. **加巴喷丁** 抗癫痫机制可能与改变GABA代谢有关。主要用于癫痫单纯部分性和复杂部分性发作。常见不良反应有嗜睡、头晕、运动失调和疲劳等。

8. **拉莫三嗪** 可阻断Na⁺通道，并减少谷氨酸的释放。主要用于癫痫单纯部分性、复杂部分性及失神性发作。

9. **托吡酯** 可阻断Na⁺通道，提高GABA激活GABA受体的频率，从而加强GABA诱导氯离子内流的能力，用于伴有和不伴有继发性全身发作的部分癫痫发作的辅助治疗。

10. **苯丙氨酯** 可提高惊厥阈，可治疗部分性癫痫发作、失神性发作和强直阵挛性发作。不良反应较轻。

11. **氨己烯酸** 可抑制GABA转氨酶，使脑内GABA浓度升高。临床用于复杂性部分性发作、婴儿痉挛及West综合征。

12. **抗痫灵** 可促进5-HT合成和释放，对各型癫痫均有不同程度的疗效，主要对强直阵挛性发作效果好。发挥作用时不产生精神抑制。不良反应少。

13. **苯二氮草类** 有抗惊厥及抗癫痫作用，临床常用于癫痫治疗的药物有地西泮、硝西泮、氯硝西泮和氯巴占。地西泮是癫痫持续状态的首选药。硝西泮主要用于失神性发作等。氯硝西泮是苯二氮草类中抗癫痫谱较广的抗癫痫药，用于各型癫痫发作。氯巴占抗癫痫谱较广，可用于治疗其他抗癫痫药无效的各种癫痫发作，尤其对失神性发作和肌痉挛性发作疗效突出。不良反应少。

二、抗惊厥药

常用的抗惊厥药物除巴比妥类、水合氯醛外，还有硫酸镁。

硫酸镁不同给药途径具有不同的药物作用。口服有导泻、利胆作用；注射给药有抗惊厥作用，可特异性竞争Ca²⁺结合部位，抑制乙酰胆碱(ACh)释放，可被Ca²⁺拮抗。主要用于缓解子痫和破伤风引起的惊厥。高浓度对心肌有抑制作用，并直接舒张血管平滑肌，可用于治疗高血压危象和高血压脑病。过量可引起呼吸抑制，腱反射消失，心肌抑制，血压骤降而死亡。可缓慢静注氯化钙或葡萄糖酸钙对抗之。

癫痫发作的临床类型及其药物治疗，见表17-1。

表17-1 癫痫发作的临床类型及其药物治疗

发作类型	临床特征	治疗药物
单纯部分性发作	激活皮质部位不同，临床表现多样；不苯妥英钠、	卡马西平、苯巴比妥
复杂部分性发作(颞叶性，精神运动型)	影响意识，发作持续20~60秒	
部分性发作继发全面性阵挛性发作	影响意识，常伴有无意识活动，如唇抽动、摇头等，发作持续30秒~2分钟	
局限性发作	局限性发作可发展为伴有意识丧失的强直-阵挛性发作，然后进入阵挛状态，可持续1~2分钟	

续表		
发作类型	临床特征	治疗药物
失神性小发作(小发作)	短暂意识丧失, 伴有对称性阵挛, 3Hz EEG呈高幅同步棘波, 持续5~30秒	乙琥胺、丙戊酸、氯硝西洋、三甲双酮
非典型失神发作	与失神发作相比发作和停止较慢, EEG多样化	
全身性发作 肌阵挛性发作	部分肌群发生短暂的(约1秒)休克样抽动, EEG伴短暂暴发多棘波	丙戊酸、氯硝西洋
幼儿肌阵挛性发作	幼儿全身肌肉节律性阵挛性收缩, 意识丧失和明显的自主神经症状	糖皮质激素、丙戊酸、氯硝西洋
强直-阵挛性发作(大发作)	突然意识丧失伴剧烈强直性痉挛→阵挛性抽搐→较长时间中枢抑制;	苯妥英钠、卡马西平、苯巴比妥、扑米酮、丙戊酸
癫痫持续状态	持续昏迷中, 大发作连续发生→间歇渐短, 昏迷渐深, 体温渐高	静注地西洋、苯巴比妥、丙戊酸

【常用英文专业词汇】

Phenytoin sodium;phenobarbital;carbamazepine;oxcarbazepine;sodium valproate;ethosuximide;topiramate;antiepilepsirin

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 1.苯妥英钠与苯巴比妥相比, 其抗癫痫的特点是
- A. 治疗剂量时不抑制中枢神经系统
- B. 不良反应轻
- C.作用快
- D. 刺激性小
- E. 对各种癫痫都有效
- 2.下列叙述中错误的是
- A. 苯妥英钠能诱导其自身的代谢
- B. 扑米酮可代谢为苯巴比妥
- C. 丙戊酸钠对所有类型的癫痫都有效
- D. 乙琥胺对失神小发作的疗效优于丙戊酸钠
- E. 硝西洋对肌阵挛性癫痫和小发作疗效较好
- 3.苯妥英钠抗癫痫作用的主要机制是
- A. 抑制病灶异常放电
- B. 稳定神经细胞膜, 阻止放电扩散

C. 抑制脊髓神经元

- D. 抑制骨骼肌收缩
E. 广泛抑制大脑皮质
4. 长期应用苯妥英钠应补充
- A. 维生素K B. 维生素B₁ C. 叶酸
D. 甲酰四氢叶酸 E. 维生素C
5. 下列抗癫痫药中, 同时具有抗心律失常作用的是
- A. 丙戊酸钠 B. 地西泮 C. 乙琥胺
D. 卡马西平 E. 苯妥英钠
6. 关于苯妥英钠的药动学特点, 叙述不正确的是
- A. 口服吸收慢而不规则
B. 一般血药浓度为10 μg/ml 时可有效控制大发作
C. 血浆蛋白结合率高
D. 生物利用度有明显个体差异
E. 急需时, 最好采用肌肉注射
7. 作用机制可能与升高脑内5-HT 含量有关的抗癫痫药物是
- A. 丙戊酸钠 B. 加巴喷丁 C. 抗痫灵 D. 氨己烯酸 **E. 拉莫三嗪**
8. 适于治疗癫痫不典型小发作和婴儿痉挛的药物是
- A. 乙琥胺 B. 苯妥英钠 C. 硝西泮 D. 丙戊酸钠 E. 卡马西平
9. 下列抗癫痫药物中可引起叶酸吸收及代谢障碍的是
- A. 苯巴比妥 B. 卡马西平 C. 苯妥英钠 D. 丙戊酸钠 E. 乙琥胺
10. 对癫痫强直阵挛性、失神小发作和精神运动性发作均有效的药物是
- A. 苯巴比妥 B. 乙琥胺 C. 加巴喷丁 D. 苯妥英钠 **E. 丙戊酸钠**
11. 下列抗癫痫药中无明显Na⁺通道阻滞作用的是
- A. 苯妥英钠 B. 卡马西平 C. 苯巴比妥 D. 丙戊酸钠 E. 乙琥胺
12. 下列药物中对癫痫并发的精神症状以及锂盐并发的躁狂、抑郁症均有效的是
- A. 苯巴比妥 B. 卡马西平 C. 扑米酮 D. 苯妥英钠 E. 乙琥胺
13. 能有效治疗癫痫强直阵挛性发作而又无镇静催眠作用的首选药物是
- A. 地西泮 B. 苯妥英钠 C. 苯巴比妥 D. 乙琥胺 **E. 氨己烯酸**
14. 具有抗三叉神经痛的抗癫痫药物是
- A. 苯巴比妥 B. 乙琥胺 **C. 苯妥英钠** D. 苯丙氨酯 E. 加巴喷丁
15. 在下列药物中广谱抗癫痫药物是
- A. 地西泮 **B. 抗痫灵** **C. 苯妥英钠** D. 氨己烯酸 E. 托吡酯
16. 具有抗躁狂作用的药物是
- A. 地西泮 B. 卡马西平 **C. 硫酸镁** D. 水合氯醛 E. 苯巴比妥
17. 关于硫酸镁的描述哪一项是不正确的
- A. 具有导泻作用 B. 可以降低血压 C. 可抑制心肌
D. 具有中枢抑制作用 E. 过量有腱反射亢进
18. 对惊厥治疗无效的是
- A. 口服硫酸镁 B. 注射硫酸镁 C. 口服苯巴比妥
D. 口服地西泮 E. 口服水合氯醛

19. 硫酸镁抗惊厥的作用机制是
- A. 特异性地竞争 Ca^{2+} 结合部位, 拮抗 Ca^{2+} 的作用
 - B. 增强GABA与GABA受体的结合
 - C. 阻碍高频异常放电的神经元的 Na^{+} 通道
 - D. 抑制中枢多突触反应, 减弱易化, 增强抑制
 - E. 以上都不是
20. 乙琥胺是治疗何种癫痫的常用药物
- A. 失神小发作 B. 大发作 C. 中枢疼痛综合征
 - D. 部分性发作 E. 癫痫持续状态
21. 硫酸镁中毒时, 特异性的解救措施是
- A. 碱化尿液, 加快排泄 B. 静脉滴注毒扁豆碱
 - C. 静脉缓慢注射氯化钙 D. 进行人工呼吸
 - E. 静脉注射呋塞米, 加速药物排泄

X型题

22. 苯妥英钠的不良反应有
- A. 嗜睡 B. 牙龈增生 C. 粒细胞减少
 - D. 可致畸胎 E. 共济失调
23. 下列哪些叙述是正确的
- A. 苯妥英钠是强直阵挛性发作的首选药
 - B. 乙琥胺是失神小发作的首选药
 - C. 地西泮是癫痫持续状态的首选药
 - D. 抗痫灵是复杂部分性发作的首选药
 - E. 苯妥英钠对外周神经痛的治疗作用优于卡马西平
24. 在抗癫痫药中, 与增强GABA功能有关的药物有
- A. 苯妥英钠 B. 氨己烯酸 C. 乙琥胺
 - D. 丙戊酸钠 E. 抗痫灵
25. 下列对丙戊酸钠的叙述中, 哪些是正确的
- A. 对复杂部分性发作效果较好 B. 肝毒性较大
 - C. 可阻断 Na^{+} 通道 D. 可抑制 γ -氨基丁酸转氨酶活性
 - E. 可以增强谷氨酸脱羧酶活性
26. 注射硫酸镁引起急性中毒的症状有
- A. 腹泻 B. 呼吸抑制 C. 血压骤降以致死亡
 - D. 再生障碍性贫血 E. 过敏反应

二、问答题

1. 简述抗癫痫药物的作用机制。
2. 简述苯妥英钠作用的分子机制和临床用途。
3. 试述久服苯妥英钠引起钙和叶酸缺乏的原因。
4. 简述硫酸镁不同用药途径的适应证及其抗惊厥作用的机制。

【参考答案】

一、选择题

A 型题

1.A 2.D 3.B

4.D (由于使用苯妥英钠会抑制叶酸的吸收及代谢, 引起巨幼细胞贫血, 所以要补充甲酰四氢叶酸)

5.E 6.E 7.C 8.C 9.C 10.E 11.E
12.B 13.B 14.C 15.B 16.B 17.E 18.A
19.A 20.A 21.C

X 型题

22.BCDE 23.ABC 24.ABD 25.BCDE 26.BC

二、问答题

1.①抑制病灶神经元过度放电; ②作用于病灶周围正常神经组织, 以遏制异常放电的扩散; ③上述效应的基础可能与增强脑内GABA介导的抑制作用有关, 也可能与干扰 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 K^+ 等阳离子通道有关。

2.(1)分子机制: ①阻滞神经细胞膜上 Na^+ 通道, 减少 Na^+ 的内流, 稳定膜电位, 阻止了病灶放电向周围正常组织扩散; ②可阻滞L和N型 Ca^{2+} 通道, 抑制 Ca^{2+} 内流, 稳定膜电位, 阻止病灶放电向周围正常组织扩散; ③可抑制钙调素激酶活性, 减少了 Ca^{2+} 依赖的兴奋性递质的释放和突触后膜的除极化反应; ④抑制神经末梢对GABA的摄取, 增加抑制性递质GABA含量, 诱导GABA受体增加; ⑤大剂量苯妥英钠还能抑制 K^+ 内流, 延长动作电位时程和不应期。

(2)用途: ①除失神性发作以外的各型癫痫, 尤其用于强直阵挛性发作和部分性发作; ②外周神经痛, 如三叉神经、舌咽神经等疼痛; ③快速型心律失常。

3.①为药酶诱导剂, 长期服用能加速维生素D的代谢, 使小肠对钙、磷吸收减少; ②抑制二氢叶酸还原酶。

4. 镁离子(Mg^{2+})是细胞内重要的阳离子, 参与体内多种生理生化过程。①口服给药, 产生泻利作用。②注射给药, 可扩张血管而降压, 用于高血压危象; 阻断神经肌肉接头的传递过程而抗惊厥, 用于缓解子痫和破伤风引起的惊厥。③过量可引起呼吸抑制、腱反射消失、心脏抑制、血压骤降甚至死亡。静脉缓慢注射氯化钙可立即消除 Mg^{2+} 的作用。

其机制除抑制中枢神经的作用外, 主要由于 Mg^{2+} 与 Ca^{2+} 性质相似, 可特异性地竞争 Ca^{2+} 结合部位, 抑制ACh释放, 降低ACh所致的运动终板去极化作用, 降低骨骼肌的兴奋性, 从而阻断神经肌肉接头的传递过程。

(招 明 高)

【教学大纲要求】

1. 掌握氯丙嗪的药理作用、作用机制、临床应用及主要不良反应。
2. 熟悉抗精神病药的分类及各类代表药物的药理作用特点。
3. 熟悉抗抑郁症药和抗躁狂症药各类代表药物的药理作用特点。
4. 了解其他药物特点。

【知识要点】

一、抗精神分裂症药

抗精神分裂症药物种类繁多，结构各异，其作用机制相似。主要是通过阻断中脑-边缘系统和-皮质系统的D₂样受体发挥作用。同时，由于阻断结节-漏斗部和黑质-纹状体通路的多巴胺受体，也会产生相应的不良反应。

氯丙嗪是吩噻嗪类代表药物，其特点如下。

(一)作用与应用

1. 中枢神经系统

(1)抗精神病作用：用药后可迅速控制患者症状，连续服用可使理智恢复，生活能自理。临床上主要用于治疗各型精神分裂症，躁狂症及其他伴有兴奋、紧张、妄想、幻觉等症状的精神病患者。

(2)镇吐作用：有强大镇吐作用，临床上可用于治疗多种疾病和药物引起的呕吐和顽固性呃逆，但对晕动病呕吐效果较差。

(3)降温作用：抑制下丘脑体温调节中枢，使体温随外界环境温度的变化而变化，临床上配合物理降温用于低温麻醉。将氯丙嗪、哌替啶、异丙嗪等合用，组成冬眠合剂，有镇静、降温和抗休克作用，用于严重感染、高热惊厥及甲状腺危象等患者的辅助治疗。

(4)加强中枢抑制药的作用。

2. 自主神经系统

(1)外周 α 受体阻断作用：可引起瞳孔缩小、血管扩张和直立性低血压，可使肾上腺素升压作用翻转。

(2)外周M受体阻断作用：引起口干、视物模糊、便秘、尿潴留等副作用。

3. 内分泌系统 催乳素释放增加，引起乳房肿大及溢乳。

另外可使卵泡刺激素和黄体生成素释放减少，引起月经紊乱和排卵延迟；抑制ACTH释放，使糖皮质激素分泌减少；抑制垂体生长激素分泌，可试用于治疗巨人症。

(二)不良反应

主要为锥体外系反应。有4种表现形式：药源性帕金森综合征、静坐不能、急性肌张力障碍和迟发性运动障碍。前3种症状在减量或停药后可以消失，也可用中枢抗胆碱药（苯海索或东莨菪碱）缓解，但不能用左旋多巴。迟发性运动障碍应用中枢抗胆碱药无效。直立性低血压可用去甲肾上腺素或麻黄碱纠正。

其他吩噻嗪类药物：①哌嗪类有奋乃静、氟奋乃静及三氟拉嗪，基本作用与氯丙嗪相似，特点是抗精神病作用强，锥体外系反应也强，而镇静作用弱；②哌啶类，硫利达嗪抗精神病作用强，锥体外系反应少见，而镇静作用较强。

其他抗精神病药物有：

1. 硫杂蒯类 氯普噻吨抗精神分裂症、抗幻觉和抗妄想作用较氯丙嗪弱，抗M受体作用亦弱，但镇静作用强，另外还有较弱的抗抑郁作用。氟哌噻吨抗精神病作用与氯丙嗪相似，有特殊的激动效应，禁用于躁狂症患者。

2. 丁酰苯类 氟哌啶醇阻断D₂样受体作用强于氯丙嗪；抗躁狂、抗幻觉、抗妄想作用显著。可治疗躁狂症、精神分裂症。锥体外系反应明显。氟哌利多作用与氟哌啶醇基本相同；另外还有抗休克、镇吐及抗焦虑作用。临床上常与芬太尼合用称为“神经安定镇痛”。

3. 二苯氯氮平类 氯氮平主要优点是抗精神病作用强而锥体外系反应很少，临床上可用于慢性精神分裂症及其他抗精神病药物无效的难治性病例，该药可以引起严重的粒细胞缺乏症。奥氮平既可阻断多巴胺受体，又可阻断5-HT受体，对黑质-纹状体多巴胺能神经通路的作用较弱，锥体外系反应轻；具有抗焦虑作用。

4. 苯酰胺类 舒必利对急慢性精神分裂症有较好疗效，镇吐作用很强，可用于止吐。锥体外系反应轻微。

5. 二苯丁哌啶类 药物作用时长，对急性、慢性、阳性症状和阴性症状均有效，具有选择性阻断中枢多巴胺受体及Ca²⁺通道的双重作用。无明显阻断α受体的作用。氟司必林一次注射疗效可维持1周。对急慢性精神分裂症的幻觉、妄想、退缩、淡漠有较好疗效，镇静作用弱，锥体外系反应轻。五氟利多抗精神病作用强，对急慢性精神分裂症均有效。

6. 利培酮 为非典型抗精神病药物。与5-HT₂受体和D₂受体有很高的亲和力，可改善精神分裂症的阳性症状。可用于急性和慢性精神分裂症以及其他各种精神病性状态，也可减轻与精神分裂症有关的情感症状如抑郁、焦虑等。锥体外系反应轻。对需要警觉性的活动有影响，故治疗期间避免驾驶等精密操作。

7. 奎硫平 能与D₁、D₂、5-HT₂受体相结合。对阳性症状的控制好，对阴性症状疗效稍差。奎硫平在剂量上的个体差异较大，治疗初始剂量需小。主要用于治疗精神分裂症患者或有精神异常的老年患者。锥体外系反应少。

8. 齐拉西酮 对D₂、5-HT₂和α₁受体的亲和性都很强，能有效治疗精神分裂症阴性、阳性症状。可能引起心律失常，用药时应进行心电图监测。

9. 阿立哌唑 对D₂、D₃受体及5-HT_{1A}和5-HT_{2A}受体都有高亲和力，具有稳定多巴胺系统活性的作用。对精神分裂症阳性和阴性症状都有效；长期应用可降低精神分裂症的复发率。

1 1 4 药 理 学 学 习 指 导 与 习 题 集

抗精神分裂症药的药理作用、临床应用和不良反应，见表18-1。

表18-1 抗精神分裂症药的药理作用、临床应用和不良反应

类别	代表药	药理作用	临床应用	主要不良反应
吩噻嗪类	氯丙嗪、氟奋乃静、三氟拉嗪、奋乃静	与阻断中脑-边缘系统和 中脑-皮质通路 的D ₂ 受体有 关	精神分裂症、呕 吐和顽固性呃 逆、低温麻醉 与人工冬眠	中枢抑制、锥 体外系反应； 阿托品样心血 管反应、内分泌 系统反应
硫杂蒽类	氯普噻吨、氟哌 噻吨	抗精神病作用 稍弱；调整情 绪，控制焦虑抑 郁作用较强	带有焦虑抑郁情 绪的精神分裂 症、焦虑性神 经官能症；更 年期抑郁症	不良反应轻， 锥体外系症状 较轻
丁酰苯类	氟哌啶醇、氟哌 利多、匹莫齐特	阻断D ₂ 受体最 为突出，抗精神 病作用强	以兴奋、激动、 幻觉、妄想为 主的精神分裂 症，顽固性呃 逆	锥体外系反应 强， α 受体阻断 作用轻，无镇 静作用
其他	氯氮平	选择性阻断D ₄ 受体、阻断5- HT _{2A} 受体，协 调5-HT和DA 系统相互作用	其他抗精神病 药无效者，锥 体外系反应过 强者，长期应 用氯丙嗪等药 物引起的迟发 性运动障碍者	无内分泌副作 用，可引起粒 细胞减少，有 α_1 受体阻断 作用，对心血 管系统有影响
	利培酮	阻断5-HT ₂ 和 D ₂ 受体，对前 者作用强于后 者	适于治疗首发 急性和慢性精 神病患者	神经系统和心 血管系统不良 反应常见
	五氟利多	阻断D ₂ 类受 体	急、慢性精神 分裂症，尤其 适于慢性患者 ；对幻想、妄 想、退缩等均 有很好疗效	以锥体外系反 应最为突出
	舒必利	阻断中脑边缘 系统D ₂ 类受 体	紧张型精神分 裂症，其他药 无效难治病例	其他药锥体外 系不良反应应 少

二、抗抑郁症药和抗躁狂症药

(一)抗抑郁症药

1. 三环类抗抑郁症药 以丙米嗪为代表。三环类抗抑郁症药的作用和应用如下。

(1)中枢神经系统：抑制突触前膜对NA、5-HT的再摄取，阻断突触前膜 α_2 受体，使交感神经末梢释放NA增加；并使 α_2 受体下调而发挥作用。奏效慢，用于各型抑郁症的治疗。

(2)自主神经系统：阻断M受体，有阿托品样副作用。

(3)心血管系统：对心肌有奎尼丁样作用。

不良反应包括抗胆碱作用、中枢神经系统和心血管系统的副作用等。

2. 四环类抗抑郁症药 马普替林系第二代抗抑郁症药，为选择性NA 摄取抑制剂，具有广谱、起效快和副作用少等优点，用于各型抑郁症，对老年性痴呆患者尤为适用。米安色林抑制突触前膜 α_2 受体，有镇静和抗焦虑作用。对伴有抑郁的焦虑症有效，无抗胆碱

作用，无心脏毒性。

3.单胺氧化酶抑制剂 包括苯乙肼、异卡波肼和反苯环丙胺，治疗抑郁症有效，但毒性较大。服药期间不能食用含大量酪胺的食物。

4. 选择性5-HT 再摄取抑制剂 疗效与三环类抗抑郁症药相似，副作用少。舍曲林抑制5-HT再摄取，从而使突触间隙中5-HT含量升高而发挥抗抑郁作用，无抗胆碱作用，副作用较三环类少。氟西汀对5-HT再摄取的抑制作用比对NA强200倍。对受体的影响小。用于抑郁症，适用于老年人和儿童。帕罗西汀阻断5-HT再摄取作用是氟西汀的23倍，与其他神经递质受体亲和力极小，故镇静作用和抗胆碱能副作用轻。对抑郁患者伴随的焦虑心境、躯体化症状、社交回避等症状有较明显的改善。曲唑酮是广谱抗抑郁药，作用较弱。对伴有焦虑和失眠性抑郁较好。

5.5-HT 及NA 再摄取抑制剂 文拉法辛主要通过阻断5-HT和NA的再摄取而发挥作用，对5-HT再摄取的抑制作用弱于SSRI，对NA再摄取的抑制作用弱于一些三环类抗抑郁症药和选择性NA再摄取抑制剂；尚可以减少cAMP的释放；引起 β 受体的快速下调。该药对各种抑郁症均有较好疗效。

(二)抗躁狂症药

碳酸锂能抑制脑内NA和DA释放并增加神经元再摄取，使突触间隙NA下降，并使第二信使cAMP下降，产生抗躁狂作用。其抗躁狂作用与磷酸肌醇途径有关。临床上主要用于治疗躁狂症以及精神分裂症的兴奋躁动状态。该药安全范围小，不良反应多。中毒时主要表现为中枢神经系统症状，可静滴生理盐水促进锂的排泄，有条件应做血锂浓度测定。

三、抗焦虑症药

抗焦虑药常用苯二氮草类、巴比妥类、抗抑郁症药等。丁螺环酮是5-HT_{1A}受体的部分激动剂，可抑制5-HT的释放。抗焦虑时不产生显著的镇静、催眠等作用，不良反应少。

【常用英文专业词汇】

chlorpromazine;wintermin;chlorprothixene;haloperidol;clozapine;olanzapine;sulpiride;risperidone;quetiapine;imipramine;maprotiline;phenelzine;sertraline;trazodone;fluoxetine;paroxetine;venlafaxine

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 下列哪一药物不属于吩噻嗪类抗精神病药
 - 奋乃静
 - 氯丙嗪
 - 硫利达嗪
 - 氯普噻吨
 - 三氟拉嗪
- 氯丙嗪口服生物利用度低的原因是

1 1 6 药 理 学 学 习 指 导 与 习 题 集

- A. 吸收少 B. 排泄快 C. 首关消除
D. 血浆蛋白结合率高 E. 分布容积大

3. 氯丙嗪在正常人引起的作用是
A. 烦躁不安 B. 情绪高涨 C. 紧张失眠
D. 感情淡漠 E. 以上都不是
4. 关于氯丙嗪的体内过程, 哪种说法是错误的
A. 脑中浓度比血中高 B. 口服易吸收
C. 约90%与血浆蛋白结合 D. 排泄缓慢
E. 肌肉注射局部刺激性小
5. 氯丙嗪抗精神分裂症的主要机制是
A. 阻断中脑-边缘系统和黑质-纹状体通路中D₂样受体
B. 阻断黑质-纹状体通路D₂样受体
C. 阻断结节-漏斗通路D₂样受体
D. 阻断中枢 α_1 受体
E. 阻断中枢M受体
6. 氯丙嗪引起乳房增大与泌乳是由于
A. 阻断结节-漏斗处DA通路的D₂受体
B. 激活中枢 β_2 受体
C. 阻断脑干网状结构上行激活系统的D₂受体
D. 激活中枢M胆碱受体
E. 阻断黑质-纹状体通路之D₂受体
7. 下列对氯丙嗪的叙述哪项是错误的
A. 对体温调节的影响与周围环境有关
B. 抑制体温调节中枢
C. 只降低发热者体温
D. 在高温环境中使体温升高
E. 在低温环境中使体温降低
8. 使用胆碱受体阻断药可使氯丙嗪的哪种不良反应加重
A. 帕金森综合征 B. 迟发性运动障碍
C. 静坐不能 D. 直立性低血压
E. 急性肌张力障碍
9. 长期应用氯丙嗪治疗精神病最具特征性的不良反应是
A. 锥体外系反应 B. 自杀倾向 C. 直立性低血压
D. 内分泌障碍 E. 消化道症状
10. 锂盐不良反应多, 血药浓度超过多少mmol/L 应减量或停药
A. 0.4 B. 0.8 C. 1.6 D. 3.2 E. 6.4
11. 氯丙嗪用于人工冬眠治疗严重感染创伤性休克的目的是
A. 抑制细菌的生长繁殖
B. 中和细菌内毒素
C. 提高机体对缺氧的耐受力, 并降低对病理性刺激的反应
D. 提高单核-吞噬细胞系统的吞噬功能

E. 升高血压, 改善微循环

12. 氯丙嗪不应作皮下注射的原因是
- A. 吸收不规则 B. 局部刺激性强
- C. 与蛋白质结合 D. 吸收太慢
- E. 吸收太快
13. 下列对氯氮平描述错误的是
- A. 抗精神病作用和镇静作用强
- B. 阻断中脑-边缘系统和中脑-皮质系统D₄受体
- C. 锥体外系反应明显
- D. 阻断5-HT₂ A受体
- E. 可引起粒细胞缺乏症
14. 氯丙嗪引起低血压状态, 应选用
- A. 多巴胺 B. 肾上腺素 C. 去甲肾上腺素
- D. 异丙肾上腺素 E. 麻黄碱
15. 氯丙嗪引起帕金森综合征, 合理的处理措施是
- A. 用毒扁豆碱 B. 用左旋多巴 C. 用阿托品
- D. 减量, 用苯海索 E. 用多巴胺
16. 对多巴胺D₂和D₃受体及5-HT₁A和5-HT₂受体都有高亲和力的抗精神病药物是
- A. 阿立哌唑 B. 奎硫平 C. 利培酮
- D. 舒必利 E. 奋乃静
17. 氯丙嗪引起锥体外系反应的机制是
- A. 阻断大脑-边缘系统的D₂样受体
- B. 阻断黑质-纹状体通路的D₂样受体
- C. 阻断中脑-皮质通路的D₂样受体
- D. 阻断结节-漏斗通路的D₂样受体
- E. 阻断脑内M受体
18. 氯丙嗪对体温有影响, 下列叙述错误的是
- A. 对体温调节的影响与周围环境有关
- B. 抑制体温调节中枢
- C. 只能使发热者体温降低
- D. 在高温环境中使体温升高
- E. 在低温环境中使体温降低
19. 下列禁用于躁狂症患者的药物是
- A. 氯丙嗪 B. 氟哌啶醇 C. 氯氮平
- D. 卡马西平 E. 氟哌噻吨
20. 选择性作用于中脑-边缘系统多巴胺能通路, 对黑质-纹状体多巴胺能神经通路的作用较弱的药物是
- A. 奥氮平 B. 氯丙嗪 C. 硫利达嗪
- D. 马普替林 E. 帕罗西汀
21. 下述哪种药物可用于伴有焦虑性抑郁的精神分裂症

A. 氯丙嗪

B. 氯普噻吨

C. 地西洋

- D. 氟哌啶醇 E. 三氟拉嗪
22. 更适合用于老年精神障碍的药物是
A. 氯丙嗪 B. 阿立哌唑 C. 奎硫平
D. 利培酮 E. 氟哌噻吨
23. 丙米嗪对心脏的作用与下列哪项有关
A. 抑制心肌中ACh的灭活 B. 抑制心肌中ACh的释放
C. 抑制心肌中NA再摄取 D. 增加心肌中NA再摄取
E. 增加心肌中5-HT再摄取
24. 对丙米嗪作用的叙述哪项是错误的
A. 明显抗抑郁作用 B. 能阻断M受体 C. 能降低血压
D. 尿毒症 E. 可致心动过速
25. 氟奋乃静的特点是
A. 抗精神病作用强, 锥体外系作用显著
B. 抗精神病作用强, 锥体外系作用弱
C. 抗精神病作用与锥体外系作用均较强
D. 抗精神病作用与镇静作用均强
E. 抗精神病作用与降压作用均强
26. 强效选择性5-HT再摄取抑制剂是
A. 帕罗西汀 B. 文拉法辛 C. 米安色林
D. 异卡波肼 E. 丁螺环酮
27. 氟哌啶醇的作用类似于
A. 哌替啶 B. 吗啡 C. 氯丙嗪
D. 氯噻平 E. 利血平
28. 丙米嗪抗抑郁症的作用机制是
A. 抑制突触前膜NA释放
B. 抑制突触前膜NA和5-HT再摄取
C. 使脑内单胺类递质减少
D. 使脑内5-HT缺乏
E. 使脑内儿茶酚胺类耗竭
29. 兼具抑制5-HT和NA再摄取的药物是
A. 米安色林 B. 文拉法辛 C. 帕罗西汀
D. 异卡波肼 E. 丁螺环酮
30. 锥体外系反应较轻的药物是
A. 氯丙嗪 B. 奋乃静 C. 硫利达嗪
D. 氟奋乃静 E. 三氟拉嗪 X型

题

31. 氯丙嗪对受体的作用包括
A. 阻断M受体 B. 阻断中枢D₂样受体
C. 激活5-HT受体 E. 阻断α受体
D. 阻断β受体

32. 氯丙嗪的药理作用有
- A. 抗精神病作用
 - B. 加强中枢抑制药作用
 - C. 抗抑郁作用
 - D. 扩张血管, 降低血压
 - E. 抗震颤麻痹作用
33. 氯丙嗪体内过程具有的特征是
- A. 口服与注射均易吸收
 - B. 口服吸收无首关效应
 - C. 吸收后与血浆蛋白结合甚少
 - D. 易透过血脑屏障, 脑中浓度高
 - E. 主要经肝微粒体酶代谢
34. 氯丙嗪使血压下降, 其主要机制有
- A. 抑制心脏
 - B. 阻断 α 受体
 - C. 阻断多巴胺受体
 - D. 抑制血管运动中枢
 - E. 激动 M 受体
35. 丙米嗪的药理作用有
- A. 抑郁症患者用药后情绪提高, 精神振奋
 - B. 抑制突触前膜对 NA 和 5-HT 的再摄取
 - C. 治疗量不影响血压, 不易引起心律失常
 - D. 直接激活中枢 α 受体与 5-HT 受体
 - E. 阻断 M 受体, 引起阿托品样副作用
36. 下列对奎硫平的叙述中, 正确的是
- A. 能与 D_1 、 D_2 、5-HT₂ 受体相结合
 - B. 用药剂量个体差异大
 - C. 对老年精神障碍效果好
 - D. 耐受性差
 - E. 锥体外系反应多见
37. 关于利培酮, 叙述正确的是
- A. 首关消除明显
 - B. 代谢产物无抗精神病作用
 - C. 可与 5-HT₂ 受体结合
 - C. 可与 D_2 受体结合
 - E. 治疗期间避免驾驶等精密操作
38. 氯丙嗪有强大的镇吐作用, 其特点有
- A. 小剂量下镇吐可能与阻断 CTZ 的 D_2 样受体有关
 - B. 大剂量可抑制呕吐中枢
 - C. 对刺激前庭引起的呕吐有效
 - D. 对癌症、放射病及某些药物所致呕吐有效
 - E. 对顽固性呃逆无效
39. 可以抑制 5-HT 再摄取发挥作用的药物有
- A. 氟西汀
 - B. 文拉法辛
 - C. 舍曲林
 - D. 帕罗西汀
 - E. 米安色林

二、问答题

12.0 药理学学习指导与习题集

1. 试述氯丙嗪阻断脑内四条 DA 能神经通路的 DA 受体所产生的药理作用或副

作用。

2. 简述氯丙嗪抗精神病作用机制。

3. 试述氯丙嗪药理作用与临床应用。

4. 锥体外系反应的主要表现是什么?为何氯丙嗪长期大量用药会出现锥体外系反应?

5. 氯丙嗪过量或中毒所致血压下降,为什么不能用肾上腺素急救?

6. 氟哌啶醇的作用特点如何?

【参考答案】

一、选择题

A型题

1.D

2.C

3.D

4.E

5.A

6.A (阻断结节-漏斗多巴胺通路的D₂样受体,使下丘脑催乳素抑制因子释放减少,所以催乳素分泌增加,引起乳房增大及泌乳)

7.C

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.A

17.B

18.C

19.E

20.A

21.B

22.C

23.C

24.D

25.A

26.A

27.C

28.B

29.B

30.C

X型题

31.ABD

32.ABD

33.ADE

34.BD

35.ABE

36.ABC

37.ACDE

38.ABDE

39.ABCD

二、问答题

1. 氯丙嗪阻断脑内四条DA能神经通路的DA受体所产生的药理作用是:①抗精神病作用:氯丙嗪通过阻断中脑-边缘系统以及中脑-皮质通路中的多巴胺受体而发挥抗精神病作用。精神病患者用药后,可迅速控制兴奋躁动;如继续用药,则可使幻觉、妄想、躁狂及精神运动性兴奋逐渐消失,理智恢复,情绪安定,生活自理。②对内分泌系统的影响:氯丙嗪阻断结节-漏斗通路中的多巴胺受体,减少丘脑释放催乳素抑制因子,因而使催乳素分泌增加,引起乳房增大及泌乳;抑制促性腺激素的释放而使排卵延迟;抑制促皮质素及垂体生长激素的分泌。③锥体外系反应:氯丙嗪阻断黑质-纹状体通路中的多巴胺受体,使纹状体中多巴胺功能减退,而乙酰胆碱功能占优势引起帕金森综合征,可用抗胆碱药苯海索缓解。

2. 中枢神经系统主要有四条多巴胺通路,其中中脑-边缘系统通路与情绪和行为功能有关,中脑-皮质系统通路与认知、思想、感觉、理解、推理能力和联想等有关。氯丙嗪抗精神分裂症作用机制与该药阻断中脑-边缘系统和的中脑-皮质系统的D₂样受体有关。此外,氯丙嗪对中枢胆碱受体、肾上腺素受体、组胺受体和5-HT受体也有一定的阻断作用,从而产生较强抗精神病作用。

3.(1)中枢神经系统作用:①抗精神病,用药后幻觉、妄想症状消失,情绪安定,理智恢复,用于各型精神分裂症,对急性者疗效较好,无根治作用,需长期用药以维持疗效;也

用于躁狂症及其他精神病伴有兴奋、紧张及妄想者；②镇吐，对各种原因引起的呕吐(除晕动病外)都有效；③影响体温调节，用药后体温随环境温度而升降，用于低温麻醉与冬眠疗法；④加强中枢抑制药作用，合用时宜减量；⑤镇静。

(2)自主神经系统作用：阻滞 α 、M受体，主要引起血压下降、口干等副作用。

(3)内分泌系统作用：可致催乳素分泌增加引起泌乳，促性腺激素、生长素、ACTH分泌减少。

4.应用氯丙嗪产生锥体外系反应的表现：①药源性帕金森综合征；②急性肌张力障碍；③静坐不能；④迟发性运动障碍。产生原因是阻滞了黑质-纹状体通路的 D_2 样受体，使纹状体中的DA功能减弱和ACh的功能增强，表现为帕金森综合征、急性肌张力障碍、静坐不能；恶性综合征与阻滞外周神经系统、体温调节中枢及锥体外系的 D_2 样受体有关。

5.氯丙嗪中毒引起血压降低，不能用肾上腺素升压。这是因为氯丙嗪阻滞了 α 受体，当用肾上腺素时，无 α 受体升压效应，此时 β 受体效应得以充分表现，出现血压翻转作用，故不宜选用；而应选用主要激动 α 受体的去甲肾上腺素。

6.氟哌啶醇的抗精神病作用很强，尤以抗躁狂、幻觉、妄想的作用显著。阻断中枢 D_2 受体作用较吩噻嗪类强，镇吐效应亦强，镇静、阻断 α 受体与抗胆碱作用较氯丙嗪弱。

(招明高)

第十九章 镇痛药

【教学大纲要求】

1. 掌握阿片类镇痛药以及其他镇痛药的药理作用、作用机制、体内过程、临床应用及不良反应。
2. 熟悉镇痛药的概念、镇痛药的分类、阿片受体的分类与功能、疼痛发生的机制、疼痛的类型。
3. 了解疼痛的临床意义、镇痛药应用的基本原则以及阿片受体阻断药的特点。

【知识要点】

镇痛药(analgesics) 是一类主要作用于中枢神经系统, 选择性减轻或消除疼痛以及疼痛引起的精神紧张和烦躁不安等情绪反应, 但不影响意识及其他感觉的药物。疼痛也是疾病诊断的重要依据, 疾病未确诊之前慎用镇痛药, 以免掩盖病情, 贻误诊治。但是对于剧烈的疼痛不及时镇痛可能引起生理功能严重紊乱甚至休克、死亡; 故必须合理应用镇痛药。镇痛药包括阿片类镇痛药和其他镇痛药。阿片类镇痛药中的多数药物反复应用可成瘾, 列入麻醉药品管理范围, 称作麻醉性镇痛药(narcotic analgesics)或成瘾性镇痛药。

阿片受体(opioid receptor)包括 μ 、 δ 、 κ 三种受体, 丘脑内侧、脊髓胶质区、脑室及导水管周围灰质的阿片受体分布密度较高, 与疼痛信号的传入、痛觉整合及感受有关。阿片类药物全身给药时, 不仅直接作用于外周伤害性感受器以及脊髓背角神经元的阿片受体, 尚可作用于痛觉传入通路中更高级的神经元, 产生镇痛效应。全身给药时, 阿片类药物亦作用于痛觉信号下行调制通路(descending modulatory pathways of pain transmission), 造成下行抑制性神经元激活; 加强下行抑制神经对痛觉信号传递的抑制; 借此进一步增强阿片类药物的整体镇痛效果。外源性阿片类物质的镇痛作用也部分归功于内源性阿片肽(endogenous opioid peptides)的释放。例如吗啡进入机体后, 最初可能直接激动 μ 受体; 但是这一作用可能诱发内源性阿片肽释放, 后者又进一步作用于 δ 和 κ 受体。

除了三种经典的 μ 、 δ 、 κ 阿片受体外, 20世纪90年代又发现了NOP受体, 属G蛋白偶联受体; 因其与经典阿片受体的特异性配体的亲和力低, 不能结合纳洛酮, 曾命名为“阿片受体样受体”或“孤儿阿片受体”。

吗啡口服生物利用度低, 常注射给药; 吗啡可通过胎盘进入胎儿体内, 故临产前及哺乳期妇女禁用吗啡。吗啡镇痛作用强大, 对各种疼痛均有效, 其中对慢性持续性钝痛的效果优于急性间断性锐痛; 并可消除因疼痛引起的焦虑、紧张等情绪反应, 产生镇静(sedation)和欣快感(euphoria), 有利于提高患者对疼痛的耐受力 and 加强吗啡的镇痛效果。吗啡还具有镇咳(cough suppression)、催吐(vomiting)、缩瞳(miosis)和呼吸抑制(respiratory

depression)等中枢作用；过量中毒时，缩瞳和呼吸抑制现象更为明显。吗啡兴奋胃肠平滑肌和括约肌引起便秘；兴奋胆道平滑肌和括约肌引起胆绞痛；兴奋膀胱括约肌、支气管平滑肌、子宫平滑肌，诱发尿潴留、哮喘并影响分娩；扩张阻力血管和容量血管，引起直立性低血压。临床上，为防止成瘾，除癌症剧痛可以长期应用吗啡外，仅短期用于其他镇痛药无效的急性锐痛；也可用于心源性哮喘和急、慢性消耗性腹泻。吗啡连续多次应用易成瘾。成瘾性即躯体依赖性，成瘾者停药后出现戒断症状，表现为兴奋、失眠、流涕、流泪、震颤、出汗、呕吐、腹泻、肌肉疼痛、发热、瞳孔散大、焦虑、甚至虚脱和意识丧失。

可待因与阿片受体的亲和力很低，体内药物的10%转化为吗啡而发挥镇痛作用。但其镇咳作用可能与某种特异性结合可待因的受体有关。属中枢性镇咳药，用于无痰干咳及剧烈频繁的咳嗽。久用亦可成瘾，但成瘾性低于吗啡。

哌替啶在体内部分转化为毒性代谢产物去甲哌替啶，后者具有中枢兴奋作用，产生幻觉甚至惊厥。对于需长期使用镇痛药的患者不宜作为首选药。主要兴奋 μ 受体，尚有显著的M受体阻断作用，导致口干和心悸。等效镇痛剂量是吗啡的1/10~1/6，不影响产程，可用于分娩止痛。与氯丙嗪、异丙嗪组成人工冬眠合剂。对胃肠平滑肌作用弱，不引起便秘，无止泻作用。其他临床用途同吗啡。

芬太尼是合成类镇痛药中临床最常用的药物之一，芬太尼激动 μ 受体，是强效镇痛药，起效快，持续时间短。芬太尼不诱发组胺释放，对心肌的直接抑制作用非常小，使患者的心血管功能处于较稳定的水平，常作为心血管外科手术或心功能不良患者手术的基础麻醉用药。蛛网膜下腔给药或硬膜外给药广泛用于术后急性疼痛、产后疼痛及慢性疼痛的治疗。静脉给药易诱发骨骼肌僵直或肌阵挛反应，临床应用受限。

曲马多镇痛强度约是吗啡的1/10，镇痛机制涉及多个环节，如激活 μ 受体以及抑制中枢5-HT和NE的再摄取。镇痛的临床用途同吗啡。长期或大剂量服用可成瘾，停药后的戒断反应非常强烈，不亚于毒品。2008年我国将曲马多列为二类精神药品管理，也是国际上唯一管制曲马多临床用药的国家，故不用于一般性疼痛。治疗剂量未见呼吸抑制、便秘、欣快感或心血管反应发生。

喷他佐辛主要激动k受体，对 μ 受体表现为部分激动作用(或称轻度阻断作用)。因激动k受体，镇静作用弱，较高剂量时出现噩梦、幻觉、烦躁不安。与其他作用于阿片受体的多数镇痛药不同，大剂量可使心率增快，血压升高。对肠道和子宫的作用与哌替啶相似。本药成瘾性小，能促成瘾者的戒断症状，未列入麻醉药品管理范围。临床主要用于各种慢性剧痛及术后疼痛。

罗通定的镇痛机制可能与阻断脑内DA受体以及促进脑啡肽和内啡肽释放有关，其右旋体无效。镇痛作用较哌替啶弱，较解热镇痛抗炎药强。主要用于胃肠及肝胆系统等内科疾病引起的钝痛以及头痛和月经痛等，亦可用于分娩痛。罗通定还有安定、镇静及催眠作用，用于失眠。

非麻醉性镇痛药是一类成瘾性小，未列入麻醉药品品种目录的药物，俗称非成瘾性镇痛药。本章中涉及的非麻醉性镇痛药包括：喷他佐辛、曲马多、罗通定、四氢帕马丁、氟吡汀、奈福泮和草乌甲素等。

镇痛药和阿片受体阻断剂的特点，见表19-1。

表19-1 镇痛药和阿片受体阻断剂的特点

药物	激动阿片受体	等效剂量(mg)	镇痛时效(h)	成瘾性
吗啡	μ (强)k(弱)	10	4~5	高
美沙酮	μ (强)	10	4~6	成瘾缓慢、症状轻
芬太尼	μ (强)	0.1	1~1.5	高
舒芬太尼	μ (强) δ (弱)k(弱)	0.02	1~1.5	高
丁丙诺啡	μ (部分激动) δ k(阻断)	0.3	4~6	脱毒
喷他佐辛	μ (部分激动)k(弱)	30~50	3~4	低
曲马多	μ (弱)	100	4~6	弱
纳洛酮	μ δ K(阻断)		无	治疗阿片类药物中毒

治疗剂量 无呼吸抑制作用

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 对 μ 受体有轻度阻断作用的镇痛药是
A. 吗啡 B. 哌替啶 C. 芬太尼
D. 喷他佐辛 E. 美沙酮
- 广泛用于吗啡或海洛因成瘾者脱毒治疗的药物是
A. 奈福泮 B. 哌替啶 C. 芬太尼
D. 美沙酮 E. 曲马多
- 吗啡的中枢作用不包括
A. 呼吸抑制 B. 镇咳 C. 缩瞳
D. 镇静 E. 直立性低血压
- 吗啡可用于治疗
A. 支气管哮喘 B. 心源性哮喘 C. 阿司匹林哮喘
D. 过敏性哮喘 E. 儿童哮喘
- 吗啡系氢化吡啶菲的稠环母核，其叔胺氮上甲基被烯丙基取代后
A. 镇痛作用增强 B. 镇痛作用不变
C. 血浆 $t_{1/2}$ 延长 D. 生物利用度提高
E. 成为阿片受体的阻断药
- 吗啡抑制呼吸的作用特点不包括
A. 呼吸频率减慢 B. 潮气量降低
C. 直接抑制呼吸中枢 D. 间接抑制呼吸中枢
E. 降低呼吸中枢对 CO_2 的敏感性
- 下述不良反应中，与哌替啶无关的是
A. 低血压 B. 呼吸抑制 C. 便秘

- D. 成瘾 E. 惊厥
8. 与吗啡成瘾性相关的作用部位是
A. 导水管周围的灰质 B. 中脑边缘叶 C. 蓝斑核
D. 孤束核 E. 脊髓胶质区
9. 吗啡采用注射给药的原因是, 口服
A. 刺激性大 B. 不吸收 C. 吸收不稳定
D. 首关效应显著 E. 易在消化道破坏
10. 不宜使用吗啡治疗慢性钝痛的主要原因是
A. 易成瘾 B. 可致便秘 C. 对钝痛效果差
D. 治疗量可抑制呼吸 E. 可引起直立性低血压
11. 吗啡急性中毒的解救药是
A. 肾上腺素 B. 曲马多 C. 尼莫地平
D. 阿托品 E. 纳洛酮
12. 哌替啶不具有下列哪项作用
A. 呼吸抑制作用 B. 催吐作用 C. 扩血管作用
D. 镇痛作用 E. 兴奋子宫平滑肌作用
13. 在国际上我国是唯一将其列为二类精神药品管理的国家, 该药物是
A. 罗通定 B. 芬太尼 C. 可待因
D. 曲马多 E. 吗啡
14. 对心肌的直接抑制作用非常小, 使患者心血管功能处于较稳定的水平, 常作为心血管外科手术或心功能不良患者手术的基础麻醉用药
A. 奈福泮 B. 芬太尼 C. 哌替啶
D. 美沙酮 E. 曲马多
15. 与阿片受体无直接关系的中枢性镇痛药是
A. 罗通定 B. 曲马多 C. 哌替啶
D. 芬太尼 E. 美沙酮 X型题
16. 哌替啶临床用途包括
A. 镇咳 B. 镇痛 C. 人工冬眠
D. 心源性哮喘 E. 止泻
17. 吗啡引起血压降低的原因是
A. 阻断血管 α 受体 B. 阻断 β 受体
C. 激动血管 β 受体 D. 促组胺释放, 扩张血管
E. 抑制血管运动中枢
18. 阿片类药物全身给药时, 其镇痛机制包括
A. 作用于外周伤害性感受器的阿片受体
B. 作用于脊髓背角神经元的阿片受体
C. 作用于脊髓上神经元的阿片受体
D. 作用于脊髓背角神经元的 α 受体
E. 作用于脊髓上神经元的 β 受体

19. 吗啡的药理作用包括
A. 兴奋胃肠道平滑肌 B. 镇痛、镇静 C. 抑制呼吸
D. 收缩胆道括约肌 E. 收缩血管平滑肌
20. 喷他佐辛
A. 阻断 κ 受体 B. 轻度阻断 μ 受体 C. 激动 κ 受体
D. 部分激动 μ 受体 E. 部分激动 κ 受体
21. 阿片受体的阻断药有
A. 纳洛酮 B. 罗通定 C. 吗啡
D. 喷他佐辛 E. 纳曲酮
22. 吗啡治疗心源性哮喘的机制包括
A. 可加强心肌收缩力 B. 降低呼吸中枢对 CO_2 的敏感性
C. 降低外周血管阻力 D. 舒张支气管平滑肌
E. 镇静作用
23. 吗啡的禁忌证包括
A. 支气管哮喘 B. 肺源性心脏病 C. 分娩止痛
D. 新生儿和婴儿止痛 E. 颅脑损伤致颅内压增高
24. 吗啡的不良反应有
A. 耐受性与成瘾性 B. 呼吸抑制 C. 直立性低血压
D. 恶心、呕吐 E. 便秘、尿潴留
25. 罗通定镇痛作用的特点是
A. 镇痛作用强于解热镇痛抗炎药 B. 镇痛机制与前列腺素有关
C. 镇痛机制与阿片受体有关 D. 对慢性持续性钝痛效果好
E. 可用于头痛、月经痛等、分娩痛

二、问答题

- 试述吗啡对平滑肌的作用及其与不良反应的关系。
- 试述治疗心源性哮喘的作用机制。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 1.D | 2.D | 3.E | 4.B | 5.E | 6.D | 7.C |
| 8.C | 9.D | 10.A | 11.E | 12.E | 13.D | 14.B |
| 15.A | | | | | | |

X型题

- | | | | | | | |
|----------|----------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 16.BCD | 17.DE | 18.ABC | 19.ABCD | 20.BCD | 21.AE | 22.BCE |
| 23.ABCDE | 24.ABCDE | 25.ADE | | | | |

二、问答题

- ①兴奋胃肠道平滑肌和括约肌，引起痉挛，使胃排空和推进性肠蠕动减弱；抑制消

化液分泌，抑制中枢而使便意迟钝；引起便秘。②可引起胆道平滑肌和括约肌收缩，胆道和胆囊内压增高，严重者引起胆绞痛。③降低临产子宫平滑肌对催产素的反应性，促其恢复至一般状态，延长产程，影响分娩。④增强膀胱括约肌张力，导致尿潴留。⑤对支气管哮喘患者，治疗量吗啡可诱发哮喘。⑥吗啡促组胺释放并抑制血管运动中枢，使阻力血管和容量血管扩张，引起直立性低血压。

2.①吗啡降低呼吸中枢对二氧化碳的敏感性，使呼吸变慢。②吗啡扩张外周血管，降低外周血管阻力，减轻心脏负荷。③吗啡的镇静作用可消除患者的焦虑和紧张情绪。

【案例解析】

案例：医院急诊室接待了一位股骨骨折的患者，男性，60岁，有轻度慢性阻塞性肺病病史。患者骨折部位剧烈疼痛，需要立即实施药物镇痛。讨论问题：应该选择什么药，用药时应该注意什么问题？

解析：几乎全部的阿片类镇痛药都具有明显的呼吸抑制作用，禁用于慢性阻塞性肺病患者。因此该患者应使用曲马多止痛，治疗量曲马多无呼吸抑制作用。

①治疗量吗啡即可抑制呼吸，使呼吸频率变慢，潮气量减少。剂量增大时呼吸抑制作用增强，急性中毒时呼吸频率可减至每分钟2~3次，是致死的主要原因。吗啡通过降低延髓呼吸中枢对CO₂的敏感性以及直接抑制脑桥呼吸调节中枢两种机制产生呼吸抑制作用。②阿片类镇痛药诱发轻度呼吸抑制时，无呼吸系统疾患的患者尚能耐受，但是患有哮喘、慢性阻塞性肺病、颅内压升高的患者难以耐受。③几乎全部的阿片类镇痛药都具有明显的呼吸抑制作用，作用机制同吗啡。但是每个药物的呼吸抑制程度和特点略有不同。④阿片类镇痛药的呼吸抑制作用与患者的状态有密切关系，各种外界刺激可不同程度地减弱药物的呼吸抑制作用。必须警惕高剂量吗啡解除患者疼痛时，也同时解除了剧痛对呼吸抑制的对抗作用；因此阿片类镇痛药的呼吸抑制作用会随着疼痛的消失而突然加重。⑤曲马多广泛用于手术后、创伤、癌症疼痛，也用于剧烈的关节痛、神经痛、外科和产科手术引起的疼痛。治疗剂量未见呼吸抑制发生。

(任雷鸣)

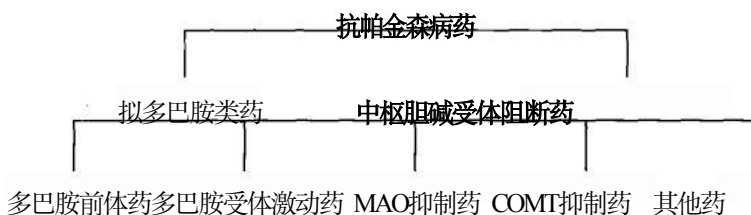
第二十章 治疗神经退行性疾病的药物

【教学大纲要求】

1. 掌握左旋多巴及其他抗帕金森病药、多奈哌齐及其他抗阿尔茨海默病药的药理作用、作用机制、体内过程、临床应用及不良反应。
2. 熟悉抗帕金森病药及抗阿尔茨海默病药的分类、左旋多巴的联合用药。
3. 了解神经退行性疾病的概念、左旋多巴的药物相互作用。

【知识要点】

帕金森病(Parkinson's disease,PD)又称震颤麻痹,是一种慢性进行性中枢神经系统退行性疾病。常见的临床症状为进行性运动徐缓、静止性震颤、肌强直、姿势调节障碍,严重者伴有记忆障碍等痴呆症状。PD的主要病理学特征是黑质致密带(substantia nigra pars compacta,SNc)多巴胺能神经元缺失、残存神经元胞浆内路易小体(Lewy小体)的出现及纹状体内神经末梢的退行性变。由于黑质-纹状体通路多巴胺能神经功能减弱,而胆碱能神经功能相对占优势,使锥体外系功能失调,出现肌张力增高等帕金森病的症状。根据作用机制可将抗帕金森病药分为拟多巴胺类药和中枢胆碱受体阻断药,两类药物合用时可增强疗效(表20-1)。



阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)是一种以进行性认知功能障碍和记忆损害为特征的神经退行性疾病。其临床表现为全面持久的智能减退,包括记忆力、计算力、抽象思维能力和语言功能的减退,情感和行为异常,丧失工作能力和独立生活能力。AD的特征性病理学改变是大脑皮质和皮质下结构细胞内神经元纤维缠结(neurofibrillary tangle, NFT)、细胞外大量老年斑(senile plaque,SP)形成、选择性神经元的丢失及脑萎缩。其病理生理学机制涉及 β 淀粉样蛋白(β -Amyloid protein,A β)毒性、Tau蛋白异常磷酸化、大脑皮质及海马胆碱能神经损伤、炎症反应及自由基损伤等。AD的治疗药物主要为乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂和NMDA受体拮抗药(表20-2)。

130 药理学学习指导与习题集

表20-1抗帕金森病药

药名	类别	药理作用	临床应用	不良反应
左旋多巴	多巴胺前体药	以原型进入脑内，转变为DA，补充纹状体中DA的不足。若同时合用外周AADC抑制药(卡比多巴)，可抑制左旋多巴在外周组织生成DA，③使血中左旋多巴更多地进入脑内	①对重症以及年老体弱者效果较差，对轻症以及较年轻者效果好。②对运动困难和肌肉僵直的疗效好，对肌肉震颤的疗效较差，对吞咽困难及认知减退无效。③起效慢，用药2~3周才出现体征改善，1~6个月后的疗效最佳。④对阻断DA受体的抗精神病药引起的锥体外系不良反应无效	运动障碍、“开-关”现象、精神症状等
溴隐亭	多巴胺受体激动药	激动黑质-纹状体通路的D ₂ 受体发挥治疗PD作用。对D ₁ 样受体及α受体也有较弱的激动作用	多与左旋多巴制剂合用，也用于对左旋多巴有禁忌、不能耐受或疗效不满意的患者。对改善运动不能和肌肉强直效果好，对肌肉震颤疗效较差	副作用较多。其精神系统症状比左旋多巴常见且严重
罗匹尼罗	多巴胺受体激动药	激动黑质-纹状体通路的D ₂ 受体发挥治疗PD的作用	对早期帕金森病单独应用即可产生满意效果；与左旋多巴合用，可减少左旋多巴用量，使左旋多巴疗效平稳	不良反应较轻，有恶心、头晕及嗜睡，7%患者出现直立性低血压
普拉克索	多巴胺受体激动药	选择性激动黑质-纹状体通路的D ₂ 类受体，对D ₃ 受体的亲和力高于D ₂ 与D ₄ 受体；对D ₁ 样受体家族几乎无效。有抗氧化和线粒体保护作用	单独应用对早期PD症状有改善，尚可减轻PD患者的抑郁症状。与左旋多巴联合应用治疗重症PD	不良反应与罗匹尼罗相似，较溴隐亭少
司来吉兰	MAO抑制药	低剂量时，抑制黑质-纹状体中的MAO-B，减少DA的降解，增加DA在脑内的浓度，而对	单药使用能减慢PD症状进展，延迟左旋多巴的使用。与左旋多巴联合使用，可降低后者的用量，改善症状波动	不良反应少且较轻，主要有兴奋，失眠，幻觉及胃肠道不适

130 药理学学习指导与习题集

外周的

MAO-A影响很小。还
能抑制自由基生成
, 保护神经

续表				
药名	类别	药理作用	临床应用	不良反应
恩他卡朋	COMT抑制药	不能通过血脑屏障,只抑制外周的COMT	单独使用对PD无效,常与左旋多巴合用,使更多的左旋多巴进入脑组织。尤其适用于症状波动的患者	运动障碍、恶心、腹泻及尿液颜色加深等
金刚烷胺	拟多巴胺药	作用机制涉及多个环节	疗效不及左旋多巴和溴隐亭,而优于胆碱受体阻断药	不良反应少
苯海索	中枢M胆碱受体阻断药	抑制黑质-纹状体通路ACh的作用,恢复纹状体多巴胺能神经与胆碱能神经之间的平衡	对震颤效果好,但对运动迟缓效果差。主要用于抗精神病药阻断DA受体引起的锥体外系反应(迟发运动障碍除外)及以震颤为主的PD等	阿托品样副作用及记忆力、注意力及认知功能降低等
吡哌立登	中枢M胆碱受体阻断药	与苯海索相似	与苯海索相似	与苯海索相似
苯扎托品		与苯海索相似。尚有抗组胺及局部麻醉作用	与苯海索相似	与苯海索相似

表20-2抗阿尔茨海默病药

药名	类别	药理作用	临床应用	不良反应
多奈哌齐	乙酰胆碱酯酶抑制剂	能提高中枢神经系统,特别是大脑皮质神经突触中ACh的浓度,从而改善认知功能	主要用于轻、中度AD的治疗。也用于治疗重度AD、血管性痴呆、帕金森病、精神分裂症、脑震荡等疾病所致的认知功能障碍	不良反应轻,恶心、呕吐、腹泻、肌痛、肌肉痉挛等
石杉碱甲	乙酰胆碱酯酶抑制剂	兼具抗氧化应激和抗神经细胞凋亡作用	用于各型AD患者	与多奈哌齐相似
加兰他敏	乙酰胆碱酯酶抑制剂	对中枢神经系统AChE的抑制作用比血中丁酰胆碱酯酶强50倍	用于治疗轻、中度AD。也用于重症肌无力、脊髓前角灰质炎的恢复期或后遗症、儿童脑性瘫痪、面神经麻痹、桡神经麻痹、多发神经炎等	与多奈哌齐相似

卡巴拉汀	乙酰胆碱酯酶抑制剂	选择性抑制大脑皮质和海马的AChE, 尚可减慢APP的形成	用于轻、中度AD。对于血管性痴呆也有一定治疗效果	与多奈哌齐相似
------	-----------	-------------------------------	--------------------------	---------

132 药理学学习指导与习题集

续表

药名	类别	药理作用	临床应用	不良反应
美金刚	NMDA受体非竞争性拮抗药	阻断NMDA受体, 增加大脑皮质脑源性神经营养因子含量, 提高血清SOD含量, 保护神经元	治疗中、重度AD及帕金森病所致痴呆。与AChE抑制剂或尼莫地平联合治疗的效果优于单独使用	轻微眩晕、头重、口干、不安等

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 不能通过血脑屏障的药物是
A. 恩他卡朋 B. 托卡朋 C. 左旋多巴
D. 溴隐亭 E. 苯海索
2. 有关左旋多巴的叙述中, 错误的是
A. 可产生症状波动 B. 大部分在外周转变成DA
C. 对震颤的疗效好 D. 对氯丙嗪引起的帕金森综合征无效
E. 可导致直立性低血压
3. 左旋多巴治疗帕金森病的机制是
A. 激动中枢M受体 B. 补充纹状体中DA的不足
C. 减少NA的再摄取 D. 抑制脑内DA的降解
E. 阻断DA受体
4. 可与左旋多巴合用治疗帕金森病的药物是
A. 维生素B₆ B. 利血平 C. 氯丙嗪
D. 卡比多巴 E. 多巴胺
5. 卡比多巴与左旋多巴合用的理由是
A. 加速左旋多巴的胃肠吸收 B. 减慢左旋多巴由肾脏排泄
C. 抑制左旋多巴的再摄取 D. 抑制多巴胺的再摄取
E. 使进入中枢神经系统的左旋多巴增加
6. 卡比多巴的作用机制是
A. 激动中枢DA受体 B. 抑制外周COMT的活性
C. 阻断中枢M受体 D. 抑制外周AADC的活性
E. 抑制多巴胺的代谢
7. 有关司来吉兰的论述中, 错误的是
A. 抑制黑质-纹状体COMT B. 抑制黑质-纹状体的羟自由基生成
C. 抑制脑内DA降解 D. 与左旋多巴合用增加疗效
E. 抑制黑质-纹状体MAO-B
8. 有关溴隐亭抗帕金森病的论述中, 错误的是

- A. 对D₁样受体及α受体有较弱的激动作用
B. 小剂量有效
C. 可与左旋多巴合用
D. 激动黑质-纹状体通路的D₂受体
E. 精神系统不良反应比左旋多巴更常见且严重
9. 长期用药常见下肢皮肤出现网状青斑的药物是
A. 左旋多巴 B. 苯海索 C. 溴隐亭
D. 金刚烷胺 E. 司来吉兰
10. 下列关于苯海索的叙述中, 错误的是
A. 应避免预防性用药 B. 疗效不如左旋多巴
C. 有阿托品样不良反应 D. 伴青光眼患者可使用
E. 伴有明显痴呆症状的患者慎用
11. 苯海索治疗帕金森病的作用机制是
A. 促多巴胺释放 B. 激动D₂受体 C. 抑制COMT
D. 阻断中枢M受体 E. 抑制AADC
12. 能够缓解氯丙嗪引起的帕金森综合征的药物是
A. 苯海索 B. 恩他卡朋 C. 左旋多巴
D. 溴隐亭 E. 卡比多巴
13. 美金刚属于
A. 选择性M受体激动药 B. 选择性DA受体激动药
C. 第二代AChE抑制药 D. 抗胆碱药
E. NMDA受体阻断药
14. 加兰他敏的特点不包括
A. AChE竞争性抑制药 B. 可治疗中度AD
C. 可治疗轻度AD D. 可导致直立性低血压
E. 可治疗重症肌无力
15. 多奈哌齐属于
A. 抗胆碱药 B. DA受体激动药 C. 促DA释放药
D. M受体激动药 E. 第二代中枢AChE抑制药
16. 主要用于中、重度AD治疗的药物是
A. 石杉碱甲 B. 多奈哌齐 C. 加兰他敏
D. 美金刚 E. 卡巴拉汀

X型题

17. 与左旋多巴合用, 能减少左旋多巴用量的药物是
A. 司来吉兰 B. 卡比多巴 C. 托卡朋
D. 溴隐亭 E. 普拉克索
18. 左旋多巴治疗帕金森病的不良反应包括
A. 恶心、呕吐和食欲不振 B. 心绞痛和心律失常
C. 直立性低血压 D. 运动障碍

3

E. 失眠、焦虑、幻觉、夜间谵妄和精神错乱

19. 金刚烷胺治疗帕金森病的作用机制是
A. 抑制DA再摄取 B. 较弱的抗胆碱作用
C. 直接激动DA受体 D. 抑制NMDA受体
E. 促进纹状体多巴胺能神经元释放DA
20. 非麦角生物碱类DA受体激动药是
A. 卡麦角林 B. 罗匹尼罗 C. 托卡朋
D. 溴隐亭 E. 普拉克索
21. 多奈哌齐抗痴呆作用机制可能涉及
A. 抑制中枢神经系统AChE活性 B. 间接激动N胆碱受体
C. 对抗 β -淀粉样蛋白的神经毒性 D. 对抗脑缺血致神经元损伤
E. 直接激动M胆碱受体

二、问答题

1. 试述左旋多巴与卡比多巴合用的药理学基础。
2. 简述多奈哌齐抗AD的作用机制。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.A 2.C 3.B 4.D 5.E 6.D 7.A
8.B 9.D 10.D 11.D 12.A 13.E 14.D
15.E 16.D

X型题

- 17.ABCDE 18.ABCDE 19.ABCDE 20.DE 21.ABCD

二、问答题

1. ①左旋多巴在脑内转变为DA, 补充纹状体中DA的不足, 从而发挥治疗帕金森病的作用。但是, 绝大部分的左旋多巴在外周组织被AADC代谢, 仅有极少量的药物进入中枢。②若同时合用AADC抑制药卡比多巴, 可抑制左旋多巴在外周组织生成DA, 减少后者诱发的不良反应; 同时, 可使血中左旋多巴更多地进入脑内, 而增强左旋多巴的疗效。

2. 多奈哌齐虽然属于第二代可逆性中枢AChE抑制药, 能提高大脑皮质神经突触中ACh的浓度, 后者激动M、N胆碱受体而改善认知功能。但其作用机制可能还与对抗 β -淀粉样蛋白及脑缺血再灌注等原因导致的大脑皮质及海马神经元损伤作用等有关。

【案例解析】

案例: 一位62岁男性患者由家人陪同前来就诊, 主诉两年前被确诊为帕金森病, 并开始连续服用多巴丝肼, 症状逐渐得到控制, 但是, 近来, 疗效逐渐减弱, 并在服药后2~3小时出现多动症状。有时正在行走过程中, 会突然停止, 感觉被固定于该处, 持续数分钟后

又突然可以行走。患者未使用过其他药物，经检查未发现其他脑部病变。医生诊断为长期服用多巴丝肼引起的症状波动，包括“开-关”现象，并处方了息宁控释片(左旋多巴+卡比多巴)。讨论问题：①长期服用左旋多巴的副作用；②转换为息宁控释片的药理学基础。

解析：该患者因长期服用多巴丝肼出现了症状波动而转换为息宁控释片治疗。

目前，左旋多巴仍是治疗帕金森病的一线药物。用药早期，约80%的患者症状明显改善。1~6个月后的疗效最佳。但是，随着用药时间的延长，左旋多巴的疗效逐渐下降。用药两年以上的患者多数会出现症状波动(“开-关”现象)、运动障碍及精神症状(焦虑、失眠、幻觉、夜间谵妄以及精神错乱等)。症状波动与左旋多巴血药浓度的波动有关，左旋多巴的半衰期较短，使用控释剂型、或合并使用COMT抑制剂恩他卡朋(恩他卡朋与左旋多巴和卡比多巴的复方制剂Stalevo)等，避免出现药物的峰值及低谷，使患者的血浆左旋多巴水平稳定地保持在治疗窗内可以减轻症状波动。

(邹莉波)

第二十一章 其他具有中枢作用的药物

【教学大纲要求】

- 1. 掌握大脑皮质兴奋药及促进脑功能恢复药的药理作用、临床应用、不良反应及使用禁忌。
- 2. 熟悉呼吸中枢兴奋药的药理作用、临床应用及不良反应。
- 3. 了解大脑皮质兴奋药、呼吸中枢兴奋药及促进脑功能恢复药的作用机制。

【知识要点】

大脑皮质兴奋药是一类在临床治疗剂量下选择性兴奋大脑皮质，并提高其功能活动的药物，包括哌甲酯、阿屈非尼及匹莫林等，临床用于颅脑外伤后昏迷、中枢抑制剂中毒等所致意识障碍。因该类药还有改善注意力、减少攻击行为等作用，故也常用于儿童精神迟钝、儿童注意缺陷多动障碍(attention-deficit/hyperactivity disorder,ADHD)的治疗。

呼吸中枢兴奋药是在临床治疗剂量下主要兴奋呼吸中枢，用于解除或改善呼吸抑制状态的药物，如尼可刹米、洛贝林、二甲弗林、贝美格。这类药物中，有些药不仅能兴奋呼吸中枢，而且还能兴奋中枢神经系统的其他部位，提高其功能活动，也常称为苏醒药。该类药物作用时间短，需要反复用药才能维持疗效。对于中枢性呼吸衰竭，临床主要采用人工呼吸机、吸氧等综合治疗措施以长时间维持患者的呼吸，呼吸中枢兴奋药只作为综合措施之一被使用。

促进脑功能恢复药如吡拉西坦、奥拉西坦、茴拉西坦、甲氯酚酯、胞磷胆碱、醋谷胺、吡硫醇、托莫西汀及单唾液酸四己糖神经节苷脂等，大多作用靶点不明确，作用机制复杂，包括促进脑组织对氧、葡萄糖、氨基酸和磷脂的利用，增加蛋白质的合成，改善脑代谢，促进大脑皮质及海马ACh 释放，保护神经细胞膜，增加脑血流等，临床用于治疗多种急慢性脑功能障碍，如脑卒中、椎基底动脉供血不足、脑外伤、老年性痴呆 (AD)、血管性痴呆(VD)、药物及乙醇中毒、儿童智力发育迟缓等。

这些具有中枢作用药物的类别、药理作用、临床应用和不良反应，见表21-1。

表21-1其他具有中枢作用的药物

药名	类别	药理作用	临床应用	不良反应
哌甲酯	大脑皮质兴奋药	兴奋皮质和皮质下中枢，可振奋精神，缓解抑郁状态，减轻疲乏感	是国内治疗儿童ADHD的主要药物，也治疗小儿遗尿症、轻度抑郁症、发作性睡病和中枢抑制药过量中毒	偶有失眠、心悸等。可产生耐受性和依赖性

续表

药名	类别	药理作用	临床应用	不良反应
阿屈非尼	大脑皮质兴奋药	激动中枢神经系统的突触后 α 受体, 激活中枢觉醒系统, 增强记忆力	老年觉醒障碍、发作性睡眠、注意缺陷和抑郁症等	烦躁不安、短暂发作性兴奋, 连续用药可消失
尼可刹米	呼吸中枢兴奋药	直接兴奋延髓呼吸中枢, 也可刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器, 反射性兴奋呼吸中枢	中枢性呼吸抑制及各种原因所致呼吸衰竭。也用于治疗麻疹和呃逆	恶心、烦躁等。过量可引起血压上升、心动过速、抽搐等
二甲弗林	呼吸中枢兴奋药	直接兴奋呼吸中枢, 作用比尼可刹米强100倍, 亦强于贝美格	麻醉药、催眠药过量等各种原因引起的中枢性呼吸抑制; 对肺性脑病有较好的促醒作用	恶心、呕吐、皮肤烧灼感等
贝美格	呼吸中枢兴奋药	直接兴奋呼吸中枢及血管运动中枢。使呼吸增强, 血压微升	巴比妥类、水合氯醛等中枢抑制药过量中毒	选择性差, 用量过大或注射太快可致惊厥
洛贝林	呼吸中枢兴奋药	刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器, 反射性兴奋呼吸中枢	新生儿窒息、小儿感染性疾病引起的呼吸衰竭以及CO、阿片中毒等各种原因引起的中枢性呼吸抑制	恶心、呛咳等。安全范围大, 很少致惊厥
多沙普仑	呼吸中枢兴奋药	直接兴奋呼吸中枢及血管运动中枢, 还可通过颈动脉化学感受器兴奋呼吸中枢	全麻术后催醒、乙醇、镇静催眠药等急性中毒引起的中枢抑制	安全范围大。可见头痛、乏力、恶心、尿潴留、血压升高等
吡拉西坦	促进脑功能恢复药	有激活、保护和修复脑细胞的作用。作用机制复杂	AD、VD、脑动脉硬化症、脑血管意外、脑外伤等原因引起的思维与记忆功能减退、儿童智能发育迟缓等	口干、失眠、食欲低下等, 偶见轻度肝损伤
奥拉西坦	促进脑功能恢复药	改善脑功能等作用较吡拉西坦强3~5倍	与吡拉西坦相似。治疗痴呆的疗效优于吡拉西坦	副作用少。可见焦虑、皮疹等

7

促进脑功能恢复药	改善脑细胞能量代谢 外伤性昏迷、AD、药物中毒 谢；增加脑血流量，或脑动脉硬化以及脑梗死 提高学习记忆能力；引起的意识障碍、酒精中 清除自由基，保护生毒、小儿遗尿症等 物膜等	失眠等
----------	---	-----

续表

药名	类别	药理作用	临床应用	不良反应
胞磷胆碱	促进脑功能恢复药	促进卵磷脂的合成，修复受损的神经细胞膜，促进苏醒及物质代谢等	急性颅脑外伤和脑手术后偶有一过性意识的障碍；脑梗死、药物压下降、急性中毒、重症酒精中毒、严重感染等所致的意识障碍；轻、中度AD和VD	
托莫西汀	促进脑功能恢复药	选择性皮质下区NE治疗7岁以上儿童、青少年再摄取抑制剂，能与哌高突触间隙NE的甲酯相当。更适于ADHD浓度	合并抽动障碍或抑郁的患者	食欲下降、恶心、头痛、头晕，服药1~2周内多可消失

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 呼吸中枢兴奋药主要应用于
 - 呼吸肌麻痹所致的呼吸衰竭
 - 中枢性呼吸衰竭
 - 各种原因所致的呼吸困难
 - 支气管哮喘所致的呼吸困难
 - 急性肺水肿所致的呼吸困难
- 可用于中枢性呼吸衰竭的药物是
 - 托莫西汀
 - 哌甲酯
 - 尼可刹米
 - 阿屈非尼
 - 阿拉明
- 对儿童注意缺陷障碍有较好疗效的药物是
 - 氨茶碱
 - 尼可刹米
 - 咖啡因
 - 洛贝林
 - 哌甲酯
- 甲氯芬酯可用于治疗
 - 小儿高热惊厥
 - 肝性昏迷
 - 小儿遗尿症
 - 失眠
 - 新生儿窒息
- 属于一类精神药品而受到特殊管制的药物是
 - 阿屈非尼
 - 哌甲酯
 - 洛贝林
 - 尼可刹米
 - 甲氯芬酯
- 可用于多种原因致记忆障碍的药物是
 - 奥拉西坦
 - 多沙普仑
 - 洛贝林
 - 尼可刹米
 - 贝美格
- 更适于治疗ADHD合并抽动障碍或抑郁的药物是
 - 甲氯酚酯
 - 哌甲酯
 - 尼可刹米
 - 托莫西汀
 - 吡拉西坦

X型题

8. 促脑功能恢复药是

- A. 吡拉西坦 B. 二甲弗林 C. 多沙普仑
D. 胞磷胆碱 E. 甲氯芬酯

9. 阿屈非尼

- A. 能增强记忆力 B. 属非苯丙胺类精神兴奋药
C. 激动中枢神经系统 α_1 受体 D. 阻断中枢神经系统 GABA 受体
E. 用于发作性睡病和注意缺陷等

10. 可用于治疗儿童注意缺陷多动障碍的药物是

- A. 甲氯酚酯 B. 哌甲酯 C. 尼可刹米
D. 托莫西汀 E. 吡拉西坦

11. 吡拉西坦的作用机制是

- A. 抑制 AMPA 受体的脱敏和失活 B. 提高大脑中 ATP/ADP 比值
C. 促进中枢海马部位 ACh 释放 D. 促进单胺类神经递质释放
E. 增加前额叶皮质 M 受体的密度

12. 胞磷胆碱的药理作用是

- A. 促进胆碱能神经合成 ACh B. 抑制中枢 ACh 的水解
C. 增加脑组织血流量 D. 增加脑组织对缺氧的耐受力
E. 兴奋网状结构上行激动系统

13. 下列有关洛贝林的叙述, 正确的是

- A. 反射性兴奋呼吸中枢 B. 作用持续时间短
C. 直接兴奋呼吸中枢 D. 安全范围大、不易引起惊厥
E. 剂量较大可致心动过缓、传导阻滞

14. 尼可刹米的作用及特点包括

- A. 直接兴奋呼吸中枢 B. 反射性兴奋呼吸中枢
C. 呼吸兴奋作用持久 D. 作用温和, 安全范围大
E. 过量可致肌震颤及僵直

15. 关于托莫西汀的正确论述是

- A. 对抑郁症有治疗作用 B. 选择性皮质下区 NE 再摄取抑制剂
C. 适用于 6 岁以下的儿童 D. 是治疗 ADHD 的非中枢兴奋剂药物
E. 不改变皮质下区多巴胺水平

16. 有关奥拉西坦的正确论述是

- A. 改善脑功能等作用较吡拉西坦强
B. 直接扩张脑血管
C. 无中枢兴奋作用
D. 主要以原型从尿排泄
E. 选择性促进大脑皮质和海马的神经功能

17. 呼吸中枢兴奋药的共同特征是

- A. 直接兴奋延髓呼吸中枢
B. 剂量过大时, 兴奋脊髓引起惊厥

- C.作用时间均很短，应小剂量、间歇、多次给药
- D.只作为次要的辅助治疗
- E.不能降低中枢性呼吸衰竭患者的死亡率

二、问答题

- 1.试述吡拉西坦的药理作用机制。
- 2.试述尼可刹米与洛贝林药理作用机制的异同，以及临床主要适应证。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.B 2.C 3.E 4.C 5.B 6.A 7.D

X型题

- 8.ADE 9.ABCE 10.BD 11.ABCE 12.ACE 13.ABDE 14.ABDE
15.ABDE 16.ACDE 17.BCDE

二、问答题

1.①促进脑组织对氧、葡萄糖、氨基酸和磷脂的利用，促进蛋白质合成，提高大脑中ATP/ADP 比值，改善脑代谢；②作用于大脑前额叶皮质，通过受体的变构效应，抑制α-氨基-3-羟基4-异噻唑(AMPA)受体的脱敏和失活，进而增强AMPA受体的功能；③促进中枢海马ACh释放，增加前额叶皮质M受体的密度；④增加脑血流量；⑤增强脑部左右两半球间神经信息的传递。

2.尼可刹米与洛贝林药理作用机制及临床应用的异同

尼可刹米	洛贝林
直接兴奋延髓呼吸中枢	无直接兴奋延髓呼吸中枢作用
通过刺激颈动脉体化学感受器，反射性兴奋延髓呼吸中枢	
用于各种原因引起的中枢性呼吸衰竭	多用于新生儿窒息、小儿感染性疾病引起的呼吸衰竭及一氧化碳中毒等

【案例解析】

案例：一位10岁男童由母亲陪同前来就诊，主诉男童多日来上课注意力不集中，不能长时间静坐、经常有小动作，有时破坏自己或别人东西、容易激动或勃然大怒、与同学相处不好，粗心、经常丢东西，学习成绩下降。经检查确诊为注意缺陷多动障碍，处方托莫西汀。讨论问题：①托莫西汀的作用特点；②托莫西汀的副作用。

解析：该患者因被诊断为注意缺陷多动障碍，医生建议使用托莫西汀治疗。

1.4.0 药理学学习指导与习题集

注意缺陷多动障碍(ADHD)简称多动症,是最常见的儿童精神行为障碍性疾病,主要表现为注意力涣散、活动过度、冲动任性、学习困难等,约65%的ADHD患者其症状会持

续到成年，如不及时进行有效的治疗，会影响患者的学业及事业的发展。该病的病因尚不清楚，多采用药物治疗、心理治疗及行为训练等综合治疗措施。药物治疗中，多年来以哌甲酯最为常用。但是哌甲酯是苯丙胺类大脑皮质兴奋剂，可产生耐受性和依赖性，属一类精神药品而受到特殊管制，长期服用还可抑制儿童生长发育。

托莫西汀是第一个获美国FDA 批准用于治疗ADHD 的非中枢兴奋剂药物。作为我国ADHD 防治指南中的主要推荐药物，托莫西汀用于治疗7岁以上儿童、青少年及成人ADHD，其疗效与哌甲酯相当，但安全性更大。托莫西汀为选择性皮质下区NE 再摄取抑制剂，能提高突触间隙NE 的浓度。早期用于治疗抑郁症，后发现对ADHD 效果良好，可改善症状，间接促进认知功能，提高注意力，托莫西汀不改变皮质下区多巴胺水平，因而不诱发抽动或加重运动障碍。更适用于ADHD 合并抽动障碍的患儿。也适用于ADHD 合并抑郁或焦虑的患者。

托莫西汀的不良反应包括服药初期食欲下降、恶心、头痛、头晕、疲倦等，多在服药后1~2周内消失。近0.4%的用药患儿可产生自杀念头，应引起注意。

(邹莉波)

解热镇痛抗炎药、抗风湿病药与抗痛风药

第二十二章

【教学大纲要求】

1. 掌握解热镇痛抗炎药的药理作用、作用机制、体内过程、临床应用、用药原则以及不良反应。
2. 熟悉解热镇痛抗炎药和抗痛风药的分类以及抗痛风药的临床应用；熟悉解热镇痛抗炎药、环氧合酶、前列腺素的概念，以及环氧合酶、前列腺素与炎症、发热和炎性疼痛的关系。
3. 了解炎症、发热、炎性疼痛和痛风的病理机制以及抗风湿药的临床应用。

【知识要点】

解热镇痛抗炎药是一类具有解热、镇痛作用，绝大多数还兼有抗炎和抗风湿作用的药物。由于它们在化学结构上不同于甾体类激素，又称为非甾体类抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)。抑制花生四烯酸代谢过程中的环氧合酶(cyclooxygenase, COX)，使前列腺素(prostaglandin, PG)合成减少，是NSAIDs解热、镇痛和抗炎作用的共同作用机制。

COX-1与COX-2的生物学特点及COX-2选择性抑制剂的研究曾是本类药物的研究热点[Simmons DL, et al: Cyclooxygenase isozymes: The biology of prostaglandin synthesis and inhibition. Pharmacol Rev, 2004, 56(3): 387-437]; 最新资料显示，COX-1和COX-2并不存在所谓的生理酶或病理酶之分，过度抑制任何一方均可能产生严重不良反应(Ruba S, et al: Maintaining equilibrium by selective targeting of cyclooxygenase pathways: promising offensives against vascular injury. Hypertension, 2008, 51: 1-7)。已经证实COX-1在损伤早期的疼痛反应和风湿病中发挥重要作用。

阿司匹林的 $t_{1/2}$ 仅15分钟左右，代谢产物水杨酸具有药理活性。阿司匹林用量少于1g时，水杨酸按一级动力学消除；大于1g时，按零级动力学消除；碱化尿液可使水杨酸排泄加速。阿司匹林是COX的不可逆性抑制剂，通过共价修饰作用使COX-1分子中的第530位丝氨酸(Ser530)或COX-2分子中的第516位丝氨酸(Ser516)乙酰化，导致COX失活；其他NSAIDs均属COX的可逆性、竞争性抑制药。临床用途：①解热镇痛，适用于感冒发热、肌肉痛、关节痛、痛经、神经痛和癌症患者的轻、中度疼痛等。②抗炎和抗风湿，抗风湿治疗的用量高，最好用至最大耐受量。③抗血栓，小剂量即能不可逆性抑制血小板的COX，由于成熟血小板不再合成新的COX，受药物影响的血小板永久性丧失了合成TXA₂的功能，直至新的血小板生成(需7~8日恢复至正常)。故常采用小剂量阿司匹林预防血栓形成，治疗缺血性心脏病和心肌梗死，降低其病死率和再梗死率。阿司匹

林的不良反应包括：胃肠道反应(诱发或加重溃疡)、出凝血障碍、水杨酸反应(头痛、眩晕、恶心、呕

吐、耳鸣甚至昏迷、惊厥)、过敏反应和阿司匹林哮喘。重要的不良反应还包括瑞夷综合征(Reye's syndrome),系指病毒感染伴有发热的儿童和青少年服用阿司匹林后,出现肝损害和脑病,可致死;因此儿童和青少年病毒感染时应慎用。禁忌证包括胃溃疡、严重肝损害、低凝血酶原血症、维生素K缺乏症、血友病、哮喘、鼻息肉和慢性荨麻疹。

其他NSAIDs的特点:这些药物口服吸收良好;临床用于治疗轻中度疼痛,特别是痛风或关节炎发作时的肌肉酸痛,也可治疗头痛、痛经以及早产儿动脉导管未闭。其中布洛芬是一个经典的非选择性NSAID, $t_{1/2}$ 约2小时,安全性相对较高。萘普生、美洛昔康、萘丁美酮、吡罗昔康以及奥沙普秦的 $t_{1/2}$ 明显长于其他NSAIDs,分别为14、20、26、57和58小时;临床的给药间隔较长,甚至每日用药1次即可。对于强直性脊柱炎,阿司匹林的疗效弱于其他NSAIDs。对乙酰氨基酚基本不具有抗炎作用。与多数NSAIDs相同,酮咯酸具有典型的解热镇痛和抗炎作用;但是临床上酮咯酸主要作为全身性镇痛药用于术后轻中度疼痛,可替代吗啡或减少吗啡用量。酮咯酸常常肌内注射或静脉给药,是极少数可供注射给药的NSAIDs。

总体(不包括选择性COX-2抑制剂)来讲,吲哚美辛、托美丁和甲氯芬那酸的毒性作用最强,而双水杨酯、阿司匹林、布洛芬的毒性作用最小;肾功能受损患者最好选用非乙酰化水杨酸类药物;与其他NSAIDs相比,双氯芬酸和苏林酸更容易诱发肝功能异常。选择性COX-2抑制剂对于存在消化道出血风险的患者可能更安全;但是药物的价格较昂贵,同时存在诱发心血管事件的高风险性。

目前尚无充分证据证明某种NSAIDs的综合临床疗效优于其他NSAIDs,当患者对一种NSAIDs反应不佳时可试用其他NSAIDs。尽量避免两种NSAIDs联合应用,尽量避免与激素、阿司匹林联合应用;必须联合应用时,应加用质子泵抑制剂(PPI)或加用米索前列醇。在抗炎、镇痛或抗风湿治疗时,对于仅有胃肠道高风险的患者,建议使用选择性COX-2抑制剂,或使用非选择性NSAIDs加用PPI或加用米索前列醇;对于仅有心血管高风险的患者,建议使用萘普生,如需合用阿司匹林时可加用PPI或米索前列醇。对于同时存在胃肠道和心血管高风险的患者,建议使用萘普生加PPI。

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 解热镇痛抗炎药的共同作用机制是
 - 抑制GABA合成
 - 抑制多巴胺合成
 - 抑制一氧化氮合成
 - 抑制凋亡蛋白合成
 - 抑制前列腺素生成
- 小剂量阿司匹林预防血栓形成的机制是
 - 抑制白三烯的生成
 - 抑制TXA₂的生成
 - 抑制PGF₂的生成
 - 抑制PGI₂的生成
 - 抑制PGE₂的生成
- 阿司匹林单独应用时,对下述哪种疼痛无效
 - 月经痛
 - 感冒发热引起的头痛

1.4.4 药理学学习指导与习题集

- C. 胆绞痛 D. 癌症患者的轻、中度疼痛
E. 关节痛
4. 不属于阿司匹林的不良反应是
A. 诱发或加重胃溃疡 B. 水杨酸反应
C. 再生障碍性贫血 D. 瑞夷综合征
E. 过敏反应
5. 长期、大剂量使用阿司匹林易引起胃出血，其主要原因是
A. 抑制TXA₂ 的生成 B. 抑制PGF₂ 的生成
C. 抑制凝血酶原生成 D. 抑制血小板聚集
E. 刺激胃黏膜并抑制胃黏膜PG生成
6. 能够预防阿司匹林诱发凝血障碍的药物是
A. 维生素C B. 维生素A C. 维生素K
D. 维生素E E. 维生素B₆
7. 在抗炎、镇痛或抗风湿治疗时对于仅有胃肠道高风险的患者，建议使用
A. 选择性COX-2 抑制剂 B. 选择性COX-1抑制剂
C. 非选择性NSAIDs D. 蔡普生+PPI
E. 蔡普生
8. 阿司匹林的临床用途不包括
A. 镇痛 B. 抗痛风 C. 抗血栓
D. 抗炎抗风湿 E. 解热
9. 儿童因病毒感染引起发热、头痛，需使用NSAIDs时，应首选
A. 对乙酰氨基酚 B. 吲哚美辛 C. 布洛芬
D. 氨基比林 E. 阿司匹林
10. 下列治疗风湿性及类风湿关节炎的药物中，不良反应最少的是
A. 阿司匹林 B. 氨基比林 C. 布洛芬
D. 吲哚美辛 E. 蔡普生
11. 下列治疗风湿性及类风湿关节炎的药物中，不良反应最严重的是
A. 阿司匹林 B. 蔡普生 C. 布洛芬
D. 吲哚美辛 E. 氨基比林
12. 具有促进尿酸排泄作用的解热镇痛抗炎药是
A. 阿司匹林 B. 奥沙普秦 C. 布洛芬
D. 对乙酰氨基酚 E. 吲哚美辛
13. 在抗炎、镇痛或抗风湿治疗时，对于同时存在胃肠道和心血管高风险的患者，建议使用
A. 选择性COX-2 抑制剂 B. 选择性COX-1抑制剂
C. 非选择性NSAIDs D. 蔡普生+PPI
E. 蔡普生
14. 选择性抑制COX-2,具有很强的解热、镇痛和抗炎作用的药物是
A. 尼美舒利 B. 对乙酰氨基酚

1.4.4 药理学学习指导与习题集

C. 舒林酸

D. 布洛芬

E. 吡罗昔康

15. 不属于芳基烷酸类、苯胺类、吡唑酮类的NSAIDs是

- A. 安乃近 B. 吲哚美辛 C. 布洛芬
D. 蔡普生 E. 对乙酰氨基酚

X型题

16.秋水仙碱治疗急性痛风的机制是

- A. 抑制粒细胞的趋化功能 B. 抑制粒细胞的吞噬功能
C. 阻止微管蛋白聚合形成微管 D. 抑制白三烯B₄ 的形成
E. 抑制黄嘌呤氧化酶

17.用于治疗慢性痛风的药物是

- A. 苯溴马隆 B. 双氯芬酸 C. 丙磺舒
D. 别嘌醇 E. 秋水仙碱

18.有关丙磺舒治疗痛风的叙述中, 正确的是

- A. 抑制肾小管对尿酸的再吸收 B. 有抗炎和镇痛作用
C. 增加饮水并酸化尿液 D. 无抗炎和镇痛作用
E. 增加饮水并碱化尿液

19.吲哚美辛抑制

- A. COX B. NO 合酶 C. 黄嘌呤氧化酶
D. 磷脂酶A E. 磷脂酶C

20.解热镇痛抗炎药的解热作用特点是

- A. 降低发热患者的体温 B. 解热作用部位在中枢
C. 对正常体温无影响 D. 对PGE 所致发热无效
E. 使患者体温随环境温度而变化

二、问答题

1. 试述选择性COX-2抑制剂诱发心血管不良反应的作用、作用机制和预防措施。
2. 试述小剂量阿司匹林防止血栓形成的机制。
3. 比较NSAIDs与吗啡的镇痛作用, NSAIDs与氯丙嗪的体温调节作用。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 1.E | 2.B | 3.C | 4.C | 5.E | 6.C | 7.A |
| 8. B | 9.A | 10.C | 11.E | 12.B | 13.D | 14.A |
| 15.B | | | | | | |

X型题

- 16.ABCD 17.ACD 18.ADE 19.ADE 20.ABCD

二、问答题

- 1.①长期服用选择性COX-2 抑制药罗非昔布的患者，发生心血管事件如心肌梗死、

1.4.6 药理学学习指导与习题集

脑卒中、血栓形成的风险度增加，该药已被撤出各国医药市场。美国FDA 发布警示，心血管风险可能也是NSAIDs 的共有问题，并要求NSAIDs(除小剂量阿司匹林)的药品说明书中应提示这类风险。②COX-1 和COX-2 并不存在所谓的生理酶或病理酶之分，已经证明COX-2 对于血管内皮细胞合成PGI₂ 以及保护肾脏具有重要意义；因此过度抑制任何一方 均可能产生严重不良反应。例如塞来昔布也抑制肾脏PG 合成，可诱发高血压和水肿。③近年来发现阿司匹林是血小板COX的不可逆性抑制剂，多数非选择性NSAIDs是可逆 性抑制剂，而选择性COX-2 抑制剂在常用剂量下对血小板COX无抑制作用。例如塞来 昔布对血小板TXA₂ 合成无明显影响。据报道，除非血小板TXA₂ 生成的抑制率大于 95%,给予选择性COX-2 抑制剂会提高心血管疾病的发病率。④对于有心血管或脑血管 疾病倾向的患者，应避免使用选择性COX-2 抑制剂，以免诱发血栓、高血压等心血管疾 病。⑤临床使用昔布类药物时，应遵循最小有效量和最短疗程的原则，一般不推荐作为 NSAIDs的首选药。

2. 血栓素A₂ (TXA₂)是诱发血小板聚集和血栓形成的重要内源性物质，由血小板产生。小剂量阿司匹林(成人40mg/d)即能不可逆性抑制血小板的COX, 由于成熟血小板 不再合成新的COX,受药物影响的血小板永久性丧失了合成TXA₂ 的功能，直至新的血小 板生成，此即阿司匹林抗血栓形成的机制。

3. 见表22-1和表22-2。

表22-1解热镇痛抗炎药与阿片类镇痛药在镇痛作用方面的比较

	解热镇痛抗炎药	阿片类镇痛药
镇痛强度	中等	强大
镇痛特点	慢性钝痛有效	各种疼痛有效，对慢性钝痛更强
作用机制	主要作用于外周，抑制COX	主要作用于中枢，激动阿片受体
临床应用	慢性钝痛	急性锐痛、剧痛
成瘾性	无	多数药物有

表22-2解热镇痛抗炎药与氯丙嗪在体温调节作用方面的比较

	解热镇痛抗炎药	氯丙嗪
作用机制	抑制下丘脑COX,阻断PGE合成	阻断中枢DA受体和5-HTA受体
作用特点	使体温调节中枢的体温调定点恢复 正常，降低内热原所致的体温升高。 对体温正常者无效	抑制体温调节中枢，体温调节失灵， 使体温随环境温度变化而升高或降 低。对体温正常者亦有效
临床应用	病原体感染或内热原引起的发热	人工冬眠、低温麻醉

【案例解析】

案例：一名中年患者主述双侧腕、膝关节出现晨僵和疼痛。查体可见关节部位轻度水肿，实验室检查发现轻度贫血、血沉加快、类风湿因子阳性。据此，诊断为类风湿关节炎；

146 药理学学习指导与习题集

并给予口服萘普生440mg/d 治疗，一周后增加剂量至880mg/d。患者的关节症状显著减轻，但出现明显的烧心反应，且应用抗酸药无效。改用塞来昔布后，关节症状和烧心反应

均得到良好控制。两年后，该患者又因关节症状就诊，查体发现手、足、腕、肘和膝关节均出现红、肿和触压痛。现在应该采用什么药物进行治疗？

解析：应该同时采用DMARDs (改善病情抗风湿药，disease-modifying antirheumatic drugs) 如来氟米特等药物进行治疗，治疗时还应注意以下问题。

①该患者已经诊断为类风湿关节炎，曾采用非选择性NSAIDs(大剂量萘普生)治疗时患者出现了胃肠道不良反应；更换选择性COX-2 抑制剂塞来昔布后，关节症状和烧心反应均得到良好控制。②塞来昔布对COX-2 的选择性高于COX-1约375倍，治疗剂量下对COX-1 无明显影响；故其主要特点是消化性溃疡发生率显著低于传统的NSAIDs。③采用选择性COX-2 抑制剂时，胃肠道不良反应发生率明显降低；但是该类物质不影响血小板黏附和聚集，可视病情加用抗血小板聚集药如小剂量阿司匹林。④单独应用NSAIDs 对患者的关节损伤和疾病进程无效，尽早开始DMARDs 治疗。常用的DMARDs 包括羟氯喹、柳氮磺吡啶、甲氨蝶呤、来氟米特以及TNF- α 拮抗剂依那西普和英夫利昔单抗。

(任雷鸣)

【教学大纲要求】

1. 掌握 H_1 受体阻断药和 H_2 受体阻断药。
2. 熟悉组胺的生理作用，组胺受体分类、分布及其效应。
3. 了解组胺与变态反应的关系。

【知识要点】

组胺是广泛存在于人体组织的自身活性物质，它主要分布在肥大细胞及嗜碱性粒细胞中。组胺与相应的受体结合产生相应的作用，如引起支气管、胃肠、子宫等平滑肌收缩，小动脉及毛细血管的扩张，增加胃酸和胃蛋白酶的分泌等。

根据药物对组胺受体的选择性不同，可分为 H_1 受体阻断药和 H_2 受体阻断药。

H_1 受体阻断药对抗组胺引起的胃、肠、支气管平滑肌收缩，同时又减少血管内皮松弛因子和 PGI_2 引起的小血管扩张及其通透性增加，因此，可以治疗由于组胺释放所引起的荨麻疹，花粉症和过敏性鼻炎；对昆虫咬伤引起的皮肤痛痒和水肿有效；对药疹和接触性皮炎也有效；但对支气管哮喘及过敏性休克无效。有些药物如苯海拉明、异丙嗪等可通过血脑屏障，因此具有中枢镇静与嗜睡作用，可能与阻断中枢 H_1 受体有关，而苯茛胺则相反，具有中枢兴奋作用；它们还具有抗晕、镇吐作用，可能与中枢抗胆碱作用有关，因此它们可治疗晕动病，妊娠呕吐以及放射病呕吐等。 H_1 受体阻断药可以引起镇静、嗜睡，故服药期间应避免驾驶车、船和高空作业。少数患者则有烦躁、失眠；此外尚有消化道反应及头痛，口干等。

常见的 H_2 受体阻断药有西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、尼扎替丁和新型的如乙溴替丁。它们阻断 H_2 受体，抑制组胺引起的胃酸分泌，抑制五肽胃泌素、 M 胆碱受体激动药引起的胃酸分泌。乙溴替丁能使表皮生长因子、血小板衍化生长因子表达增加，刺激上皮细胞增生，促进溃疡愈合，增加和改善胃黏液分泌量和质量，与抗幽门螺杆菌药合用有协同作用。 H_2 受体阻断药用于治疗十二指肠溃疡，胃溃疡，卓-艾综合征等。对于胃肠吻合口溃疡，反流性食管炎及急性胃炎出血也可应用。长期服用西咪替丁的男性青年，可引起勃起障碍、性欲消失及乳房发育。西咪替丁为肝药酶抑制剂，因此和华法林，苯妥英钠，地西洋，普萘洛尔等合用时应调节这些药物用量。

常用 H_1 受体阻断药的比较，见表23-1。

表23-1 常用H₁受体阻断药的比较

药物	作用特点				维持时间(h)	口服剂量 (毫克/次)
	H ₁ 阻滞	镇静催眠	抗晕止吐	抗胆碱		
苯海拉明(苯那君) diphenhydramine	++	+++	++	+++	4~6	25~50
异丙嗪(非那根) promethazine	+++	+ 十+	++	+++	4~6	12.5~25
吡苾明(扑敏宁) pyribenzamine	++	++			4~6	25~50
氯苯那敏(扑尔敏) chlorphenamine	+ 十+	+		++	4~6	4
氯苯丁嗪(安其敏) bucazine	十十+	+	+	+	16~18	25~50
苯茛胺 phenindamine	+	略兴奋		+	6~8	25~50
赛庚啶 cyproheptadine	++ +	++	+	十+		4
氯马斯汀 clemastine	++++	+		+	12	2
氮草斯汀 azelastine	++++ (哮喘有效)	±		+	24	2
阿司咪唑(息斯敏) astemizole	+++	—	—	>24	10	
氯雷他定 loratadine	+++			24	10	
西替利嗪 cetirizine	+++	—		12~24	5~10	

*第二代H₁受体阻断药

【自测习题】

一、选择题

A型题

1.组胺收缩支气管平滑肌作用于

- A.H₁受体 B.H₂受体 C.H₃受体
D.阻断H受体 E.阻断H₂受体

2.治疗晕动病可选用

- A.西咪替丁 B.苯海拉明 C.尼扎替丁
D.特非那定 E.雷尼替丁

3. 苯海拉明中枢镇静作用机制
 - A. 激动H₁ 受体
 - B. 阻断H 受体
 - C. 激动H₂ 受体
 - D. 阻断H₂ 受体
 - E. 激动H₃ 受体
4. 异丙嗪抗过敏作用机制是
 - A. 阻断白三烯受体
 - B. 抑制前列腺素的合成
 - C. 阻断组胺受体
 - D. 抑制NO的产生
 - E. 抑制血小板活化因子产生
5. 无中枢抑制作用的药物是
 - A. 苯海拉明
 - B. 异丙嗪
 - C. 苯茛胺
 - D. 曲吡那敏
 - E. 氯苯那敏
6. 有中枢兴奋作用的H 受体阻断药
 - A. 苯海拉明
 - B. 异丙嗪
 - C. 苯茛胺
 - D. 雷尼替丁
 - E. 乙溴替丁
7. 高空作业的患者不宜选用
 - A. 西咪替丁
 - B. 华法林
 - C. 异丙嗪
 - D. 叶酸
 - E. 雷尼替丁
8. 西咪替丁的药理作用机制
 - A. 激动H 受体
 - B. 阻断H 受体
 - C. 激动H₂ 受体
 - D. 阻断H₂ 受体
 - E. 阻断质子泵
9. 治疗十二指肠溃疡应选用哪种药物
 - A. 乙溴替丁
 - B. 阿托品
 - C. 泼尼松
 - D. 苯海拉明
 - E. 异丙嗪
10. 西咪替丁和华法林合用, 华法林的作用
 - A. 增强
 - B. 减弱
 - C. 无变化
 - D. 两者无相互作用
 - E. 以上都不对
11. 下列哪一药物在平滑肌上是最强效的组胺生理性拮抗剂
 - A. 西替利嗪
 - B. 肾上腺素
 - C. 格拉司琼
 - D. 雷尼替丁
 - E. 舒马普坦 X型
- 题
12. 异丙嗪可治疗
 - A. 荨麻疹
 - B. 过敏性鼻炎
 - C. 药疹
 - D. 过敏性休克
 - E. 支气管哮喘
13. 司机驾车期间不宜口服
 - A. 苯海拉明
 - B. 苯茛胺
 - C. 异丙嗪
 - D. 西咪替丁
 - E. 乙溴替丁
14. 西咪替丁可治疗
 - A. 十二指肠溃疡
 - B. 反流性食管炎
 - C. 消化不良
 - D. 急性胃炎出血
 - E. 卓-艾综合征
15. 西咪替丁的不良反应包括

A. 便秘、腹泻、腹胀 B. 心率增快 C. 阳痿

- D. 头痛、头晕 E. 高血压
16. 激动组胺H₁受体出现的效应有
A. 支气管平滑肌收缩 B. 胃酸分泌增多 C. 皮肤血管扩张
D. 心率加快 E. 中枢镇静
17. 镇静、嗜睡作用最强的是
A. 苯海拉明 B. 西替利嗪 C. 阿司咪唑
D. 异丙嗪 E. 苯茛胺
18. 异丙嗪药理作用包括
A. 抗组胺H₁受体效应 B. 镇静作用 C. 止吐作用
D. 局麻作用 E. 抗乙酰胆碱作用

二、问答题

1. 简述乙溴替丁的药理作用。
2. 试述H₁受体阻断药的药理作用及临床应用。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.A 2.B 3.B 4.C 5.C 6.C 7.C
8.D 9.A 10.A

11.B (组胺的平滑肌效应主要由H₁受体介导, 西替利嗪为组胺的药理学拮抗剂, 其他药物均不作用于H₁受体, 但肾上腺素在平滑肌上的生理学效应可对抗组胺的效应)

X型题

- 12.ABC 13.AC 14.ABDE 15.ACD 16.AC 17.AD 18.ABCDE

二、问答题

1. ①抑制胃酸的分泌, 能抑制组胺、五肽胃泌素、M胆碱受体激动剂引起胃酸分泌。
②能使表皮生长因子、血小板衍化生长因子表达增强, 刺激上皮细胞增生, 促进溃疡愈合。
③增加和改善胃黏液分泌和质量。④与抗幽门螺杆菌药合用有协同作用。

2. 药理作用: ①抗外周组胺H₁受体效应: 对抗组胺引起的胃、肠、气管、支气管平滑肌收缩, 对抗组胺引起小血管扩张和毛细血管通透性增加。②中枢作用: 治疗量H₁受体阻断药, 有镇静与嗜睡作用, 还有抗晕、镇吐作用。③多数H₁受体阻断药有抗乙酰胆碱、局部麻醉和奎尼丁样作用。

临床应用: ①变态反应性疾病; ②晕动病; ③妊娠呕吐以及放射病呕吐。

【案例解析】

案例：一位8岁女童由其母亲带来就诊，主诉每年春季出现流涕、鼻痒、流泪、喷嚏，正口服苯海拉明治疗。但孩子的老师反映她常常上课睡觉，考试成绩下降。经检查未发现其他疾病情况，也未使用其他药物。医生诊断为季节性过敏性鼻炎，并处方了非索非那定

(fexofenadine)。

讨论问题：(1)抗组胺药的作用机制及主要副作用；(2)转换为非索非那定的药理学基础。

解析：该患儿因季节性过敏性鼻炎服用苯海拉明治疗出现了嗜睡副作用而转换为非索非那定治疗。

H₁受体阻断剂是治疗过敏性鼻炎的常用药物，通过竞争性阻断H受体而缓解肥大细胞脱颗粒引起的黏膜过敏症状。第一代抗组胺药如苯海拉明、异丙嗪、氯苯那敏等，常见的不良反应为嗜睡，制约了这些药物的使用。后来上市的第二代抗组胺药阿司咪唑(息斯敏)、特非那定等在较大程度上克服了嗜睡的缺点，但又出现了致命性的心脏不良反应：尖端扭转型室性心动过速(torsades de pointes,TDP)。这是由于药物影响心肌细胞复极过程，引起Q-T间期延长，导致心律失常，在心电图上表现为一系列增宽的QRS波群，振幅及方向围绕基线不断发生扭转性改变，主波方向时而向上，时而向下，故名TDP。特别是特非那定因此曾引起近百例心源性死亡和猝死而在很多国家被撤出市场。近年来的构效研究发现，引起心电图Q-T间期延长的并不是抗组胺药的活性结构，而是这类药物的非活性结构阻滞心肌细胞的钾通道所致。因而通过结构改造，可以保留抗组胺作用而避免上述不良反应。

非索非那定是特非那定的活性代谢物，该药在治疗剂量不阻滞心肌细胞钾通道(非索非那定阻滞钾通道所需浓度是特非那定的500倍),安全性高。此外，非索非那定不需要代谢转化，起效更快，口服45分钟便可发挥作用，与特非那定比较有绝对的优势(FDA在撤出特非那定的报告书中说明：由于非索非那定的上市，特非那定已无在市场上存在的必要，因而撤出市场)。这也是以活性代谢物取代前药(prodrug)而达到“增效减毒”的经典案例。

(程能能)

第二十四章 |影响其他自体活性物质的药物

【教学大纲要求】

1. 掌握细胞膜磷脂-花生四烯酸通路、作用于前列腺素、5-羟色胺、白三烯、一氧化氮、血管紧张素和内皮素等药物的药理作用、临床应用和不良反应。
2. 熟悉作用于利尿钠肽、激肽类、P物质等药物的作用特点及应用。
3. 了解腺苷等药物的作用和应用。

【知识要点】

自体活性物质亦称局部激素。除组胺外，尚包括5-羟色胺、前列腺素、白三烯、一氧化氮、腺苷、多肽类等，某些具有一定的递质、调质、激素等功能。

1. 膜磷脂代谢产物类药物及其阻断剂 细胞膜磷脂在PLA₂的作用下生成花生四烯酸和血小板活化因子，进而经COX途径生成PGs及TXA₂；经5-LO生成LTs、12-LO生成12-HETE、15-LO生成脂氧素；经表氧化酶途径生成EETs；经异十二烷途径生成异十二烷类。

前列地尔可直接扩张血管和抑制血小板聚集，增加血流量，改善微循环。可治疗动脉导管未闭、急性心肌缺血及诊断和治疗阳痿。依前列醇能明显舒张血管和抑制血小板聚集，是强的抗凝血药，可用于防止血栓形成，也可用于缺血性心脏病、多器官功能衰竭、外周血管痉挛性疾病和肺动脉高压。米索前列醇、恩前列醇、罗沙前列醇可抑制胃液分泌。地诺前列酮、卡前列素、硫前列酮能收缩子宫平滑肌，分别用于流产、产后顽固性出血、终止妊娠。羟乙酰苯基阻断LTD₄/LTE₄受体，舒张支气管平滑肌，降低皮肤毛细血管的通透性。LTD₄受体阻断剂扎鲁司特、孟鲁司特用于季节性过敏性鼻炎，普鲁司特主要用于哮喘。齐留通抑制5-LO，可预防或减轻支气管哮喘。银杏苦内酯B、海风藤酮抑制PAF在哮喘、脓毒症等动物模型上有较好疗效。

2. 作用于5-羟色胺受体药物 舒马普坦、那拉普坦、夫罗曲普坦激动5-HT_{1B}和5-HT_{1D}受体，用于急性偏头痛。丁螺环酮、伊沙匹隆等激动5-HT_{1A}受体，为抗焦虑药。芬氟拉明和右芬氟拉明激动5-HT_{2C}受体，抑制食欲作用而用于控制体重和治疗肥胖症。西沙必利和伦扎必利激动5-HT₄受体增加胃肠动力作用，用于胃食管反流症等胃肠动力失调。替加色罗为5-HT₄受体部分激动药，用于应激性结肠综合征。氟西汀等选择性抑制5-HT再摄取用于抑郁症治疗。麦角新碱主要激动5-HT₂受体，其次是α受体，部分激动DA受体，兴奋子宫平滑肌，用于产后出血。麦角胺部分阻断α受体、部分激动5-HT₂受体，能收缩血管，可缓解偏头痛。赛庚啶和苯噻啶阻断5-HT₂受体，兼具H₁受体阻断作用和较弱的抗胆碱作用，用于荨麻疹和过敏性鼻炎等的治疗。酮色林阻断5-

HT₂ 受体， α_1 受体阻断 弱，用于高血压和血管痉挛性疾病。利坦色林仅阻断5-HT₂ 受体。格拉司琼、多拉司琼、

昂丹司琼阻断5-HT₃受体, 镇吐作用强大。

3. 多肽类药物 抑肽酶抑制激肽释放酶, 使激肽原不能形成激肽, 用于治疗急性胰腺炎、中毒性休克等血浆激肽过高症和肿瘤症状的改善。卡托普利等抑制激肽酶 II (ACEI), 减少缓激肽的降解, 增强缓激肽的作用。β₂受体阻断药艾替班特已用于遗传性血管性水肿。磷酸阿米酮抑制内皮素转化酶。波生坦非选择性拮抗ETA和ET_B受体, 用于肺动脉高压。阿瑞匹坦拮抗NK₁受体, 用于治疗化疗药物引起的呕吐。奈西立肽和乌拉立肽激动ANPA,用于严重心力衰竭, 山帕曲拉抑制血管肽酶, 正开发用于高血压和心力衰竭。

4. 影响一氧化氮的药物 吸入NO用于肺动脉高压、急性缺氧和心肺复苏, 硝普钠、硝酸甘油等作为NO供体, 用于高血压、心绞痛和阳痿等。PDE₅抑制剂西地那非用于勃起功能障碍。

主要作用于其他自体活性物质的药物特点, 见表24-1。

表24-1主要作用于其他自体活性物质的药物特点

类型	代表药物	机制/应用
前列腺素	前列地尔	动脉导管未闭和急性心肌缺血、阳痿
	依前列醇	血栓形成、缺血性心脏病、多器官功能衰竭、外周血管痉挛性疾病和肺动脉高压
	米索前列醇	十二指肠溃疡和胃溃疡
白三烯	扎鲁司特、孟鲁司特、普鲁司特	阻断LTD ₄ 受体, 前两药用于治疗季节性过敏性鼻炎, 后者主要用于哮喘
	齐留通	抑制5-L ⁰ ,预防或减轻支气管哮喘发作, 减少糖皮质激素的用量
	舒马普坦	激动5-HT _{1B} 和5-HT ₁ 受体, 用于偏头痛
	丁螺环酮	激动5-HT _{1A} 受体剂, 用于抗焦虑
5-羟色胺	西沙必利、伦扎必利	激动5-HT ₄ 受体, 用于治疗胃食管反流症等胃肠动力失调疾病
	氟西汀	选择性抑制5-HT再摄取, 用于抑郁症治疗
	赛庚啶和苯噻啶	阻断5-HT ₂ 受体, 用于过敏和偏头痛
	酮色林	阻断5-HT ₂ 受体, 用于高血压和血管痉挛
	昂丹司琼	阻断5-HT ₃ 受体, 用于手术、化疗伴发呕吐
激肽类	抑肽酶	抑制激肽释放酶, 用于急性胰腺炎、中毒性休克等血浆激肽过高症
	艾替班特	阻断β ₂ 受体, 用于遗传性血管性水肿
内皮素	波生坦	阻断ETA和ET _B 受体, 用于肺动脉高压
P物质	阿瑞匹坦	拮抗NK ₁ 受体, 用于化疗引起的呕吐

- D. 哮喘 E. 呕吐
8. 属于内皮素转化酶抑制剂的药物是
A. 卡托普利 B. 齐留通 C. 磷酸阿米酮
D. 波生坦 E. 阿瑞匹坦
9. 属于ANPA受体的药物是
A. 山帕曲拉 B. 齐留通 C. 奈西立肽
D. 波生坦 E. 阿瑞匹坦
10. 下列药物中, 主要用于抗焦虑的药物是
A. 山帕曲拉 B. 齐留通 C. 奈西立肽
D. 丁螺环酮 E. 阿瑞匹坦

X型题

11. 药理作用与NO相关的药物是
A. 硝普钠 B. 硝酸甘油 C. 奈西立肽
D. 波生坦 E. 西地那非
12. 作用机制与PAF抑制有关的药物是
A. 前列地尔 B. 银杏苦内酯B C. 硫前列酮
D. 海风藤酮 E. 坦色林
13. 属于花生四烯酸环氧酶代谢的产物是
A. PGI₂ B. TXA₂ C. PGs
D. PLA₂ E. LTs
14. 对呕吐有效的药物是
A. 前列地尔 B. 昂丹司琼 C. 磷酸阿米酮
D. 海风藤酮 E. 阿瑞匹坦
15. 主要适应证为产后出血的药物是
A. 前列地尔 B. 麦角新碱 C. 硫前列酮
D. 山帕曲拉 E. 卡前列素
16. 作用机制与5-HT受体有关的药物是
A. 舒马普坦 B. 丁螺环酮 C. 麦角新碱
D. 麦角胺 E. 赛庚啶
17. 能用于偏头痛治疗的药物是
A. 舒马普坦 B. 丁螺环酮 C. 麦角新碱
D. 麦角胺 E. 赛庚啶
18. 能用于阳痿治疗的药物是
A. 舒马普坦 B. 前列地尔 C. 硝酸甘油
D. 麦角胺 E. 西地那非
19. 作用机制与ANP有关的药物是
A. 奈西立肽 B. 乌拉立肽 C. 山帕曲拉
D. 海风藤酮 E. 坦色林
20. 能抑制胃酸分泌的药物是
A. 米索前列醇 B. 前列地尔 C. 恩前列醇

D. 罗沙前列醇 E. 卡前列素

二、问答题

1. 试述前列腺素类药物的临床应用。
2. 试述目前临床使用的通过影响激肽释放酶-激肽系统的药物。

【参考答案】

一、选择题

A 型题

- | | | | | | | |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1.E | 2.D | 3.A | 4.E | 5.B | 6.B | 7.A |
| 8.C | 9.C | 10.D | | | | |

X 型题

- | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 11.ABE | 12.BD | 13.ABC | 14.BE | 15.BE | 16.ABCDE | 17.AD |
| 18.BCE | 19.ABC | 20.ACD | | | | |

二、问答题

1. ①前列地尔可直接扩张血管和抑制血小板聚集, 增加血流量, 改善微循环。可治疗动脉导管未闭、急性心肌缺血及诊断和治疗阳痿。②依前列醇能明显舒张血管和抑制血小板聚集, 是强的抗凝血药, 可用于防止血栓形成, 也可用于缺血性心脏病、多器官功能衰竭、外周血管痉挛性疾病和肺动脉高压。③米索前列醇、恩前列醇、罗沙前列醇可抑制胃液分泌, 可用于消化性溃疡的治疗。④地诺前列酮、卡前列素、硫前列酮能收缩子宫平滑肌, 分别用于流产、产后顽固性出血、终止妊娠。

2. ①抑肽酶: 抑制激肽释放酶, 使激肽原不能形成激肽, 也抑制胰蛋白酶、糜蛋白酶等蛋白水解酶。用于治疗急性胰腺炎、中毒性休克等血浆激肽过高症和肿瘤症状改善。②激肽酶 II 抑制剂(ACEI): 卡托普利等抑制激肽酶 II, 减少缓激肽的降解, 增强缓激肽的作用。③ β_2 受体阻断药艾替班特用于治疗遗传性血管性水肿; 第三代 β_2 受体阻断药 FR173657 在炎症、疼痛、哮喘等治疗方面有良好的应用前景。 B_2 受体激动药可能对高血压、心肌肥厚等有良效。 β_1 受体阻断药 SSR240612 在炎症、神经性疼痛方面的应用也处于研究中。

【案例解析】

案例: 某女性患者, 45岁, 因头痛就诊。确诊为有先兆性偏头痛。医生处理方案: 给予麦角胺和咖啡因, 并建议在有先兆出现时可服用。试对医生处理方案进行分析。

解析: ①麦角胺属肽生物碱, 为 α 受体的部分阻断药、5-HT₂受体的部分激动药。能明显收缩血管, 减少动脉搏动, 可显著缓解偏头痛, 用于频繁发作的中度偏头痛和非频繁发作的重度偏头痛急性发作时的治疗。②咖啡因能收缩脑血管, 对偏头痛有效, 合用麦角胺治疗作用增强。③麦角胺还可以用作偏头痛的诊断和预防。

(王 红 杨俊卿)

第二十五章

呼吸系统药物

【教学大纲要求】

1. 掌握平喘药的分类，各类平喘药的药理作用、作用机制、临床应用及主要不良反应。
2. 熟悉可待因、右美沙芬、喷托维林的镇咳作用特点及临床应用。
3. 了解外周性镇咳药、祛痰药的药理作用特点及临床应用。

【知识要点】

喘、咳、痰是呼吸系统疾病的常见症状。合理应用控制哮喘药、镇咳药和祛痰药，可改善患者的症状和通气功能，预防并发症的发生。

哮喘是以呼吸道炎症和呼吸道高反应性并存为特征的气道慢性炎症性疾病。控制哮喘药又称平喘药，是能缓解或消除哮喘及喘息症状的药物，按作用机制可分为三类。①抗炎平喘药：糖皮质激素类；②支气管扩张药：包括 β 肾上腺素受体激动药、茶碱类和M胆碱受体阻断药；③抗过敏平喘药：包括过敏介质阻释药和抗白三烯药。

糖皮质激素可通过多环节产生抗炎平喘作用，是目前治疗哮喘最有效的一线药物，分为全身用药和局部用药两类。全身用药的不良反应较多，仅适用于哮喘持续状态或其他药物难以控制的严重哮喘。丙酸倍氯米松、布地奈德、氟替卡松等局部气雾吸入给药，可避免全身不良反应，对气道的抗炎作用强，疗效好，主要用于支气管扩张药不能有效控制的慢性哮喘，连续用药可减少或终止发作。本类药物发挥作用较缓慢，治疗危重哮喘发作时应与 β_2 受体激动药等其他速效平喘药联合应用。

选择性 β_2 受体激动药沙丁胺醇、特布他林、克伦特罗、福莫特罗等，均通过激动气道内不同细胞的 β_2 受体，使支气管平滑肌舒张，为哮喘对症治疗的首选药物。主要用于支气管哮喘和喘息性支气管炎，也可用于肺气肿、慢性阻塞性肺病及其他呼吸系统疾病所致的支气管痉挛。非选择性 β 受体激动药肾上腺素、麻黄碱、异丙肾上腺素等，对 β_1 和 β_2 受体的激动作用缺乏选择性，易发生兴奋心脏等不良反应，临床已较少应用。

氨茶碱、胆茶碱、二羟丙茶碱、多索茶碱等茶碱类药物，通过抑制磷酸二酯酶、阻断腺苷受体、促进儿茶酚胺类物质释放等多环节，产生气道平滑肌舒张和气道抗炎作用，对急、慢性哮喘均有疗效。茶碱类的安全范围较窄，药动学个体差异大，可兴奋心肌和中枢神经系统。

M胆碱受体阻断药异丙托溴铵、噻托溴铵、氧托溴铵等可选择性阻断气道 M_3 受体，松弛气道平滑肌。主要用于喘息性慢性支气管炎和支气管哮喘。

过敏介质阻释药有肥大细胞膜稳定药色甘酸钠和新型H₁受体阻断药酮替芬。色甘酸钠选择性稳定肺组织的肥大细胞膜，阻止组胺、白三烯等过敏介质释放。主要用于预防

各种支气管哮喘的发作，能防止变态反应或运动引起的速发和迟发性哮喘。酮替芬有较强的抑制过敏介质释放和阻断组胺H₁受体作用，用于预防各型支气管哮喘的发作，对儿童哮喘的疗效优于成人。

抗白三烯药扎鲁司特和孟鲁司特为选择性、竞争性白三烯受体拮抗药，适用于慢性轻、中度哮喘的预防及治疗，尤其适用于阿司匹林哮喘者，但不适于治疗急性哮喘。

镇咳药是抑制咳嗽反射的药物，按主要作用部位分为中枢性镇咳药(可待因、右美沙芬、喷托维林等)和外周性镇咳药(二氧丙嗪苯丙哌林等)，主要用于无痰性干咳。

祛痰药是能使痰液变稀或黏稠度降低而易于咳出的药物。常用药物有黏痰溶解药乙酰半胱氨酸，黏多糖裂解药溴己新和氨溴索，黏液稀释剂羧甲司坦等。适用于痰黏稠不易咳出者。

呼吸系统药物的比较，见表25-1。

表25-1 呼吸系统药物的比较

药物	作用机制	药理作用	临床应用	不良反应	
控制哮喘药物					
抗炎平喘药	丙酸倍氯米松 布地奈德 氟替卡松	与肾上腺皮质激素受体结合	抗炎、抗过敏、抑制 PG 和 LT 合成、增敏 β_2 受体	支气管扩张药不能控制的慢性哮喘	口腔和咽部白念珠菌感染
β 受体激动药	沙丁胺醇 特布他林 克伦特罗 福莫特罗 沙美特罗 班布特罗 丙卡特罗 氯丙那林	选择性激动 β_2 受体	松弛支气管平滑肌，抑制肥大细胞释放炎症介质	吸入或静注用于控制哮喘急性发作和哮喘持续状态；口服预防哮喘发作和治疗轻症哮喘	骨骼肌震颤；糖代谢异常致血中乳酸和丙酮酸升高
	异丙肾上腺素 肾上腺素	激动 β_1 和 β_2 受体	松弛支气管平滑肌，兴奋心脏	缓解哮喘急性发作	心律失常等
	麻黄碱	激动 β_1 和 β_2 受体	松弛支气管平滑肌，兴奋心脏	预防哮喘发作，治疗轻症哮喘	兴奋心脏和中枢神经
	氨茶碱	促进肾上腺髓质释放肾上腺素；阻断腺苷受体；抑制磷酸二酯酶；抑制炎症介质释放	松弛气道平滑肌；抗气道炎症；增强膈肌收缩力	支气管哮喘、喘息型支气管炎；慢性阻塞性肺疾病；心源性哮喘	剂量大或静注快可致心律失常、血压骤降、惊厥、猝死
茶碱类					
	胆茶碱			不能耐受氨茶碱的哮喘患者	口服胃刺激性小

续表

药物	作用机制	药理作用	临床应用	不良反应
控制哮喘药物				
茶碱类	二羟丙茶碱		伴有心动过速或不能耐受氨茶碱的哮喘患者	口服胃刺激性小，心脏兴奋作用弱
	多索茶碱		支气管哮喘；伴支气管痉挛的肺疾病	大剂量引起血压下降
	舒弗美茶喘平	茶碱控、缓释制剂	平喘作用维持时间长	慢性哮喘，夜间频发哮喘 不良反应少
	M受体阻断药 异丙托溴铵 氧托溴铵 噻托溴铵	选择性阻断气道的M ₃ 受体	扩张支气管平滑肌	喘息性慢性支气管炎、支气管哮喘 不良反应少见；青光眼患者禁用
过敏介质阻释药	色甘酸钠	稳定肥大细胞膜	阻止肥大细胞脱颗粒，抑制组胺、白三烯释放	预防支气管哮喘、过敏性鼻炎、溃疡性结肠炎 呛咳、气急、甚至诱发哮喘
抗白三烯药	酮替芬	抑制过敏介质释放、阻断H ₁ 受体	抗炎、抗过敏	预防支气管哮喘、过敏性鼻炎、溃疡性结肠炎 嗜睡、乏力、头晕、口干
	扎鲁司特 孟鲁司特	竞争性阻断白三烯受体	抑制气道反应，减轻哮喘症状，改善肺功能	慢性轻中度哮喘的预防和长期治疗 胃肠道反应、肝功能异常
	齐留通	选择性抑制气道5-脂氧酶	减少白三烯合成	轻中度哮喘的预防和长期治疗 转氨酶升高，停药可恢复
镇咳药				
中枢性镇咳药	可待因	抑制咳嗽中枢	镇咳、镇痛	剧烈干咳、刺激性咳嗽 久用产生依赖性
	右美沙芬	抑制咳嗽中枢	镇咳	无痰干咳及频繁剧烈的咳嗽 嗜睡、口干、便秘；无依赖性
	喷托维林	抑制咳嗽中枢；抑制气道感受器	镇咳；缓解支气管平滑肌痉挛	上呼吸道炎症引起的干咳 头晕、恶心、口干、便秘
外周性镇咳药	二氧丙嗪	抑制呼吸道感受器	镇咳	用于镇咳、平喘 困倦，乏力
	苯丙哌林	抑制肺牵张感受器和呼吸中枢	镇咳	各种原因引起的咳嗽 头晕、乏力、嗜睡
祛痰药				
乙酰半胱氨酸		使黏痰中黏蛋白肽链的二硫键断裂	痰液黏度降低，易于咳出	黏痰阻塞气道咳出困难者 呛咳、支气管痉挛

				续表
药物	作用机制	药理作用	临床应用	不良反应
祛痰药				
溴己新	裂解黏痰中的黏多糖	痰液黏度降低, 易于咳出	黏痰不易咳出者	胃部不适、转氨酶升高
氨溴索	裂解痰中酸性黏多糖	黏痰黏度降低, 有利于咳出	痰黏稠不易咳出者; 新生儿呼吸窘迫症	胃肠道反应
羧甲司坦	调节支气管腺体分泌	痰液黏滞性降低, 易于咳出	各种呼吸道疾病引起的痰液黏稠、咳出困难者	胃肠道反应

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 糖皮质激素治疗哮喘的主要机制是
A. 提高中枢神经系统兴奋性 B. 激动支气管平滑肌上 β_2 受体
C. 抗炎、抗过敏作用 D. 激活腺苷酸环化酶
E. 阻断M受体
- 有中枢兴奋作用的药物是
A. 沙丁胺醇 B. 特布他林 C. 麻黄碱
D. 去甲肾上腺素 E. 克仑特罗
- 具有利尿作用的药物是
A. 异丙托溴铵 B. 特布他林 C. 麻黄碱
D. 去甲肾上腺素 E. 氨茶碱
- 对哮喘发作无效的药物是
A. 沙丁胺醇 B. 异丙托溴铵 C. 麻黄碱
D. 丙酸倍氯米松 E. 色甘酸钠
- 抑制前列腺素、白三烯生成的药物是
A. 沙丁胺醇 B. 异丙托溴铵 C. 麻黄碱
D. 丙酸倍氯米松 E. 色甘酸钠
- 选择性5-脂氧酶抑制剂是
A. 异丙托溴铵 B. 特布他林 C. 扎鲁司特
D. 齐留通 E. 氨茶碱
- 对于哮喘持续状态应选用
A. 静滴氢化可的松 B. 口服麻黄碱
C. 气雾吸入色甘酸钠 D. 口服特布他林
E. 气雾吸入丙酸倍氯米松
- 色甘酸钠预防哮喘发作的主要机制是

- A. 直接松弛支气管平滑肌 B. 稳定肥大细胞膜, 抑制过敏介质释放
C. 阻断腺苷受体 D. 促进儿茶酚胺释放
E. 激动 β 受体
9. 最有效的重症哮喘或哮喘持续状态的治疗药物是
A. 异丙肾上腺素 B. 沙丁胺醇 C. 色甘酸钠
D. 地塞米松 E. 氨茶碱
10. 对心源性哮喘和支气管哮喘均可选用的药物是
A. 异丙肾上腺素 B. 沙丁胺醇 C. 色甘酸钠
D. 地塞米松 E. 氨茶碱
11. 预防过敏性哮喘最好选用
A. 麻黄碱 B. 氨茶碱 C. 色甘酸钠
D. 沙丁胺醇 E. 肾上腺素
12. 选择性白三烯受体竞争性拮抗药是
A. 异丙托溴铵 B. 特布他林 C. 扎鲁司特
D. 齐留通 E. 酮替芬
13. 选择性激动 β_2 受体的平喘药是
A. 异丙肾上腺素 B. 克伦特罗 C. 孟鲁司特
D. 色甘酸钠 E. 布地奈德
14. 沙丁胺醇用药早期出现四肢和面颈部骨骼肌震颤的机制是
A. 激动骨骼肌 β_2 受体 B. 激动骨骼肌 N_2 受体
C. 激动中枢胆碱受体 D. 阻断中枢 D_2 受体
E. 阻断组胺 H 受体
15. 对祛痰药的下列叙述不正确的是
A. 使痰液变稀或溶解, 使痰易于咳出
B. 作为镇咳药的辅助药使用
C. 减少痰液对呼吸道黏膜的刺激性, 具有间接的镇咳平喘作用
D. 促进支气管腺体分泌, 有控制继发性感染的作用
E. 有弱的防腐消毒作用, 可减轻痰液恶臭
16. 乙酰半胱氨酸降低痰液黏度的主要作用机制是
A. 裂解黏痰中黏蛋白肽链, 使痰的黏稠度降低
B. 裂解黏痰中的黏多糖, 使痰的黏稠度降低
C. 促进呼吸道腺体分泌, 使痰液变稀
D. 增强呼吸道黏膜纤毛运动功能, 促进痰液排出
E. 减少支气管腺体高黏度的岩藻黏蛋白分泌, 使痰液黏滞性降低
17. 无镇痛、无依赖性的中枢性镇咳药是
A. 喷托维林 B. 二氧丙嗪 C. 苯丙哌林
D. 右美沙芬 E. 可待因

X型题

18. 可产生平喘作用的肾上腺素受体激动剂有

162 药理学学习指导与习题集

A. 沙丁胺醇 B. 特布他林 C. 麻黄碱

- D. 肾上腺素 E. 克仑特罗
19. 可减少过敏介质释放的药物有
A. 沙丁胺醇 B. 异丙托溴铵 C. 酮替芬
D. 丙酸倍氯米松 E. 色甘酸钠
20. 对中枢具有兴奋作用的平喘药物有
A. 沙丁胺醇 B. 特布他林 C. 麻黄碱
D. 福莫特罗 E. 氨茶碱
21. 选择性 β_2 受体激动药有
A. 沙丁胺醇 B. 特布他林 C. 福莫特罗
D. 异丙肾上腺素 E. 克仑特罗
22. 兼有中枢和外周镇咳作用的药物有
A. 苯丙哌林 B. 喷托维林 C. 二氧丙嗪
D. 右美沙芬 E. 可待因
23. 关于色甘酸钠的正确叙述是
A. 对抗组胺的过敏反应 B. 抑制组胺释放
C. 直接松弛支气管平滑肌 D. 预防哮喘发作
E. 控制哮喘急性发作
24. β_2 受体激动药常见不良反应有
A. 骨骼肌震颤 B. 心脏反应 C. 肾毒性
D. 血中乳酸、丙酮酸升高 E. 耐受性
25. 哮喘急性发作可选用
A. 沙丁胺醇吸入 B. 氨茶碱静脉注射 C. 肾上腺素皮下注射
D. 麻黄碱口服 E. 色甘酸钠吸入

二、问答题

- 简述控制哮喘药物的分类，列举各类的主要代表药。
- 简述糖皮质激素平喘作用的机制。
- 简述氨茶碱的临床应用。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.C | 2.C | 3.E | 4.E | 5.D | 6.D | 7.A |
| 8.B | 9.D | 10.E | 11.C | 12.C | 13.B | 14.A |
| 15.E | 16.A | 17.D | | | | |

X型题

- | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 18.ABCDE | 19.ACDE | 20.CE | 21.ABCE | 22.AB | 23.BD | 24.ABDE |
| 25.ABC | | | | | | |

二、问答题

1. 控制哮喘药按作用机制可分为三类。

(1) 抗炎平喘药：糖皮质激素类，丙酸倍氯米松等。

(2) 支气管扩张药：① β 肾上腺素受体激动药：沙丁胺醇等；② 茶碱类：氨茶碱等；③ M 胆碱受体阻断药：异丙托溴铵等。

(3) 抗过敏平喘药：① 过敏介质阻释药：色甘酸钠等；② 抗白三烯药：扎鲁司特等。

2. 糖皮质激素可通过多环节产生抗炎平喘作用：① 抗炎作用，抑制气道黏膜中各种炎症细胞的趋化、聚集、活化及多种炎症介质、致炎细胞因子的生成及释放，减少渗出，减轻气道黏膜的充血水肿和局部炎症反应；② 抗过敏作用，抑制过敏介质释放；③ 抑制花生四烯酸代谢，减少前列腺素及白三烯的合成与释放；④ 阻止 β 受体下调，增强气道平滑肌 β_2 受体的反应性。

3. 氨茶碱的临床应用：

(1) 支气管哮喘及喘息型支气管炎：口服主要用于慢性哮喘的维持治疗及预防急性发作；静脉滴注或注射给药，主要用于哮喘持续状态和 β_2 受体激动药不能控制的严重哮喘。

(2) 慢性阻塞性肺疾病：对患者的气促症状有明显改善作用。

(3) 心源性哮喘的辅助治疗。

(4) 胆绞痛，宜与镇痛药合用。

【案例解析】

案例：一位60岁女性患者，因左下肺炎、咳嗽、喘息入院。查体温38.9℃，肝、肾功能正常。给予氨茶碱0.5g，加入5%葡萄糖注射液500ml 中静脉滴注，每日2次，并静脉滴注环丙沙星0.2g，每日2次。连续用药至第10天，患者出现失眠、躁动不安、多语、易怒、大汗、无食欲等症状，取静脉血测茶碱血药浓度 $>40 \mu\text{g/ml}$ ，立即停药。停药第2天测茶碱血药浓度 $8 \mu\text{g/ml}$ ，第3天上述中毒症状消失。讨论问题：氨茶碱的药动学特点与合理应用。

解析：氨茶碱为茶碱与乙二胺的复盐，生物利用度及体内消除速率个体差异大，安全范围较窄，临床疗效和不良反应均与血药浓度密切相关。茶碱的有效血药浓度为 $10 \sim 20 \text{mg/L}$ ；血药浓度 $>20 \text{mg/L}$ 时易发生恶心、呕吐、失眠、烦躁不安、易激动等不良反应；血药浓度 $>35 \text{mg/L}$ 时可出现心动过速、心律失常、谵妄、精神失常等，严重时可致心跳骤停或心脏猝死。

本例患者的氨茶碱给药剂量为每日1g，属常规给药剂量。有文献报道，环丙沙星与氨茶碱合用可使茶碱血药浓度升高2~3倍，且患者年龄较大，连续用药10日可导致茶碱蓄积，使血药浓度 $>40 \mu\text{g/ml}$ ，产生了严重毒性反应。若不监测血药浓度和及时停药，继续盲目用药则有致死的危险。

本案例提示，临床应开展茶碱的血药浓度监测，注意给药剂量个体化，及时调整剂量以避免中毒反应发生。静脉注射或滴注时应控制给药速度，密切注意低血压、心律失常及惊厥等中毒症状，防范猝死危险。

(高允生)

第二十六章

消化系统药物

【教学大纲要求】

1. 掌握抗消化性溃疡药的类别、作用机制和代表药物。
2. 熟悉助消化药、胃肠动力药及止吐药的作用及用途。
3. 了解泻药及止泻药和肝胆疾病辅助用药的药理作用与临床应用。

【知识要点】

消化性溃疡的治疗药物主要包括抑制胃酸分泌药(质子泵抑制药、 H_2 受体阻断药)、胃黏膜保护药(硫糖铝、米索前列醇等)和抗幽门螺杆菌药(抗菌药、铋剂等)。为达到根除目的,常采用联合治疗,如OCA三联治疗:奥美拉唑+阿莫西林+克拉霉素等。抗酸药(如氢氧化铝等)主要用于溃疡病症状的控制。

质子泵抑制药(PPIs)是最强效的抑制胃酸分泌药物,它们均为前药,而且只能在壁细胞分泌小管的强酸环境中才活化为能抑制 H^+,K^+-ATP 酶的次磺酰胺,因而其作用具有高度的选择性,安全性好,临床应用广泛。除消化性溃疡外,还用于反流性胃食管病、上消化道出血、胃泌素瘤和NSAID诱发的胃溃疡的治疗。

硫酸镁口服后在肠道形成高渗透压,阻止肠内水分的吸收,促进肠蠕动而导泻。酚酞口服后在肠道内与碱性肠液形成可溶性钠盐,用于慢性便秘。液体石蜡、甘油属滑润性泻药。

地芬诺酯、洛哌丁胺可提高肠平滑肌张力,减少肠蠕动,临床用于急、慢性功能性腹泻。

甲氧氯普胺可阻断CTZ的 D_2 受体,发挥中枢性止吐作用,同时还能阻断胃肠道 D_2 受体,激动5-HT₄受体,拮抗5-HT₃受体,产生胃肠促动力作用,主要不良反应为锥体外系反应。多潘立酮选择性阻断 D_2 受体,产生镇吐与胃肠促动力作用,因难以透过血脑屏障,不引起锥体外系反应。昂丹司琼能选择性阻断中枢及迷走神经传入纤维5-HT₃受体,产生强大止吐作用,用于化疗、放疗引起的恶心、呕吐。西沙必利激动肠壁肌间神经丛上的5-HT₄受体,促进ACh释放而发挥胃肠促动力作用。

联苯双酯、促肝细胞生长素为肝炎辅助用药。左旋多巴、支链氨基酸用于肝性脑病的治疗。熊去氧胆酸可增加胆汁酸的分泌,显著降低人胆汁中胆固醇及胆固醇酯的含量,促进胆结石中胆固醇的溶解。

作用于消化系统的药物,见表26-1。

表26-1作用于消化系统的药物

消化系统紊乱	临床表现	治疗药物	代表药物
消化液分泌不足	消化不良	助消化药	稀盐酸、胃蛋白酶
	消化性溃疡	抗酸药	氢氧化铝
		H ₂ 受体阻断药	法莫替丁
胃酸过度分泌/黏膜屏障减弱		质子泵抑制药	奥美拉唑
		黏膜保护药	硫糖铝
		Hp根除药物	OCA联合治
		胃肠促动力药	疗 多潘立酮
胃肠动力障碍	功能性消化不良		
	胃排空弛缓症		
	呕吐	止吐药	昂丹司琼
肠蠕动过度	便秘	泻药	酚酞
	腹泻	止泻药	地芬诺酯
	胆石症、胆道炎	利胆药	苯丙醇
肝胆疾病	肝炎	肝炎辅助用药	联苯双酯
	肝性昏迷	降血氨药	谷氨酸

【常用英文专业词汇】

proton pump inhibitors(PPIs);H₂ -receptor antagonists;mucosal protectants;antacids;Heli-cobacter pylori eradication therapy;digestants;laxatives;catharitics;prokinetic agents;antinause-ants;antiemetics;antidiarrheal drugs

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 1.不用于治疗消化性溃疡病的药物是
- A. 洛哌丁胺

B. 铝碳酸镁

C. 米索前列醇

D. 埃索美拉唑

E. 雷尼替丁
- 2.质子泵抑制剂是
- A. 雷洛昔芬

B. 雷贝拉唑

C. 雷米封

D. 雷莫司琼

E. 雷尼替丁
- 3.刺激胃酸分泌的是
- A. 组胺和胃动素

B. 去甲肾上腺素和胃泌素

166 药理学学习指导与习题集

C. 胃泌素和乙酰胆碱 D. 前列腺素和组胺 E.5-HT 和乙酰胆碱

4. 西咪替丁抑制胃酸分泌的机制是

7

- A. 阻断M受体 B. 保护胃黏膜 C. 阻断H₁受体
D. 促进PGE₂合成 E. 阻断H₂受体
5. 甲氧氯普胺无效的呕吐是
A. 放疗所致呕吐 B. 给予顺铂所致呕吐
C. 晕车所致呕吐 D. 胃肠功能失调所致呕吐
E. 大手术后所致恶心呕吐症状
6. 一患者，女，62岁，正定期接受血液透析治疗。现需要进行结肠镜检查，最适合该患者口服进行肠道准备的药物是
A. 硫酸镁 B. 甘露醇 C. 液体石蜡
D. 磷酸钠盐口服溶液 E. 药用活性炭
7. 硫酸镁导泻的作用机制是
A. 对抗Ca²⁺的作用
B. 激活Na⁺-K⁺-ATP酶
C. 扩张外周血管
D. 在肠腔内形成高渗而减少水分吸收
E. 分泌缩胆囊素，促进肠液分泌和蠕动
8. 导泻药的禁忌证不包括
A. 妊娠、经期妇女 B. 胃肠绞痛 C. 诊断未明的腹痛
D. 急腹症 E. 胆道阻塞性黄疸
9. 昂丹司琼能选择性阻断哪个受体
A. D₂ B. H₁ C. M
D. 5-HT₃ E. N₂
10. 西沙必利可引起哪种不良反应
A. 口干 B. 呕吐 C. 小细胞性贫血
D. 便秘 E. 心律失常
11. 用于肝性脑病治疗的药物是
A. 联苯双酯 B. 熊去氧胆酸 C. 枸橼酸铋钾
D. 促肝细胞生长素 E. 左旋多巴
12. 一名36岁女性反流性食管炎患者服用泮托拉唑治疗后，以下哪一症状最可能是本药引起的不良反应
A. 呕吐 B. 便秘 C. 头痛
D. 烧心 E. 感觉异常

X型题

13. 消化性溃疡药物的治疗目的是
A. 止痛 B. 促进溃疡的愈合
C. 保护胃黏膜防止复发 D. 降低消化道分泌功能
E. 促进有害物质排泄
14. 抗酸药的抗消化性溃疡作用主要表现在
A. 中和过多胃酸

7

B. 解除胃酸对十二指肠黏膜的侵蚀和对溃疡面的刺激

- C. 降低胃蛋白酶分解胃壁蛋白的活性
D. 抑制 H^+-K^+-ATP 酶活性
E. 促进黏液分泌
15. 西咪替丁的药理作用包括
A. 抑制胃酸分泌
B. 拮抗组胺的舒张血管作用
C. 抑制延髓化学催吐感受区胆碱受体
D. 阻断 α 受体
E. 抑制肝药酶
16. 奥美拉唑临床主要用于
A. 十二指肠溃疡 B. 急性上消化道出血 C. NSAID 溃疡
D. 溃疡性结肠炎 E. 反流性食管炎
17. 奥美拉唑的药理作用有
A. 减少胃壁细胞分泌 H^+
B. 增加胃黏膜血流量
C. 减少胃黏液分泌
D. 促进 HCO_3^- 分泌
E. 黏附于胃上皮细胞和溃疡基底膜上, 形成溃疡保护膜
18. 硫糖铝的药理作用有
A. 黏附于胃上皮细胞和溃疡基底膜上, 形成溃疡保护膜
B. 促进黏膜增生修复
C. 降低胃蛋白酶活性
D. 促进胃黏膜合成前列腺素
E. 中和胃酸
19. 甲氧氯普胺的作用机制与哪些受体有关
A. D_2 B. H_2 C. N_1
D. $5-HT_3$ E. $5-HT_4$
20. 能够引起锥体外系症状的药物有
A. 甲氧氯普胺 B. 苯妥英 C. 左旋多巴
D. 氯丙嗪 E. 多潘立酮
21. 不能透过血脑屏障的药物是
A. 甲氧氯普胺 B. 多潘立酮 C. 甘露醇
D. 昂丹司琼 E. 东莨菪碱
22. 硫酸镁的药理作用有
A. 导泻 B. 利胆 C. 抗惊厥
D. 抗心律失常 E. 保肝
23. 硫酸镁导泻可能引起的不良反应有
A. 直立性低血压 B. 中枢抑制症状 C. 失眠
D. 妇女月经失血增多 E. 哮喘

24. 下列关于地芬诺酯叙述正确的是

- A. 能提高肠张力, 减少肠蠕动
- B. 用于急性功能性腹泻
- C. 长期应用可产生成瘾性
- D. 可吸附肠内细菌、毒物及气体
- E. 局部润滑作用

二、问答题

1. 试述临床上抑制胃酸分泌的药物分类及代表药。
2. 为什么多潘立酮具有与甲氧氯普胺相似的镇吐和催乳素反应(溢乳), 但却不产生锥体外系反应?

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.A 2.B

3.C (胃泌素、乙酰胆碱和组胺刺激胃酸分泌, 前二者还能刺激组胺释放; 去甲肾上腺素和5-HT 不影响胃酸分泌, 前列腺素抑制胃酸分泌)

- 4.E 5.C

6.B (血液透析的患者有肾功能障碍, 口服甘露醇的导泻作用显著且安全, 选项A 和D 在该患者虽然有效, 但易引起高镁血症和高磷酸盐血症, 液体石蜡作用过于温和, 活性炭为止泻药, 不能用于结肠清洁)

- 7.D 8.E 9.D 10.E 11.E

12.C (报道的PPI 最常见的不良反应为头痛、腹泻和腹痛, PPI 可改善烧心症状, 而呕吐、便秘和感觉异常不是PPI 的典型不良反应)

X型题

- 13.ABC 14.ABC 15.ABE 16.ABCE 17.AB 18.ABCD 19.ADE
20.AD 21.BC 22.ABC 23.ABD 24.ABC

二、问答题

1. 临床上抑制胃酸分泌的药物包括: ①质子泵抑制药(奥美拉唑等);②H₂ 受体阻断药(西咪替丁等);③M₁胆碱受体阻断药(哌仑西平);④胃泌素受体阻断药(丙谷胺);⑤前列腺素EP₃ 受体激动药(米索前列醇);⑥生长抑素(注射用生长抑素, 为人工合成的环状14肽, 具有抑制胃酸分泌和减少内脏器官血流量作用, 静脉注射用于严重急性上消化道出血)。

2. 多潘立酮与甲氧氯普胺均能阻断多巴胺D₂ 受体, 两药的一个显著差异在于多潘立酮不能透过血脑屏障。中枢黑质-纹状体(受血脑屏障保护)部位的D₂ 受体阻断是产生锥体外系反应的原因, 因而多潘立酮无此不良反应。又因为在解剖学上, 中枢神经系统的一些部位并不受血脑屏障的保护, 如延髓化学催吐感受区(CTZ, 催吐)和垂体前叶(

分泌催乳素,多巴胺抑制其分泌),所以两种药物均可通过阻断这些部位的D₂受体而产生镇吐和

促进催乳素分泌的作用(临床上可出现乳房胀痛和溢乳)。

【案例解析】

案例：患者，男，32岁，公司职员，已婚，有一对3岁双胞胎女儿，自述工作与生活压力大。吸烟(每日1盒)，常口服蔡普生片以缓解头痛。近5周明显感觉上腹部不适，今晨因吐血急诊入院。胃镜检查发现一个1cm大小溃疡，内镜下止血成功。讨论问题：(1)确定后续治疗目标；(2)是否必要做进一步检查；(3)治疗方案与建议。

解析：内镜止血后，后续治疗的目标依次为：防止溃疡再出血，促进溃疡愈合，防止复发。处方：质子泵抑制剂，连续治疗8周。最初3~5天为再出血高风险期，可采用较大剂量，通过可靠的抑制胃酸分泌作用(使胃内pH升至6以上)，使胃蛋白酶失活，促进创面凝血，稳定血栓，防止再出血，随后采用维持剂量控制胃内酸度(使pH升至4以上)，促进溃疡愈合。消化性溃疡最常继发于幽门螺杆菌(Hp)感染或使用NSAIDs药物治疗。虽然该患者有明确的NSAIDs(蔡普生)用药史，但仍应及时做Hp检查(可在做胃镜时取活检或随后采用血清学检查等方法)。若发现为Hp阳性，则应采用适当的Hp根除方案治疗。应告诫患者避免服用NSAIDs药物。上述治疗结束时，应重复胃镜检查，以确认溃疡愈合，并排除胃癌。此外，应劝其戒烟，因流行病学研究证实，吸烟是严重消化性溃疡的风险因素。

(程能能)

第二十七章 肾上腺皮质激素类药

【教学大纲要求】

1. 掌握糖皮质激素类药物的药动学特点、作用机制、药理作用、临床应用、不良反应、禁忌证。
2. 熟悉皮质激素类药物的构效关系。
3. 了解盐皮质激素类药物、促皮质素及皮质激素抑制剂的作用特点和用途。

【知识要点】

本章重点是糖皮质激素类药物药理，难点为其药理作用及其作用机制。糖皮质激素类药物作用广泛复杂，随剂量不同而变化。生理状态下所分泌的糖皮质激素主要影响物质代谢，缺乏时可引起代谢失调，乃至死亡；应激状态时，糖皮质激素大量分泌，使机体能适应内外环境变化所产生的强烈刺激。药理剂量时，糖皮质激素除影响物质代谢外，尚有抗炎、免疫抑制等药理作用，是其治疗作用的主要药理学基础，而它对物质代谢的影响则是其不良反应和并发症的重要原因。要以其药理作用为线索，理解其临床应用；在掌握不良反应基础上，认识其临床应用的局限性。

(一)糖皮质激素类药物的药理作用及作用机制

1. 对物质代谢的影响 在药理剂量，糖皮质激素类对物质代谢影响加强，主要表现为不良反应。对糖代谢的影响表现为升高血糖。可加速蛋白质分解代谢，造成负氮平衡；大剂量还能抑制蛋白质合成。大剂量长期使用可促进皮下脂肪分解，重新分布，形成向心性肥胖。对水和电解质代谢影响较弱，但也有一定强度的保钠排钾作用。还可引起低血钙，长期用药将造成骨质脱钙。

2. 抗炎作用 糖皮质激素类具有强大的抗炎作用，能抑制各种原因引起的炎症反应；对炎症反应各个阶段的各种病理表现均有显著的非特异性抑制作用。但须注意，炎症反应是机体的一种防御性反应，炎症后期的反应更是组织修复的重要过程。糖皮质激素类若使用不当，可致感染扩散、创面愈合延迟，因此糖皮质激素类的抗炎作用具有两重性。

糖皮质激素类药物抗炎作用的基本机制是基因效应(又称基因组机制)。糖皮质激素类进入细胞后，与胞质内的糖皮质激素受体(GR)结合，受体激活，发生变构，暴露出一个DNA-结合域。随之类固醇-受体复合体进入细胞核，在细胞核内与特异性DNA位点即靶基因的启动子序列的糖皮质激素受体元件(GRE)相结合，影响基因转录，相应地引起转录增加或减少，改变炎症介质相关蛋白的水平，进而对炎症细胞和分子产生影响而发挥抗炎作用。具体表现为：①对炎症抑制蛋白及某些靶酶的影响：增加炎症抑制蛋白脂皮质激素1的生成，继之抑制磷脂酶A₂，影响花生四烯酸代谢的连锁反应，使具有扩血管作用

的 前列腺素和有趋化作用的白三烯类等炎症介质减少；抑制一氧化氮合酶和环氧合酶-2等

的表达,从而阻断NO、PGE₂等相关介质的产生;诱导血管紧张素转化酶的生成,以降解可引起血管舒张和致痛作用的缓激肽。②对细胞因子及黏附分子的影响:不仅抑制多种炎症细胞因子的产生,而且可在转录水平上直接抑制某些黏附分子的表达;此外,还影响细胞因子及黏附分子生物学效应的发挥。另一方面,还可增加多种抗炎介质的表达。③诱导炎症细胞凋亡。

3.免疫抑制与抗过敏作用 糖皮质激素类对免疫反应的多个环节具有抑制作用,包括抑制巨噬细胞吞噬和处理抗原;阻碍淋巴细胞转化,破坏淋巴细胞;干扰淋巴组织在抗原作用下的分裂和增殖,阻断致敏T淋巴细胞诱发的单核细胞和巨噬细胞的募集等,抑制淋巴因子所引起的炎症反应,故可抑制皮肤迟发性变态反应和异体组织脏器移植的排斥反应。小剂量主要抑制细胞免疫;大剂量可抑制B细胞转化成浆细胞,减少抗体生成,抑制体液免疫,抑制抗原抗体反应后引起的有害物质的释放。糖皮质激素类免疫抑制作用的基本机制为基因效应,可诱导淋巴细胞DNA降解,抑制淋巴细胞物质代谢,诱导淋巴细胞凋亡,抑制核转录因子NF- κ B活性。

4.抗休克作用 超大剂量糖皮质激素类可用于治疗中毒性、心源性和过敏性休克,其作用机制与抗炎、免疫抑制作用有关外,尚涉及以下机制:①稳定溶酶体膜,阻止蛋白水解酶释放,对已释放的酶无灭活作用,故休克晚期应用效果不佳。②增强心肌收缩力,扩张痉挛收缩的血管,并能降低血管对某些缩血管活性物质的敏感性,解除血管痉挛。③缓和机体对各种内毒素的反应,减轻细胞损伤,缓解毒血症状。④抑制某些炎症因子的产生,减轻全身炎症反应综合征及组织损伤。

5.允许作用 糖皮质激素对某些组织细胞虽无直接作用,但可给其他激素发挥作用创造有利条件,称为允许作用(permissive action)。

6.其他作用 ①血液与造血系统:能降低外周血单核细胞、淋巴细胞、嗜酸性和嗜碱性粒细胞数。能刺激骨髓造血功能,使血液中红细胞、血小板、多核白细胞数增加;也能增加血红蛋白、纤维蛋白原含量和缩短凝血时间。②中枢神经系统:提高中枢神经系统兴奋性,偶可诱发精神失常;大剂量对儿童可致惊厥。③骨骼和骨骼肌:长期大量应用本类药物时可出现骨质疏松。允许浓度的糖皮质激素对维持肌肉的正常功能是必需的。缺乏时表现为软弱、疲劳等。过量则可致类固醇肌病。④消化系统:糖皮质激素类药物能使胃蛋白酶和胃酸分泌增多,增加食欲,促进消化,但大剂量应用可诱发或加重胃及十二指肠溃疡。

(二)糖皮质激素类药物的临床应用

1.替代疗法 用于急性或慢性肾上腺皮质功能减退症,脑垂体功能减退症和肾上腺次全切除术后。

2.严重感染或预防炎症后遗症 在同时应用足量有效的抗生素控制感染的前提下,主要用于中毒性感染或伴有休克者,一般感染不用。其目的在于迅速消除对机体特别有害的过度炎症反应,以减轻症状,防止脑、心等重要器官的严重损害。如果炎症发生在人体重要器官,由于炎症损害或恢复时产生的粘连和瘢痕,将引起严重功能障碍,这时可用糖皮质激素类以减少炎性渗出,防止组织过度破坏,抑制粘连及瘢痕的形成。

3.自身免疫性疾病和过敏性疾病

(1)自身免疫性疾病:如严重风湿热、全身性红斑狼疮和肾病综合征等应用本类药物

后可缓解症状。对多发性皮炎，糖皮质激素类为首选药。一般采用综合疗法，不宜单用，以免引起不良反应。

(2)过敏性疾病：一般在应用其他抗过敏药物无效时，才选用或并用本类药物。

(3)抑制异体皮肤或脏器移植后的排斥反应：常与其他免疫抑制剂联合应用。

4. 抗休克治疗 感染中毒性休克时，在有效的抗菌药物治疗下，可及早、短时间突击使用大剂量皮质激素；对过敏性休克，本类药物为次选药，可与首选药肾上腺素合用。对低血容量性休克，在补液补电解质或输血后效果不佳者，可合用超大剂量的糖皮质激素类。

5. 其他 可用于某些血液病、皮肤病、眼部疾病以及脑水肿、急性脊髓损伤等治疗。

(三)糖皮质激素类药物的不良反应

1. 长期大剂量应用引起的不良反应

(1)医源性肾上腺皮质功能亢进症。

(2)其他：如诱发或加重感染、诱发或加剧胃或十二指肠溃疡、引起高血压和动脉粥样硬化以及骨质疏松、肌肉萎缩、伤口愈合迟缓等。

2. 停药反应

(1)医源性肾上腺皮质功能不全。

(2)反跳现象：症状控制之后减量太快或突然停药可使原病复发或加重，这是反跳现象。原因可能是患者对激素产生的依赖性 or 症状尚未被充分控制。

3. 禁忌证 一般来说，病情危急的适应证，虽有禁忌证存在，仍不得不用，待危急情况过去后，应尽早停药或减量。糖皮质激素类药物的禁忌证有：药物不能控制的病毒、真菌等感染，活动性结核病，骨质疏松症，肾上腺皮质功能亢进症，严重高血压，糖尿病，孕妇，骨折或创伤修复期，新近胃肠吻合术，活动性消化性溃疡病，角膜溃疡，精神病和癫痫等。

【自测习题】

一、名词解释

1. 反跳现象(rebound phenomenon)
2. 允许作用(permissive action)
3. 医源性肾上腺皮质功能亢进症(iatrogenic hyperadrenocorticism)
4. 医源性肾上腺皮质功能不全(iatrogenic adrenal cortical insufficiency)

二、选择题

A型题

1. 下列糖皮质激素类药物中，哪一种抗炎作用最强
 - A. 可的松
 - B. 泼尼松龙
 - C. 氢化可的松
 - D. 氟氢可的松
 - E. 倍他米松
2. 糖皮质激素类药物和抗生素合用治疗严重感染的目的是
 - A. 增强抗生素的抗菌作用
 - B. 增强机体防御能力
 - C. 拮抗抗生素的某些副作用
 - D. 通过激素类作用缓解症状，渡过危险期

E. 防止感染扩散

174 药理学学习指导与习题集

3. 下列哪一点不是糖皮质激素类的不良反应
- A. 低血糖 B. 骨质疏松 C. 诱发癫痫
D. 钠潴留 E. 肌肉萎缩
4. 关于糖皮质激素类诱发消化系统并发症的机制, 下列论述哪一点是错误的
- A. 抑制胃黏液分泌 B. 刺激胃酸分泌
C. 刺激胃蛋白酶分泌 D. 降低胃肠黏膜抵抗力
E. 直接损伤胃肠黏膜组织
5. 长期服用糖皮质激素类的患者可发生骨质疏松, 容易引起骨折的原因是
- A. 甲状旁腺激素分泌增加
B. 蛋白质分解增加
C. 糖皮质激素类对抗维生素D, 减少钙的吸收
D. 垂体前叶生长激素分泌减少
E. B和C
6. 糖皮质激素类诱发和加重感染的主要原因是
- A. 用量不足, 无法控制症状
B. 患者对本类药物不敏感, 故未反应出相应疗效
C. 本类药物能促使多种病原微生物繁殖
D. 使用本类药物时, 未用足量、有效的抗菌药物
E. 由于本类药物抑制炎症反应和免疫反应, 降低了机体的防御功能
7. 以下激素不属于肾上腺皮质激素的是
- A. 可的松 B. 泼尼松 C. ACTH
D. 雄激素 E. 醛固酮
8. 以下属于甾体类抗炎药物的是
- A. 吲哚美辛 B. 可的松 C. 阿司匹林
D. 布洛芬 E. 保泰松
9. 严重肝功能不全患者应用糖皮质激素类时, 应选用
- A. 可的松 B. 泼尼松龙 C. 泼尼松
D. 氢化可的松 **E. B或D**
10. 长期应用糖皮质激素类药物, 突然停药产生反跳现象, 其原因是
- A. 甲状腺功能亢进
B. 患者对药物产生依赖性 or 病情未充分控制
C. 肾上腺皮质功能亢进
D. ACTH 突然分泌增高
E. 垂体功能亢进
11. 治疗剂量时几乎无保钠排钾作用的糖皮质激素类药物是
- A. 泼尼松 B. 可的松 C. 地塞米松
D. 泼尼松龙 E. 氢化可的松
12. 感染中毒性休克使用糖皮质激素类治疗时, 应采用
- A. 小剂量快速静脉注射
B. 大剂量突击静脉给药

- C. 小剂量反复静脉滴注给药
D. 大剂量肌内注射
E. 一次负荷量肌内注射给药, 然后静脉滴注维持给药
13. 关于皮质激素描述错误的是
A. 口服或注射均可吸收
B. 可从皮肤、眼结膜等部位吸收, 大量导致全身作用
C. 氢化可的松入血后大部分与血浆白蛋白结合
D. 皮质激素的基本结构是类固醇或甾体
E. 可的松需转化为氢化可的松才能发挥作用
14. 有关糖皮质激素类对代谢的影响叙述错误的是
A. 高血糖 B. 高血钾 C. 脂肪重新分布
D. 低血钙 E. 负氮平衡
15. 糖皮质激素类用于严重感染的目的是
A. 加强抗菌药物的抗菌作用 B. 提高机体抗病能力
C. 抗炎、抗毒血症、抗过敏、抗休克 D. 减少内毒素释放
E. 直接对抗内毒素
16. 糖皮质激素类治疗过敏性支气管哮喘的主要作用机制是
A. 直接扩张支气管平滑肌
B. 兴奋 β_2 受体
C. 稳定肥大细胞膜, 抑制炎性介质释放
D. 使细胞内 cAMP 增加
E. 阻断腺苷受体
17. 糖皮质激素类用于慢性炎症的主要目的在于
A. 抑制花生四烯酸释放, 使 PG 合成减少
B. 具有强大的抗炎作用, 促进炎症消散
C. 使炎症部位血管收缩, 通透性下降
D. 抑制肉芽组织生长, 防止粘连和瘢痕
E. 稳定溶酶体膜, 减少蛋白水解酶的释放

X型题

18. 糖皮质激素类的禁忌证包括
A. 严重精神病 B. 骨折或创伤修复期
C. 支气管哮喘 D. 活动性消化性溃疡
E. 再生障碍性贫血
19. 长期应用糖皮质激素类因脂肪代谢紊乱, 可引起
A. 满月脸 B. 四肢、腹部肥胖
C. 背部脂肪堆积呈水牛背 D. 上肢、胸部肥胖
E. 血胆固醇含量增加
20. 糖皮质激素类长期使用应注意
A. 诱发感染 B. 诱发溃疡出血 C. 诱发糖尿病
D. 诱发骨质疏松 E. 诱发高血压

21. 糖皮质激素类诱发和加重感染的主要原因是
A. 抑制炎症反应 B. 抑制ACTH的释放 C. 抑制免疫反应
D. 促进病菌生长繁殖 E. 无中和毒素作用
22. 糖皮质激素类用于治疗休克时应注意
A. 采用大剂量突击疗法
B. 感染中毒性休克，需在有效抗生素治疗下应用
C. 首选药
D. 需合用肾上腺素等升压药
E. 见效后立即停药

三 、 问 答 题

1. 试述糖皮质激素类药物的主要药理作用。
2. 试述糖皮质激素抗炎作用的基本机制。
3. 糖皮质激素类药物的主要临床应用包括哪些方面？

【 参 考 答 案 】

一 、 名 词 解 释

1. 长期用药如长期服用糖皮质激素类药物，在症状控制之后因减量太快或突然停药所致原病复发或加重现象。
2. 糖皮质激素类对某些组织细胞虽无直接作用，但可给其他激素发挥作用创造有利条件，称为允许作用。例如糖皮质激素可增强儿茶酚胺的收缩血管作用和高血糖素的升高血糖作用等。
3. 又称类肾上腺皮质功能亢进综合征，系长期应用超生理剂量糖皮质激素所致的脂质代谢和水盐代谢紊乱。表现为肌无力与肌萎缩、皮肤变薄、向心性肥胖、满月脸、水牛背、痤疮、多毛、水肿、高血压、高血脂、低血钾、肌无力、糖尿、骨质疏松等，停药后症状可自行消失。
4. 长期大剂量应用糖皮质激素类，反馈性抑制下丘脑-垂体前叶-肾上腺皮质轴致肾上腺皮质萎缩，引起肾上腺皮质功能不全。突然停药或减量过快，特别是当遇到感染、创伤、手术等严重应激情况时，可引起肾上腺皮质功能不全或危象，表现为恶心、呕吐、乏力、低血压和休克等，需及时抢救。

二 、 选 择 题

A 型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.E | 2.D | 3.A | 4.E | 5.E | 6.E | 7.C |
| 8.B | 9.E | 10.B | 11.C | 12.B | 13.C | 14.B |
| 15.C | 16.C | 17.D | | | | |

X 型题

- | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|
| 18.ABD | 19.ACE | 20.ABCDE | 21.ABC | 22.ABE |
|--------|--------|----------|--------|--------|

三、问答题

1.①抗炎作用：具有强大的抗炎作用，能抑制各种原因引起的炎症反应；对炎症反应各个阶段的各种病理表现均有显著的非特异性抑制作用。②免疫抑制与抗过敏作用：对免疫反应的多个环节具有抑制作用，包括抑制巨噬细胞吞噬和处理抗原；阻碍淋巴母细胞转化，破坏淋巴细胞；干扰淋巴组织在抗原作用下的分裂和增殖，阻断致敏T淋巴细胞诱发的单核细胞和巨噬细胞的募集等，抑制淋巴因子所引起的炎症反应，故可抑制皮肤迟发性变态反应和异体组织脏器移植的排斥反应。小剂量主要抑制细胞免疫；大剂量可抑制B细胞转化成浆细胞，减少抗体生成，抑制体液免疫，抑制抗原抗体反应后引起的有害物质的释放。③抗休克作用：常用于严重休克，特别是中毒性休克的治疗。④其他作用：能降低外周血单核细胞、淋巴细胞、嗜酸性和嗜碱性粒细胞数。能刺激骨髓造血功能，使血液中红细胞、血小板、多核白细胞数增加；也能增加血红蛋白、纤维蛋白原含量和缩短凝血时间。可提高中枢神经系统兴奋性，偶可诱发精神失常；大剂量对儿童可致惊厥。长期大量应用本类药物时可出现骨质疏松。允许浓度的糖皮质激素对维持肌肉的正常功能是必需的。缺乏时表现为软弱、疲劳等。过量则可致类固醇肌病。

2. 其抗炎作用的基本机制是基因效应(又称基因组机制)。糖皮质激素进入细胞后，与胞质内的糖皮质激素受体结合，受体激活，发生变构，暴露出一个DNA-结合域。随之类固醇-受体复合体进入细胞核，在细胞核内与特异性DNA位点即靶基因的启动子序列的糖皮质激素受体元件(GRE)相结合，影响基因转录，相应地引起转录增加或减少，改变炎症介质相关蛋白的水平，进而对炎症细胞和分子产生影响而发挥抗炎作用。主要作用环节有：①影响炎症抑制蛋白及某些靶酶：增加炎症抑制蛋白脂皮质素1的生成，继之抑制磷脂酶A₂，影响花生四烯酸代谢的连锁反应，使具有扩血管作用的前列腺素和有趋化作用的白三烯类等炎症介质减少；抑制一氧化氮合酶和环氧合酶-2等的表达，从而阻断NO、PGE₂等相关介质的产生；诱导血管紧张素转化酶的生成，以降解可引起血管舒张和致痛作用的缓激肽。②抑制细胞因子及黏附分子的表达：不仅抑制多种炎症细胞因子如TNF α 、白细胞介素等的产生，而且可在转录水平上直接抑制某些黏附分子如E-选择素及ICAM-1的表达；此外，还影响细胞因子及黏附分子生物学效应的发挥。③诱导炎症细胞凋亡。

3.①替代疗法：用于急性或慢性肾上腺皮质功能减退症，脑垂体功能减退症和肾上腺次全切除术后。②严重感染或炎症：在同时应用足量有效的抗生素控制感染的前提下，主要用于中毒性感染或伴有休克者，一般感染不用。如果炎症发生在人体重要器官，可用糖皮质激素以减少炎症渗出，防止组织过度破坏，抑制粘连及瘢痕的形成。③自身免疫性疾病和过敏性疾病，可与其他免疫抑制剂联合应用抑制异体皮肤或脏器移植后的排斥反应。④抗休克治疗：感染中毒性休克时，在有效的抗菌药物治疗下，可及早、短时间突击使用大剂量皮质激素；对过敏性休克，皮质激素为次选药，可与首选药肾上腺素合用。对低血容量性休克，在补液补电解质或输血后效果不佳者，可合用超大剂量的皮质激素。⑤其他：可用于某些血液病、皮肤病、眼部疾病以及脑水肿、急性脊髓损伤等治疗。

【案例解析】

案例：有文献报道，44例SARS患者应用大剂量糖皮质激素类药物治疗，治疗结束后

178 药理学学习指导与习题集

3个月进行了双侧髋关节、肩关节、膝关节和踝关节的MRI检查，观察到骨缺血的表现，发生率为22.7%。还有报道，大剂量应用糖皮质激素类药物可致罕见部位(如肱骨头、足跟、距骨、腕舟骨、坐骨等)骨坏死。提示大剂量使用糖皮质激素可能会导致骨缺血性坏死，试解析其产生的可能原因。

解析：可能产生原因有：①糖皮质激素类药物可导致骨髓内脂肪的严重蓄积，引起骨内高压、血供下降；②糖皮质激素类药物可减少成骨细胞祖代细胞的来源，抑制骨坏死的重建和修复；③糖皮质激素类药物可引起血小板增多，血液凝固性增强、黏滞性增大，在末梢小动脉炎基础上发生动脉栓塞；同时使髓内静脉淤滞，引起骨内压升高，骨内血灌注减少，组织缺氧、水肿，最终导致骨细胞缺血性坏死。此外，在SARS病程中，由于急性呼吸衰竭，机体严重缺氧，也是导致后续出现骨坏死的原因之一。

(俞昌喜)

第二十八章

胰岛素及降血糖药

【教学大纲要求】

1. 掌握胰岛素的药理作用、作用机制、临床应用和不良反应。
2. 掌握格列本脲、格列吡嗪、格列齐特等磺酰脲类药物的药理作用、作用机制、临床应用和不良反应；罗格列酮、吡格列酮等噻唑烷二酮类的药理作用特点和临床应用；二甲双胍的药理作用特点、临床应用和主要不良反应。熟悉瑞格列奈、那格列奈、阿卡波糖等 α -葡萄糖苷酶抑制剂、依帕司他的药理作用特点及临床应用。
3. 了解其他新型降血糖药物的药理。

【知识要点】

1型糖尿病为自身免疫性疾病，需终生补充胰岛素。2型糖尿病多因胰岛功能相对低下，大多数用口服降血糖药治疗。

胰岛素是胰岛B细胞分泌的分子量为5808的酸性蛋白质，由两条多肽链组成，故只能注射，不能口服。胰岛素能促进葡萄糖的酵解和氧化，促进糖原合成，抑制糖原分解而降低血糖；抑制脂肪分解，促进脂肪合成；促进蛋白合成，抑制其分解；促进生长发育等。胰岛素受体(Ins-R)为大的跨膜糖蛋白复合物(约400kDa)，由2个 α 亚单位和2个 β 亚单位经二硫键连接组成的，存在于机体所有组织细胞膜上。 α 亚单位完全裸露在细胞膜外，各携带一个胰岛素识别结合部位。 β 亚单位是带有酪氨酸蛋白激酶(TPK)活性的跨膜蛋白。胰岛素与Ins-R的 α 亚单位结合后，迅速引起 β 亚基的自身磷酸化，进而激活 β 亚基上的TPK，并对其他靶蛋白起作用，由此导致细胞内其他活性蛋白的一系列磷酸化，最后产生降血糖等生物学效应。Ins-R介导的信号转导机制较为复杂，涉及多个信号转导途径。胰岛素是体内唯一降低血糖的激素，是临床治疗1型糖尿病的最主要药物，也是治疗口服降血糖药不能控制的2型糖尿病的药物，此外也是糖尿病发生各种并发症以及并发其他疾病时的重要药物。胰岛素引起的不良反应主要有低血糖反应、过敏反应、胰岛素抵抗及皮下注射局部易致皮下脂肪萎缩等。

根据药物的化学结构和基本作用方式，常用的口服降血糖药可分为促胰岛素分泌剂(磺酰脲类和非磺酰脲类)、双胍类、噻唑烷二酮类(胰岛素增敏剂)、 α -葡萄糖苷酶抑制剂、醛糖还原酶抑制剂等。口服降血糖药使用较胰岛素方便，但作用慢而弱，主要用于轻、中度2型糖尿病的治疗，尚不能完全替代胰岛素。

磺酰脲类对正常人与胰岛功能尚存的糖尿病患者均具有降血糖作用，但胰岛中至少存在30%正常B细胞是其产生作用的必要条件。最主要的降血糖作用机制为刺激胰岛B细胞释放胰岛素。胰岛B细胞膜分布有磺酰脲受体(SUR1)和与之相偶联的ATP

敏感的 K^+ 通道以及电压依赖性 Ca^{2+} 通道。磺酰脲类与胰岛B 细胞膜上磺酰脲受体结合，引

起ATP敏感的K⁺通道关闭,抑制细胞内K⁺外流,使细胞膜去极化,进而引起电压依赖性Ca²⁺通道开放,Ca²⁺内流,触发胰岛素的释放。本类药物降血糖作用机制可能还有:①增强胰岛素与靶组织及受体的结合能力;②减慢肝脏对胰岛素的消除;③通过促进生长抑素释放,抑制胰高血糖素的分泌。磺酰脲类主要用于治疗控制饮食无效的轻、中度2型糖尿病患者;也可与胰岛素配伍,用于治疗对胰岛素耐受的患者。常见不良反应为胃肠道反应、过敏性皮疹、嗜睡、眩晕、神经痛以及体重增加等。较严重的不良反应为持久性的低血糖反应。

二甲双胍对不论有无胰岛B细胞功能的糖尿病患者均有降血糖作用,对正常人则无。作用机制较为复杂,尚未完全阐明。二甲双胍不增加患者体重,且能够显著降低糖尿病相关的血管并发症的危险,临床主要用于肥胖型2型糖尿病的治疗。二甲双胍最严重的不良反应为诱发乳酸酸中毒,其他尚有食欲下降、恶心、腹部不适、腹泻、低血糖等不良反应,发生率较磺酰脲类高。

胰岛素抵抗和B细胞功能缺陷是导致2型糖尿病的主要病理生理机制,改善其胰岛素抵抗状态具有重要的治疗意义。胰岛素增敏剂为新型糖尿病治疗药物,让人们对于2型糖尿病的治疗思路从单纯增加胰岛素数量拓展到增强胰岛素的敏感性上来。噻唑烷二酮类化合物为胰岛素增敏剂的重要一类,其改善胰岛素抵抗以及降血糖作用的机制与竞争性激活核内过氧化物酶增殖体受体(PPAR),调节胰岛素反应性基因的转录有关。PPAR_γ激活后,可通过多个途径增强靶组织对胰岛素的敏感性,减轻胰岛素的抵抗,作用的发挥需要胰岛素存在。噻唑烷二酮类主要用于治疗胰岛素抵抗和2型糖尿病。

瑞格列奈、那格列奈、阿卡波糖等 α -葡萄糖苷酶抑制剂、依帕司他也是可供临床选用的口服降血糖药。此外,随着糖尿病及其治疗的深入研究,人们不断发现抗糖尿病新的药物作用靶标。2005年以来上市的新型降血糖药依克那肽、西他列汀、普兰林肽等,其作用的靶点不同于以往的药物,为糖尿病的治疗提供新的用药选择。

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 为快速控制糖尿病男孩的重症酮酸中毒,最佳抗糖尿病治疗药物是
A. 结晶锌胰岛素 B. 格列本脲
C. 低精蛋白锌胰岛素 D. 甲苯磺丁脲
E. 超长效胰岛素
2. 题1中患儿接受胰岛素治疗后最可能发生的并发症是
A. 低尿钠排泄症 B. 低血糖
C. 出血倾向增加 D. 胰腺炎
E. 重症高血压
3. 一名24岁1型糖尿病妇女期望通过控制血糖,改善长期糖尿病的预后症状。下列哪类方案最合适
A. 早晨注射混合长效和超长效胰岛素制剂
B. 晚间注射混合正规和长效胰岛素制剂

- C. 早晚注射正规胰岛素, 在用餐时补加少量赖脯胰岛素
 D. 早晨注射超长效胰岛素, 用餐时补加少量赖脯胰岛素
 E. 早晨注射中效胰岛素, 晚间注射长效胰岛素
4. 下列哪种药物不能促进内源性胰岛素分泌
 A. 氯磺丙脲 B. 格列本脲 C. 吡格列酮
 D. 瑞格列奈 E. 甲苯磺丁脲
5. 一名54岁2型糖尿病肥胖患者并有酒精中毒史, 其不应该接受二甲双胍治疗, 是由于二甲双胍会增加以下哪一项风险
 A. 戒酒硫样反应 B. 过度体重增加 C. 低血糖
 D. 乳酸血症 E. 严重肝中毒
6. 下列哪种药物于进餐开始时服用, 以延缓来源于食物的碳水化合物的吸收
 A. 阿卡波糖 B. 考来替泊 C. 格列吡嗪
 D. 吡格列酮 E. 瑞格列奈
7. 下列哪位患者最适宜用静注高血糖素治疗
 A. 吸食过量可卡因的18岁女子, 目前血压为190/110mmHg
 B. 由突发肠炎导致重症腹泻的27岁妇女
 C. 57岁2型糖尿病女性, 过去3天内停用格列本脲
 D. 因服用过量阿替洛尔所致重症心动过缓和低血压的62岁男子
 E. 患重症感染和休克后, 并发乳酸中毒的74岁男子
8. 胰岛素可用于治疗
 A. 反应性高血糖 B. 血管神经性水肿 C. 身体肥胖 D. 1型糖尿病
 E. 酮症酸中毒
9. 胰岛素的下列制剂的作用时间哪个是不正确的
 A. 正规胰岛素是短效的 B. 精蛋白锌胰岛素是长效的
 C. 低精蛋白锌胰岛素是中效的 D. 门冬胰岛素是中效的
 E. 以上都不对
10. 格列本脲降低血糖的作用机制是
 A. 抑制 α -葡萄糖苷酶 B. 提高胰岛细胞A细胞功能
 C. 促进胰岛素合成 D. 刺激胰岛B细胞释放胰岛素
 E. 增强肌肉组织糖的无氧酵解
11. 引起胰岛素抵抗性的诱因, 哪一项是错误的
 A. 严重创伤 B. 酮症酸中毒 C. 并发感染
 D. 吸烟 E. 以上都不是
12. 下述哪一种糖尿病不需首选胰岛素治疗
 A. 合并严重感染的中度糖尿病 B. 需作手术的糖尿病
 C. 轻及中度糖尿病 D. 妊娠期糖尿病
 E. 幼年重度糖尿病

X型题

13. 口服降血糖的药物有
 A. 精蛋白锌胰岛素 B. 格列本脲 C. 格列齐特

- D. 苯乙双胍 E. 阿卡波糖
14. 磺酰脲类的不良反应有
A. 乳酸血症 B. 快速耐受性 C. 粒细胞减少
D. 胆汁淤积性黄疸及肝损害 E. 刺激食欲, 增加体重
15. 胰岛素的不良反应有
A. 嗜睡、眩晕等中枢神经系统症状 B. 粒细胞减少
C. 肝损害 D. 急性耐受性
E. 慢性耐受性
16. 可降低磺酰脲类药物降血糖作用的药物是
A. 保泰松 B. 氢氯噻嗪 C. 双香豆素
D. 口服避孕药 E. 青霉素
17. 双胍类药物的特点有
A. 抑制肠壁细胞吸收葡萄糖 B. 提高靶组织对胰岛素的敏感性
C. 促进组织摄取葡萄糖 D. 抑制胰高血糖素的分泌
E. 对糖尿病患者和正常人均有降血糖作用
18. 胰岛素主要用于下列哪些情况
A. 重症糖尿病 B. 2 型糖尿病
C. 糖尿病合并妊娠 D. 糖尿病酮症酸中毒
E. 糖尿病合并重度感染
19. 胰岛素产生慢性抵抗性的机制是
A. 体内产生了胰岛素抗体 B. 肝脏胰岛素酶活性减弱
C. 体内糖代谢途径的改变 D. 体内产生了胰岛素受体抗体
E. 胰岛素受体的数目和亲和力改变

二、问答题

1. 产生胰岛素抵抗的主要原因及如何防治?
2. 试述胰岛素的主要药理作用和用途。
3. 简述磺酰脲类的作用机制和临床用途。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| 1.A | 2.B | 3.D | 4.C | 5.D | 6.A | 7.D |
| 8.D | 9.D | 10.D | 11.E | 12.C | | |

X型题

- | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---------|---------|--------|
| 13.BCDE | 14.CDE | 15.DE | 16.BD | 17.ABCD | 18.ACDE | 19.ADE |
|---------|--------|-------|-------|---------|---------|--------|

二、问答题

1. 胰岛素急性抵抗的原因: 并发感染、手术、创伤、情绪激动等所致应激状态时, 血中

拮抗胰岛素作用物质增多；酮症酸中毒时，血中大量游离脂肪酸和酮体妨碍了葡萄糖的摄取和利用；pH 降低，减少胰岛素与受体的结合等诱发因素使得胰岛素的效应下降。防治措施：消除诱因，增加胰岛素用量。慢性抵抗的原因：涉及多个方面，包括体内产生了胰岛素抗体，胰岛素受体数目减少以及受体与胰岛素亲和力降低，靶细胞膜上葡萄糖转运系统失常等。防治措施：选用抗原性小的胰岛素制剂，避免间断性使用胰岛素。

2. 胰岛素增加葡萄糖的转运转化，抑制糖原异生。增加脂肪转运及合成，抑制脂肪分解，增加氨基酸转运、蛋白质合成，抑制蛋白质分解。胰岛素可用于治疗各型糖尿病，尤其是1型糖尿病，是其最重要的治疗药物。还可用于以下情况：①经饮食控制或口服降血糖药物未能控制的2型糖尿病。②发生各种急性或严重并发症(如酮症酸中毒、非酮症性高渗性昏迷)的糖尿病。③合并重度感染、高热、妊娠、分娩及大手术等的糖尿病。④经饮食控制和口服降血糖药物治疗无效的其他类型糖尿病。

3. 磺酰脲类药物对正常人与胰岛功能尚存的糖尿病患者均具有降血糖作用，但胰岛中至少存在30%正常B 细胞是其产生作用的必要条件。最主要的降血糖作用机制为刺激胰岛B 细胞释放胰岛素。降血糖作用机制可能还有：①增强胰岛素与靶组织及受体的结合能力；②减慢肝脏对胰岛素的消除；③通过促进生长抑素释放，抑制胰高血糖素的分泌。主要用于单用饮食控制无效的胰岛功能尚存的2型糖尿病。亦可利用其与胰岛素有相加作用，用于对胰岛素有耐受性的患者，可减少胰岛素的用量。

【案例解析】

案例：一名18岁女大学生在接受健康检查时，常规尿检发现糖尿，该生将自己的种种不适归于住校后的焦虑。不适症状包括过去3个月体重减少(5kg),烦渴，夜间多尿，乏力，并伴有3次阴道真菌感染。上大学前患过一系列的上呼吸道感染，家族糖尿病史呈阴性。实验室检查结果如下：空腹血糖15.6mmol/L(正常值6.1mmol/L 以下),尿糖和尿酮体呈阳性。在上述证据和其他检查结果的基础上，确诊为1型糖尿病。

试解答：(1)该病例现有主要治疗方案是什么?(2)对该患者现有监测或调整治疗方法是什么？

解析：正常体重或低于正常体重，先前有病毒感染史的年轻糖尿病患者高血糖症发作，表明高血糖很可能是由胰岛B 细胞功能丧失引起的，该病例可诊断为胰岛素缺乏型(1型)糖尿病。现有治疗方案是控制饮食并应用胰岛素。口服降血糖药对1型糖尿病无效。

血糖严密控制可降低糖尿病长期不良反应的发生率。必须监测患者的血与尿中的糖浓度，以便调整胰岛素的用量。胰岛素剂量调整是由于机体对胰岛素需求受许多因素影响，如进食、运动、疾病等。调整剂量主要包括调整注射用胰岛素总量及调整所用药中的短效和中效、长效胰岛素制剂所占的比例。

(俞昌喜)

第二十九章 甲状腺激素与抗甲状腺药

【教学大纲要求】

1. 掌握硫脲类丙硫氧嘧啶及甲巯咪唑的作用特点、作用机制、用途及不良反应。
2. 熟悉甲状腺激素的生物合成、分泌与调节、生理、药理作用和临床用途。碘及碘化物、复方碘溶液不同剂量时产生的药理作用、用途及不良反应。
3. 了解放射性碘、 β 受体阻断药的作用、用途与应用注意事项。

【知识要点】

甲状腺激素是指由甲状腺所分泌的激素，它主要包括甲状腺素(thyroxine, T_4) 和三碘甲状腺原氨酸(triiodothyronine, T_3)。甲状腺激素对机体的正常生长、发育、成熟是必需的，对儿童期脑和骨的生长发育尤为重要。甲状腺激素能刺激骨化中心发育，软骨骨化，促进长骨的生长；还可通过促进某些生长因子的合成，促进神经元分裂，促进轴突、树突的形成，以及髓鞘及胶质细胞的生长；代谢方面，甲状腺激素可促进单糖的吸收，增加糖原分解和糖的氧化利用，促进脂肪分解；正常剂量使蛋白质合成增加，大剂量促进蛋白质分解；甲状腺激素还增加耗氧，促进产热，提高基础代谢率；甲状腺激素还能兴奋心脏，增强血管对儿茶酚胺类的敏感性，兴奋中枢，提高机体交感-肾上腺系统的感受性。甲状腺激素主要用于呆小病、黏液性水肿、单纯性甲状腺肿的治疗。甲状腺功能亢进，简称甲亢，是由多种原因引起的甲状腺功能增强，甲状腺激素分泌过多所产生的一种机体神经系统、循环系统、消化系统、心血管系统等多系统的高代谢综合征。

治疗甲亢的药物称为抗甲状腺药，临床上常用药以硫脲类化合物为主。其他治疗药物还包括碘化物、放射性碘以及 β 肾上腺素受体阻断药等。

硫脲类的作用机制是通过抑制甲状腺过氧化物酶介导的酪氨酸的碘化及偶联，使氧化碘不能结合到甲状腺球蛋白上，从而抑制甲状腺激素的生物合成。丙硫氧嘧啶还能抑制外周组织的 T_4 转化为 T_3 ，迅速控制血清中生物活性较强的 T_3 水平，故在重症甲亢、甲状腺危象时可以使用。硫氧嘧啶类尚有免疫抑制作用。抑制血液循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白合成，促使血甲状腺素受体抗体消失，因此对甲亢患者，除能控制高代谢症状外，也有一定的对因治疗作用。

小剂量碘用作合成甲状腺素的原料，可促进甲状腺激素的合成与分泌，用于治疗单纯性甲状腺肿；大剂量碘可直接抑制甲状腺激素的释放而产生抗甲状腺作用，大剂量碘配伍硫脲类用作甲亢术前准备和治疗甲状腺危象。

放射性碘可破坏腺体组织，减少激素合成，用于不宜手术或术后复发或对硫脲类无效或过敏的甲亢治疗。

β 受体阻断剂阻断 β 受体,缓解甲亢症状。

甲状腺激素及抗甲状腺药,见表29-1。

表29-1甲状腺激素及抗甲状腺药

药物类别	代表药物	药理作用	临床应用	不良反应
甲状腺激素	甲状腺粉	促进生长发育、加快新陈代谢、可增强交感-肾上腺素系统的敏感性	呆小病 黏液性水肿 单纯性甲状腺肿	多汗、失眠 兴奋
硫脲类	丙硫氧嘧啶	抑制甲状腺激素合成	治疗甲亢	胃肠道反应
碘及碘化物	复方碘溶液	小剂量碘是合成甲状腺激素原料;大剂量碘抑制甲状腺激素释放	小剂量用于预防单纯性甲状腺肿;大剂量用于甲状腺术前准备及治疗甲状腺危象	咽喉不适 过敏反应
β 受体阻断药	普萘洛尔	改善甲亢所致心率加快、心收缩力增强减少甲状腺激素分泌	甲亢辅助治疗 甲状腺危象辅助治疗 甲状腺术前准备	心血管抑制 诱发、加重支气管哮喘
放射性碘	^{131}I	β 射线细胞毒性 Y射线可在体外检测	治疗甲亢 甲状腺摄碘功能检查	甲状腺 功能低下

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 治疗呆小症可选

- A. 甲状腺激素 B. 丙硫氧嘧啶 C. 甲巯咪唑
D. 小剂量碘 E. 大剂量碘

2. 甲状腺激素不具哪项药理作用

- A. 维持生长发育 B. 增强心脏对儿茶酚胺的敏感性
C. 维持血液系统功能正常 D. 维持神经系统功能发育
E. 促进代谢

3. 下列哪种疾病禁用甲状腺激素

- A. 克汀病 B. 呆小病 C. 甲状腺危象
D. 黏液性水肿 E. 单纯性甲状腺肿

4. 丙硫氧嘧啶的适应证不包括

- A. 轻症甲亢 B. 儿童、青少年甲亢
C. 术后复发而不适于 ^{131}I 治疗者 D. 甲亢术前准备
E. 甲亢伴高度突眼者

5. 关于碘, 不正确的是

1.8.6 药理学学习指导与习题集

- A. 小剂量碘参与甲状腺激素合成 B. 大剂量碘抑制甲状腺激素合成
C. 长期大量应用可诱发甲亢 D. 大剂量碘可治疗单纯性甲状腺肿
E. 大剂量碘抗甲状腺作用快而强
6. 甲状腺功能亢进的内科治疗最宜选用
A. 小剂量碘剂 B. 大剂量碘剂 C. 甲状腺激素
D. 甲硫咪唑 E. 普萘洛尔
7. 用于甲状腺手术前准备, 可使腺体缩小、变硬、血管减少而有利于手术的药物是
A. 甲硫氧嘧啶 B. 甲硫咪唑 C. ^{131}I
D. 大剂量碘剂 E. 卡比马唑
8. 下列何种病例宜选用大剂量碘剂
A. 弥散性甲状腺肿 B. 结节性甲状腺肿
C. 黏液性水肿 D. 轻症甲状腺功能亢进内科治疗
E. 甲状腺危象
9. 碘化物不能单独用于甲亢内科治疗的原因是
A. 使甲状腺组织退化 B. 使腺体增大、肥大
C. 使甲状腺功能减退 D. 使甲状腺功能亢进
E. 失去抑制激素合成的效应
10. 农村女性, 32岁, 甲亢6年, 疏于治疗, 长期不愈, 临床疑诊甲亢心脏病, 心功能二级, 甲状腺 I° 肿大, 甲状腺吸碘率3小时68%, 24小时91%, 下列哪项治疗应首先考虑
A. 甲硫咪唑治疗 B. 丙硫氧嘧啶治疗
C. 手术治疗 D. 甲硫咪唑+心得定治疗
E. ^{31}I 治疗
11. 放射性 ^{31}I 治疗
A. 抑制甲状腺激素合成 B. 抑制甲状腺激素释放
C. 抑制甲状腺激素与其受体的结合 D. 抑制外周组织中5'-脱碘酶
E. 破坏甲状腺腺泡细胞
12. 甲状腺危象的治疗主要采用
A. 大剂量碘 B. 小剂量碘
C. 大剂量硫脲类药物 D. 普萘洛尔
E. 甲状腺素
- X型题**
13. 甲状腺激素的药理作用包括
A. 维持生长发育 B. 提高基础代谢率 C. 升高血压
D. 减慢心率 E. 兴奋中枢
14. 甲状腺激素可用于
A. 呆小病 B. 黏液性水肿 C. 甲状腺功能亢进
D. 甲状腺危象 E. 单纯性甲状腺肿
15. 甲状腺素(T_4) 的药动学特点有

186 药理学学习指导与习题集

A. 口服易吸收

B. 生物利用度为90%~95%

- C. 与血浆蛋白结合率高达99%以上 D. 作用快而强, 维持时间短
E. $t_{1/2}$ 为5天
16. 甲状腺激素(T_3) 的药动学特点有
A. 口服易吸收
B. 生物利用度为50%~75%
C. 与蛋白质的亲和力低于 T_4 , 游离量为 T_4 的10倍
D. 作用快而强, 维持时间短
E. $t_{1/2}$ 为2天
17. 甲状腺术前可选用
A. 丙硫氧嘧啶 B. 甲状腺激素 C. ^{131}I
D. 大剂量碘 E. 普蔡洛尔
18. 大剂量碘剂适应证有
A. 甲亢术前准备 B. 黏液性水肿
C. 甲状腺危象的治疗 D. 甲状腺功能检查
E. 甲亢
19. 硫脲类药物的药学特点有
A. 对已合成的甲状腺激素无作用
B. 起效慢, 1~3个月基础代谢率才恢复正常
C. 可使血清甲状腺激素水平显著下降
D. 可使甲状腺组织退化, 血管减少, 腺体缩小
E. 可使腺体增生、增大、充血
20. 放射性碘的临床应用有
A. 甲状腺危象的治疗 B. 甲亢的治疗 C. 甲亢术前准备
D. 呆小病 E. 甲状腺功能检查

二、简答题

- 试比较丙硫氧嘧啶和大剂量碘剂的作用原理、作用特点和临床应用。
- 甲状腺功能亢进治疗药物有哪几类?举例说明。
- 简述放射性 ^{131}I 的临床应用。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| 1.A | 2.C | 3.C | 4.E | 5.D | 6.D | 7.D |
| 8.E | 9.E | 10.E | 11.E | 12.A | | |

X型题

- | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|
| 13.ABCE | 14.ABE | 15.ACE | 16.ACDE | 17.ADE | 18.AC | 19.ABCE |
| 20.BE | | | | | | |

二、简答题

1.

	丙硫氧嘧啶	大剂量碘剂
作用原理	(1)抑制过氧化物酶活性，碘生成减弱，碘化酪氨酸减少，碘化酪氨酸缩合减弱，抑制甲状腺素合成 (2)抑制外周血T ₄ 转为T ₃ (3)抑制异常免疫反应	(1)抑制蛋白水解酶甲状腺素释放减少 (2)亦可抑制甲状腺素合成
作用特点	(1)起效慢、疗程长 (2)使甲状腺肿大、变软脆、加重突眼	(1)起效快、但不持久 (>2周失去作用) (2)对抗TSH、腺体变小、变硬、血管减少
临床应用	(1)甲亢内科治疗：轻、中度，不宜手术和放碘治疗者 (2)甲亢术前准备：控制病情，防止术中术后并发症 (3)甲状腺危象辅助治疗 (4)提高放碘疗效	(1)甲亢术准备：在硫脲类控制症状基础上于术前2周服用 (2)甲状腺危象首选

2. 主要有四类:

- (1)硫脲类：如丙硫氧嘧啶，通过抑制过氧化物酶活性，使甲状腺素合成减少，同时抑制外周血T₄ 转为T₃ 。作用较强、快，可用于甲亢内科治疗，甲亢术前准备和甲亢危象辅助用药等。
- (2)碘和碘化物：如碘化钾或卢戈液，大剂量碘可抑制甲状腺激素蛋白水解酶，使甲状腺激素释放减少并抑制TSH 分泌。用于甲状腺危象和甲亢术前准备。
- (3) β 受体阻断药：如普萘洛尔，主要通过阻断 β 受体而改善甲亢症状，尤其是甲亢所致的心率加快等交感神经活动增强的表现。并可减少甲状腺素分泌和T₃ 生成。用于 甲亢治疗、甲状腺危象辅助治疗及术前准备，单用作用有限，与硫脲类合合作用更显著。
- (4)放射性碘：如¹³¹I，利用产生 β 射线破坏甲状腺组织来治疗甲亢。此外 γ 射线可用于甲状腺功能测定。
- 3.(1)甲亢的治疗：¹³¹I 适用于不宜手术或手术后复发及硫脲类无效或过敏者。³I 作用缓慢，一般用药1个月见效，3~4个月后甲状腺功能恢复正常。¹³¹I 的剂量主要根据最高摄碘率、有效半衰期和甲状腺重量3个参数来计算，因个体对射线作用的敏感性有差异，故最适剂量不易掌握，通常按估计的甲状腺重量和最高摄碘率计算。
- (2)转移性甲状腺癌：大多数分化良好的甲状腺癌需极少量的碘。用TSH 刺激碘的摄取来治疗转移经常有效，尤其适用于滤泡癌(占甲状腺癌的1%~15%)治疗。
- (3)甲状腺摄碘功能检查：口服小剂量¹³¹I 后，分别于1、3及24小时(或2、4及24小时)测定甲状腺放射性，计算摄碘率。甲亢时3小时摄碘率超过30%~50%,24小时超过

1.8.8 药理学学习指导与习题集

45%~50%,摄碘高峰时间前移; 甲状腺减退时相反, 最高不超过15%',摄碘率低, 摄碘高峰时间后延。

(金 鑫)

第三十章 垂体激素和下丘脑释放激素

【教学大纲要求】

1. 掌握垂体激素和下丘脑释放激素的概念和分类。
2. 掌握临床药用的缩宫素的药理作用、机制、药动学特点、主要临床应用和不良反应。
3. 熟悉各类激素的功能及药物的作用。
4. 了解已阐明结构并人工合成的下丘脑激素的作用。

【知识要点】

下丘脑是内分泌系统的最高中枢，它通过分泌神经激素，即各种释放因子或释放抑制因子来支配垂体的激素分泌，垂体又通过释放促激素控制甲状腺、肾上腺皮质、性腺、胰岛等的激素分泌。相关层次间是施控与受控的关系，但受控者也可以通过反馈机制反作用于施控者。如下丘脑分泌促甲状腺素释放因子(TRF)，刺激垂体前叶分泌促甲状腺素(TSH)，使甲状腺分泌甲状腺素。当血液中甲状腺素浓度升高到一定水平时，甲状腺素也可反馈抑制TRF和TSH的分泌。激素的作用不是孤立的。内分泌系统不仅有上下级之间控制与反馈的关系，在同一层次间往往是多种激素相互关联地发挥调节作用。激素之间的相互作用，有协同，也有拮抗。对某一生理过程实施正反调控的两类激素，保持着某种平衡，一旦被打破，将导致内分泌疾病。激素的合成与分泌是由神经系统统一调控的。

垂体激素(hypophyseal hormones)是脊椎动物垂体(或脑下垂体)分泌的多种微量蛋白质和肽类激素的总称。它们的作用各异，分别调节动物体的生长、发育、生殖、代谢，或控制各外周内分泌腺体以及器官的活动。垂体前叶和中叶总称腺垂体，分泌一系列蛋白质和多肽激素，如促甲状腺激素(TSH)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、促黄体生成激素(LH)、促卵泡成熟激素(FSH)、生乳素(PRL)、生长激素(GH)、促黑激素(MSH)、促脂解素(LPH)、内啡肽等。垂体后叶是神经垂体的主要部分，因其通过神经纤维束与下丘脑直接相连而得名，分泌催产素与加压素。实际上，这两种神经垂体激素是由下丘脑的神经性分泌核团——视上核与室旁核所产生，与后叶激素载体蛋白一起经神经轴突运到垂体后叶的神经末梢处贮存，当受到生理刺激后才从该处释放进入血液循环，故又称垂体后叶激素。

缩宫素又称催产素(pitocin)，为垂体后叶激素的主要成分之一。其对蛋白水解酶敏感，故口服无效，肠外给药有效。大部分经肝及肾代谢失活，少部分以结合形式由尿排出。妊娠期间血浆中出现缩宫素酶能使缩宫素失活，半衰期较短，为5~12分钟。缩宫素具有收缩子宫、排乳、舒张血管平滑肌、催产和引产、产后止血和抗利尿等药理作用。缩宫素的

缩宫作用是通过与缩宫素受体结合所致。大剂量使用或在对缩宫素高度敏感的产妇可造成子宫强烈收缩,乃至子宫破裂及广泛性软组织撕裂。亦可引起胎儿心率减慢、心律失常、窒息,甚至胎儿或产妇死亡。静脉内较长时间给药后,可导致水潴留、水中毒、肺水肿、惊厥、昏迷,甚至死亡。

下丘脑激素(hypothalamic hormones)是下丘脑不同类型的神经核团的细胞产生的一系列肽类激素的总称。它们能有效地调节控制垂体前叶各种激素的合成和分泌,由此控制全身一些主要的内分泌腺的活动。目前已阐明结构并人工合成的下丘脑释放激素有促甲状腺激素释放激素(TRH),促性腺激素释放激素(GnRH),促肾上腺皮质激素释放激素(ACTH-RH),生长激素释放激素(GHRH)。

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 1.有关缩宫素的叙述,错误的是
 - A. 直接兴奋子宫平滑肌
 - B. 对于妊娠末期子宫,可使宫颈和宫体收缩
 - C. 大剂量可引起子宫平滑肌强直性收缩
 - D. 妊娠末期的子宫平滑肌对缩宫素的敏感性高
 - E. 可用于催产、引产及产后子宫出血
- 2.缩宫素对子宫平滑肌的作用表现为
 - A. 直接兴奋子宫平滑肌
 - B. 与体内性激素水平无关
 - C. 妊娠子宫对缩宫素的敏感性无个体差异
 - D. 对子宫平滑肌的收缩性质与剂量无关
 - E. 对不同时期妊娠子宫的收缩作用无差异
- 3.大剂量缩宫素可导致
 - A. 子宫收缩加快
 - B. 子宫出血
 - C. 胎儿窒息或子宫破裂
 - D. 死胎
 - E. 产妇休克
- 4.以下何种药物能降低缩宫素对子宫作用的敏感性
 - A. 糖皮质激素
 - B. 胰岛素
 - C. 雌激素
 - D. 孕激素
 - E. 甲状腺激素

X型题

- 5.缩宫素应禁用于以下哪些情况
 - A. 头盆不称
 - B. 产道异常
 - C. 完全性前置胎盘
 - D. 宫缩乏力
 - E. 胎儿窘迫
- 6.排乳作用较强的药物包括
 - A. 雌激素
 - B. 甲状腺激素
 - C. 垂体后叶素
 - D. 缩宫素
 - E. 麦角毒素

二、问答题

试述缩宫素的药理作用、临床应用及禁忌证。

【参考答案】

一、选择题

A型题

1.B 2.A 3.C 4.D

X型题

5.ABCE 6.CD

二、问答题

药理作用：①选择兴奋子宫平滑肌，小剂量时可加强子宫体平滑肌的节律性收缩，同时使子宫颈平滑肌松弛，大剂量可引起子宫强直性收缩；②松弛血管平滑肌；③使乳腺泡周围的肌上皮细胞收缩，引起射乳。

临床应用：主要用于催产和引产，也可用于产后止血，但作用维持时间短。

禁忌证：对产道异常、胎位不正、头盆不称、前置胎盘、3次妊娠以上的经产妇或有剖宫产史和子宫手术史者禁用。

(徐江平)

【教学大纲要求】

1. 熟悉雌激素类、孕激素类、雄激素类、同化激素类药的生理与药理作用、应用及抗雌激素类、孕激素类药及孕激素受体拮抗药、雄激素的临床应用。熟悉缩宫素、麦角生物碱和前列腺素的作用、用途及用药注意事项。熟悉常用的子宫平滑肌松弛药。

2. 了解性激素的分泌与调节；了解雌激素类及抗雌激素类、孕激素类药及孕激素受体拮抗药、雄激素的不良反应。了解类固醇激素避孕药的作用机制。

【知识要点】

性激素是性腺分泌的一类甾体激素，包括雌激素、孕激素和雄激素。临床多用其人工合成成品及其衍生物。目前常用的避孕药大多为雌激素和孕激素的复合制剂。

性激素的分泌受下丘脑-垂体前叶-性腺轴调控。妇女的月经周期受神经内分泌调控。在复习性激素的生理作用与调节基础上，重点了解雌激素及抗雌激素类药、孕激素类及孕激素受体拮抗药、雄激素的临床应用。

(一)雌激素类及抗雌激素类药

1. **雌激素类药** 天然雌激素有雌二醇、雌酮和雌三醇。天然雌激素口服效价低，需注射给药。临床常用品主要是以雌二醇为母体的合成衍生物，具有可口服或长效的优点。雌激素类药主要用于：①绝经期综合征。②卵巢功能不全。③功能性子宫出血。④乳房胀痛及回乳。⑤晚期乳腺癌：大剂量用药。⑥前列腺癌。⑦避孕：与孕激素合用。⑧其他：可用于治疗痤疮，老年性骨质疏松症等；长期应用小剂量雌激素可有效预防冠心病和心肌梗死等心血管疾病。

2. **抗雌激素类药** 本类药能与雌激素受体结合，竞争性拮抗雌激素作用。主要用于不孕症和闭经，也可用于乳房纤维囊性疾病和晚期乳腺癌。主要药物有氯米芬等。

(二)孕激素类药及孕激素受体拮抗药

1. **孕激素类药** 主要用于激素的替代疗法和避孕，包括①功能型子宫出血。②痛经和子宫内膜异位症。③子宫内膜腺癌、前列腺肥大和前列腺癌。④先兆流产与习惯性流产。⑤避孕：可作女性避孕药。

2. **孕激素受体拮抗药** 本类药可与孕酮竞争孕酮受体，发挥抗孕激素作用，主要用于抗早孕。主要药物有米非司酮、奥那司酮。

(三)雄激素类药

天然雄激素主要为睾酮(睾丸素)。临床应用的系人工合成，主要用于：

(1)替代疗法：如无睾症或类无睾症及男子性功能低下者。

(2)妇科疾病: ①用于更年期综合征及功能性子宫出血。②晚期乳腺癌及卵巢癌。使用丙酸睾酮还可抑制子宫肌瘤的生长。

(3)其他: 可用于贫血、再生障碍性贫血、手术后或各种慢性消耗性疾病及老年性骨质疏松等。将睾酮进行结构改造, 使其雄性激素活性明显减弱而蛋白质同化作用仍保留或增强, 即为同化激素。

(四)类固醇激素避孕药

女用避孕药的避孕机制包括: ①抑制排卵: 该类药对排卵具有显著的抑制效应。其原理为外源性雌激素和孕激素通过反馈作用, 抑制下丘脑GnRH的分泌, 使FSH分泌减少, 从而抑制卵泡的成熟和排卵过程。但停药后可很快恢复排卵功能。②抗着床作用: 该类药含大量孕激素, 后者可干扰子宫内膜正常发育, 使之不利于孕卵着床。③使宫颈黏液黏稠度增加, 不利于精子运行, 从而影响卵子受精。④其他: 本类药还可影响子宫和输卵管平滑肌的正常活动, 使受精卵不能及时地被输送至子宫内着床。

(五)子宫兴奋药

是一类选择性兴奋子宫平滑肌、使子宫产生节律性收缩或强直性收缩的药物。常用药有缩宫素、垂体后叶素、麦角生物碱。小剂量缩宫素能促使妊娠末期子宫体的节律性收缩和子宫颈的松弛, 以利于胎儿的顺利娩出。剂量加大则产生持续性强直性收缩, 其主要用于产后止血或促进子宫复旧等。缩宫素口服无效, 需采用肌注和静脉给药。用于催生和引产时, 必须严格掌握剂量, 避免发生子宫强直性收缩; 严格掌握禁忌证, 对产道异常、胎位不正、头盆不称、前置胎盘, 3次妊娠以上的经产妇或有剖宫产史者禁用。

麦角生物碱包括麦角胺、麦角毒和麦角新碱。麦角新碱能选择性兴奋子宫平滑肌, 作用较缩宫素强而持久, 对子宫体和子宫颈的作用无显著差异, 且易引起子宫强直性收缩, 因此不适用于催产和引产, 可用于子宫出血和产后子宫复旧。因合用麦角胺与咖啡因能收缩脑血管, 减少搏动幅度, 缓解疼痛, 临床可用于偏头痛。

子宫平滑肌松弛药可抑制子宫收缩, 减弱子宫收缩力, 具有保胎作用, 可用于防治早产。本类药物主要有 β_2 受体激动药、硫酸镁等。

【常用英文专业词汇】

sex hormones;contraceptives;estrogens;estradiol;estrone;estriol;clomifene;mifepristone;onapristone;androgens;anabolic steroids;oxytocics;oxytocin;ergot alkaloids;ergotamine;ergometrine

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 对雌激素作用的描述, 哪一项是错误的
 - A. 使子宫内膜增殖并转为分泌期
 - B. 促进女性性器官的发育与成熟
 - C. 抑制GnRH分泌
 - D. 促进乳腺分泌
 - E. 参与月经周期的形成

2. 卵巢功能不全可选用
 - A. 黄体酮
 - B. 己烯雌酚
 - C. 炔诺酮
 - D. 甲睾酮
 - E. 泼尼松龙
3. 孕激素类药物常用于
 - A. 绝经期综合征
 - B. 晚期乳腺癌
 - C. 先兆流产
 - D. 再生障碍性贫血
 - E. 老年性阴道炎
4. 治疗前列腺癌宜选用
 - A. 苯丙酸诺龙
 - B. 丙酸睾酮
 - C. 炔雌醇
 - D. 氯米芬
 - E. 棉酚
5. 老年性骨质疏松宜选用
 - A. 黄体酮
 - B. 泼尼松
 - C. 己烯雌酚
 - D. 苯丙酸诺龙
 - E. 炔诺酮
6. 雌激素禁用于
 - A. 前列腺癌
 - B. 绝经期后乳腺癌
 - C. 乳房胀痛及回乳
 - D. 绝经期综合征
 - E. 有出血倾向的子宫肿瘤
7. 关于孕激素药理作用的描述哪一项是错误的
 - A. 使子宫内膜由增殖期变为分泌期
 - B. 促进女性特征和性器官发育成熟
 - C. 抑制子宫平滑肌收缩
 - D. 抑制卵巢排卵
 - E. 促使乳腺腺泡发育
8. 卵巢分泌的主要雌激素是
 - A. 雌二醇
 - B. 雌酮
 - C. 雌三醇
 - D. 炔雌醇
 - E. 己烯雌酚
9. 雌激素的临床用途有
 - A. 痛经
 - B. 功能性子宫出血
 - C. 子宫内膜异位症
 - D. 先兆流产
 - E. 消耗性疾病
10. 可抑制排卵的避孕药是
 - A. 甲睾酮
 - B. 前列腺素
 - C. 大剂量炔诺酮
 - D. 己烯雌酚
 - E. 雌激素与孕激素复方制剂
11. 痤疮可选用那类药物进行治疗
 - A. 雌激素
 - B. 孕激素
 - C. 雄激素
 - D. 同化激素
 - E. 以上均不是
12. 抗着床避孕药的主要优点是
 - A. 不引起子宫不规则出血
 - B. 避孕成功率高
 - C. 不受月经周期限制
 - D. 可长期服用
 - E. 以上均不是
13. 大剂量缩宫素禁用于催生和引产是因为
 - A. 子宫体和子宫颈均松弛
 - B. 子宫强直性收缩
 - C. 子宫底部肌肉节律性收缩
 - D. 抑制胎儿呼吸
 - E. 作用时间短暂
14. 缩宫素兴奋子宫平滑的机制是

- A. 激动N受体 B. 激动M受体 C. 激动 α 受体
D. 激动缩宫素受体 E. 直接兴奋
15. 缩宫素对子宫的作用与麦角新碱不同之处是
A. 小剂量加强子宫底、子宫体的节律性收缩而松弛子宫颈
B. 小剂量引起子宫底和子宫颈收缩
C. 大剂量引起子宫底和子宫体节律性收缩
D. 雌激素可加强缩宫素的缩宫作用
E. 子宫对缩宫素的敏感性与妊娠阶段无关
16. 大量或久用可损伤血管内皮细胞的药物是
A. 麦角胺 B. 麦角新碱 C. 缩宫素
D. 沙丁胺醇 E. 垂体后叶素
17. 麦角新碱治疗产后出血的机制是
A. 促进凝血过程 B. 促进血小板聚集 C. 促进血管收缩
D. 收缩子宫平滑肌 E. 促进血管修复
18. 麦角胺治疗偏头痛的主要机制是
A. 激动阿片受体 B. 抑制前列腺素的合成 C. 激动 α 受体
D. 阻断 α 受体 E. 直接收缩血管

X型题

19. 雌激素可以
A. 促进催乳素的分泌 B. 促进女性第二性征的发育成熟
C. 加速骨骼闭合 D. 拮抗雄激素作用
E. 促进蛋白质合成
20. 黄体酮可用于
A. 功能失调性子宫出血 B. 先兆流产 C. 月经不调
D. 习惯性流产 E. 以上均不是
21. 避孕药的原理是
A. 抑制排卵 B. 影响子宫内膜正常发育
C. 影响孕卵在输卵管内运行 D. 改变宫颈黏液的理化性质
E. 以上均不是
22. 口服避孕药的成分是
A. 雌激素 B. 雄激素 C. 孕激素 D. 同化激素 E. 以上均不是
23. 关于雄激素的药理作用, 哪些描述是正确的
A. 促进男性第二性征和生殖器官发育 B. 促进蛋白质合成, 减少氨基酸分解
C. 拮抗体内钠、水潴留 D. 兴奋骨髓造血功能
E. 抑制垂体前叶分泌促性腺激素
24. 麦角碱类的适应证有哪些
A. 催产、引产 B. 产后止血 C. 偏头痛 D. 子宫复旧 E. 冬眠疗法
25. 缩宫素有哪些作用
A. 抗利尿作用 B. 扩张血管血管肌

5

- C. 小剂量引起子宫节律性收缩 D. 大剂量引起子宫强直性收缩

- E. 使乳腺泡周围肌上皮细胞收缩
26. 应用缩宫素催产时应注意
- A. 严格掌握用药剂量 B. 有剖宫产史者禁用 C. 产道异常者禁用
- D. 头盆不称者禁用 E. 妊娠3次以上的经产妇禁用
27. 缩宫素引起的不良反应是
- A. 胎儿窒息 B. 子宫破裂 C. 血压升高
- D. 过敏反应 E. 损害血管内皮细胞
28. 可防治早产的药物有
- A. 硫酸沙丁胺醇 B. 利托君 C. 硫酸镁
- D. 缩宫素 E. 麦角新碱

二、问答题

1. 治疗功能性子宫出血可用哪种激素?其作用机制是什么?
2. 试述雌激素、孕激素和雄激素的临床用途。
3. 试比较缩宫素与麦角新碱对子宫平滑肌作用和用途的异同点。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.A 2.B 3.C 4.C 5.D 6.E 7.B
- 8.A 9.B 10.E 11.A 12.C 13.B 14.D
- 15.A 16.B 17.D 18.E

X型题

- 19.ABCDE 20.ABCD 21.ABCD 22.AC 23.ABDE 24.BCDE 25.ABCD
- 26.ABCDE 27.ABCD 28.ABC

二、问答题

1. 治疗功能性子宫出血可用雌激素、孕激素和雄激素3种激素。其用药依据分别是: ①雌激素可促进子宫内膜增生, 修复出血创面; ②孕激素可治疗黄体功能不足引起的功能性子宫出血, 在月经后期, 促进子宫内膜由增殖期转为分泌期; ③雄激素是利用其抗雌激素作用使子宫平滑肌及其血管收缩, 内膜萎缩而止血。

2. 雌激素、孕激素和雄激素的主要临床用途及用药依据见下表。

药物	主要临床用途	用药依据
雌激素	1.绝经期综合征。	1.雌激素可抑制垂体促性腺激素分泌, 减轻更年期综合征的各种症状。
	2.卵巢功能不全。	2.卵巢功能不全可导致子宫、外生殖器及第二性征发育迟缓、闭经等。
	3.功能性子宫出血。	3.雌激素能促进子宫内膜增生, 修复出血创面而止血。
	4.乳房胀痛及回乳。	
	5.晚期乳腺癌。	
	6.前列腺癌。	

续表		
药物	主要临床用途	用药依据
雌激素	7.雌激素与孕激素合用避孕。	4.大剂量雌激素能干扰催乳素对乳腺的刺激作用，使乳汁分泌减少而退乳消痛。
	8.治疗痤疮。	5.大剂量雌激素能抑制垂体分泌促性腺激素，减少内源性雌酮的产生，可用于绝经后5年以上晚期乳腺癌，缓解率达40%。
	9.老年性骨质疏松症。	6.大剂量雌激素能抑制垂体促性腺激素的分泌，可使睾丸萎缩及雄激素分泌减少，且雌激素能拮抗雄激素作用，故能治疗前列腺癌。
	10.预防心血管疾病。	7.外源性雌激素和孕激素通过反馈作用，抑制下丘脑GnRH的分泌，使FSH分泌减少，从而抑制卵泡的成熟和排卵过程。
	11.老年性阴道炎及女阴干燥病	8.青春期痤疮(粉刺)常因雄激素分泌过多，刺激皮脂腺大量分泌，引起腺管堵塞及继发感染所致。雌激素能抑制雄激素分泌，且有抗雄激素作用，可用于痤疮治疗。
		9.雌激素能增加骨骼钙沉积，可与雄激素合用治疗老年性骨质疏松。
		10.临床用药发现，长期小剂量用雌激素可有效减少冠心病和心肌梗死等心血管病症的发生。
		11.局部应用雌激素对老年性阴道炎及女阴干燥病有效
	主用于替代疗法和避孕。	
	1.功能性子宫出血。	1.孕激素不足，可因子宫内膜发育不良而引发不规则剥脱，致使子宫持续性出血；或因雌激素持续刺激子宫内膜，使之增生过甚所导致的子宫出血，可通过补充孕激素使子宫内膜同步转为分泌期，有助于子宫内膜的全部脱落而改善出血状态。
	2.痛经和子宫内膜异位症。	2.雌、孕激素复合避孕药，可抑制子宫痉挛性收缩而止痛；还可使异位的子宫内膜萎缩退化。
孕激素	3.子宫内膜腺癌、前列腺肥大和前列腺癌。	3.大剂量孕激素可使子宫内膜瘤体萎缩，部分患者病情缓解，症状改善。大剂量孕激素还可反馈性抑制垂体前叶分泌间质细胞刺激激素，从而减少睾丸素分泌，促进前列腺细胞萎缩退化，利用此作用可用于治疗前列腺肥大和前列腺癌。
	4.先兆或习惯性流产。	4.对黄体功能不足所致的先兆与习惯性流产，可用大剂量孕激素治疗，但疗效不确切。
	5.避孕	5.孕激素是组成女性避孕药的成分之一

续表		
药物	主要临床用途	用药依据
雄激素	1.采用替代疗法，可用于无睾症或类无睾症，男子性功能低下等治疗。	1.雄激素对抗雌激素的作用，可使子宫内膜血管收缩，内膜萎缩，减轻更年期综合征及功能性子宫出血。
	2.更年期综合征及功能性子宫出血。	2.睾酮具有抗雌激素和抑制垂体促性腺激素分泌的作用，且能对抗催乳素刺激乳腺癌组织的作用，因此对晚期乳腺癌及卵巢癌有缓解作用。使用丙酸睾酮还可抑制子宫肌瘤的生长。
	3.晚期乳腺癌及卵巢癌。	
	4.可用于贫血、再生障碍性贫血。	3.骨髓造血功能低下时，应用较大量雄激素可刺激肾脏分泌红细胞生成酶，促使红细胞生成素原转化成红细胞生成素，后者是刺激骨髓造血的重要因子；雄激素也可直接刺激骨髓造血功能，使红细胞生成增加，改善贫血。
	5.手术后或各种慢性消耗性疾病。	4.雄激素具有促进免疫球蛋白合成，增强机体免疫功能和抗感染能力。
	6.老年性骨质疏松等	5.雄激素的同化作用可促进蛋白质合成并减少钙、磷的排泄

3.如下表

药物	对子宫平滑肌的药理作用	临床主要用途	
		共同点	不同点
缩宫素	1.促进分娩 小剂量缩宫素可加强与正常分娩相似的子宫底、子宫体的节律性收缩和子宫颈平滑肌松弛，有利于胎儿的顺利娩出； 2.子宫强直性收缩 较大剂量时引发	均可用于产后子宫出血和促进产后子宫的复旧	1.小剂量 催产、引产； 2.大剂量 产后止血
麦角新碱	能选择性兴奋子宫平滑肌，且作用迅速而强大，剂量稍大即可引起整个子宫平滑肌的强直性收缩		治疗量主用于： 1.子宫出血 如产后、刮宫或其他原因引起的子宫出血； 2.产后子宫复旧。注意：本品不能用于催产或引产

(陈 虹)

第三十二章 | 作用于男性生殖系统的药物

【教学大纲要求】

1. 掌握抗前列腺增生药物、西地那非的作用机制。
2. 熟悉西地那非的不良反应和药物相互作用。
3. 了解男用避孕药的分类和棉酚的药理作用。

【知识要点】

前列腺增生症即良性前列腺增生(benign prostatic hyperplasia,BPH),亦称前列腺肥大,是男性老年人的常见疾病。药物治疗BPH 只有缓解症状的作用,因此,原则上只适用于无手术指征的患者。药物治疗的目的在于:①消除雄激素对前列腺的作用,减少膀胱出口梗阻的静力因素;②缓解交感神经递质对前列腺平滑肌的兴奋作用,使之松弛,减轻膀胱出口的动力因素。目前常用的前列腺增生症治疗药物有 α_1 -肾上腺素受体阻断药、5 α -还原酶抑制剂、雄激素受体阻断剂等。

α_1 -肾上腺素受体阻断药可阻断 α_1 受体,扩张容量血管和阻力血管,降低外周血管阻力。由于 α_1 受体被阻断而使膀胱颈、前列腺及包膜平滑肌松弛,使尿道阻力、压力及膀胱阻力降低而明显缓解BPH的临床症状。常用的有特拉唑嗪、阿夫唑嗪、坦索罗辛;5 α -还原酶抑制剂与5 α -还原酶竞争性结合,抑制其活性,从而阻断睾酮转化为双氢睾酮(DHT),消除DHT诱发的前列腺增生。常用的有非那雄胺、依立雄胺;雄激素受体阻断剂与雄性激素竞争雄激素受体,并与雄激素受体结合成复合物,进入细胞核,与核蛋白结合,拮抗雄激素对前列腺的促增生作用。常用的有氟他胺、舍尼通。

目前用于治疗男性阴茎勃起功能障碍(erectile dysfunction,ED)的药物根据其作用机制可分为4类:①周围促动型:如西地那非、酚妥拉明;②中枢促动型:如睾酮和十一烷酸睾酮;③周围启动型:如前列腺素;④中枢启动型:如阿朴吗啡。西地那非能通过抑制阴茎海绵体内的PDE-5活性,提高cGMP的浓度,增强NO的作用。即性刺激时,NO释放造成的cGMP增加可因西地那非对PDE-5的抑制而增强,从而促进了阴茎海绵体平滑肌的松弛,阴茎勃起。不良反应有心肌梗死、心脏性猝死、心律失常、低血压、脑出血、一过性局部缺血性休克和高血压等。药物相互作用表现在以下几个方面:①与有机硝酸酯类合用时,因其对PDE-5的抑制,阻止cGMP的降解而增强硝酸酯类的降血压作用;②与肝微粒体代谢酶抑制药酮康唑、伊曲康唑、红霉素、西咪替丁合用时,其血药浓度增高,清除率下降;而与药酶诱导药利福平、苯巴比妥、卡马西平、苯妥英、乙醇等合用,可加快其清除,血药浓度降低,以致疗效降低或丧失。

男用避孕药可分为激素类避孕药和非激素类避孕药两种,前者以睾酮为代表,通过增加血中雄激素水平,反馈性地抑制垂体促性腺激素FSH、LH的分泌,进而抑制精子的发

生，达到避孕效果；后者为棉酚。棉酚通过抑制精子生成而达到抗生育作用。

常用的抗BPH药和ED治疗药物，见表32-1。

表32-1常用的抗BPH药和ED治疗药物

药物及分类	作用机制	药理作用	临床应用	药动学	不良反应
抗BPH药					
α_1 -肾上腺素受体阻断药					
特拉唑嗪	阻断 α 受体	缓解BPH	BPH,高血压	口服吸收快。	直立性低血压
阿夫唑嗪	阻断 α_1 受体	缓解BPH	BPH,高血压	生物利用度为64%	直立性低血压
坦索罗辛	阻断 α_1 受体	缓解BPH	BPH	口服吸收缓慢。	肾功能不全患者慎用
5 α -还原酶抑制剂					
非那雄胺	竞争性抑制5 α -还原酶	缓解BPH	BPH	$t_{1/2}$ 为6小时，生物利用度为30%	性欲下降，阳痿及射精量减少
依立雄胺	非竞争性抑制5 α -还原酶			口服吸收迅速， $t_{1/2}$ 为7.5小时	需连续服用4个月以上
雄激素受体阻断药					
氟他胺	与雄激素竞争雄激素受体	拮抗雄激素对前列腺的促增生作用	BPH		肝功能损害、精子数减少
ED治疗药物					
西地那非	抑制PDE-5活性	使NO升高，缓解ED	抗ED	口服吸收迅速完全。主要经尿排泄	心血管系统反应

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 下列哪个药物为治疗BPH 的药物
A. 普萘洛尔 B. 肾上腺素 C. 育亨宾
D. 前列腺素 E. 特拉唑嗪
- 下列哪个药物是治疗BPH 的5 α -还原酶抑制剂

1

- A. 阿夫唑嗪 B. 坦索罗辛 C. 西地那非
D. 非那雄胺 E. 氟他胺
3. 哪个药物是竞争性 5α -还原酶抑制剂而用于抗BPH
A. 依立雄胺 B. 特拉唑嗪 C. 妥拉唑林
D. 哌唑嗪 E. 非那雄胺
4. 治疗BPH的雄激素受体阻断药是
A. 多巴酚丁胺和氟他胺 B. 多巴胺和阿夫唑嗪 C. 氟他胺和舍尼通
D. 非那雄胺和舍尼通 E. 特拉唑嗪和依立雄胺
5. 西地那非通过哪个作用机制抗ED
A. 促进雄激素生成 B. 兴奋中枢神经系统 C. 抑制PDE-5 活性
D. 促进PDE-5 活性 E. 抑制雄激素的分解
6. 下列哪一项不是西地那非的适应证
A. 功能性ED B. 器质性ED C. 糖尿病伴有ED
D. 无ED 但欲加强性功能 E. 脊髓损伤伴有ED
7. 下列哪项不是西地那非的禁忌证
A. 对西地那非过敏者 B. 正使用硝酸甘油者
C. 正使用硝普钠和其他有机硝酸盐者 D. 儿童
E. 前列腺根治切除术后ED
8. 下列哪个药物不是抗ED 药物
A. 阿朴吗啡 B. 前列腺素 E_1 C. 拉贝洛尔
D. 育亨宾 E. 酚妥拉明
9. 棉酚的避孕机制是
A. 阻塞输卵管 B. 杀灭精子
C. 抑制精子生成而达到抗生育作用 D. 使精子活性下降
E. 抑制精子和卵子结合
10. 有关阿朴吗啡的叙述, 哪一项正确
A. 阿朴吗啡是一种阿片制剂
B. 可成瘾
C. 使用后会改变性欲
D. 激动多巴胺受体, 启动勃起功能, 使阴茎海绵体血管扩张充血治疗ED
E. 不能激活NOS, 不能使NO 合成增加

X型题

11. 西地那非的适应证包括
A. 功能性ED B. 器质性ED C. 抑郁症ED
D. 脊髓损伤ED E. 服硝酸甘油的心绞痛患者ED
12. 属于PDE-5的抗ED 药物有
A. 伐地那非 B. 西地那非 C. 达菲
D. 阿朴吗啡 E. 他达拉非
13. 有关西地那非的叙述, 哪些正确

1

A. 高脂饮食可影响其吸收, 致C_m 降低

- B. 主要通过CYP3A4(主要途径)和CYP2C9(次要途径)清除
C. 没有性刺激时, 西地那非在通常剂量下是不起作用的
D. 与CYP 抑制药酮康唑、红霉素等合用时, 其血药浓度增高
E. 与硝酸甘油合用时, 因其对PDE-5的抑制, 阻止cGMP 的降解而降低硝酸甘油的降血压作用
14. 目前常用的前列腺增生症治疗药物有
A. α_1 - 肾上腺素受体阻断药
B. 5α - 还原酶抑制剂
C. 孕激素类
D. 雄激素受体阻断剂
E. PDE-5 抑制剂
15. 西地那非的不良反应有
A. 心肌梗死、心脏性猝死、心律失常、低血压、脑出血、一过性局部缺血性休克和高血压
B. 勃起时间长, 异常勃起、血尿
C. 焦虑、癫痫发作
D. 复视、短暂视觉丧失或视力下降
E. 视觉蓝绿模糊、光感增强、结膜炎、眼出血、眼压升高
16. 下列哪些药物是抗ED 药物
A. 阿朴吗啡和吗啡 B. 西地那非和他达拉非
C. 酚妥拉明和育亨宾 D. 十一烷酸睾酮和前列腺素E₁
E. 伐地那非和棉酚

二、问答题

1. 常用的治疗前列腺增生的药物有哪几类? 试述其作用靶点和代表药物。
2. 根据阴茎勃起的原理简述西地那非的作用机制。
3. 为什么西地那非不能与红霉素合用?

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.E 2.D 3.E 4.C 5.C 6.D 7.E
8.C 9.C 10.D

X型题

- 11.ABCD 12.ABE 13.ABCD 14.ABCD 15.ABCDE 16.BCD

二、问答题

1. 目前常用的前列腺增生症治疗药物有 α_1 -肾上腺素受体阻断药、 5α -还原酶抑制剂、雄激素受体阻断剂等。

α_1 -肾上腺素受体阻断药可阻断 α 受体,扩张容量血管和阻力血管,降低外周血管阻力。由于 α_1 受体被阻断而使膀胱颈、前列腺及包膜平滑肌松弛,使尿道阻力、压力及膀胱阻力降低而明显缓解BPH的临床症状。常用的有特拉唑嗪、阿夫唑嗪、坦索罗辛; 5α -还原酶抑制剂与 5α -还原酶竞争性结合,抑制其活性,从而阻断睾酮转化为DHT,消除DHT诱发的前列腺增生。常用的有非那雄胺、依立雄胺;雄激素受体阻断剂与雄性激素竞争雄激素受体,并与雄激素受体结合成复合物,进入细胞核,与核蛋白结合,拮抗雄激素对前列腺的促增生作用。常用的有氟他胺、舍尼通。

2. 阴茎海绵体内NANC神经元和血管内皮细胞上有NOS,当性刺激时,NOS催化L-精氨酸和氧分子反应生成NO,NO与鸟苷酸环化酶中的血红素结合形成亚酰血红素,后者激活鸟苷酸环化酶,使GTP转化为cGMP。cGMP刺激血管平滑肌上的cGMP依赖蛋白激酶,调节磷酸二酯酶和离子通道,影响 Na^+ - Ca^{2+} 交换,使细胞内 Ca^{2+} 浓度降低,从而使血管松弛,血流灌入阴茎海绵体而使阴茎勃起;此外,PDE-5活化时,可使阴茎海绵体内cGMP的降解增加,出现阴茎海绵体血管平滑肌不能松弛,导致阴茎勃起障碍。西地那非对离体人阴茎海绵体平滑肌无直接松弛作用,但是能通过抑制阴茎海绵体内的PDE-5活性,提高cGMP的浓度,增强NO的作用。即性刺激时,NO释放造成的cGMP增加可因西地那非对PDE-5的抑制而增强,从而促进了阴茎海绵体平滑肌的松弛,使阴茎勃起。

3. 因西地那非主要通过肝微粒体酶CYP3A4(主要途径)和CYP2C9(次要途径)清除,红霉素是肝微粒体酶CYP3A4的抑制剂,当两者合用时,由于红霉素抑制了CYP3A4的活性,使其代谢西地那非减少,导致西地那非血药浓度升高,严重时可导致中毒反应。因此西地那非不能与红霉素合用。

(刘克辛)

第三十三章 影响其他代谢的药物

【教学大纲要求】

1. 掌握双膦酸盐类、雌激素、降钙素和甲状旁腺素对骨吸收与骨形成的作用、作用机制和应用。
2. 熟悉钙剂、维生素D制剂的作用和应用。
3. 了解降低体重药的应用。

【知识要点】

本章介绍调节钙、磷酸盐代谢和能量平衡的药物。前者主要用于治疗骨质疏松症，后者用于治疗肥胖症。

骨的主要成分是钙和磷酸盐。骨质疏松症是一种以低骨量和骨组织微结构破坏为特征，导致骨骼脆性增加和易发生骨折的全身性疾病。主要为原发性骨质疏松症，包括由雌激素缺乏引起的绝经后(I型)骨质疏松和由骨内稳态紊乱引起的老年性(II型)骨质疏松。目前尚无治愈方法或药物，需采取综合措施积极预防和治疗。治疗骨质疏松症的药物按主要作用机制可分为3大类：①骨吸收抑制药，包括双膦酸盐类、雌激素类、降钙素和依普黄酮；②骨形成促进药，甲状旁腺素、雄激素和同化激素类；③骨矿化促进药，包括钙剂、维生素D及其活性代谢物。

双膦酸盐类药物的药动学特性有所差别，各药的作用机制相同，与骨有很强的亲和性，选择性吸附在骨基质表面，被破骨细胞摄入后产生抑制骨吸收的作用，也有刺激成骨细胞增殖和分化的作用。主要用于治疗骨质疏松症和变形性胃炎，也用于恶性肿瘤及其骨转移引起的高钙血症和骨质溶解破坏。

雌激素通过多环节调节作用，能有效地预防绝经后骨丢失，增加骨质，保持骨量，减缓骨质疏松的进程，对骨的各个部位有保护作用，减少骨折发生率。为防治原发性I型骨质疏松症的首选药，也用于预防或延缓未到自然绝经期而切除卵巢的妇女发生骨质疏松症。

降钙素激动降钙素受体，作用于骨、肾和肠道而使血钙降低，用于停经后骨质疏松症、变形性胃炎及高钙血症。依普黄酮具有雌激素样，适用于原发性骨质疏松症的防治。

甲状旁腺素(PTH)通过两种G蛋白偶联受体PTH-1和PTH-2，分别作用于骨骼、肾和胃肠道等靶器官，使血钙浓度增加，磷酸盐浓度降低。适用于男性骨质疏松症和绝经后期妇女骨质疏松症，减少骨折的危险。雄激素和同化激素能增加骨量和骨密度，适用于因衰老、运动减少、服用糖皮质激素导致的骨质疏松。

钙是骨质矿化的主要原料。钙剂是治疗骨质疏松症的基础药物。维生素D及其活性代谢物作用于维生素D受体，调节基因转录，在维持正常骨钙化、钙平衡及促进肠道钙

吸收等方面具有重要作用，也是治疗骨质疏松症的基础药物，适用于原发性骨质疏松症及糖皮质激素诱发的继发性骨质疏松症，尤其适用于老年患者。钙剂常与维生素D、雌激素等药物联合应用，也用于治疗佝偻病和骨软化病。

肥胖症是一种多因素能量平衡障碍性疾病，主要表现为体内脂肪堆积过多和(或)分布异常，体质量增加。降低体重药(减肥药)是指能够抑制食欲、产生饱感，或抑制脂肪吸收及脂肪酸合成，辅助肥胖症的综合治疗以减轻体重的药物。根据作用机制可分为中枢性食欲抑制药(西布曲明、马吲哚、氟西汀)和抑制胃肠道脂肪吸收药(奥利司特)，仅作为综合方案中的一种辅助治疗。

治疗骨质疏松症药及降低体重药的比较，见表33-1。

表33-1治疗骨质疏松症药及降低体重药的比较

药物	作用机制	药理作用	临床应用	不良反应
骨吸收抑制药				
双膦酸盐类：依替膦酸二钠、氯膦酸、阿仑膦酸钠、替鲁膦酸、帕米膦酸钠、唑来膦酸钠、奥帕膦酸、利塞膦酸钠、伊本膦酸	抑制破骨细胞活性	抑制骨吸收	骨质疏松症；变形性骨炎；恶性肿瘤及其转移引起的高钙血症和骨质溶解破坏	骨矿化受损：骨痛、骨软化，甚至骨折；消化道反应
雌激素类：尼尔雌醇、妊马雌酮、甲羟孕酮、炔雌醇、替勃龙	增加1,25(OH) ₂ D ₃ 水平，促进钙素分泌，抑制PTH调节的骨吸收，促进破骨细胞凋亡	抑制骨吸收	绝经妇女骨质疏松症；预防未到绝经期而切除卵巢者发生骨质疏松症	长期应用增加乳腺癌、子宫内膜癌、深静脉血栓形成和肺栓塞发生率
降钙素	激动降钙素受体	降血钙，抑制骨吸收	骨质疏松症；高钙血症；变形性骨炎	继发性甲状腺功能低下
依普黄酮	雌激素样作用，抑制破骨细胞活性	抑制骨吸收	原发性骨质疏松症	胃肠道反应
骨形成促进药				
甲状旁腺素特立帕肽	激动甲状旁腺素受体，增强成骨细胞的活性	促进骨形成	骨质疏松症；假性和原发性甲状旁腺功能减退症鉴别诊断	大剂量骨溶解、高血钙
雄激素及同化激素类：苯丙酸诺龙、司坦唑醇、甲睾酮、丙酸睾酮、达那唑、普拉睾酮、十一酸睾酮	激动雄激素受体	促进成骨细胞的产生和骨形成	骨质疏松症	肝毒性、男性化、血清脂蛋白异常

续表

药物	作用机制	药理作用	临床应用	不良反应
骨矿化促进药				
钙剂：碳酸钙、葡萄糖酸钙、乳酸钙、枸橼酸钙	调节多种酶的功能，补充钙源	提供骨矿化的原料，增强骨质正常钙化	骨质疏松症、佝偻病、骨软化病	高钙血症、高钙尿症、异位钙化
维生素D及其代谢物：维生素D ₂ 、维生素D ₃ 、骨化三醇、阿法骨化醇	激动维生素D受体，调节基因转录，维持正常骨钙化和钙平衡	促进钙吸收，抑制PTH过度分泌，提高成骨细胞功能	骨质疏松症、佝偻病、骨软化病	高钙血症、维生素D中毒
西布曲明	抑制5-HT、去甲肾上腺素和多巴胺再摄取	增强饱食感，降低食欲和体重	单纯性肥胖症，伴糖尿病、高脂血症的肥胖症患者辅助治疗	血压升高、心率加快
马啉哝	抑制去甲肾上腺素和多巴胺再摄取	抑制食欲，降低体重	肥胖症的辅助治疗	心脏毒性
氟西汀	选择性抑制5-HT再摄取	抑制摄食中枢，降低体重	保持体重减轻	震颤、焦虑，消化道反应
奥利司他	抑制胃肠道脂酶	减少脂肪消化吸收，降低体重	肥胖症，伴Ⅱ型糖尿病、冠心病的肥胖症，高脂血症	胃肠道反应

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 1.治疗绝经期后妇女的骨质疏松症宜选用
A. 依替磷酸二钠 B. 尼尔雌醇 C. 降钙素
D. 甲状旁腺素 E. 苯丙酸诺龙
- 2.阿仑膦酸钠在下列哪种组织中的消除半衰期最长
A. 肝 B. 肾 C. 骨组织
D. 脑组织 E. 脂肪组织
- 3.依普黄酮治疗骨质疏松症的主要作用机制是
A. 激动甲状旁腺素受体 B. 促进降钙素分泌 C. 激动雄激素受体

- D. 增强成骨细胞的活性 E. 具有雌激素样作用
4. 具有镇痛作用, 可缓解骨痛的药物是
- A. 降钙素 B. 司坦唑醇 C. 特立帕肽
- D. 骨化三醇 E. 葡萄糖酸钙
5. 为避免腐蚀性或溃疡性食管炎发生, 下列哪类药物在服药时需饮足量清水, 并采取立位或坐位至少30分钟
- A. 钙剂 B. 雌激素类 C. 雄激素类
- D. 双膦酸盐类 E. 维生素D
6. 能选择性抑制5-HT再摄取的中枢性食欲抑制药是
- A. 西布曲明 B. 马吲哚 C. 氟西汀
- D. 奥利司他 E. 替勃龙

X型题

7. 属于骨吸收抑制剂的药物是
- A. 降钙素 B. 替鲁膦酸 C. 妊马雌酮
- D. 丙酸睾酮 E. 阿法骨化醇
8. 降钙素的作用和临床应用包括
- A. 抑制肾小管对钙、磷的吸收
- B. 抑制破骨细胞的骨吸收, 使骨骼释放钙减少
- C. 抑制肠道转运钙
- D. 治疗骨质疏松
- E. 有镇痛作用
9. 骨矿化促进药包括
- A. 钙剂 B. 维生素D₂ C. 降钙素
- D. 骨化三醇 E. 甲状旁腺素
10. 雌激素治疗骨质疏松症可引起的不良反应有
- A. 乳腺癌 B. 深静脉血栓形成 C. 骨软化
- D. 肺栓塞 E. 阴道出血

二、问答题

1. 简述雌激素防治骨质疏松症的作用机制与临床应用。
2. 简述甲状旁腺激素的不良反应及应用注意事项。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.B 2.C 3.E 4.A 5.D 6.C

X型题

- 7.ABC 8.ABCDE 9.ABD 10.ABDE

二、问答题

1. 雌激素防治骨质疏松症的作用机制与临床应用

(1)作用机制：①通过钙代谢激素调节系统，增加血中 $1,25(\text{OH})_2 \text{D}_3$ 水平，促进降钙素的分泌，从而增加肠钙的吸收，抑制骨钙到血液中的转移；②抑制PTH调节的骨吸收作用；③作用于成骨细胞和破骨细胞的雌激素受体，并能促进破骨细胞凋亡，从而直接影响骨重建，防止骨质的丢失。

(2)临床应用：雌激素为防治原发性I型骨质疏松症的首选药。用于50岁以前存在原发性卵巢功能衰竭，在绝经期出现骨质稀少或骨质疏松的妇女，以及有骨质疏松症家族史和心血管疾病家族史的患者。也用于预防或延缓未到自然绝经期而切除卵巢的妇女发生骨质疏松症。与孕激素合用对骨质疏松的防治作用增强。

2.甲状旁腺激素的不良反应及应用注意事项：①大剂量可引起骨溶解，增加骨质疏松性骨折的危险；②过量导致血钙浓度过高，引起肾和血管骨化，心、肾疾病患者应慎用；③可引起过敏反应，用药前应做皮试；④用药期间应测定血钙浓度，在医师严密监护下使用。

【案例解析】

案例：2010年1月1日美国FDA发布信息，称长期使用双膦酸盐类药物可能有引起非典型股骨骨折的风险，并要求双膦酸盐类药品生产厂商在其产品说明书及标签上增加关于这一风险的警告及用药指导。在说明书的适应证与用法部分增加新的使用期限，并注明双膦酸盐类用于防治骨质疏松症的最佳治疗时间尚不清楚。讨论问题：双膦酸盐类药物的作用机制与不良反应。

解析：双膦酸盐在骨质疏松症防治领域中应用广泛，适用于骨转换增加的疾病，主要有原发性骨质疏松、糖皮质激素诱导的骨质疏松、畸形性骨炎、肿瘤骨转移和高钙血症等。对原发性骨质疏松、糖皮质激素诱导的骨质疏松，均可有效降低椎骨和非椎骨骨折的危险。

双膦酸盐为高极性化合物，其中的膦酸盐-碳-膦酸盐(P-C-P)基团为生物活性骨架，结构与焦膦酸盐类似，对骨骼具有很强的亲和力，选择性吸附在骨基质表面，被破骨细胞摄入后影响多种酶的活性，产生抑制骨吸收的作用，可在骨中维持数天至数年之久。双膦酸盐主要通过以下途径抑制破骨细胞介导的骨吸收：抑制破骨细胞前体细胞的分化和募集，从而抑制破骨细胞的形成；促进破骨细胞凋亡；直接抑制破骨细胞活性；干扰破骨细胞从基质接受骨吸收信号；通过成骨细胞介导，抑制破骨细胞活性。

双膦酸盐通过抑制骨吸收而达到治疗骨质疏松的目的，抑制骨吸收也会影响骨的转换和重建。由于过度的骨转换抑制会削弱自然微骨裂的修复，从而降低了骨的强度和质量。随着双膦酸盐类药物应用的日益广泛，逐渐有一些罕见的严重副作用报道，如用药后骨折修复延迟、非典型骨折发生率增加等。虽然这些罕见副作用均未最后确定与双膦酸盐应用有必然的关系，但其安全性已重新引起了人们的关注。临床医生在处方双膦酸盐时应详细分析患者的具体情况，并密切监测可能出现的罕见副作用。

(高允生)

第三十四章

作用于血液系统的药物

【教学大纲要求】

1. 掌握肝素、低分子量肝素、华法林、尿激酶、链激酶、t-PA、维生素 K 和氯吡格雷的药理作用机制、作用特点、临床应用和不良反应。
2. 熟悉氨甲苯酸、氨甲环酸、右旋糖苷的作用特点及应用。
3. 了解抗血小板药物的分类及其代表药物、凝血因子制剂的特点和应用。

【知识要点】

(一)抗凝血药

肝素带大量负电荷，呈强酸性，可增强ATⅢ活性，促进凝血因子Ⅱa、Ⅸa、Ⅹa、Ⅺa、Ⅻa的灭活，有抗血小板作用。具有口服无效，体内、体外有效，作用迅速、强大，分子链越长灭活Ⅱa作用越强，抗凝活性越强等特点。用于血栓栓塞性疾病、弥散性血管内凝血早期、体外抗凝。自发性出血可用鱼精蛋白解救，可致血小板减少。

替地肝素、依诺肝素、弗希肝素、洛吉肝素、洛莫肝素、那曲肝素等为低分子量肝素，抗Ⅹa>Ⅱa，抗栓作用强，出血发生率<肝素，半衰期长。硫酸皮肤素能激活HCⅡ，增强HCⅡ对凝血酶活性的抑制作用。口服有效，体外有效。达肝素钠是非肝素氨基葡聚糖混合物，可增强ATⅢ对Ⅹa的灭活。水蛭素和阿加曲班为强效、特异的凝血酶抑制剂，对肝素诱导血小板减少性血栓症更优，肝功能不良用前者，肾功能不良用后者。

利伐沙班为新型的口服抗凝药物，选择性地竞争性抑制Ⅹa，对血小板聚集没有直接作用。与华法林相比，治疗窗宽，吸收不受食物与其他药物的影响，量效关系稳定，出血风险低，剂量调整而无需常规凝血功能监测。达比加群与凝血酶的纤维蛋白特异结合位点结合，阻止纤维蛋白原裂解为纤维蛋白，抑制凝血酶诱导的血小板活化和聚集。具有口服、强效、无需特殊用药监测、与P450没有相互影响，与LMWH有相似的效应和安全性等特点。华法林拮抗维生素K，影响Ⅱ、Ⅵ、Ⅸ、Ⅹ的合成。具有口服有效，体内有效、体外无效，起效慢，作用时间长，血浆蛋白结合率高等特点，用于血管栓塞性疾病和术后血栓形成。自发性出血给予维生素K。

(二)抗血小板药

小剂量阿司匹林抑制环氧合酶，TXA₂合成减少。利多格雷为强的TXA₂合成酶抑制剂，并能中度阻断TXA₂受体。噻氯匹啶和氯吡格雷可拮抗血小板ADP受体P2Y_{1/2}，抑制血小板聚集。双嘧达莫抑制PDE，也抑制腺苷摄取，进而激活腺苷酸环化酶，发挥抗血小板作用。其与华法林合用防止心脏瓣膜置换术后血栓形成。前列环素半衰期仅3分钟左右。阿昔单抗阻断血小板GPIIb/Ⅲa受体。主要用于急性心肌梗死和不稳定型心绞痛血栓并发症的治疗。

(三)纤维蛋白溶解药

链激酶与纤溶酶原形成复合物，使纤溶酶原转变成纤溶酶，溶解血栓。有过敏反应，自发性出血用氨甲苯酸对抗。尿激酶直接激活纤溶酶原转变成纤溶酶，无抗原性。阿尼普酶为纤溶酶原-链激酶激活剂复合物。葡激酶与链激酶相似。组织型纤溶酶原激活物(t-PA)对血栓有选择性，出血发生率相对较少，瑞替普酶为重组单链非糖基化的组织纤溶酶原激活剂。

(四)促凝血药

维生素K为羧化酶的辅酶，参与凝血因子Ⅱa、Ⅵa、Ⅸa、Ⅹa的合成。用于维生素K缺乏所致出血。氨甲苯酸、氨甲环酸抑制纤溶酶原激活。卡巴克络能降低毛细血管通透性，促使受损的毛细血管断端回缩而发挥止血作用。酚磺乙胺能收缩血管，降低毛细血管通透性，增强血小板聚集和黏附，促进血小板凝血物质释放，缩短凝血时间。

(五)血容量扩充剂

中、低、小分子量右旋糖酐能扩充血容量，维持血压；抑制血小板和红细胞聚集，降低血液黏滞性，改善微循环。用于低血容量性休克、血栓形成性疾病。

作用于血液系统药物的主要特点，见表34-1。

表34 -1作用于血液系统药物的主要特点		
分类	代表药物	特点
抗凝血药	肝素	带大量负电荷，强酸性。增强ATⅢ作用。口服无效，体内、体外均有效，作用迅速强大。用于血栓栓塞性疾病、弥散性血管内凝血早期、体外抗凝。自发性出血可用鱼精蛋白解救
	低分子肝素	抗Xa>Ⅱa,抗栓作用强，半衰期长，出血发生率低
	重组水蛭素	抗凝作用不依赖于ATⅢ,直接抑制凝血酶，需注射给药。用于预防血栓形成、肝素诱导血小板减少性血栓症。对血小板影响小，少引起出血
	华法林	拮抗维生素K,影响Ⅱ、ⅤⅡ、Ⅸ、Ⅹ的合成。口服有效、仅体内有效，起效慢，作用时间长，血浆蛋白结合率高。用于血管栓塞性
	利伐沙班	疾病和术后血栓形成。自发性出血给予维生素
	达比加群	K 可口服的选择性Xa抑制剂，对血小板无直接作
	利多格雷	用
		凝血酶直接抑制剂，可口服、强效、无需特殊用药凝血功能监测 强抑制TXA ₂ 合成酶、中度阻断TXA ₂ 受体，用于心肌梗死、心绞痛及缺血性脑卒中的治疗

210 药理学学习指导与习题集

抗血小板药	双嘧达莫	激活腺苷酸环化酶、抑制磷酸二酯酶
	噻氯匹啶、 氯吡格雷	竞争血小板ADP受体P2Y ₁ ,抑制抗血小板聚集。用于脑卒中、不稳定型心绞痛的继发血栓的预防
	阿昔单抗	阻断血小板GP II b/III a受体。用于急性心肌梗死和不稳定型心绞痛并发血栓

续表		
分类	代表药物	特点
纤维蛋白溶解药	链激酶	与纤溶酶原形成复合物, 使纤溶酶原转变成纤溶酶。用于急性血栓栓塞性疾病, 有过敏反应, 自发性出血用氨甲苯酸对抗
	尿激酶	直接激活纤溶酶原转变成纤溶酶, 无抗原性
	t-PA	对血栓有选择性, 出血发生率相对较少
促凝血药	维生素K	肝谷氨酸残基 γ 羧化酶的辅酶, 参与维生素K依赖凝血因子的生成。维生素K缺乏症、双香豆素类或水杨酸过量引起的出血
抗纤维蛋白溶解药	氨甲苯酸、氨甲环酸	抑制纤溶酶原激活, 用于纤溶亢进所致的出血
血容量扩充药	右旋糖酐	能扩充血容量, 抑制血小板和红细胞聚集, 降低血液黏滞性, 改善微循环。用于低血容量性休克、血栓形成

【常用英文专业词汇】

antithrombin III; prothrombin time; activated partial thromboplastin time; antiplatelet drugs; tissue-type plasminogen activator; coagulants

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 关于华法林的特点的叙述, 正确的是
A. 口服无效 B. 起效快 C. 作用持续时间长
D. 体内外均抗凝 E. 溶解已经形成的血栓
- 肝素体内抗凝最常用的给药途径为
A. 口服 B. 肌肉注射 C. 皮下注射
D. 静脉注射 E. 舌下含服
- 甲苯磺丁脲与双香豆素合用可增加出血倾向的原因是
A. 降低双香豆素的代谢 B. 降低双香豆素的排泄 C. 竞争与血浆蛋白结合
D. 增加双香豆素的吸收 E. 抑制肝药酶
- 胰腺手术后出血时, 可选用
A. 维生素K B. 鱼精蛋白 C. 氨甲苯酸
D. 硫酸亚铁 E. 右旋糖酐铁
- 肝素的抗凝机制是
A. 络合血液中的钙离子 B. 抑制凝血因子的形成 C. 抑制纤溶酶的活性
D. 增强抗凝血酶Ⅲ的作用 E. 抑制纤溶酶原的激活
- 某种药物过量中毒, 可用维生素K对抗的是

1

- | | | |
|---------|---------|--------|
| A. 肝素 | B. 枸橼酸钠 | C. 华法林 |
| D. 氨甲苯酸 | E. 链激酶 | |

7. 对低分子量肝素的叙述, 错误的是
A. 抗Xa 因子活性强 B. 对Ⅱ因子影响较小 C. 出血副作用小
D. 抗血栓作用较肝素弱 E. 用于外科手术后深静脉血栓
8. 尿激酶过量引起自发性出血的解救药物是
A. 静注氨甲苯酸 B. 肌注维生素K₁ C. 静注鱼精蛋白
D. 肌注右旋糖酐铁 E. 肌注维生素B₁₂
9. 华法林过量所致自发性出血的解救药物是
A. 氨甲苯酸 B. 维生素K₁ C. 鱼精蛋白
D. 右旋糖酐铁 E. 维生素B₁₂
10. 香豆素类药物的抗凝作用机制是
A. 妨碍肝脏合成Ⅱ、ⅤⅡ、Ⅸ、X凝血因子 B. 耗竭体内的凝血因子
C. 激活血浆中的ATⅢ D. 激活纤溶酶原
E. 抑制凝血酶原转变成凝血酶
11. 下列药物与华法林同用, 可降低其抗凝作用的是
A. 阿司匹林 B. 苯妥英钠 C. 四环素
D. 氯贝丁酯 E. 氯霉素
12. 阿司匹林抗栓作用的机制是
A. 抑制磷脂酶A₂ B. 抑制脂氧酶 C. 抑制环氧合酶
D. 拮抗TXA₂受体 E. 抑制凝血酶
13. 氨甲苯酸的作用机制是
A. 诱导血小板聚集 B. 收缩血管
C. 激活血浆中的凝血因子 D. 抑制抗凝血酶Ⅲ的活性
E. 抑制纤溶酶原激活因子
- X型题**
14. 华法林的抗凝特点有
A. 口服有效 B. 体内外均有抗凝作用
C. 妨碍凝血因子Ⅱ、ⅤⅡ、Ⅸ、X合成 D. 抗凝作用慢而持久
E. 过量用维生素K抢救
15. 肝素的抗凝血特点有
A. 口服无效 B. 体内外均有抗凝作用
C. 激活或增强抗凝血酶Ⅲ的作用 D. 灭活IXa、Xa、XIa、XIIa
E. 过量用鱼精蛋白抢救
16. 肝素的临床用途有
A. 脑栓塞 B. 心肌梗死
C. 弥散性血管内凝血晚期 D. 体外抗凝
E. 血小板减少性紫癜
17. 下列情况需禁用肝素的是
A. 过敏体质 B. 出血倾向 C. 严重高血压
D. 消化性溃疡 E. 妊娠

2.1.2 药理学学习指导与习题集

18. 下列药物过量或长期应用可引起出血的是

- A. 右旋糖酐 B. 华法林 C. 肝素
D. 链激酶 E. 氨甲环酸
19. 与双香豆素合用可增强抗凝作用的药物是
A. 阿司匹林 B. 四环素 C. 甲苯磺丁脲
D. 甲硝唑 E. 西咪替丁
20. 能抑制血小板功能的药物有
A. 双嘧达莫 B. 阿司匹林 C. 醋硝香豆素
D. 噻氯匹啶 E. 前列环素
21. 右旋糖酐的药理作用有
A. 扩充血容量 B. 防止血栓形成 C. 改善微循环
D. 渗透性利尿 E. 收缩血管

二、问答题

1. 试比较肝素和双香豆素的异同。
2. 患者使用肝素预防血栓形成，几天后出现明显血小板减少，医生考虑停药后换用低分子量肝素，请问该处理是否合理，如果合理请说明理由；如认为不合理，如何调整？

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.C 2.D 3.C 4.C 5.C 6.C 7.D
8.A 9.B 10.A 11.B 12.B 13.B

X型题

- 14.ACDE 15.ABCDE 16.ABCD 17.ABD 18.BCD 19.ABCE 20.ABDE
21.ABC

二、问答题

1. 肝素抗凝作用迅速、强大，作用时间短，静脉注射后立即起效；肝素在体内、体外均可抗凝；肝素只能静脉给药；肝素的作用机制是加速抗凝血酶Ⅲ对凝血因子Ⅱa、Ⅸa、Ⅹa、Ⅺa、Ⅺa的灭活，进而抑制凝血过程；肝素过量所引起的自发性出血可用鱼精蛋白对抗。香豆素抗凝作用缓慢但持久；香豆素只能体内抗凝，体外无效；香豆素给药方式未口服给药；香豆素抗凝机制为抑制维生素K在肝脏由环氧化物转换为氢醌型，从而妨碍肝脏合成Ⅱ、Ⅴ、Ⅸ、Ⅹ凝血因子；香豆素过量所引起的自发性出血可用静脉滴注维生素K，或输新鲜血浆或血液抢救。

2. 不合理。肝素使用致血小板减少的机制可能是肝素与血小板因子Ⅳ形成复合物，刺激特异性抗体所致，导致血小板聚集，最后致血小板减少，而肝素与低分子量肝素存在交叉反应，而不能换用。达肝素钠是非肝素氨基葡聚糖混合物，增强ATⅢ对Ⅹa的灭活，与肝素不存在交叉反应，可以换用；水蛭素和阿加曲班为非肝素类的强效、特异的凝血酶抑制剂，对肝素诱导血小板减少性血栓症更优。

【案例解析】

案例：某女性患者，54岁，因新近发生静脉血栓而入院。医生处理方案：测定患者血aPTT基础值，静脉给予肝素，医嘱要求每2~4小时观察一次患者的症状，每日监测一次血aPTT和血小板计数。试对医生的处理方案进行分析。

解析：①新近静脉血栓形成可以选择肝素静脉给予。②肝素使用易导致过量出血，需要在使用中调整剂量，其依据是血aPTT值，一般维持到正常的1.5~2.5倍为宜，而必须有给药前的基础值为参照。③肝素使用的5~10天内可能出现血小板计数的减少，所以需要监测血小板计数。

(陈容春 杨俊卿)

第三十五章

抗贫血药与生血药

【教学大纲要求】

1. 掌握铁剂、维生素B₁₂、叶酸的药理作用机制、作用特点、临床应用和不良反应。
2. 熟悉促红细胞、白细胞和血小板生成的造血细胞因子的作用特点及应用。
3. 了解氨基酸、维生素B₄、肌苷、利可君、鲨肝醇等药物的应用。

。 【知识要点】

胃酸、维生素C、果糖、半胱氨酸等促进铁吸收，高磷、高钙、鞣酸、四环素阻碍吸收。铁剂用于缺铁性贫血。叶酸转变为四氢叶酸，作为一碳单位的载体，参与嘌呤核苷酸的从头合成、胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成、某些氨基酸的互变等，用于巨幼细胞贫血，合用维生素B₁₂效果更佳，二氢叶酸还原酶抑制所致的疾病需用含四氢叶酸的制剂；单用叶酸改善恶性贫血的血象，不改善神经症状。口服维生素B₁₂必须与内因子结合才能被吸收。维生素B₁₂促进四氢叶酸的利用和某些氨基酸互变，维持有鞘神经纤维功能，用于巨幼细胞贫血的治疗，对于萎缩性胃炎内因子缺乏引起的恶性贫血，须注射维生素B₁₂。

红细胞生成素(EPO)与骨髓红祖细胞表面特异性的EPO受体结合，刺激红祖细胞的增殖与分化，也能促进网织红细胞从骨髓的释放。临床用于各种原因所致的贫血。

非格司亭主要刺激粒细胞集落形成单位，能促进中性粒细胞成熟；刺激成熟的粒细胞从骨髓释出；增强中性粒细胞趋化及吞噬功能。对巨噬细胞、巨核细胞影响很小。用于严重中性粒细胞缺乏症。沙格司亭是比G-CSF作用更广的多潜能造血生长因子，对粒祖细胞、红祖细胞和巨核细胞系祖细胞有作用，增强成熟中性粒细胞的功能弱于G-CSF，用于骨髓移植、肿瘤化疗、某些骨髓造血不良、再生障碍性贫血或艾滋病有关粒细胞缺乏症。

IL-11作用于特异性细胞表面细胞因子受体，增加外周血小板和中性粒细胞的数目，主要用于治疗血小板减少症。rhTPO为重组人血小板生成素，作用于特异性细胞表面细胞因子受体，刺激原巨核细胞系祖细胞生长，也刺激成熟巨核细胞和血小板聚集，用于实体瘤化疗药物引起的血小板减少；罗米司亭为TPO模拟肽，艾曲波帕是TPO受体激动剂，用于治疗慢性特发性血小板减少症。

抗贫血药与生血药的主要特点，见表35-1。

表35-1抗贫血药与生血药的主要特点

分类	代表药物	特点
抗贫血药	铁剂	形成血红蛋白。胃酸、维生素C、果糖、半胱氨酸促进吸收，高磷、高钙、鞣酸、四环素阻碍吸收。用于缺铁性贫血
	叶酸	转变为四氢叶酸，转运一碳单位，参与嘌呤核苷酸的从头合成、胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成、某些氨基酸的互变等。用于巨幼细胞贫血
	维生素B ₁₂	促进四氢叶酸的利用和某些氨基酸互变，维持有鞘神经纤维功能。用于巨幼细胞贫血。口服必需内因子。萎缩性胃炎引起的恶性贫血，须注射维生素
造血生长因子	促红细胞生成素	B ₁₂ 与骨髓红祖细胞表面EPO受体结合，刺激红祖细胞的增殖与分化，促进
		网织红细胞从骨髓的释放。用于各种原因所致的贫血
	非格司亭	刺激粒细胞集落形成单位，促进中性粒细胞成熟；刺激成熟的粒细胞从骨髓释出；增强中性粒细胞趋化及吞噬功能。对巨噬细胞、巨核细胞影响很小。用于严重中性粒细胞缺乏症
	沙格司亭	为多潜能造血生长因子，对粒祖细胞、红祖细胞和巨核细胞系祖细胞有作用。增强成熟中性粒细胞的功能弱。用于骨髓移植、肿瘤化疗、某些骨髓造血不良、再生障碍性贫血或艾滋病有关粒细胞缺乏症
	IL-11	作用于特异性细胞表面细胞因子受体，增加外周血小板和中性粒细胞的数目。用于血小板减少症
	rhTPO	为重组人血小板生成素，作用于特异性细胞表面细胞因子受体，刺激原巨核细胞系祖细胞生长、成熟巨核细胞和血小板聚集，用于实体瘤化疗引起的血小板减少

【常用英文专业词汇】

antianemic drugs;methyltetrahydrofolic acid;tetrahydrofolic acid;pemicious anaemia

【自测习题】

一、选择题

A 型题

- 1.铁制剂主要用于治疗
A. 血小板减少症 B.巨幼细胞贫血 C.再生障碍性贫血
D. 小细胞低色素性贫血 E.自身免疫性贫血
- 2.治疗慢性失血所致贫血宜选用
A. 维生素B₆ B.叶酸 C.铁剂
D. 维生素B₁₂ E. 亚叶酸钙
- 3.妨碍铁剂在肠道吸收的物质是
A. 维生素C B. 稀盐酸 C. 半胱氨酸
D. 果糖 E. 鞣酸

2 1 6 药 理 学 学 习 指 导 与 习 题 集

4. 治疗苯妥英钠所致的巨幼细胞贫血宜选用

- A. 叶酸 B. 维生素B₁₂ C. 铁剂
D. 亚叶酸钙 E. 右旋糖酐
5. 有关抗贫血药铁剂的描述, 不正确是
A. Fe²⁺ 易于吸收 B. 铁剂和维生素C 同服用易于吸收
C. 鞣酸不利于铁剂的吸收 D. 铁剂和牛奶同服有利于铁的吸收
E. 四环素可影响铁剂的吸收
6. 治疗甲氨蝶呤过量引起的巨幼细胞贫血可用
A. 补充绿色植物 B. 维生素 B₁₂ C. 铁剂
D. 叶酸 E. 亚叶酸钙
7. 下列组合中, 最有利于铁剂吸收的是
A. 维生素B₁₂ + 枸橼酸铁铵 B. 维生素C+ 硫酸亚铁 C. 碳酸钙+硫酸亚铁
D. 氢氧化铝+富马酸亚铁 E. 四环素+硫酸亚铁
8. 治疗巨幼细胞贫血首选
A. 硫酸亚铁 B. 叶酸 C. 维生素B₁₂
D. 叶酸+维生素B₁₂ E. 亚叶酸钙
9. 下列物质中与铁剂同服, 可降低铁吸收的是
A. 维生素C B. 蜂糖 C. 半胱氨酸
D. 四环素 E. 青霉素
10. 口服铁剂最常见的不良反应是
A. 过敏反应 B. 便秘 C. 腹泻
D. 头痛 E. 心律失常

X型题

11. 下列因素中, 可促进铁剂吸收的是
A. 果糖 B. H₂ 受体阻断剂 C. 维生素C
D. 四环素 E. 半胱氨酸
12. 下列因素中, 妨碍铁剂吸收的因素有
A. 高磷、高钙 B. 胃酸缺乏 C. 四环素
D. 鞣酸 E. 奥美拉唑
13. 下列关于非格司亭的叙述, 正确的是
A. 主要刺激粒细胞集落形成单位 B. 能促进中性粒细胞成熟
C. 增强中性粒细胞功能 D. 刺激成熟的粒细胞从骨髓释出
E. 对巨噬细胞、巨核细胞影响很小
14. 下列关于叶酸的叙述, 正确的是
A. 叶酸为一碳单位的载体 B. 参与嘌呤核苷酸的从头合成
C. 参与胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成 D. 某些氨基酸的互变
E. 单用可完全治疗恶性贫血
15. 下列关于沙格司亭的叙述, 正确的是
A. G-CSF 作用更广
B. 对粒祖细胞、红祖细胞和巨核细胞系祖细胞有作用
C. 为重组人造血生长因子

- D. 增强成熟中性粒细胞的功能强于G-CS
E. 对巨噬细胞、巨核细胞影响很小
16. 硫酸亚铁的不良反应有
A. 胃肠道刺激 B. 腹痛 C. 腹泻
D. 便秘 E. 出血
17. 维生素B₁₂ 可用于治疗
A. 恶性贫血 B. 巨幼细胞贫血 C. 神经炎
D. 哮喘 E. 神经痛
18. 右旋糖酐的特点是
A. 分子量大 B. 不溶于水
C. 抑制血小板聚集 D. 可用于防治休克后期的弥散性血管内凝血
E. 有渗透性利尿作用

二、问答题

试比较叶酸和维生素B₁₂ 的药理作用和用途。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.D 2.C 3.E 4.D 5.D 6.E 7. B
8.D 9.D 10.C

X型题

- 11.ACE 12.ABCDE 13.ABCDE 14.BCD 15.ABC 16.ABCD 17.ABCE
18.ACDE

二、问答题

叶酸转变为四氢叶酸，作为一碳单位的载体，参与嘌呤核苷酸的从头合成、胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成、某些氨基酸的互变等。用于巨幼细胞贫血，合用维生素B₁₂ 效果更佳，二氢叶酸还原酶抑制所致需用含四氢叶酸的制剂；单用叶酸改善恶性贫血的血象，不改善神经症状。维生素B₁₂ 促进四氢叶酸的利用和某些氨基酸互变，维持有鞘神经纤维功能。用于巨幼细胞贫血治疗，对于萎缩性胃炎内因子缺乏引起的恶性贫血，须注射维生素B₁₂。

【案例解析】

案例：患者，男，57岁。患慢性肾衰竭，每周接受透析3次，诊断患有严重贫血。医生的处理方案：给予重组人红细胞生成素，3次/周；补充铁剂；每2周检测1次血细胞计数、血细胞比容、血压。试对医生的处理方案进行分析。

解析：①慢性肾衰竭接受透析的严重贫血患者，应该考虑使用重组人红细胞生成素，为了保证疗效应该同时补充铁剂；②为了监测疗效和高血压副作用，需要每2周检测1次血细胞计数、血细胞比容、血压。

第三十六章

抗菌药物概论

【教学大纲要求】

- 1.掌握常用术语的概念、含义，抗菌药物的作用机制，细菌耐药性的产生机制。
- 2.熟悉抗菌药物合理应用的基本原则，抗菌药物联合应用后的可能效果与原因。
- 3.了解机体、药物、病原微生物三者关系；细菌耐药性的传播方式。

【知识要点】

对细菌和其他微生物、寄生虫及癌细胞所致疾病的药物治疗统称为化学治疗(chemotherapy,简称化疗),狭义的化疗概念专指对肿瘤的药物治。化学治疗药物包括抗病原微生物药物(抗菌药物、抗真菌药物、抗病毒药物、抗寄生虫药物)和抗肿瘤药物。

抗病原微生物药物的作用是制止疾病的发展，为机体彻底消灭或清除病原体创造有利条件，但是使用不当可导致不良反应的产生，危害机体健康；而病原微生物在和药物的接触中也会产生耐药性、使药物失去抗菌效果。因此，正确理解并掌握化学治疗药物，尤其是抗菌药物及其评价体系及指标的相关概念，正确理解合理使用抗菌药物的原则及方法，明确抗菌药物的药效学及药动学特点，对正确使用抗菌药物，提高抗菌药物疗效，减少药物不良反应具有非常重要的意义。

【常用英文专业词汇】

chemotherapy;chemotherapeutic index,CI;minimal inhibitory concentration(MIC);minimal bacteriacidal concentration,MBC;antimicrobial spectrum;narrow spectrum;broad/extended spectrum;antibiotics;antimicrobial agents;bactericidal drugs;bacteriostatic drugs;postantibiotic effect,PAE;superinfection;resistance

【自测习题】

一、名词解释

- | | |
|----------|-------------|
| 1.化学治疗 | 7.抗生素/抗菌后效应 |
| 2.化疗指数 | 8.抗菌谱 |
| 3.抗生素 | 9.耐药性 |
| 4.抗菌药物 | 10.无关作用 |
| 5.最低抑菌浓度 | 11.拮抗作用 |
| 6.最低杀菌浓度 | 12.协同作用 |

二、选择题

A型题

- 1.有关抗菌谱的描述正确的是
 - A. 抗菌药物杀灭细菌的强度
 - B. 抗菌药物抑制细菌的能力
 - C. 抗菌药物的抗菌程度
 - D. 抗菌药物一定的抗菌范围
 - E. 抗菌药物对耐药菌的疗效
- 2.下列何种抗菌药物属抑菌药
 - A. 四环素类
 - B. 青霉素类
 - C. 氨基糖苷类
 - D. 头孢菌素类
 - E. 多黏菌素类
- 3.下列哪组抗菌药物合用可获协同作用
 - A. 青霉素加氯霉素
 - B. 青霉素加四环素
 - C. 头孢菌素加红霉素
 - D. 青霉素加庆大霉素
 - E. 头孢菌素加氯霉素
- 4.下列哪组抗菌药物合用可能产生拮抗作用
 - A. 青霉素加氨苄西林
 - B. 青霉素加四环素
 - C. 头孢菌素加青霉素
 - D. 青霉素加庆大霉素
 - E. 头孢菌素加丁胺卡那霉素
- 5.可引起二重感染的药物是
 - A. 四环素
 - B. 红霉素
 - C. 氯霉素
 - D. A+B
 - E. A+C
- 6.幼年经常服哪种抗菌药物可能出现牙齿黄染
 - A. 链霉素
 - B. 青霉素
 - C. 红霉素
 - D. 氯霉素
 - E. 四环素

X型题

- 7.抗菌药物联合应用的意义
 - A. 提高疗效, 但增加毒性反应
 - B. 提高疗效, 减少耐药菌出现
 - C. 扩大抗菌范围, 减少药物剂量
 - D. 扩大抗菌范围, 但不良反应增加
 - E. 扩大临床应用范围
- 8.抗菌药物联合应用的意义不包括以下哪些方面
 - A. 提高疗效, 但增加毒性反应
 - B. 提高疗效, 减少耐药菌出现
 - C. 扩大抗菌范围, 减少药物剂量
 - D. 扩大抗菌范围, 但不良反应增加
 - E. 扩大临床应用范围
- 9.有关细菌耐药性的正确描述是
 - A. 细菌与药物一次接触后, 对药物敏感性下降
 - B. 细菌与药物多次接触后, 对药物敏感性下降甚至消失
 - C. 是药物不良反应的一种表现
 - D. 是药物对细菌缺乏选择性
 - E. 可以来自染色质或者质粒
- 10.采用下列何种措施可避免细菌产生耐药性

- A. 合理使用抗菌药物
 - B. 轮换供药
 - C. 足够的剂量与疗程
 - D. 联合用药
 - E. 开发新的抗菌药物
11. 抗菌药物的作用机制正确的是
- A. 青霉素抑制转肽酶阻碍细胞壁合成
 - B. 多黏菌素类选择性地与细菌细胞壁的磷脂结合, 使细胞通透性增加
 - C. 喹诺酮类能抑制DNA合成
 - D. 利福平抑制DNA多聚酶
 - E. 氨基糖苷类影响蛋白质合成的多环节
12. 抗菌活性是指
- A. 药物抑制或杀灭寄生虫的能力
 - B. 药物抑制或杀灭微生物的能力
 - C. 药物抑制蛋白水解酶的能力
 - D. 可用体外与体内(化学实验治疗)两种方法来测定
 - E. 药物抑制肿瘤细胞的能力
13. 下列哪组抗菌药物属杀菌药
- A. 青霉素类、氨基糖苷类
 - B. 头孢菌素类、红霉素
 - C. 红霉素、氯霉素
 - D. 氯霉素、多黏菌素类
 - E. 氨基糖苷类、多黏菌素类
14. 应用抗菌药物时应注意考虑哪几方面的相互作用关系
- A. 机体与病原体
 - B. 机体与药物
 - C. 病原体与药物
 - D. 药物与药物
 - E. 病原体与病原体
15. 抗菌药的作用机制包括
- A. 抑制细菌细胞壁合成
 - B. 影响胞浆膜的通透性
 - C. 抑制蛋白质合成
 - D. 抑制核酸代谢
 - E. 抑制糖代谢
16. 细菌对抗菌药产生的耐药机制包括
- A. 产生灭活酶
 - B. 改变细菌胞浆膜通透性
 - C. 细菌体内靶位结构的改变
 - D. 代谢途径改变
 - E. 牵制机制
17. 抗菌药临床应用的基本原则包括
- A. 严格按照适应证选药
 - B. 严格控制预防用药
 - C. 注意脏器功能障碍患者的用药
 - D. 防止不合理用药
 - E. 合理使用联合用药

三、问答题

1. 如何评价抗菌药物的抗菌活性?
2. 抗菌药的合理使用原则是什么?
3. 抗菌药联合用药的意义是什么?
4. 抗菌药联合用药的指征是什么?
5. 抗菌药联合用药可能产生的结果是什么?

【参考答案】

一、名词解释

1. 针对病原微生物、寄生虫以及肿瘤进行治疗，统称为化学治疗。
2. LD_{50}/ED_{50} 或 LD_{50}/ED_{95} ; 评价化疗药物对机体毒性、疗效的重要指标。
3. 来自真菌或细菌的具有干扰细菌生长繁殖过程中必需的某些重要的结构与生化过程的典型抗菌药物，而对感染细菌的真核细胞无明显的毒性作用。
4. 对细菌或其他病原体具有抑制或杀灭作用的化合物；天然(抗生素)、合成。
5. 药物抑制病原菌生长的最低浓度。
6. 药物杀灭病原菌的最低浓度。
7. 将细菌暴露于高于MIC的某种抗菌药物后，再去除抗菌药物后的一定时间内，细菌繁殖不能恢复正常的现象。
8. 抗菌药物的抗菌范围。有窄谱和广谱之分。
9. 也称抗药性，是指细菌与药物多次接触后，对药物敏感性下降，甚至消失。
10. 两种或两种以上抗菌药联合应用在体外或动物实验中其抗菌效应无明显变化的作用。
11. 两种或两种以上抗菌药联合应用在体外或动物实验中可获得抗菌效应明显降低的作用。
12. 两种或两种以上抗菌药联合应用在体外或动物实验中可获得抗菌效应明显增强的作用。

二、选择题

A型题

- 1.D 2.A 3.D 4.B 5.E 6.E

X型题

- 7.BC 8.ADE 9.AE 10.ACD 11.ABCE 12.ABCE 13.AE
14.ABCDE 15.ABCD 16.ABCDE 17.ABCDE

三、问答题

1. 从以下几方面考察：①抗菌活性的强弱：抑菌剂或杀菌剂；MIC/MBC;PAE。
- ②抗菌谱的范围：窄谱，广谱；革兰阳性菌、革兰阴性菌；难治细菌如铜绿假单胞菌、厌氧菌。
2. ①严格按照适应证选药；②注意病毒性感染和发热原因不明者的抗菌药的使用；③抗菌药剂量与用药疗程要合适；④注意皮肤黏膜局部感染者的抗菌药的使用；⑤注意预防应用及联合应用的适应证。
3. ①发挥药物协同作用，提高疗效；②延迟或减少耐药菌株出现；③扩大抗菌范围(混合感染)；④减少毒副作用(减少个别药剂量)。
4. ①病原菌未明的严重感染；②单一抗菌药不能控制的混合感染；③单一抗菌药不能有效控制的心内膜炎；④长期用药，细菌有可能耐药者；⑤用以减少某药毒性反应；⑥二联即可。

5. 无关、相加、协同、拮抗

一般而言：繁殖期杀菌药+静止期杀菌药 协同；

繁殖期杀菌药+速效抑菌药 拮抗；

静止期杀菌药+速效抑菌药 相加；

繁殖期杀菌药+慢效抑菌药 协同。

【案例分析】

案例：女性，48岁。因阵发性腹痛伴呕吐，肛门停止排便排气5天，于1991年12月25日零时50分入院。

体格检查：体温35.5℃，脉搏摸不到，呼吸30次/分，血压测不到，消瘦，一般情况极差，神志恍惚，脸色苍白，四肢厥冷。心率120次/分，心音低钝，两肺呼吸音粗糙，未闻干、湿啰音，腹胀，有肠型，全腹肌紧张，脐周围及右下腹有压痛，肠鸣音亢进，可闻及气过水音。腹透“中、上腹部可见数个大小不等的肠腔气液面，呈阶梯形排列”。

诊断：肠梗阻；肠坏死；脓毒症休克。

问题：(1)本病例可使用哪些改善微循环的药物？分别简述其作用机制。

(2)如本病例为革兰阳性菌引起脓毒症休克，请举出至少两类可选用的抗菌药，每类写出2个药名。

解析：(1)本病例可使用改善微循环的药物如下：①阿托品，为M胆碱受体阻断药，可扩张小血管，解除小血管痉挛，增加组织灌流量，其作用机制可能是直接对血管的扩张作用或是由于体温升高后的代偿性散热反应，可能与阻断 α 受体有关。②异丙肾上腺素： β 肾上腺素受体激动药，激动 β_2 受体而舒张血管。③酚妥拉明：非选择性 α 受体阻断药，竞争性阻断 α 受体，扩张小动脉、小静脉，降低外周阻力。

(2)①广谱青霉素：氨苄西林、阿莫西林。②第三、第四代头孢菌素：头孢他啶、头孢地秦、头孢吡肟、头孢匹罗。③氨基糖苷类：庆大霉素、阿米卡星。④四环素类：米诺环素、多西环素。⑤喹诺酮类：环丙沙星、氧氟沙星。

(周红)

第三十七章 人工合成抗菌药物

【教学大纲要求】

1. 掌握喹诺酮类的抗菌作用、作用机制、临床应用，常用喹诺酮类药物的主要特点；磺胺类药物和甲氧苄啶的作用机制和应用。
2. 熟悉喹诺酮类药理学共同特点，喹诺酮类的耐药性，主要不良反应。
3. 了解磺胺类药、硝基呋喃类和硝基咪唑类药物的抗菌特点及应用。

【知识要点】

一、喹诺酮类

喹诺酮类(4-quinolones) 抗菌药是指人工合成的含有4-喹酮母核的一类抗菌药物，通常依据开发时间和抗菌谱把该类药物分为四代。氟喹诺酮类药物的主要作用靶位是DNA螺旋酶和拓扑异构酶IV，DNA螺旋酶和拓扑异构酶IV都是细菌生长所必需的酶，其中任何一种酶受到抑制都将使细胞生长被抑制，最终导致细胞死亡。抑制DNA螺旋酶(DNA gyrase)而阻碍细菌DNA复制、转录，最终导致细胞死亡：这是喹诺酮类药物抗革兰阴性菌的主要机制。抑制拓扑异构酶IV(topoisomerase IV)而阻碍革兰阳性菌的DNA复制而达到杀菌作用：这是氟喹诺酮类药物抗革兰阳性菌的主要机制。氟喹诺酮类药物广泛应用后，已出现细菌耐药性。细菌对氟喹诺酮类天然耐药率极低，但后天耐药却发展很快。临床常见的耐药菌包括假单胞菌、沙雷菌、肠球菌和金黄色葡萄球菌等。

喹诺酮类第三、四代产品，具有如下特点：

1. 抗菌谱广，抗菌活性强 对革兰阳性需氧菌的作用明显增强，对革兰阴性杆菌包括铜绿假单胞菌在内有强大的杀菌作用，对金黄色葡萄球菌及产酶金黄色葡萄球菌也有良好抗菌作用；某些品种对结核杆菌、支原体、衣原体及厌氧菌也有作用。
2. 药动学特性好 多数品种吸收迅速而完全，体内分布广，组织体液浓度高，可达有效抑菌或杀菌水平；血浆半衰期相对较长，大多为3~7小时或以上，今年研发的新药半衰期明显延长到15小时。
3. 细菌对本类药与其他抗菌药物间无交叉耐药性。
4. 临床应用广泛 适用于敏感病原菌所致的呼吸道感染、尿路感染、前列腺炎，淋病及革兰阴性杆菌所致各种感染，骨、关节、皮肤软组织感染。
5. 不良反应少(5%~10%) 大多轻微，常见的有恶心、呕吐、食欲减退、皮疹、头痛、眩晕。偶有抽搐精神症状，停药可消退。有些喹诺酮类药物可出现光敏性皮炎和骨关节病。

表37-1常用氟喹诺酮类药物的作用特点及不良反应

药名	抗菌作用特点	主要不良反应
洛美沙星(lomefloxacin)	抗菌活性同氧氟沙星，半衰期长，在PAE	光敏反应最易发生，而且其发生率随用药时间延长而增高，如3日疗程者为4%,7日疗程者为10%
氟罗沙星(fleroxacin)	抗菌谱广、抗菌作用强、组织穿透力强、消除半衰期长(10~20 h)、可日用药1次等特点	胃肠道反应和神经系统反应较多见但不严重，个别患者出现光敏反应
莫西沙星(moxifloxacin)	抗菌谱广，用于呼吸道感染，对与呼吸道感染有关的细菌和革绿色链球菌可起抑制作用，比头孢呋辛和红霉素更有效，且不受β-内酰胺酶的影响	该药与可导致危及生命的肝功能衰竭的暴发性肝炎风险相关，还与潜在致命性大疱性皮肤反应风险相关。重点关注发生腱炎和跟腱断裂的风险
吉米沙星(gemifloxacin)	同时作用于细菌DNA旋转酶和DNA拓扑异构酶IV,提高了抗菌活性，降低耐药率。对多重耐药性肺炎链球菌在内的革兰阳性菌也具有良好的活性。是临床上治疗慢性支气管炎急性发作、社区获得性肺炎和急性鼻窦炎的良好药物	腹泻，恶心，呕吐，头痛，头晕，皮疹，荨麻疹，肝酶升高等
克林沙星(clinafloxacin)	对肠杆菌科革兰阳性球菌的活性强，与其他抗菌药物有较强的协同作用	对肠杆菌科革兰阳性球菌的活性强，光敏反应发生率高，表现为暴露在阳光下的皮肤区域出现从中度的红斑到严重的大疱疹。一旦发生上述不良反应，应立即停药，经对症治疗，症状可得到缓解
加替沙星(gatifloxacin)	对肠杆菌科细菌的作用与环丙沙星相似或略差，对铜绿假单胞菌的作用为后者的1/4,对各种呼吸道病原体、MRSA及粪肠球菌、厌氧菌均有良好作用	值得关注的是对血糖代谢有影响，使用过程中有严重的低血糖和高血糖的病例报告呈现
格帕沙星(grepafloxacin)	抗菌活性强，除对抗革兰阴性菌的抗恶心、腹泻、头痛、头晕及皮疹等，发菌活性外，对呼吸道感染症主要致病生率在2%~10%,多只是轻中度抗菌的活性明显增强，特别是对肺炎链应，2%~5%可发生试验室参数异常，球菌显示出比同类药强8~128倍的主要为肝脏酶的短暂升高活性	
曲伐沙星(trovafloxacin)	对革兰阳性球菌和厌氧菌的抗菌活性强，是喹诺酮类抗菌药中对耐青霉素或耐青霉素肺炎球菌具有很高活性的药物之一	光敏反应、癫痫发作及心血管病等副作用

二、磺胺类抗菌药

磺胺类(sulfonamides) 为化学合成抗感染药, 依据口服吸收的难易和临床不同, 分为用于全身感染的磺胺(易吸收)、用于肠道的磺胺药(难吸收)和外用磺胺药三类。作用机制: 抑菌药, 与PABA 竞争二氢叶酸合成酶, 障碍二氢叶酸的合成, 从而影响核酸的生成, 抑制细菌生长繁殖。随着磺胺类药物的广泛应用, 耐药菌株日益增多, 目前很少单独应用。磺胺类药物抗菌谱广, 但现在仅用于某些敏感菌引起的泌尿道感染, 诺卡菌病, 对青霉素过敏的患者预防链球菌感染及风湿热复发。

磺胺类药物不良反应较多, 且随个体差异而不同。

1. 泌尿道损害 提高尿液pH, 多饮水, 可增加磺胺类尿中溶解度。

2. 急性溶血性贫血 可因过敏或先天性6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏而引起。

3. 造血系统毒性 如粒细胞缺乏症, 严重者可因骨髓抑制而出现粒细胞缺乏, 血小板减少症, 甚至再生障碍性贫血, 虽然罕见, 但一旦发生可能是致命的。

4. 过敏反应 除溶血性贫血外, 主要是皮肤、黏膜过敏反应, 亦可引起血清病样过敏。药热是常见的不良反应, 由于药物的直接毒性或过敏反应造成肝坏死, 伴有头痛、恶心、呕吐、肝大、黄疸、肝功能不良等。

表37-2常用磺胺类药物的作用 特点及应用

药名	特点	用于
磺胺异噁唑(SIZ)	属短效磺胺类, 主要经肝乙酰化代谢, 不论原形或乙酰化形式, 主要经肾排出, 尿药浓度高, 不易析出结晶	在尿道感染细菌耐药性不高的地区, 或为敏感细菌尿道感染时可选用SIZ治疗, 其他情况下已不作首选
磺胺嘧啶(SD)	属中效磺胺, 口服易吸收, 易透过血脑屏障。15% ~ 40%以乙酰化形式从尿排泄。碱化尿液, 多喝水可加速排泄	细菌性脑膜炎。还可与乙胺嘧啶合用治疗弓形虫病或单用治疗诺卡菌病
磺胺甲噁唑(SMZ)	属中效磺胺, 尿中浓度低于SIZ, 但与SD接近	治疗尿道感染, SMZ+TMP联合用药 治疗敏感菌感染
柳氮磺吡啶	口服吸收较少, 在肠道细菌作用下分解释出活性磺胺吡啶(sulfapyridine) 而被吸收, 并在尿中排泄。而粪中-氨基水杨酸盐浓度高, 对肠道炎症亦有效	5 溃疡性和局限性结肠炎
磺胺醋酰	局部应用几无刺激性, 穿透力强	治疗沙眼, 眼部感染
磺胺嘧啶银	外用磺胺类	预防烧伤感染。但不用于已明确的深度感染
磺胺米隆	外用磺胺类	烧伤和大面积创伤后感染

三、其他合成抗菌药

(一)甲氧苄啶

抗菌谱和磺胺药相似,但抗菌作用较强,对多种革兰阳性和阴性细菌有效。机制是抑制细菌二氢叶酸还原酶,使二氢叶酸不能还原成四氢叶酸,阻止细菌核酸的合成。与磺胺药合用,可使细菌的叶酸代谢遭到双重阻断,增强磺胺药的抗菌作用达数倍至数十倍,甚至出现杀菌作用,而且可减少耐药菌株的产生。TMP常与SMZ或SD合用,治疗呼吸道感染、尿路感染、肠道感染和脑膜炎、败血症等。对伤寒、副伤寒疗效不低于氨苄西林,也可与长效磺胺药合用于耐药恶性疟的防治。

(二)硝基呋喃类药

呋喃妥因(呋喃坦啶)对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、腐生葡萄球菌和肠球菌属均具抗菌作用,主要用于敏感菌所致的急性肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、前列腺炎等尿路感染,酸化尿液可增强其抗菌活性,消化道反应较常见,剂量过大或肾功能不全者可引起严重的周围神经炎。偶见过敏反应。

呋喃唑酮(痢特灵)体外对沙门菌属、志贺菌属、大肠杆菌、肠杆菌属、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、霍乱弧菌和弯曲菌属均有抗菌作用。口服吸收少,肠内浓度高,用于肠炎和细菌性痢疾,也可用于尿路感染、伤寒、副伤寒和霍乱,不良反应同呋喃妥因。

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 喹诺酮类药物的抗菌作用机制是
 - A. 抑制敏感菌二氢叶酸还原酶
 - B. 兴奋敏感菌二氢叶酸合成酶
 - C. 改变细菌细胞膜通透性
 - D. 抑制细菌DNA螺旋酶
 - E. 以上都不是
2. 喹诺酮类药物对哪种病原体无效
 - A. 伤寒杆菌
 - B. 分枝杆菌
 - C. 真菌
 - D. 厌氧菌
 - E. 军团菌
3. 体外抗菌活性最强的喹诺酮类药是
 - A. 依诺沙星
 - B. 氧氟沙星
 - C. 环丙沙星
 - D. 洛美沙星
 - E. 氟罗沙星
4. 口服生物利用度最低的药物是
 - A. 诺氟沙星
 - B. 环丙沙星
 - C. 洛美沙星
 - D. 依诺沙星
 - E. 氧氟沙星
5. 治疗流行性脑膜炎的最佳联合用药是
 - A. 青霉素+氧氟沙星
 - B. 青霉素+磺胺嘧啶
 - C. 青霉素+四环素
 - D. 青霉素+链霉素
 - E. 头孢菌素+林可霉素
6. 喹诺酮类药物中痰中浓度高,对结核杆菌有效是

7

- A. 诺氟沙星 B. 氧氟沙星 C. 环丙沙星

- D. 洛美沙星 E. 左氧氟沙星
7. 下列药物可使茶碱类、咖啡因和口服抗凝血药血药浓度升高的是
A. 磺胺嘧啶 B. 青霉素 C. 呋喃妥因
D. 环丙沙星 E. 氧氟沙星
8. 体内抗菌活性最强的喹诺酮类药物是
A. 诺氟沙星 B. 依诺沙星 C. 氧氟沙星
D. 环丙沙星 E. 氟罗沙星
9. 氟喹诺酮类药物最适用于
A. 骨关节感染 B. 泌尿系感染 C. 呼吸道感染
D. 皮肤疖肿 E. 全身感染
10. 女性, 36岁, 用红霉素治疗泌尿系感染3天, 疗效不好, 可改用的药物是
A. 新霉素 B. 氧氟沙星 C. 链霉素
D. 氯霉素 E. 林可霉素
11. 原形从肾脏排泄最高的喹诺酮类药物是
A. 诺氟沙星 B. 氧氟沙星 C. 培氟沙星
D. 环丙沙星 E. 依诺沙星
12. 喹诺酮类药物不宜用于
A. 老年人 B. 婴幼儿 C. 溃疡病患者
D. 妇女 E. 肝病患者
13. 脓液和坏死组织中含大量的PABA, 因此对磺胺类药物的抗菌作用可产生
A. 增强 B. 降低 C. 无影响
D. 无效 E. 以上都不是
14. 磺胺药的抗菌机制是
A. 抑制细菌二氢叶酸合成酶 B. 抑制细菌二氢叶酸还原酶
C. 抑制DNA螺旋酶 D. 兴奋细菌二氢叶酸还原酶
E. 兴奋细菌二氢叶酸合成酶
15. 细菌对磺胺产生耐药的主要原因是
A. 产生水解酶 B. 产生钝化酶 C. 改变细胞膜通透性
D. 改变代谢途径 E. 改变核糖体结构
16. 适用于烧伤创面铜绿假单胞菌感染的药物是
A. 磺胺醋酰(SA) B. 磺胺嘧啶银 C. 氯霉素
D. 林可霉素 E. 利福平
17. 磺胺醋酰钠用于
A. 铜绿假单胞菌所致的Ⅱ度、Ⅲ度烧伤(局部用药)
B. 消化道炎症
C. 局部治疗沙眼, 结膜炎
D. 流脑
E. 与其他磺胺药合用治疗泌尿道感染
18. 治疗非特异性结肠炎宜用
A. 磺胺异噁唑 B. 磺胺嘧啶 C. 磺胺多辛

- D. 柳氮磺吡啶 E. 磺胺嘧啶银
19. 上呼吸道感染者服用磺胺嘧啶时加服碳酸氢钠的目的是
A. 增强抗菌疗效 B. 加快药物吸收速度 C. 防止过敏反应
D. 防止药物排泄过快 E. 使尿偏碱性, 增加药物溶解度
20. 甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是
A. 促进吸收 B. 促进分布 C. 减慢排泄
D. 能互相提高血药浓度 E. 发挥协同抗菌作用
21. 磺胺类药物损害肾脏的诱发因素
A. 药物在尿中浓度高 B. 药物的溶解度低 C. 尿的pH 为5.0
D. 几种磺胺药合用 E. 尿的pH 为7.0
22. 甲氧苄啶的抗菌机制是
A. 抑制二氢叶酸合成酶 B. 抑制四氢叶酸合成酶
C. 抑制二氢叶酸还原酶 D. 抑制四氢叶酸还原酶
E. 抑制DNA 螺旋酶
23. 磺胺类药物与甲氧苄啶合用易引起下列哪种不良反应
A. 肾脏损害 B. 肝脏损害
C. 白细胞与血小板减少 D. 变态反应
E. 胃肠道反应
24. 呋喃唑酮主要用于
A. 全身感染 B. 消化道感染 C. 阴道滴虫病
D. 呼吸道感染 E. 泌尿系统感染
25. 硝基呋喃类药物的主要不良反应是
A. 肾脏损害 B. 肝脏损害 C. 消化道反应
D. 变态反应 E. 周围神经炎
26. 患者因尿频、尿痛、发热求诊, 用青霉素治疗3天, 疗效不好, 可改用的药物是
A. 林可霉素 B. 红霉素 C. 万古霉素
D. 磺胺醋酰 E. 氧氟沙星
27. 某女, 22岁, 因身体不适来就诊, 发现患有淋病, 因其有青霉素过敏史, 那么她应该用什么药进行治疗
A. 磺胺类 B. 第三代喹诺酮类 C. 头孢菌素
D. 呋喃唑酮 E. 氯霉素
28. 患者因上呼吸道感染服药治疗2周后, 出现叶酸缺乏症, 与下列哪个药物有关
A. 青霉素 B. 头孢氨苄 C. 红霉素
D. 复方磺胺甲噁唑 E. 氧氟沙星

X型题

29. 氟喹诺酮类药物的药理学特点是
A. 抗菌谱广, 对革兰阳性和革兰阴性菌都有效
B. 口服易吸收
C. 适用于呼吸系统及尿路感染
D. 抗菌作用强于第一、二代药物

- E. 不良反应较少
30. 喹诺酮类细菌耐药机制是
- A. 细菌DNA 螺旋酶的改变, 与细菌高浓度耐药有关
B. 细菌细胞膜孔蛋白通道的改变或缺失与低浓度耐药有关
C. 细菌产生钝化酶
D. 耐药菌株DNA 螺旋酶的活性改变主要由于gyrA 基因突变所致
E. 细菌产生水解酶
31. 氟喹诺酮类药物的抗菌谱是
- A. 铜绿假单胞菌 B. 耐药金黄色葡萄球菌 C. 病毒
D. 厌氧菌 E. 支原体
32. 关于氟喹诺酮类药的描述, 正确的是
- A. 不宜用于儿童 B. 不宜用于有癫痫病史者
C. 不宜与制酸药同服 D. 不宜与口服抗凝血药合用
E. 不宜与茶碱类、咖啡因合用
33. 具有抗铜绿假单胞菌的作用的药物是
- A. 灰黄霉素 B. 氧氟沙星 C. 依诺沙星
D. 环丙沙星 E. 磺胺嘧啶银
34. 喹诺酮类药物的抗菌作用机制是
- A. 抑制二氢叶酸还原酶 B. 抑制二氢叶酸合成酶
C. 改变细菌细胞膜的通透性 D. 抑制细菌DNA 螺旋酶
E. 抑制细菌拓扑异构酶IV
35. 可治疗结核病的喹诺酮类药物是
- A. 诺氟沙星 B. 氧氟沙星 C. 萘啶酸
D. 环丙沙星 E. 吡哌酸
36. SMZ 与TMP合用可治疗的疾病包括
- A. 呼吸道感染 B. 尿路感染 C. 伤寒
D. 脑膜炎 E. 破伤风
37. 用于治疗全身感染的磺胺类药是
- A. 磺胺异噁唑 B. 磺胺米隆 C. 磺胺嘧啶
D. 柳氮磺胺吡啶 E. 磺胺多辛
38. 服用磺胺类药物时, 碱化尿液的目的是
- A. 增强抗菌疗效 B. 加快药物的吸收 C. 防止结晶尿的形成
D. 防止药物排泄过快 E. 使尿偏碱性, 增加某些磺胺药的溶解度
39. 磺胺类药的不良反应有
- A. 肾脏损害 B. 肝脏损害
C. 溶血性贫血和粒细胞减少 D. 变态反应
E. 胃肠道反应
40. SMZ 与TMP 合用的原因是
- A. 促进吸收 B. 促进排泄 C. 增强抗菌作用
D. 减少耐药性的发生 E. 发挥协同作用

41. SIZ 适宜治疗泌尿系统感染是因为
 A. 作用时间短 B. 肝脏乙酰化率低
 C. 尿中原型药物浓度高 D. 在尿中不易析出结晶
 E. 抗菌活性强
42. 有关呋喃妥因的描述正确的是
 A. 抗菌谱广 B. 细菌不易产生耐药性
 C. 主要用于尿路感染 D. 碱化尿液可增强其抗菌活性
 E. 消化道不良反应较常见

二、问答题

- 简述氟喹诺酮类药理学共同特性。
- 简述喹诺酮类药物的抗菌作用机制。
- 细菌对氟喹诺酮类药物的耐药机制有哪些？
- 磺胺类药物为何与甲氧苄啶合用？
- 简述磺胺类药物的不良反应及防治。

【参考答案】

一、选择题

A 型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.D | 2.C | 3.C | 4.A | 5.B | 6.B | 7.D |
| 8.D | 9.B | 10.B | 11.B | 12.B | 13.B | 14.A |
| 15.D | 16.B | 17.C | 18.D | 19.E | 20.E | 21.B |
| 22.C | 23.C | 24.B | 25.E | 26.E | 27.B | 28.D |

X 型题

- | | | | | | | |
|----------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 29.ABCDE | 30.ABD | 31.ABDE | 32.ABCDE | 33.BCDE | 34.DE | 35.BD |
| 36.ABCD | 37.ACE | 38.CE | 39.ABCDE | 40.CDE | 41.BCD | 42.ABCE |

二、问答题

1. ①抗菌谱广，抗菌活性强：对革兰阳性和革兰阴性菌有强大的杀菌作用，对金黄色葡萄球菌及产酶金黄色葡萄球菌也有良好抗菌作用；某些品种对结核杆菌、支原体、衣原体及厌氧菌也有作用。②药动学特性好：吸收迅速而完全，体内分布广，组织体液浓度高，可达有效抑菌或杀菌水平；血浆半衰期相对较长。③细菌对本类药与其他抗菌药物间无交叉耐药性。④临床应用广泛：适用于敏感病原菌所致的呼吸道感染、尿路感染、前列腺炎，淋病及革兰阴性杆菌所致各种感染，骨、关节、皮肤软组织感染。⑤不良反应少(5%~10%)，大多轻微，常见的有恶心、呕吐、食欲减退、皮疹、头痛、眩晕。偶有抽搐精神症状，停药可消退。有些喹诺酮类药物可出现光敏性皮炎和骨关节病。

2. 氟喹诺酮类药物的主要作用靶位是DNA 螺旋酶和拓扑异构酶V。DNA 螺旋酶和拓扑异构酶IV都是细菌生长所必需的酶，其中任何一种酶受到抑制都将使细胞生长被抑制，最终导致细胞死亡。抑制DNA 螺旋酶(DNA gyrase)而阻碍细菌DNA 复制、转录，最

终导致细胞死亡：这是喹诺酮类药物抗革兰阴性菌的主要机制。抑制拓扑异构酶IV(topoisomerase IV)而阻碍革兰阳性菌的DNA复制而达到杀菌作用：这是氟喹诺酮类药物抗革兰阳性菌的主要机制。

3. 细菌耐药性的出现有以下几方面机制：①是由于gyrA基因突变引起的细菌DNA螺旋酶A亚基变异，降低了DNA螺旋酶对氟喹诺酮类的亲和力，使细菌可逃脱氟喹诺酮类的抑菌作用。②产生保护药物靶点的蛋白质，这是新近在耐氟喹诺酮类药物的革兰阴性菌所发现。这些细菌表达Qnr蛋白，Qnr通过阻挡氟喹诺酮类与拓扑异构酶Ⅱ和Ⅳ结合，从而抵御药物的作用。③细菌细胞膜孔蛋白通道的改变或缺失，是细菌对药物通透性降低，而这引起的仅是低浓度耐药。④细菌体内的药物泵出(efflux pump)作用被激活，将抗菌药排出菌体外，也使氟喹诺酮类在菌体内蓄积减少，此为形成细菌的多重耐药性的主要原因，使细菌表现出耐药。

4. 磺胺药作用于二氢叶酸合成酶，干扰合成叶酸的第一步，甲氧苄啶作用于叶酸合成代谢的第二步，选择性抑制二氢叶酸还原酶的作用。两者合用可使细菌的叶酸代谢受到双重阻断，协同抗菌作用，其抗菌作用较单药增强，对其呈现耐药的菌株也相应减少。

5. 磺胺类药物不良反应较多，且随个体差异而不同。

(1)泌尿道损害：提高尿液pH，多饮水，可增加磺胺类尿中溶解度。

(2)急性溶血性贫血：可因过敏或先天性6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏而引起。

(3)造血系统毒性：如粒细胞缺乏症，严重者可因骨髓抑制而出现粒细胞缺乏，血小板减少症，甚至再生障碍性贫血，虽然罕见，但一旦发生可能是致命的。

(4)过敏反应：除溶血性贫血外，主要是皮肤、黏膜过敏反应，亦可引起血清病样过敏。药热是常见的不良反应，由于药物的直接毒性或过敏反应造成肝坏死，伴有头痛、恶心、呕吐、肝大、黄疸、肝功能不良等。

【案例解析】

案例1:患者，男性，29岁，结婚3个月，主诉有排尿困难，尿痛，大量黄色尿道分泌物，勃起功能异常，曾有支原体感染。患者为此特别苦恼而就诊。经检查：尿道分泌物涂片经革兰染色后查到了多形核细胞内有典型形态的革兰阴性双球菌(即淋球菌)，通过进一步培养分泌物诊断为淋菌性尿道炎。用青霉素进行抗感染治疗，数日后症状没有好转，经过调整治疗方案，用新氟喹诺酮类药物治疗后，症状好转，继续用药3周，患者恢复了健康。

解析：淋球菌感染引起的尿路感染，首先使用第三代喹诺酮类药物。

案例2:伤寒是由伤寒杆菌引起的经消化道传播的急性传染病。某患者，女性，肥胖，主诉发热腹痛，头痛，食欲减退，便秘1周，胸部皮疹1天，该患者10天前从印度访亲回来。体征：体温39℃，心率60次/分，胸部有斑丘疹，脾大。临床症状和实验室检查符合伤寒的诊断。而使用14天的复方磺胺甲噁唑(复方新诺明)后，病情缓解了。

解析：磺胺类与甲氧苄啶(TMP)的协同作用，对伤寒等有良好的效果，故(SMZ+TMP)仍保留着一席之地。

第三十八章 β -内酰胺类和其他作用于细胞壁的抗生素

【教学大纲要求】

1. 掌握重要与常用青霉素类药物的药理作用、临床应用、不良反应及抢救措施, 各代头孢菌素的特点、临床应用, 碳青霉烯类的特点临床应用, β -内酰胺酶抑制剂与 β -内酰胺类抗生素联合用药的药理学基础。万古霉素的抗菌作用特点、作用机制、临床应用、不良反应。

2. 熟悉 β -内酰胺类抗生素的共同结构特点; 泰拉万星、达托霉素的作用特点; 磷霉素的抗菌作用特点、作用机制、临床应用、不良反应。

3. 了解 β -内酰胺类抗生素的分类, 青霉素过敏反应、 β -内酰胺类抗生素交叉过敏的物质基础, 头孢菌素类的分类、代表药物的名称, 头霉素类、单环 β -内酰胺类、氧头孢烯类代表药物的名称、抗菌谱特点、临床应用。

【知识要点】

通过影响细菌细胞壁合成的药物包括 β -内酰胺类抗生素(β -lactams)、糖肽类抗生素。影响细菌细胞壁合成的药物是临床上广泛使用的一类药物, 而多黏菌素类由于毒副作用多, 虽处于淘汰状态, 但由于细菌耐药性少, 近年来又受到重视。

β -内酰胺类抗生素(β -lactams)是临床上最常用的一类抗生素, 包括青霉素类、头孢菌素类、碳青霉烯类、单环类、头霉素类、氧头孢烯类, 具有杀菌活性强、毒性低、适应证广及临床疗效好的优点。该类药物除单环类外, 均具有两个环即 β -内酰胺环和噻唑环。青霉素类的母核结构为6-氨基青霉烷酸(6-aminopenicilanic acid, 6-APA), 头孢菌素的母核结构为7-氨基头孢烷酸(7-aminocephalosporanic acid, 7-ACA), 其侧链的改变形成了许多不同抗菌谱和抗菌作用以及各种临床药理学特性的抗生素。 β -内酰胺酶抑制剂自身并不具有抗菌作用, 但与 β -内酰胺类抗生素联合用药, 可增强 β -内酰胺类抗生素的抗菌的作用。

糖肽类抗生素(glycopeptide antibiotics)是一类在结构上具有七肽的抗生素。万古霉素(vancomycin)是1956年从细菌(*Amycolatopsis orientalis*)中分离得到的第一个糖肽类抗生素。目前我国临床应用的为第一代糖肽类抗生素万古霉素(vancomycin)、去甲万古霉素(norvancomycin)、替考拉宁(teicoplanin, 又称壁霉素), 均直接来源于微生物的代谢产物, 后者在抗菌活性、药动学特性及安全性方面均优于前两者。泰拉万星为第二代糖肽类抗生素, 但该药尚未在我国上市。

【常用英文专业词汇】

β -lactamase; β -lactam antibiotics;penicillin binding proteins,PBPs;cephalosporin anti-

biotics; β -lactamase inhibitor

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 青霉素最适合治疗下列哪种疾病
 - A. 伤寒、副伤寒杆菌引起的感染
 - B. 肺炎杆菌引起的感染
 - C. D 组溶血性链球菌引起的感染
 - D. 干性坏疽、梅毒
 - E. A、B组溶血性链球菌感染、气性坏疽、梅毒
2. 对阿莫西林描述错误的是
 - A. 抗菌谱、抗菌活性与氨苄西林相似
 - B. 对肺炎双球菌、变形杆菌的杀菌作用较氨苄西林弱
 - C. 胃肠道吸收良好
 - D. 用于慢性支气管炎的治疗
 - E. 羟氨苄西林
3. 氨苄西林抗菌谱的特点是
 - A. 对革兰阳性球菌和螺旋体有抗菌作用
 - B. 广谱、特别对革兰阴性杆菌有效
 - C. 特别对铜绿假单胞菌有效
 - D. 抗菌作用强, 对耐药金黄色葡萄球菌有效
 - E. 对病毒有效
4. 第三代头孢菌素的特点是
 - A. 广谱及对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效
 - B. 对肾脏基本无毒性
 - C. 耐药性产生快
 - D. A+B
 - E. A+C
5. 抗铜绿假单胞菌感染有效药物是
 - A. 头孢氨苄
 - B. 青霉素
 - C. 羟氨苄西林
 - D. 羧苄西林
 - E. 头孢呋辛
6. 青霉素水溶液不稳定, 久置可引起
 - A. 药效下降
 - B. 中枢不良发应
 - C. 诱发过敏反应
 - D. A+B
 - E. A+C
7. 易诱发青霉素过敏性休克的原因有
 - A. 使用过青霉素
 - B. 饭后
 - C. 药物纯度低
 - D. 多巴胺
 - E. 肾上腺皮质激素
8. 对耐药金黄色葡萄球菌有效的青霉素类药物是
 - A. 氨苄西林
 - B. 阿莫西林
 - C. 羧苄西林
 - D. 苯唑西林
 - E. 哌拉西林
9. 临床治疗钩端螺旋体病首选
 - A. 红霉素
 - B. 氯霉素
 - C. 四环素

- D. 青霉素 E. 链霉素
10. 影响细菌细胞壁合成的抗生素是
- A. 头孢菌素类 B. 氨基糖苷类 C. 四环素类
- D. 大环内酯类 E. 克林霉素
11. 下列何种抗菌药物属杀菌药
- A. 四环素类 B. 氯霉素类 C. 氨基糖苷类
- D. 头孢菌素类 E. 大环内酯类
12. 有关第四代头孢菌素, 描述不正确的是
- A. 对革兰阴性杆菌、革兰阳性杆菌和部分厌氧菌的抗菌作用较第三代更强
- B. 抗菌谱较第三代更宽
- C. 对多种青霉素结合蛋白有高度亲和力
- D. 极低的 β -内酰胺酶亲和性和诱导性
- E. 极强的 β -内酰胺酶的诱导性
13. 有免疫调节作用头孢菌素类药物是
- A. 头孢地嗪 B. 头孢匹罗 C. 头孢曲松
- D. 头孢米诺 E. 头孢他啶
14. 有关亚胺培南描述不正确的是
- A. 碳青霉烯类 B. 临床所用者为亚胺培南的单一组分
- C. 抗菌谱很广、抗菌作用很强 D. 只用于重度感染
- E. 不宜口服
15. 有关氨曲南(aztreonam) 描述不正确的是
- A. 单环类
- B. 对革兰阴性杆菌、革兰阳性杆菌和厌氧菌抗菌作用强
- C. 使用抗凝血药者慎用
- D. 用于中度感染
- E. 与庆大霉素使用具有协同作用
16. 有关 β -内酰胺酶抑制剂的描述, 哪项不正确
- A. 克拉维酸、舒巴坦、三唑巴坦均为 β -内酰胺酶抑制剂
- B. 克拉维酸是广谱 β -内酰胺酶抑制剂, 对青霉素酶、头孢菌素酶均有抑制作用
- C. 克拉维酸具有一定的杀菌能力, 因此与其他 β -内酰胺类药物联合应用可增加杀菌活性
- D. 目前主要与青霉素类、头孢菌素制成复方制剂, 如氨苄西林-舒巴坦、头孢哌酮-舒巴坦钠
- E. 抑制 β -内酰胺酶的机制为与 β -内酰胺酶形成分解较慢的复合物
17. 有关市售品亚胺培南的描述, 哪项不正确
- A. 是亚胺培南与西司他丁的复方制剂, 二者比例为1:1
- B. 目前抗菌药物中抗菌作用最强的药物
- C. 对 β -内酰胺酶非常稳定
- D. 临床上常用于重症感染的治疗, 但要考虑患者的肾功能
- E. 抗菌谱最广, 包括大肠杆菌、铜绿假单胞菌、军团菌等大多数细菌

2.3.6 药理学学习指导与习题集

18. 男性, 25岁, 大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染, 同时伴肾功能严重损害, 应选用的药物是

- A. 庆大霉素 B. 头孢他啶 C. 氯霉素
- D. 氨苄西林 E. 林可霉素

19. 对多黏菌素类药物, 不正确的描述为

- A. 口服不易吸收, 需肌内注射 B. 静脉给药可致严重肾毒性
- C. 具有结合内毒素作用 D. 快速杀菌剂
- E. 对铜绿假单胞菌作用强

20. 有关万古霉素的描述错误的是

- A. 口服吸收快
- B. 仅对革兰阳性菌有强大杀菌作用
- C. 药物广泛分布于各组织, 主要经肾排泄
- D. 治疗MRSA引起的严重感染
- E. 不良反应严重

21. 下列关于磷霉素抗菌作用特点的描述, 正确的是

- A. 慢速杀菌剂 B. 快速杀菌剂 C. 慢速抑菌剂
- D. 快速抑菌剂 E. 仅对革兰阴性菌有效

22. 下列药物不属于糖肽类抗菌药的是

- A. 万古霉素 B. 替考拉宁 C. 泰拉万星
- D. 达帕万星 E. 亚胺培南

23. 下列关于达托霉素抗菌作用的描述, 错误的是

- A. 为快速杀菌剂 B. 具有抗生素后效应
- C. 对需氧的革兰阳性菌具有杀菌作用 D. 对MRSA无效
- E. 革兰阴性菌天然耐药

X型题

24. 与氨苄西林比较, 阿莫西林的特点是

- A. 抗菌活性与氨苄西林相似
- B. 对肺炎双球菌、变形杆菌杀菌作用较氨苄西林弱
- C. 用于治疗下呼吸道感染疗效优于氨苄西林
- D. 血药浓度较高
- E. 胃肠道吸收一般

25. 下列关于氨苄西林的叙述, 错误的是

- A. 对革兰阳性菌作用优于青霉素 B. 对革兰阴性菌作用较强
- C. 对铜绿假单胞菌有效 D. 用于伤寒、副伤寒感染
- E. 用于尿路、呼吸道感染

26. 青霉素的抗菌作用强弱与下列哪些有关

- A. 对 β -内酰胺酶的稳定性
- B. 药物透过革兰阳性菌细胞壁的难易
- C. 药物透过革兰阴性菌脂蛋白外膜的难易
- D. 细胞内钾离子、腺嘌呤核苷酸等物质外漏

- E. 对抗菌作用靶位PBP(青霉素结合蛋白)的亲中性
27. 对 β -内酰胺类抗生素耐药机制的错误叙述为
- A. 细菌产生 β -内酰胺酶, 使抗生素水解灭活
 - B. 抗生素与大量的 β -内酰胺酶结合, 停留于胞膜外间隙中, 而不能进入靶位
 - C. PBPs 靶蛋白与抗生素亲和力增加, PBPs 增多或产生新的PBPs
 - D. 细菌细胞壁或外膜通透性改变, 使抗生素不能进入菌体
 - E. 细菌缺少自溶酶
28. 对头孢菌素的错误描述为
- A. 与青霉素仅有部分交叉过敏现象
 - B. 抗菌作用机制与青霉素类相似
 - C. 与青霉素类有协同抗菌作用
 - D. 第三代药物对革兰阳性菌和革兰阴性菌的作用均比第一、第二代强
 - E. 第一、第二代药物对肾均一定有毒性
29. 第一代头孢菌素的特点哪些是错误的
- A. 对革兰阳性菌的抗菌作用较第二、第三代强
 - B. 对肾有一定毒性
 - C. 对革兰阴性菌作用强
 - D. 过敏反应发生率低
 - E. 对青霉素酶稳定
30. 下列何组药属于 β -内酰胺类抗生素
- A. 青霉素、链霉素
 - B. 氨苄西林、头孢氨苄
 - C. 红霉素、多黏菌素
 - D. 庆大霉素、氯霉素
 - E. 头孢曲松、羧苄西林
31. 下列对青霉素体内过程的叙述, 正确的是
- A. 几乎全部以原型经尿排泄
 - B. 90% 经肾小管分泌
 - C. 10% 经肾小球滤过
 - D. 与丙磺舒竞争经肾小管分泌
 - E. 无尿患者, 青霉素半衰期可缩短
32. 下列何药胃肠吸收好, 可供口服给药
- A. 头孢唑林
 - B. 头孢氨苄
 - C. 头孢羟氨苄
 - D. 头孢孟多
 - E. 头孢噻肟
33. 头孢菌素类具有下列优点
- A. 广谱、杀菌力强
 - B. 对胃酸及对 β -内酰胺酶稳定
 - C. 过敏反应较青霉素类少
 - D. 对肾脏毒性小
 - E. 与青霉素类之间有完全交叉耐药现象
34. 对第二代头孢菌素的错误描述是
- A. 对革兰阴性菌作用较第一代强
 - B. 对厌氧菌有高效, 对铜绿假单胞菌次之
 - C. 对肾毒性比第一代增加
 - D. 治疗大肠、变形杆菌等肺炎、胆道感染等
 - E. 常用药是头孢哌酮、头孢孟多等

35. 对头霉素的错误描述是
- A. 抗菌谱广, 对革兰阳性菌作用较强
 - B. 抗菌谱广, 对革兰阴性菌作用较强
 - C. 对多种 β -内酰胺酶稳定性差
 - D. 对厌氧菌有良好作用
 - E. 适用于盆腔、妇科感染
36. 对拉氧头孢的正确描述是
- A. 抗菌活性与第三代头孢菌素头孢噻肟相仿
 - B. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌作用强
 - C. 对 β -内酰胺酶极不稳定
 - D. 血药浓度维持时间短
 - E. 不良反应以皮疹较多
37. 有关克拉维酸, 描述正确的是
- A. 本身有抗菌作用, 抗菌谱广
 - B. 本身抗菌活性很低
 - C. 可与阿莫西林配伍
 - D. 可与替卡西林配伍
 - E. 可与 β -内酰胺酶牢固结合
38. 青霉素过敏性休克抢救应立即注射
- A. 肾上腺素
 - B. 去甲肾上腺素
 - C. 抗组胺药
 - D. 多巴胺
 - E. 肾上腺皮质激素
39. 对多黏菌素类药物, 正确的描述为
- A. 口服不易吸收, 需肌内注射
 - B. 肾功能不全者清除慢
 - C. 具有结合内毒素作用
 - D. 静脉给药可致严重肾毒性
 - E. 对铜绿假单胞菌作用强

二、问答题

1. 半合成青霉素类药物的分类以及特点是什么?
2. 细菌对青霉素类药物产生耐药性的机制是什么?
3. 西司他丁与亚胺培南联合应用的原理是什么?
4. 试比较各代头孢菌素的特点。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.E | 2.B | 3.B | 4.D | 5.D | 6.E | 7.C |
| 8.D | 9.D | 10.A | 11.D | 12.E | 13.A | 14.B |
| 15.B | 16.C | 17.E | 18.B | 19.D | 20.A | 21.B |
| 22.E | 23.D | | | | | |

X型题

- | | | | | | | |
|--------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 24.ACD | 25.AD | 26.ABCE | 27.ABDE | 28.ABCE | 29.ABE | 30.BE |
|--------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|

31.ABCD 32.BC 33.ACD 34.BCD 35.AC 36.ABE 37.BCDE
38.AE 39.ABCDE

二、问答题

1.①耐酸青霉素：苯氧青霉素包括青霉素V和苯氧乙基青霉素。抗菌谱与青霉素相同，抗菌活性不及青霉素，耐酸、口服吸收好，但不耐酶，不宜用于严重感染。②耐酶青霉素：化学结构特点是通过酰基侧链(R1)的空间位阻作用保护了 β -内酰胺环，使其不易被酶水解，主要用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌感染。③广谱青霉素：对革兰阳性菌及阴性菌都有杀菌作用，有些可口服，但不耐酶。④抗铜绿假单胞菌广谱青霉素 羧苄西林等，对铜绿假单胞菌的作用强。

2.①细菌产生 β -内酰胺酶(青霉素酶、头孢菌素酶等),使易感抗生素水解而灭活。②抗生素与大量的 β -内酰胺酶迅速、牢固地结合，使其停留于胞膜外间隙中，因而不能进入靶位(PBPs)发生抗菌作用。此种 β -内酰胺酶的非水解机制又称为“牵制机制”(trap-ping mechanism)。③PBPs靶蛋白与抗生素亲和力降低、PBPs增多或产生新的PBPs均可使抗生素失去抗菌作用。④细菌的细胞壁或外膜的通透性改变，使抗生素不能或很少进入细菌体内，到达作用靶位。

3.亚胺培南(imipenem)具有高效、抗菌谱广、耐酶等特点，但在体内易被肾脱氢肽酶水解失活。西司他丁(cilastatin)是肾脱氢肽酶抑制剂，可延缓亚胺培南的代谢，延长亚胺培南的半衰期。

4.第一代头孢菌素的特点是：①对革兰阳性菌(包括对青霉素敏感或耐药的金黄色葡萄球菌)的抗菌作用强，对革兰阴性菌的作用较差；②对青霉素酶稳定，但仍可为革兰阴性菌的 β -内酰胺酶所破坏；③对肾脏有一定毒性。

第二代头孢菌素的特点是：①对革兰阳性菌作用与第一代头孢菌素相仿或略差，对多数革兰阴性菌作用明显增强，部分对厌氧菌有高效，但对铜绿假单胞菌无效；②对多种 β -内酰胺酶比较稳定；③对肾脏的毒性较第一代有所降低。

第三代头孢菌素的特点是：①对革兰阳性菌有相当抗菌活性，但不及第一、二代头孢菌素，对革兰阴性菌包括肠杆菌属和铜绿假单胞菌及厌氧菌如脆弱类杆菌均有较强的作用；②其血浆半衰期较长，体内分布广，组织穿透力强，有一定量渗入脑脊液中；③对 β -内酰胺酶有较高稳定性；④对肾脏基本无毒性。

第四代头孢菌素的特点是：①抗菌谱较第三代更宽；②对革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌和部分厌氧菌的抗菌作用较第三代更强，对多数耐药菌株的活性超过第三代头孢菌素，但对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林表皮葡萄球菌等无效；③对多种青霉素结合蛋白有高度亲和力；④极低的 β -内酰胺酶亲和性和诱导性；⑤无肾毒性。主要用于治疗敏感球菌引起的严重感染。该类药物按照“特殊使用”类别管理使用。

【案例解析】

案例：2001年11月22日下午3时许，林某，男，16岁，因上呼吸道感染到镇卫生院就诊，该院开出青霉素皮试单及青霉素注射处方。林某在该卫生院做了青霉素皮试，其结果为阴性，但未在该院输液。随后林某来到其所在的村卫生室，值班医生王某看过林某在镇卫生院的病历、处方和皮试单后，要求林某重做皮试，林某称刚做过，王某即未坚持，即对

林某进行青霉素输液。林某输液后不久即感不适，自行拔出针头后出门，随即倒地，经抢救无效死亡。

讨论问题：(1)是何原因导致林某输液后不适以致死亡的？(2)对于上述导致林某死亡的原因，有何防治措施？(3)假如你是值班医生，在处置患者林某过程中应如何实施？

解析：(1)青霉素过敏性休克。(2)防治青霉素过敏性休克及各种过敏反应，应详细询问患者病史，包括用药史、药物过敏史和家属过敏史，并进行青霉素皮肤过敏试验。应用青霉素及皮试时应作好急救准备，如肾上腺素、氢化可的松等药物和注射器材，以便一旦发生过敏休克，能及时治疗。(3)应坚持做皮试，同时做好急救准备，并在输液结束后至少观察30分钟方可允许患者离开。因为使用青霉素更换生产厂家或批号后，应当重新做皮试。做好急救准备，一旦皮试呈阳性，或患者在输液过程中或输液后出现过敏反应可以快速施救。

(周 红)

第三十九章|氨基糖苷类与多黏菌素类抗生素

【教学大纲要求】

- 1. 掌握氨基糖苷类的共同特点；抗菌谱、抗菌作用机制、体内过程、临床应用、不良反应及耐药性。链霉素、庆大霉素、阿米卡星的抗菌特点和临床应用。
- 2. 熟悉耐药性产生机制。同类其他药的抗菌特点、应用及主要不良反应。
- 3. 了解多黏菌素B 和多黏菌素E 的抗菌作用和临床应用。

【知识要点】

氨基苷类(Aminoglycosides) 抗生素的共同特点是:

- 1. **化学性质相似** 都是较强的有机碱，极性和解离度大，脂溶性小，难以跨膜转运。
 - 2. **体内过程相似** 口服难吸收，多采用肌肉注射。主要分布于细胞外液，大部分以原型经肾脏排出。不易通过血脑屏障，但可透过胎盘屏障。
 - 3. **抗菌谱相似** 对革兰阴性杆菌有杀灭作用，对某些革兰阳性球菌也有效。在碱性条件下抗菌作用增强，在酸性条件下抗菌作用减弱。
 - 4. **抗菌机制相似** 均抑制细菌体蛋白质合成，为速效静止期杀菌药。
 - 5. **不良反应相似** 均可不同程度地引起耳毒性、肾毒性和神经肌肉麻痹等反应。
 - 6. **耐药性相似** 细菌对本类药物均有交叉耐药性或单向交叉耐药性。
- 临床常用氨基糖苷类抗生素，见表39-1。

表39-1临床常用氨基糖苷类抗生素

药物	抗菌特点	临床应用	不良反应
链霉素 streptomycin	1.对多种革兰阴性杆菌具 有强大杀灭作用，如鼠疫杆 菌、结核杆菌等； 2.对某些革兰阳性球菌有 效，如肺炎球菌	首选用于： 1.鼠疫和兔热病； 2.治疗各种结核病； 3.与青霉素合用于溶链菌性心内 膜炎	1.耳毒性； 2.麻木反应； 3.过敏反应； 4.肾毒性
庆大霉素 gentamicin	1.抗菌谱广且强，主要对革 兰阴性杆菌作用强； 2.对铜绿假单胞菌作用 明显； 3.对部分革兰阳性菌作用 较强，如肺炎杆菌等	1.首选用于革兰阴性杆菌所致的 症感染，如泌尿道、菌血症、骨髓 炎、肺炎、腹膜炎等； 2.与羧苄西林合用于铜绿假单胞 菌感染(烧伤)；	1.耳毒性； 重 2.过敏反应； (偶迟发) 3.肾毒性 (最严重)

续表

药物	抗菌特点	临床应用	不良反应
庆大霉素 gentamicin		3.与青霉素合用于肠球菌性心内膜炎; 4.口服用于肠道感染、肠道术前准备或局部用皮肤感染	
妥布霉素 tobramycin	其抗菌活性、临床应用与药动学特征均与庆大霉素相似。突出特点: 1.对铜绿假单胞菌作用强(为庆大霉素的2~4倍); 2.对耐药菌株仍有效	主要用于: 1.铜绿假单胞菌引起的各种感染; 2.敏感革兰阴性杆菌所致的感染	1.耳毒性; 2.肾毒性
阿米卡星 amikacin	抗菌谱最广, 突出特点: 1.对肠道革兰阴性杆菌和铜绿假单胞菌产生的多种钝化酶稳定; 2.有较强抗革兰阴性杆菌和金黄色葡萄球菌的活性; 3.对结核杆菌有效; 4.与 β -内酰胺类联合有协同作用	主要用于: 耐药庆大霉素及其他氨基苷类的严重革兰阴性杆菌和铜绿假单胞菌所致的: 呼吸道、腹腔、泌尿道、生殖道、骨、关节和软组织等部位的感染及败血症等。 本品是多种耐药菌的主要后备“抗生素”	1.耳毒性; 2.肾毒性(与庆大霉素相似)
小诺米星 micronomicin	1.抗菌谱与庆大霉素相似; 2.对细菌产生的酶稳定	同庆大霉素	1.耳毒性; 2.肾毒性 (为庆大霉素的1/4)
奈替米星 netilmicin	1.对需氧菌的革兰阴性杆菌抗菌活性强; 2.显著特点为对多种氨基糖苷类钝化酶稳定; 3.对葡萄球菌和其他革兰阳性球菌的抗菌活性较强; 4.与 β -内酰胺类联合有协同作用	1.主要用于对各种敏感菌引起的严重感染; 2.与 β -内酰胺类联合用于儿童及成人粒细胞减少伴发热患者和病因未明的发热患者治疗	1.耳毒性为最轻; 2.肾毒性轻微且可逆
西索米星 sisomicin	1.抗菌谱、体内过程与庆大霉素很相似; 2.抗铜绿假单胞菌作用比庆大霉素强两倍; 3.对金黄色葡萄球菌、克雷伯菌属、球菌属、大肠杆菌变形杆菌和化脓性球菌很有效	临床上用于上述细菌引起的感染	耳毒性约比庆大霉素大2倍

续表

药物	抗菌特点	临床应用	不良反应
异帕米星 isepamicin	为广谱抗生素。 1. 抗菌谱与阿米卡星相似; 2. 对多种钝化酶稳定	尤其适用于对其他氨基糖苷类耐药的严重革兰阴性-杆菌(包括铜绿假单胞菌)感染和葡萄球菌感染	肾毒性小, 较安全
新霉素 neomycin	属广谱抗生素。 仅局部用药, 注射给药会引起严重的肾和耳毒性	1. 被广泛用于敏感细菌引起的各种皮肤和黏膜感染, 如烧伤、伤口溃疡等; 2. 口服很少吸收, 毒性小, 可用于肠道感染和肠道消毒	
大观霉素 spectinomycin	是由链霉素所产生的一种氨基环醇类抗生素。 主要对淋病奈瑟菌(淋球菌)有很强的抗菌活性	1. 临床唯一适应证是无并发症的淋病感染; 2. 仅用于对第一线药物如青霉素、四环素等耐药的淋病, 或对 β -内酰胺类、喹诺酮类不能耐受或过敏患者	

多黏菌素类药物对多数革兰阴性杆菌有杀灭作用; 对生长繁殖期及静止期的细菌都有效; 局部用于敏感菌的眼、耳、皮肤、黏膜感染及烧伤铜绿假单胞菌感染; 口服用于肠道手术前准备; 毒性较大, 主要表现在肾脏及神经系统两方面。

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 氨基糖苷类抗生素的抗菌机制是
 - 抑制细菌细胞壁的合成
 - 干扰细菌的叶酸代谢
 - 作用于细菌核糖体50S亚基, 干扰细菌蛋白质的合成
 - 作用于细菌核糖体30S亚基, 干扰细菌蛋白质的合成
 - 影响细菌蛋白质合成的各个环节
- 氨基糖苷类抗生素的不良反应不包括
 - 过敏反应
 - 神经肌肉阻滞
 - 耳毒性
 - 骨髓抑制
 - 肾毒性
- 对耳、肾均有明显毒性的抗生素是
 - 红霉素
 - 氯霉素
 - 四环素
 - 链霉素
 - 青霉素
- 对耳、肾毒性最低的氨基糖苷类抗生素是
 - 庆大霉素
 - 阿米卡星
 - 妥布霉素
 - 奈替米星
 - 大观霉素

2.4.4 药理学学习指导与习题集

5. 细菌对氨基糖苷类抗生素产生耐药性的主要原因是
 - A. 细菌产生水解酶
 - B. 细菌改变代谢途径
 - C. 细菌产生钝化酶
 - D. 细菌胞浆膜通透性改变
 - E. 细菌产生大量PABA
6. 氨基糖苷类的共同特点不包括
 - A. 对革兰阴性菌作用强
 - B. 对淋球菌作用差
 - C. 对耐青霉素金黄色葡萄球菌敏感
 - D. 对静止期细菌敏感
 - E. 对厌氧菌敏感
7. 氨基糖苷类抗生素消除的主要途径是
 - A. 以原型经肾小球滤过排出
 - B. 以原型经肾小管分泌排出
 - C. 经肝药酶氧化
 - D. 与葡萄糖醛酸结合后排出
 - E. 被单胺氧化酶代谢
8. 氨基糖苷类抗生素主要分布于
 - A. 血浆
 - B. 浆膜腔
 - C. 脑脊液
 - D. 细胞内液
 - E. 细胞外液
9. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效
 - A. 革兰阳性菌
 - B. 结核杆菌
 - C. 铜绿假单胞菌
 - D. 革兰阴性菌
 - E. 厌氧菌
10. 最易发生过敏性休克的氨基糖苷类抗生素是
 - A. 庆大霉素
 - B. 链霉素
 - C. 新霉素
 - D. 卡那霉素
 - E. 妥布霉素
11. 首选与青霉素合用治疗草绿色链球菌引起的心内膜炎的氨基糖苷类抗生素是
 - A. 链霉素
 - B. 红霉素
 - C. 四环素
 - D. 庆大霉素
 - E. 卡那霉素
12. 链霉素与呋塞米合用会引起
 - A. 肾毒性增加
 - B. 抗菌作用增强
 - C. 耳毒性增加
 - D. 利尿作用增强
 - E. 无明显作用
13. 大观霉素在临床上主要用于
 - A. 感染性心内膜炎
 - B. 结核病
 - C. 布氏杆菌病
 - D. 淋病
 - E. 局部应用
14. 治疗鼠疫和兔热病的首选药是
 - A. 链霉素
 - B. 庆大霉素
 - C. 卡那霉素
 - D. 新霉素
 - E. 妥布霉素
15. 用于结核病治疗的氨基糖苷类抗生素是
 - A. 庆大霉素
 - B. 阿米卡星
 - C. 链霉素
 - D. 妥布霉素
 - E. 奈替米星
16. 阿米卡星的作用特点是
 - A. 是氨基糖苷类抗菌谱最广的
 - B. 易产生耐药性
 - C. 毒性大
 - D. 对铜绿假单胞菌无效
 - E. 可用于治疗结核病
17. 氨基糖苷类抗生素不包括

- A. 螺旋霉素 B. 庆大霉素 C. 大观霉素
D. 新霉素 E. 妥布霉素
18. 某患者由大肠杆菌引起胆囊炎, 因该患者肝功能不良, 最好选用
A. 青霉素 B. 庆大霉素 C. 四环素
D. 氯霉素 E. 多黏菌素
19. 一患者大面积Ⅱ度烧伤, 可选用哪种抗生素
A. 青霉素 B. 头孢拉定 C. 四环素
D. 链霉素 E. 庆大霉素
20. 多黏菌素的抗菌机制是
A. 干扰叶酸代谢 B. 影响细菌核酸代谢
C. 影响细菌胞浆膜的通透性 D. 抑制细菌细胞壁合成
E. 抑制细菌蛋白质合成

X型题

21. 氨基糖苷类抗生素的主要不良反应包括
A. 神经肌肉阻滞 B. 耳毒性 C. 过敏反应
D. 粒细胞减少 E. 肾毒性
22. 阻止细菌蛋白质合成的抗生素是
A. 链霉素 B. 头孢菌素 C. 磺胺嘧啶
D. 多黏菌素 E. 红霉素
23. 不宜与链霉素合用的药是
A. 依他尼酸 B. 异烟肼 C. 筒箭毒碱
D. 青霉素 E. 多黏菌素
24. 氨基糖苷类抗生素的抗菌谱包括
A. 立克次体 B. 结核杆菌 C. 溶血性链球菌
D. 大肠杆菌 E. 变形杆菌
25. 为了避免氨基糖苷类抗生素导致耳毒性, 在用药过程中应采用哪些措施
A. 注意耳鸣、眩晕等早期症状 B. 听力监测
C. 根据肾功能及血药浓度调整剂量 D. 降低药物剂量, 减少用药次数
E. 避免与具有耳毒性的药物合用
26. 应用氨基糖苷类抗生素时, 哪些情况易发生神经肌肉传导阻滞
A. 静注速度过快 B. 同时应用全身麻醉剂 C. 重症肌无力患者
D. 肾功能衰退患者 E. 肝功能不良患者
27. 有抗铜绿假单胞菌活性的氨基糖苷类抗生素是
A. 链霉素 B. 庆大霉素 C. 卡那霉素
D. 妥布霉素 E. 阿米卡星
28. 氨基糖苷类用于治疗尿路感染, 是因为
A. 口服不易吸收
B. 主要分布于细胞外液
C. 肾皮质浓度高

D. 内耳外淋巴液浓度与用药量成正比

- E. 尿液浓度极高, 为血浆浓度的25~100倍
29. 关于阿米卡星的论述, 正确的是
- A. 对许多肠道革兰阴性菌和铜绿假单胞菌所产生的钝化酶稳定
 - B. 仅为革兰阴性菌产生的AAC所钝化而耐药
 - C. 主要用于治疗对其他氨基糖苷类耐药菌株所致的感染
 - D. 与羧苄西林合用静脉滴注治疗中性粒细胞减少者的感染
 - E. 可用于治疗结核杆菌感染
30. 对氨基糖苷类抗生素引起的神经肌肉阻断作用, 用哪些药物治疗
- A. 钙剂 B. 肾上腺素 C. 新斯的明 D. 毛花苷丙 E. 呼吸兴奋剂

二、问答题

1. 氨基糖苷类抗生素主要有哪些不良反应?
2. 如何预防氨基糖苷类抗生素对第八对脑神经及肾脏的损害。
3. 庆大霉素可用于治疗哪些疾病?
4. 试述氨基糖苷类抗生素的共同特点。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.E | 2.D | 3.D | 4.D | 5.C | 6.E | 7.A |
| 8.E | 9.E | 10.B | 11.A | 12.C | 13.D | 14.A |
| 15.C | 16.A | 17.A | 18.B | 19.E | 20.C | |

X型题

21. ABCE 22. AE
23. ACE(分别增强链霉素的耳毒性、神经肌肉阻滞、肾毒性)
24. BDE 25. ABCE 26. ABCD 27. BCD 28. CE 29. ABCDE 30. AC

二、简答题

1. ①对第八对脑神经的损害: 引起前庭功能障碍和耳蜗神经损害。②神经肌肉阻滞(麻木反应): 可出现四肢无力甚至呼吸抑制。③过敏反应: 如药热、皮疹等, 严重者可致过敏性休克。④肾脏损害: 损害肾小管上皮细胞, 出现蛋白尿、管型尿等。

2. ①用药过程中应密切观察: 是否出现耳鸣、眩晕等早期症状, 并进行听力监测和肾功能检查、根据情况调整剂量。②避免与有耳毒性和肾毒性的药物合用。③避免和抗组胺药合用。④老年人和肾功能不全患者减量或慎用、孕妇禁用。

3. 主要用于: ①革兰阴性杆菌感染, 如败血症、脑膜炎; ②铜绿假单胞菌感染; ③细菌性心内膜炎; ④原因未明的严重感染; ⑤口服作胃肠道术前消毒与治疗肠道感染、幽门螺杆菌引起的慢性胃炎及消化性溃疡。

4. 详见【知识要点】部分。

第四十章 大环内酯类及其他抗生素

【教学大纲要求】

1. 掌握大环内酯类、林可霉素类的抗菌作用机制、临床应用及主要不良反应，四环素类的抗菌作用、临床应用、不良反应及防治，利奈唑胺的抗菌作用机制、临床应用。
2. 熟悉氯霉素类抗生素的抗菌作用特点、作用机制、主要临床应用、主要不良反应，奎奴普丁/达福普汀的抗菌作用机制、临床应用。
3. 了解大环内酯类的常用药物，氯霉素类导致骨髓造血功能抑制的原因。

【知识要点】

大环内酯类抗生素(macrolides) 是一类由链霉菌(*Streptomyces erythreus*)产生的具有12~16元环碳内酯环的弱碱性亲脂化合物，分为天然和半合成两类。其共同特点为：①抗菌谱窄，比青霉素略广；②细菌对本类各药间有不完全交叉耐药性；③在碱性环境中抗菌活性较强；④口服后不耐酸；⑤血药浓度低，组织中浓度相对较高，但透过血脑屏障量少；⑥主要经胆汁排泄，进行肝肠循环；⑦毒性低微。口服后的主要副作用为胃肠道反应，静脉注射易引起血栓性静脉炎。

林可霉素(lincomycin)，又称洁霉素，由链丝菌(*Streptomyces lincolnensis*)产生；克林霉素(clindamycin)，又称氯洁霉素，是林可霉素7位去羟基并为氯取代而成的化合物。两者具有相同的抗菌谱。由于克林霉素抗菌作用更强、口服吸收好且毒性较小，故临床较为常用。

四环素类(tetracycline antibiotics)是由放线菌产生的一类广谱抗生素，具有共同的基本母核(氢化骈四苯)，仅取代基有所不同。是两性物质，可与碱或酸结合成盐，在碱性水溶液中易降解，在酸性水溶液中则较稳定，故临床一般用其盐酸盐。

氯霉素(chloramphenicol, chloromycetin) 是由委内瑞拉链丝菌产生的抗生素。属快速抑菌剂，高浓度时也呈杀菌作用，对流感杆菌甚至在较低浓度时即可产生杀菌作用。利奈唑胺(linezolid) 为第一个应用于临床的新型噁唑烷酮类合成抗菌药物，2000年获得美国FDA 批准上市，2006年批准在我国使用，为“特殊使用”类别管理的抗菌药物。

奎奴普丁/达福普汀(quinupristin/dalfopristin)为从链霉菌中提取的链阳性菌素类药物(streptogramins)，为普那霉素的两个半合成衍生物奎奴普丁与达福普汀按照30:70质量比做成的复方制剂，组成合剂的两种药物具协同抗菌作用。该药已在欧洲和美国注册 临床应用，但未在我国上市。

【自测习题】

一、名词解释

灰婴综合征(grey baby syndrome)

二、选择题

A型题

1. 对大环内酯类抗生素的描述, 错误的是
A. 抗菌谱窄, 比青霉素略广
B. 细菌对本类各药间有完全的交叉耐药性
C. 酯化衍生物可减少胃酸对药物的破坏
D. 不易透过血脑屏障
E. 口服主要不良反应为胃肠道反应
2. 金黄色葡萄球菌引起的骨髓炎应选用
A. 红霉素 B. 链霉素 C. 林可霉素
D. 头孢唑林钠 E. 多黏菌素E
3. 对青霉素过敏者罹患革兰阳性菌感染者可选用
A. 苯唑西林 B. 红霉素 C. 氨苄西林
D. 羧苄西林 E. 以上都可用
4. 下列何药用于治疗多重耐药金黄色葡萄球菌引起的严重感染
A. 林可霉素 B. 万古霉素 C. 克林霉素
D. 氨苄西林 E. 羧苄西林
5. 下列对阿奇霉素错误的描述是
A. 抗菌谱、抗菌作用与红霉素相同
B. 抗肺炎支原体作用为大环内酯类中最强的
C. 半衰期很长
D. 大部分从尿道排泄
E. 胃肠反应小
6. 对多黏菌素类药物不正确的描述为
A. 口服不易吸收, 需肌内注射 B. 静脉给药可致严重肾毒性
C. 具有结合内毒素作用 D. 速效杀菌剂
E. 对铜绿假单胞菌作用强
7. 对林可霉素、克林霉素正确的描述是
A. 林可霉素抗菌作用强于克林霉素 B. 两药对革兰阴性菌大都无效
C. 林可霉素与红霉素合用呈拮抗作用 D. 林可霉素口服吸收较克林霉素好
E. 治疗厌氧菌无效
8. 下列哪个药物不属于大环内酯类抗生素
A. 红霉素 B. 阿奇霉素 C. 吉他霉素
D. 螺旋霉素 E. 氯霉素
9. 下列药物中对支原体肺炎效果好的药物是

- A. 红霉素 B. 异烟肼 C. 青霉素
D. 对氨基水杨酸钠 E. 吡哌酸
10. 下列药物具有抗生素后效应的是
A. 红霉素 B. 交沙霉素 C. 吉他霉素
D. 螺旋霉素 E. 阿奇霉素
11. 大环内酯类抗生素的作用部位主要是在
A. 细菌核糖体30S亚基 B. 细菌核糖体50S亚基 C. 细菌的细胞壁
D. 细菌的细胞膜 E. 细菌的RNA多聚酶
12. 细菌对大环内酯类抗生素产生耐药性的主要机制为
A. 核糖体与抗生素的结合部位发生改变 B. 细菌产生水解酶
C. PBP_s 突变 D. 细菌细胞膜通透性改变
E. 细菌的RNA多聚酶发生突变
13. 大环内酯类抗生素的特点不包括以下哪一点
A. 抗菌谱窄
B. 细菌对本类各药间存在不完全交叉耐药性
C. 在酸性环境中抗菌活性较强
D. 酯化衍生物可增加口服吸收
E. 主要经胆汁排泄, 进行肝肠循环
14. 有关红霉素的体内过程描述错误的是
A. 口服吸收快
B. 血药浓度可维持6~12小时
C. 吸收后可迅速分布于组织、各种腺体, 但不能透过血-胎盘屏障和血脑屏障
D. 大部分经肝破坏, 胆汁中浓度高
E. 少量药物(12%)由尿排泄
15. 有关万古霉素的描述错误的是
A. 口服吸收快
B. 仅对革兰阳性菌有强大的杀菌作用
C. 药物广泛分布于各组织, 主要经肾排泄
D. 治疗MRSA引起的严重感染
E. 不良反应严重
16. 有关阿奇霉素的描述, 错误的是
A. 抑菌剂, 但对某些细菌发挥杀菌剂作用 B. 具有免疫增强作用
C. 半衰期很长, 为35~48小时 D. 治疗病情较重的感染
E. 不良反应严重
17. 男性, 18岁, 确诊为金黄色葡萄球菌引起的急性骨髓炎, 最佳选药应是
A. 红霉素 B. 庆大霉素 C. 青霉素
D. 四环素 E. 林可霉素
18. 男性, 21岁, 诊断为支原体肺炎, 应选用下列哪类药治疗
A. 氨苄西林 B. 头孢氨苄 C. 红霉素

D. 庆大霉素

E. 青霉素

19. 氨基糖苷类抗生素的不良反应为
A. 过敏反应、胃肠道反应 B. 耳毒性、肾毒性、神经肌肉阻断作用
C. 视神经炎 D. 肝毒性
E. 神经系统损伤、二重感染
20. 主要不良反应为耳毒性、肾毒性的抗菌药物是
A. 呋塞米 B. 链霉素 C. 头孢氨苄
D. 多黏菌素 E. 万古霉素
21. 下列哪些抗生素对铜绿假单胞菌感染有效
A. 卡那霉素、多黏菌素、羧苄西林、亚胺培南
B. 氨苄西林、多黏菌素、头孢氨苄、羧苄西林
C. 阿米卡星、庆大霉素、氯霉素、林可霉素
D. 羧苄西林、多黏菌素、庆大霉素、妥布霉素
E. 阿米卡星、庆大霉素、多黏菌素、苯唑西林
22. 下列哪一点对阿米卡星而言是错误的
A. 是卡那霉素的半合成衍生物
B. 抗菌谱为氨基糖苷类抗生素中最宽的
C. 对许多肠道革兰阴性菌产生的钝化酶稳定
D. 主要用于治疗对其他氨基糖苷类耐药菌所致的感染
E. 仅为乙酰转移酶所钝化而耐药
23. 氨基糖苷类抗生素的作用机制不包括
A. 抑制70S 始动复合物的形成
B. 选择性地只与30S 亚基结合
C. 阻止终止因子与核糖体A 位结合，已合成肽链不能释放
D. 阻止70S 核糖体解离
E. 附着于细胞菌体表面，使细胞壁通透性增加，导致细菌死亡
24. 庆大霉素与呋塞米合用时可引起
A. 抗菌作用增强 B. 肾毒性减轻 C. 耳毒性加重
D. 利尿作用增强 E. 肾毒性加重
25. 鼠疫的首选药物是
A. 万古霉素 B. 林可霉素 C. 红霉素
D. 链霉素 E. 青霉素
26. 下列对氨基糖苷类不敏感的细菌是
A. 各种厌氧菌 B. 沙门菌 C. 金黄色葡萄球菌
D. 肠道杆菌 E. 铜绿假单胞菌
27. 耳毒性、肾毒性最严重的氨基糖苷类药物是
A. 卡那霉素 B. 庆大霉素 C. 链霉素
D. 阿米卡星 E. 新霉素
28. 氯霉素应用过程应定期查血象因为最易引起
A. 血红蛋白下降 B. 血小板下降 C. 白细胞下降
D. 红细胞下降 E. 红细胞增加

- 29.可引起幼儿牙釉质发育不良和黄染的药物是
A. 红霉素 B. 青霉素 C. 林可霉素 D. 四环素 E. 庆大霉素
- 30.氯霉素抗菌谱广，但仅限于伤寒、立克次体病及敏感菌所致严重感染，是因为
A. 影响骨、牙生长 B. 对肝脏严重损害
C. 对造血系统严重不良反应 D. 胃肠道反应
E. 二重感染
- 31.下列何药会引起可逆性前庭反应
A. 四环素 B. 土霉素 C. 多西环素
D. 米诺环素 E. 上述药物均会引起
- 32.某伤寒患者可选下列何组药物治疗
A. 四环素、青霉素 B. 氯霉素、青霉素 C. 氯霉素、氨苄西林
D. 氨苄西林、四环素 E. 红霉素、羧苄西林
- 33.喹诺酮类的抗菌作用机制是
A. 抑制蛋白质合成 B. 抗叶酸代谢 C. 影响细胞膜通透性
D. 抑制细胞壁合成 E. 抑制DNA回旋酶
- 34.磺胺类药物的抗菌机制是
A. 抑制敏感菌二氢叶酸合成酶 B. 抑制敏感菌二氢叶酸还原酶
C. 破坏细菌细胞壁 D. 增强机体免疫功能
E. 改变细菌细胞膜通透性
- 35.磺胺类药物作用机制是与细菌竞争
A. 二氢叶酸还原酶 B. 二氢叶酸合成酶 C. 四氢叶酸还原酶
D. 一碳单位转移酶 E. 叶酸还原酶
- 36.抑制细菌二氢叶酸还原酶的抗菌药物是
A. 磺胺类 B. 诺氟沙星(氟哌酸) C. 庆大霉素
D. 甲氧苄啶 E. 呋喃唑酮
- 37.甲硝唑最常见的不良反应是
A. 腹痛 B. 呕吐 C. 口腔金属味 D. 腹泻 E. 厌食 X型题
- 38.下列有关红霉素的描述正确的是
A. 对革兰阳性菌有强大抗菌作用，对革兰阴性菌不敏感
B. 与50S亚基结合，抑制蛋白质合成
C. 体内分布广泛，可透过胎盘屏障、血脑屏障
D. 主要用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌感染和青霉素过敏者
E. 口服大剂量也不出现胃肠道反应
- 39.克林霉素比林可霉素常用是因为
A. 抗菌作用强于林可霉素 B. 口服吸收较林可霉素好
C. 毒性较林可霉素小 D. 抗菌谱较林可霉素广
E. 进入血脑屏障较林可霉素多
- 40.对多黏菌素类药物正确的描述为
A. 口服不易吸收，需肌肉注射 B. 肾功能不全者清除慢

- C. 具有结合内毒素作用 D. 静脉给药可致严重肾毒性
E. 对铜绿假单胞菌作用强
41. 红霉素的主要不良反应除胃肠道反应外还有
A. 假膜性肠炎 B. 肝损害 C. 肾损害
D. 骨髓抑制 E. 静脉注射可导致静脉炎
42. 细菌对大环内酯类抗生素产生耐药性的机制为
A. 核糖体与抗生素的结合部位发生改变
B. PBP_s 突变
C. 细菌产生酯酶、磷酸化酶和葡萄糖酶
D. 细菌细胞膜通透性改变
E. 细菌的RNA多聚酶发生突变
43. 氨基糖苷类抗生素用于治疗泌尿系感染是因为
A. 对尿道感染常见的致病菌敏感 B. 大量原型药物由肾排出
C. 使肾皮质激素分泌增加 D. 对肾毒性低
E. 尿碱化可提高疗效
44. 链霉素过敏性休克抢救, 需静脉注射下列何种药物
A. 肾上腺素 B. 氢化可的松 C. 异丙肾上腺素
D. 毛花苷丙 E. 10% 葡萄糖酸钙
45. 有关庆大霉素的描述正确的是
A. 目前临床最为常用的氨基糖苷类药物
B. 可作肌内或静脉滴注给药, 但不能口服
C. 对铜绿假单胞菌感染常与羧苄西林合用
D. 病因未明的革兰阴性杆菌混合感染, 与羧苄西林合用可提高疗效
E. 可局部用于皮肤、眼、耳、鼻部感染, 但少用
46. 有关氨基糖苷类抗生素的抗菌作用, 不正确的是
A. 对各种需氧革兰阴性菌具有高度抗菌活性
B. 对各型链球菌的作用较强
C. 对肠球菌多数敏感
D. 对金黄色葡萄球菌包括耐青霉素菌株作用较强
E. 阿米卡星的抗菌谱最宽
47. 对多西环素的描述, 错误的是
A. 作用维持时间较四环素长
B. 抗菌作用较四环素强
C. 口服吸收快、完全, 完全不受食物影响
D. 对铜绿假单胞菌感染无效, 但对伤寒杆菌感染有效
E. 肾功能不良患者的肾外感染也可用
48. 下列有关四环素的描述, 错误的是
A. 合用氢氧化铝可增加四环素的吸收
B. 能与新形成的骨、牙中钙相结合
C. 对革兰阳性、革兰阴性菌均有效

- D. 本类药物之间没有交叉抗药性
E. 抗菌机制为阻止肽链延伸和细菌蛋白质合成
49. 米诺环素具有下列特点
A. 是长效、高效的半合成四环素 B. 抗菌作用为四环素类中最强
C. 经尿与粪排泄量为四环素类中最高者 D. 不良反应是抑制骨髓造血功能
E. 用于尿路、胃肠道、呼吸道感染
50. 下列氯霉素不良反应中, 正确的描述是
A. 抑制骨髓造血功能 B. 二重感染 C. 胃肠道反应
D. 灰婴综合征 E. 耳毒性
51. 多西环素不具有下列什么特点
A. 抗菌作用较四环素强
B. 对土霉素、四环素耐药的金黄色葡萄球菌有效
C. 主要以原型从肾排泄
D. 半衰期长, 维持作用时间久
E. 发生二重感染的概率较低
52. 磺胺嘧啶正确的叙述是
A. 属短效类磺胺 B. 属中效类磺胺
C. 血浆蛋白结合率高, 易透过血脑屏障 D. 血浆蛋白结合率低, 易透过血脑屏障
E. 为治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药
53. 氟喹诺酮类药物适用于
A. 骨关节感染 B. 泌尿系感染 C. 呼吸道感染 D. 皮肤疖肿 E. 全身感染
54. 甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是
A. 促进吸收 B. 促进分布 C. 减慢排泄
D. 半衰期相同 E. 发挥双重阻断作用达到抗菌作用
55. 治疗流脑首选磺胺嘧啶(SD) 是因为
A. 对脑膜炎奈瑟菌敏感 B. 血浆蛋白结合率低
C. 细菌产生抗药性较慢 D. 血浆蛋白结合率高
E. 易透过血脑屏障
56. 下列有关甲氧苄啶(TMP) 的描述, 正确的是
A. 抗菌谱和磺胺类相似
B. 单用易引起细菌耐药性
C. 与磺胺药合用, 可使细菌叶酸代谢遭到双重阻断
D. 常与SMZ或SD合用, 治疗呼吸道、泌尿道、肠道感染, 脑膜炎等
E. TMP 与SMZ合用, 能引起与磺胺类相似的不良反应

三、问答题

某卫生监督执法单位对市场上用于防治痤疮的化妆产品进行抽样检查, 结果在一化妆品生产企业的多个批号的受检产品中均检出高含量的氯霉素成分。

3

问题: (1)该厂家向其产品中添加氯霉素的目的是什么?(2)在化妆品中为何禁止使用氯霉素?

【参考答案】

一、名词解释

灰婴综合征是指在妊娠期，尤其是妊娠末期和临产的24小时内孕母使用氯霉素，可致使出生的新生儿出现呕吐、呼吸急促或不规则、皮肤发灰、低体温、软弱无力等症状，甚至造成死亡。

二、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.B | 2.C | 3.B | 4.B | 5.D | 6.D | 7.A |
| 8.E | 9.A | 10.E | 11.B | 12.A | 13.C | 14.C |
| 15.A | 16.E | 17.E | 18.C | 19.B | 20.B | 21.A |
| 22.E | 23.B | 24.E | 25.D | 26.A | 27.E | 28.D |
| 29.D | 30.C | 31.D | 32.C | 33.E | 34.A | 35.A |
| 36.D | 37.C | | | | | |

X型题

- | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 38.CE | 39.ABC | 40.ABCDE | 41.ABCDE | 42.AC | 43.AB | 44.AE |
| 45.ABCD | 46.BC | 47.CD | 48.DE | 49.ABE | 50.ABCD | 51.ABDE |
| 52.ADE | 53.ABCDE | 54.DE | 55.AE | 56.ABCDE | | |

三、问答题

(1)抑制表皮细菌的生长，达到抑制“青春痘”的目的；

(2)氯霉素副作用较多，消费者如长期使用含氯霉素的化妆品，不仅会造成面部皮疹、速发性过敏等不良反应，还有可能导致肾脏等功能的损伤，严重的可能致再生障碍性贫血。

【案例解析】

案例：许多国家早已明令禁止在畜禽饲料中添加各种抗生素，包括四环素类、氯霉素类、青霉素类等。但在我国，目前仍然允许使用抗生素作为畜禽饲料添加剂。讨论问题：

(1)养殖者为何要在畜禽饲料中添加抗生素？(2)运用所学习的药理学知识，分析在饲料中添加抗生素会对社会产生什么危害。(3)试举例说明，若人食用了含抗生素饲料喂养的畜禽肉类后，会对人体产生什么危害。

解析：(1)研究发现，在饲料中添加一定浓度的抗生素可明显促进畜禽生长，减少感染性疾病传播，提高商品率。

(2)由于禽畜和人体内长期存在低浓度的抗生素，会诱导环境中细菌耐药性的产生和传播，对社会公共卫生安全造成危害，对社会资源造成极大的浪费。

(3)长期使用会造成动物体内残留抗生素的富集；人食用禽畜后，会间接将遗留药物摄入体内，人体内药物浓度增高，当人体在服用同类药物时便进一步增大毒副作用。如四环素会抑制胎儿及婴幼儿骨骼发育，并造成牙齿黄染及牙釉质发育不全，氯霉素会导致严重的再生障碍性贫血，青霉素会引起过敏性休克。

(周 红)

第四十一章 抗结核病药与抗麻风病药

【教学大纲要求】

1. 掌握异烟肼、利福平的抗菌作用、药动学特点、临床应用和不良反应；抗结核病药应用原则。
2. 熟悉吡嗪酰胺、乙胺丁醇、链霉素、对氨基水杨酸钠的抗结核作用特点；抗结核病药的耐药性及分类。
3. 了解其他抗结核病药的特点；抗麻风病药的概况。

【知识要点】

结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病，可累及肺、骨、肾、脑等全身多种器官和组织，以肺结核最常见。结核分枝杆菌按生存部位和代谢状态可分为4类：①巨噬细胞外和空洞损害组织中的快速繁殖菌，药物敏感性为异烟肼>链霉素>利福平>乙胺丁醇；②巨噬细胞或单核细胞内的缓慢繁殖菌，药物敏感性为吡嗪酰胺>利福平>异烟肼；③干酪样病灶组织中的间断缓慢繁殖菌，药物敏感性为利福平>异烟肼；④休眠期菌群，现有药物无作用。理想的抗结核病药应对4种菌群均具杀灭或抑制作用。

抗结核病药根据临床应用分为两大类。第一线药物有异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺和链霉素，其疗效高，不良反应少，可治愈大多数结核病患者。其他作用较弱、毒性较大或临床验证不足的药物称为第二线抗结核病药，包括对氨基水杨酸钠、卡那霉素、乙硫异烟胺、丙硫异烟胺、卷曲霉素、利福喷丁、司帕沙星等，主要作为结核杆菌对第一线药物产生耐药性或患者不能耐受第一线药物时的备选药物。

异烟肼易穿透入细胞内，广泛分布于全身各种体液和组织，对结核分枝杆菌具有高度选择性杀灭作用，对快速繁殖、缓慢繁殖和间断缓慢繁殖菌群均有杀菌作用。作用机制不明，可能为抑制分枝杆菌细胞壁特有成分分枝菌酸的合成。单用时易产生耐药性，与其他抗结核病药无交叉耐药性，是目前防治各种类型结核病的首选药。治疗早期轻症肺结核及预防用药时可单独使用。规范化治疗各种类型结核病时，均需与其他第一线抗结核药联合应用，以增强疗效，延缓耐药性产生。异烟肼的乙酰化代谢速率呈多态性，种族和个体差异明显。主要不良反应为神经系统反应和肝毒性。

利福平在体内分布广泛，抗菌谱广，抗菌作用强，对结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌具有强大抗菌作用，对快速繁殖菌、间断缓慢繁殖菌具有杀菌作用；对大多数革兰阳性菌和革兰阴性菌有显著抗菌作用，对沙眼衣原体及某些病毒有一定抑制作用。抗菌作用机制主要是抑制病原体依赖DNA的RNA多聚酶。单用可迅速产生耐药性，与其他抗结核病药物无交叉耐药性。主要与其他抗结核病药合用治疗各型结核病，也可用于麻风病、其他细

2.5.6 药理学学习指导与习题集

菌感染、沙眼及结膜炎的治疗。

乙胺丁醇对细胞内外的繁殖期结核分枝杆菌有较强的选择性抑制作用，主要与利福平、异烟肼等联合用于各种类型结核病的治疗。吡嗪酰胺主要杀灭巨噬细胞和单核细胞内的缓慢繁殖菌群，与异烟肼、利福平合用有显著协同作用，是抗结核病联合用药(三联或四联)方案中不可缺少的重要药物。链霉素对快速繁殖期结核分枝杆菌具有较强的抑制作用，主要与其他抗结核病药联合用于早期结核病患者的强化治疗。

对结核病的药物治疗分为强化和巩固两个阶段，严格执行确定的治疗方案，遵循早期用药、规律用药、全程用药、适量用药、联合用药的五项原则。

麻风病是由麻风分枝杆菌引起的慢性传染病，其病变主要损害皮肤、黏膜和周围神经。目前使用的抗麻风病药主要有氨苯砒、醋氨苯砒、利福平和氯法齐明等。氨苯砒对麻风杆菌有较强的选择性抑制作用，为治疗各型麻风病的首选药。醋氨苯砒在体内转化为氨苯砒或乙酰氨苯砒后发挥抗麻风病作用。氯法齐明对麻风杆菌有较弱的抗菌作用，主要用于对氨苯砒耐药或不宜使用氨苯砒的各型麻风病患者。沙利度胺对麻风病本身无效，与抗麻风病药合用可抑制麻风反应。

抗结核病药与抗麻风病药，可见表41-1。

表41-1抗结核病药与抗麻风病药

药物	作用机制	抗菌作用	临床应用	药动学与不良反应
常用抗结核病药				
异烟肼	抑制细胞壁成分分枝菌酸的合成，损害细胞壁完整性	高选择性杀灭结核分枝杆菌；单用易耐药	防治各种类型结核病的首选药物	分布广泛，乙酰化代谢速率呈多态性；有肝毒性、神经系统反应
利福平	抑制依赖DNA的RNA多聚酶，阻止细菌RNA的合成	抗菌谱广，杀灭结核杆菌、麻风杆菌、革兰阳性和阴性菌、衣原体；单用易耐药	治疗结核病、麻风病、耐药金黄色葡萄球菌和其他细菌感染、沙眼及结膜炎	分布广泛，有肝肠循环；肝损害、流感样综合征、致畸
乙胺丁醇	与菌体内Mg ²⁺ 结合，干扰RNA合成	选择性抑制细胞内外的繁殖期结核分枝杆菌；耐药性产生缓慢	与利福平、异烟肼等联合用于各种类型结核病的治疗	分布广泛，原型肾排泄为主；用量大可引起球后视神经炎
吡嗪酰胺	机制不明	杀灭巨噬细胞和单核细胞内的缓慢繁殖菌群	主要用于抗结核病的联合用药(三联或四联)方案中	分布广泛，肝内生成活性吡嗪酸；肝损害、高尿酸血症
链霉素	抑制菌体蛋白质合成	抑制繁殖期结核杆菌、多种球菌和革兰阴性菌	联合用于早期结核病的强化治疗	耳毒性、肾损害

续表

药物	作用机制	抗菌作用	临床应用	药动学与不良反应
其他抗结核病药				
对氨基水杨酸钠	竞争性抑制二氢叶酸合成酶	抑制结核杆菌作用较弱；耐药性产生缓慢	仅与其他抗结核药物联合应用	延缓利福平吸收，不能同时服用；胃肠反应，肝肾损害
乙硫异烟胺 丙硫异烟胺	抑制分枝菌酸的合成	抑制结核杆菌	一线药无效或不能用时，用于抗结核联合方案	胃肠刺激性
利福喷丁	同利福平	同利福平	二线抗结核药；麻风病	转氨酶升高
卡那霉素	同链霉素	同链霉素	仅用于对一线药耐药的结核病	耳毒性、肾损害
卷曲霉素	抑制细菌蛋白质的合成	抑制结核杆菌；用易耐药	单耐药菌感染的结核病复治	耳毒性、肾损害
司帕沙星	抑制DNA回旋酶	广谱抗菌药，灭结核杆菌	可杀联合治疗多耐药性结核病	儿童关节病
抗麻风病药				
氨苯砒	抑制细菌二氢叶酸合成酶	选择性抑制麻风杆菌	治疗各型麻风病的首选药	氨苯砒综合征
醋氨苯砒	同氨苯砒	同氨苯砒，长效	各型麻风病	同氨苯砒
氯法齐明	与菌体DNA结合	作用较弱，可阻止麻风反应中结节性红斑的形成	对氨苯砒耐药或不宜用氨苯砒的麻风病患者。	皮肤色素沉着，胃肠道反应
沙利度胺	镇静，免疫抑制	抑制麻风反应	抗麻风反应的首选药	致畸、中毒性神经炎

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 最常见的结核病是
A. 肺结核 B. 脑结核 C. 肠结核
D. 肾结核 E. 骨结核
- 单用时产生耐药性较缓慢的第一线抗结核病药是
A. 异烟肼 B. 乙胺丁醇 C. 链霉素
D. 利福平 E. 吡嗪酰胺
- 可干扰利福平吸收的药物是

2.5.8 药理学学习指导与习题集

- A. 对氨基水杨酸钠 B. 乙胺丁醇 C. 异烟肼
D. 吡嗪酰胺 E. 链霉素
4. 能引起视神经炎的第一线抗结核病药是
A. 异烟肼 B. 链霉素 C. 乙胺丁醇
D. 利福平 E. 吡嗪酰胺
5. 具有肝药酶抑制作用的药物是
A. 吡嗪酰胺 B. 链霉素 C. 乙胺丁醇
D. 利福平 E. 异烟肼
6. 具有肝药酶诱导作用的药物是
A. 异烟肼 B. 链霉素 C. 吡嗪酰胺
D. 利福平 E. 乙胺丁醇
7. 临床治疗各型麻风病的首选药是
A. 氨苯砜 B. 氯法齐明 C. 醋氨苯砜
D. 利福平 E. 沙利度胺
8. 与丙磺舒联合用药时, 由肾小管分泌减少的药物是
A. 乙胺丁醇 B. 氯法齐明 C. 氨苯砜
D. 利福平 E. 吡嗪酰胺
9. 抗菌作用机制为抑制DNA 依赖性RNA多聚酶的药物是
A. 链霉素 B. 乙胺丁醇 C. 异烟肼
D. 利福平 E. 吡嗪酰胺
10. 促进维生素B₆ 从肾脏排泄, 导致机体维生素B₆ 缺乏的药物是
A. 链霉素 B. 吡嗪酰胺 C. 异烟肼
D. 利福平 E. 乙胺丁醇

X型题

11. 第一线抗结核病药包括
A. 异烟肼 B. 乙胺丁醇 C. 链霉素
D. 利福平 E. 吡嗪酰胺
12. 异烟肼吸收后在体内可分布于
A. 巨噬细胞内 B. 各种体液 C. 纤维化结核病灶
D. 脑脊液中 E. 干酪样结核病灶
13. 第二线抗结核病药包括
A. 对氨基水杨酸钠 B. 利福定 C. 乙硫异烟胺
D. 利福喷丁 E. 卡那霉素
14. 异烟肼能够杀灭的结核分枝杆菌菌群包括
A. 快速繁殖菌群 B. 间断缓慢繁殖菌群 C. 休眠期菌群
D. 缓慢繁殖菌群 E. 进入巨噬细胞内的菌群
15. 单用时对结核分枝杆菌易产生耐药性的药物
A. 异烟肼 B. 吡嗪酰胺 C. 链霉素
D. 利福平 E. 乙胺丁醇
16. 利福平吸收后可广泛分布于

- A. 巨噬细胞内 B. 结核空洞 C. 痰液
D. 脑脊液中 E. 胎儿体内
17. 能引起肝脏损害的第一线抗结核病药
A. 利福平 B. 乙胺丁醇 C. 链霉素
D. 异烟肼 E. 吡嗪酰胺
18. 抗结核病药的应用原则包括
A. 早期用药 B. 联合用药 C. 适量用药
D. 规律用药 E. 全程用药

二、问答题

- 试述抗结核病药的应用原则。
- 简述异烟肼的药理学特点、临床应用及主要不良反应。

【参考答案】

一、选择题

A 型题

- 1.A 2.B 3.A 4.C 5.E 6.D 7.A
8.C 9.D 10.C

X 型题

- 11.ABCDE 12.ABCDE 13.ACDE 14.ABDE 15.ABCDE 16.ABCDE 17.ADE
18.ABCDE

二、问答题

1. 抗结核病药的应用原则：国内外已形成了一套分别适用于不同类型结核患者的“初治”和“复治”标准方案，严格执行选定的方案应遵循五项原则。

(1)早期用药：结核病患者一经确诊应立即给予化学治疗，以有利于药物发挥快速杀菌作用，促使病变吸收和减少传染性。

(2)规律用药：严格按照治疗方案要求用药，不漏服，不擅自停药，以避免耐药菌的产生。

(3)全程用药：保证完成方案规定的治疗期，以提高治愈率和降低复发率。

(4)适量用药：用药剂量不足，影响疗效和易产生耐药性。用药剂量过大，易发生药物毒副作用。应根据病情和患者综合情况，实施个体化治疗。

(5)联合用药：可提高治愈率、降低复发率、减轻毒性、防止耐药性发生。根据病情轻重、病灶部位、体外药敏实验结果等，有近20种标准治疗方案可供选择。如用于单纯性肺结核病的初治联合用药方案为“标准6个月方案(2HRZ/4HR)”，即强化期2个月，使用异烟肼(H)、利福平(R)、吡嗪酰胺(Z)治疗；巩固期4个月，使用异烟肼、利福平治疗。

2. 异烟肼的药理学特点、临床应用及主要不良反应：异烟肼易穿透入细胞内，广泛分布于全身各种体液和组织。对结核分枝杆菌具有高度选择性杀灭作用，对快速繁殖菌群、缓慢繁殖菌群和间断缓慢繁殖菌群均有杀菌作用。抗菌作用机制尚不明了，可能为抑制

分枝杆菌细胞壁特有成分分枝菌酸的合成。单用时易产生耐药性，与其他抗结核病药无交叉耐药性。是目前防治各种类型结核病的首选药。治疗早期轻症肺结核及预防用药时可单独使用。规范化治疗各种类型结核病时，均需与其他第一线抗结核药联合应用，以增强疗效，延缓耐药性产生。异烟肼的乙酰化代谢速率呈多态性，种族和个体差异明显。主要不良反应为神经系统反应和肝毒性。

【案例解析】

案例：世界卫生组织最新调查报告显示，全球约1/3人口(20亿)患有结核病，每年新增患者800万~1000万，每年死亡人数近300万，死亡率已超过大部分癌症。由于结核杆菌的多药耐药性，某些抗结核病药对结核杆菌已失去抗菌活性，结核病可能再次成为不治之症。讨论问题：结核杆菌的耐药性与结核病的有效防治。

解析：结核病曾在全球广为流行，自1882年德国科学家科赫宣布发现结核杆菌以来，至少有2亿人被结核病夺去了生命，成为人类历史上最大的杀手。为纪念科赫的伟大发现，1982年WHO将每年的3月24日确定为世界防治结核病日。20世纪40年代后，抗结核药物相继研制成功并应用于临床，使结核病的流行得到有效控制。由于全球流动人口增加及结核病防治工作被忽视等多种因素，20世纪90年代以来，结核病再度在全球范围内流行，WHO曾于1993年4月宣布全球处于结核病紧急状态。

我国的结核病患病人数居世界第二，受感染人数达5.5亿，活动性肺结核病患者450万，其中具有传染性的患者150万。每年因结核病死亡约12万人，相当于其他传染病死亡总和的2倍。在我国由于治疗不当或经济困难等因素，引起耐药患者高达46%，其中原发耐药的患者达24%，10%以上为耐多药结核。在我国，绝大多数结核病患者用一线抗结核药治疗有效，6个月的全程治疗95%以上可以痊愈；部分耐多药结核病患者至少同时耐受利福平和异烟肼这两种最强的抗结核药，必须使用二线的抗结核药治疗，治疗期需由半年延长到两年；最严重的是超级耐多药结核病患者，基本上已无抗结核药物可用。由于耐多药和超级耐多药结核杆菌的传播，结核病有可能再度成为不治之症和人类杀手。

有效防治结核病需要全人类的高度关注，在国际上日益被确认为是一个社会的政治问题。坚持规范的药物治疗是防治结核病最有效的措施。长期科研和大量患者治疗结果表明，规则治疗可治愈95%以上的患者，治疗失败约为3%；不规则治疗(间断、中断或提前终止治疗；化疗方案不合理等)只有约45%的患者治愈，50%左右治疗失败，并极易使结核杆菌产生耐药性，给社会带来一定的危害。结核病规则治疗原则见问答题1。

(高允生)

第四十二章

抗真菌药

【教学大纲要求】

1. 掌握抗真菌药物分类；抗真菌药物两性霉素B、唑类抗真菌药、氟胞嘧啶、卡泊芬净的作用机制；临床应用及不良反应。
2. 熟悉两性霉素B、唑类抗真菌药、氟胞嘧啶、卡泊芬净、特比萘芬、灰黄霉素的抗真菌谱。
3. 了解抗真菌药物的发展现状及其局限性，从而重视该类药物的合理应用及创新研究。

【知识要点】

真菌感染可分为浅部感染和深部感染两类。浅部感染常见致病菌是各种癣菌，多侵犯皮肤、毛发、指(趾)甲等部位，发病率高、危险性小。深部感染常见致病菌为白假丝酵母菌、新隐球菌等，主要侵犯深部组织和内脏器官，发生率虽低，但危害性大甚至危及生命。

目前根据药物的作用机制和结构类型，可将抗真菌药分为以下几类：

1. **影响真菌细胞膜的药物** 多烯类(两性霉素B、制霉菌素),唑类(克霉唑、咪康唑、氟康唑、酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑),丙烯胺类(特比萘芬),吗啉类(阿莫罗芬)。
2. **影响真菌细胞壁的药物** 棘白菌素类(卡泊芬净、米卡芬净)。
3. **其他抗真菌药** 氟胞嘧啶(抑制DNA和RNA多聚酶),灰黄霉素(影响微管蛋白聚合)。

两性霉素B为广谱抗真菌药，能与真菌细胞膜的麦角固醇相结合而增加细胞膜通透性，是治疗深部真菌感染的首选药，主要用于各种真菌性肺炎、心内膜炎、脑膜炎及尿路感染等。不良反应有急性毒性反应(高热、寒战、头痛等)、肾毒性、肝毒性、心血管系统反应、过敏性休克等。制霉菌素的抗真菌作用与两性霉素B基本相同，但毒性更大。主要用于治疗皮肤、口腔及阴道假丝酵母菌感染和阴道滴虫病。口服也用于胃肠道真菌感染。

唑类抗真菌药可分为咪唑类和三唑类，属广谱抗真菌药。唑类抗真菌药选择性抑制真菌CYP51酶，阻止细胞中羊毛固醇 14α -去甲基化反应，导致真菌细胞内羊毛固醇或其他 14α -甲基化的固醇大量蓄积，麦角固醇合成缺乏，膜通透性和膜上许多酶活性改变，从而抑制了真菌的生长。

丙烯胺类的萘替芬和特比萘芬，以及苄胺类的布替萘芬均为角鲨烯环过氧化酶抑制剂，在较低浓度时即能抑制真菌角鲨烯环过氧化酶活性，致真菌内麦角固醇合成不足及角鲨烯积聚。这种双重作用引起真菌细胞膜的破裂，表现出强大的杀真菌活性。特比萘芬

口服或外用可治愈大部分癣病患者，不良反应少且轻微，主要为消化道反应。偶见暂时性肝损伤和皮肤过敏反应。

吗啉类抗真菌药阿莫罗芬为广谱抗真菌药，通过选择性抑制固醇14位还原酶和7-8位异构酶，阻断由14-去甲基羊毛固醇合成麦角固醇的反应过程，造成次麦角固醇蓄积，麦角固醇减少，导致胞膜结构和功能受损，从而发挥杀真菌活性。

棘白菌素类药物卡泊芬净、米卡芬净和阿尼芬净是 β -(1,3)葡聚糖合成酶的非竞争性抑制剂，真菌细胞壁的主要组分为 β -葡聚糖、几丁质和甘露聚糖蛋白，通过抑制或干扰这些成分的合成，便能有效地抑制和杀灭真菌。

其他抗真菌药物还有5-氟胞嘧啶和灰黄霉素。5-氟胞嘧啶系合成抗深部真菌药，抗菌谱窄，主要对新隐球菌、假丝酵母菌、着色真菌具有抗菌活性。药物通过真菌细胞的渗透系统进入细胞内，在胞嘧啶脱氨酶作用下脱氨基形成5-氟尿嘧啶，再经酶催化，生成5-氟脱氧尿苷酸，作为一种有效的胸苷酸合成酶抑制剂，从而阻碍真菌DNA合成。同时，5-氟尿嘧啶还能掺入真菌的RNA，从而影响蛋白质合成。

灰黄霉素是发现最早的抗真菌抗生素，为表浅部抗真菌药，抗菌谱窄，对各种皮肤癣菌如小孢子癣菌、表皮癣菌和毛癣菌等具有较强的抑制作用，而对其他真菌及细菌无效。主要通过阻止微管蛋白聚合而破坏有丝分裂时纺锤体的形成，从而抑制真菌有丝分裂。

各类抗真菌药的特点，见表42-1。

表42-1各类抗真菌药的特点

分类及举例	作用机制	抗菌谱	临床应用	药动学、毒性、相互作用
多烯类 两性霉素B	与麦角固醇形成多烯-固醇化合物，在细胞膜上形成微孔	广谱抗真菌药	首选用于治疗由敏感菌引起的内脏或全身感染，也可局部治疗真菌性感染	不良反应较多，主要为发热、寒战及肾功能损害
制霉菌素			仅供局部应用治疗皮肤、口腔、膀胱和阴道的假丝酵母菌感染	局部用药刺激性不大
咪唑类 克霉唑 咪康唑 酮康唑	抑制CYP51酶，阻止麦角固醇生物合成，影响细胞膜稳定性	广谱抗真菌药	外用抗真菌药治疗皮肤癣菌或假丝酵母菌引起的皮肤黏膜感染	口服有严重的肝毒性，局部用药刺激性不大
三唑类 氟康唑 伊曲康唑 伏立康唑			氟康唑是多数真菌性脑膜炎首选药，也用于治疗各种假丝酵母菌病；伊曲康唑用于非脑膜炎性组织胞浆菌病；局部假丝酵母菌感染以及多种癣病；伏立康唑用于侵袭性曲霉病、足放线病菌属及镰刀菌属感染的治疗	氟康唑不良反应最少，可见轻度消化系统反应；伊曲康唑不良反应少，可见胃肠道反应，偶见肝毒性；伏立康唑可引起可逆性视觉干扰(光幻觉)

续表

分类及举例	作用机制	抗菌谱	临床应用	药动学、毒性、相互作用
丙烯胺类 蔡替芬 特比蔡芬	抑制角鲨烯环 过氧化酶，阻止 麦角固醇生物 合成，影响细胞 膜稳定性	对皮肤真 菌高度有 效，对酵母 菌作用较 弱	特比蔡芬口服或外用治 疗大部分癣病 蔡替芬和布替蔡芬外用 治疗各种癣病	特比蔡芬不良反应 少且轻微，主要为消 化道反应。偶见暂 时性肝损伤和皮肤 过敏反应。 蔡替芬和布替蔡芬 不良反应罕见，少数 患者有局部刺激或 接触性皮炎
苄胺类 布替蔡芬				
吗啉类 阿莫罗芬	抑制固醇14位 还原酶和7-8位 异构酶，阻止麦 角固醇生物合 成，影响细胞膜 稳定性	广谱抗真 菌药	全身给药无活性，只限于 局部应用治疗甲癣和真 菌性皮肤感染	不良反应发生率 低，约1%为局部轻 微的烧灼感
棘白菌素类 卡泊芬净 米卡芬净 阿尼芬净	抑制β-(1,3)葡 聚糖合成酶，使 真菌细胞壁结 构异常，细胞 破裂	曲霉菌和 假丝酵母 菌	适用于治疗由曲霉菌和 假丝酵母菌引起的感染	不良反应主要为血 液和淋巴系统损害， 如恶心呕吐、发热、 肝功能受损、头痛、 皮疹和静脉炎等
其他 氟胞嘧啶	抑制DNA和蛋 白质合成	新隐球菌、 假丝酵母 菌、着色真 菌	与两性霉素B合用，治 疗由隐球菌、假丝酵母 菌引起的脑膜炎	单独用药真菌易产 生耐药性，不良反 应主要为骨髓抑制， 小肠结肠炎等
灰黄霉素	阻止微管蛋白 聚合，抑制有丝 分裂	各种皮肤 癣菌	口服用于敏感真菌引起 的皮肤、头发和指(趾)甲 感染，而对皮下或深部真 菌感染无效	易沉积于新生皮肤 和甲板的角质层，在 皮肤的存留时间长； 疗程长，患者不易 耐受

【常见英文专业词汇】

antifungal agents;fungal infections;systemic fungal infections;systemic mycoses;superficial mycoses;ergosterol;lanosterol;squalene;thymidylate synthetase inhibitor;squalene cycloxygenase

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 通过破坏真菌细胞膜麦角固醇的结构而发挥作用的抗真菌药物是
A. 氟胞嘧啶 B. 两性霉素B C. 酮康唑
D. 卡泊芬净 E. 灰黄霉素
2. 对曲霉菌无效的药物是
A. 两性霉素B B. 氟康唑 C. 伏立康唑
D. 泊沙康唑 E. 卡泊芬净
3. 下列哪种药物主要用于治疗阴道、膀胱、口腔和皮肤的假丝酵母菌病
A. 制霉菌素 B. 灰黄霉素 C. 碘化物
D. 两性霉素B E. 利福平
4. 男, 40岁, 双脚趾间痒, 伴水泡, 蜕皮多年, 细菌学检查有癣菌, 下列药中无效的是
A. 酮康唑 B. 咪康唑 C. 两性霉素B
D. 氟康唑 E. 灰黄霉素
5. 通过干扰敏感真菌的有丝分裂而抑菌的药物是
A. 灰黄霉素 B. 制霉菌素 C. 克霉唑
D. 两性霉素B E. 多黏菌素
6. 口服后, 治疗阴道假丝酵母菌病最有效的药物是
A. 克霉唑 B. 灰黄霉素 C. 氟康唑
D. 阿莫罗芬 E. 制霉菌素
7. 临床应用中会产生可逆性视觉干扰的抗真菌唑类药物是
A. 酮康唑 B. 伊曲康唑 C. 氟康唑
D. 伏立康唑 E. 泊沙康唑
8. 剂型变为脂质体后, 临床使用中毒副作用降低的药物
A. 酮康唑 B. 两性霉素B C. 氟康唑
D. 制霉菌素 E. 卡泊芬净
9. 卡泊芬净的作用机制是
A. 破坏真菌细胞膜麦角固醇的结构 B. 干扰RNA及蛋白质的合成
C. 抑制真菌细胞膜麦角固醇的生物合成 D. 抑制 β -(1,3)葡聚糖合成酶
E. 阻碍真菌DNA合成
10. 不属于静注两性霉素B后的不良反应的是
A. 肾功能损害 B. 发热 C. 高胆红素血症
D. 寒战 E. 贫血
11. 唑类抗真菌药的作用机制是
A. 抑制真菌角鲨烯环过氧化酶活性 B. 抑制 β -(1,3)葡聚糖合成酶
C. 选择性抑制固醇14位还原酶 D. 抑制真菌CYP51酶
E. 抑制固醇7-8位异构酶

12. 与两性霉素B合用, 治疗隐球菌、假丝酵母菌引起的脑膜炎的抗真菌药物
A. 酮康唑 B. 两性霉素B C. 氟胞嘧啶
D. 阿莫罗芬 E. 特比萘芬

X型题

13. 能治疗白假丝酵母菌感染的药物有
A. 氟胞嘧啶 B. 两性霉素B C. 多黏菌素
D. 氟康唑 E. 卡泊芬净
14. 5-氟尿嘧啶的作用机制是
A. 对脱氧胸苷酸合成酶有很强的抑制作用, 而影响DNA的生物合成
B. 拮抗叶酸
C. 分解癌细胞所需L-门冬酰胺
D. 干扰RNA及蛋白质的合成
E. 抑制DNA多聚酶
15. 氟康唑具有下列哪些特点
A. 抑制细胞膜麦角甾醇的合成 B. 咪唑类药物
C. 口服易吸收 D. 偶有严重的肝毒性
E. 对曲霉菌病和毛霉菌病有效
16. 两性霉素B的药理学特点有
A. 口服易吸收 B. 能与DNA结合, 干扰真菌核酸代谢
C. 治疗全身性深部真菌感染 D. 本品对细菌无效
E. 有严重的肾毒性
17. 通过在不同环节抑制真菌细胞膜麦角固醇的生物合成而发挥作用的抗真菌药物
A. 伊曲康唑 B. 两性霉素B C. 特比萘芬
D. 阿莫罗芬 E. 卡泊芬净
18. 口服后药物在皮肤、毛发及指(趾)甲等处含量较高的抗真菌药有
A. 两性霉素B B. 制霉菌素 C. 水杨酸
D. 灰黄霉素 E. 特比萘芬

二、问答题

1. 根据抗真菌药物的作用机制简述其类别并列举代表药物。
2. 试述两性霉素B的作用机制及作用特点。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| 1.B | 2.B | 3.A | 4.C | 5.A | 6.C | 7.D |
| 8.B | 9.D | 10.C | 11.D | 12.B | | |

X型题

- | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 13.ABDE | 14.AD | 15.AC | 16.CDE | 17.ACD | 18.DE |
|---------|-------|-------|--------|--------|-------|

二、问答题

1. 根据药物的作用机制, 可将抗真菌药分为以下几类:

(1)影响真菌细胞膜的药物: 多烯类(如两性霉素B、制霉菌素)通过与麦角固醇形成多烯-固醇复合物, 在细胞膜上形成微孔, 破坏麦角固醇的结构而发挥抗真菌作用; 唑类(如咪康唑、氟康唑、酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑)通过抑制CYP51酶, 阻止麦角固醇生物合成, 影响细胞膜稳定性; 丙烯胺类(如特比萘芬、萘替芬)通过抑制角鲨烯环过氧化酶, 阻止麦角固醇生物合成, 影响细胞膜稳定性; 吗啉类(如阿莫罗芬)通过抑制固醇14位还原酶和7-8位异构酶, 阻止麦角固醇生物合成, 影响细胞膜稳定性。

(2)影响真菌细胞壁的药物: 棘白菌素类(如卡泊芬净、米卡芬净)通过抑制 β -(1,3) 葡聚糖合成酶, 使真菌细胞壁结构异常, 细胞破裂。

(3)其他抗真菌药: 氟胞嘧啶通过抑制DNA和RNA多聚酶而发挥抗真菌作用; 灰黄霉素通过阻止微管蛋白聚合而破坏有丝分裂时纺锤体的形成, 从而抑制真菌有丝分裂。

2. 两性霉素B作用机制: 通过破坏真菌细胞膜麦角固醇的结构发挥抗真菌作用。其结构上含有一条多烯疏水侧链和一条多羟基的亲水侧链, 其多烯侧链能和真菌细胞膜上的主要结构组成成分麦角固醇相互作用, 形成固醇-多烯复合物, 在细胞膜上形成许多亲水性的微孔, 使细胞膜的通透性增加, 细胞内小分子物质和电解质外漏, 造成真菌细胞死亡。另有研究表明, 两性霉素B还可通过氧化损伤发挥抗真菌作用。

两性霉素B作用特点: ①其为广谱抗真菌药, 对多种深部真菌如假丝酵母菌属、新隐球菌、粗球孢子菌、荚膜组织胞浆菌、皮炎芽生菌、申克孢子丝菌、曲霉菌、毛霉菌具有良好的抗菌作用, 高浓度有杀菌作用; ②临床应用: 首选用于治疗由敏感菌引起的内脏或全身感染, 也可局部治疗真菌性感染; ③不良反应, 主要为发热、寒战及肾功能损害; ④为了减轻两性霉素B的毒副作用, 已研制出两性霉素B脂质体并用于临床。由于脂质体制剂多分布于肺、肝和脾脏等网状内皮组织, 减少了药物在肾脏的分布, 可减轻其肾毒性。

【案例解析】

案例1:患者, 女, 61岁, 于2008年行“左髂窝腹膜外同种异体移植术”, 手术顺利, 术后给予抗生素抗感染及止血, 抑酸, 补液支持及免疫抑制治疗。突然出现体温升高, 白细胞升高, CT双侧上肺可见斑片影, 一度呼吸衰竭, 查出真菌孢子。医生诊断为术后肾功能恢复延迟, 并发侵袭性肺曲霉病。入住ICU, 镇静, 气管插管, 呼吸机辅助呼吸, 给予氟康唑、磺胺抗感染, 乌司他汀抑制炎症, 静脉及肠内营养, 常规血液透析治疗。治疗过程中临床药师建议: 停用氟康唑, 采用伏立康唑。患者用药后各体征逐渐恢复正常。

问题讨论: (1)临床药师建议换用伏立康唑而非两性霉素B治疗的药理学基础。
(2)治疗系统性真菌感染的常用药物及其临床应用、主要副作用。

解析:

(1)临床药师建议换用伏立康唑而非两性霉素B治疗的药理学基础: 氟康唑为广谱抗真菌药, 但对曲霉菌无效, 因此本案例患者不适合使用氟康唑治疗。氟康唑临床常用于治疗假丝酵母菌病(食管、口腔、阴道), 对多数真菌(隐球菌、粗球孢子菌和假丝酵母菌等)性脑膜炎可作为首选药。氟康唑蛋白结合率低, 血液透析和血液滤过时能够清除。且氟康唑原型经肾脏排泄, 肾功能衰退时需调整剂量。伏立康唑为氟康唑衍生物, 具有抗

菌谱广、抗菌效力强的特点，尤其对于侵袭性曲霉菌浸润的感染疗效好。临床用于侵袭性曲霉病、足放线病菌属及镰刀菌属感染的治疗。伏立康唑主要在肝脏代谢，血液透析和血液滤过时不需调整剂量。两性霉素B系广谱抗真菌药，对多种深部真菌如假丝酵母菌属、新隐球菌、曲霉等具有良好的抗菌作用，高浓度有杀菌作用。应首选用于治疗由上述真菌引起的内脏或全身感染，如真菌性肺炎、脑膜炎、心内膜炎及尿路感染等。但由于两性霉素B肾毒性比较大，长期使用两性霉素B，约80%以上患者可出现不同程度的肾功能损害，如蛋白尿、管型尿、血尿、血尿素氮或肌酐值升高等。本案例患者肾功能受损，所以未建议使用两性霉素B。

(2)治疗系统性真菌感染的常用药物及其临床应用、主要副作用：

多烯类：两性霉素B首选用于治疗由敏感菌引起的内脏或全身感染，不良反应较多，主要为发热、寒战及肾功能损害。

三唑类：氟康唑是治疗多数真菌性脑膜炎的首选药，也用于治疗各种假丝酵母菌病；氟康唑不良反应最少，可见轻度消化系统反应；伊曲康唑用于非脑膜炎性组织胞浆菌病；局部假丝酵母菌感染以及多种癣病；伊曲康唑不良反应少，可见胃肠道反应，偶见肝毒性；伏立康唑用于侵袭性曲霉病、足放线病菌属及镰刀菌属感染的治疗。伏立康唑可引起可逆性视觉干扰(光幻觉)。

棘白菌素类：卡泊芬净、米卡芬净适用于治疗由曲霉菌和假丝酵母菌引起的感染，不良反应主要为血液和淋巴系统损害，如恶心呕吐、发热、肝功能受损、头痛、皮疹和静脉炎等。

氟胞嘧啶常与两性霉素B合用，治疗隐球菌、假丝酵母菌引起的脑膜炎。单独用药真菌易产生耐药性。不良反应主要为骨髓抑制，小肠结肠炎等。

案例2:患者，男，银屑病史30年，足癣30余年，因趾甲变黄10余年就诊。皮肤科检查：双脚趾远端分离、甲变黄缺损。甲下碎屑经真菌检测鉴定为红色毛癣菌。临床诊断为银屑病合并甲真菌病。因患者拒绝口服抗真菌药物治疗，所以给予患者外用30%醋酸溶液和环吡酮胺软膏治疗，目前病甲无明显改善。

问题讨论：(1)甲真菌病首选的治疗药物及其作用机制和主要不良反应；(2)治疗浅表真菌感染常用药物及其临床应用、不良反应。

解析：

(1)甲真菌病首选的治疗药物及其作用机制和主要不良反应：目前治疗甲真菌病的首选药物是特比萘芬。特比萘芬为丙烯胺类抗真菌药，为角鲨烯环过氧化酶抑制剂，在较低浓度时即能抑制真菌角鲨烯环过氧化酶活性，致真菌内麦角固醇合成不足及角鲨烯积聚。麦角固醇是真菌细胞膜结构的重要组成成分，麦角固醇合成不足使真菌生长受到抑制；角鲨烯对真菌细胞有直接的毒性作用，可致真菌快速死亡，特比萘芬的这种双重作用引起真菌细胞膜的破裂，表现出强大的杀真菌活性。特比萘芬体内分布广泛，在皮肤角质层、甲板和毛发等处聚集并达到较高浓度。连续用药时，皮肤中药物浓度可达血药浓度1.75倍；停药后，药物在甲板的高浓度状态仍可维持数月。

不良反应少且轻微，主要为消化道反应。偶见暂时性肝损伤和皮肤过敏反应。

(2)目前治疗浅表真菌感染常用药物包括：

可以口服治疗浅表真菌感染的药物：①特比萘芬：口服治疗体癣、股癣、手足癣、皮肤假丝酵母菌病、指甲癣、趾甲癣。也可外用治疗体癣、股癣和花斑癣。不良反应少且轻微，

主要为消化道反应。偶见暂时性肝损伤和皮肤过敏反应。②伊曲康唑：临床用于治疗甲癣、灰黄霉素耐药癣病以及广泛的杂色曲菌癣病。不良反应少，可见胃肠道反应、低血钾和皮肤过敏等。偶见肝毒性。

外用治疗浅表真菌感染的药物：①制霉菌素：毒性大，仅供局部应用治疗皮肤、口腔、膀胱和阴道的假丝酵母菌感染。局部用药刺激性不大。②咪唑类：外用抗真菌药治疗皮肤癣菌或假丝酵母菌引起的皮肤黏膜感染，口服有严重的肝毒性，局部用药刺激性不大。③阿莫罗芬：只限于局部应用治疗甲癣和真菌性皮肤感染。不良反应发生率低，约1%为局部轻微的烧灼感。④萘替芬和布替萘芬：外用治疗各种癣病，不良反应罕见，少数患者有局部刺激或接触性皮炎。⑤灰黄霉素：对各种皮肤癣菌如小孢子癣菌、表皮癣菌和毛癣菌等具有较强的抑制作用，临床主要口服，用于治疗上述真菌引起的皮肤、头发和指(趾)甲感染，而对皮下或深部真菌感染无效。易沉积于新生皮肤和甲板的角质层，在皮肤的存留时间长。疗程长，患者不易耐受。

(曹永兵)

【教学大纲要求】

1. 掌握抗病毒药物分类；抗病毒药物的作用机制及临床应用。
2. 熟悉阿昔洛韦、金刚烷胺、齐多夫定、拉米夫定、阿德福韦酯、依非韦仑、利巴韦林的抗病毒谱。
3. 了解沙喹那韦、奈非那韦等蛋白酶抑制剂，奥塞米韦等神经氨酸酶抑制剂的作用特点和临床应用；干扰素的抗病毒作用。

【知识要点】

病毒只能在活的、敏感的细胞内以复制方式增殖。病毒的复制包括以下步骤：①病毒识别并吸附到宿主细胞的表面；②通过宿主细胞膜穿入易感细胞；③脱壳；④合成早期的调控蛋白及核酸多聚酶；⑤病毒基因组(DNA 或 RNA) 复制；⑥合成后期的结构蛋白；⑦子代病毒的组装；⑧易感细胞释放子代病毒。上述步骤为病毒的一个复制周期。抗病毒药可以靶向病毒复制的任何一个步骤，发挥抗病毒作用。

1. 金刚烷胺和金刚乙胺 能选择性作用于包膜蛋白M2 离子通道，抑制病毒在宿主细胞内的脱壳，从而抑制病毒的复制过程。他们特异性地抑制甲型流感病毒，而对乙型流感病毒及其他病毒无效，临床主要用于甲型流感的预防。不良反应有厌食、恶心、头痛、眩晕、失眠、共济失调等。尚可用于治疗帕金森病。

2. 阿昔洛韦(无环鸟苷)等病毒DNA 多聚酶抑制剂 在感染细胞中经病毒的胸苷激酶及宿主细胞的激酶催化，被三磷酸化，从而发挥对病毒DNA 多聚酶的抑制作用，并掺入病毒正在延长的DNA中，阻断病毒DNA 合成。主要抑制疱疹病毒，为治疗单纯疱疹病毒感染的首选药物。

3. 逆转录酶抑制剂 目前抗HIV 药主要通过抑制逆转录酶发挥作用，包括核苷类逆转录酶抑制剂(NRTIs) 和非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTIs)。

(1)核苷类逆转录酶抑制剂被宿主细胞胸苷酸激酶磷酸化为活性三磷酸代谢物，与相应的内源性核苷三磷酸盐竞争逆转录酶，并被插入病毒DNA, 进而导致DNA 链合成终止。也可抑制宿主细胞及病毒的DNA多聚酶。常用药物有齐多夫定、拉米夫定和阿德福韦酯等。此类药对HIV、HBV 有抗病毒活性。齐多夫定常与拉米夫定或去羟肌苷合用治疗HIV 感染；拉米夫定用于HIV 和HBV 感染；阿德福韦酯用于HBV 感染。齐多夫定常见头痛、恶心、呕吐和肌痛等和骨髓抑制；拉米夫定常见的不良反应为贫血、头痛、恶心、腹痛和腹泻，少见中性粒细胞减少；阿德福韦酯有剂量依赖性的肾毒性。

(2)非核苷类逆转录酶抑制药和核苷类逆转录酶抑制药与病毒逆转录酶的结合位点不同，但二者的结合位点非常接近。与NRTIs不同，NNRTIs本身具有抗病毒活性，无需在细胞内激活；NNRTIs也不与三磷酸核苷竞争病毒的逆转录酶。NNRTIs直接与病毒逆转录酶的活性中心结合，阻断逆转录酶的活性，并特异性地抑制HIV-1的复制。在体外与核苷类药物和蛋白酶抑制剂有协同作用，对其他药物耐药的病毒株也具有活性。常用的药物有：依非韦伦、奈韦拉平和地拉韦定。依非韦伦对HIV-1有抗病毒活性，与其他抗逆转录病毒药联合使用，治疗病情恶化的艾滋病患者；易耐药，不应单独使用。

4.利巴韦林(病毒唑)属人工合成的核苷类药物，化学结构与鸟苷相似。利巴韦林的抗病毒作用机制尚未完全阐明，其在宿主细胞内磷酸化后，可能通过多种途径发挥作用，如干扰病毒的三磷酸鸟苷合成，抑制病毒mRNA合成以及抑制某些病毒的依赖RNA的RNA聚合酶。利巴韦林具广谱抗病毒活性，对甲型或乙型流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)、副黏病毒、丙型肝炎病毒和HIV-1等RNA和DNA病毒均有抑制作用。

5.沙喹那韦属蛋白酶抑制剂。抑制HIV蛋白酶的活性或将该酶的活性降低到极低水平时，被感染的宿主细胞将产生不成熟并且无感染能力的HIV病毒颗粒。对HIV有抗病毒活性，容易产生耐药性，且单独使用效果不明显；临床应用时需与其他抗艾滋病药物联合使用。

6.奥塞米韦是其活性代谢产物的药物前体，其活性代谢产物是强效的选择性的流感病毒神经氨酸酶抑制剂。通过抑制流感病毒神经氨酸酶，抑制病毒释放，减少病毒传播。奥塞米韦主要用于甲型和乙型流感的治疗和预防。

抗病毒药的特性比较，见表43-1。

表43-1抗病毒药的特性比较

分类	药物	作用机制	抗病毒谱	临床应用	药动学、毒性、相互作用
穿入和脱壳抑制剂	金刚烷胺 金刚乙胺	作用于包膜蛋白M2离子通道，抑制病毒在宿主细胞内的脱壳	甲型流感	主要用于甲型流感的预防	厌食、恶心、头痛、眩晕、失眠、共济失调等
	恩夫韦地	竞争性结合gp41,阻止gp41构型改变，阻止病毒与宿主细胞融合	HIV-1	用于治疗慢性HIV-1感染	注射部位局部刺激反应
	马拉韦罗	CCR5拮抗剂，阻止病毒穿入和感染宿主细胞	HIV-1	用于治疗CCR5阳性HIV-1感染	上呼吸道感染、肌肉骨骼疼痛、睡眠紊乱及肝转氨酶升高等

续表

分类	药物	作用机制	抗病毒谱	临床应用	药动学、毒性、相互作用
DNA多聚酶抑制剂	阿昔洛韦 更昔洛韦 伐昔洛韦 泛昔洛韦	被三磷酸化后抑制DNA多聚酶，阻断DNA合成	疱疹病毒	治疗HSV感染的首选药物	口服阿昔洛韦几乎无毒
	碘苷		HSV、VZV	局部治疗HSV、VZV引起的角膜炎、结膜炎	全身应用时毒性大 主要为电解质紊乱
	膦甲酸钠	直接抑制疱疹病毒的DNA多聚酶、流感病毒的RNA多聚酶和HIV逆转录酶	CMV	局部治疗敏感病毒所致感染，尚与其他药物合用治疗乙型肝炎	
NRTIs	齐多夫定 拉米夫定 阿德福韦酯	三磷酸代谢物抑制逆转录酶，也可抑制宿主细胞及病毒的DNA多聚酶	HIV HBV	齐多夫定常与拉米夫定或去羟肌苷合用治疗HIV感染； 拉米夫定用于HIV和HBV感染； 阿德福韦酯用于HBV感染	齐多夫定常见头痛、恶心、呕吐和肌痛等；骨髓抑制； 拉米夫定常见贫血、头痛、恶心、腹痛和腹泻，少见中性粒细胞减少； 阿德福韦酯有剂量依赖性的肾毒性
NNRTIs	依非韦伦	直接与病毒逆转录酶的活性中心结合，阻断逆转录酶	HIV-1	与其他抗逆转录病毒药联合使用，治疗病情恶化的艾滋病患者	易耐药，不应单独使用，应与其他抗逆转录病毒药联合使用
蛋白酶抑制剂	沙喹那韦	抑制HIV蛋白酶活性	HIV	与其他抗艾滋病药物联合使用	易产生耐药性，单独使用效果不明显
神经氨酸酶抑制剂	奥塞米韦 扎那米韦	抑制流感病毒神经氨酸酶，抑制病毒释放，减少病毒传播	A型流感病毒、B型流感病毒	口服用于治疗A型和B型流感病毒引起的流行性感	主要为恶心、呕吐、腹泻、头晕、咳嗽等
广谱抗病毒药	利巴韦林	干扰病毒的三磷酸鸟苷合成，抑制病毒mRNA合成以及抑制某些病毒的依赖RNA的RNA聚合酶	广谱	用于各种敏感病毒感染	腹泻、头痛，长期用药可致白细胞减少

续表

分类	药物	作用机制	抗病毒谱	临床应用	药动学、毒性、相互作用
广谱抗病毒药	干扰素	抑制病毒的穿入或脱壳、抑制mRNA合成、抑制病毒蛋白的翻译及抑制病毒的组装和释放	广谱	主要用于治疗慢性病毒性肝炎(乙、丙、丁型);亦可用于尖锐湿疣、生殖器疱疹以及HIV患者的卡波西肉瘤	流感样综合征;骨髓暂时性抑制;口服无效,须注射给药

【常用英文专业词汇】

antiviral agents;replicative cycle;nucleoside reverse transcriptase inhibitors,NRTIs;non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors,NNRTIs;DNA polymerase;reverse transcriptase;retroviruses;neuraminidase;protease;proteinase;RNA dependent RNA polymerase

【自测习题】

一、名词解释

- 1. 逆转录病毒(retroviruses)
- 2. 病毒的复制周期(The virus replicative cycle)

二、选择题

A型题

- 1.20世纪70年代末, 第一个选择性干扰病毒DNA合成的抗病毒药物是
 - A. 阿昔洛韦 B.伐昔洛韦 C. 更昔洛韦
 - D. 泛昔洛韦 E. 碘苷
- 2.下列抗病毒药中作用机制不属于穿入和脱壳抑制剂的是
 - A. 金刚烷胺 B. 金刚乙胺 C.沙喹那韦
 - D. 恩夫韦地 E. 马拉韦罗
- 3.下列抗病毒药中属于广谱抗病毒药的是
 - A. 奥塞米韦 B.利巴韦林 C. 拉米夫定
 - D. 奈韦拉平 E. 地拉韦定
- 4.关于金刚烷胺抗病毒作用机制, 描述正确的是
 - A. 可竞争性结合gp41 的HR1 域, 阻止HR1 和HR2 的相互作用及gp41的构型改变, 进而阻止病毒与宿主细胞融合
 - B. 通过选择性地与CCR5 结合来阻断gp120 外膜蛋白与CCR5 的结合, 从而阻止病毒穿入和感染宿主细胞

- C. 能选择性作用于包膜蛋白M2 离子通道, 抑制病毒在宿主细胞内的脱壳, 从而抑制病毒的复制过程
- D. 化学结构与胸腺嘧啶核苷相似, 在体内磷酸化后, 与去氧尿嘧啶核苷酸竞争磷酸化酶和DNA多聚酶, 从而抑制病毒DNA的合成
- E. 在感染细胞中经病毒的胸苷激酶(TK 酶)及宿主细胞的激酶催化, 被三磷酸化, 从而发挥病毒DNA多聚酶抑制作用, 并掺入病毒正在延长的DNA中, 阻断病毒DNA合成
5. 下列有关金刚烷胺抗病毒谱的说法, 正确的是
- A. 它特异性抑制甲型流感病毒, 而对乙型流感病毒及其他病毒无效
- B. 它与其他抗艾滋病药联用时, 可减少血液中HIV数目, 增加CD4细胞的数目, 保持免疫系统功能正常, 对已产生抗药性的艾滋病病毒变种更为有效
- C. 具广谱抗病毒活性, 对甲型或乙型流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)、副黏病毒、丙型肝炎病毒(HCV)和HIV-1等RNA和DNA病毒均有抑制作用
- D. 主要抑制疱疹病毒, 对HSV-I和HSV-II作用最强, 对VZV的作用则较差
- E. 为脱氧胸苷衍生物, 是第一个上市的抗HIV药, 也是治疗AIDS的首选药
6. 某地区突然暴发甲型流感, 在其附近居住的居民可选择下列哪一药物用于甲型流感的预防
- A. 金刚烷胺 B. 阿昔洛韦 C. 齐多夫定
- D. 阿德福韦酯 E. 拉米夫定
7. 毒性大, 仅局部应用的抗病毒药
- A. 金刚烷胺 B. 利巴韦林 C. 阿昔洛韦
- D. 阿糖腺苷 E. 碘苷
8. 金刚烷胺能特异性地抑制哪一病毒感染
- A. 流感病毒 B. 乙型流感病毒 C. 麻疹病毒
- D. 腮腺炎病毒 E. 单纯疱疹病毒
9. 阿昔洛韦是治疗下列哪一病毒感染的首选药物
- A. HSV B. HIV C. HBV
- D. HIV-1 E. CMV
10. 下列关于抗病毒药的说法哪个是正确的
- A. 给肾功能不全患者使用奈韦拉平时需要改变或限制剂量
- B. 干扰素阻止了带状疱疹病毒在癌症患者体内的扩散
- C. 因为伐昔洛韦半衰期较短, 所以口服时每天需要多剂量服用
- D. 周围神经病变是更昔洛韦主要的毒副作用
- E. 阿糖腺苷如果在怀孕患者身上局部使用是安全的

X型题

11. 通过抑制DNA合成而抑制DNA病毒生长的药物是
- A. 金刚烷胺 B. 碘苷 C. 阿昔洛韦
- D. 阿糖腺苷 E. 利巴韦林

3

12. 通过抑制DNA 多聚酶而发挥抗病毒作用的药物是

- A. 阿昔洛韦 B. 伐昔洛韦 C. 更昔洛韦
D. 泛昔洛韦 E. 膦甲酸钠

13. 下列属通过抑制逆转录酶发挥抗HIV作用的核苷类逆转录酶抑制剂有

- A. 齐多夫定 B. 拉米夫定 C. 奈韦拉平
D. 地拉韦定 E. 阿巴卡韦

14. 广谱抗病毒药利巴韦林的抗病毒作用机制尚未完全阐明，其在宿主细胞内磷酸化后，可能通过多种途径发挥作用，下列对其描述正确的是

- A. 干扰病毒的三磷酸鸟苷合成
B. 抑制病毒mRNA合成
C. 抑制某些病毒的依赖RNA的RNA聚合酶
D. 抑制病毒的逆转录酶和DNA多聚酶
E. 抑制病毒的DNA合成

15. 根据抗病毒药物作用机制，下列抗病毒药物分类描述正确的有

- A. 穿入和脱壳抑制剂
B. DNA多聚酶抑制剂和逆转录酶抑制剂
C. 蛋白酶抑制剂
D. 神经氨酸酶抑制剂
E. 广谱抗病毒药

三、问答题

1. 分别说明金刚乙胺、阿昔洛韦、沙喹那韦、奥塞米韦等分别作用于病毒生活史的哪一环节而发挥抗病毒作用，在临床应用上分别有什么特点？
2. 简述临床可用于治疗流感的药物及其特点。

【参考答案】

一、名词解释

1. 以含有逆转录酶为特征的病毒，复制过程复杂。首先，病毒在逆转录酶作用下，在感染细胞的胞质中以病毒RNA为模板合成线形单链DNA，并与RNA模板形成RNA-DNA杂交中间体；此中间体的RNA被水解后，单链DNA进入细胞核内，进而合成另一条DNA互补链并形成双链DNA。双链DNA经环化后，整合入宿主细胞染色体，形成前病毒(provirus)。前病毒在宿主细胞核内转录出病毒的mRNA和子代病毒的RNA，病毒mRNA在胞质中翻译合成子代病毒的结构蛋白和非结构蛋白。

2. 病毒的一个复制周期包括以下步骤：①病毒识别并吸附到宿主细胞的表面；②通过宿主细胞膜穿入易感细胞；③脱壳；④合成早期的调控蛋白及核酸多聚酶；⑤病毒基因组(DNA或RNA)复制；⑥合成后期的结构蛋白；⑦子代病毒的组装；⑧易感细胞释放子代病毒。

二、选择题

A型题

- 1.A 2.C 3.B 4.C 5.A 6.A 7.E
8.A 9.A 10.B

X型题

- 11.BCDE 12.ABCDE 13.ABE 14.ABC 15.ABCDE

三、问答题

1.(1)穿人和脱壳抑制剂金刚乙胺能选择性作用于包膜蛋白M2离子通道,抑制病毒在宿主细胞内的脱壳,从而抑制病毒的复制过程。它特异性抑制甲型流感病毒,而对乙型流感病毒及其他病毒无效;临床上主要用于甲型流感的预防,在流行期用药可使发病率减少50%~90%。对甲型流感初发者,48小时内用药可缩短病程。尚可用于治疗帕金森病。

(2)DNA多聚酶抑制剂阿昔洛韦,又名无环鸟苷,属人工合成的鸟嘌呤核苷类似物,能选择性地抑制病毒DNA多聚酶;临床上主要抑制疱疹病毒,对HSV-I和HSV-II作用最强,对VZV的作用则较差(弱8~10倍),应用本药可预防HSV、VZV感染的发生。

(3)蛋白酶抑制剂沙喹那韦,是根据HIV的前体蛋白P55的结构进行设计的,作为底物的类似物,抑制HIV蛋白酶的活性或将该酶的活性降低到极低水平时,被感染的宿主细胞将产生不成熟并且无感染能力的HIV病毒颗粒;该药生物利用度较低,有明显的毒副作用,容易产生耐药性,且单独使用效果不明显,临床应用时需与其他抗艾滋病药物联合使用,即所谓的鸡尾酒疗法。

(4)神经氨酸酶抑制剂奥塞米韦,该药是其活性代谢产物的药物前体,其活性代谢产物是强效的选择性的流感病毒神经氨酸酶抑制剂,能抑制A型和B型流感病毒的神经氨酸酶,通过抑制病毒从被感染的细胞中释放,从而减少甲型或乙型流感病毒的传播;临床上主要用于甲型和乙型流感的治疗和预防。

2.临床可用于治疗流感的药物有:金刚烷胺和金刚乙胺、奥塞米韦、扎那米韦、利巴韦林。他们的特点分别为:金刚烷胺和金刚乙胺能特异性抑制甲型流感病毒,而对乙型流感病毒及其他病毒无效,对甲型流感初发者,48小时内用药可缩短病程。不良反应有厌食、恶心、头痛、眩晕、失眠、共济失调等。尚可用于治疗帕金森病。奥塞米韦,其活性代谢产物是强效的选择性的流感病毒神经氨酸酶抑制剂,能抑制A型和B型流感病毒的神经氨酸酶,通过抑制病毒从被感染的细胞中释放,从而减少甲型或乙型流感病毒的传播,主要用于甲型和乙型流感的治疗和预防。不良反应轻微,主要为恶心、呕吐、腹泻、头晕、疲劳、鼻塞、咽痛和咳嗽。扎那米韦作用机制和临床应用与奥塞米韦相同,可以抑制甲型和乙型流感病毒的复制,包括对金刚烷胺和金刚乙胺耐药的病毒株,以及严重耐奥塞米韦的变种。不良反应包括咳嗽、哮喘、肺功能下降,另有头痛、腹泻、恶心、呕吐、眩晕等。利巴韦林又名病毒唑,属人工合成的核苷类药物,化学结构与鸟苷相似,其具广谱抗病毒活性,对甲型或乙型流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)、副黏病毒、丙型肝炎病毒(HCV)和HIV-1等RNA和DNA病毒均有抑制作用。

【案例解析】

案例1:患者,男性,31岁,型体消瘦,乏力,胸、背、腰、腹部出现红斑及群集性绿豆粒样的水痘等症状。入院后检查诊断为HIV 抗体阳性,有吸毒史,同时伴发单纯疱疹病毒 I 型感染。医生治疗处方为:定期服用齐多夫定、奈韦拉平及奈非那韦,静脉滴注阿昔洛韦。

讨论问题:(1)抗HIV 及疱疹病毒药物的种类及作用机制。(2)齐多夫定、奈韦拉平及奈非那韦联合用药的药理学基础。

解析:该患者因HIV 感染,免疫力低下,易感染疱疹病毒,临床常采用鸡尾酒疗法治疗艾滋病,并通过常规治疗方法及时控制疱疹病毒感染。

(1)抗HIV 药物的种类及作用机制:穿入和脱壳抑制剂如恩夫韦地通过竞争性结合包膜糖蛋白gp41HR1 域,阻止HR1 和HR2 的相互作用及gp41 的构型改变,从而阻止病毒与宿主细胞融合;马拉韦罗则选择性地与HIV 感染细胞的辅助受体-趋化因子受体CCR5 结合,阻断CCR5 与gp120 外膜蛋白结合,进而阻止病毒穿入和感染宿主细胞。

逆转录酶抑制剂包括天然核苷类的人工合成逆转录酶抑制剂,如嘧啶衍生物齐多夫定、拉米夫定、恩曲他滨、替诺福韦等和嘌呤衍生物如去羟肌苷和阿巴卡韦。该类药物被宿主细胞胸苷酸激酶磷酸化成其活性三磷酸代谢物,再与相应的内源性核苷三磷酸盐竞争逆转录酶,最终导致DNA 链合成终止。此外还有非核苷类逆转录酶抑制剂如依非韦伦、奈韦拉平和地拉韦定等,它们可直接与病毒逆转录酶的活性中心结合,阻断逆转录酶的活性,并特异性地抑制HIV-1 的复制。

蛋白酶抑制剂是根据HIV 的前体蛋白P55 的结构进行设计合成的一类药物,主要有沙喹那韦、利托那韦、英地那韦及奈非那韦,该类药物可抑制HIV 蛋白酶的活性或将该酶的活性降低到极低水平,从而使被感染的宿主细胞产生不成熟并且无感染能力的HIV 病毒颗粒。

目前临床上常用的抗疱疹病毒药物主要是DNA多聚酶抑制剂,包括以下几类:

人工合成的鸟嘌呤核苷类似物如阿昔洛韦、更昔洛韦等能选择性地抑制病毒DNA 多聚酶。该类药物对单纯疱疹病毒I 型和II 型及巨细胞病毒均有效。此外还有胸腺嘧啶核苷类似物-碘苷,它在体内磷酸化后,抑制病毒DNA 的合成,同时还能取代胸腺嘧啶核苷酸掺入病毒DNA,干扰复制;但因毒性大,一般限于局部用药,治疗单纯疱疹病毒、带状疱疹病毒感染。无机焦磷酸盐衍生物-膦甲酸钠,它能与疱疹病毒DNA多聚酶的焦磷酸结合位点直接结合而抑制该酶活性,但有严重肾毒性,故常用于阿昔洛韦无效的巨细胞病毒感染及局部外用治疗敏感病毒。

(2)齐多夫定、奈韦拉平及奈非那韦联合用药的药理学基础:鸡尾酒疗法,原指“高效抗逆转录病毒治疗”,如临床上阿波卡韦、拉米夫定和齐多夫定3种核苷类逆转录酶抑制剂的三联疗法。现主要是指通过3种或3种以上的抗病毒药物联合使用,如将蛋白酶抑制剂与多种抗病毒的药物合用来治疗艾滋病。该疗法可以减少单一用药产生的抗药性,并通过不同作用机制最大限度地抑制病毒的复制,使被破坏的机体免疫功能部分甚至全部恢复,从而延缓病程进展,延长患者生命。

本案例中使用的齐多夫定、奈韦拉平及奈非那韦三药,是核苷类及非核苷类逆转录酶抑制剂与蛋白酶抑制剂的合用,这既可通过抑制逆转录酶的活性,特异性地抑制HIV 的

复制，又可使被感染的宿主细胞产生不成熟并且无感染能力的HIV病毒颗粒，从而多途径治疗HIV感染，同时还可减少和解决逆转录酶抑制剂齐多夫定、奈韦拉平的毒副作用和耐药性问题。

案例2:一名慢性乙肝患者，男性，25岁，一直服用拉米夫定治疗该病2年，最近到医院体检发现HBeAg和抗HBe又回复呈阳性，且血清胆红素及谷丙转氨酶水平偏高，于是医生改用阿德福韦酯片进行治疗。讨论问题：(1)抗HBV药物的种类及其作用机制。(2)改用阿德福韦酯片治疗的原因。

解析：该慢性乙肝患者因长期服用拉米夫定，使体内的HBV产生耐药性，因此改用阿德福韦酯治疗。

(1)抗HBV药物的种类及其作用机制：目前常用的抗HBV药物主要有拉米夫定。它被宿主细胞活化为三磷酸代谢物后可直接抑制HBV的DNA多聚酶，从而抑制HBV的复制；恩曲他滨则通过多步磷酸化形成具有活性的三磷酸盐，与天然的磷酸胞嘧啶竞争性渗入到病毒DNA合成的过程中，从而竞争性抑制HBV-DNA聚合酶活性；替诺福韦则被细胞激酶磷酸化后生成具有药理活性的代谢产物替诺福韦二磷酸，与三磷酸脱氧腺苷酸竞争，抑制HBV病毒DNA合成；阿德福韦酯在机体内代谢为阿德福韦后，在细胞激酶的作用下进一步被磷酸化为有活性的代谢产物即阿德福韦二磷酸盐，通过与自然底物脱氧腺苷三磷酸竞争，抑制HBV的DNA多聚酶；广谱抗病毒药干扰素则通过抑制病毒的穿入或脱壳、抑制mRNA合成、抑制病毒蛋白的翻译及抑制病毒的组装和释放途径实现抗HBV作用。

(2)医生改用阿德福韦酯片治疗的原因：拉米夫定能有效抑制HBV的复制，减少血液和肝脏内病毒的载量，清除HBeAg,促进HBeAg/抗HBe的血清转换，改善肝功能，从而减轻肝脏的炎症、坏死和纤维化。但是长期使用拉米夫定，病毒可出现变异，产生耐药性，并与恩曲他滨和恩替卡韦交叉耐药，但其耐药株对阿德福韦酯敏感。对拉米夫定耐药的患者，服用阿德福韦酯仍可持续地降低其HBV的DNA水平。

(曹永兵)

【教学大纲要求】

1. 掌握抗疟药物作用机制；青蒿素、氯喹、伯氨喹、乙胺嘧啶、奎宁的作用特点、临床应用及不良反应；甲硝唑的药理作用和临床应用。
2. 熟悉疟原虫的生活史及疟疾的发病机制；吡喹酮、甲苯咪唑的抗寄生虫作用及其作用机制、不良反应。
3. 了解氯喹的体内过程特点；血吸虫、丝虫、肠虫的生活史及乙胺嗪、哌嗪、阿苯达唑、氯硝柳胺等抗寄生虫病药的作用特点。

【知识要点】

(一)抗疟药

掌握抗疟药首先要了解疟原虫生活史，疟原虫可分为在雌性按蚊体内进行的有性生殖阶段和在人体内进行的无性生殖阶段。根据疟原虫在人体内的发育过程，疟疾可分为原发性红细胞外期、继发性红细胞外期、红细胞内期等阶段。

1. 原发性红细胞外期(原发性红外期)受感染的按蚊叮咬人时，将其唾液中的子孢子输入人体，侵入肝细胞转化、增殖，并发育成组织型裂殖体，5~15日肝细胞破裂，释放出裂殖子并进入红细胞。此间无症状，为疟疾的潜伏期。

2. 继发性红细胞外期(继发性红外期)间日疟和卵形疟原发性红细胞外期在肝细胞内生成的大量裂殖子进入红细胞内期时，在肝细胞内仍有疟原虫存在，这部分肝细胞内疟原虫来源尚不清楚。近期的研究证明，迟发性子孢子(称休眠子)是引起间日疟复发的主要原因。能杀灭继发性红外期的药物如伯氨喹，有根治间日疟的作用。三日疟和恶性疟感染的组织型裂殖体破裂后，在肝组织中不会再留有任何形态的疟原虫，因此无继发性红细胞外期，无需用药根治。

3. 红细胞内期(红内期)原发性红细胞外期发育、释放出的裂殖子，进入红细胞，发育成滋养体、裂殖体，破坏红细胞，并释放裂殖子和代谢产物。裂殖子可再次侵入红细胞，重复红内期的裂体增殖。裂体增殖过程中所产生的代谢产物和红细胞碎片能刺激机体引起寒战、高热、出汗等症状。

部分红细胞内期疟原虫分化、发育成雌雄配子体。按蚊在吸入感染疟疾患者的血液时，雌雄配子体随血液进入按蚊体内，结合成合子，进一步发育成子孢子，移行至唾液腺内，成为疟疾传播和流行的新的感染根源。能杀灭配子体的药物伯氨喹和抑制雌雄配子体在按蚊体内发育的药物乙胺嘧啶都有控制疟疾传播和流行的作用。

抗疟药是通过疟原虫生活史不同环节发挥作用的，根据作用机制可分为：

1. 用于控制症状的抗疟药，如氯喹、青蒿素及其衍生物、奎宁、甲氟喹、咯萘啶、本芴

醇，主要杀灭红细胞内期的裂殖体。

2. 用于控制复发和阻止传播的抗疟药，如伯氨喹，主要对良性疟的红细胞外期及各型疟原虫的配子体有较强的杀灭作用。

3. 用于预防的抗疟药，如乙胺嘧啶和磺胺类，作用于疟原虫的原发性红外期，分别能抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶和二氢叶酸合成酶，产生抗疟作用。

氯喹通过与疟原虫的DNA结合，抑制DNA的转录，从而抑制疟原虫的蛋白质合成。临床用于控制疟疾的急性发作和根治恶性疟；对肠外阿米巴病有较好疗效；大剂量可用于治疗类风湿关节炎、系统性红斑狼疮。用于治疗疟疾时，产生轻度的头晕、头痛，胃肠不适，视觉障碍，荨麻疹等，停药后很快可消失。长期大剂量使用可引起不可逆视网膜病、耳毒性、心血管反应、白细胞减少以及肝脏和肾脏的损害。

青蒿素通过产生自由基，对恶性疟原虫红内期的生物膜产生严重破坏作用，或与原虫蛋白结合，使之死亡。用于控制间日疟和恶性疟的症状，以及耐氯喹虫株感染的治疗。常见不良反应为胃肠道反应，偶见有四肢麻木感和心动过速。动物实验发现剂量过大可影响造血系统和引起肝损害，并产生胚胎毒性作用。

奎宁抗疟作用类似于氯喹，但较弱。主要用于耐氯喹及耐多药的恶性疟，尤其是脑型恶性疟。用量过大或用药时间过久，常出现金鸡纳反应，停药后常可恢复。还可引起血压下降、心律失常和严重的中枢神经紊乱。少数恶性疟患者对奎宁有高敏性，用小剂量奎宁可发生急性溶血，引起高热、寒战、血红蛋白尿(黑尿热)和肾衰竭，可致死。肌肉注射有刺激性，严重者可引起组织坏死，对妊娠子宫有兴奋作用，故孕妇禁用。

伯氨喹抗疟机制不明，可能与其诱导疟原虫的活性氧产生或干扰其线粒体电子转运有关。临床作为控制疟疾复发和阻止疟疾传播的首选药。其毒性较大，少数特异质的患者可发生急性溶血性贫血和高铁血红蛋白血症。

乙胺嘧啶的抗疟机制是抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，影响疟原虫的核酸合成。临床作为病因性预防药，也用于阻止疟疾传播。长期大剂量服用，可因抑制二氢叶酸还原酶而出现叶酸缺乏症。

(二)抗阿米巴病药

抗阿米巴病药可分为作用于肠道内、肠道外或两者兼有作用的几种类型。常用药有甲硝唑、替硝唑、哌硝噻唑、氯喹、巴龙霉素。

甲硝唑的作用机制尚不清楚，可能与其影响病原虫的能量代谢有关。主要药理作用有：抗阿米巴作用、抗滴虫作用、抗贾第鞭毛虫作用、抗厌氧菌作用。是临床用于治疗阿米巴病、滴虫病、贾第鞭毛虫病的首选药物，对厌氧菌引起的感染有良好的防治作用。

(三)抗滴虫病药

滴虫病主要是由阴道毛滴虫所致滴虫性阴道炎。阴道毛滴虫亦可寄生于男性泌尿道，多数通过性接触而传染。目前最有效的阴道抗滴虫病药是甲硝唑，遇有抗甲硝唑滴虫感染时，也可使用乙酰肿胺以及抗生素曲古霉素等进行治疗。

(四)抗血吸虫病药

血吸虫病是一类严重危害人类健康的寄生虫病，目前在临床应用的抗血吸虫病药主要是吡喹酮。吡喹酮的作用机制是激活钙通道，导致虫体兴奋、收缩和痉挛而从血管壁上脱落，移行于肝而被网状内皮细胞吞噬灭活。临床用于治疗血吸虫病和抗蠕虫作用。不

良反应较多，但较轻微，主要见于神经系统和消化系统。近年发现的青蒿素衍生物青蒿琥酯、蒿甲醚等具有杀灭血吸虫童虫的作用，可以预防血吸虫的感染，降低感染人群的感染度，可作为血吸虫感染的预防药物。

(五)抗丝虫病药

丝虫病是由丝状线虫所引起的一种流行性寄生虫病，治疗药物主要有乙胺嗪、伊维菌素和呋喃嘧酮。乙胺嗪的作用机制是使微丝蚴的肌组织发生超极化，使虫体失去活动能力，随血液流入肝脏。临床用于班氏丝虫、马来丝虫和罗阿丝虫感染。乙胺嗪本身毒性较低，常见的不良反应有恶心、呕吐、食欲不振、头痛、头晕、无力等。

(六)驱肠虫药

寄生在人类肠道的寄生虫很多，抗肠道蠕虫药主要通过干扰蠕虫活动，引起虫体麻痹或痉挛，将其驱逐出体外。近年来，在临床上出现一些广谱、高效、低毒的驱肠虫药，对多种肠道寄生虫有效，对肠道寄生虫感染的治疗起到重要的作用。常用有甲苯咪唑、阿苯达唑、噻苯达左。甲苯咪唑通过抑制蠕虫对葡萄糖的吸收，导致虫体糖原耗竭。临床应用于多种肠道寄生虫感染。本药口服吸收少，无明显不良反应。

常用的抗寄生虫病药，见表44-1。

表44-1常用抗寄生虫病药

药物	作用机制	临床应用	药动学、毒性、相互作用
青蒿素	通过产生自由基，对恶性疟原虫红内期的生物膜产生严重破坏作用，或与原虫蛋白结合，使之死亡	用于控制间日疟和恶性疟的症状以及耐氯喹虫株的治疗	易透过血脑屏障进入脑组织，故对脑型疟有效
氯喹	作用机制复杂，与氯喹在疟杀灭红细胞内期疟原虫，口服后吸收快而完全，在原虫溶酶体内的高度浓集控制疟疾的急性发作和红细胞内的浓度比血浆内有关；通过与疟原虫的DNA根治恶性疟；对肠外阿米浓度高10~20倍，疟原虫结合，抑制DNA的转录从巴病有较好疗效；大剂量入侵的红细胞内药物浓度而抑制疟原虫的蛋白质可用于治疗类风湿关节炎又比正常红细胞高25倍，合成	炎、系统性红斑狼疮	脑组织中浓度为血浆浓度10~30倍
奎宁	通过与疟原虫的DNA结合，抑制DNA的转录从而抑制疟原虫的蛋白质合成	杀灭红细胞内期疟原虫，口服后在肠道迅速吸收，主要用于耐氯喹及耐多泛分布于全身组织，以肝中药的恶性疟，尤其是脑型浓度最高，在肝中被氧化分解，迅速失效，其代谢产物和少量原药经肾排泄，24小时后几乎全部排出	
伯氨喹	机制不明，可能与其诱导疟其线粒体电子转运有关	伯氨喹对良性疟的红细毒性较大，少数特异质的患原虫的活性氧产生或干扰胞外期及各型疟原虫的者可发生急性溶血性贫血配子体均有较强的杀灭和高铁血红蛋白血症作用，是控制疟疾复发和阻止疟疾传播的首选药	

续表

药物	作用机制	临床应用	药动学、毒性、相互作用
乙胺嘧啶	抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶, 影响疟原虫的核酸合成	对恶性疟和间日疟原虫的原发性红外期有抑制作用, 是较好的病因性预防药, 也有阻止疟疾传播的作用	长期大剂量服用, 可因抑制二氢叶酸还原酶而出现叶酸缺乏症
甲硝唑 替硝唑 哌硝唑	机制不明, 可能与其影响疟原虫的能量代谢有关	治疗阿米巴病、滴虫病、贾第鞭毛虫病的首选药, 对厌氧菌引起的感染有良好的防治作用	较轻微, 有器质性中枢神经系统疾病及血液病患者、妊娠3个月内及哺乳期妇女禁用, 服药期间应禁酒以免出现急性乙醛中毒
吡喹酮	激活钙通道, 导致虫体兴奋、收缩和痉挛而从血管壁上脱落, 被网状内皮细胞吞噬灭活	广泛用于慢性血吸虫病和急性血吸虫病的治疗; 具有抗蠕虫作用, 用于各种绦虫病的治疗	口服易吸收, 在肝内代谢, 血吸虫病患者的消除半衰期会延长; 不良反应较多, 但较轻微, 主要见于神经系统和消化系统
乙胺嗪	使微丝蚴的肌组织发生超极化, 使虫体失去活动能力, 随血液流入肝脏	适用于班氏丝虫、马来丝虫和罗阿丝虫感染	口服吸收迅速, 广泛分布于各组织, 但脂肪组织较低; 毒性较低, 治疗过程中因大量虫体死亡, 释放出大量异性蛋白可引起过敏反应
甲苯咪唑 阿苯达唑 噻苯达唑	抑制蠕虫对葡萄糖的吸收, 导致虫体糖原耗竭	对多种肠道寄生虫感染都有显著疗效; 阿苯达唑、噻苯达唑对肠道外寄生虫病也有较好疗效	甲苯咪唑口服难吸收, 在肠道内浓度较高; 阿苯达唑吸收迅速, 血药浓度比甲苯咪唑高100倍; 不良反应少而轻微, 孕妇及2岁以下儿童禁用

【常见英文专业词汇】

antiprotozoal drugs; protozoal disease; protozoiasis; antihelminthic drugs; helminthiasis; parasite; antiparasitic agents; parasitic diseases; parasitic infection; parasitism; antimalarial drugs; plasmodial disease; plasmodiosis; amebicides; amebiasis; antitrichomonal agents; trichomoniasis; antimony; schistosomiasis; filaricides; filariasis; threadworms; tape-worms

【自测习题】

一、选择题

A型题

1. 有关氯喹的正确叙述是

A. 对红细胞内期裂殖体有杀灭作用

B. 抗疟作用特点是疗效高但生效慢

- C. 能杀灭血中的配子体
- D. 对疟原虫的原发性红外期有效
- E. 对疟原虫的继发性红外期有效
- 2. 氯喹的抗疟作用机制
 - A. 抑制疟原虫的二氢叶酸合成酶
 - B. 损害疟原虫细胞膜结构
 - C. 抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶
 - D. 损害疟原虫的线粒体
 - E. 插入DNA 双螺旋链之间, 影响DNA 复制
- 3. 能迅速治愈恶性疟, 有效控制间日疟症状发作的药物是
 - A. 氨苯砜 B. 伯氨喹 C. 乙胺嘧啶
 - D. 周效磺胺 E. 氯喹
- 4. 用于控制良性疟复发和传播的药物是
 - A. 伯氨喹 B. 氯喹 C. 奎宁
 - D. 乙胺丁醇 E. 青蒿素
- 5. 在疟疾流行区, 用于病因性预防应选下列哪种方案
 - A. 乙胺嘧啶+伯氨喹 B. 氯喹+伯氨喹 C. 乙胺嘧啶+氯喹
 - D. 氯喹 E. 伯氨喹
- 6. 由我国学者首先研制出来的抗疟药是
 - A. 奎宁 B. 伯氨喹 C. 氯喹
 - D. 青蒿素 E. 乙胺嘧啶
- 7. 对组织内阿米巴滋养体有很强的杀灭作用, 是治疗阿米巴病的首选药
 - A. 氯喹 B. 甲硝唑 C. 四环素
 - D. 二氯尼特 E. 喹碘方
- 8. 仅对肠外阿米巴病有效的药物是
 - A. 巴龙霉素 B. 喹碘方 C. 氯喹
 - D. 二氯尼特 E. 甲硝唑
- 9. 能抑制乙醛代谢的抗阿米巴药是
 - A. 甲硝唑 B. 依米丁 C. 喹碘方
 - D. 氯喹 E. 巴龙霉素
- 10. 关于吡喹酮药理作用的叙述, 错误的是
 - A. 对各类绦虫均有效
 - B. 能有效抑制 Ca^{2+} 进入虫体, 使虫体肌肉产生松弛性麻痹
 - C. 促进血吸虫肝移
 - D. 对血吸虫的成虫有强大的杀灭作用
 - E. 对血吸虫的幼虫作用较弱
- 11. 有关对伊维菌素正确叙述的是
 - A. 能杀灭丝虫的成虫
 - B. 能杀灭丝虫的微丝蚴
 - C. 由于对成虫有效, 所以能根治丝虫病

- D. 连续用药1年左右,可彻底治愈丝虫病
E. 抗其他蠕虫作用中,对钩虫感染的疗效较好
12. 吡喹酮作用无效的寄生虫病
A. 血吸虫病 B. 绦虫病 C. 姜片虫病
D. 丝虫病 E. 囊虫病
13. 阿苯达唑无下列哪一种作用
A. 可治疗血吸虫病 B. 驱钩虫、鞭虫 C. 驱绦虫
D. 驱蛔虫、蛲虫 E. 有胚胎毒和致畸作用,孕妇忌用
14. 能使虫体肌细胞去极化,增加放电频率,使虫体肌肉收缩的是
A. 左旋咪唑 B. 哌嗪 C. 氯硝柳胺
D. 噻嘧啶 E. 甲苯咪唑
15. 对蛔虫、钩虫、蛲虫、鞭虫、绦虫感染均有效的药物是
A. 哌嗪 B. 噻嘧啶 C. 甲苯咪唑
D. 左旋咪唑 E. 氯硝柳胺

X型题

16. 有关乙胺嘧啶特点描述,正确的是
A. 用于病因性预防的首选药
B. 对恶性疟和间日疟某些虫株的原发性红细胞外期有抑制作用
C. 对红细胞内期未成熟裂殖体无效
D. 对人体血液中配子体有抑制作用
E. 抑制疟原虫二氢叶酸合成酶的合成
17. 主要控制疟疾症状的抗疟药包括
A. 乙胺嘧啶 B. 氯喹 C. 伯氨喹
D. 青蒿素 E. 本芴醇
18. 红细胞内G-6-PD(葡萄糖-6-磷酸脱氢酶)缺乏引起急性溶血性贫血的化疗药物是
A. 奎宁 B. 乙胺嘧啶 C. 氯喹
D. 伯氨喹 E. 磺胺嘧啶
19. 可用于治疗阿米巴肝脓肿的药物
A. 甲苯咪唑 B. 甲硝唑 C. 氯喹
D. 依米丁 E. 二氯尼特
20. 下列对肠道阿米巴痢疾有效的药物是
A. 氯喹 B. 氯碘喹啉 C. 二氯尼特
D. 依米丁 E. 甲硝唑
21. 甲硝唑可用于治疗
A. 阿米巴肝脓肿 B. 阿米巴痢疾 C. 阴道滴虫
D. 厌氧菌感染 E. 白色假丝酵母菌性阴道炎
22. 关于吡喹酮药理作用的叙述,正确的是
A. 对血吸虫的成虫有强大的杀灭作用
B. 对血吸虫的幼虫作用较弱

- C. 能促进血吸虫肝移
D. 对各类绦虫均有效
E. 抑制 Ca^{2+} 进入虫体, 使虫体肌肉产生松弛性麻痹
23. 治疗蛲虫病的药物有
A. 左旋咪唑 B. 哌嗪 C. 甲苯咪唑
D. 恩波吡维铵 E. 噻嘧啶
24. 治疗蛔虫病的药有
A. 噻嘧啶 B. 恩波吡维铵 C. 哌嗪
D. 左旋咪唑 E. 甲苯咪唑
25. 广谱抗肠道寄生虫的药物有
A. 吡喹酮 B. 哌嗪 C. 噻嘧啶
D. 甲苯咪唑 E. 阿苯达唑

二、问答题

1. 分别叙述应如何根治恶性疟和良性疟, 并阐明其药理学基础。
2. 为什么治疗急性阿米巴痢疾和肠外阿米巴病时, 首选甲硝唑? 若要根治阿米巴痢疾应加用何药, 为什么?
3. 治疗血吸虫病时为什么首选吡喹酮? 其杀虫机制是什么?
4. 近年来在临床上出现的驱肠虫药具有何特点?

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 1.A | 2.E | 3.E | 4.A | 5.A | 6.D | 7.B |
| 8.C | 9.A | 10.B | 11.B | 12.D | 13.A | 14.D |
| 15.C | | | | | | |

X型题

- | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 16.ABE | 17.BDE | 18.DE | 19.BCD | 20.BCDE | 21.ABCD | 22.ABCD |
| 23.ABCDE | 24.ACDE | 25.ACDE | | | | |

二、问答题

1.(1)恶性疟根治: 裂殖体能破坏红细胞, 释放出裂殖子及其代谢产物, 再加上红细胞破坏产生的红细胞碎片、变性蛋白, 共同刺激机体引起寒战、高热、出汗等疟疾症状。氯喹能杀灭间日疟、三日疟以及敏感的恶性疟原虫红细胞内期的裂殖体, 能迅速控制疟疾症状的发作, 作用持久, 临床主要用于控制疟疾的急性发作和根治恶性疟, 是控制疟疾症状的首选药物。对红细胞外期无效, 不能作病因性预防和良性疟的根治。

(2)良性疟根治: 氯喹作用于疟原虫的红细胞内期, 对红细胞内期的裂殖体有杀灭作用, 可延迟良性疟症状的发作。由于其对红细胞外期无效, 不能单独作病因性预防和良性疟的根治。而伯氨喹作用于疟原虫的继发性红细胞外期, 对间日疟和卵形疟肝脏中的体

眠子有较强的杀灭作用，是防治疟疾远期复发的主要药物。因此，伯氨喹与氯喹合用，能根治良性疟，减少耐药性的产生。

2. 甲硝唑口服吸收迅速而完全，吸收后广泛分布于各组织和体液中，包括唾液、乳汁、精液和阴道分泌物，且能通过血脑屏障，对组织内阿米巴滋养体有很强的杀灭作用，因此在治疗阿米巴痢疾和肠外阿米巴病时作为首选。但因在肠道吸收完全，肠内浓度偏低，所以在根治阿米巴痢疾时，须加用抗肠道内阿米巴药物如二氯尼特、卤化喹啉类药物，抑制肠腔内阿米巴小滋养体，肃清肠腔内包囊，产生阿米巴痢疾根治作用，提高疗效，降低复发率。

3. 吡喹酮是一种广谱抗血吸虫药，对血吸虫具有很强的杀虫作用，具有高效、低毒、能口服应用等特点，对急性血吸虫病可迅速退热和改善全身症状，对有心、肝等并发症的晚期血吸虫病，多数患者也能顺利完成其疗程，因此在治疗血吸虫时可作为首选药。其抗虫机制：主要认为吡喹酮能激活虫体细胞慢钙通道，钙离子内流增加，细胞内钙离子增多，导致虫体产生兴奋、收缩和痉挛，最后导致痉挛性麻痹而从血管壁上脱落，发生肝移，被肝内网状内皮细胞吞噬消灭。

4. 近年来，在临床上出现一些广谱、高效、低毒的驱肠虫药，对多种肠道寄生虫有效，对肠道寄生虫感染的治疗起到重要的作用。例如：甲苯咪唑与阿苯达唑(又名：肠虫清)抗虫作用相似，均能抑制虫体的线粒体延胡索酸还原酶，减少葡萄糖转运和利用，导致虫体能源发生障碍而引起死亡；广谱驱虫药噻嘧啶是去极化神经肌肉阻断剂，引起虫体痉挛，然后麻痹，通过粪便排出体外。

【案例解析】

案例1:患者，男性，32岁，记者，因采访任务进入疟原虫发病疫区被蚊虫叮咬后，出现全身发冷、发热、多汗等症状，遂入院诊治。诊治期间该患者突然昏迷，给予二盐酸奎宁静滴抢救，抢救过程中患者又出现寒战、高热、血红蛋白尿等症状，后改用青蒿素继续治疗。

讨论问题：(1)简述抗疟药的分类及临床应用。(2)试述对上述患者改用青蒿素进行抢救的药理学依据。

解析：

(1)目前临床常用的抗疟药包括：①氯喹、奎宁：与疟原虫的DNA结合，抑制DNA的转录，从而抑制疟原虫的蛋白质合成。临床常见用于杀灭红细胞内期疟原虫，控制疟疾症状；对肠外阿米巴病有较好疗效。②青蒿素及其衍生物：通过产生自由基，对恶性疟原虫红内期的生物膜产生严重破坏作用，或与原虫蛋白结合，使之死亡。临床常见用于控制间日疟和恶性疟的症状以及耐氯喹虫株的治疗。③伯氨喹：机制尚未明确，可能与其诱导疟原虫的活性氧产生或干扰其线粒体电子转运有关。临床上用于杀灭良性疟的红细胞外期及各型疟原虫的配子体，是控制疟疾复发和阻止疟疾传播的首选药。④乙胺嘧啶：参与抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，影响疟原虫的核酸合成。临床上用于抑制恶性疟和间日疟原虫的原发性红外期，是较好的病因性预防药，也有阻止疟疾传播的作用。

(2)对本案例患者改用青蒿素进行抢救的药理学依据：

该患者因疫区蚊虫叮咬而患疟疾，因此须用控制症状的抗疟药进行治疗，其中使用奎宁和青蒿素均可以进行有效控制。但该疟疾患者在滴注二盐酸奎宁时出现严重不良反应，所以改用青蒿素进行治疗。

奎宁与氯喹作用相似，但较弱，可与疟原虫的DNA结合，抑制DNA的转录，从而抑制

疟原虫的蛋白质合成。该药作用时间短、毒性大，临床主要用于耐氯喹及耐多药的恶性疟，尤其是脑型恶性疟。其不良反应较多：用量过大或用药时间过久，常出现金鸡纳反应，表现为恶心、呕吐、头痛、耳鸣、听力减退等。少数恶性疟患者对奎宁有高敏性，用小剂量奎宁可发生急性溶血，引起高热、寒战、血红蛋白尿(黑尿热)和肾衰竭，可致死。肌肉注射有刺激性，严重者可引起组织坏死，对妊娠子宫有兴奋作用，故孕妇禁用。本案例中患者在滴注二盐酸奎宁时出现了急性溶血的严重不良反应，遂改用青蒿素进行治疗。

青蒿素为菊科植物黄花蒿和大头黄花蒿中提取的一种倍半萜内酯过氧化物，该药对红细胞内期滋养体有杀灭作用，可以控制间日疟和恶性疟的症状以及对耐氯喹虫株的治疗；青蒿素可透过血脑屏障，用于治疗凶险型恶性疟如脑型疟和黄胆型疟疾。疟原虫也能对青蒿素产生耐药，与周效磺胺和乙胺嘧啶合用，可延缓耐药性发生。该药应用后复发率较高，与伯氨喹合用可降低复发率。不良反应有胃肠道反应，偶见有四肢麻木感和心动过速。

案例2:湖南某村数位农民到某医院就诊，主诉发热寒战、盗汗乏力、腹痛腹泻、肝脾轻度肿大等症状，起病较急，经诊断其患有急性血吸虫病。医生对其用吡喹酮进行治疗，同时通知其村卫生所对该村村民发放蒿甲醚片，以预防血吸虫的感染。

讨论问题：(1)抗血吸虫病药物的分类及作用特点；(2)医生对不同人群使用不同抗血吸虫药的药理学依据。

解析：本案例患者因在务农期间接触到该村被尾蚴污染的水(疫水)而患有急性血吸虫病。

(1)抗血吸虫病药物的分类及作用特点：

抗血吸虫病药物可分为治疗性药物和预防性药物。治疗性药物如吡喹酮，其机制目前有多种解释，主要认为药物能激活虫体细胞慢钙通道，导致虫体产生兴奋、收缩和痉挛，导致从血管壁上脱落，并移行于肝而被网状内皮细胞吞噬灭活。另外也认为吡喹酮激动虫体5-HT受体引起痉挛性麻痹。吡喹酮的不良反应较多，但较轻微。主要见于神经系统和消化系统，表现为头晕、头痛、多梦、乏力、肌肉震颤，以及食欲减退、恶心、腹胀等反应。少数患者可出现心电图改变，引起T波降低，心律失常等。

预防性药物有青蒿素衍生物青蒿琥酯、蒿甲醚。该类药用于血吸虫感染的预防，对血吸虫童虫具有较好的杀灭作用，通过杀灭童虫阻断雌虫产卵，抑制由血吸虫虫卵引发的一系列免疫反应，可保护宿主免受虫卵的损害，产生血吸虫感染预防作用，减低感染人群的感染度。其对虫体的糖代谢产生广泛的影响，包括抑制虫体对葡萄糖的摄入，促进糖原的分解，抑制虫体内碱性磷酸酶活性等，明显减少虫体实质的糖原含量；同时对多种代谢酶产生明显抑制作用，破坏和溶解虫体实质组织。该药在血吸虫病流行区可用于预防血吸虫病，也可用于短期接触疫水的人群；其不良反应与吡喹酮相比较轻。

(2)医生对不同人群使用不同抗血吸虫药的药理学依据：

在本案例中，由于就医患者患有急性血吸虫病，因此医生对患者使用治疗性抗血吸虫药物吡喹酮。该药是吡嗪异喹啉衍生物，可对多种血吸虫进行杀灭，是目前广泛应用的一种高效、低毒、口服的新型广谱抗血吸虫病药物，对于急性血吸虫病可迅速退热和改善全身症状。该药不良反应较多，常见于患者的神经系统和消化系统。

医生建议村卫生所向该村村民发放蒿甲醚进行预防，是因为该药对血吸虫童虫具有较好的杀灭作用，特别对7~21天童虫的杀灭作用最强，且不良反应较吡喹酮轻，因此常用于血吸虫病流行区的人群预防，也可用于短期接触疫水的人群。

(曹永兵)

【教学大纲要求】

1. 掌握抗肿瘤药物的分类和各类常用药物的药理作用、临床应用和主要不良反应。
2. 熟悉常用抗肿瘤药物的作用机制。
3. 了解肿瘤细胞抗药性的机制以及联合应用抗肿瘤药的基本原则。

【知识要点】

对恶性肿瘤的治疗包括外科切除、放射治疗和用抗肿瘤药进行的化学治疗。应用细胞毒类抗肿瘤药进行化学治疗仍然是肿瘤综合治疗的重要手段。目前,抗肿瘤药已从细胞毒作用向针对生化机制的多环节作用的方向发展。抗肿瘤药物的生化机制与肿瘤细胞生物学关系密切,各种抗肿瘤药物作用于细胞周期的不同时期。

根据作用机制或作用环节的不同,可将抗肿瘤药物分为①烷化剂;②抗代谢药;③抗肿瘤抗生素;④铂类配合物;⑤抗肿瘤植物药;⑥激素类药物;⑦其他抗肿瘤药。

抗肿瘤药物(除激素类外)主要通过影响细胞的增殖与分裂达到抑制肿瘤生长的目的,对肿瘤细胞与正常细胞的选择性差,用药时不可避免影响正常组织如骨髓、胃肠道上皮组织、肝肾组织以及毛发毛囊组织,引起不同程度的骨髓抑制、消化道反应、肝肾损害以及脱发等不良反应,甚至伴随致畸和致癌等。

肿瘤细胞的抗药性:在用量不足或单一药物治疗情况下,肿瘤细胞对抗癌药可能产生抗药性,其抗药性包括特异性针对某种药物和对多种药物都产生抗药性(即多药耐药性),后者是由于多药耐药基因(MDR)表达产物P-糖蛋白过度表达有关。

常用抗肿瘤药物:氟尿嘧啶(flourouracil)通过阻止脱氧尿苷酸(dUMP)甲基化为脱氧胸苷酸(dTMP)而影响DNA的合成,主要用于治疗实体瘤如消化道肿瘤、乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌和头颈部肿瘤等。甲氨蝶呤(methotrexate)通过竞争性抑制二氢叶酸还原酶,阻断二氢叶酸还原为四氢叶酸,抑制嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成,从而使DNA和RNA的合成中断,主要用于治疗儿童急性淋巴细胞白血病、绒毛膜上皮癌以及乳腺癌、膀胱癌、睾丸癌等。环磷酰胺(cyclophosphamide)能与DNA交叉连接,产生烷化作用而抑制肿瘤细胞的生长繁殖。对恶性淋巴瘤、淋巴细胞白血病、多发性骨髓瘤疗效显著。丝裂霉素(mitomycin)可与嘌呤形成交叉连接而抑制DNA合成,主要用于治疗各种实体瘤如肺癌、胃腺癌和恶性淋巴瘤等。博来霉素(bleomycins)可使DNA单链或双链断裂,阻止DNA复制而干扰细胞分裂繁殖,对睾丸癌、恶性淋巴瘤和鳞状上皮细胞癌疗效较好。顺铂(cisplatin)可与DNA双链形成交叉联结从而破坏DNA的结构和功能,对卵巢癌及睾丸癌疗效显著。长春碱类通过与微管蛋白结合,阻止微管聚合,

从而阻断纺锤丝的形成，使细胞有丝分裂停止于中期，主要用于治疗急性淋巴细胞白血病、霍奇金病和恶性淋巴瘤，其中长春碱与顺铂和博来霉素联合应用是治疗播散性非精原细胞睾丸癌的首选，长春新碱对小儿急性淋巴细胞白血病疗效较好。紫杉醇可破坏微管和微管蛋白二聚体之间的动态平衡，从而导致微管束的排列异常，使细胞在有丝分裂时不能形成纺锤体和纺锤丝，抑制细胞的有丝分裂，使细胞停止于G₂/M期，从而发挥抗肿瘤作用，是临床治疗卵巢癌和乳腺癌的一线药物，对头颈部癌、食管癌、胃癌、非小细胞肺癌等也有一定的疗效。激素类药物通过干扰激素的平衡而抑制肿瘤生长，对特定组织有抑制作用，虽无骨髓抑制，但由于激素作用广泛，选择性低，不良反应较多。伊马替尼是一种特异性很强的酪氨酸激酶抑制剂，临床主要用于慢性粒细胞白血病。

抗恶性肿瘤药概览，见表45-1。

表45-1抗恶性肿瘤药概览

分类及举例	作用机制	临床应用	不良反应
抗代谢药 ●甲氨蝶呤 ●氟尿嘧啶 ●巯嘌呤 ●羟基脲 ●阿糖胞苷	竞争与酶的结合而影响核酸的合成，也可与核酸结合而干扰DNA的合成。主要作用于S期	淋巴细胞白血病、慢性粒细胞白血病、非小细胞肺癌、乳腺癌、卵巢癌、绒毛膜上皮癌等	主要是骨髓抑制和胃肠道反应。其他不良反应主要有脱发、皮炎、水肿、肝损害等。氟尿嘧啶的胃肠道反应明显；甲氨蝶呤可致畸，有肾毒性
干扰蛋白质合成与功能的药物 ●长春碱 ●长春新碱 ●紫杉醇 ●三尖杉酯碱 ●L-门冬酰胺酶	通过干扰微管蛋白聚合功能、干扰核糖体的功能或影响氨基酸的供应，从而产生抗肿瘤作用	长春碱与顺铂和博来霉素合用，作为治疗睾丸癌的首选药；长春新碱对小儿急性淋巴细胞白血病疗效较好；紫杉醇是治疗卵巢癌和乳腺癌的一线药物	主要为骨髓抑制和胃肠道反应。其他不良反应包括脱发、失眠等。长春新碱骨髓抑制作用较轻但有神经毒性；紫杉醇可引起肝损害、心脏毒性等
嵌入DNA干扰转录过程的药物 ●放线菌素D ●柔红霉素 ●多柔比星 ●表柔比星	能嵌入DNA碱基对之间，破坏DNA的模板功能，阻止转录过程而抑制DNA及RNA的合成	霍奇金病、恶性葡萄胎、绒毛膜上皮癌、淋巴瘤、肾母细胞瘤、急性白血病、卵巢癌、子宫癌、胃癌等	主要为骨髓抑制和胃肠道反应。其他不良反应包括脱发、皮炎、静脉炎等。柔红霉素、多柔比星和表柔比星等有心脏毒性
影响DNA结构与功能的药物 ●氮芥 ●环磷酰胺 ●顺铂 ●丝裂霉素 ●博来霉素	通过与DNA中碱基对形成交叉连接或抑制拓扑异构酶活性而破坏DNA的结构和功能	丝裂霉素对胃癌和肺癌疗效较好；氮芥主要用于恶性淋巴瘤；消安对慢性粒细胞白血病疗效显著；博来霉素对睾丸癌、恶性淋巴瘤(致癌、致畸、致突变)；顺铂瘤和鳞状上皮细胞癌可导致大脑功能障碍；博来霉素可引起间质性肺炎和肺纤维化	主要为骨髓抑制和胃肠道反应。其他包括脱发、肝损害、皮疹等。氮芥可引起白血病；环磷酰胺可导致血尿，并伴有三致作用素对睾丸癌、恶性淋巴瘤(致癌、致畸、致突变)；顺铂瘤和鳞状上皮细胞癌可导致大脑功能障碍；博来霉素可引起间质性肺炎和肺纤维化

续表

分类及举例	作用机制	临床应用	不良反应
影响体内激素平衡的药物 ●雄激素 ●雌激素 ●他莫昔芬 ●氟他胺 ●氨鲁米特 ●依西美坦	通过作用于体内激素分泌器官, 增加或减少体内激素的分泌, 从而抑制某些激素依赖性肿瘤的生长	乳腺癌、前列腺癌、宫颈癌、卵巢肿瘤和甲状腺癌等。雌激素主要用于前列腺癌; 他莫昔芬对乳腺癌和晚期子宫内膜癌疗效较好	不良反应较少, 无明显骨髓抑制作用。主要不良反应为激素引起的反应。其他包括呕吐、腹泻、皮疹等; 雄激素有水钠潴留作用
酶及酶抑制剂、生长因子受体抑制化增殖相关的关键酶剂与促细胞分化剂 ●伊马替尼 ●吉非替尼 ●曲妥珠单抗 ●利妥昔单抗 ●白介素-2 ●干扰素 γ ●维A酸 ●肿瘤坏死因子	作用于与肿瘤细胞分化增殖相关的关键酶(如拓扑异构酶、腺苷脱氨酶和酪氨酸激酶等)或生长因子受体而达到高效、低毒的抗肿瘤作用	粒细胞白血病、非小细胞肺癌、肝细胞癌、肾细胞癌、非霍奇金淋巴瘤等。吉非替尼和埃罗替尼主要用于治疗非小细胞肺癌; 利妥昔单抗是治疗非霍奇金淋巴瘤的明星药	主要包括胃肠道反应、腹泻、头痛、水肿、皮疹、肝损害等; 吉非替尼和埃罗替尼可引起间质性肺炎; 单克隆抗体类药物可引起高血压、过敏反应; 维A酸可致畸

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 主要作用于S期的药物是
A. 长春新碱 B. 氟尿嘧啶 C. 环磷酰胺
D. 多柔比星 E. 顺铂
- 主要作用于M期的药物
A. 甲氨蝶呤 B. 氟尿嘧啶 C. 长春新碱
D. 丝裂霉素 E. 顺铂
- 对骨髓毒性很低, 但肺毒性很严重的抗肿瘤抗生素是
A. 丝裂霉素 B. 博来霉素 C. 放线菌素
D. 多柔比星 E. 柔红霉素
- 无骨髓抑制作用的抗癌药是
A. 烷化剂 B. 抗代谢药 C. 抗肿瘤抗生素
D. 植物来源的抗肿瘤药物 E. 激素类
- 长春新碱主要用于治疗

2.9.0 药理学学习指导与习题集

- A. 前列腺癌 B. 卵巢癌 C. 恶性淋巴瘤
D. 慢性淋巴细胞白血病 E. 儿童急性淋巴细胞白血病
6. 通过抑制二氢叶酸还原酶, 阻止四氢叶酸合成的药物
A. 氟尿嘧啶 B. 甲氨蝶呤 C. 巯嘌呤
D. 阿糖胞苷 E. 羟基脲
7. 在体外没有抗癌作用的药物是
A. 甲氨蝶呤 B. 顺铂 C. 氮芥
D. 环磷酰胺 E. 阿糖胞苷
8. 烷化剂抗肿瘤的作用机制是
A. 干扰转录过程, 阻止RNA的合成 B. 直接破坏DNA并阻止其复制
C. 影响核酸生物合成 D. 影响蛋白质合成
E. 影响激素的平衡
9. 前列腺癌宜选用哪种药物治疗
A. 糖皮质激素 B. 氟他胺 C. 他莫昔芬
D. 雌激素 E. 雄激素
10. 有“三致”作用的抗肿瘤药是
A. 环磷酰胺 B. 顺铂 C. 氟尿嘧啶
D. 巯嘌呤 E. 甲氨蝶呤
11. 对大多数抗癌药都常见的严重不良反应是
A. 神经毒性 B. 肝脏毒性 C. 肾脏毒性
D. 骨髓抑制 E. 心脏毒性
12. 与紫杉醇的不良反应无关的是
A. 骨髓抑制 B. 周围神经炎 C. 心脏毒性
D. 肝功能损害 E. 肾毒性
13. 可刺激膀胱引起血尿的药物是
A. 顺铂 B. 环磷酰胺 C. 羟基脲
D. 长春新碱 E. 阿糖胞苷
14. 可抑制脱氧胸苷酸合成酶的药物是
A. 环磷酰胺 B. 甲氨蝶呤 C. 氟尿嘧啶
D. 巯嘌呤 E. 长春新碱
15. 他莫昔芬对下列哪一种肿瘤有效
A. 结肠癌 B. 乳腺癌 C. 前列腺癌
D. 急性淋巴细胞白血病 E. 慢性粒细胞白血病

型题

16. 直接破坏DNA 并阻止复制的抗癌药物是
A. 环磷酰胺 B. 依托泊苷 C. 丝裂霉素
D. 阿糖胞苷 E. 卡莫司汀
17. 主要作用于S期的药物有
A. 甲氨蝶呤 B. 氟尿嘧啶 C. 巯嘌呤
D. 环磷酰胺 E. 顺铂

1

18.具有明显心脏毒性的药物是

- A. 丝裂霉素 B. 多柔比星 C. 博来霉素
D. 柔红霉素 E. 表柔比星

19.顺铂的不良反应包括

- A. 骨髓抑制 B. 胃肠道反应 C. 肾功能障碍
D. 肝功能障碍 E. 大脑功能障碍

20.下列抗肿瘤药物中，骨髓抑制较轻的是

- A. 长春新碱 B. 博来霉素 C. 丝裂霉素
D. 柔红霉素 E. 放线菌素D

二、问答题

- 1.简述氟尿嘧啶的作用机制。
- 2.简述环磷酰胺的作用机制及主要的不良反应。
- 3.试述长春碱和长春新碱在临床应用和主要不良反应上的不同。
- 4.试述激素类药物作为抗肿瘤药的原理及优点。
- 5.试述抗肿瘤药作用的生化机制。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.B 2.C 3.B 4.E 5.E 6.B 7.D
8.B 9.D 10.A 11.D 12.E 13.B 14.C
15.B

X型题

- 16.ABCE 17.ABC 18.BDE 19.ABCDE 20.AB

二、问答题

1. 氟尿嘧啶(5-FU)在体内经酶转变为5-氟尿嘧啶脱氧核苷酸(5F-dUMP)而竞争性抑制脱氧胸苷酸合成酶，阻止脱氧尿苷酸(dUMP)甲基化为脱氧胸苷酸(dTMP)，从而影响DNA的合成。此外，5-FU可在体内转化为5-氟尿嘧啶核苷，可结合到RNA上，从而干扰蛋白质的合成，故对其他各期细胞也有作用。

2. 环磷酰胺在体外无活性，在体内经肝细胞色素P450氧化、裂环生成的中间产物醛磷酰胺可在肿瘤细胞内分解出强效的磷酰胺氮芥而发挥烷化作用，可明显使S期的DNA发生烷化，形成交叉联结，抑制肿瘤细胞的生长繁殖。在不良反应方面，环磷酰胺的胃肠道反应较轻而骨髓抑制作用明显，对粒细胞的影响更明显，可导致粒细胞明显减少。膀胱炎是本品较特殊的不良反应。因丙烯醛从尿中排出，严重时可导致血尿。大量补充体液和使用美司钠可使症状减轻。偶见脱发、肝功能损害、皮肤色素沉着、月经不调等。有致癌、致畸、致突变作用。

1

3. 长春碱与顺铂和博来霉素联合应用是治疗播散性非精原细胞睾丸癌的首选，对大

多数患者均有较满意的疗效，对于白血病、霍奇金病、绒毛膜上皮癌、神经母细胞瘤、乳腺癌、脑癌、头颈部癌、卵巢癌、肺癌、皮肤癌等也有一定疗效；长春新碱对小儿急性淋巴细胞白血病疗效较好，起效快。在不良反应方面，长春碱有严重骨髓抑制反应，而长春新碱不引起严重的骨髓抑制，主要引起神经毒性，长期应用可导致共济失调。

4. 激素敏感性组织来源的肿瘤如乳腺癌、前列腺癌、宫颈癌、卵巢肿瘤和甲状腺癌等均与相应的激素失调有关，因此，用激素或其拮抗剂调节体内激素平衡，可抑制这些肿瘤的生长。激素类药物与其他抗肿瘤药相比，最大的优点是无骨髓抑制等不良反应。

5. ①干扰核酸生物合成：干扰核酸生物合成的药物又称为抗代谢药，其化学结构与细胞生长繁殖所必需的代谢物质如叶酸、嘌呤、嘧啶等类似，它们能竞争与酶的结合，从而以伪代谢物的形式干扰核酸中嘌呤、嘧啶及其前体物的代谢。它们也可以与核酸结合，取代相应的正常核苷酸，从而干扰DNA的正常生物合成，阻止肿瘤细胞的分裂增殖。②影响DNA结构与功能：药物通过破坏DNA结构或抑制拓扑异构酶活性而影响DNA的结构和功能。包括a. DNA交联剂，如氮芥、环磷酰胺等烷化剂；b. 破坏DNA的金属铂类配合物，如顺铂、卡铂等；c. 破坏DNA的抗生素，如丝裂霉素和博来霉素等；d. 拓扑异构酶抑制剂，如喜树碱类和鬼臼毒素衍生物。③嵌入DNA干扰转录过程：药物可嵌入DNA碱基对之间，干扰转录过程，阻止mRNA的形成。如放线菌素D、柔红霉素和多柔比星等能嵌入DNA碱基对之间并与其形成复合物，抑制RNA转录酶的活性，干扰转录，妨碍mRNA的合成。④干扰蛋白质合成与功能：该类物质通过干扰微管蛋白聚合功能、干扰核糖体的功能或影响氨基酸的供应，从而产生抗肿瘤作用。包括：a. 影响纺锤丝的形成，如紫杉醇、长春碱类等；b. 干扰核糖体的功能，如三尖杉生物碱类；c. 影响氨基酸的供应，如L-门冬酰胺酶。⑤影响体内激素平衡：药物通过影响激素平衡从而抑制某些激素依赖性肿瘤。如雄激素、雌激素、肾上腺皮质激素等激素类或其拮抗剂。

【案例解析】

案例：李女士今年45岁，最近被确诊为乳腺癌，经活组织检查和X线检查可见肿块是恶性的，并已转移至周围的淋巴结。医生对其确定的治疗方案为先进行原发肿块的切除及淋巴结的清扫，然后再进行系统化疗。术后辅助化疗的用药方案为第一天静脉注射多柔比星 $50\text{mg}/\text{m}^2$ ，环磷酰胺 $500\text{mg}/\text{m}^2$ ，同时静脉滴注氟尿嘧啶 $500\text{mg}/\text{m}^2$ ，每3周重复1次，共6周期。

请讨论以下问题：(1)多柔比星、环磷酰胺及氟尿嘧啶的作用机制、特点以及主要的不良反应。(2)这三种药物在联合应用的过程中应注意的问题。(3)采用大剂量间歇给药法的优点。

解析：(1)多柔比星能嵌入DNA碱基对之间，阻止转录过程而抑制RNA合成，也可抑制DNA复制。属周期非特异性药物，但对S期和M期作用较强，毒性低，化疗指数较高。不良反应主要有骨髓抑制、心脏毒性以及恶心、呕吐、脱发、静脉炎等。环磷酰胺在体内经肝细胞色素P450氧化、裂环生成中间产物醛磷酰胺，在肿瘤细胞内分解出强效的磷酰胺氮芥而发挥烷化作用，明显使S期的DNA发生烷化，形成交叉联结，抑制肿瘤细胞的生长繁殖。环磷酰胺的胃肠道反应较轻，骨髓抑制作用明显，可导致粒细胞明显减少。膀胱炎是本品较特殊的不良反应，严重时导致血尿。有致癌、致畸、致突变作用。氟尿嘧啶在细胞内经酶转变为5-氟尿嘧啶脱氧核苷酸(5F-dUMP)而竞争性抑制脱氧胸苷酸合成

酶，阻止脱氧尿苷酸(dUMP) 甲基化为脱氧胸苷酸(dTMP)，从而影响DNA的合成。不良反应主要是骨髓抑制和胃肠道毒性，其中胃肠道反应较为明显。

(2)多柔比星、环磷酰胺和氟尿嘧啶联合应用过程中，应注意：①多柔比星有心脏毒性，早期可出现各种心律失常，积累量大时可致心肌损害或心力衰竭，因此应将总量限制在550 mg/m² 以下。②环磷酰胺骨髓抑制作用明显，对粒细胞的影响更明显，导致粒细胞明显减少，同时，由于丙烯醛从尿中排出，严重时导致血尿。大量补充体液和使用美司钠可使症状减轻。还伴有致癌、致畸、致突变作用。③氟尿嘧啶胃肠道反应较为明显，主要表现为食欲不振、恶心、呕吐、腹痛及腹泻等，这些症状是给药足量的可靠信号。骨髓抑制可表现为白细胞减少和血小板下降，用药期间应严格检查血象。

(3)对于病期较早、健康状况较好的肿瘤患者，在应用环磷酰胺、多柔比星、卡莫司汀、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶等药物时，大剂量间歇给药法往往较小剂量连续给药法的效果好，前者可杀灭更多的肿瘤细胞，而且间歇给药也有利于造血系统与正常组织的修复和补充，有利于提高机体的抗肿瘤能力及减少耐药性。

(臧林泉)

第四十六章影响免疫功能的药物及生物制品

【教学大纲要求】

- 1.掌握常用免疫抑制剂环孢素、肾上腺皮质激素类、烷化剂和抗代谢药的作用机制和应用。
- 2.熟悉常用免疫调节剂左旋咪唑、白细胞介素、干扰素、转移因子的免疫增强作用和应用。
- 3.了解影响免疫功能的药物分类。

【知识要点】

影响免疫功能的药物有两类：免疫抑制剂(immunosuppressive drugs)能抑制免疫活性 过强者的免疫反应；免疫增强剂(immunopotentiating drugs)能扶持免疫功能低下者的免疫功能。

免疫抑制药是一类能非特异性抑制机体免疫反应，用于防治器官移植时的排斥反应和自身免疫性疾病的药物。临床上常用的药物有环孢素、肾上腺皮质激素、抗代谢药、烷化剂等。该类药缺乏选择性和特异性，长期应用后易出现降低机体抵抗力而诱发感染、抑制造血功能、肿瘤发生率增加及影响生殖系统功能等不良反应。

环孢素的作用和作用机制：环孢素抑制细胞免疫和体液免疫；可抑制抗原刺激所引起的T细胞信号转导过程，减弱IL-1和抗凋亡蛋白等细胞因子的表达；增加转化生长因子- β 的表达，TGF- β 对IL-2刺激T细胞的增殖有强大抑制作用。环孢素与环孢素受体结合形成复合物，具有抑制神经钙蛋白对活化T细胞核因子去磷酸化的催化作用，并抑制NFAT进入细胞核，阻止其诱导的基因转录过程。环孢素可抑制Th细胞，阻断淋巴细胞在抗原或撕裂原刺激下的增殖、分化和成熟，有利于Ts的增殖，因此，能降低Th/Ts的比值，同时也能抑制T淋巴细胞和自然杀伤(NK)细胞的细胞毒作用。本品不影响吞噬细胞的功能，不产生明显的骨髓抑制作用。

肾上腺皮质激素类对免疫反应的许多环节均有抑制作用，主要是抑制巨噬细胞对抗原的吞噬和处理，小剂量抑制细胞免疫，大剂量干扰体液免疫。

抗代谢药类能抑制细胞和体液免疫反应，但不能抑制吞噬细胞的吞噬功能。烷化剂能抑制体液和细胞免疫反应。

免疫调节剂(免疫增强剂)能使低下的免疫功能提高，加速诱导免疫应答反应，大多是以肿瘤的非特异性免疫疗法为目的而开发的。临床上常用的药物依其来源分为五类，主要用于治疗免疫缺陷性疾病、慢性感染和作为肿瘤的辅助治疗。主要药物有左旋咪唑、白介素、干扰素、转移因子、胸腺素，尚有卡介苗、短小棒状菌苗。

左旋咪唑有免疫增强作用，用于免疫功能低下患者，可增强机体抗病能力，或作为肿

瘤化疗、放疗、手术后辅助用药;还可用于各种自身免疫性疾病,如类风湿关节炎、红斑狼疮等;作用机制与增强抑制性T细胞功能,从而抑制体液免疫反应有关。

生物制品是指应用普通的或以基因工程、细胞工程、蛋白质工程、发酵工程等生物技术获得的微生物、细胞及各种动物和人源的组织和液体等生物材料制备的,用于人类疾病预防、治疗和诊断的药品。生物制品不同于一般医用药品,它是通过刺激机体免疫系统,产生免疫物质(如抗体)才发挥其功效,在人体内出现体液免疫、细胞免疫或细胞介导免疫。

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 1.小剂量抑制细胞免疫,大剂量则抑制体液免疫的药物是
A.环孢素 B.左旋咪唑 C.泼尼松龙
D.干扰素 E.硫唑嘌呤
- 2.主要用于抑制异体器官移植排斥反应的药物是
A.地塞米松 B.噻替哌 C.环孢素
D.干扰素 E.左旋咪唑
- 3.环孢素的主要不良反应是
A.心律失常 B.胃肠反应 C.中枢症状
D.过敏反应 E.肝肾损害
- 4.主要抑制巨噬细胞对抗原吞噬和处理的药物是
A.环孢素 B.地塞米松 C.环磷酰胺
D.硫唑嘌呤 E.抗淋巴细胞球蛋白
- 5.小剂量烷化剂主要是选择性抑制下列哪种细胞
A.B淋巴细胞 B.T淋巴细胞 C.免疫母细胞
D.巨噬细胞 E.单核细胞
- 6.下列不属于免疫抑制药物是
A.巯嘌呤 B.肾上腺皮质激素类 C.卡介苗
D.环磷酰胺 E.环孢素
- 7.主要抑制核酸及蛋白质合成的免疫抑制药
A.干扰素 B.泼尼松龙 C.环孢素
D.硫唑嘌呤 E.左旋咪唑
- 8.某急性淋巴细胞白血病患者行骨髓移植术后2周出现排异反应,为防止此种情况的发生,应预防性应用下列哪种药物
A.环孢素 B.左旋咪唑 C.细胞介素-2
D.干扰素 E.胸腺素
- 9.免疫抑制药主要用于
A.器官移植和自身免疫性疾病 B.细胞免疫功能缺陷病
C.再生障碍性贫血 D.病毒性严重感染

2.9.6 药理学学习指导与习题集

- E. 抗生素引起的二重感染
10. 自身免疫性疾病首选
- A. 烷化剂 B. 糖皮质激素 C. 抗代谢药
D. 抗组胺药 E. 免疫增强剂
11. 既可作用于免疫功能低下的患者，又可治疗自身免疫性疾病的药物是
- A. 肾上腺皮质激素 B. 白消安 C. 巯嘌呤
D. 左旋咪唑 E. 干扰素
12. 对机体免疫功能具有广泛调节作用的药物是
- A. 环孢素 B. 左旋咪唑 C. 泼尼松龙
D. 硫唑嘌呤 E. 干扰素
13. 免疫增强药主要用于
- A. 免疫缺陷的辅助治疗 B. 自身免疫性疾病 C. 器官移植
D. 过敏性疾病 E. 肾病综合征
14. 左旋咪唑增强免疫功能的机制是
- A. 抑制辅助性T细胞生成白细胞介素-2
B. 抑制淋巴细胞生成干扰素
C. 激活环核苷酸磷酸二酯酶，从而降低淋巴细胞和巨噬细胞内的cAMP含量
D. 抑制DNA、RNA和蛋白质的合成
E. 促进B细胞、自然杀伤细胞的分化增殖
15. 临床常用的免疫增强药不包括
- A. 左旋咪唑 B. 环孢素 C. 白细胞介素
D. 干扰素 E. 转移因子

X型题

16. 环孢素的药理作用
- A. 抑制活化的辅助性T细胞产生白细胞介素-2
B. 抑制抗体的生成
C. 抑制淋巴细胞生成干扰素
D. 抑制巨噬细胞对抗原的处理和识别
E. 促进B细胞的分化增殖
17. 环孢素的作用机制是
- A. 抑制活化的辅助性T细胞生成IL-2
B. 抑制淋巴细胞生产干扰素
C. 降低T细胞内的cAMP含量
D. 抑制DNA、RNA的合成
E. 促进B细胞、NK细胞的分化增殖
18. 免疫抑制药临床上主要用于治疗
- A. 免疫缺陷疾病 B. 自身免疫疾病 C. 器官移植排斥反应
D. 恶性肿瘤 E. 类风湿关节炎
19. 用于器官移植以抑制排斥反应的药物是
- A. 环孢素 B. 泼尼松 C. 环磷酰胺

- D. 硫唑嘌呤 E. 抗淋巴细胞球蛋白
20. 免疫抑制药常见的不良反应
- A. 易引起脱发 B. 过敏反应 C. 易引起感染
- D. 肿瘤发生率增加 E. 不育及致畸
21. 临床上常用的免疫增强药有
- A. 硫唑嘌呤 B. 胸腺素 C. 白消安
- D. 左旋咪唑 E. 转移因子
22. 免疫增强剂用于治疗
- A. 免疫缺陷疾病 B. 慢性感染 C. 恶性肿瘤的辅助治疗
- D. 器官移植 E. 难治性病毒感染
23. 左旋咪唑的临床用途有
- A. 用于免疫功能低下者 B. 用于抗肿瘤 C. 用于驱肠蠕虫
- D. 用于类风湿关节炎 E. 用于病毒感染性疾病
24. 干扰素的药理作用包括
- A. 抗病毒 B. 抑制细胞增殖 C. 抗肿瘤
- D. 抗真菌 E. 调节免疫
25. 白细胞介素-2的药理作用有
- A. 免疫增强作用 B. 免疫调节作用 C. 诱导干扰素的产生
- D. 抑制免疫性炎症反应 E. 抑制细胞免疫增强体液免疫

二、问答题

1. 常用免疫抑制药的分类有哪些?简述其主要临床用途。
2. 试述环孢素药理作用机制与临床应用。
3. 简述免疫增强药的作用和应用。
4. 简述左旋咪唑的药理作用和临床用途。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- | | | | | | | |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 1.C | 2.C | 3.E | 4.B | 5.A | 6.C | 7.D |
| 8.A | 9.A | 10.B | 11.D | 12.E | 13.A | 14.C |
| 15.B | | | | | | |

X型题

- | | | | | | | |
|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|
| 16.AC | 17.AB | 18.BC | 19.ABCDE | 20.CDE | 21.BDE | 22.ABCE |
| 23.ABCD | 24.ABCE | 25.ABC | | | | |

二、问答题

1. 免疫抑制药有环孢素、肾上腺皮质激素、烷化剂、抗代谢药、抗淋巴细胞球蛋白。免疫抑制药主要用于器官移植时的排异反应和自身免疫性疾病等。

2. 环孢素选择性抑制细胞免疫和体液免疫；可抑制抗原刺激所引起的T 细胞信号转导过程，减弱IL-1 和抗凋亡蛋白等细胞因子的表达；增加转化生长因子- β 的表达，TGF- β 对IL-2 刺激T 细胞的增殖有强大抑制作用。环孢素与环孢素受体结合形成复合物，具有抑制神经钙蛋白对活化T 细胞核因子去磷酸化的催化作用，并抑制NFAT 进入细胞核，阻止其诱导的基因转录过程。临床应用：环孢素首选用于器官移植后排异反应和自身免疫性疾病。

3. 免疫增强药能使低下的免疫功能提高，加速诱导免疫应答反应。大多数的免疫增强药具有双向性调节免疫功能之作用，故多数学者用免疫调节剂这一名词。

免疫调节剂主要用于增强机体的抗肿瘤作用、抗感染能力，纠正免疫缺陷，此类药物能激活一种或多种免疫活性细胞，增强机体特异性和非特异性免疫功能，使低下的免疫功能恢复正常，或具有佐剂作用，增强与之合用的抗原的免疫原性，加速诱导免疫应答反应；或替代体内缺乏的免疫活性成分，产生免疫代替作用；或对机体的免疫功能产生双向调节作用，使过高或过低的免疫功能趋于正常。临床上主要用于免疫缺陷疾病、恶性肿瘤的辅助治疗，以及难治性细菌或病毒感染。

4. 药理作用与机制：左旋咪唑无佐剂作用，对免疫功能的影响是对抗体生成有双向调节作用，对免疫功能正常机体的抗体形成无影响，但当机体免疫功能低下时，则能使之恢复。左旋咪唑可使被抑制的细胞免疫功能恢复正常，提高T 细胞的E 玫瑰花结形成率，增强PHA 诱导淋巴细胞的增殖反应。此外，左旋咪唑还能增加巨噬细胞和中性多形核粒细胞的趋化与吞噬功能，增强杀菌作用，这一作用可能与其激活磷酸二酯酶，从而降低淋巴细胞和巨噬细胞内cAMP 含量有关。左旋咪唑还可以使机体产生一种血清因子，在体外促进T 细胞分化，诱导IL-2 的产生。临床应用：左旋咪唑可降低免疫缺陷患者感染的发病率，对反复细菌感染如麻风感染及布氏杆菌感染亦有效；治疗类风湿关节炎有效，可降低类风湿因子滴度及免疫复合物的水平；作为化疗药物的辅助用药治疗多种肿瘤，左旋咪唑可延长缓解期，降低复发率、延长寿命。对鳞状上皮癌的疗效较好，并减轻抗癌药物所致的骨髓抑制、出血和感染。

(阿斯亚·拜山伯)

【教学大纲要求】

1. 掌握有机磷类农药中毒症状，机制及其解毒药物应用，不良反应及注意事项。
2. 熟悉重金属、麻醉性药物、氰化物、灭鼠类药物、镇静催眠类药物等中毒症状及解毒药物应用。
3. 了解其他类较常见的中毒现象及救治。

【知识要点】

中毒是指机体过量或大量接触有毒物质，引发组织结构和功能损害、代谢障碍而发生疾病或死亡。中毒的严重程度与剂量有关，多呈剂量-效应关系。按其发生发展过程，可分为急性中毒、亚急性中毒和慢性中毒。一次接触大量毒物所致的中毒，为急性中毒；多次或长期接触少量毒物，经一定潜伏期而发生的中毒，称为慢性中毒；介于两者之间的，为亚急性中毒。

解毒药是指能解除或减轻有毒物质对机体毒害作用的药物。根据解毒药物的机制不同可以分：①药理性解毒药，如依地酸钙钠；②化学性解毒药，如维生素C；③物理性解毒药，如药用炭等。

对于常见的中毒，一般的处理步骤：

1. 清除未吸收的毒物

(1)吸入性中毒：尽快使患者脱离中毒环境，呼吸新鲜空气，必要时给予氧气吸入、进行人工呼吸。

(2)由皮肤和黏膜吸收中毒：除去污染的衣物，清除皮肤黏膜上的毒物，清洗被污染的皮肤与黏膜。

(3)经消化道吸收中毒：包括催吐及洗胃。

2. 加速药物排泄，减少药物吸收

(1)导泻：一般用硫酸钠或硫酸镁15~30g溶解于200ml水中内服导泻，以硫酸钠较为常用。

(2)洗肠：洗肠一般用1%微温盐水、1%肥皂水或清水，或将药用炭加于洗肠液中，吸附毒物以加速其排出。

(3)利尿：静脉补液后，给予静脉注射呋塞米20~40mg，也可选用其他利尿剂。

(4)血液净化。可以迅速清除体内毒物，使重症中毒患者的预后大为改观。方法包括：血液透析、腹膜透析、血液灌注、血液滤过和血浆置换等。

3. 中毒后的药物拮抗

(1)药理性拮抗：药理拮抗剂能拮抗中毒毒物对机体生理功能的扰乱作用，例如，阿托品拮抗有机磷剂所引起的中毒，毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒。

(2)化学性拮抗: 如弱酸中和强碱, 弱碱中和强酸, 二巯丙醇夺取已与组织中酶系统结合的金属物等。

(3)物理性拮抗: 活性炭等可吸附中毒物质, 蛋白、牛乳可沉淀重金属, 并对黏膜起保护作用。

【常用英文专业词汇】

toxicity;lead poisoning;organophosphorous poisoning;cyanide poisoning;tetramine;nitrite

【检测习题】

一、选择题

A型题

- 1.有机磷农药中毒最常见的解毒药是
A. 氯解磷定 B. 硫酸镁注射液 C. 氯化钠
D. 氯化镁 E. 肾上腺素
- 2.有机磷农药中毒机制是
A. 细胞直接杀伤作用
B. 胆碱酯酶受抑制导致乙酰胆碱大量蓄积
C. 胆碱酯酶激动导致乙酰胆碱含量过低
D. 呼吸抑制
E. 血压急剧下降
- 3.铅中毒主要机制是
A. 杀死细胞 B. 导致体内部分酶的活性丧失
C. 呼吸抑制 D. 心跳加快
E. 神经抑制
- 4.针对急性铅中毒所采取的急救措施是
A. 催吐并喝适量牛奶、蛋清等 B. 立即使用利尿药
C. 服用阿托品 D. 注射肾上腺素
E. 注射生理盐水
- 5.毒鼠类中毒的机制是
A. 酶抑制剂 B. 酶激动剂 C. GABA 受体阻断剂
D. 直接杀伤细胞 E. 神经抑制

X型题

- 6.不慎误服大量有机磷农药时, 可采用洗胃、导泻等措施进行抢救, 因为
A. 可以阻止消化道中尚未吸收的药物的进一步吸收
B. 可以中止药物的肝肠循环, 减少重吸收, 促进药物排泄
C. 可以将血中药物透析进入胃肠道
D. 可以防止细菌分解药物产生毒性更强的化合物
E. 可以刺激胃肠道功能, 防止胃肠麻痹
- 7.有机磷农药中毒症状包括

- A. 血压下降 B. 呼吸抑制 C. 头晕, 呕吐, 乏力
D. 肌肉震颤, 神志模糊 E. 瞳孔放大
8. 铅中毒常见不良反应包括
A. 卟啉代谢异常 B. 恶心、呕吐、食欲不振 C. 肝损害
D. 苍白、心悸、气短 E. 水肿、蛋白尿、血尿
9. 吗啡的禁忌证包括
A. 支气管哮喘 B. 肺源性心脏病 C. 分娩止痛
D. 新生儿和婴儿止痛 E. 颅脑损伤致颅内压增高
10. 亚硝酸盐过量食用有何危害
A. 头晕、头痛、乏力
B. 胸闷、恶心、呕吐
C. 口唇、耳廓、指甲和皮肤发绀
D. 全身皮肤发绀
E. 血液高铁血红蛋白含量往往超过50%

二、问答题

1. 简述胆碱酯酶复活药解救有机磷中毒的机制。
2. 简述麻醉性镇痛药中毒症状。
3. 试述氰化物中毒的机制。中毒症状以及解救措施。

【参考答案】

一、选择题

A型题

- 1.A 2.B 3.B 4.A 5.C

X型题

- 6.AB 7.ABCD 8.ABDE 9.ABCDE 10.ABCDE

二、问答题

1. 有机磷与胆碱酯酶结合, 形成磷酰化胆碱酯酶使酶失活, 胆碱酯酶复活剂与磷酰化胆碱酯酶的磷酰基团进行共价键结合, 将磷酰化胆碱酯酶复合物中游离出来, 恢复酶活力。
2. ①昏迷、针尖样瞳孔和呼吸的极度抑制为吗啡中毒的三联症状。但致缺氧时, 瞳孔可显著扩大。②一般中毒症状为头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋或抑郁、口渴、呼吸有阿片味, 肌张力先增强而后弛缓、出汗、皮肤瘙痒、幻想、失去时间和空间感觉, 或有便秘、尿潴留及血糖增高等。③在中毒患者因窒息而发生虚脱之前, 其脊髓反射可以增强, 常出现肌肉抽搐, 惊厥, 牙关紧闭和角弓反张等。④摄入剂量过大时, 患者先出现呼吸浅慢、肺水肿、发绀、瞳孔极度缩小、迅速进入昏迷状态; 继之发生脉速弱而不规则、皮肤苍白、湿冷等休克现象及瞳孔扩大等, 偶有发生蛛网膜下出血时及过高热等。⑤急性吗啡中毒后, 在6~12小时内多死于呼吸麻痹; 超过12小时后, 往往因呼吸道感染而死于肺炎。超过48小时者, 预后较好。故应争取时间迅速治疗。⑥慢性中毒(即阿片瘾或吗啡瘾)有食欲不

振、便秘、消瘦、贫血、早衰、阳痿等如停用8小时以上，即有戒断现象，精神萎靡、喊叫、打呵欠、涕泪交流、冷汗、呕吐、腹泻、失眠，以致虚脱或意识丧失。⑦美沙酮超剂量用药，可出现头晕、呼吸表浅、频繁的阵发性抽搐、四肢厥冷、神志昏迷。在恢复过程中可能发生下肢运动障碍、双下肢瘫痪的双目视皮质盲。⑧大剂量和快速静脉注射芬太尼，可出现颈、胸、腹壁等骨骼肌僵直，胸顺应性降低，并影响通气功能。偶尔出现心率减慢、血压下降、瞳孔极度缩小等。

3. 氰化物由于可以抑制多种酶，被吸收后和细胞中线粒体(mitochondria)上细胞色素氧化酶(cytochrome oxidase)三价铁离子产生络合物，抑制细胞氧化磷酸化作用(oxidative phosphorylation)，阻断能量ATP(adenosine triphosphate)的生成，并使得细胞缺氧窒息。中毒症状：氰化物中毒初期中毒症状为头晕、头痛、呼吸速率加快，后期为发绀(由于缺氧而血液呈暗紫色)和昏迷现象；暴露在高剂量下，在很短时间下可伤害脑及心脏，造成昏迷及死亡；如低剂量长期暴露，可能导致呼吸困难、心口痛、呕吐、血液变化(血红素上升、淋巴细胞数目上升)，头痛和甲状腺肿大。如果食入高量氰化物可能有喘不过气，呼吸短促、昏厥、失去意识或死亡。皮肤接触后会有溃烂、皮肤刺激及红斑；眼睛接触后会有刺激、烧伤、视力模糊，过量或延时性接触会造成眼睛永久性伤害。

解救措施：

(1)硫代硫酸钠疗法：先用亚硝酸钠、亚硝酸异戊酯从而迅速生成高铁血红蛋白。高铁血红蛋白就能从氰化细胞色素氧化酶中把细胞色素氧化酶置换出来，从而恢复活性。残余的CN⁻用硫代硫酸钠清扫，生成无毒的硫氰酸盐排出体外。

(2)亚甲蓝(美蓝)：小剂量亚甲蓝可用于高铁血红蛋白血症；大剂量亚甲蓝可用于氰化物中毒的急救。

【案例解析】

案例：尼日利亚非法开采金矿 铅中毒死数百名儿童2010年10月5日国际医疗援助组织“医生无国界”说，受非法开采金矿影响，半年来，尼日利亚北部已有至少400名5岁以下儿童死于铅中毒。按照“医生无国界”的说法，尼日利亚扎姆法拉州部分地区非法开采金矿现象严重，致使附近村庄土壤和水源铅含量大幅升高。铅中毒死亡人数记录显示，6个月来，已有超过400名儿童死亡。

解析：铅中毒多由于误服醋酸铅、碳酸铅、铬酸铅、四乙基铅及呼吸其粉尘或烟尘、蒸汽以及皮肤吸收或口服其溶剂而中毒。过量接触、吸入铅化合物或含铅中药，如樟丹、黑锡丹、羊癫疯丸等，以及使用含铅化妆品等也可引起中毒。而尼日利亚由于部分非法开矿，致使附近村庄土壤和水源铅含量大幅升高。对于铅中毒的中毒机制，主要是铅及其铅化合物进入细胞后可与酶的巯基结合，抑制酶的功能。同时对中枢神经系统损害特别明显，可干扰合成血红蛋白的酶，引起卟啉代谢异常。铅作用于细胞膜可引起溶血，并出现造血、神经、消化、泌尿系统等一系列症状。死亡的400多名儿童均出现以上症状。由于铅是重金属，对人体有害，政府卫生部门应加强对涉铅工厂进行检查监督；此外，从事与铅相关作业的人员应定期排铅，从而减少其对身体的危害。

(臧林泉)

【教学大纲要求】

1. 掌握运动兴奋剂的分类。
2. 熟悉蛋白同化制剂的药理作用、作用机制、临床应用及主要不良反应。
3. 了解其他药物特点。

【知识要点】

运动兴奋剂是指能刺激人体中枢神经系统，使人产生兴奋从而提高机能状态的药物；后来在体育界被用来泛指那些可以对人体机能产生影响，有助于提高运动能力的物质或手段。它的使用严重危害运动员的身心健康，导致对运动员的人身伤害。因此，研究兴奋剂的药理作用、作用机制和不良反应等也成为药理学领域的重要组成部分。

兴奋剂种类繁多，结构各异，其作用机制差异明显。主要是能起到增强或辅助增强自身体能或控制能力(情绪、注意力等),也会产生相应的不良反应。

兴奋剂中以蛋白同化制剂滥用最为常见，而随着医学、药学、生物学的发展，如基因兴奋剂等新型兴奋剂也层出不穷。

(一)蛋白同化制剂

又称同化激素，俗称合成类固醇，是一类拟雄性激素的人工合成物质，主要是睾酮及其衍生物。由于其主要结构与雄激素颇为相似，因此具有与雄激素相似的生理作用。主要有睾酮、达那唑、美睾酮、表双氢睾酮等。

1. 作用机制与药理作用

(1)作用机制：蛋白同化制剂与存在于性器官、肝、心脏、大脑、肌肉等部位的雄性激素受体结合，形成受体复合物。受体复合物进入细胞核，迅速结合到染色体的DNA上，使基因活化，产生效应，导致细胞核内的遗传物质产生核糖核酸的速度加快，促进蛋白质的合成。

(2)药理作用：①增加氨基酸摄入率，促进正氮平衡，提高酶的活性；②参与糖盐代谢，降低血清磷脂和胆固醇的含量，改善脂质代谢，增加肌糖原的蓄积，减少钾、磷、硫的排出，阻止骨中钙、磷溶解，并促进钙磷沉积，加速骨钙化和骨细胞间质形成；③兴奋造血细胞，刺激促红细胞生成素形成，增加多能造血干细胞，促进红细胞、粒细胞、血小板和血红蛋白的生成，扩张血管，降低血压；④提高网状内皮系统功能，增加抗体和补体，增强吞噬细胞功能，具有抗菌和抗肿瘤作用；⑤促进组织生长和创伤修复，有助于伤口和骨折的愈合，拮抗皮质激素的作用，提高非甾体激素消炎药的治疗效果；⑥雄性激素作用，具有较弱的雄激素和抗卵泡素作用，抑制垂体促卵泡的分泌，使子宫肥大，排卵停止。

2. 不良反应

(1)对肝脏的影响：反映肝脏功能有关血清酶活性的提高。长期大量滥用蛋白同化制剂对肝脏的损伤较严重，最终可以发展成充血性囊肿，肝病性紫癜和肝肿瘤。

(2)对心血管系统的影响：引起血浆高密度脂蛋白(HDL)被大量分解，低密度脂蛋白(LDL)的含量升高，因此，较易患动脉粥样硬化，冠状动脉硬化，脑血管疾病。

(3)对生殖系统的影响：蛋白同化制剂对控制人体正常生殖过程的下丘脑-垂体-性腺轴有影响，大量使用时，必然导致此轴的功能紊乱，反馈性抑制正常功能的发挥。

(4)对精神神经方面的影响：服药期间可表现为自我表现、敌意、暴力倾向、意识强度、精力、对疼痛的耐受力、对训练强度的欲望加强，减弱对失败的可接受能力和一般忍耐力，睡眠失常或噩梦。长期服用可导致突发性精神病，攻击型性格，幻想症或其他精神紊乱。

(5)对其他方面的影响：青春期前使用蛋白同化制剂可阻碍性器官和骨骼的发育，促使长骨早期闭合，造成身材矮小。此外，还可以引起血糖、电解质平衡紊乱、肌肉痉挛抽搐、肌腱撕裂、秃发、乳头疼痛、头晕、汗腺分泌增加、肠道功能紊乱、白血病等。

(二) 肽类激素、生长因子及相关物质

肽类激素为人体内源性含氮类激素，由几个至几百个氨基酸通过肽链连接而成，主要由下丘脑和垂体分泌，在其他一些器官，如心、肝、肾、胃肠道等也有分泌。作为兴奋剂滥用，会抑制人体正常的内分泌活动，造成激素分泌失调，严重时甚至可以危及生命。主要包括促红细胞生成素、生长激素、胰岛素样生长因子-1、生长因子素、促性腺激素和促皮质素等。

促红细胞生成素的药理作用包括：①促进骨髓造血祖系细胞分化和有核红细胞分裂，增加巨幼红细胞数量；②促进红母细胞成熟和释放，加强铁的摄取，加快血红蛋白合成；③通过抗氧化作用稳定红细胞膜。其不良反应主要是引起血小板功能亢进，凝血增加，也可能导致或加重患者高血压；超大剂量使用可能导致静脉微血栓形成，从而引起肺栓塞、脑卒中甚至死亡。

(三) β_2 受体激动剂

包括沙丁胺醇(salbutamol)和沙美特罗(salmeterol)等，其药理作用与不良反应等见肾上腺素受体激动药一章。

(四) 激素拮抗剂与调节剂

包括芳香酶抑制剂如鲁米特、选择性雌激素受体调节剂如雷洛昔芬、其他抗雌激素作用物质如氯米芬、调节肌生成抑制蛋白功能的制剂等。

(五) 利尿剂和其他掩蔽剂

如常用噻嗪类利尿剂，其药理作用与不良反应等见利尿药一章。

(六) 刺激剂(含精神药品)

刺激性药物通常称为刺激剂，是最早使用，最早被禁用，也是最原始意义上的兴奋剂。它包括麻黄碱等，能使运动员行为敏捷，不易疲劳，或者强化心血管功能；以及苯丙胺、可卡因、致幻剂等，可改变情绪和精神状态的大多数刺激剂作用于单胺能神经系统，包括：肾上腺素能神经系统、多巴胺能神经系统及5-羟色胺能神经系统等。某些化合物可以同时拟似多种单胺，从而获得多条通路的综合效应。其严重的副作用则是掩盖疲劳，导致过度的兴奋与焦虑，影响运动员的判断能力，常易造成受伤，并导致心率

及血压的急速上升；此外还可能造成脱水，诱发脑出血和心脏疾病。

(七)其他品种

包括麻醉剂、肾上腺皮质激素类、大麻(酚)类等。这些兴奋剂大部分在临床上长期作为药物使用，但由于使用目的和方式的不同，便有可能成为运动体育中的兴奋剂。

【自测习题】

一、选择题

A型题

- 合成类固醇作为一种赛内和赛外都禁用的物质，其主要副作用包括
A. 男性乳房增大，女性声音低沉 B. 肝脏及心脏功能损害
C. 暴力行为倾向 D. 使身材更加健美
E. 掩盖疲劳导致过度兴奋和焦虑
- 下列关于蛋白同化制剂的药理作用叙述错误的是
A. 增加氨基酸摄入率，促进正氮平衡，提高酶的活性
B. 参与糖盐代谢，升高血清磷脂和胆固醇的含量
C. 兴奋造血细胞，刺激促红细胞生成素形成
D. 促进组织生长和创伤修复，有助于伤口和骨折的愈合
E. 性激素作用
- 下列不属于运动兴奋剂的是
A. 吗啡 B. 甲基麻黄碱 C. 尼古丁
D. 促红细胞生成素 E. 土的宁
- 使用最早的兴奋剂是下列哪一种
A. 蛋白同化制剂 B. 麻醉药品 C. 刺激剂
D. 药品类易制毒化学品 E. 医疗用毒性药品
- 使用最为广泛的兴奋剂是下列哪一种
A. 蛋白同化制剂 B. 麻醉药品 C. 刺激剂
D. 药品类易制毒化学品 E. 医疗用毒性药品

X型题

- 促红细胞生成素的主要药理作用包括
A. 促进骨髓造血祖系细胞分化和有核红细胞分裂，增加巨幼红细胞数量
B. 促进红母细胞成熟和释放，加强铁的摄取，加快血红蛋白合成
C. 通过抗氧化作用稳定红细胞膜
D. 改变运动员情绪和精神状态
E. 雄性激素作用
- 由于使用不当，而可能成为运动兴奋剂的是
A. 普萘洛尔 B. 呋塞米 C. 泼尼松
D. 可的松 E. 胺碘酮

二、问答题

- 简述蛋白同化制剂的作用机制和不良反应。

2. 简述运动兴奋剂的分类, 并至少列举出2个药物。

【参考答案】

一、选择题

A 型题

1.B 2.B 3.C 4.C 5.A

X型题

6.ABC 7.ABCD

二、问答题

1. 作用机制: 蛋白同化制剂与存在于性器官、肝、心、大脑、肌肉等部位的雄性激素受体结合, 形成受体复合物。受体复合物进入细胞核, 迅速结合到染色体的DNA上, 使基因活化, 产生效应, 导致细胞核内的遗传物质产生核糖核酸的速度加快, 促进蛋白质的合成。

不良反应: ①对肝脏的影响: 反映肝脏功能有关血清酶活性的提高。长期大量滥用蛋白同化制剂对肝脏的损伤较严重, 最终可以发展成充血性囊肿, 肝病性紫癜和肝肿瘤。②对心血管系统的影响: 引起血浆高密度脂蛋白(HDL) 被大量分解, 低密度脂蛋白(LDL) 的含量升高, 因此, 较易患动脉粥样硬化, 冠状动脉硬化, 脑血管疾病。③对生殖系统的影响: 蛋白同化制剂对控制人体正常生殖过程的下丘脑-垂体-性腺轴有影响, 大量使用时, 必然导致此轴的功能紊乱, 反馈性抑制正常功能的发挥。④对精神神经方面的影响: 服药期间可表现为自我表现、敌意、暴力倾向、意识强度、精力、对疼痛的耐受力、对训练强度的欲望加强, 减弱对失败的可接受能力和一般忍耐性, 睡眠失常或噩梦。长期服用可导致突发性精神病, 攻击型性格, 幻想症或其他精神紊乱。⑤对其他方面的影响: 青春期前使用蛋白同化制剂可阻碍性器官和骨骼的发育, 促使长骨早期闭合, 造成身材矮小。此外, 还可以引起血糖和电解质平衡紊乱、肌肉痉挛抽搐、肌腱撕裂、秃发、乳头疼、头晕、汗腺分泌增加、肠道功能紊乱、白血病等。

2. ①蛋白同化制剂: 睾酮、达那唑; ②肽类激素、生长因子及相关物质: 如促红细胞生成素- β (CERA)、血小板衍生生长因子(PDGF)、成纤维细胞生长因子(FGFs)、血管内皮生长因子(VEGF) 及肝细胞生长因子(HGF) 等; ③ β_2 受体激动剂: 如沙丁胺醇(salbutamol) 和沙美特罗(salmeterol); ④激素拮抗剂与调节剂: 芳香酶抑制剂如氨鲁米特(Aminoglutethimide)、选择性雌激素受体调节剂如雷洛昔芬(raloxifene)、其他抗雌激素作用物质如氯米芬(clomiphene)、调节肌生成抑制蛋白(myostatin) 功能的制剂; ⑤利尿剂和其他掩蔽剂: 利尿剂(diuretics); ⑥刺激剂: 非特定刺激剂如阿屈非尼(adrafinil)、特定刺激剂麻黄碱(ephedrine)、苯丙胺类(amphetamine-type stimulants) ⑦其他品种: 麻醉剂如美沙酮(methadone)、大麻(酚)类如天然或合成大麻酚(THC)、糖皮质激素普萘洛尔、基因兴奋剂等。

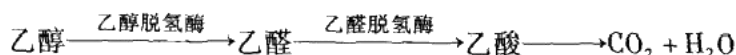
(招明高)

【教学大纲要求】

1. 熟悉乙醇的药动学、药效学、毒理学作用；药物成瘾的概念、机制、表现。
2. 了解酗酒的治疗药物；药物成瘾的药物种类；药物成瘾的药物治疗。

【知识要点】

乙醇代谢：



中国目前制订的酒后驾驶乙醇血浓度标准为0.2g/L。急性摄入乙醇后随血浓度升高产生的效应为镇静、反应缓慢、口齿不清、共济失调、运动功能受抑、呕吐、麻木、昏迷、死亡。

慢性摄入乙醇后产生耐受和依赖；肝、神经系统、胃肠道系统、心血管系统、免疫系统、内分泌系统的功能及器质性损伤，还有致畸及增加癌症发生作用。

酗酒的治疗药物包括阿片受体拮抗剂纳曲酮及阿坎酸等。

依赖：重复暴露某种药物导致机体发生适应性改变，一旦撤药后发生明显的撤除症状。

成瘾：明知具有负面后果仍然渴求药物，强迫、重复觅药。

多巴胺成瘾机制假说：成瘾性药物通过腹侧背盖区的多巴胺神经元末梢投射到伏隔核、杏仁核、海马及额叶前皮质的边缘中脑多巴胺通路，产生很强却不恰当的学习信号，绑架奖赏系统导致病理强化——强迫性觅药。

导致药物滥用的成瘾性药物根据作用类型包括三大类：

第一类：阿片、大麻素、 γ -羟丁酸和致幻剂麦角二乙酰胺等。这些药物通过G蛋白偶联受体发挥作用；

第二类：苯二氮草类、尼古丁、分离性麻醉剂氯胺酮等，通过离子通道或离子型受体发挥作用；

第三类：可卡因、苯丙胺类及致幻药，均通过影响单胺转运体发挥作用。

药物成瘾的治疗：

美沙酮、尼古丁贴片替代治疗；阿片受体拮抗剂纳洛酮、纳曲酮；GABA_A受体激动剂巴氯芬；大麻素受体拮抗剂利莫那班。

【常用英文专业词汇】

alcohol withdrawal syndrome; drug abuse; drug dependence; addiction; euphoria; crav-

ing;reward pathway

【自测习题】

一、名词解释

1. 乙醇撤药综合征
2. 药物滥用
3. 依赖性
4. 成瘾
5. 奖赏通路

二、选择题

A 型题

1. 一名38岁男性，以往常饮酒。此次因为神志不清、眼神呆滞、发狂、言语错乱、步态不稳等被送入急诊室，呼出气中带有明显的酒味。紧急医学处理可以为给予地西泮加用

- A. 维生素B₁ B. 三唑仑 C. 硫喷妥
D. 叶酸 E. 维生素B₂

2. 血液里的乙醇氧化遵循

- A. 零级代谢动力学，依赖于时间和浓度 B. 一级代谢动力学，依赖于时间
C. 零级代谢动力学，依赖于浓度 D. 一级代谢动力学，依赖于浓度
E. 零级代谢动力学，依赖于时间

3. 下列药物中用于戒烟的是

- A. MPTP B. 纳布啡 C. 丁丙诺啡
D. 尼古丁贴片 E. 美沙酮

4. 下列关于阿片类滥用的叙述错误的是

- A. 海洛因撤除患者在3天内没有戒除症状
B. 阿片类撤除后，可乐定可能对减轻交感功能亢进症状有效
C. 美沙酮可以减轻阿片类撤药后的大多数症状
D. 纳曲酮能够加重阿片滥用者撤药症状
E. 阿片类早期撤药症状主要为出汗、流泪、流鼻涕、哈欠、腹痛等

5. 一名大学生由其他人送到急诊室。告诉医生说该患者吃了一种药后很快变动兴奋、发狂。主诉头痛；检查见出汗、瞳孔扩张、血压升高、体温升高、肌肉紧张。该患者最可能是下述何种药物中毒

- A. 麦角二乙酰胺
B. 亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA, 摇头丸)
C. 阿托品
D. 麦司卡林
E. 苯环立啉

三、问答题

1. 急性乙醇中毒的处理原则。

2. 苯丙胺类药物的作用及其机制。

【参考答案】

一、名词解释

1. 突然的乙醇撤退症状早期表现为颤栗、焦虑、失眠，严重一点的有幻觉和惊厥。在乙醇撤退后48~72小时会有谵妄、幻觉和自主活动不稳。

2. 违背了公认的医疗用途和社会规范而使用任何一种药物。

3. 重复暴露某种药物导致机体发生适应性改变，一旦撤药后发生明显的撤除症状。

4. 明知具有负面后果仍然渴求药物，强迫、重复觅药。

5. 主要由脑部腹侧被盖区、伏隔核、前额叶皮质组成的通路，释放多巴胺，参与药物成瘾机制。

二、选择题

A型题

1.A 2.A 3.D 4.A 5.E

三、问答题

1. 急性乙醇中毒的治疗最重要的目标是阻止严重的呼吸衰竭和强烈的呕吐症状。即使在血液中有高的乙醇浓度，生命仍可以维持，只要能够保持呼吸和心血管系统功能。

2. 苯丙胺类主要影响5-羟色胺和多巴胺神经元。口服几小时后，增加警觉性、导致欣快、激动和意识混乱、磨牙症、皮肤潮红。随着剂量的增加，往往会导致心动过速和心律失常。

作用机制为逆转生物胺转运体，引起生物胺释放。

(殷明)

第五十章

基因药物与基因治疗

【教学大纲要求】

1. 掌握基因治疗的概念与实施条件等。
2. 熟悉基因治疗分类、方式、途径以及靶向调控类型的基本方式。
3. 了解基因治疗的应用现状与展望。

【知识要点】

基因治疗指将有正常功能的基因或其他基因直接或间接地导入患者体内，取代患者原来不存在或表达很低的基因，以达到防治疾病的目的。其实施必须具备2个条件：①成熟的DNA 克隆技术，即克隆目的基因片段，并进行DNA 重组和构建带有靶基因的元件；②有效的基因转移手段，即将靶基因转移至患者体内，并使其能高效表达。基因治疗可分为生殖细胞基因治疗和体细胞基因治疗两类，后者已被广泛接受作为严重疾病的治疗方法之一。

基因治疗的方式通常有：包括基因置换、基因矫正和基因增强来进行矫正性基因治疗；或是通过使用特异的反义基因、人工合成反义寡聚脱氧核苷酸、核酶以及RNA 干扰等反义技术，或是通过使用其他基因的代偿作用弥补缺陷基因的功能进行调控性基因治疗。

实施基因治疗的途径有2种，一是ex vivo 法，称在体转移；二是in vivo 法，称为活体直接转移。ex vivo 法比较经典、安全，效果较易控制，且对基因转移的效率要求不高，但步骤多，技术复杂，难度大；in vivo 法操作简便，易推广，但对基因转移技术的要求高。目前in vivo 法尚未成熟，还存在疗效短、免疫排斥及安全性等问题，但它是基因治疗的研究方向，基因治疗走向临床有赖于in vivo 法的成熟和完善。

应用于基因治疗的基因转移载体主要有病毒载体和非病毒载体两大类。前者的转移效率较高，但存在着病毒产物的免疫原性、基因转移的靶向性以及基因表达的时间和水平等问题。后者一般没有毒性问题，但活体基因转移效率低，且转导的外源基因不整合人宿主细胞染色体，因而不会引起宿主细胞基因组的改变，但外源基因的有效表达时间较短。

基因治疗的靶向问题，是指外源基因能否在体内被准确、有效地导入特定的细胞组织并在其中有效表达：即基因在体内表达的空间(通过靶向载体或靶向转录)、时间(通过可被内源或外源因素诱导活化的启动子指导目的基因或基因开关来激活或关闭目的基因)的精确定位和表达水平(通过特定转录激活系统来放大组织特异性启动子)的调控。

基因治疗可望用于遗传性疾病、恶性肿瘤、感染性疾病以及如：冠心病、高血压、糖

尿病、消化性溃疡、精神分裂症等其他疾病的治疗。作为一门新的治疗方法，基因治疗会给人类带来福音，但要将其作为遗传病或肿瘤等的常规疗法为时尚早，还有诸多问题有待研究和突破，并存在着不可预见的风险。

【常用英文专业词汇】

gene therapy;germ-line gene therapy;somatic-cell gene therapy;gene replacement;gene correction;gene augmentation;oligo-deoxynucleotide;ribozyme;RNA interference,RNAi;double-stranded RNA,dsRNA;targeting vectors;transcriptional targeting.

【自测习题】

问答题

1. 试述基因治疗的概念及其实施的必备条件。
2. 试述基因治疗的方式。
3. 试述实施基因治疗的途径及其优缺点。
4. 试述基因治疗之基因转移载体的类型及其优缺点
5. 试述靶向基因治疗的定义、类别及其解决方法。
6. 试述基因治疗的临床应用前景以及可能的风险。

【参考答案】

问答题

1. 基因治疗是指将有正常功能的基因或其他基因直接或间接地导入患者体内，取代患者原来不存在或表达很低的基因，以达到防治疾病的目的。其实施必须具备2个条件：①成熟的DNA克隆技术，即克隆目的基因片段，并进行DNA重组和构建带有靶基因的元件；②有效的基因转移手段，即将靶基因转移至患者体内，并使其能高效表达。

2. 基因治疗的方式通常有：包括基因置换、基因矫正和基因增强来进行矫正性基因治疗；或是通过使用特异的反义基因、人工合成反义寡聚脱氧核苷酸、核酶以及RNA干扰等反义技术，或是通过使用其他基因的代偿作用弥补缺陷基因的功能进行调控性基因治疗。

3. 实施基因治疗的途径有2种，一是ex viwo法，称在体转移；二是in vio法，称为活体直接转移。其优缺点分别为：ex vico法比较经典、安全，效果较易控制，且对基因转移的效率要求不高，但步骤多，技术复杂，难度大；in viro法操作简便，易推广，但对基因转移技术的要求高。

4. 应用于基因治疗的基因转移载体主要有病毒载体和非病毒载体两大类。其优缺点分别为：前者的转移效率较高，但存在着病毒产物的免疫原性、基因转移的靶向性以及基因表达的时间和水平等问题。后者一般没有毒性问题，但活体基因转移效率低，且转导的外源基因不整合人宿主细胞染色体，因而不会引起宿主细胞基因组的改变，但外源基因的有效表达时间较短。

5.基因治疗的靶向问题定义是指外源基因能否在体内被准确、有效地导入特定的细胞组织并在其中有效表达。其类别与解决方法分别为：基因在体内表达的空间(通过靶向载体或靶向转录)、时间(通过可被内源或外源因素诱导活化的启动子指导目的基因或基因开关来激活或关闭目的基因)的精确定位和表达水平(通过特定转录激活系统来放大组织特异性启动子)的调控。

6.基因治疗可望用于遗传性疾病、恶性肿瘤、感染性疾病以及如：冠心病、高血压、糖尿病、消化性溃疡、精神分裂症等其他疾病的治疗。基因转移的效率低，载体本身还存在不少缺陷以及导入基因的表达难以调控等风险。

(何 明)

模拟试卷一

一、名词解释(每题2分, 共10分)

1. side effect
2. 生物利用度
3. potency
4. 二重感染
5. 抗生素

二、选择题(共50分)

A型题(每题1分, 共40分)

1. 反复多次用药后, 人体对药物的敏感性降低称为
 - A. 习惯性
 - B. 成瘾性
 - C. 耐药性
 - D. 依赖性
 - E. 耐受性
2. 属局部作用的是
 - A. 碳酸氢钠碱化血液和尿液
 - B. 口服氢氧化铝中和胃酸
 - C. 口服阿托品解除胃肠道平滑肌痉挛
 - D. 利多卡因的抗心律失常作用
 - E. 舌下含服硝酸甘油的抗心绞痛作用
3. 分布在运动神经终板膜上的受体是
 - A. α 受体
 - B. β 受体
 - C. M 受体
 - D. N₁ 受体
 - E. N₂ 受体
4. 去甲肾上腺素能神经末梢(突触前膜)上分布有
 - A. α 受体
 - B. β 受体
 - C. N 受体
 - D. M 受体
 - E. α 、 β 受体
5. 对毛果芸香碱叙述错误的是
 - A. 是毒蕈碱受体的激动剂
 - B. 是烟碱受体的激动剂
 - C. 用后迅速降低急性闭角型青光眼的眼压
 - D. 滴入眼后可引起瞳孔缩小
 - E. 滴入眼后可引起近视
6. 解磷定治疗有机磷酸酯中毒的主要机制是
 - A. 竞争性与M受体结合, 对抗M样症状
 - B. 竞争性与N受体结合, 对抗N样症状
 - C. 竞争性与M和N受体结合, 对抗M和N样症状
 - D. 与磷酸化胆碱酯酶中的磷酸基结合, 复活胆碱酯酶
 - E. 与乙酰胆碱结合, 阻止其过度作用

3 1 4 药 理 学 学 习 指 导 与 习 题 集

7. atropine 大剂量可抗休克, 这主要是因为
- A. 抗迷走作用使心率加快 B. 兴奋呼吸中枢
C. 兴奋迷走作用使心率减慢 D. 防止分泌物阻塞呼吸道
E. 扩张血管, 改善微循环
8. 琥珀胆碱不具有下列哪项特性?
- A. 用药初有骨骼肌的肌束颤动 B. 与抗胆碱酯酶药有加强作用
C. 可使血钾升高 D. 可使眼压降低
E. 肌松作用时间短
9. 肾上腺素作用最明显的部位是
- A. 胃肠道和膀胱 B. 心血管 C. 眼
D. 骨骼肌 E. 腺体
10. 肾上腺素与局麻药合用于局麻的目的是
- A. 使局部血管收缩而止血 B. 防止过敏性休克
C. 延长局麻作用时间, 减少吸收中毒 D. 防止低血压的发生
E. 以上都不是
11. 去甲肾上腺素减慢心率是由于
- A. 降低外周阻力 B. 抑制心脏传导
C. 直接的负性频率作用 D. 抑制心血管中枢的调节
E. 血压升高引起的继发性效应
12. 有中枢肌松作用的药物是
- A. 苯巴比妥 B. diazepam C. 丙米嗪
D. 水合氯醛 E. 无机溴化物
13. 易引起后遗作用的药物是
- A. diazepam B. atropine C. 巴比妥类
D. 氯丙嗪 E. 水合氯醛
14. 对癫痫大发作或小发作均无效且可诱发癫痫的是
- A. 苯巴比妥 B. 苯妥英钠 C. 氯丙嗪
D. 丙戊酸钠 E. 乙琥胺
15. 服用左旋多巴同服 α -甲基多巴肼可以使
- A. 左旋多巴排泄加快 B. 左旋多巴排泄减慢 C. 左旋多巴代谢加快
D. 左旋多巴代谢减慢 E. 左旋多巴更多进入脑内, 提高利用率
16. 氯丙嗪抗精神分裂症的主要机制是
- A. 阻断中脑-边缘和中脑-皮质通路中DA受体
B. 阻断黑质-纹状体通路中DA受体
C. 阻断结节-漏斗通路中DA受体
D. 阻断 α_1 受体
E. 阻断 M_1 受体
17. 长期使用氯丙嗪治疗精神病最常见的不良反应是
- A. 锥体外系反应 B. 过敏反应 C. 直立性低血压
D. 内分泌障碍 E. 消化道症状

18. 吗啡中毒首选
A. 纳洛酮 B. 氨力农 C. 甲吡酮
D. 磺吡酮 E. 多沙普仑
19. aspirin 预防血栓形成机制为
A. 抑制环氧合酶, 减少TXA₂ 形成 B. 直接对抗血小板
C. 降低凝血酶原活性 D. 激活抗凝血酶
E. 对抗维生素K 的作用
20. 维拉帕米的抗心律失常作用是通过抑制窦房结和房室结
A. K⁺ 外流发挥作用 B. Na⁺ 内流发挥作用 C. Cl⁻ 内流发挥作用
D. Ca²⁺ 内流发挥作用 E. Mg²⁺ 内流发挥作用
21. 治疗窦性心动过速较好的药物是
A. 奎尼丁 B. 苯妥英钠 C. 美西律
D. 利多卡因 E. 普萘洛尔
22. 治疗阵发性室上性心动过速的最佳药物是
A. 奎尼丁 B. 利多卡因 C. 苯妥英钠
D. 普鲁卡因胺 E. 维拉帕米
23. 不宜用于变异型心绞痛的药物
A. 硝酸甘油 B. 硝苯地平 C. 普萘洛尔
D. 维拉帕尔 E. 地尔硫草
24. 长期使用利尿药的降压机制是
A. 排Na⁺、利尿、血容量减少 B. 降低血浆肾素活性
C. 增加血浆肾素活性 D. 减少血管平滑肌细胞内Ca²⁺
E. 抑制醛固酮的分泌
25. 强心苷对下列何种原因所致的心力衰竭不仅疗效差, 且易中毒?
A. 高血压心脏病 B. 甲亢性心脏病 C. 贫血
D. 肺源性心脏病 E. 二尖瓣狭窄
26. 强心苷禁用于
A. 慢性心功能不全 B. 心房扑动
C. 心房颤动 D. 阵发性室上性心动过速
E. 室性心动过速
27. 糖皮质激素隔日清晨一次给药法可避免
A. 对胃酸胃蛋白酶分泌的刺激作用 B. 类肾上腺皮质功能亢进综合征
C. 反跳现象 D. 诱发和加重感染
E. 反馈性抑制垂体-肾上腺皮质轴功能
28. 磺胺类药物通过抑制下列哪种酶而起作用
A. 一碳基团转移酶 B. 二氢叶酸还原酶 C. 二氢叶酸合成酶 D. β-内酰胺酶
E. DNA 回旋酶
29. 第三代头孢菌素的特点是
A. 广谱及对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效 B. 对肾脏基本无毒性

315

C. 耐药性产生快

D.A+B

E.A+C

30. 炭疽杆菌引起的感染首选

- A. 青霉素 B. 四环素 C. 红霉素
D. 庆大霉素 E. 头孢菌素

31. 庆大霉素与呋塞米合用时可引起

- A. 抗菌作用增强 B. 肾毒性减轻 C. 耳毒性加重
D. 利尿作用增强 E. 肾毒性加重

32. 鼠疫首选药物是

- A. 庆大霉素 B. 林可霉素 C. 红霉素
D. 链霉素 E. 卡那霉素

33. 氨基糖苷类抗生素用于治疗泌尿系感染是因为

- A. 对尿道感染常见的致病菌敏感 B. 大量原型药物由肾排出
C. 使糖皮质激素分泌增加 D. 对肾毒性低
E. 尿碱化可提高疗效

34. 氨苄西林抗菌谱特点是

- A. 对革兰阳性球菌和螺旋体有抗菌作用
B. 广谱，特别对革兰阴性球菌、杆菌有效
C. 特别对铜绿假单胞菌有效
D. 抗菌作用强，对耐药金黄色葡萄球菌有效
E. 对病毒有效

35. 氟喹诺酮类药物的作用机制是

- A. 抑制细菌的转肽酶而影响细菌黏肽合成
B. 抑制细菌二氢叶酸合成酶
C. 抑制细菌DNA 螺旋酶，阻碍DNA复制
D. 抑制细菌蛋白合成
E. 以上都不是

配伍选择题(选择一最佳答案，每个备选答案可重复选用)

36. 窦性心动过速宜选()

37. 窦性心动过缓宜选()

38. 伴癫痫大发作的室性期前收缩宜选()

39. 强心苷中毒所致的室性期前收缩宜选()

40. 伴心绞痛的心房颤动宜选()

- A. 奎尼丁 B. 利多卡因 C. 异丙肾上腺素
D. 苯妥英钠 E. 维拉帕米

多选题(每题2分，共10分)

1. atropine 可

- A. 减慢心率 B. 加快心率 C. 升高血压 **D. 降低血压** E. 扩张血管

2. 酚妥拉明的主要用途有

- A. 外周血管痉挛性疾病 B. 感染中毒性休克 C. 嗜铬细胞瘤的诊断
D. 心力衰竭 E. 心律失常

3. 普萘洛尔的适应证包括

- A. 心绞痛 B. 阵发性室上性心动过速 C. 高血压
D. 窦性心动过缓 E. 甲状腺功能亢进

4. 具有保钾利尿作用的药物是

- A. 呋塞米 B. 氢氯噻嗪 C. 乙酰唑胺
D. 螺内酯 E. 氨苯蝶啶

5. 氨基糖苷类主要不良反应包括

- A. 耳、肾毒性 B. 骨髓抑制 C. 过敏反应
D. 神经肌肉阻滞 E. 二重感染

三、简答题(每题4分，共20分)

1. 肾上腺素可用于治疗支气管哮喘的原因是什么?
2. 简述aspirin 的作用、用途及不良反应。
3. 详述抗心律失常药物的分类，并各举一代表药。
4. 为什么硝酸甘油与普萘洛尔合用于心绞痛可增强疗效?
5. 简述糖皮质激素的主要药理作用、临床应用及不良反应。

四、论述题(共20分)

1. 试述卡托普利的作用机制及临床应用。(7分)
2. 试述diazepam 的作用机制、药理作用及临床应用。(7分)
3. 试述penicillin 过敏性休克的发生机制及防治措施。(6分)

【参考答案】

一、名词解释(每题2分，共10分)

1. sideeffect; 由于药理效应选择性低，涉及多个效应器官，当某一效应用作治疗目的时，其他效应就成为副作用。
2. 生物利用度：是指经过肝脏首关消除过程后能被吸收进入体循环的药物相对量和速度。
3. potency: 指能引起等效反应的药物相对浓度或剂量，其值越小则强度越大。
4. 二重感染：长期服用广谱抗生素，使敏感菌抑制，不敏感菌乘机在体内繁殖造成的再次感染。
5. 抗生素：某些微生物(真菌、放线菌、细菌等)所产生的能杀灭或抑制其他病原微生物及肿瘤细胞等的化学物质。

二、选择题(共50分)

单选题(每题1分，共40分)				
1.E	2.B	3.E	4.E	5.B
6.D	7.E	8.D	9.B	10.C

单选题(每题1分, 共40分)				
11.E	12.B	13.C	14.C	15.E
16.A	17.A	18.A	19.A	20.D
21.E	22.E	23.C	24.D	25.D
26.E	27.E	28.C	29.D	30.A
31.C	32.D	33.B	34.B	35.C
36.E	37.C	38.D	39.D	40.E
多选题(每题2分, 共10分)				
1.ABDE	2.ABCD	3.ABCE	4.DE	5.ACD

三、简答题(每题4分, 共20分)

1. 肾上腺素可用于治疗支气管哮喘的原因是什么?

答: (1)支气管平滑肌上的 β_2 受体激动, 平滑肌舒张。

(2)抑制肥大细胞释放过敏物质如组胺, 5-HT。

(3)支气管黏膜血管上 α_1 受体激动, 毛细血管通透性降低, 减轻支气管黏膜水肿。

2. 简述aspirin 的作用、用途及不良反应。

答: 作用及用途

(1)解热: 用于感冒发热;

(2)镇痛: 用于中等程度的钝痛, 如头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛等;

(3)抗炎抗风湿: 为风湿病及类风湿关节炎的首选药物;

(4)抗血栓: 预防血栓形成及治疗缺血性心脏病, 如心肌梗死、脑血栓。

不良反应

(1)胃肠道反应: 常见上腹部不适、恶心、呕吐等, 较大剂量长期服用可致胃溃疡及不易察觉的胃出血;

(2)凝血障碍: 可抑制血小板聚集, 延长出血时间, 剂量过大或长期服用还可抑制凝血酶原形成, 延长凝血时间, 可用维生素K 防治;

(3)过敏反应: 少数患者可出现皮疹、荨麻疹、过敏性休克等, 某些哮喘患者服用阿司匹林后可诱发“阿司匹林哮喘”;

(4)水杨酸反应: 为中毒反应, 表现为头痛、眩晕、恶心、呕吐、耳鸣、视力和听力减退;

(5)瑞夷综合征: 患病毒性感染伴有发热的青少年, 服用阿司匹林后有发生严重的肝功能不良、急性脑水肿的危险, 虽少见但致死率高。

3. 详述抗心律失常药物的分类, 并各举一代表药。

答: 根据对心肌电生理的影响和作用机制, 分为五类:

I 类: 钠通道阻滞药;

I a 类: 适度阻滞钠通道药, 如奎尼丁、普鲁卡因胺等;

Ib 类: 轻度阻滞钠通道药, 如苯妥英钠、利多卡因等;

I c 类: 明显阻滞钠通道药, 如氟卡尼、普罗帕酮等;

Ⅱ类: β 受体阻断药, 代表药普萘洛尔、美托洛尔等;

Ⅲ类: 选择性延长复极过程的药物, 如胺碘酮等;

Ⅳ类: 钙拮抗剂, 代表药维拉帕米等;

V类: 其他, 如腺苷、地高辛等。

4. 为什么硝酸甘油与普萘洛尔合用于心绞痛可增强疗效?

答: 硝酸甘油可扩张静脉和动脉而降低心脏的后负荷, 降低心肌耗氧量和增加心肌氧的供应, 但其可反射性使心率加快, 心肌收缩力加强。普萘洛尔可抑制心肌收缩力及使心率减慢, 而降低心肌耗氧量, 但其可使心脏射血时间延长, 心肌供氧减少。故两药合用时可协同降低心肌耗氧量的作用, 前者抵消后者延长心肌射血时间和减少心肌氧供的不良作用, 而后者抵消前者加快心率的不良影响, 从而增强抗心绞痛的疗效。

5. 简述糖皮质激素的主要药理作用、临床应用及不良反应。

答: 药理作用: ①4抗: 抗炎、抗毒、抗免疫、抗休克; ②4多: 红细胞、血红蛋白、中性粒细胞、血小板增多; ③4少: 淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞减少; ④4增强: 三大物质代谢增强(糖、蛋白质、脂肪)、水盐代谢增强、中枢神经系统活动增强、胃酸和胃蛋白酶分泌增多。

临床应用: ①严重感染或炎症性疾病; ②防止和减轻重要脏器的后遗症; ③过敏性及自身免疫性疾病; ④抗休克; ⑤血液和造血系统疾病; ⑥小剂量替代疗法可用于慢性肾上腺皮质功能不全或脑垂体前叶功能减退症; ⑦局部用于皮肤病。

不良反应: ①一进: 类肾上腺皮质功能亢进症; ②一退: 医源性肾上腺皮质功能减退症(停药后出现); ③四诱发: 诱发加重溃疡、诱发加重感染、糖尿病、胰腺炎; ④外加两项并发症: 心血管系统(水肿、高血压等)、骨骼系统并发症(骨质疏松、肌肉萎缩等); ⑤停药过快会“反跳”(当减量过快或突然停药, 引起原有疾病复发或加重)。

四、论述题(共20分)

1. 试述卡托普利的作用机制及临床应用。(7分)

答: 卡托普利的作用机制是:

(1)抑制循环中的RAAS系统, 抑制ATI 转化为AT II, 血管舒张, 并通过交感神经及醛固酮分泌而发挥间接作用。同时促进AT II 水解。

(2)抑制局部组织中RAAS 系统: 组织RAAS 对心血管系统的稳定有重要作用, 组织中的ATI 转化酶与药物的结合较持久, 因此对酶的抑制时间更长, 进而降低NA 释放, 降低交感神经对心血管系统的作用, 有助于降压和改善心功能。此与药物的长期降压疗效有关, 药物与ACE的结合以卡托普利为例, 卡托普利的3个基团可与内的3个活性部位相结合, 终使酶失去活性。

(3)减少缓激肽的降解: 缓激肽(BK) 激活血管内皮L精氨酸-NO途径, 使NO 释放增加, 血管扩张和抑制血小板功能。此外, BK 可刺激细胞膜磷脂游离出花生四烯酸, 促进PG 的合成而增加血管效应。

临床应用:

(1)高血压: ①可预防和逆转心血管重构, 保护心血管。②长期应用不引起电解质紊乱和脂质代谢障碍。③降压不伴反射性心率增快。④可降低糖尿病、肾病者肾小球损害。⑤保护心脏的能量代谢。

3.2.0 药理学学习指导与习题集

(2)充血性心力衰竭与心肌梗死。

(3)糖尿病肾病和其他肾病单用可治疗多种类型高血压，对原发性及肾性高血压能使血压降低15%~25%，对中、重度高血压合用利尿药，可加强降压效果，降低不良反应。

2. 试述diazepam的作用机制、药理作用及临床应用。(7分)

答：作用机制：

放射性配体结合实验证明：脑内有安定的高亲和力特异结合位点苯二氮草受体，其分布以皮质最密，其次为边缘系统和脑干，再次为脑干和脊髓，这种分布与中枢抑制性递质GABA的受体分布一致。GABA受体由14种不同亚单位组成，分别为：6个 α 亚单位、3个 β 亚单位、3个 γ 亚单位和2个 δ 亚单位。

电生理实验证明：苯二氮草类能增强GABA能神经功能和突触抑制效应，还能增强GABA与受体结合的作用。结合后使Cl⁻通道开放频率增加，使Cl⁻内流增加引起超极化，产生抑制效应。

作用及用途：

(1)抗焦虑作用：治疗焦虑症或以焦虑为主的神经官能症；

(2)镇静、催眠作用：治疗失眠症的首选药；

(3)抗惊厥、抗癫痫作用：用于各种原因所致的惊厥(如小儿高热、破伤风、子痫等)，地西泮静注是治疗癫痫持续状态的首选药；

(4)中枢性肌肉松弛作用：用于缓解多种有中枢病变引起的肌僵直和局部病变引起的肌肉痉挛(如腰肌劳损)。

3. 试述penicillin 过敏性休克的发生机制及防治措施。(6分)

答：青霉素过敏反应中以过敏性休克最为严重，其主要表现为：呼吸困难、发绀、循环衰竭、四肢强直、惊厥，不及时抢救可造成死亡。引起青霉素过敏反应的主要原因是青霉素的降解产物青霉烯酸、青霉噻唑酸，进入机体后与血浆蛋白结合形成全抗原，刺激机体产生抗体所致。

防治措施是：

(1)详问患者有无变态反应性疾病及药物过敏史，如有青霉素过敏史则禁用，其他过敏史则慎用；

(2)进行皮肤过敏试验(首次注射、更换批号、停用青霉素24小时以上者)；

(3)配制青霉素及注射青霉素的注射器要专用；

(4)青霉素要现配现用，否则效价迅速降低，且易致过敏反应；

(5)局部用药可增加过敏反应发生率，应尽量避免局部应用；

(6)避免在过分饥饿的情况下注射青霉素；

(7)由于皮试阴性仍可发生过敏性休克，甚至在皮试过程中发生。因此必须先有抢救措施；一旦发生过敏性休克，立即皮下或肌肉注射0.1%的肾上腺素0.5~1.0ml，同时进行其他对症处理。

(陈虹提供)

模拟试卷二

一、名词解释(每题2分, 共10分)

1. 首关消除
2. 副作用
3. 安全范围
4. 生物利用度
5. 肝药酶抑制剂

二、A型选择题(每题1分, 共20分)

1. 静脉滴注碳酸氢钠使尿液碱化, 可引起
 - A. 弱酸性药物再吸收增加
 - B. 弱碱性药物再吸收减少
 - C. 弱酸性药物排泄加快
 - D. 弱碱性药物排泄加快
 - E. 对药物排泄无影响
2. 新斯的明的作用机制是
 - A. 抑制胆碱酯酶
 - B. 激活胆碱酯酶
 - C. 抑制磷酸二酯酶
 - D. 激活磷酸二酯酶
 - E. 抑制肝药酶
3. 下列哪种药物既能增加左旋多巴的抗帕金森病疗效, 又能减轻其不良反应
 - A. 维生素B₆
 - B. 氯丙嗪
 - C. 金刚烷胺
 - D. 卡比多巴
 - E. 哌唑嗪
4. 阿托品治疗有机磷酸酯类中毒不能缓解的症状是
 - A. 支气管痉挛
 - B. 胃肠道平滑肌痉挛
 - C. 骨骼肌震颤
 - D. 腺体分泌增加
 - E. 瞳孔缩小
5. 香豆素类可以影响哪些凝血因子的生成?
 - A. II、VII、IX、X
 - B. IIa、VIIa、IXa、Xa
 - C. I、VII、X、XI
 - D. I a、Va、Xa、XIa
 - E. Ia、Va、IXa、Xa
6. 具有抗组胺H₁受体的药物是
 - A. 哌唑嗪
 - B. 氯丙嗪
 - C. 异丙嗪
 - D. 丙米嗪
 - E. 氟桂利嗪
7. 色苷酸钠预防哮喘发作的机制是
 - A. 稳定肥大细胞膜, 阻止其释放过敏介质
 - B. 具有较强的抗炎效果
 - C. 直接对抗组胺等过敏介质
 - D. 扩张支气管平滑肌
 - E. 阻断M受体
8. 能降低黏痰黏滞度, 产生祛痰作用的药物是
 - A. 苯佐那酯
 - B. 右美沙芬
 - C. 可待因
 - D. 乙酰谷氨酸
 - E. 沙丁胺醇

9. 维拉帕米首选应用是
A. 室性期前收缩 B. 室颤 C. 房性期前收缩
D. 阵发性室上性心动过速 E. 强心苷中毒
10. 可乐定可作用以下受体
A. 中枢 I_2 - 咪唑啉受体 B. 中枢 I_1 - 咪唑啉受体 C. 突触前膜 β_2 受体
D. 5- 羟色胺受体 E. 突触后膜 β_2 受体
11. 普萘洛尔不宜治疗的疾病是
A. 变异型心绞痛 B. 稳定型心绞痛 C. 不稳定型心绞痛
D. 高血压 E. 支气管哮喘
12. 抢救青霉素过敏性休克应首选
A. 肾上腺素 B. 异丙肾上腺素 C. 麻黄碱
D. 多巴胺 E. 去甲肾上腺素
13. 广泛分布于骨组织的抗生素是
A. 罗红霉素 B. 卡那霉素 C. 林可霉素
D. 羧苄西林 E. 氨苄西林
14. 支气管哮喘急性发作最好选用
A. 舌下应用沙丁胺醇 B. 气雾吸入沙丁胺醇 C. 口服沙丁胺醇
D. 口服色苷酸钠 E. 口服麻黄碱
15. 异烟肼抗结核作用特点是
A. 对繁殖期、静止期结核杆菌均有杀灭作用
B. 长期应用易引起维生素 B_6 缺乏
C. 单用不产生耐药性
D. 穿透力弱
E. 可抑制菌体蛋白合成
16. 主要用于控制复发和传播的抗疟药是
A. 乙胺嘧啶 B. 奎宁 C. 蒿甲醚
D. 伯氨喹 E. 青蒿素
17. 室性期前收缩或室性心动过速宜首选
A. 普萘洛尔 B. 奎尼丁 C. 氟卡尼
D. 利多卡因 E. 维拉帕米
18. 服用巴比妥催眠药后, 次晨仍有宿醉现象, 称为
A. 副作用 B. 毒性反应 C. 变态反应
D. 后遗效应 E. 停药反应
19. 多巴胺可用于治疗
A. 心脏骤停, 急性肾衰竭 B. 急性肾衰竭, 抗休克
C. 支气管哮喘, 抗休克 D. 支气管哮喘, 急性心功能不全
E. 心脏骤停, 抗休克
20. 下列哪种联合用药可治疗肾绞痛
A. 东莨菪碱和哌替啶合用 B. 阿托品和哌替啶合用
C. 东莨菪碱和新斯的明合用 D. 阿托品和新斯的明合用

E. 山莨菪碱和新斯的明合用

三、X型选择题(每题1分, 共10分)

1. 下列哪些药物能将肾上腺素的升压作用翻转为降压作用
A. 吗啡 B. 酚妥拉明 C. 氯丙嗪
D. 酚苄明 E. 左旋多巴
2. 氯丙嗪对体温调节的影响, 正确的论述是
A. 抑制下丘脑调节中枢, 使体温调节失灵 B. 低温环境中, 体温降低
C. 高温环境中, 体温升高 D. 使发热者体温降低
E. 对正常人的体温没有影响
3. 甲硝唑可用于
A. 阿米巴肝脓肿 B. 阿米巴痢疾 C. 阴道滴虫病
D. 白念珠菌性阴道炎 E. 疟疾
4. 糖皮质激素抗炎机制是
A. 增加血浆补体浓度 B. 抑制细胞黏附因子的转录
C. 抑制白介素及肿瘤坏死因子生成 D. 减少NO的形成
E. 抑制前列腺素的产生
5. 苯二氮草类药物有下列哪些特点
A. 抗焦虑作用 B. 治疗指数高, 安全性高 C. 大剂量可引起麻醉
D. 不易通过胎盘 E. 戒断症状比巴比妥类严重
6. 螺内酯的作用特点是
A. 利尿作用与体内醛固酮水平相关 B. 阻断远曲小管的Na⁺通道
C. 留钾性利尿药 D. 利尿作用弱, 起效缓慢而持久
E. 可拮抗醛固酮的作用
7. 下列关于铁剂的叙述, 正确的是
A. 四环素可减少铁的吸收
B. 补铁时血象恢复正常, 症状好转即可停药
C. 盐酸可减慢铁的吸收
D. 补铁时同服牛奶可减慢铁的吸收
E. 补铁时同饮茶水可减慢铁的吸收
8. β -内酰胺酶抑制剂有
A. 克拉维酸 B. 氨曲南 C. 甲砒霉素
D. 舒巴坦 E. 头霉素
9. 下列关于质子泵抑制剂的叙述, 正确的是
A. 是目前作用最强的胃酸分泌抑制剂
B. 其抑制质子泵的作用不可逆, 故作用持久
C. 可促进胃泌素的分泌, 有利于溃疡的愈合
D. 对其他药无效的溃疡也有效
E. 以上说法均不正确
10. 糖皮质激素诱发和加重感染的主要原因是

3.2.4 药理学学习指导与习题集

- A. 激素用量不足无法控制症状 B. 抑制炎症反应和免疫反应
C. 激素可使许多病原微生物增殖 D. 使用激素时已用抗菌药物
E. 激素用量不足, 未能完全中和细菌毒素

四、填空题(每空0.5分, 共10分)

1. 治疗癫痫大发作首选____、治疗小发作首选____、治疗癫痫持续状态 首选____0
2. 肝素引起的自发性出血可用____解救; 香豆素类引起的自发性出血可用____解救。
3. 卡托普利的降压作用是通过抑制____,从而减少____生成和减少____降解。
4. 高效利尿药作用部位是____,作用机制是____共同转运系统。
5. 硫酸镁口服产生____,注射产生____作用。
6. 氨基糖苷类抗生素的不良反应包括____和____
7. 小剂量阿司匹林抑制____酶, 减少____的合成, 因而起到抗血栓作用。

五、简答题(每题6分, 共30分)

1. 简述吗啡治疗心源性哮喘的机制。
2. 简述阿托品对眼的药理作用。
3. 简述糖皮质激素抗休克的作用机制。
4. 简述钙通道阻滞药的临床应用。
5. 简述第三代头孢菌素的作用特点。

六、论述题(每题10分, 共20分)

1. 试述强心苷类药物的心脏毒性及其防治措施。
2. 试述抗菌药物的作用机制及耐药机制。

【参考答案】

一、名词解释

1. 首关消除: 指口服某些药物在通过肠黏膜及肝脏时, 部分可被代谢灭活而使进入体循环的药量减少, 药效降低。
2. 副作用: 是指用治疗量药物后出现的与治疗无关的不适反应。是由于药物效应选择性低, 涉及多个效应器官, 当某一个效应被用作治疗目的时, 其他效应就成为副作用。
3. 安全范围: 5%致死量($LD_{5\%}$)与95%有效量($ED_{95\%}$)之间的距离。
4. 生物利用度: 广义是指药物制剂被机体吸收的速率和吸收程度的一种量度。通常指进入体循环的药量与给药量的比值。
5. 肝药酶抑制剂: 某些药物长期应用后可抑制肝药酶, 使自身或其他药物生物转化降低。

二、A 型选择题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.C | 2.A | 3.D | 4.C | 5.A | 6.C | 7.A |
| 8.D | 9.D | 10.B | 11.A | 12.A | 13.C | 14.B |
| 15.A | 16.D | 17.D | 18.D | 19.B | 20.B | |

三、X型选择题

- | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
| 1.BCD | 2.ABC | 3.ABC | 4.BCDE | 5.AB | 6.ACDE | 7.ADE |
| 8.AD | 9.ABD | 10.B | | | | |

四、填空题

1. 苯妥英钠 乙琥胺 地西泮
2. 鱼精蛋白 维生素K
3. 血管紧张素转化酶 血管紧张素 II 缓激肽
4. 髓袢升支粗段 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$
5. 导泻 肌肉松弛 抗惊厥 呼吸抑制
6. 耳毒性 肾毒性 神经肌肉松弛作用 过敏反应
7. 环加氧酶(前列腺素合成酶) 血栓素 A_2

五、简答题

1. 吗啡治疗心源性哮喘的机制
(1)扩张外周血管，减少回心血量，减轻心脏负荷，有利于肺水肿消除；
(2)降低呼吸中枢对 CO_2 的敏感性，使呼吸频率减慢，消除窒息感；
(3)镇静作用，消除恐惧感，降低心肌耗氧量。
2. 阿托品对眼的药理作用
(1)扩瞳；
(2)升高眼压；
(3)调节麻痹。
3. 糖皮质激素抗休克作用的机制：
(1)加强心肌收缩力，使心排血量增多；
(2)减少心肌抑制因子的形成；
(3)降低血管对缩血管物质的敏感性，解除小血管的痉挛；
(4)提高机体对内毒素的耐受力。
4. 钙通道阻滞药的临床应用
(1)心绞痛；
(2)心律失常；
(3)高血压；
(4)肥厚型心肌病；
(5)脑血管疾病；
(6)其他，如雷诺病等。

5.第三代头孢菌素的特点有:

- (1)对革兰阳性菌有相当抗菌活性,但不及第一、二代头孢菌素,对革兰阴性菌包括肠杆菌属和铜绿假单胞菌及厌氧菌如脆弱类杆菌均有较强的作用;
- (2)其血浆半衰期较长,体内分布广,组织穿透力强,有一定量渗入脑脊液中;
- (3)对 β -内酰胺酶有较高稳定性;
- (4)对肾脏基本无毒性。

六、论述题

1.强心苷药物的心脏毒性及防治措施

心脏毒性及防治措施:

(1)窦性心动过缓:强心苷可兴奋迷走神经,抑制窦房结功能,降低窦房结自律性,可能会使心率低至60次/分以下,发生后可以用阿托品治疗。

(2)房室传导阻滞:强心苷兴奋迷走神经,抑制房室结功能,减慢房室结传导,可发生房室传导阻滞。发生后也可用阿托品治疗。

(3)快速型心律失常:最常见。其中以室性期前收缩的发生率最高。严重者可发生室性心动过速甚至室颤。发生机制与强心苷对 $\text{Na}^{+}-\text{K}^{+}-\text{ATP}$ 一旦发生应立即停药,补充适当的钾盐。

2.抗菌药物的作用机制及耐药机制

作用机制: (1)抑制细菌细胞壁的合成;

(2)影响胞浆膜的通透性;

(3)影响胞浆内生命物质的合成:抑制细菌核酸的合成;抑制细菌蛋白质的合成。

耐药机制: (1)细菌产生灭活抗菌药物的酶;

(2)细菌体内抗菌药原始靶位结构改变;

(3)细菌胞浆膜通透性发生改变;

(4)细菌代谢途径的改变。

(何明提供)

模拟试卷三

一、名词解释(每题2分, 共10分)

1. 后遗效应
2. 不良反应
3. 安全范围
4. 继发反应
5. 抗菌谱

二、A型选择题(每题1分, 共30分)

1. 五种化合物的LD₅₀和ED₅₀值如下所示, 最有临床使用意义的是
A. LD₅₀:50mg/kg, ED₅₀:25mg/kg
B. LD₅₀:25mg/kg, ED₅₀:20mg/kg
C. LD₅₀:25mg/kg, ED₅₀:15mg/kg
D. LD₅₀:25mg/kg, ED₅₀:10mg/kg
E. LD₅₀:25mg/kg, ED₅₀:5mg/kg
2. 某药在体内按一级动力学消除, 在其吸收达高峰后抽血两次, 测其血浆浓度为150mg%及18.75mg%, 两次抽血间隔9小时, 该药的血浆半衰期是
A. 1 小时 B. 1.5 小时 C. 2 小时
D. 3 小时 E. 4 小时
3. 随着加入竞争性拮抗剂剂量的增多, 相应受体激动剂的量效曲线将会
A. 保持不变 B. 平行左移, 最大效应降低
C. 平行右移, 最大效应降低 D. 平行左移, 最大效应不变
E. 平行右移, 最大效应不变
4. 某药按一级动力学消除, 其半衰期为2小时, 在恒量定时多次给药后达坪值浓度需要的时间为
A. 2 小时 B. 6 小时 C. 10 小时
D. 20 小时 E. 25 小时
5. 抢救过敏性休克的首选药物是
A. 酚妥拉明 B. 异丙肾上腺素 C. 去甲肾上腺素
D. 肾上腺素 E. 多巴胺
6. 可翻转肾上腺素升压效应的药物是
A. 氯丙嗪 B. 普萘洛尔 C. 阿托品
D. 筒箭毒碱 E. 琥珀胆碱
7. 阿托品解痉作用最明显的平滑肌是
A. 痉挛状态的胃肠平滑肌 B. 支气管平滑肌

- C. 膀胱平滑肌 D. 胆道平滑肌
E. 子宫平滑肌
8. 具有明显中枢性肌松作用的镇静催眠药是
A. 戊巴比妥钠 B. 苯妥英钠 C. 水合氯醛
D. 苯巴比妥 E. 地西泮
9. 临床上吗啡禁用于
A. 严重骨折止痛 B. 晚期癌症止痛 C. 颅脑外伤止痛
D. 急性心肌梗死止痛 E. 大面积烧伤止痛
10. 下列镇痛药中未列入麻醉药品管理范围的是
A. 哌替啶 B. 吗啡 C. 喷他佐辛
D. 美沙酮 E. 可待因
11. 下列各种癫痫中, 苯妥英钠无效的是
A. 癫痫大发作 B. 癫痫持续状态 C. 精神运动性发作
D. 小发作 E. 单纯部分性发作
12. 选择性COX-2抑制剂是
A. 对乙酰氨基酚 B. 阿司匹林 C. 塞来昔布
D. 吡罗昔康 E. 吲哚美辛
13. 伴有糖尿病的水肿患者不宜选择的利尿药是
A. 阿米洛利 B. 氢氯噻嗪
C. 螺内酯 D. 乙酰唑胺
E. 山梨醇
14. 强心苷治疗心力衰竭, 疗效最好的适应证是
A. 高血压引起的心力衰竭 B. 甲状腺功能亢进引起的心力衰竭
C. 严重贫血引起的心力衰竭 D. 肺源性心脏病引起的心力衰竭
E. 严重二尖瓣狭窄引起的心力衰竭
15. 下列关于碘的药理作用的正确叙述是
A. 小剂量抑制甲状腺素的合成, 大剂量抑制甲状腺素的释放
B. 小剂量促进甲状腺素的合成, 大剂量抑制甲状腺素的释放
C. 大剂量促进甲状腺素的合成, 小剂量抑制甲状腺素的释放
D. 大剂量抑制甲状腺素的合成, 小剂量抑制甲状腺素的释放
E. 大剂量既促进甲状腺素的合成, 又促进甲状腺素的释放
16. 属于胰岛素增效剂的药物是
A. 阿卡波糖 B. 二甲双胍 C. 格列本脲
D. 罗格列酮 E. 甲苯磺丁脲
17. 质子泵抑制剂是
A. 西咪替丁 B. 丙谷胺 C. 氢氧化铝
D. 哌仑西平 E. 奥美拉唑
18. 哮喘患者禁用的药物是
A. 肾上腺素 B. 异丙肾上腺素 C. 普萘洛尔
D. 氨茶碱 E. 麻黄碱

19. 体内、体外均有抗凝作用的药物是
A. 肝素 B. 华法林 C. 双香豆素
D. 维生素K E. 双嘧达莫
20. 对支气管平滑肌无直接松弛作用，但可用于预防哮喘发作的药物是
A. 肾上腺素 B. 异丙肾上腺素 C. 色甘酸钠
D. 沙丁胺醇 E. 麻黄碱
21. 林可霉素的抗菌作用机制是
A. 抑制叶酸代谢 B. 抑制蛋白质合成
C. 影响细胞膜通透性 D. 抑制细菌细胞壁合成
E. 抑制核酸合成
22. 可引起灰婴综合征的药物是
A. 土霉素 B. 四环素 C. 氯霉素
D. 多西环素 E. 环丙沙星
23. 治疗甲氧西林耐药葡萄球菌感染宜选用的药物是
A. 苯唑西林 B. 头孢他啶 C. 万古霉素
D. 环丙沙星 E. 链霉素
24. 首选治疗单纯疱疹病毒的药物是
A. 齐多夫定 B. 阿昔洛韦 C. 利巴韦林
D. 金刚烷胺 E. 酮康唑
25. 治疗播散性非精原细胞睾丸癌宜选用的药物是
A. 长春碱+顺铂 B. 博来霉素+环磷酰胺
C. 长春碱+环磷酰胺 D. 长春新碱+环磷酰胺
E. 环磷酰胺+氟尿嘧啶
26. 属于第四代头孢菌素类的药物是
A. 头孢唑林钠 B. 头孢吡肟 C. 头孢他啶
D. 头孢曲松 E. 头孢哌酮
27. 通过阻断5-HT₃受体而发挥镇吐作用的药物是
A. 甲氧氯普胺 B. 多潘立酮 C. 昂丹司琼
D. 西沙必利 E. 氯丙嗪
28. 不引起严重骨髓抑制的药物是
A. 长春碱 B. 顺铂 C. 氟尿嘧啶
D. 环磷酰胺 E. 长春新碱
29. 与链霉素合用可增强耳毒性的药物是
A. 氢氯噻嗪 B. 呋塞米 C. 螺内酯
D. 阿米洛利 E. 氨苯蝶啶
30. 可用于解救肝素过量导致出血的药物是
A. 纳洛酮 B. 阿托品 C. 维生素K
D. 华法林 E. 鱼精蛋白

三、X型选择题(每题1分,共15分)

1. 钙拮抗剂的临床应用包括
 - A. 高血压
 - B. 快速型心律失常
 - C. 心绞痛
 - D. 充血性心力衰竭
 - E. 缓慢型心律失常
2. 通过作用于细菌核糖体而发挥抗菌作用的抗菌药是
 - A. 链霉素
 - B. 氧氟沙星
 - C. 四环素
 - D. 青霉素
 - E. 红霉素
3. 具有肝药酶抑制作用的药物有
 - A. 西咪替丁
 - B. 法莫替丁
 - C. 红霉素
 - D. 奥美拉唑
 - E. 戊巴比妥
4. 与去甲肾上腺素产生药理性拮抗的药物有
 - A. 酚妥拉明
 - B. 吲哚洛尔
 - C. 酚苄明
 - D. 胍屈嗪
 - E. 妥拉唑林
5. β 受体阻断药的主要适应证是
 - A. 变态反应
 - B. 心律失常
 - C. 心绞痛
 - D. 高血压
 - E. 甲状腺功能亢进
6. 铜绿假单胞菌感染可选用的药物有
 - A. 哌拉西林
 - B. 红霉素
 - C. 亚胺培南
 - D. 头孢他啶
 - E. 环丙沙星
7. 下列关于解热镇痛抗炎药的正确叙述是
 - A. 对正常人体温也有作用
 - B. 各类药均能抑制体内前列腺素的生物合成
 - C. 化学结构类似
 - D. 又称非甾体抗炎药
 - E. 镇痛作用较麻醉性镇痛药弱
8. 有肾毒性的药物是
 - A. 庆大霉素
 - B. 呋塞米
 - C. 万古霉素
 - D. 红霉素
 - E. 青霉素
9. 吗啡镇痛的主要作用部位是
 - A. 蓝斑核
 - B. 脊髓罗氏胶质区
 - C. 延髓孤束核
 - D. 丘脑内侧
 - E. 第三脑室和中脑导水管周围灰质
10. 苯二氮草类药物催眠作用的优点是
 - A. 对快动眼睡眠影响小
 - B. 安全范围大
 - C. 有诱导肝药酶作用
 - D. 依赖性较弱
 - E. 不影响慢波睡眠
11. 糖皮质激素的临床用途包括
 - A. 肾上腺皮质功能减退症
 - B. 自身免疫性疾病
 - C. 肾上腺皮质功能亢进症
 - D. 急性严重感染
 - E. 高热

12. 阿托品的临床用途包括
- A. 缓慢型心律失常 B. 检查眼底
- C. 解救有机磷酸酯类中毒 D. 晕动症
- E. 青光眼
13. 可用于治疗老年痴呆症的药物有
- A. 左旋多巴 B. 美金刚 C. 多奈哌齐
- D. 加兰他敏 E. 溴隐亭
14. 有机磷酸酯类中毒的症状包括
- A. 流涎 B. 出汗 C. 瞳孔散大
- D. 肌肉抽搐 E. 呼吸困难
15. 可用于治疗外周血管痉挛性疾病的药物有
- A. 酚妥拉明 B. 普萘洛尔 C. 酚苄明
- D. 阿托品 E. 毛果芸香碱

四、填空(每空0.5分, 计15分)

- 易化扩散需要细胞膜上的_____消耗ATP,特点是分子或离子可由____的一侧转运____到____的一侧。
- 血浆蛋白结合率较高的药物在体内消除____,作用维持时间_____。
- 苯二氮草类药物与脑内_____受体复合物结合, 促进其诱导的_____离子内流, 使_____离子通道开放_____增加。
- 有机磷酸酯类中毒的机制是_____,使体内大量积聚_____。中毒较轻时, 主要表现为_____样症状, 随中毒加重, 可出现_____样症状, 严重者可出现_____症状, 应当用_____和_____解救。
- 利尿药可升高肾素活性, 对降压作用不利, 与_____合用可避免。
- A、B、C三药均属麻醉性镇痛药, A药和C药可引起便秘, A药延长产程; B药不引起便秘, 不影响产程, 可用于人工冬眠; C药几乎不产生欣快感, 很少成瘾, 常用于干咳的治疗。A药是_____, B药是_____, C药是_____。
- 毛果芸香碱兴奋眼虹膜括约肌上的_____受体, 使瞳孔_____, 眼压_____。
- 卡托普利是_____抑制剂, 其作用是使_____生成减少, 同时, 抑制_____分解, 从而使血压降低。
- 拉贝洛尔为_____受体阻断药, 筒箭毒碱为_____受体阻断药, 可乐定为_____受体激动药。

五、简答题(每题5分, 共10分)

- 简述何为量反应、质反应。
- 什么叫耐受性?试举出3个具有耐受性的药物。

六、论述题(每题10分, 共20分)

- 试述口服降糖药的分类、代表药及每类药的作用机制。

332 药理学学习指导与习题集

2. 试述氯丙嗪的不良反应及防治。

【参考答案】

一、名词解释

1. 后遗效应：是指在停药后，血药浓度已降低至最低有效浓度以下时仍残存的药理效应。

2. 不良反应：凡是不符合用药目的并给患者带来不适或痛苦的反应统称为药物不良反应(adverse drug reaction, ADR)。

注：与经典的药物不良反应不同的是，世界卫生组织《医用产品安全性检测》的定义为：药品不良反应是药品在正常剂量使用，人体发生有害的、非期望的反应。我国《药品不良反应检测管理办法》对药物不良反应定义为：合格药品在正常用法和用量下，出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。

3. 安全范围：是指药物最小有效量和最小中毒量间的距离，其距离越大越安全。

4. 继发反应：是指由于药物治疗作用引起的不良后果。

5. 抗菌谱：药物抑制或杀灭病原菌的范围称为抗菌谱。

二、A型选择题

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.E | 2.D | 3.E | 4.C | 5.D | 6.A | 7.A |
| 8.E | 9.C | 10.C | 11.D | 12.C | 13.B | 14.A |
| 15.B | 16.D | 17.E | 18.C | 19.A | 20.C | 21.B |
| 22.C | 23.C | 24.B | 25.A | 26.B | 27.C | 28.E |
| 29.B | 30.E | | | | | |

三、X型选择题

- | | | | | | | |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 1.ABC | 2.ACE | 3.ACD | 4.ACE | 5.BCDE | 6.ACDE | 7.BDE |
| 8.ABC | 9.BDE | 10.ABD | 11.ABDE | 12.ABC | 13.BCD | 14.ABDE |
| 15.AC | | | | | | |

四、填空题

1. 载体 不需要 高浓度 低浓度
2. 慢 长
3. GABA Cl^- Cl^- 频率
4. 抑制胆碱酯酶活性 乙酰胆碱 M样 N样 中枢神经系统 阿托品 胆碱酯酶复活剂
5. β 受体阻断剂
6. 吗啡 哌替啶 可待因
7. M 缩小 降低
8. 血管紧张素转换酶 血管紧张素 II 缓激肽
9. $\alpha\beta$ N_2 α_2

五、简答题

1. 简述何为量反应、质反应。

药理效应强弱呈连续性量的变化, 可用数量和最大反应的百分率表示, 称其为量反应。例如血压、心率、尿量、血糖浓度等, 研究对象为单一的生物个体。

如果药理效应不是随着药物剂量或浓度的增减呈连续性量的变化, 而为反应的性质变化, 则称之为质反应, 一般以阳性或阴性、全或无的方式表示, 如存活与死亡、惊厥与不惊厥、睡眠与否等, 研究对象为一个群体。

2. 什么叫耐受性? 试举出3个具有耐受性的药物。

有些药物反复用药多次后出现机体对药物的反应性降低的现象, 必须加大剂量才能达到原来的药效, 称为耐受性。

可产生耐受性的药物: 巴比妥类、吗啡、麻黄碱、垂体后叶素、硝酸甘油、胍屈嗪等。

六、论述题

1. 试述口服降糖药的分类、代表药及每类药的作用机制。

(1) 磺酰脲类: 格列本脲等。主要是刺激胰岛B细胞分泌胰岛素。

(2) 双胍类: 二甲双胍等。抑制葡萄糖吸收, 促进骨骼肌及周围组织对葡萄糖的摄取, 提高组织对胰岛素的敏感性等。

(3) 胰岛素增敏剂: 罗格列酮等, 是核过氧化物酶体增殖体激活受体 γ 的激动剂, 降低组织对胰岛素的耐受性, 增加葡萄糖转运蛋白的合成等。

(4) α -葡萄糖苷酶抑制剂: 阿卡波糖等。主要减少小肠淀粉、糊精的吸收。

(5) 非磺酰脲类促胰岛素分泌剂: 瑞格列奈。为新型短效口服促胰岛素分泌降糖药。

(6) 胰高血糖素样肽(GLP-1)受体激动剂: 依克那肽。增加糖依赖性的胰岛素分泌, 抑制胰高血糖素分泌; 延缓胃排空, 降低体重。

(7) 胰淀粉样多肽类似物: 普兰林肽。通过作用于脑干后部迷走神经丛, 通过迷走神经信号转导作用于胃, 起到延缓胃排空的作用, 使小肠吸收葡萄糖速度变慢, 吸收入血时间延长, 进而降低餐后血糖, 降低体重等。

2. 试述氯丙嗪的不良反应及防治

(1) 一般不良反应: M受体阻断症状, 如口干、视力模糊、便秘等; α 受体阻断症状, 如血压下降等。

(2) 锥体外系反应: 长期大量服用氯丙嗪可出现4种反应: ①帕金森综合征; ②静坐不能; ③急性肌张力障碍, 可用中枢抗胆碱药苯海索等缓解; ④迟发性运动障碍, 部分患者长期应用氯丙嗪后会发生, 早期发现, 及时停药可恢复, 不可使用中枢抗胆碱药。

(3) 内分泌系统反应: 乳房增大及泌乳、排卵延迟、月经停止, 儿童生长减慢等。

(邹莉波 提供)

模拟试卷四

一、翻译并解释下列名词(每题2分, 共10分)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.adrenaline reversal | 4.cross-resistance |
| 2.partial agonist | 5.first dose phenomenon(of prazosin) |
| 3.apparent volume of distribution | |

二、A 型选择题(每题1分, 共30分)

- 有关受体的叙述正确的是
 - 受体在本质上都是细胞膜上的蛋白质
 - 受体的数目和亲和力是恒定的
 - 内源性配体与受体结合均引起兴奋性效应
 - 配体与受体的结合是化学性的
 - 激动剂产生最大效应需要95%以上的受体被占领
- 药物的肝肠循环影响药物在体内的
 - 起效快慢
 - 代谢快慢
 - C. 分布**
 - 作用持续时间
 - 血浆蛋白结合率
- 同一坐标上两药的量效曲线, 乙药在甲药的右侧且高出后者30%, 下述哪种评价是正确的
 - 甲药的强度和效能均较大
 - 甲药的强度和效能均较小
 - 甲药的强度较小而效能较大
 - 甲药的强度较大而效能较小
 - 以上都不对
- 下列哪一组药物可发生竞争性拮抗作用?
 - 肾上腺素和乙酰胆碱
 - 组胺和苯海拉明
 - 毛果芸香碱和新斯的明
 - 间羟胺和异丙肾上腺素
 - 阿托品和尼可刹米
- 某弱碱性药的pK_a是7.9, 在pH6.9时, 其解离型所占比例接近哪种情况
 - A.1%
 - B.10%
 - C.50%
 - D.90%
 - E.99%
- 某患者应用双香豆素治疗血栓栓塞性疾病, 后因失眠加用苯巴比妥, 结果患者的凝血酶原时间比未加苯巴比妥时缩短, 这是因为
 - 苯巴比妥能对抗双香豆素的抗凝作用
 - 患者对双香豆素产生了耐受性
 - 苯巴比妥有抑制凝血酶的作用

D. 苯巴比妥诱导肝药酶, 使双香豆素的代谢加速

E. B 和 C

7. 长期应用苯巴比妥治疗失眠的患者, 近来需加大剂量才能入睡, 这种现象称

A. 抗药性 B. 低敏性 C. 耐受性

D. 成瘾性 E. 习惯性

8. 遗传因素对药动学的影响最主要表现在

A. 药物吸收速度不同 B. 药物分布范围不同

C. 药物代谢速率不同 D. 药物排泄速度不同

E. 药物的扩散速度不同

9. 氯丙嗪治疗精神分裂症的可能机制是

A. 抑制网状结构上行激活系统

B. 阻断网状结构传入侧支的 α 受体

C. 阻断中脑边缘和中脑皮质系统的多巴胺受体

D. 阻断第四脑室底部 CTZ

E. 阻断大脑皮质系统 M 受体

10. 治疗急性心肌梗死并发室性心律失常的首选药物是

A. 奎尼丁 B. 胺碘酮 C. 普萘洛尔

D. 利多卡因 E. 维拉帕米

11. 成人黏液性水肿选用

A. 左旋甲状腺素 B. 丙硫氧嘧啶 C. 胰岛素

D. 格列本脲 E. 阿卡波糖

12. 具有增加真菌细胞膜通透性作用的深部抗真菌药物是

A. 酮康唑 B. 阿莫罗芬 C. 两性霉素 B

D. 特比萘芬 E. 氟胞嘧啶

13. 主要用于疟疾预防的抗疟药是

A. 氯喹 B. 喹碘方 C. 伯氨喹

D. 甲硝唑 E. 乙胺嘧啶

14. 奎尼丁降低心肌细胞自律性是因为它抑制了

A. 0 相 Na^+ 内流 B. 1 相 Cl^- 内流

C. 2 相 Ca^{2+} 内流 D. 3 相 K^+ 外流

E. 4 相 Na^+ 内流

15. H₂ 受体阻断药的临床应用不包括

A. 变态反应性疾病 B. 晕动病 C. 镇静, 催眠

D. 止吐 E. 消化道溃疡

16. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A. 释放 NO, 激活鸟苷酸环化酶

B. 释放 NO, 抑制磷酸二酯酶

C. 激动血管平滑肌上的 β_2 受体, 使血管扩张

D. 释放 NO, 激活腺苷酸环化酶

E. 作用于血管平滑肌细胞的钾离子通道, 使其开放

3.3.6 药理学学习指导与习题集

17. 强心苷类药物对心力衰竭患者循环系统的作用是
A. 加强心肌收缩力, 降低心输出量 B. 不影响或降低心肌耗氧量
C. 增强交感神经活性 D. 使心收缩期和舒张期缩短
E. 增加窦性心律
18. 作用机制为选择性 β_2 肾上腺素受体激动药的是
A. 沙丁胺醇 B. 氨茶碱 C. 异丙托溴铵
D. 倍氯米松 E. 色甘酸钠
19. 下列药物中PPAR 激动剂是
A. 胰岛素 B. 格列本脲 C. 瑞格列奈
D. 二甲双胍 E. 罗格列酮
20. 能产生骨骼肌溶解症状的降脂药为
A. 苯扎贝特 B. 考来替泊 C. 洛伐他汀
D. 吉非贝齐 E. 普罗布考
21. 糖尿病患者水肿时不宜选用下列哪种利尿药
A. 氢氯噻嗪 B. 乙酰唑胺 C. 呋塞米
D. 氨苯蝶啶 E. 螺内酯
22. 下列影响病原体胞质膜通透性的药物中不包括
A. 两性霉素B B. 制霉菌素 C. 酮康唑
D. 多黏菌素 E. 利福平
23. 下列配伍用药中错误者为
A. 青霉素+庆大霉素 B. 青霉素+四环素 C. 异烟肼+利福平
D. 阿莫西林+克拉维酸 E. 氨苄西林+氯唑西林
24. 对第三代头孢菌素描述有错误的为
A. 对革兰阳性菌作用甚强, 大于第一、二代
B. 可引起二重感染
C. 其中一些对铜绿假单胞菌有较强杀菌作用
D. 肾毒性甚小
E. 对 β -内酰胺酶稳定
25. 氨基糖苷类抗生素主要分布于
A. 血浆 B. 浆膜腔 C. 脑脊液
D. 细胞内液 E. 细胞外液
26. 在细胞增殖周期中能特异地抑制有丝分裂的抗癌药为
A. 氟尿嘧啶 B. 环磷酰胺 C. 博来霉素
D. 长春新碱 E. 顺铂
27. 为取得最佳抑制胃酸分泌作用, PPIs的服药时间为
A. 餐前2小时 B. 餐前30分钟 C. 进餐同时
D. 餐后30分钟 E. 餐后2小时
28. 四种组胺受体共有的特性是
A. 分布于肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面
B. 为G蛋白偶联受体

- C. 调节腺苷酸环化酶活性
 - D. 参与多种神经递质释放
 - E. 阻断药或激动药已投入临床应用
29. 塞来昔布相比其他NSAIDs 药物的优势在于
- A. 较少抑制胃黏膜前列腺素的合成
 - B. 较少诱发支气管痉挛和气道高反应性
 - C. 每日一次用药更方便患者
 - D. 对妊娠初期处于发育阶段的胎儿较低的致畸风险
 - E. 对风湿性关节炎更好的疗效
30. 下列抗高血压药物中能减少肾素释放的是
- A. 哌唑嗪 B. 可乐定 C. 卡托普利
 - D. 二氮嗪 E. 硝普钠

三、X 型选择题(每题1分, 共10分)

1. 新药的临床前药理研究, 应遵循的基本原则包括
- A. 安全 B. 有效 C. 经济
 - D. 创新 E. 质量可控
2. 某药以相同剂量每日一次静脉输注, 连续用药1个月后再次测得的药-时曲线下面积(AUC)较初次用药后的AUC明显增大, 可能的解释包括
- A. 药物生物利用度增大 B. 药物的血浆蛋白结合减少
 - C. 给药速率过快, 超过药物消除速率 D. 肝药酶被抑制
 - E. 患者出现肾功能障碍
3. 下述药物效应属于特异性药物作用机制的有
- A. 静注硫酸镁降低血压
 - B. 口服硫酸镁导泻
 - C. 静注碳酸氢钠解救阿司匹林过量中毒
 - D. 口服碳酸氢钠中和胃酸
 - E. 口服丙磺舒促进尿酸排泄
4. 吗啡治疗心源性哮喘的机制包括
- A. 加强心肌收缩力 B. 降低呼吸中枢对CO₂ 的敏感性
 - C. 降低外周血管阻力 D. 舒张支气管平滑肌
 - E. 镇静作用
5. 卡托普利降压作用机制有
- A. 抑制血管紧张素I 转换酶 B. 使血管紧张素 II 生成增多
 - C. 抑制激肽酶 II D. 减少缓激肽含量
 - E. 促进前列腺素的合成
6. 能够引起锥体外系症状的药物有
- A. 甲氧氯普胺 B. 苯妥英 C. 左旋多巴
 - D. 氯丙嗪 E. 多潘立酮

337

7.糖皮质激素的禁忌证包括

3.3.8 药理学学习指导与习题集

- A. 严重精神病 B. 骨折或创伤修复期 C. 支气管哮喘
D. 活动性消化性溃疡 E. 再生障碍性贫血
8. 阻止细菌蛋白质合成的抗生素是
A. 链霉素 B. 头孢菌素 C. 磺胺嘧啶
D. 多黏菌素 E. 红霉素
9. 具有抗肿瘤作用的抗生素是
A. 丝裂霉素 B. 克林霉素 C. 博来霉素
D. 柔红霉素 E. 多柔比星
10. 治疗量下, 他汀类药物的调血脂特点是
A. 竞争性抑制HMG-CoA还原酶的活性
B. 血浆LDL-胆固醇水平明显降低
C. 对血浆甘油三酯水平无影响
D. 血浆HDL-胆固醇水平轻度升高
E. 血浆VLDL-胆固醇水平降低

四、填空题(每空1分, 计20分)

1. 药动学主要研究机体对药物处置的动态变化。包括药物在机体内的____及过程。
2. 药物作用于哺乳动物细胞的蛋白靶点可大致分为: _____和____等4种类型。
3. 药物在体内代谢的步骤分为两相。第一相反应有: _____及____反应; 第二相为____反应。
4. 抢救巴比妥类药物中毒时, 可用药使血浆及尿液pH _____, 既可促进中毒药物由脑组织向血浆转运, 也可使中毒药物在尿液中的解离度____, 从肾小管____加速药物自尿液排出。
5. 要减小多次给药时血药浓度的波动, 应____给药间隔时间。当给药间隔等于或接近药物的半衰期时, 采用“首剂加倍”的给药方案, 则可在____的时候达到稳态浓度。
6. 一般患者服用奎宁1g 以上才出头痛、耳鸣等中毒反应, 患者甲在治疗剂量(0.3g)下就出现了这些反应, 这种现象称为____; 患者乙则在治疗量时出现了溶血性贫血, 这是一种____反应。
7. 细菌短暂接触抗生素后, 虽然抗生素血清浓度降至MIC 以下, 但对细菌的抑制作用依然持续一定时间, 称为____。

五、简答题(每题5分, 共30分)

1. 什么是肝药酶诱导与肝药酶抑制? 举例说明其临床意义。
2. 何为受体调节? 举例说明向上调节和向下调节对药效的影响。
3. 试从阿托品的药理作用解释其会产生哪些副作用。
4. 简述糖皮质激素的抗炎作用特点。
5. 简述呋塞米与氢氯噻嗪的利尿作用有何差异。

6.试述青霉素的抗菌谱。

【参考答案】

一、翻译并解释下列名词

1.肾上腺素作用的翻转： α 受体阻断药能将肾上腺素的升压作用翻转为降压，这个现象称为“肾上腺素作用的翻转”。

2.部分激动药：对受体有亲和力，但内在活性较低($\alpha < 1$)的药物，即使增加药物浓度，也不能达到完全激动药那样的最大效应。

3.表观分布容积：当药物在体内分布达到动态平衡时，体内药量与血药浓度的比值。

4.交叉耐药性：细菌(或肿瘤细胞)对某一药物产生耐药后，对另一并未接触过的药物也产生耐药的现象。

5.(哌唑嗪的)首剂现象：指在首次(或长时间停药后恢复)服用某种药物(如哌唑嗪)时，由于机体对药物作用不适应而产生的不能耐受的强烈反应(如严重直立性低血压)。

二、A型选择题

- | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.D | 2.D | 3.D | 4.B | 5.D | 6.D | 7.C |
| 8.C | 9.C | 10.D | 11.A | 12.C | 13.E | 14.E |
| 15.E | 16.A | 17.B | 18.A | 19.E | 20.C | 21.A |
| 22.E | 23.B | 24.A | 25.E | 26.D | | |
| 27.B (此时壁细胞分泌小管中活性质子泵数与PPI活化同时达峰) | | | | | | |
| 28.B | 29.A | 30.B | | | | |

三、X型选择题

- | | | | | | | |
|-------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| 1.ABE | 2.CDE | 3.AE | 4.BCE | 5.ACE | 6.AD | 7.ABD |
| 8.AE | 9.ACDE | 10.ABDE | | | | |

四、填空题

- 吸收、分布、代谢(或生物转化)、排泄
- 受体、离子通道、酶、载体(分子)
- 氧化、还原、水解、结合
- 升高、增大、重吸收减少
- 缩小、1个半衰期
- 高敏性、特异质反应
- 抗生素后效应

五、简答题参考评分标准

1.肝药酶诱导：指外源性因素(如药物)导致肝药酶合成增多，活性增强的现象(1分);肝药酶抑制：外源性因素导致肝药酶活性降低的现象(1分);前者如苯巴比妥(0.5

分),连续用药使药酶活性上升, 药物代谢加快, 药效减弱, 产生耐受性(1分);后者如氯霉素(0.5分),若与苯妥英合用可减慢后者代谢, 血药浓度升高产生毒性作用(1分)。

2.受体与配体作用过程中, 有关受体的数目和亲和力的变化称为受体调节(2分)。向下调节临床上可出现药效减弱, 产生耐受性(1分),如长期用受体激动剂时(异丙肾上腺素治疗哮喘)(0.5分);向上调节临床上可出现生物效应增强, 产生疾病症状反跳(1 分),如长期用受体阻断剂后突然停药(普萘洛尔治疗心绞痛)(0.5分)。

3.参考下表评分

药理作用	副作用	评分
抑制腺体分泌	口干、皮肤干燥、痰稠	1
松弛内脏平滑肌	腹胀、便秘、排尿困难	1
散瞳、舒张睫状肌	怕光、升高眼压、视力模糊	1
加快心率、扩张血管	心悸、面潮红	1
兴奋中枢	烦躁不安	1

4.糖皮质激素类具有强大的非特异性抗炎作用(1分)。表现为：①对多种原因(病原体、化学、物理、免疫反应等)所致炎症均有效(1分);②在炎症不同阶段均有效：早期急性阶段可改善和消除红、肿、热、痛等症状(1分);在炎症的后期可抑制成纤维细胞增生和肉芽组织的形成, 从而减轻组织粘连和抑制瘢痕的形成(1分);③通过多种机制发挥作用：既通过经典的基因组机制(胞浆GR 受体介导)影响基因转录, 产生缓慢而持久的作用；也通过非基因组机制(膜受体介导或直接作用)快速干预炎症过程(1分)。

5.①呋塞米(F)与氢氯噻嗪(H) 利尿效能不同：F效能高于H(1 分);②作用部位不同：F 主要作用于髓袢升支粗段, H 作用于远曲小管始段(1分);③对尿液生成的影响不同：F 同时抑制尿的稀释功能和浓缩功能, H 主要抑制尿的稀释功能(1分);④对尿中电解质影响不同：F 减少尿钙的吸收, H 促进尿钙重吸收甚至产生高钙血症(1分);⑤对肾 小球滤过率影响不同：F(扩张肾血管)不降低肾小球滤过率, 可用于急性肾衰竭, F 降低 肾小球滤过率, 禁用于肾衰竭(1分)。

6.青霉素的抗菌谱：革兰阳性球菌(1分);革兰阳性杆菌(1分);革兰阴性球菌(1 分);螺旋体(1分);放线菌(1分)。

(程能能 提供)